

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Grafista

Los temas del **temario específico** del puesto de Grafista
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

Dieciocho temas · dieciocho esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 29/09/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

El manual de identidad visual de Canal Sur y sus herramientas y plantillas internas no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Diseño gráfico aplicado a televisión, radio visual, web, redes y plataformas digitales	19
1.1 De dónde sale este tema	20
1.2 Diseño gráfico aplicado a televisión	20
1.2.1 Qué es el grafismo	20
1.2.2 El lienzo: la escalera de resoluciones	21
1.2.3 La relación de aspecto	21
1.2.4 El rango dinámico	22
1.2.5 La señal de vídeo y las zonas seguras	22
1.2.6 La sintaxis de la imagen: encuadre y composición	23
1.2.7 La regla del eje	23
1.2.8 El ritmo	23
1.2.9 Técnicas visuales y estrategia de comunicación	24
1.2.10 Informativos frente a programas	24
1.2.11 Grafismo de directo y grafismo de postproducción	25
1.3 Diseño gráfico aplicado a la radio visual	25
1.3.1 Qué es la radio visual	25
1.3.2 Qué puede mostrar la señal de vídeo de una radio	25
1.3.3 Dónde se consume	26
1.3.4 La radio visual y Canal Sur	26
1.3.5 Lo que diseña el grafista para una radio con imagen (oficio)	26
1.4 Diseño gráfico aplicado a la web	27
1.4.1 La web de Canal Sur	27
1.4.2 El diseño web adaptable	27
1.4.3 La interfaz de usuario y la experiencia de usuario	27
1.4.4 La accesibilidad en la web: lo que miden las WCAG 2.2	28
1.5 Diseño gráfico aplicado a redes y plataformas digitales	29
1.5.1 El servicio público digital de Canal Sur	29
1.5.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)	30
1.5.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio	30
1.5.4 Relación de aspecto en redes: lo que dice la plataforma	31
1.5.5 Reencuadrar: oficio	31
1.5.6 Plataformas OTT y televisión conectada	32
1.5.7 Una identidad, muchas salidas (oficio)	33
1.6 Aplicación práctica	34
1.6.1 Una misma información en antena, radio visual, web y redes	34
1.6.2 Cuentas que se piden	34
1.7 Normativa que el tema invoca	34
1.8 Lo que este tema no da, y dónde está	35
1.9 Trazabilidad	36
TEMA 2 – Identidad visual corporativa: manual de marca, coherencia gráfica, legibilidad, color, tipografía y adaptación a formatos	42
2.1 De dónde sale este tema	43
2.2 Identidad visual corporativa	43
2.2.1 Identidad, identidad visual, imagen y reputación	43
2.2.2 Los signos de identidad, uno por uno	44
2.2.3 La arquitectura de marca	44
2.2.4 La marca Canal Sur en los documentos de la casa	45
2.3 El manual de marca	45

2.3.1 Qué es y qué contiene	45
2.3.2 El manual de una casa audiovisual	46
2.4 Coherencia gráfica	46
2.4.1 Coherencia visual: lo que exige la casa	46
2.4.2 De la marca al sistema gráfico	47
2.4.3 Las reglas de composición	47
2.4.4 Las leyes de la percepción	48
2.5 Legibilidad	48
2.5.1 Qué exige la casa: claridad	48
2.5.2 Qué hace legible una letra en pantalla	48
2.5.3 El contraste medible: lo que piden las WCAG 2.2	49
2.5.4 Dónde va el texto en emisión: la zona segura de grafismo	50
2.6 Color	51
2.6.1 Las dos mezclas	51
2.6.2 El círculo cromático y las armonías	51
2.6.3 Por qué una marca tiene varios valores de color	52
2.6.4 La profundidad de bits	53
2.6.5 La temperatura de color, y lo que hacen los colores cálidos y fríos	53
2.6.6 El color en pantalla: monitores de informática y de vídeo	54
2.6.7 El color como identidad y como información	54
2.7 Tipografía	54
2.7.1 Las familias tipográficas	54
2.7.2 Las medidas de la letra	55
2.7.3 La tipografía corporativa	56
2.8 Adaptación a formatos	56
2.8.1 Las versiones de la marca	56
2.8.2 La marca en cada salida	57
2.8.3 Una identidad, muchas salidas: reglas de oficio	57
2.9 Aplicación práctica	58
2.9.1 Revisar una pieza contra el manual	58
2.9.2 Cuentas que se piden	58
2.10 Normativa que el tema invoca	58
2.11 Lo que este tema no da, y dónde está	59
2.12 Trazabilidad	60
TEMA 3 – Grafismo para informativos, programas, deportes, promociones, continuidad y eventos especiales	66
3.1 De dónde sale este tema	67
3.2 El grafismo de un género: paquete, sistema y plantilla	67
3.2.1 Qué es el grafismo de un programa	67
3.2.2 Diseñar, rellenar y lanzar	68
3.3 Grafismo para informativos	68
3.3.1 Informativos frente a programas	68
3.3.2 Los elementos del sistema de informativos	69
3.3.3 Lo que la casa exige al informativo	70
3.3.4 Cuando obliga la casa a rotular	71
3.3.5 Cómo se escribe un rótulo	71
3.3.6 Dónde va: las zonas seguras	72
3.3.7 Cuando entra y cuánto dura	73
3.4 Grafismo para programas	73
3.4.1 Cada programa, su concepto formal	73
3.4.2 El paquete de un programa (oficio)	73

3.4.3 La continuidad visual dentro del programa	74
3.4.4 Lo que la ley exige al grafismo de un programa: patrocinio e identificación de la publicidad	74
3.5 Grafismo para deportes	75
3.5.1 Qué aporta el grafismo a una retransmisión	75
3.5.2 Los elementos del grafismo deportivo (oficio)	75
3.5.3 Los datos y quién decide qué se grafía	75
3.5.4 Lo que exige la casa a la información deportiva	76
3.5.5 Lo que exige la ley: publicidad y logotipos en la pantalla	76
3.6 Grafismo para promociones	77
3.6.1 Qué es una autopromoción	77
3.6.2 Lo que la ley exige a la promoción	77
3.6.3 La técnica: *spot*, tráiler y *teaser*	78
3.6.4 Promoción e información: el criterio de la casa	78
3.7 Grafismo de continuidad	79
3.7.1 Qué es la continuidad	79
3.7.2 Qué vigila la continuidad	79
3.7.3 Las piezas de continuidad	80
3.7.4 Lo que la ley exige a la continuidad: la calificación por edades	80
3.7.5 Coherencia visual: lo que exige la casa	81
3.8 Grafismo para eventos especiales	81
3.8.1 Qué eventos especiales encarga la casa	81
3.8.2 La noche electoral	82
3.8.3 Fiestas populares y grandes retransmisiones	82
3.9 Aplicación práctica	83
3.9.1 El sistema gráfico de un informativo	83
3.9.2 Una retransmisión deportiva	83
3.9.3 Una noche electoral	83
3.9.4 Revisar una promoción	83
3.10 Normativa que el tema invoca	84
3.11 Lo que este tema no da, y dónde está	84
3.12 Trazabilidad	85
 TEMA 4 – Infografía y visualización de datos: claridad, rigor, ética, fuentes y representación	 91
accesible	
4.1 De dónde sale este tema	92
4.2 Infografía y visualización de datos	92
4.2.1 Qué es una infografía	92
4.2.2 Lo infográfico en los documentos de la casa	92
4.2.3 Las variables: qué se puede dibujar	93
4.2.4 Qué gráfico para cada dato	93
4.3 Claridad	95
4.3.1 El mensaje, antes que el gráfico	95
4.3.2 Los gráficos en televisión	95
4.3.3 Las cifras en la noticia: redondeo y precisión	96
4.3.4 Menos es más: la forma del gráfico	97
4.4 Rigor	97
4.4.1 Las tres reglas de honradez	97
4.4.2 El eje que no empieza en cero	98
4.4.3 Otras distorsiones	98
4.4.4 Comparar con justicia: tasas, puntos y valores reales	99
4.5 Ética	100
4.5.1 Qué obliga a la casa	100

4.5.2 Reconstruir no es informar	100
4.5.3 Lo que no se puede hacer con un dato	101
4.6 Fuentes	101
4.6.1 Qué exige la casa: el origen de cada cifra	101
4.6.2 Cómo se cita: la guía británica	102
4.6.3 Las condiciones de uso de los datos públicos	103
4.7 Representación accesible	103
4.7.1 La norma técnica: WCAG 2.2	103
4.7.2 La alternativa textual: tabla, descripción o las dos	104
4.7.3 Los colores que codifican datos	105
4.7.4 Color, contraste y formato	105
4.7.5 Y en emisión	106
4.8 Aplicación práctica	106
4.8.1 Revisar un gráfico antes de emitirlo o publicarlo	106
4.8.2 Cuentas que se piden	107
4.9 Normativa que el tema invoca	107
4.10 Lo que este tema no da, y dónde está	108
4.11 Trazabilidad	109
TEMA 5 – Animación 2D/3D, motion graphics, composición, rotoscopia, tracking y efectos	114
visuales	
5.1 De dónde sale este tema	115
5.2 Animación 2D y 3D	115
5.2.1 Qué es animar	115
5.2.2 Las técnicas de animación	116
5.2.3 Fotograma clave e interpolación	116
5.2.4 La curva de animación y los tipos de interpolación	117
5.2.5 El suavizado: entrada y salida	117
5.2.6 La animación 2D y sus fases	118
5.2.7 La animación 3D y sus fases	118
5.2.8 El *rig*: esqueleto y cinemática	119
5.2.9 El render	120
5.2.10 La cámara virtual	120
5.3 Motion graphics	121
5.3.1 Qué es	121
5.3.2 Con qué se hace	121
5.3.3 El ritmo y el sonido	121
5.3.4 La entrega: una pieza con transparencia	122
5.4 Composición	122
5.4.1 Qué es componer	122
5.4.2 La capa	122
5.4.3 La precomposición	123
5.4.4 Incrustar	123
5.4.5 Las tres señales de una incrustación	124
5.4.6 El canal alfa	124
5.4.7 Los ficheros gráficos que llevan alfa	124
5.4.8 Alfa directo y alfa premultiplicado	125
5.4.9 La máscara	126
5.4.10 Los modos de fusión	126
5.5 Rotoscopia	127
5.5.1 Las dos rotoscopias	127
5.5.2 Cómo se rotoscopia en composición	127

5.5.3 La captura de movimiento	128
5.6 Tracking	128
5.6.1 Qué es	128
5.6.2 Los tipos de seguimiento	128
5.6.3 El seguimiento de cámara	129
5.6.4 Estabilizar	129
5.6.5 Por qué falla y cómo se prepara	129
5.7 Efectos visuales	130
5.7.1 Qué son	130
5.7.2 Los efectos 3D: partículas, dinámicas y multitudes	130
5.7.3 La integración	130
5.7.4 Los efectos y la información	131
5.8 Aplicación práctica	131
5.8.1 Cinco encargos corrientes	131
5.8.2 Cuentas que se piden	132
5.9 Normativa que el tema invoca	132
5.10 Lo que este tema no da, y dónde está	133
5.11 Trazabilidad	134
 TEMA 6 – Escenarios virtuales, realidad aumentada, pantallas, videowalls y grafismo en tiempo real	 140
6.1 De dónde sale este tema	141
6.2 Escenarios virtuales	141
6.2.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual	141
6.2.2 Qué es un decorado virtual	142
6.2.3 Las tres piezas del plató virtual	142
6.2.4 El seguimiento de cámara	142
6.2.5 Croma o pared de LED	144
6.2.6 Croma y pared de paneles, cara a cara	144
6.2.7 La pared de LED: frustum interior y exterior	144
6.2.8 La iluminación de un plató de croma	145
6.2.9 Lo que hace el grafista en un escenario virtual	146
6.2.10 Preparar la escena para que el motor la dibuje a tiempo	146
6.3 Realidad aumentada	147
6.3.1 Realidad virtual, aumentada y mixta	147
6.3.2 La realidad aumentada en el motor: vídeo que entra y sale	147
6.3.3 Poner un objeto delante del presentador	148
6.3.4 El retardo de la realidad aumentada	148
6.4 Pantallas	149
6.4.1 Las pantallas del plató	149
6.4.2 Tres problemas técnicos	149
6.4.3 Cómo se manda una señal a las pantallas	150
6.4.4 El retardo de las pantallas y cómo se compensa	150
6.4.5 El programa de gestión de pantallas	151
6.4.6 Lo que el grafista prepara para cada pantalla	151
6.5 Videowalls	152
6.5.1 Qué es un videowall	152
6.5.2 Armarios y procesador	152
6.5.3 El paso de píxel	153
6.5.4 Muchas pantallas, un solo lienzo	153
6.5.5 La sincronía: genlock	154
6.5.6 El color que se manda a la pared	154

6.5.7 Lo que no funciona en un clúster	154
6.5.8 El videowall en un sistema de grafismo de televisión	154
6.6 Grafismo en tiempo real	155
6.6.1 El motor de representación en tiempo real	155
6.6.2 Diferido y tiempo real	155
6.6.3 Cuántos motores hacen falta	156
6.6.4 Las dos exigencias del tiempo real	156
6.6.5 Qué hace un sistema de grafismo	156
6.6.6 Tres sistemas, con la documentación de su fabricante	157
6.6.7 La conexión con la redacción y los datos	158
6.7 Aplicación práctica	158
6.7.1 Un plató virtual con tres cámaras y una cabeza caliente, y realidad aumentada en dos	158
6.7.2 Lo que se comprueba en el ensayo de un plató virtual	159
6.7.3 El videowall de un informativo	159
6.7.4 Cuentas que se piden	160
6.8 Lo que este tema no da, y dónde está	160
6.9 Trazabilidad	161
TEMA 7 – Flujos de trabajo con realización, edición, producción, documentación y	167
continuidad	
7.1 Advertencia sobre las fuentes	168
7.2 El puesto: el grafista y las otras áreas	168
7.2.1 La ficha del Grafista	168
7.2.2 La información en televisión es trabajo de equipo	169
7.2.3 Con quién trabaja: el mapa de fichas	169
7.3 Flujo con realización	170
7.3.1 El realizador, responsable máximo de la imagen	170
7.3.2 Urgencia y autoridad	171
7.3.3 El encargo: escaleta técnica y relación de rótulos	171
7.3.4 Diseñar, rellenar y lanzar	172
7.3.5 Lo que realización comprueba del grafismo en emisión	172
7.3.6 Piezas gráficas del informativo que nombra el Libro de Estilo	173
7.4 Flujo con edición	173
7.4.1 La escaleta, documento común	173
7.4.2 Rótulos: de la escaleta a la emisión	174
7.4.3 Qué pide el Libro de Estilo a un gráfico	174
7.4.4 Qué se entrega a la sala	175
7.4.5 Las desconexiones provinciales	175
7.5 Flujo con producción	176
7.5.1 Qué es producción para el Libro de Estilo	176
7.5.2 Cómo se pide y cómo se cambia	176
7.5.3 Tiempos y fases	176
7.5.4 La ficha del Productor/a	177
7.5.5 El proceso de producción de una pieza gráfica	177
7.6 Flujo con documentación	177
7.6.1 Dos fichas de documentación	177
7.6.2 El archivo de imagen del departamento gráfico	178
7.6.3 Los rótulos que obliga a poner el uso de archivo	178
7.6.4 Los derechos de lo gráfico	179
7.7 Flujo con continuidad	179
7.7.1 Qué hace el departamento	179
7.7.2 Las fichas: Editor de Continuidad, Secretario de Emisiones y Locutor de Continuidad	179

7.7.3 Del departamento gráfico a la emisión	180
7.8 Aplicación práctica: a quién se avisa y quién decide	181
7.9 Normativa que el tema invoca	183
7.10 Lo que este tema no da, y dónde está	183
7.11 Trazabilidad	184
TEMA 8 – Formatos técnicos: resolución, códecs, alfa, safe areas, colorimetría, HDR/SDR y entrega para emisión	189
8.1 Resolución	190
8.1.1 Resolución y relación de aspecto	190
8.1.2 Producir en alta y entregar en baja	191
8.1.3 La relación de aspecto y sus arreglos	192
8.1.4 El HD: la BT.709	192
8.1.5 Lo que emite Canal Sur	193
8.1.6 Cuánto ocupa un fotograma sin comprimir	194
8.2 Códecs	194
8.2.1 Qué es un códec y qué se pierde	194
8.2.2 El muestreo cromático	195
8.2.3 La profundidad de bits y los niveles	195
8.2.4 Los límites de la señal según la EBU	197
8.2.5 Intracuadro y GOP largo	198
8.2.6 H.264 y H.265	198
8.2.7 Apple ProRes	199
8.2.8 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)	200
8.2.9 AVC-Intra (Panasonic)	200
8.2.10 Cuadro resumen	201
8.2.11 Los contenedores	201
8.3 Alfa	202
8.3.1 Qué es el canal alfa	202
8.3.2 Los ficheros gráficos que llevan alfa	202
8.3.3 Alfa directo y alfa premultiplicado	203
8.3.4 El alfa en directo: relleno y llave	204
8.3.5 Los errores de entrega con el alfa	205
8.4 Zonas seguras (*safe areas*)	205
8.4.1 Qué es una zona segura y por qué sigue existiendo	205
8.4.2 La EBU R 95	205
8.4.3 La SMPTE ST 2046-1	206
8.4.4 Las dos normas, comparadas	207
8.4.5 El grafista y las zonas seguras	207
8.5 Colorimetría	208
8.5.1 El color de la pantalla: síntesis aditiva, RGB y CMYK	208
8.5.2 Primarios y blanco de referencia	208
8.5.3 La luminancia: la señal Y	209
8.5.4 Luminancia constante y no constante	209
8.5.5 La gamma	210
8.5.6 Del programa de diseño a la señal de vídeo	210
8.5.7 Las LUT	211
8.6 HDR/SDR	211
8.6.1 Qué es y qué recomendación lo fija	211
8.6.2 Los metadatos de masterizado	212
8.6.3 Los perfiles de HDR	212
8.6.4 Cómo se señala el HDR	212

8.6.5 Los niveles del HDR	213
8.6.6 Mezclar SDR y HDR: las conversiones	213
8.6.7 El grafismo en HDR	214
8.7 Entrega para emisión	215
8.7.1 Qué es un estándar de entrega	215
8.7.2 El MXF como base	215
8.7.3 AMWA AS-11	215
8.7.4 El control de calidad de cada entregable	215
8.7.5 La sonoridad de entrega: EBU R 128	216
8.7.6 Cómo entrega el grafista	216
8.7.7 La comprobación antes de entregar	217
8.7.8 Versiones para plataformas	218
8.8 Aplicación práctica	218
8.8.1 Un rótulo animado para un informativo en HD	218
8.8.2 Cuentas que se piden	218
8.8.3 Un grafismo SDR en un programa HDR	218
8.9 Normas y documentos técnicos que el tema cita	219
8.10 Lo que este tema no da, y dónde está	219
8.11 Trazabilidad	219
 TEMA 9 – Herramientas profesionales de diseño, composición, edición, plantillas y	 226
automatización gráfica	
9.1 De dónde sale este tema	227
9.2 Herramientas profesionales	227
9.2.1 Qué dice el convenio	227
9.2.2 Las familias de programa	228
9.2.3 Diferido y tiempo real	228
9.2.4 Licencias y versiones	229
9.3 Diseño	229
9.3.1 El programa de imagen fija	229
9.3.2 El programa vectorial	230
9.3.3 Qué se diseña en cada familia (oficio)	231
9.4 Composición	231
9.4.1 Capas y nodos	231
9.4.2 La línea de tiempo y el orden de las capas	231
9.4.3 La máscara y sus parámetros	232
9.4.4 La interpolación	232
9.4.5 El alfa dentro del compositor	232
9.4.6 Recopilar archivos	232
9.5 Edición	233
9.5.1 El programa de edición y el grafista	233
9.5.2 Qué fichero se entrega	233
9.5.3 Cómo se reparten grafismo y montaje (oficio)	234
9.6 Plantillas	234
9.6.1 Qué es una plantilla	234
9.6.2 Plantillas de rótulo en el programa de edición	234
9.6.3 Hacer la plantilla propia en un compositor	235
9.6.4 Plantillas en el sistema de grafismo de directo	236
9.6.5 Plantillas de salida: los *presets*	237
9.6.6 Plantillas de nombre: las variables de metadatos	238
9.7 Automatización gráfica	238
9.7.1 Qué es automatizar el grafismo	238

9.7.2 Las expresiones	238
9.7.3 Los *scripts*	239
9.7.4 Los datos rellenan la plantilla	239
9.7.5 La escaleta manda: el protocolo MOS	240
9.7.6 La emisión automatizada del grafismo	241
9.7.7 Automatizar la salida	241
9.8 Aplicación práctica	242
9.8.1 El rótulo de identificación de un informativo	242
9.8.2 Una cabecera de programa con transparencia	242
9.8.3 El grafismo de datos de una noche electoral	243
9.8.4 Cuarenta versiones de una misma pieza	243
9.9 Lo que este tema no da, y dónde está	243
9.10 Trazabilidad	245
 TEMA 10 – Accesibilidad: contraste, legibilidad, tamaño, lectura fácil, subtítulos, pictogramas	 251
y diseño inclusivo	
10.1 De dónde sale este tema	252
10.2 La accesibilidad: herramientas y obligaciones	252
10.2.1 Las herramientas	252
10.2.2 Lo que la ley exige a Canal Sur Televisión	253
10.2.3 Webs y aplicaciones: del Real Decreto 1112/2018 a las WCAG	254
10.2.4 Las WCAG 2.2: niveles	255
10.2.5 Lo que dice la casa	255
10.3 Contraste	255
10.3.1 La cifra que se puede medir: WCAG 2.2	255
10.3.2 Cómo se calcula	256
10.3.3 El color no puede ser el único medio	257
10.3.4 En antena: sin cifra, con criterio	257
10.4 Legibilidad	258
10.4.1 La letra	258
10.4.2 El espaciado	258
10.4.3 Texto real, no imagen de texto	259
10.4.4 Tiempo para leer	259
10.4.5 Texto que se mueve	260
10.5 Tamaño	260
10.5.1 En la web: ampliar sin perder nada	260
10.5.2 En antena: sin cifra, con la zona segura	260
10.6 Lectura fácil	261
10.6.1 Qué es y dónde está en la ley	261
10.6.2 La norma técnica: UNE 153101:2018 EX	261
10.6.3 El Reglamento de accesibilidad cognitiva (Real Decreto 707/2026)	262
10.6.4 Lectura fácil y grafismo	263
10.7 Subtítulos	263
10.7.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve	263
10.7.2 Abiertos y cerrados	263
10.7.3 Las normas UNE y su síntesis	263
10.7.4 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos	264
10.7.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT	265
10.7.6 El subtítulo y el grafismo	266
10.7.7 En la web y en redes	267
10.8 Pictogramas	267
10.8.1 Qué son y dónde están en la ley	267

10.8.2 Las normas técnicas	268
10.8.3 ARASAAC: la licencia	269
10.8.4 Pictogramas en pantalla	269
10.9 Diseño inclusivo	270
10.9.1 Diseño universal y ajustes razonables	270
10.9.2 Una lista de comprobación	271
10.9.3 La lengua de signos en pantalla	271
10.9.4 Movimiento y destellos	273
10.9.5 La imagen de las personas	275
10.10 Aplicación práctica	276
10.10.1 Revisar una pieza antes de entregarla	276
10.10.2 Cuentas que se piden	276
10.11 Normativa que el tema invoca	277
10.12 Lo que este tema no da, y dónde está	277
10.13 Trazabilidad	279
 TEMA 11 – Derechos de autor, bancos de imágenes, tipografías, licencias, derechos de imagen y atribución	 285
11.1 De dónde sale este tema	286
11.1.1 El grafista ante los derechos	286
11.2 Derechos de autor	287
11.2.1 Qué protege la ley y desde cuándo	287
11.2.2 Quién es autor	288
11.2.3 El derecho moral	288
11.2.4 Los derechos de explotación	290
11.2.5 Grabaciones, emisiones y fotografías: los otros derechos	290
11.2.6 Cuánto duran	292
11.2.7 La obra hecha en la casa	293
11.2.8 Si se infringe	293
11.3 Bancos de imágenes	294
11.3.1 Qué se compra en un banco: una licencia, no la obra	294
11.3.2 Licencias por niveles: el límite de audiencia en emisión	295
11.3.3 Contenido creativo y contenido editorial	295
11.3.4 Autorizaciones del retratado («releases»)	296
11.3.5 Maquetas, uso compartido e inteligencia artificial	296
11.3.6 Audio de banco en piezas gráficas	297
11.3.7 Bancos gratuitos	297
11.4 Tipografías	297
11.4.1 Tres protecciones posibles para un tipo de letra	297
11.4.2 Lo que se compra es una licencia de uso	298
11.4.3 Una licencia tipográfica abierta: la SIL Open Font License 1.1	298
11.4.4 Logotipos y marcas ajenas	299
11.5 Licencias	300
11.5.1 Ceder y licenciar	300
11.5.2 Material con licencia abierta: Creative Commons	301
11.5.3 Las variantes: no comercial, sin obras derivadas, compartir igual; y la CC0	301
11.5.4 La regla y sus límites	303
11.5.5 El límite del informativo: artículo 35	303
11.5.6 Trabajos de actualidad de otros medios y discursos: artículo 33	304
11.5.7 Por qué la cita no es el límite de un informativo: artículo 32.1	304
11.5.8 Parodia y pastiche	304
11.5.9 Pedir la autorización	305

11.6 Derechos de imagen	305
11.6.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA	305
11.6.2 La Ley Orgánica 1/1982	306
11.6.3 Fallecidos y tutela judicial	307
11.6.4 La imagen como dato personal	307
11.6.5 Menores y víctimas: lo que no sale aunque esté grabado	308
11.6.6 Lo que el Libro de estilo pone en la edición	309
11.6.7 La imagen en la pieza gráfica	309
11.7 Atribución	310
11.7.1 El nombre del autor es un derecho, no una cortesía	310
11.7.2 Cuando la ley exige citar la fuente y el autor	311
11.7.3 Los símbolos de reserva	311
11.7.4 El crédito que piden los bancos	312
11.7.5 Créditos y rótulos en la casa	312
11.8 Qué le toca al grafista	313
11.9 Normativa que el tema invoca	315
11.10 Lo que este tema no da, y dónde está	315
11.11 Trazabilidad	317
TEMA 12 – Archivo, catalogación y reutilización de elementos gráficos, plantillas y proyectos	321
12.1 El punto en la ficha del puesto	322
12.1.1 El archivo, tarea del Grafista	322
12.1.2 Una pregunta trampa: la ficha del Diseño Asistido	323
12.2 Archivo	323
12.2.1 Qué se guarda y dónde: trabajo frente a archivo	323
12.2.2 El proyecto no viaja solo	324
12.2.3 Archivar un proyecto con todos sus medios: DaVinci Resolve 21	324
12.2.4 La copia comprobada: la suma de verificación	325
12.2.5 Copias de seguridad: la regla 3-2-1	326
12.2.6 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID	327
12.2.7 El modelo de referencia: OAIS	327
12.2.8 La cinta de archivo: LTO y LTFS	329
12.2.9 Las copias en un sistema de grafismo de directo	330
12.3 Catalogación	330
12.3.1 Qué es catalogar	330
12.3.2 Los metadatos dentro del fichero: XMP	330
12.3.3 Los metadatos en el programa: DaVinci Resolve	331
12.3.4 La norma del sector: EBUCore	331
12.3.5 Catalogar en una base de datos de grafismo: Graphic Hub	332
12.3.6 Los metadatos en el sistema de la casa: el MAM	333
12.3.7 Nombrar para encontrar	333
12.3.8 El identificador que no cambia	334
12.3.9 Las versiones	335
12.4 Reutilización	335
12.4.1 Por qué se reutiliza	335
12.4.2 Referencias, no copias: Graphic Hub	336
12.4.3 Elementos comunes a todos los proyectos: los *Power Bins* de Resolve	336
12.4.4 Plantillas: diseñar una vez, rellenar muchas	337
12.4.5 Proyectos: la estructura como plantilla	338
12.4.6 Proyectos: copias automáticas	338
12.4.7 Reabrir un proyecto antiguo o de otra versión	339
12.4.8 Reutilizar en pantalla: el rótulo de archivo	339

12.4.9 Reutilizar y derechos	340
12.5 Aplicación práctica: una cabecera de la temporada pasada a la siguiente	340
12.6 Documentos técnicos que el tema cita	340
12.7 Lo que este tema no da, y dónde está	341
12.8 Trazabilidad	342
TEMA 13 – Diseño para redes sociales y plataformas: formatos verticales, miniaturas, piezas cortas y coherencia de marca	348
13.1 De dónde sale este tema	349
13.2 Diseño para redes sociales y plataformas	349
13.2.1 Canal Sur en redes: lo que compromete el Contrato-programa	349
13.2.2 Quién diseña las piezas para redes: la ficha de Grafista	350
13.2.3 Dónde se ve hoy el vídeo informativo	350
13.2.4 Canal Sur como usuario de plataformas de intercambio de vídeos	350
13.3 Formatos verticales	351
13.3.1 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma	351
13.3.2 Qué vídeo es un Short	352
13.3.3 Las guías de encuadre para redes	352
13.3.4 La zona segura del vertical: la interfaz de la aplicación	352
13.3.5 Reencuadrar y rehacer el grafismo	353
13.4 Miniaturas	354
13.4.1 Qué es y quién la elige	354
13.4.2 Lo que recomienda YouTube	354
13.4.3 Lo que no se puede poner	355
13.4.4 Cómo se hace (oficio)	355
13.4.5 La miniatura como pieza de marca (oficio)	355
13.5 Piezas cortas	356
13.5.1 Qué es una pieza corta	356
13.5.2 La duración la manda la salida	356
13.5.3 La pieza que se entiende sola	356
13.5.4 Ritmo y diseño de la pieza corta	356
13.5.5 Música en los Shorts	357
13.5.6 Entregar la pieza	357
13.6 Coherencia de marca	358
13.6.1 Lo que da la casa	358
13.6.2 La marca del canal en la plataforma: foto de perfil, *banner* y marca de agua	358
13.6.3 Marca de agua y mosca de emisión (oficio)	359
13.6.4 Una identidad, muchas salidas (oficio)	359
13.7 Aplicación práctica	360
13.7.1 Un estreno de programa: el paquete gráfico para redes	360
13.7.2 Cuentas que se piden	360
13.8 Normativa que el tema invoca	361
13.9 Lo que este tema no da, y dónde está	361
13.10 Trazabilidad	362
TEMA 14 – Gestión de proyectos gráficos: briefing, propuesta, revisión, aprobación y control de calidad	367
14.1 Advertencia sobre las fuentes	368
14.2 El marco: el proceso de diseño	368
14.2.1 El Doble Diamante	368
14.2.2 Las fases del proceso creativo	369

14.2.3 El enunciado sobre el proceso	369
14.3 La gestión del proyecto: fases, calendario y riesgos	370
14.3.1 Las cuatro fases de un proyecto	370
14.3.2 La triple restricción	371
14.3.3 El calendario: hitos, Gantt y camino crítico	371
14.3.4 Los riesgos	371
14.3.5 Un calendario de ejemplo	372
14.4 Briefing	372
14.4.1 Qué es el *brief* y por qué se escribe	372
14.4.2 Los ocho apartados de un buen *brief*	373
14.4.3 Objetivos medibles	373
14.4.4 Quién aprueba el *brief*	374
14.4.5 Lo que la casa pide a quien encarga	374
14.5 Propuesta	374
14.5.1 Generar ideas: el *brainstorming*	374
14.5.2 De las ideas a la propuesta	375
14.6 Revisión	375
14.6.1 La evaluación: contra qué se revisa	375
14.6.2 Revisar sobre la pieza: una herramienta de ejemplo	376
14.6.3 Reglas de una buena revisión	377
14.7 Aprobación	377
14.7.1 Un estado, no un comentario	377
14.7.2 Aprobar tarde y aprobar dos veces	377
14.8 Control de calidad	378
14.8.1 El proceso de producción y su comprobación	378
14.8.2 El control de calidad de la UER	378
14.8.3 Quién comprueba en la casa	379
14.8.4 Cerrar el proyecto	379
14.9 Aplicación práctica: una cabecera de principio a fin	379
14.10 Normativa que el tema invoca	380
14.11 Lo que este tema no da, y dónde está	380
14.12 Trazabilidad	381
 TEMA 15 – Innovación: IA generativa, ética visual, validación humana, deepfakes y trazabilidad	 387
15.1 De dónde sale este tema	388
15.1.1 El grafista ante la IA	388
15.2 Innovación: IA generativa	389
15.2.1 Qué es un sistema de IA y quién lo usa	389
15.2.2 El grafista no es el «responsable del despliegue»; la empresa, sí	389
15.2.3 El Reglamento de Inteligencia Artificial	390
15.2.4 Alfabetización en IA (artículo 4)	390
15.2.5 IA generativa en el trabajo gráfico	390
15.2.6 Lo que dice Canal Sur	391
15.3 Ética visual	392
15.3.1 Qué hay escrito y qué no	392
15.3.2 Lo auténtico y lo sintético	392
15.3.3 Valores y sesgos en la imagen generada	392
15.3.4 Prácticas prohibidas (artículo 5)	393
15.3.5 La imagen de personas reales	394
15.3.6 Derechos: quién es autor de lo generado y con qué se entrenó	394
15.4 Validación humana	395

15.4.1 Supervisión humana en el RIA	395
15.4.2 Revisión humana y control editorial: qué cuenta y qué no	395
15.4.3 La Carta de París: la agencia humana	396
15.4.4 La validación en el flujo gráfico	396
15.5 Deepfakes	397
15.5.1 Qué es una ultrafalsificación	397
15.5.2 Tres criterios acumulativos	397
15.5.3 Lo que normalmente no es deepfake	397
15.5.4 El caso de la obra creativa, satírica o de ficción	398
15.5.5 El artículo 50: lo que obliga	398
15.5.6 Cómo se avisa: un aviso que se vea o se oiga	399
15.5.7 Los iconos de la UE	399
15.5.8 El Código de buenas prácticas	401
15.5.9 Desde cuándo: calendario	401
15.5.10 Otras normas europeas conectadas	402
15.6 Trazabilidad	402
15.6.1 Las técnicas de marcado: el considerando 133	402
15.6.2 Lo que el Código pide a los proveedores	403
15.6.3 C2PA: las credenciales de contenido	403
15.6.4 El vocabulario IPTC del origen digital	404
15.6.5 La trazabilidad en el departamento gráfico	405
15.7 Aplicación práctica: casos	405
15.8 Normativa que el tema invoca	406
15.9 Lo que este tema no da, y dónde está	407
15.10 Trazabilidad	408
TEMA 16 – Promoción y creatividad visual al servicio de la programación pública	414
16.1 De dónde sale este tema	415
16.2 La promoción de la programación	415
16.2.1 Quién hace la promoción en la RTVA: las fichas del convenio	415
16.2.2 Qué es una autopromoción	415
16.2.3 Las dos funciones de la autopromoción: continuidad y comunicación publicitaria	416
16.2.4 Promoción de programa y promoción genérica	417
16.2.5 La promoción en las técnicas de programación	417
16.2.6 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*	418
16.2.7 Las piezas de promoción en la continuidad	418
16.3 Lo que la ley y la casa exigen a la promoción	419
16.3.1 Lo que la ley exige a la promoción	419
16.3.2 Anuncio de servicio público y espacio de cultura europea	419
16.3.3 La publicidad institucional en la RTVA	420
16.3.4 Promoción e información: el criterio de la casa	420
16.4 Creatividad visual al servicio de la programación pública	421
16.4.1 Lo que la casa pide: calidad, creatividad e innovación	421
16.4.2 Los límites de la creatividad pública	422
16.4.3 La marca Canal Sur	422
16.4.4 Del problema a la resolución creativa	423
16.5 Campañas propias y de servicio público	423
16.5.1 Alfabetización mediática e informacional	424
16.5.2 Igualdad y violencia de género	424
16.5.3 Día de Andalucía y Día de la Bandera	425
16.5.4 Cultura	425
16.6 Aplicación práctica	425

16.6.1 Promoción de un estreno de la casa	425
16.6.2 Campaña de alfabetización mediática	426
16.6.3 Revisar una promoción	426
16.7 Normativa que el tema invoca	426
16.8 Lo que este tema no da, y dónde está	426
16.9 Trazabilidad	428
TEMA 17 – Buenas prácticas de colaboración en plazos cortos y entornos de directo	434
17.1 Advertencia sobre las fuentes	435
17.2 Lo que vale para todo el tema	435
17.2.1 El grafista en la cadena	435
17.2.2 Un equipo numeroso y heterogéneo	436
17.3 Buenas prácticas de colaboración	436
17.3.1 Comunicar no es informar	436
17.3.2 Los tipos de comunicación	437
17.3.3 Qué hace eficaz una comunicación	437
17.3.4 Los niveles de la comunicación: por qué el intercom no basta	438
17.3.5 Las barreras de la comunicación	439
17.3.6 Vertical y horizontal	439
17.3.7 Quién decide qué	440
17.3.8 Cada uno lo suyo: texto, forma y lanzamiento	440
17.3.9 Lo que queda por escrito	441
17.3.10 Buenas prácticas de colaboración, en resumen	441
17.4 Plazos cortos	442
17.4.1 Urgencia frente a calidad	442
17.4.2 La urgencia no excusa el rigor del rótulo	443
17.4.3 Demoras y retrasos	443
17.4.4 Priorizar por la escaleta	443
17.4.5 Trabajar antes para ir deprisa después	444
17.4.6 Revisar deprisa y con rastro	444
17.4.7 Cambios de última hora	444
17.4.8 La presión del plazo	445
17.4.9 Lo que se previene organizando	446
17.5 Entornos de directo	447
17.5.1 Coordinar antes: el pacto y el ensayo	447
17.5.2 Los canales del equipo	448
17.5.3 El grafismo en el aire: páginas, rellenar y lanzar	448
17.5.4 Rótulos nuevos durante el directo	449
17.5.5 Lo que el control comprueba del grafismo en el aire	449
17.5.6 Los rótulos que no pueden faltar	450
17.5.7 Cuando algo sale mal en el aire	451
17.5.8 La seguridad, antes que la emisión	451
17.5.9 Después: anotar y revisar	452
17.6 Aplicación práctica	452
17.6.1 Un cambio de última hora en el informativo	452
17.6.2 Un rótulo equivocado en un directo	453
17.7 Normativa que el tema invoca	454
17.8 Lo que este tema no da, y dónde está	454
17.9 Trazabilidad	454
TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	460
18.1 De dónde sale este tema	461

18.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	461
18.2.1 Artículo 4. Las definiciones que usa este tema	461
18.2.2 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	462
18.2.3 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	463
18.2.4 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	463
18.2.5 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	464
18.2.6 Artículo 19. Formación de los trabajadores	464
18.2.7 Artículo 20. Medidas de emergencia	465
18.2.8 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	465
18.2.9 Artículo 22. Vigilancia de la salud	466
18.2.10 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	467
18.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	468
18.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	468
18.3.2 La organización preventiva de la RTVA	468
18.3.3 El puesto de grafista en el convenio	469
18.3.4 Los riesgos específicos del grafista	470
18.3.5 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos	471
18.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	472
18.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	472
18.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	474
18.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	476
18.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	476
18.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	477
18.4.6 El puesto del grafista: color, varias pantallas, ratón y tableta	479
18.5 Accidente in itinere y en misión	481
18.5.1 El artículo 156 de la LGSS	481
18.5.2 El accidente in itinere	482
18.5.3 El accidente en misión	482
18.5.4 Las medidas preventivas	483
18.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	484
18.6.1 El Real Decreto 773/1997	484
18.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del grafista	486
18.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	486
18.7 Normativa que el tema invoca	488
18.8 Lo que este tema no da, y dónde está	488
18.9 Trazabilidad	489

TEMA 1 – Diseño gráfico aplicado a televisión, radio visual, web, redes y plataformas digitales

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 1
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el diseño gráfico. Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023) y Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023); <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004). Norma técnica: Informe UIT-R BT.2408-9 (grafismo en alto rango dinámico). Web: W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> , y MDN Web Docs (Mozilla), «Diseño receptivo». Radio visual: Sánchez Cid y otros, <i>VISUAL REVIEW</i> , vol. 17, núm. 1, 2025. Redes: páginas de ayuda de YouTube. Televisión conectada: HbbTV Association (página «HbbTV Overview») y guías de diseño para TV de Android Developers (Google). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Carta y Contrato-programa tal como se publicaron en el BOJA en diciembre de 2023; WCAG 2.2, Recomendación del W3C de 12-XII-2024; páginas web (MDN, YouTube, HbbTV Association, Android Developers) tal como estaban el día en que se leyeron (fechas en «Trazabilidad»), porque son páginas vivas y cambian
Extensión	9.400 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Unión Europea (UE); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, del inglés *European Broadcasting Union*); Consorcio de la World Wide Web (W3C, por su nombre inglés), que publica las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, del inglés *Web Content Accessibility Guidelines*); diseño web adaptable o responsivo (RWD, del inglés *responsive web design*); localizador de una dirección web (URL); interfaz de usuario (UI, del inglés *user interface*, sólo en una cita); sistema de gestión de contenidos (CMS, del inglés *content management system*); servicio de vídeo por internet (OTT, del inglés *over the top*); televisión digital terrestre (TDT); televisión híbrida de difusión y banda ancha (HbbTV, estándar europeo); definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultraalta definición (UHD); el 4K de cine de la iniciativa de los estudios (DCI 4K); alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*) y rango dinámico estándar (SDR); sus dos curvas normalizadas, la logarítmica híbrida (HLG, del inglés *hybrid log-gamma*) y la de cuantificación perceptual (PQ, del inglés *perceptual quantizer*); la candela por metro cuadrado (cd/m²), unidad de luminancia; la televisión (TV). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE; dentro de su cita aparecen el índice de precios de consumo (IPC). Full HD, «720p», «1080» y 8K (UHD-2) son nombres de uso de resoluciones, no siglas que se desarrollen. `<picture>`, `srcset`, `sizes` y `max-width` son elementos y propiedades del código de una página web.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 1): «Diseño gráfico aplicado a televisión, radio visual, web, redes y plataformas digitales.»

Qué se puede preguntar: qué es el grafismo y qué le exige el Libro de Estilo; qué resolución tienen Full HD y UHD y en qué se diferencian UHD y el 4K de cine; qué formato de cine equivale al 16:9 y cómo se convierte una notación en la otra; qué es el alto rango dinámico y a qué nivel va el blanco de un rótulo en HDR según el Informe UIT-R BT.2408-9; qué es el entrelazado, el rango legal y el muestreo de color y qué problema da cada uno al grafismo; para qué siguen sirviendo las zonas seguras; qué relación hay entre el plano y el sitio del rótulo; qué son el ritmo interno y el externo; qué distingue el grafismo de informativos del de programas; qué es la radio visual, cómo la llaman los

autores y qué puede mostrar su señal de vídeo; qué dicen la Carta y el Contrato-programa de la radio y la televisión digital híbrida, de Canal Sur Media y de Canal Sur Más; qué es el diseño web adaptable, quién acuñó el término y cuáles son sus tres técnicas; qué distingue la interfaz de la experiencia de usuario y qué principios de usabilidad hay; qué contraste mínimo exigen las WCAG 2.2 al texto, al texto grande y a los objetos gráficos, y qué texto está exento; qué es multiplataforma y qué transmedia; qué relación de aspecto usa YouTube y qué vídeo es un Short; qué es HbbTV y qué ve de ella el espectador; qué cambia al diseñar la interfaz para el televisor conectado; y cómo se reencuadra una pieza de 16:9 a 9:16. En la prueba práctica: adaptar una misma pieza gráfica a antena, radio visual, web y redes.

1.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma regula cómo se diseña para televisión, para la radio con imagen, para la web o para las redes. Lo que hay de norma o de documento público está en tres sitios: lo que la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa dicen de las salidas digitales de Canal Sur (por qué y para quién se diseña); lo que el Libro de Estilo exige a los gráficos; y lo que publican organismos técnicos (la UIT sobre el blanco del grafismo en HDR, el W3C sobre accesibilidad web) y las propias plataformas en sus páginas de ayuda. Para la radio visual no consta norma ni documento de la casa: se estudia con un artículo académico. No consta que Canal Sur haya publicado una guía de estilo gráfico para antena, web ni redes, ni un manual de identidad (tema 2). Lo demás es oficio, y así se dice.

1.2 Diseño gráfico aplicado a televisión

1.2.1 Qué es el grafismo

El grafismo es todo lo que se añade a la imagen de cámara y no sale de un objetivo: rótulos, titulares, mosca, cabeceras, cortinillas y ráfagas, mapas, gráficos de datos, marcadores y relojes, y hoy también los decorados sintéticos y los objetos de realidad aumentada (oficio). El Libro de Estilo lo mira desde la información: **«Los elementos gráficos, mapas y representaciones simbólicas no constituyen un género periodístico en sí mismos pero lo son, de hecho, cuando se convierten en el formato más eficaz y coherente de informar sobre asuntos que precisan de una presentación concreta, como el IPC, la inflación, los créditos hipotecarios, un tipo de interés, un presupuesto de inversiones, los índices de paro...»** (3.16, «Gráficos», p. 57). Y le pone una condición que vale para todo el grafismo: **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»** (3.16.2, p. 58).

Para un diseñador gráfico, lo que sigue no es teoría de televisión, es el tamaño del lienzo. Todo lo que se diseña se diseña a una resolución concreta, y equivocarla obliga a rehacer la pieza (oficio). Los formatos técnicos de entrega (códecs, canal alfa, colorimetría, entrega para emisión) son el tema 8; aquí va lo que condiciona el diseño.

1.2.2 El lienzo: la escalera de resoluciones

Nombre	Píxeles	Cómo se le llama
Definición estándar	720 × 576 en Europa	SD
Alta definición	1280 × 720	HD, o «720p»
Alta definición completa	1920 × 1080	Full HD, o «1080»
Ultraalta definición	3840 × 2160	UHD, y en la calle «4K»
4K de cine	4096 × 2160	DCI 4K
8K	7680 × 4320	UHD-2

Y hay un matiz que un diseñador debe llevar aprendido: «4K» no es una sola cosa.

	UHD	4K de cine
Píxeles	3840 × 2160	4096 × 2160
Relación de aspecto	16:9 exacto	17:9, algo más ancho
Dónde se usa	Televisión y pantallas	Producción y proyección de cine

La regla que lo fija: UHD es exactamente el doble de Full HD en cada lado, y por eso cuatro imágenes Full HD caben dentro de una UHD. El 4K de cine no cumple esa relación, y de ahí que sea otro formato.

La consecuencia práctica: un grafismo hecho a 1920 × 1080 se puede escalar al doble para una emisión en UHD sin cálculos raros, mientras que al 4K de cine no encaja, y hay que decidir si se recorta o se deja banda.

La casa emite hoy en HD: la Carta del Servicio Público dice que la TDT en alta definición es «**sistema exclusivo de difusión a partir del 14 de febrero de 2024**» y que Canal Sur cooperará en la ultra alta definición (art. 7.6; epígrafe 4).

1.2.3 La relación de aspecto

Las dos notaciones son la misma cosa dicha de dos maneras, que es lo que hay que entender:

Notación	Cómo se lee	Ejemplos
De dos números, la de vídeo	Ancho a alto	4:3, 16:9
De un decimal, la de cine	Cuántas veces cabe el alto en el ancho	1.33, 1.85, 2.35

La conversión se hace dividiendo: 16 entre 9 son 1,777..., y el formato de cine más cercano a esa cifra es el 1.85.

Cifra	Qué formato es
1.33	El 4:3, el de la televisión antigua
1.85	El panorámico corriente del cine, $\approx$ 16:9
2.35	El panorámico ancho, tipo Cinemascope
2.59	Un formato ancho antiguo, más raro

El apoyo de memoria que evita el cálculo: 1.33 es el cuadrado viejo, 1.85 es el de hoy y 2.35 es el de las películas muy anchas. El de hoy en cine y el de hoy en televisión se parecen.

Y el aviso de oficio que se deriva, porque es trabajo diario del grafista: cuando se mezcla material de 1.85 con emisión en 16:9 quedan bandas muy finas, y con 2.35 quedan bandas gruesas arriba y abajo. Un rótulo colocado sin mirar eso se cuela dentro de la banda negra.

Las relaciones de aspecto de las redes (9:16, 1:1) no las fija ninguna norma técnica, sino cada plataforma: epígrafe 4.

1.2.4 El rango dinámico

Qué es, en una línea: cuánta distancia hay entre lo más oscuro y lo más claro que la imagen puede representar.

	Rango estándar	Alto rango dinámico
Qué mejora	—	Las luces altas y las sombras a la vez
Qué se ve	Un cielo blanco quemado	Un cielo con nubes

En HDR, un rótulo blanco no va al máximo de la señal. El Informe UIT-R BT.2408-9 define el blanco del grafismo: **«Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card: the signal level of a flat, white element without any specular highlights within a graphic element. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.»** (§ 2.1). Ese nivel es el 75 % de la señal en HLG y el 58 % en PQ, que corresponde a 203 cd/m² en un monitor PQ o en uno HLG de 1 000 cd/m² de pico (tabla 1; los formatos HDR son el tema 8).

Y el porqué, en el apartado de grafismo: **«SDR graphics should be directly mapped into the HDR signal at the ‘Graphics White’ signal level specified in Table 1 (75% HLG or 58%PQ) to avoid them appearing too bright, and thus making the underlying video appear dull in comparison.»** (§ 9). Un rótulo al 100 % en HDR deslumbra y hace que el vídeo de debajo parezca apagado. El mismo apartado distingue dos casos: si se quiere conservar el color corporativo del gráfico, **«a display-light mapping should be used»**; si se quiere igualar con un rótulo que aparece en la escena (el marcador de un estadio), **«a scene-light mapping is usually preferred»**.

1.2.5 La señal de vídeo y las zonas seguras

Los tres pares de conceptos de la señal (oficio):

Concepto	Qué significa	Por qué importa al grafismo
Entrelazado y progresivo	La imagen se manda en dos mitades o entera	Una línea horizontal fina parpadea en entrelazado
Rango legal y rango completo	Los niveles válidos van de 16 a 235 o de 0 a 255	Un blanco a 255 en rango legal es ilegal y se recorta
Muestreo de color	Cuánta información de color lleva frente a la de luz	Un rótulo de color saturado sobre fondo pierde definición en el borde

La regla de oficio que resume las tres: un grafismo que se ve perfecto en el ordenador puede ser ilegal en emisión. Lo que decide es el monitor de vídeo calibrado, no la pantalla del puesto.

Las zonas seguras:

Zona	Qué garantiza
Zona segura de acción	Que lo que ocurre dentro se ve en cualquier pantalla
Zona segura de títulos	Que el texto no se corta: es más estrecha que la anterior

Por qué siguen existiendo si hoy las pantallas no recortan: porque el material se reencuadra. Una pieza de 16:9 recortada a vertical para redes pierde los laterales, y el texto que estaba fuera de la zona segura desaparece. Sus valores normalizados (Recomendación EBU R 95) son el tema 8.

1.2.6 La sintaxis de la imagen: encuadre y composición

La escala de planos es lo primero que hay que tener:

Plano	Qué encuadra	Para qué sirve
Gran plano general	El escenario entero, con la figura pequeña	Situar
Plano general	La figura entera con su entorno	Situar y presentar
Plano americano	De las rodillas para arriba	Acción con la figura reconocible
Plano medio	De la cintura para arriba	Conversación
Primer plano	La cabeza y los hombros	Emoción
Primerísimo primer plano	La cara ocupando el cuadro	Intimidad, tensión
Plano detalle	Un objeto o una parte	Subrayar un dato

La regla que un grafista usa de esa tabla: cuanto más cerrado el plano, menos sitio hay para el rótulo. Un faldón sobre un primer plano tapa la boca, y por eso la rotulación se diseña sabiendo qué plano lleva debajo.

Los cuatro elementos de la composición del cuadro:

Elemento	Qué es
Aire	El espacio libre por encima de la cabeza
Mirada	El espacio libre hacia donde el sujeto mira: siempre más que detrás
Línea del horizonte	Dónde cae, y qué proporción reparte
Punto de interés	Dónde va lo que importa: rara vez en el centro exacto

1.2.7 La regla del eje

Qué es el eje: la línea imaginaria que une a dos personajes que hablan, o que marca la dirección de un movimiento.

La regla: la cámara se queda siempre en el mismo lado de esa línea. Mientras lo haga, quien estaba a la izquierda sigue a la izquierda en todos los planos.

Qué pasa al saltarlo: los dos personajes aparecen mirando en la misma dirección en vez de mirarse, o el coche que iba hacia la derecha aparece yendo hacia la izquierda. El espectador no sabe decir qué ha pasado, pero se desorienta, y por eso es un error y no un recurso.

Y hay una asimetría que conviene notar: el salto de eje es un ERROR y la elipsis —un salto en el tiempo o en el espacio de una narración— es un RECURSO. Las dos son «saltos»; pero uno se evita y el otro se busca.

La única manera legítima de cruzar el eje: hacerlo a la vista del espectador —con un travelling que cruce, o con un plano neutro sobre la propia línea en medio—. Lo que desorienta es el corte, no el cambio de lado.

1.2.8 El ritmo

Los dos ritmos que hay que distinguir:

Ritmo	De qué depende
Interno	De lo que ocurre DENTRO del plano: movimiento, cámara, acción
Externo	De la DURACIÓN de los planos y del orden en que se montan

La regla que los relaciona: un plano con mucho ritmo interno aguanta más tiempo en pantalla. Un plano quieto se agota enseguida, y por eso una cabecera de planos fijos se monta más rápida que una de planos con movimiento.

Y lo que esto significa en el diseño de una pieza de grafismo: el ritmo de una cabecera se decide con la música delante. Los golpes visuales caen en los golpes musicales, y la duración de cada bloque la marca el compás, no el gusto.

1.2.9 Técnicas visuales y estrategia de comunicación

Técnica	Qué produce
Contraste	Que lo importante se distinga sin esfuerzo
Simetría y asimetría	Calma o tensión
Simplicidad y complejidad	Lectura inmediata o exploración
Continuidad y episodicidad	Unidad o cortes marcados
Neutralidad y acento	Fondo o foco

Cómo se usan en el oficio: por parejas y eligiendo una. Una cabecera de informativos elige simplicidad, contraste alto y simetría; una de un programa de humor elige lo contrario, y la elección es la estrategia de comunicación.

1.2.10 Informativos frente a programas

La distinción es de criterio, no de herramienta: se usan los mismos programas y se diseñan con reglas opuestas.

	Grafismo de informativos	Grafismo de programas
A qué sirve	A la información: explicar un dato	Al programa: darle carácter
Cuánto dura el diseño	Años: es un sistema estable	Una temporada
Quién lo hace	Se rellena una plantilla, a veces en directo	Se diseña pieza a pieza
Qué se valora	Legibilidad y neutralidad	Personalidad y recuerdo
Cuánto puede llamar	Lo justo: no debe competir con la noticia	Todo lo que el programa admita
Ritmo de producción	Minutos	Semanas

La regla que resume la tabla: en informativos el grafismo desaparece y en programas el grafismo se ve. Un rótulo de informativos bien hecho es el que nadie comenta.

Y la consecuencia de método que se deriva: el grafismo de informativos se diseña como SISTEMA y el de programas como PIEZA. Lo primero que se entrega en informativos no es un rótulo: son las plantillas y las reglas de uso, porque quien las va a rellenar a las tres de la tarde no es el diseñador.

El grafismo por géneros (informativos, programas, deportes, promociones, continuidad y eventos especiales) es el tema 3.

1.2.11 Grafismo de directo y grafismo de postproducción

Lo que distingue al grafismo de televisión del de cualquier otro soporte es que una parte se emite en tiempo real (oficio). Un programa de composición trabaja por renderizado: compone fotograma a fotograma y entrega un fichero, con el que se preparan antes las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor. El sistema de grafismo del control, en cambio, genera el rótulo en el momento y lo entrega al mezclador como una fuente más, con su relleno y su llave. Por eso el grafista de televisión diseña dos cosas distintas: piezas cerradas y plantillas que otros rellenan y lanzan en directo. Las herramientas son el tema 9; el grafismo en tiempo real, el tema 6.

1.3 Diseño gráfico aplicado a la radio visual

1.3.1 Qué es la radio visual

La radio visual es la radio que, además de sonar, se ve: se emite con cámaras en el estudio, o con una señal de vídeo que acompaña al sonido. No consta norma ni definición legal que la regule. La fuente leída es un artículo académico: Sánchez Cid, M.; Cuevas-Molano, E.; López Carral, A.; Marroquín-Ciendúa, F., «Radiovision: consumption and evaluations of a sample of university communication students», *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, vol. 17, núm. 1, 2025, pp. 179-192. Se cita en su versión inglesa; la traducción va en redonda.

No hay un nombre único. El artículo recoge los más corrientes: **«The most common include "radiovision" (Palazio, 1999; Cavia, 2016), "visual radio" (Pedrero-Esteban, 2022), "radio with image" (Zambelli, 2023), the term "radio cam," or "radio that can be seen," which is used by Radio Nacional de España, and "televised radio" (García Lastra, in Ballesteros, 2014).»** Es decir: radiovisión, radio visual, radio con imagen, *radio cam* o «radio que se ve», y radio televisada. Esta última **«appears to be more widely rejected due to its direct association with television»**: se rechaza más porque la asocia directamente con la televisión.

La definición que el artículo toma de otros autores: **«Ala-Fossi et al. (2008) define visual radio as a medium in which broadcasters speak in front of professional cameras and music is played, as well as artists' videos being watched. They posit that visual radio is more than a webcam showing the radio studio's signal.»** La radio visual es un medio en el que los locutores hablan ante cámaras profesionales, suena la música y se ven los vídeos de los artistas; y es algo más que una cámara web que enseña el estudio.

Su naturaleza se discute: **«It is unclear whether radio with video can still be defined as radio, whether it constitutes a form of television, or whether it is a hybrid that extends beyond the boundaries of traditional radio but does not fully align with the conventions of television.»** (el artículo lo plantea justo después de citar a Cavia Fraile, 2016): no está claro si sigue siendo radio, si es una forma de televisión o si es un híbrido que va más allá de los límites de la radio tradicional sin ajustarse del todo a las convenciones de la televisión.

1.3.2 Qué puede mostrar la señal de vídeo de una radio

El artículo enumera cuatro posibilidades para la señal de vídeo de un programa de radio: **«displaying events occurring in the studio; visualising a mask or fixed image; incorporating a video signal from outside the studio; or utilising closed videos that are not related to the activity taking place in the studio.»**

Posibilidad	Qué se ve
Lo que pasa en el estudio	Locutores e invitados ante las cámaras
Una máscara o imagen fija	Una imagen gráfica, sin cámara
Una señal de fuera del estudio	Una conexión, una unidad móvil
Vídeos cerrados	Piezas sin relación con lo que ocurre en el estudio (por ejemplo, videoclips)

La segunda posibilidad es enteramente trabajo de grafismo; las otras tres lo necesitan encima (rótulos, mosca, identificación del programa). El artículo sólo nombra la «máscara o imagen fija»; lo demás que se diga del trabajo del grafista en radio visual es oficio (abajo).

1.3.3 Dónde se consume

La muestra del estudio (estudiantes universitarios de comunicación) señala **«YouTube as the preferred platform for listening to and downloading radio content»**: YouTube es su plataforma preferida para escuchar y descargar contenidos de radio. Es el resultado de una encuesta a esa muestra, no un dato del conjunto de la audiencia. La consecuencia para el diseño (oficio): la radio visual se ve sobre todo en plataformas, y su grafismo tiene que funcionar también en el reproductor de una plataforma y en la pantalla de un móvil.

1.3.4 La radio visual y Canal Sur

Ningún documento de la casa leído usa las palabras «radio visual», ni dice que Canal Sur Radio emita con cámaras; el tema no lo afirma. Lo que sí comprometen la Carta y el Contrato-programa es la radio digital en todas sus formas:

- La Carta del Servicio Público (art. 6.8) compromete desarrollos de servicios en internet y **«agregadores digitales de programaciones de canales de radio, prestaciones de radio y de televisión digital híbrida»**.
- El Contrato-programa (cláusula tercera, apartado 3.5, punto 46) encarga a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’»** los servicios digitales nuevos, entre ellos los **«agregadores de servicios digitales de radio; prestaciones de radio digital híbrida, de televisión digital híbrida, prestaciones de ‘televisión conectada’ y servicios bajo estándar europeo HbbTV»** y los **«canales de radio online temáticos permanentes y eventuales»**.
- El mismo Contrato-programa (punto 47) pide que la producción de Canal Sur se haga **«con criterios convergentes y de interoperabilidad de sistemas y recursos de los medios de radio y de televisión para la consecución de contenidos multimedia susceptibles de difusión y de distribución a través de todo tipo de soporte, medio, plataformas, redes y aplicaciones digitales»** (así, «interoperabilidad», en el BOJA).

Una radio digital híbrida o un canal de radio en línea pueden llevar imagen; que los de Canal Sur la lleven, y con qué grafismo, no consta en documento publicado.

1.3.5 Lo que diseña el grafista para una radio con imagen (oficio)

Lo que sigue es costumbre de oficio, sin fuente escrita:

- Una identidad propia del programa de radio que conviva con la de la emisora: mosca, cabecera y cortinillas adaptadas a una señal que casi siempre es una conversación en plano medio.
- La imagen fija o «máscara» para los tramos sin cámara (música, publicidad, conexiones sólo de audio): el nombre del programa y de la emisora, y a menudo lo que está sonando.
- Rótulos de identificación de quien habla, más frecuentes que en televisión, porque en la radio el oyente reconoce la voz pero el espectador de la plataforma no siempre sabe quién es.

- Diseño para el reproductor: la señal se verá en horizontal en el ordenador y en el televisor conectado, y recortada o en vertical en el móvil; el texto va dentro de la zona segura de títulos y en tamaños que se lean en pantalla pequeña.
- Automatización: una radio con imagen tiene muchas horas y poca gente; el grafismo se resuelve con plantillas que se disparan solas o con muy poca intervención (tema 9).

1.4 Diseño gráfico aplicado a la web

1.4.1 La web de Canal Sur

El Contrato-programa (cláusula tercera, apartado 3.5, punto 48) dice que la RTVA y Canal Sur **«continuarán evolucionando su servicio en Internet a través de su propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»**, con **«la creación de páginas web para eventos extraordinarios de interés social; y con nuevos entornos web específicos para programas informativos y para la oferta audiovisual general de Canal Sur»**. La Carta del Servicio Público (art. 7.1) habla de **«un servicio permanente de generación de páginas web que surtan de contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos, y de producciones y elementos audiovisuales puestos a disposición, a petición de las personas usuarias a nivel mundial»**. La infografía para la web es, por tanto, compromiso escrito de la casa (la infografía y la visualización de datos son el tema 4).

1.4.2 El diseño web adaptable

Una página web no tiene un lienzo fijo como la televisión: se ve en pantallas de todos los anchos. La documentación de referencia de Mozilla (MDN Web Docs, «Diseño receptivo») lo explica así; no es norma, es documentación técnica:

- Qué es: **«el concepto de diseño web responsivo (RWD, responsive web design), un conjunto de prácticas que permite a las páginas web alterar su diseño y apariencia para adaptarse a diferentes anchos de pantalla, resoluciones, etc.»**
- Quién lo nombró: **«El término diseño responsivo fue acuñado por Ethan Marcotte en 2010, y describía el uso combinado de tres técnicas.»** Las tres son las retículas fluidas, las imágenes fluidas (para las que MDN indica **«establecer la propiedad de max-width al 100%»**, de modo que la imagen no desborde su contenedor) y las consultas a los medios (*media queries*), que cambian la disposición según el ancho de la pantalla.
- Qué no es: **«el diseño web responsivo no es una tecnología independiente: es un término utilizado para describir un enfoque para el diseño web».**
- Qué había antes: una versión para móviles aparte, **«con una URL diferente (a menudo algo así como m.example.com o example.mobi)»**, con dos sitios que mantener.

Lo que importa al grafista son las imágenes. El elemento `<picture>` y los atributos `srcset` y `sizes` dejan que el navegador elija qué imagen cargar según la pantalla, y MDN distingue las **«imágenes de director artístico, que proporcionan un recorte o una imagen completamente diferente para diferentes tamaños de pantalla»**. Consecuencia de oficio: para la web no se entrega una imagen sino varios recortes o versiones de la misma, pensados para que el motivo siga leyéndose en el ancho más estrecho.

1.4.3 La interfaz de usuario y la experiencia de usuario

Son dos cosas distintas:

	Interfaz de usuario	Experiencia de usuario
Qué es	Lo que se ve y se toca: botones, tipografía, color, disposición	Cómo resulta usarlo: si es fácil, rápido y satisfactorio
Qué produce	Pantallas y componentes	Flujos, arquitectura de la información, pruebas con usuarios
Cuándo se decide	Después	Antes
Se puede medir con	Consistencia visual	Tiempo de tarea, errores, abandono

La frase que las separa y que conviene llevar: la interfaz es el vestido y la experiencia es el viaje. Una interfaz preciosa sobre un flujo mal pensado da una mala experiencia, y el usuario no sabe distinguir cuál de las dos le ha fallado.

Los principios de usabilidad (oficio; son de uso universal en el sector y aquí se resumen con palabras propias, sin su formulación original):

Principio	Qué exige
Visibilidad del estado	Que el sistema diga siempre qué está pasando
Correspondencia con el mundo real	Que hable el idioma del usuario, no el del sistema
Control y libertad	Que haya salida y deshacer
Consistencia	Que lo mismo se llame y se vea igual en todas partes
Prevención de errores	Que sea difícil equivocarse
Reconocer antes que recordar	Que las opciones estén a la vista

Y los tres conceptos de diseño de interfaz que un grafista de televisión usa hoy:

- Sistema de diseño: el conjunto de componentes reutilizables con sus reglas. Es el manual de identidad (tema 2) aplicado a producto digital.
- Retícula adaptable: la que reordena el contenido según el tamaño de pantalla.
- Jerarquía visual: la que en una interfaz decide qué se pulsa primero.

1.4.4 La accesibilidad en la web: lo que miden las WCAG 2.2

La accesibilidad es inseparable del diseño web. La referencia técnica son las Pautas del W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, **W3C Recommendation 12 December 2024**. Se citan en inglés; la traducción va en redonda. Qué norma española obliga a cumplirlas y en qué nivel es el tema 10.

Criterio (nivel)	Texto	Qué exige
1.1.1 Contenido no textual (A)	«All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose, except for the situations listed below.»	Todo gráfico o imagen necesita una alternativa textual equivalente, salvo las excepciones que el criterio enumera
1.4.1 Uso del color (A)	«Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.»	El color no puede ser el único medio de transmitir información
1.4.3 Contraste mínimo (AA)	«The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1»; «Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio of at least 3:1»	Texto: 4,5:1; texto grande: 3:1
1.4.11 Contraste no textual (AA)	«The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s): los componentes de interfaz y los objetos gráficos («Graphical Objects»); «Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.»	Iconos, partes de un gráfico necesarias para entenderlo y controles: 3:1 frente a los colores vecinos; en los controles, salvo los inactivos y aquellos cuyo aspecto lo decide el navegador sin que el autor lo modifique («except for inactive components or where the appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the author»)

Tres precisiones de las propias pautas que se preguntan (dos definiciones y una exención):

- La relación de contraste se calcula como $\frac{(L1 + 0.05)}{(L2 + 0.05)}$, con L1 la luminancia relativa del color más claro y L2 la del más oscuro, y «Contrast ratios can range from 1 to 21 (commonly written 1:1 to 21:1).»
- Texto grande es el de «at least 18 point or 14 point bold»: 18 puntos, o 14 en negrita (puntos, no píxeles).
- El logotipo está exento: «Text that is part of a logo or brand name has no contrast requirement.» El mismo criterio 1.4.3 exige también el texto incidental: el de un componente inactivo, el puramente decorativo, el que nadie ve o el que forma parte de una imagen con otro contenido visual significativo.

Un aviso: las WCAG son pautas para contenido web. No fijan un umbral de contraste para los rótulos de emisión de televisión; aplicar el 4,5:1 a un faldón es analogía de oficio, no norma. El contraste, la legibilidad y el tamaño en todas las salidas son el tema 10.

1.5 Diseño gráfico aplicado a redes y plataformas digitales

1.5.1 El servicio público digital de Canal Sur

Para Canal Sur lo digital no es un añadido a la radio y la televisión: el Contrato-programa 2024-2026 lo presenta como parte del servicio público. En su parte expositiva («Manifiestan», apartado 4) explica que la LGCA, al transponer la Directiva (UE) 2018/1808, ha sumado al «servicio público esencial» los servicios digitales en toda modalidad de soporte, entre ellos los televisivos a petición («hasta ahora más conocidos como servicios ‘a la carta’»), los «servicios sonoros ‘a petición’ abarcando también las modalidades de podcast», la actuación del prestador público «en calidad de usuario de servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma» y la televisión conectada. El apartado 5 habla de una «tercera línea de actividad, sumada a las tradicionales de

servicios televisivos y de radio», con la contribución del área Canal Sur Media, y cita como ejemplos la «**plataforma OTT Canal Sur Más**» y «**las evolutivas prestaciones de contenidos podcast**», con los medios de Canal Sur «**como usuarios de plataformas de intercambio de vídeo**».

En sus compromisos (cláusula tercera, apartado 3.5, «Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma», punto 48), la RTVA y Canal Sur continuarán su servicio en internet «**a través de su propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales**», con la radio y la televisión lineales en línea, contenidos «**en directo y en diferido ‘a petición’**», páginas web para eventos extraordinarios y entornos web específicos para programas informativos; y mantendrán «**una posición proactiva en todo tipo de redes sociales**», con el objetivo de «**facilitar inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias de las aplicaciones digitales**».

Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a «**una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’**», encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el pódcast, los portales en internet, los canales web, la «**presencia y contribución en redes sociales**» y el «**desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles**». Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de «**su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’**», disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y «**en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast**», cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

1.5.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)

- *Art. 7. Expansión digital.* 7.1: «**Será prioritaria la permanente expansión operativa de los medios de Canal Sur en el entorno productivo digital**», con la innovación tecnológica como palanca y presencia en streaming, pódcast, radio digital, canales y portales web. 7.2: refuerzo de la dotación tecnológica y presencia en redes y plataformas de intercambio de vídeo conforme a la Ley 13/2022. 7.3: todo ello forma parte de la misión de servicio público esencial. 7.4: operador de referencia tecnológica en la comunidad, con servicios digitales para la ciudadanía (trámites, smart cities, salud, educación, empleo). 7.5: canales web temáticos, radio online, «televisión conectada», inteligencia artificial, realidad virtual, extendida y aumentada, y pódcast en plataformas propias, conjuntas de operadores públicos y de terceros. 7.6: la TDT en alta definición (HD) es «**sistema exclusivo de difusión a partir del 14 de febrero de 2024**»; Canal Sur cooperará en la ultra alta definición (UHD 4K) y en la TDT en movilidad según el espectro disponible. 7.7: las empresas contratadas «**podrán ser instadas**» a adaptar sus producciones a los niveles de prestaciones digitales que fije Canal Sur.

1.5.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio

Lo que sigue no es norma sino vocabulario del oficio, y así se estudia.

- Multiplataforma es publicar una misma información en varias salidas (web, aplicación, redes, plataformas de vídeo y de audio), adaptada a cada una. En la web no hay una sola salida: cada destino pide su formato, su relación de aspecto y su duración, y la exportación de una pieza se convierte en varias.
- Transmedia no es contar lo mismo en varios sitios, que es multiplataforma, sino repartir una historia de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan.
- El gestor de contenidos (CMS) es el sistema con el que se crean, organizan, publican, actualizan y retiran los contenidos de una página web sin tocar su código, y con el que se reparten los permisos (quién escribe, quién publica, quién borra). Gestiona lo publicado; el material en bruto lo gestiona el sistema de gestión de medios o

gestor documental.

- Los metadatos son los datos sobre el contenido: descriptivos (título, resumen, palabras clave, personas que aparecen), técnicos (códec, resolución, duración), de gestión (autoría, derechos, fecha de caducidad), estructurales (de qué serie o pieza forma parte) y de uso (cuándo y dónde se publicó). Los de derechos deciden hasta cuándo puede estar una pieza en línea.
- Las técnicas de narrativa digital aprovechan que el lector participa: el *scrollytelling* superpone información multimedia a medida que el lector desplaza la página; la comparación «antes y después» superpone dos imágenes del mismo encuadre con un tirador; la línea de tiempo y el mapa narrativo ordenan los hechos en el tiempo o en el espacio; en el vídeo interactivo el usuario elige entre caminos previstos.

El Contrato-programa recoge la misma idea con otras palabras: la analítica de datos de los medios de Canal Sur incorporará «registros ‘cross media’ y ‘transmedia’» sobre todo soporte de difusión (cláusula tercera, apartado 3.3, punto 29).

1.5.4 Relación de aspecto en redes: lo que dice la plataforma

La emisión de Canal Sur es horizontal, 16:9. En redes, el móvil se sostiene en vertical y la pieza se ve en 9:16, o en cuadrado (1:1). Ninguna norma técnica fija esos formatos para redes: los fija cada plataforma, en páginas de ayuda que cambian sin aviso.

YouTube lo explica en su página de ayuda «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (léida el 25-09-2026):

- «La relación de aspecto estándar de YouTube en ordenadores es 16:9. Si tu vídeo tiene una relación de aspecto distinta, el reproductor cambiará de tamaño automáticamente para ajustar el vídeo al dispositivo del usuario.»
- «Para obtener un mejor resultado, no añadas márgenes ni barras negras en tus vídeos».

Y clasifica el vídeo por su forma y su duración. Su página «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos» (léida el 25-09-2026), para los canales estándar: **«Vídeos subidos desde el 15 de octubre del 2024: todos los vídeos subidos a partir de esta fecha que tengan una relación de aspecto cuadrada o vertical y hasta tres minutos de duración se categorizarán como Shorts en YouTube.»**

La página de resoluciones no da medidas para el vertical. Las que se usan salen de girar el cuadro: una pieza vertical en HD es 1080 × 1920, el cuadro de 1920 × 1080 puesto en vertical (oficio). Las especificaciones oficiales de TikTok, Instagram y Facebook no se han leído, y con ellas cualquier otro formato intermedio que admitan; no se dan. Las miniaturas, las piezas cortas y la coherencia de marca en redes son el tema 13.

1.5.5 Reencuadrar: oficio

Lo que sigue es costumbre de oficio, sin norma:

- El reencuadre de 16:9 a 9:16 se queda con menos de un tercio del ancho. Si el horizontal se escala hasta 1920 píxeles de alto (3413 × 1920), el vertical HD toma una franja de 1080 de esos 3413 de ancho (el 32 %); sin escalar, de un 1920 × 1080 sólo cabe una franja de 608 × 1080 (1080 × 9/16), que luego hay que ampliar. Por eso se reencuadra plano a plano, siguiendo la acción y la cara de quien habla, no con un recorte fijo al centro.
- Rodar pensando en las dos salidas ayuda: planos más abiertos o material UHD dan margen para reencuadrar sin perder definición.

- Los rótulos y el grafismo de emisión no sirven tal cual: se rehacen para el cuadro vertical, dentro de la zona de título, y apartados de las zonas que la interfaz de la aplicación tapa (nombre de la cuenta, texto, botones). Qué zonas tapa cada aplicación no lo publica ninguna fuente leída aquí; se comprueba en el dispositivo.
- Si un plano no admite reencuadre (un gráfico ancho, un plano general con dos personas en los extremos), se sustituye o se monta en pantalla partida; nunca con franjas negras.

1.5.6 Plataformas OTT y televisión conectada

El Contrato-programa encarga a Canal Sur Media, en la misma lista, las plataformas OTT y los «**servicios bajo estándar europeo HbbTV**» (punto 46); la plataforma OTT propia, Canal Sur Más, llega con aplicaciones a los televisores conectados (punto 45; los dos, arriba). Son dos maneras de llegar a la pantalla del salón, y las dos piden un diseño distinto del de la emisión y del del móvil.

Qué es HbbTV. La asociación que desarrolla la especificación, la HbbTV Association, la presenta así: «**Hybrid broadcast broadband TV (or “HbbTV”) is a global initiative aimed at harmonizing the broadcast and broadband delivery of entertainment services to consumers through connected TVs, set-top boxes and multiscreen devices.**» Es decir, junta en el mismo televisor lo que llega por la emisión y lo que llega por internet. Puede funcionar sólo con una de las dos vías, «**although it is most powerful when in a connected environment with a combination of broadcast and broadband networking**»: rinde más cuando el televisor recibe las dos.

Qué ve el espectador, según el uso típico que describe la asociación:

- Sobre la emisión aparece un aviso: «**the viewer will see a “call-to-action” in a corner of the screen. This might, for instance, be a logo showing a red button, informing the viewer that an app is available for launch at the press of that button.**» Un aviso en una esquina, a menudo un logotipo con el botón rojo, que invita a abrir la aplicación con ese botón.
- La aplicación «**may provide extra information on a program (e.g., sports statistics), show a program guide with the option to switch channels, or provide a menu with access to additional video programming**»: información añadida al programa, guía de programación o menú de vídeo adicional.
- Se maneja con el mando: «**the coloured buttons, the cursor buttons, and the numbered buttons**» (los botones de colores, los de cursor y los numéricos).
- Entre los usos que enumera están «**Catch-up, replay TV, start-over**», «**Program Guide**», «**News, Sport, Weather information**» y «**Enhanced TV – quizzes, extra info**».
- Los televisores no se ponen al día: a la pregunta de si se actualizan tras la venta para admitir versiones nuevas, la asociación responde «**In general no.**»

Lo que toca al grafista (oficio): el aviso del botón rojo, que convive en pantalla con la mosca y los rótulos de la emisión y no debe taparlos; y las pantallas de la aplicación, que se leen a distancia y se recorren con las flechas. Como el parque de televisores no se actualiza, la aplicación tiene que funcionar también en aparatos antiguos. Si Canal Sur emite hoy aplicaciones HbbTV, y con qué diseño, no consta en documento publicado.

Diseñar la interfaz para el televisor. No hay norma; la referencia leída es la guía de diseño para TV de Android Developers (Google), documentación de plataforma que se cita como tal:

	Lo que dice la guía	Qué supone para el diseño
Distancia	«the average distance between a TV and its viewers is 3 meters (10 feet)»; hay que asegurarse de que «text and other elements are large enough to be seen from a distance or limit the amount of text and reading on TV screens»	Texto y elementos más grandes que en el móvil, y menos texto
Manejo	«most TVs rely on d-pad (up, down, left, right, select buttons on the remote) to navigate the UI. TV UI must provide instant and distinct feedback when buttons are pressed.»	Se navega con la cruceta del mando, no con el dedo: el elemento seleccionado (el que tiene el foco) tiene que distinguirse al instante; en una retícula hay que prever «the size increase of focused states», el aumento de tamaño del elemento enfocado
Lienzo	«Unlike web or mobile, TVs have a fixed screen aspect ratio of 16:9.»	Un solo formato horizontal, a diferencia de la web y del móvil
Márgenes	Un margen de en torno al 5 % en los bordes para los elementos importantes, aunque «Most modern TVs no longer have overscan issues.»	La misma lógica de las zonas seguras de la emisión
Tipografía	«Maximize legibility by avoiding decorative fonts.»; «Choose distinct, legible fonts which best reflect your brand style.»	La tipografía corporativa cabe, si se lee a distancia
Uso	«TV is typically a shared device in the household.»	Un aparato de toda la casa, no personal

La consecuencia para Canal Sur Más (oficio): la misma plataforma pide dos interfaces, la del móvil (táctil, cerca, a menudo en vertical) y la del televisor (a distancia, con el mando, siempre en 16:9), con la misma identidad. Las carátulas y miniaturas del catálogo son el tema 13.

1.5.7 Una identidad, muchas salidas (oficio)

Pautas de oficio, sin fuente escrita:

- Cada salida tiene su lienzo: antena en 16:9 y resolución de emisión; web sin lienzo fijo, con retícula adaptable; redes en 9:16 o 1:1; radio visual, casi siempre un plano medio de estudio visto en una plataforma. Lo que no cambia es la identidad: logotipo, color, tipografía y tono son los mismos en todas (tema 2).
- Para una pieza de vídeo o de imagen, se diseña pensando en la salida más estrecha: si el motivo y el texto se leen en un móvil en vertical, se leerán en el televisor; al revés, no siempre. La interfaz de una aplicación para el televisor conectado es otro caso: se diseña para verla a distancia y manejarla con el mando (epígrafe anterior).
- En televisión el grafismo se ve una vez y pasa; en la web y en redes se detiene, se amplía, se comparte y se ve sin sonido. Por eso la información tiene que estar escrita en pantalla y no sólo en la locución, y los textos tienen que leerse en pantalla pequeña.
- La accesibilidad no es una versión aparte: contraste, tamaño, no depender sólo del color y alternativa textual se piensan desde el primer boceto (tema 10).
- La plantilla es la herramienta de la coherencia: un sistema de componentes con sus reglas permite que cada salida salga igual la haga quien la haga (temas 2 y 9).

1.6 Aplicación práctica

1.6.1 Una misma información en antena, radio visual, web y redes

Caso: el informativo de mediodía da un dato con un gráfico de barras, se comenta después en un programa de radio que se emite también con imagen, y la noticia se publica en la web y en redes. Qué hace el grafista en cada salida (oficio, salvo donde se cita):

Salida	Lienzo	Qué se entrega	Qué se comprueba
Antena	1920 × 1080, 16:9	El gráfico en la plantilla del informativo; texto dentro de la zona segura de títulos	Que el gráfico prime por su « claridad y precisión » (LE 3.16.2); niveles legales; en HDR, el blanco al nivel de <i>Graphics White</i>
Radio visual	La señal del estudio, vista sobre todo en plataformas	Una versión del gráfico a pantalla completa para el tramo sin cámara, o un rótulo sobre el plano medio	Que se lea en el móvil; que lleve el nombre del programa y de la emisora
Web	Sin lienzo fijo	Una imagen o un gráfico adaptable, con varios recortes de «director artístico» si hace falta; alternativa textual	Contraste 4,5:1 en el texto (3:1 si es texto grande) y 3:1 en las barras frente al fondo (WCAG 2.2, 1.4.3 y 1.4.11); el color no es el único medio de distinguir las series (1.4.1)
Redes	1080 × 1920 en vertical; 1:1 si la red lo pide	El gráfico rehecho para el cuadro vertical, no la versión horizontal con franjas negras	Que el texto no quede bajo los botones de la aplicación; que la pieza se entienda sin sonido

Errores que se señalan en la prueba (oficio): meter la pieza horizontal en un cuadro 9:16 con barras negras (YouTube pide «**no añadas márgenes ni barras negras**»); distinguir las series del gráfico sólo por el color (WCAG 2.2, 1.4.1); un faldón gris claro con texto blanco; un rótulo en blanco máximo en una emisión HDR; un texto de emisión fuera de la zona segura que desaparece al recortar a vertical.

1.6.2 Cuentas que se piden

- Cuántas imágenes Full HD caben en una UHD: $3840 \times 2160 = 8.294.400$ píxeles; $1920 \times 1080 = 2.073.600$; cuatro (el doble en cada lado).
- Relación de aspecto de UHD y del 4K de cine: $3840 / 2160 = 1,78$ (16:9); $4096 / 2160 = 1,90$, algo más ancho.
- Qué formato de cine equivale al 16:9: $16 / 9 = 1,78$; el más cercano es el 1.85.
- Qué queda de un 1920×1080 al recortarlo a 9:16 sin escalar: una franja de $1080 \times 9/16 \approx 608$ píxeles de ancho por 1080 de alto, menos de un tercio del ancho.
- El contraste máximo de las WCAG: con la fórmula «**(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)**» y las luminancias relativas extremas (1 del blanco y 0 del negro), $1,05 / 0,05 = 21$, el 21:1 que las pautas dan como tope; dos colores iguales dan 1:1.
- Si un texto de 16 puntos sin negrita cuenta como grande para las WCAG: no (grande es 18 puntos, o 14 en negrita); necesita 4,5:1.

1.7 Normativa que el tema invoca

- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023): arts. 6.8, 7.1 a 7.7.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19-XII-2023, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023): parte expositiva, apartados 4 y 5; cláusula tercera, puntos 29, 45, 46, 47 y 48.

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: sólo mencionada a través de la Carta y el Contrato-programa; se estudia en el temario común.

1.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Formatos técnicos de entrega (códecs, canal alfa, colorimetría, valores de las zonas seguras de la EBU R 95, entrega para emisión): tema 8.
- Identidad visual, manual de marca, color y tipografía: tema 2. No consta que Canal Sur haya publicado un manual de identidad ni una guía de estilo gráfico para antenna, web o redes.
- Grafismo por géneros (informativos, deportes, promociones, continuidad, eventos): tema 3.
- Infografía y visualización de datos: tema 4.
- Grafismo en tiempo real, escenarios virtuales y pantallas: tema 6.
- Herramientas, plantillas y automatización: tema 9.
- Accesibilidad (contraste, tamaño, lectura fácil, subtítulos, pictogramas) y la norma española que obliga a cumplir las WCAG: tema 10.
- Diseño para redes (formatos verticales, miniaturas, piezas cortas y coherencia de marca): tema 13.
- Radio visual en Canal Sur: no consta en documento publicado que Canal Sur Radio emita con imagen ni con qué grafismo. Tampoco se ha encontrado norma ni documento público español que defina la radio visual.
- Especificaciones de TikTok, Instagram y Facebook (y los formatos intermedios que admitan): no leídas; no se dan.
- Umbral de contraste para rótulos de emisión de televisión: no hay norma leída que lo fije.

1.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.16 y 3.16.2	Qué son los gráficos y la exigencia de claridad y precisión	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA núm. 247, 2023: arts. 6.8 y 7.1	Radio y televisión digital híbrida, agregadores de radio; páginas web con contenidos infográficos	29-09-2026
Carta del Servicio Público, art. 7 (resumen de 7.1 a 7.7, literal de 7.1 y 7.6)	Expansión digital, TDT en HD	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Contrato-programa 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023: cláusula tercera, puntos 46, 47 y 48	Canal Sur Media y sus servicios; producción convergente; la web de Canal Sur	29-09-2026
Contrato-programa: parte expositiva, apartados 4 y 5; puntos 29, 45, 46 y 48	Servicio público digital, Canal Sur Más, redes	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Informe UIT-R BT.2408-9, § 2.1, tabla 1 y § 9	Blanco del grafismo en HDR	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a (que a su vez lo tomó del de Operador/a Montador/a de Vídeo)
W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> , Recomendación de 12-XII-2024 (w3.org/TR/WCAG22): criterios 1.1.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11; definiciones de <i>contrast ratio</i> y <i>large scale</i>	Contraste, color, alternativa textual, exención del logotipo	29-09-2026 (investigación y verificación)
MDN Web Docs (Mozilla), «Diseño receptivo», versión española, modificada el 12-09-2026	Diseño web adaptable, Marcotte 2010, tres técnicas, imágenes de director artístico	29-09-2026 (investigación y verificación)
Sánchez Cid, M. y otros, «Radiovision: consumption and evaluations of a sample of university communication students», <i>VISUAL REVIEW</i> , vol. 17, núm. 1, 2025, pp. 179-192, DOI 10.62161/revvisual.v17.5410	Nombres, definición y naturaleza de la radio visual; cuatro usos de la señal de vídeo; YouTube como plataforma preferida de la muestra	29-09-2026 (investigación y verificación)
YouTube, páginas de ayuda «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» e «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos»	16:9 estándar, sin barras negras, qué es un Short	25-09-2026 (texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo)
HbbTV Association, «HbbTV Overview» (hbbtv.org/overview): definición, «How It Works - For Consumers» y «HbbTV FAQ»	Qué es HbbTV, el aviso del botón rojo, qué ofrece la aplicación, el manejo con el mando, que los televisores no se actualizan	29-09-2026
Android Developers (Google), guías de diseño para TV: «Design for TV» (actualizada el 08-05-2023), «Layouts» (09-05-2025) y «Typography» (06-07-2026)	Distancia de visión, navegación con la cruceta y foco, 16:9 fijo, márgenes, tipografía, aparato compartido	29-09-2026

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio, declarado así en el texto: la definición del grafismo; la escalera de resoluciones, las dos clases de 4K y la conversión entre notaciones de aspecto (cifras de uso universal, sin norma consultada); la tabla del rango dinámico; los pares de conceptos de la señal y la razón de las zonas seguras; la escala de planos, los elementos de composición, la regla del eje, el ritmo y las técnicas visuales (teoría clásica del lenguaje audiovisual y del análisis visual, sin fuente consultada); la tabla de informativos frente a programas; la diferencia entre grafismo de directo y de postproducción; lo que diseña el grafista para una radio con imagen; la tabla de interfaz y experiencia y los principios de usabilidad; la medida del vertical HD; el reencuadre; lo que toca al grafista en HbbTV y la consecuencia para Canal Sur Más; las reglas de «una identidad, muchas salidas»; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: RTVA; CSRTV; LGCA (Ley 13/2022); UIT; EBU; W3C; WCAG; RWD (diseño web adaptable); CMS; OTT; TDT; HbbTV; SD/HD/UHD; DCI 4K; HDR/SDR; HLG; PQ; LE (Libro de Estilo); UI; UX.

Esqueleto para repasar, no resumen: el desarrollo está en el tema.

Diseño gráfico aplicado a televisión

- Sin norma; no consta guía gráfica ni manual de identidad de Canal Sur (tema 2).
- Grafismo (oficio): rótulos, titulares, mosca, cabeceras, cortinillas, ráfagas, mapas, gráficos, marcadores, relojes, decorados sintéticos, realidad aumentada.
- LE 3.16, p. 57: gráficos, mapas y representaciones simbólicas no son género periodístico, pero lo son cuando son el formato más eficaz y coherente (IPC, inflación, créditos hipotecarios, tipo de interés, presupuesto de inversiones, índices de paro).
- LE 3.16.2, p. 58: «primar por su claridad y precisión»; sin aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido.
- Resoluciones (oficio): SD 720×576; HD 1280×720 «720p»; Full HD 1920×1080; UHD 3840×2160 «4K»; DCI 4K 4096×2160; 8K 7680×4320 UHD-2.
- UHD 16:9 exacto (TV); DCI 17:9 (cine). UHD = doble de Full HD por lado, caben 4; DCI no. 1920×1080 escala ×2 a UHD; a DCI, recorte o banda.
- Carta 7.6: TDT en HD «sistema exclusivo de difusión a partir del 14 de febrero de 2024»; cooperará en UHD.
- Aspecto (oficio): vídeo 4:3, 16:9; cine 1.33 (=4:3), 1.85 (≈16:9), 2.35 (Cinemascope), 2.59 (antiguo). 16/9 = 1,777...; cine más cercano 1.85.
- 1.85 en 16:9, bandas finas; 2.35, gruesas; rótulo no en la banda negra. 9:16 y 1:1 los fija cada plataforma.
- HDR: mejora luces altas y sombras a la vez.
- UIT-R BT.2408-9 § 2.1: «Graphics White» = tarjeta blanca 100 % reflectante, elemento plano sin brillos especulares; mismo nivel que HDR Reference White; insertar grafismo a él.
- Tabla 1: 75 % HLG, 58 % PQ = 203 cd/m² (monitor PQ, o HLG de 1 000 cd/m² de pico). Formatos HDR: tema 8.
- § 9: gráficos SDR mapeados a Graphics White (75 % HLG o 58 % PQ) para no parecer demasiado brillantes ni apagar el vídeo; al 100 % deslumbra.
- § 9: conservar color corporativo, «display-light mapping»; igualar rótulo de escena (marcador de estadio), «scene-light mapping» normalmente preferido.
- Señal (oficio): entrelazado (línea fina parpadea)/progresivo; rango legal 16-235/completo 0-255 (255 en legal se recorta); muestreo de color (rótulo saturado pierde borde). Manda el monitor calibrado.
- Zonas seguras: acción (se ve en cualquier pantalla); títulos (texto no se corta, más estrecha). Siguen por el reencuadre a vertical. Valores EBU R 95: tema 8.
- Planos (oficio): gran general (situar); general; americano (rodillas arriba); medio (cintura, conversación); primer plano (cabeza y hombros, emoción); primerísimo (intimidad); detalle (subrayar dato). Más cerrado, menos sitio: faldón tapa la boca.
- Composición: aire; mirada (más espacio delante); horizonte; punto de interés (rara vez centro exacto).
- Eje: línea entre dos personajes o del movimiento; cámara del mismo lado. Saltarlo = error; elipsis = recurso. Cruzar a la vista: travelling o plano neutro sobre la línea.
- Ritmo interno (dentro del plano)/externo (duración y orden). Mucho interno aguanta más; cabecera de fijos, más rápida. Golpes visuales en golpes musicales.
- Técnicas (oficio), por parejas: contraste; simetría/asimetría; simplicidad/complexidad; continuidad/episodicidad; neutralidad/acento. Informativos: simplicidad, contraste alto, simetría; humor, lo contrario.
- Informativos/programas: explicar dato/dar carácter; años/temporada; plantilla, a veces directo/pieza a pieza; legibilidad y neutralidad/personalidad y recuerdo; no compite con la noticia/todo lo admisible; minutos/semanas.
- Informativos el grafismo desaparece; programas se ve. SISTEMA (plantillas y reglas de uso)/PIEZA. Géneros: tema 3.

- Directo/postproducción (oficio): renderizado a fichero (cabeceras, ráfagas que dispara un servidor); sistema del control genera el rótulo al momento, con relleno y llave. Tema 9; tiempo real, tema 6.

Radio visual

- Sin norma ni definición legal. Fuente: Sánchez Cid, Cuevas-Molano, López Carral, Marroquín-Ciendúa, «Radiovision...», VISUAL REVIEW 17(1), 2025, pp. 179-192.
- Nombres: radiovisión (Palazio 1999; Cavia 2016), visual radio (Pedrero-Esteban 2022), radio with image (Zambelli 2023), «radio cam»/«radio que se ve» (Radio Nacional de España), radio televisada (García Lastra, en Ballesteros 2014; la más rechazada, por asociarse a televisión).
- Ala-Fossi et al. (2008): locutores ante cámaras profesionales, música, vídeos de artistas; más que una webcam del estudio.
- Naturaleza discutida (Cavia Fraile 2016): ¿radio, televisión o híbrido?
- Cuatro usos de la señal de vídeo: eventos del estudio; máscara o imagen fija (todo grafismo); señal de fuera; vídeos cerrados sin relación con el estudio (videoclips). Las otras tres llevan grafismo encima (oficio); el artículo sólo nombra la máscara.
- «YouTube as the preferred platform for listening to and downloading radio content»: encuesta a universitarios de comunicación, no toda la audiencia. Oficio: válido en reproductor y móvil.
- Ningún documento de la casa usa «radio visual» ni dice que Canal Sur Radio emita con cámaras.
- Carta 6.8: «agregadores digitales de programaciones de canales de radio, prestaciones de radio y de televisión digital híbrida».
- Contrato-programa cl. 3.ª, 3.5, punto 46: «Canal Sur Media»: agregadores de radio; radio y televisión digital híbrida; «televisión conectada»; servicios HbbTV; canales de radio online temáticos permanentes y eventuales.
- Punto 47: criterios convergentes y de «interoperabilidad» (así en el BOJA) de radio y televisión; contenidos multimedia para todo soporte, plataformas, redes y aplicaciones.
- No consta que lleven imagen ni con qué grafismo.
- Oficio: identidad del programa junto a la de la emisora; máscara sin cámara (programa, emisora, lo que suena); rótulos de quien habla; reproductor (horizontal en ordenador y TV, vertical en móvil; zona de títulos); plantillas automáticas (tema 9).

Web

- Contrato-programa 48: «propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»; páginas para eventos extraordinarios de interés social; entornos web para programas informativos y oferta audiovisual general.
- Carta 7.1: «servicio permanente de generación de páginas web» con contenidos infográficos, a petición, a nivel mundial. Infografía: tema 4.
- MDN, «Diseño receptivo» (documentación, no norma): RWD = prácticas para adaptar diseño y apariencia a anchos y resoluciones. Ethan Marcotte, 2010; tres técnicas: retículas fluidas; imágenes fluidas (`max-width` al 100 %); consultas a los medios (*media queries*).
- No es tecnología independiente, es enfoque. Antes: versión móvil aparte con otra URL (m.example.com, example.mobi).
- `<picture>`, `srcset`, `sizes`: el navegador elige imagen. «Imágenes de director artístico»: recorte o imagen distinta por tamaño. Oficio: varios recortes.
- UI (se ve y se toca; después; consistencia visual)/UX (cómo resulta usarlo; antes; tiempo de tarea, errores, abandono). Interfaz = vestido; experiencia = viaje.
- Usabilidad (oficio): visibilidad del estado; mundo real; control y libertad; consistencia; prevención de errores; reconocer antes que recordar.
- Sistema de diseño (manual de identidad en producto digital, tema 2); retícula adaptable; jerarquía visual.
- WCAG 2.2, Recomendación W3C 12-XII-2024 (norma española: tema 10):
 - 1.1.1 (A): alternativa textual equivalente, salvo excepciones.
 - 1.4.1 (A): el color no es el único medio visual.
 - 1.4.3 (AA): texto 4,5:1; texto grande 3:1.

- 1.4.11 (AA): componentes de interfaz y objetos gráficos 3:1 frente a colores vecinos; salvo inactivos o aspecto decidido por el agente de usuario sin modificar por el autor; gráficos, salvo presentación esencial.
- Contraste $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$, L1 el más claro; de 1 a 21.
- Texto grande: 18 puntos o 14 en negrita (puntos, no píxeles).
- Exento: logotipo o nombre de marca. 1.4.3 exige también texto incidental: inactivo, decorativo, invisible, parte de imagen con otro contenido significativo.
- WCAG no fijan umbral para rótulos de emisión; 4,5:1 en faldón = analogía de oficio.

Redes y plataformas digitales

- Contrato-programa, «Manifiestan» ap. 4: LGCA (Directiva (UE) 2018/1808) suma al «servicio público esencial» servicios a petición («a la carta»), sonoros con podcast, actuación como usuario de servicios de intercambio de vídeo, televisión conectada.
- Ap. 5: «tercera línea de actividad»; Canal Sur Media; «plataforma OTT Canal Sur Más»; podcast.
- Punto 48 (3.5, «Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma»): radio y televisión lineales en línea; directo y diferido «a petición»; «posición proactiva en todo tipo de redes sociales»; inmediatez y participación efectiva.
- Punto 46: Canal Sur Media: OTT, podcast, portales, canales web, «presencia y contribución en redes sociales», aplicaciones móviles.
- Punto 45: prioritaria «Canal Sur Más» (streaming; televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas); Podcast propio y en plataformas de terceros por acuerdos.
- Punto 29 (3.3): registros «cross media» y «transmedia».
- Carta 7: 7.1 «prioritaria la permanente expansión operativa de los medios de Canal Sur en el entorno productivo digital»; 7.2 redes y plataformas de vídeo (Ley 13/2022); 7.3 servicio público esencial; 7.4 referencia tecnológica (trámites, smart cities, salud, educación, empleo); 7.5 canales web, radio online, televisión conectada, inteligencia artificial, realidad virtual, extendida y aumentada, pódcast; 7.6 TDT HD desde 14-II-2024, UHD 4K y TDT en movilidad; 7.7 empresas «podrán ser instadas» a adaptarse.
- Oficio: multiplataforma = misma información en varias salidas, adaptada; transmedia = cada medio cuenta una parte distinta; CMS = crear, organizar, publicar, actualizar, retirar sin tocar código, con permisos (lo publicado; el bruto, gestor documental).
- Metadatos: descriptivos, técnicos, de gestión (derechos: hasta cuándo en línea), estructurales, de uso.
- Narrativa digital: *scrollytelling*; «antes y después» con tirador; línea de tiempo; mapa narrativo; vídeo interactivo.
- YouTube, resoluciones (leída 25-09-2026): estándar en ordenadores 16:9; el reproductor se ajusta; «no añadidas márgenes ni barras negras».
- YouTube, Shorts (25-09-2026): subidos desde 15-X-2024, cuadrado o vertical, hasta tres minutos = Short.
- Vertical HD 1080×1920 (oficio). TikTok, Instagram, Facebook: no leídas, no se dan. Tema 13.
- Reencuadre 16:9 a 9:16 (oficio): menos de un tercio; escalado 3413×1920, franja 1080 (32 %); sin escalar 608×1080 (1080×9/16). Plano a plano, siguiendo acción y cara.
- Rodar abierto o UHD. Rótulos rehechos, zona de título, lejos de lo que tapa la aplicación (se comprueba en dispositivo). Sin reencuadre: sustituir o pantalla partida; sin franjas negras.
- HbbTV Association, «HbbTV Overview»: armoniza emisión y banda ancha en televisores conectados, set-top boxes y multiscreen; rinde más con ambas.
- Espectador: «call-to-action» en una esquina (logo botón rojo); app con información extra (estadísticas deportivas), guía con cambio de canal, menú de vídeo; mando: botones de colores, cursor, numéricos; usos: catch-up, replay TV, start-over, guía, noticias/deportes/tiempo, Enhanced TV. Actualización tras la venta: «In general no.»
- Oficio: aviso rojo sin tapar mosca ni rótulos; legible a distancia; aparatos antiguos. No consta que Canal Sur emita HbbTV.
- Android Developers (Design for TV 08-05-2023; Layouts 09-05-2025; Typography 06-07-2026): 3 m (10 pies), texto grande o menos texto; d-pad, respuesta instantánea y distinta, foco, aumento del enfocado; 16:9 fijo; margen ≈5 % (ya sin sobreescaneado); sin fuentes decorativas, legibles y acordes a la marca; aparato compartido.
- Canal Sur Más: dos interfaces (móvil táctil, cerca, vertical; TV a distancia, mando, 16:9), misma identidad. Carátulas: tema 13.

- Una identidad (oficio): lienzo por salida (antena 16:9; web retícula adaptable; redes 9:16 o 1:1); mismos logotipo, color, tipografía, tono (tema 2). Diseñar para la salida más estrecha. Web y redes: información escrita (sin sonido). Accesibilidad desde el boceto (tema 10). Plantilla = coherencia.

Aplicación práctica

- Caso (oficio): gráfico de barras, informativo, radio con imagen, web, redes. Antena: 1920×1080, zona de títulos, LE 3.16.2, niveles legales, Graphics White. Radio: pantalla completa sin cámara o rótulo sobre plano medio, programa y emisora. Web: recortes «director artístico», alternativa textual, 4,5:1, barras 3:1, color no único. Redes: 1080×1920, rehecho, texto no bajo botones, sin sonido.
- Errores: barras negras en 9:16; series sólo por color; faldón gris claro con texto blanco; blanco máximo en HDR; texto fuera de zona segura.
- Cuentas: UHD 8.294.400 px; Full HD 2.073.600; caben 4. $3840/2160 = 1,78$; $4096/2160 = 1,90$; $16/9 = 1,78$, cine 1.85. 9:16 sin escalar 608×1080. WCAG 1,05/0,05 = 21:1; iguales 1:1. 16 puntos sin negrita: 4,5:1.

Normativa y huecos

- Carta RTVA 2024-2029 (BOJA 247, 28-XII-2023): 6.8, 7.1 a 7.7.
- Contrato-programa 2024-2026 (Consejo de Gobierno 19-XII-2023; BOJA 245, 26-XII-2023): «Manifiestan» 4 y 5; cl. 3.ª, puntos 29, 45-48.
- Ley 13/2022: sólo vía Carta y Contrato-programa.
- Otros temas: entrega y EBU R 95 (8); identidad (2); géneros (3); infografía (4); tiempo real (6); herramientas (9); accesibilidad (10); redes (13).
- No consta: radio visual en Canal Sur; norma española que la defina; TikTok, Instagram, Facebook; umbral de contraste en emisión.
- Lecturas: 29-09-2026 (Carta, Contrato-programa, WCAG, MDN, artículo, HbbTV, Android); 25-09-2026 (YouTube).

TEMA 2 – Identidad visual corporativa: manual de marca, coherencia gráfica, legibilidad, color, tipografía y adaptación a formatos

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 2
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la identidad visual. Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023), Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023), <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004) y el blog de Documentación y Archivo de Canal Sur. No se ha localizado publicado un manual de identidad de Canal Sur. Norma técnica: W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> ; Recomendación EBU R 95 (zonas seguras). Documentación técnica: MDN Web Docs (Mozilla); Google, guía de diseño de Android TV y glosario <i>Fonts Knowledge</i> de Google Fonts. Guías: Government Analysis Function (Reino Unido), <i>Data visualisation: colours y charts</i> ; University of Central Florida Libraries, guía «Frutiger»; Sessions College, guía del círculo cromático. Estudio: Torres-Martín, Castro-Martínez y Díaz-Morilla (<i>Fonseca</i> , 2022). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Carta y Contrato-programa tal como se publicaron en el BOJA en diciembre de 2023; Libro de Estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; WCAG 2.2, Recomendación del W3C de 12-XII-2024; EBU R 95 v1.1, junio de 2017; páginas web tal como estaban el día en que se leyeron (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	10.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Canal Sur Televisión (CSTV, como lo escriben el Libro de Estilo y el blog de la casa); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, del inglés *European Broadcasting Union*); Consorcio de la World Wide Web (W3C, por su nombre inglés), que publica las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, del inglés *Web Content Accessibility Guidelines*); diseño web adaptable o responsivo (RWD, del inglés *responsive web design*); servicio de vídeo distribuido por internet al margen del operador de red (OTT, del inglés *over the top*); televisión digital terrestre (TDT); frecuencia modulada (FM); alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*); identificador de objeto digital (DOI, del inglés *digital object identifier*), el que identifica un artículo científico. Los modelos de color: rojo, verde y azul (RGB); cian, magenta, amarillo y negro (CMYK); tono, saturación y brillo (HSB); y el espacio de color normalizado de la web (sRGB). El grado kelvin (K) mide la temperatura de color; el punto tipográfico (pt), el cuerpo de la letra. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. PNG y JPEG (por el *Joint Photographic Experts Group*) son formatos de fichero de imagen en mapa de bits, y SVG (gráficos vectoriales escalables, del inglés *scalable vector graphics*), uno vectorial; `<picture>`, `srcset` y `sizes` son elementos y atributos del código de una página web.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 2): «Identidad visual corporativa: manual de marca, coherencia gráfica, legibilidad, color, tipografía y adaptación a formatos.»

Qué se puede preguntar: qué distingue identidad corporativa, identidad visual, imagen y reputación; qué son logotipo, isotipo, imagotipo e isologo; qué modelos de arquitectura de marca hay y qué marcas nombra el Contrato-programa (de canal y web temáticas); qué dicen de la marca Canal Sur la Carta (sello de calidad, responsabilidad social) y el Libro de Estilo (uso del nombre y del logotipo); cómo fue la imagen de CSTV de 1995; qué es un manual de identidad y qué capítulos tiene (construcción, área de respeto, tamaño mínimo, colores, tipografías, versiones, usos incorrectos); qué exige el Libro de Estilo a la coherencia visual de los informativos y de las desconexiones; qué

leyes de la percepción y qué reglas de composición sostienen un sistema gráfico; qué contraste piden las WCAG 2.2 al texto, al texto grande y a los objetos gráficos, qué es texto grande y por qué el logotipo está exento; cuáles son las zonas seguras de la EBU R 95; qué son la mezcla aditiva y la sustractiva, los primarios, los secundarios y los complementarios; qué colores tiene el círculo cromático tradicional, qué es complementario en él y qué armonías hay (complementaria, análoga, triádica, monocromática, complementaria dividida, tetrádica); qué es la notación hexadecimal de un color; cuántos valores da una profundidad de N bits; qué es un color frío en temperatura de color; qué familias tipográficas hay y qué es el kerning, el tracking y el interlineado; qué son la línea base, la altura de x, los ascendentes y los descendentes; qué distingue legibilidad y lecturabilidad; para qué se diseñó la Frutiger; y qué versiones de la marca hacen falta para antena, web y redes. En la prueba práctica: revisar una pieza contra el manual, adaptar una marca a varios formatos y calcular un contraste o una zona segura.

2.1 De dónde sale este tema

La identidad visual es la parte del trabajo del grafista que no cambia de una pieza a otra: la marca, sus colores, sus tipografías y sus reglas de uso. El enunciado la trata como un sistema con seis piezas —el manual que la fija, la coherencia que la hace reconocible, la legibilidad, el color, la tipografía y la adaptación a cada formato— y el tema las sigue en ese orden, después de un epígrafe sobre qué es la identidad.

Ninguna norma regula la identidad visual de una empresa. No se ha localizado publicado un manual de identidad de Canal Sur, ni sus colores, ni sus tipografías corporativas: una búsqueda de ese documento no dio nada de la casa, y lo que circula (trabajos de agencias o de estudiantes, prensa de diseño) no es documento de la RTVA y el tema no lo usa. Lo que sí consta publicado sobre la marca Canal Sur está en la Carta, en el Contrato-programa, en el Libro de Estilo y en el archivo de la casa, y se cita con su artículo o su epígrafe. La legibilidad y el color tienen criterio medible en la web (WCAG 2.2); en emisión, la colocación la fija la EBU R 95 y el contraste queda en oficio. Lo demás —la clasificación de los signos, el contenido de un manual, las familias tipográficas, las mezclas de color— es teoría de oficio y se declara así.

2.2 Identidad visual corporativa

2.2.1 Identidad, identidad visual, imagen y reputación

Son cuatro cosas distintas que la conversación confunde (oficio):

Concepto	De quién es	Qué es
Identidad corporativa	De la empresa	El conjunto de elementos que definen su personalidad
Identidad visual corporativa	De la empresa	Sólo la parte gráfica: los signos
Imagen corporativa	Del público	Lo que la gente percibe de la empresa
Reputación	Del público, con el tiempo	El juicio consolidado tras años de experiencia

La distinción que lo resuelve en una línea: la identidad es lo que la empresa es; la imagen es lo que el público cree que es. La primera se diseña, la segunda se gana.

Y la palabra que decide en una pregunta: si el enunciado dice «identidad corporativa» a secas, es la personalidad entera de la empresa (valores, filosofía, comportamiento y también sus signos); si dice «identidad visual», es sólo la parte gráfica. El enunciado de este tema dice «identidad visual corporativa»: el grafista trabaja sobre los signos y sus reglas de uso.

2.2.2 Los signos de identidad, uno por uno

Signo	Qué es	Cómo se reconoce
Logotipo	La parte que se lee: el nombre escrito con una tipografía propia	Es sólo texto
Isotipo	La parte simbólica e icónica: el símbolo sin el nombre	Es sólo dibujo
Imagotipo	Logotipo e isotipo juntos, pero separables	El símbolo al lado o encima del nombre, y cada uno funciona solo
Isologo	Logotipo e isotipo fundidos en una sola pieza	No se pueden separar sin romperlo

La palabra que decide entre los dos últimos es «indivisibles»: si no se pueden separar, es isologo; si trabajan juntos pero cada uno puede ir solo, es imagotipo.

El apoyo de memoria: «iso-» es el símbolo y «logo-» es la letra. Cuando van juntos pero separables, la palabra empieza por «imago-»; cuando van fundidos, la palabra los pega igual que ellos: «iso-logo».

Lo que la distinción significa para el grafista (oficio): un imagotipo permite usar el símbolo solo donde el nombre no cabe —la mosca de una esquina, el icono de una aplicación, el avatar de una red social—; un isologo no, y obliga a reducir la pieza entera. Por eso el manual dice qué partes de la marca pueden ir solas y cuáles no (epígrafe 2).

2.2.3 La arquitectura de marca

Una casa con varios canales y servicios decide cómo se relacionan la marca madre y las marcas de cada canal o servicio. Eso es lo que en el oficio se llama arquitectura de marca, con tres modelos:

Modelo	Cómo funciona	Ejemplo del sector
Monolítico	Todo lleva la misma marca, con un descriptor	Los canales que llevan el nombre de la casa y un número
De respaldo	Cada marca tiene nombre propio y la madre firma debajo	Un canal con nombre propio y el logotipo de la casa pequeño
De marcas independientes	Cada marca va sola y la madre no aparece	Poco usado en televisión pública

Los documentos de la casa hablan de marcas por canal. El Contrato-programa 2024-2026 (cláusula tercera, punto 105) prevé difundir por TDT «**las marcas televisivas Canal Sur Televisión y Canal Sur 2**», distribuir por internet la oferta generalista «**ofrecida a su vez a nivel internacional por sistema de distribución por satélite bajo la marca Canal Sur Andalucía**», y difundir por FM «**las diversas marcas de servicios sonoros de radio de Canal Sur**». El punto 112 vuelve sobre «**La señal internacional de la marca Canal Sur Andalucía**». El mismo documento llama «Canal Sur Más» a su plataforma digital de *streaming* y «Canal Sur Media» a la dirección de los servicios digitales (tema 1). Las marcas de canal de televisión y de radio comparten el nombre «Canal Sur» y le añaden un descriptor. No todas las que nombra el documento lo llevan: el punto 52 prevé que Canal Sur crezca como operador «multicanal» «**coordinando en torno a las prestaciones de su plataforma OTT los servicios de sus canales web temáticos de marcas canalcocina, canalturismo, canalflamenco, y canal.labanda, y las potenciales nuevas marcas que podrían estar dedicadas a producciones sobre temáticas de interés público y social**», y el punto 110 los vuelve a nombrar como «**canales web temáticos tales como canalflamenco, canalturismo, canalcocina, canal labanda**», cuya oferta se distribuye «**conforme a la coordinación de la plataforma Canal Sur**».

Más». Son marcas con nombre propio que se agrupan bajo la plataforma de la casa: la lectura de un modelo monolítico vale para los canales de antena, no para todo. Qué modelo de arquitectura ha decidido la casa, y si lo fija un manual, no consta en documento publicado: es una lectura de los nombres.

2.2.4 La marca Canal Sur en los documentos de la casa

Lo que la casa ha publicado sobre su marca son cuatro cosas, y sólo la última describe algo gráfico (la imagen de 1995):

- La marca como sello de calidad. La Carta del Servicio Público 2024-2029, artículo 10 («Sello distintivo de calidad audiovisual»), exige calidad **«tanto técnica en los componentes, utilización y producción de elementos audiovisuales de la comunicación, como la relativa al desempeño y capacitación profesional y funcional del capital humano en todas sus vertientes, ya sea artística, creativa, escénica, narrativa, argumental, textual, infográfica o de tratamiento periodístico»** (10.1); los parámetros se concretan en el Contrato-programa **«con la finalidad de establecer un reconocible y singular sello de calidad que identifique las producciones de los medios de Canal Sur por sus elevados estándares de excelencia técnica y profesional.»** (10.2). La vertiente «infográfica» está nombrada: el trabajo del grafista entra en ese sello.
- La marca como capital. El artículo 34.1 de la Carta, dentro de la cooperación institucional y la responsabilidad social corporativa, prevé **«nuevas acciones de prestigio basadas en la solidez de la marca Canal Sur».**
- El uso del nombre y del logotipo. El Libro de Estilo (2.3.2.4, «Credenciales») dice: **«No se podrá usar el nombre de la empresa en objetos privados (tarjetas de visita, membretes, logotipos...) o para actividades particulares.»** El precepto está en el capítulo 2 («Valores periodísticos», apartado 2.3, «El periodista ante la información») y se dirige a **«Los periodistas de CSTV»**; es el único pasaje del Libro de Estilo que nombra los logotipos.
- La historia de la imagen. El blog de Documentación y Archivo de Canal Sur («Memoranda») recoge, a partir del informativo *Diario 2* del 9 de marzo de 1995, que ese día **«Joaquín Marín, director general de la RTVA, presenta la nueva programación de CSTV y la nueva imagen corporativa de la cadena de televisión andaluza.»**, y que **«También CSTV estrena nueva imagen corporativa con colores en la gama de los amarillos símbolos de la luz de Andalucía, y logotipo, un triángulo invertido, que representa el concepto del Sur.»** La nueva programación empezó el 13 de marzo de 1995. Es la imagen de 1995, no la vigente.

Cómo es la identidad vigente de Canal Sur —su logotipo, sus colores con sus valores, sus tipografías, quién la diseñó y cuándo— no consta en documento publicado de la casa, y el tema no lo describe.

2.3 El manual de marca

2.3.1 Qué es y qué contiene

Qué es, en una línea: el documento que fija cómo se usa la identidad visual, para que sea la misma en todas partes y la use quien la use. Se llama también manual de identidad, manual de identidad corporativa o, cuando cubre además el tono y los mensajes, guía de marca. Su estructura habitual (oficio; no describe el manual de ninguna casa concreta):

Capítulo	Qué fija
Construcción de la marca	Sus proporciones, sobre una retícula
Área de respeto	Cuánto espacio libre hay que dejar alrededor
Tamaño mínimo	Por debajo de qué medida deja de ser legible
Colores	Los valores exactos en cada modelo de color
Tipografías	Cuáles son las corporativas y para qué sirve cada una
Versiones	Sobre fondo claro, oscuro, a una tinta, en negativo
Usos incorrectos	Lo que está prohibido hacer con la marca

Por qué el capítulo de usos incorrectos es el más útil: porque el manual no se lee entero, se consulta. La página de lo prohibido —deformar, recolorear, poner sobre fondo sin contraste, rodearla de otros elementos— es la que resuelve las dudas del día a día.

Cómo se miden el área de respeto y el tamaño mínimo (oficio): el área de respeto no se da en centímetros, sino en proporción a un elemento de la propia marca (la altura de una letra, el ancho del símbolo), para que valga a cualquier escala; el tamaño mínimo se da en la unidad de cada salida —milímetros en impresión, píxeles en pantalla—, porque lo que se lee en papel a diez milímetros no se lee igual en un móvil.

2.3.2 El manual de una casa audiovisual

En televisión la identidad se aplica en movimiento. Un manual de una casa audiovisual tiene además (oficio):

Capítulo propio del audiovisual	Qué fija
Mosca	Qué versión de la marca, en qué esquina, a qué tamaño y con qué opacidad; cuándo desaparece
Cortinillas, caretas y cabeceras	La animación de la marca, su duración y su sonido
Sonido de marca	La firma sonora que acompaña a la marca animada
Plantillas de rotulación	Faldones, rótulos de identificación, localizadores y créditos, con su tipografía, color y posición
Paquetes por programa	Qué puede cambiar cada programa (color de acento, cabecera) y qué no (marca del canal, tipografía de rótulos)
Salidas digitales	La marca en la web, en la aplicación, en los avatares y miniaturas de redes, en la plataforma de vídeo a petición

Esos elementos son los que la continuidad del canal usa para identificarlo (tema 3). El manual los convierte en plantillas: la marca y el estilo van dentro de la plantilla, y quien la rellena no puede cambiarlos (oficio; herramientas y automatización, tema 9).

2.4 Coherencia gráfica

2.4.1 Coherencia visual: lo que exige la casa

No se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, colores, cortinillas), y lo que la casa exige a la coherencia visual está en el Libro de Estilo. Para los informativos, un marco uniforme con margen para el realizador: **«Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y**

debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.» (6.5, p. 92). Y cada programa con su criterio: **«No existe ningún programa sin intencionalidad, sin un segmento concreto de audiencia, sin un concepto formal definido y, mucho menos, sin un criterio propio de realización, a través del cual se armonizan todos los elementos. A ello debe ceñirse el realizador»** (6.5, p. 93).

Para las desconexiones territoriales, el Libro de Estilo exige coherencia estética con la edición general: **«La continuidad del formato y el discurso son básicos para mantener la coherencia y evitar repeticiones.»** y **«Las desconexiones, como meta del trabajo informativo local, están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran y de la que son tributarias.»** (7.4, «Local», p. 104). Es un «están obligadas»: una desconexión provincial lleva el mismo paquete gráfico que el informativo de cadena del que forma parte (oficio).

Para el grafista, el «marco formal uniforme» de los informativos y la «coherencia estética» de las desconexiones son lo mismo: un paquete gráfico común —tipografías, colores, faldones, cortinillas— que cada edición y cada desconexión rellena y no rediseña (oficio). La herramienta que lo garantiza es la plantilla: la marca y el estilo del programa van dentro de ella, y quien la rellena no puede cambiarlos.

2.4.2 De la marca al sistema gráfico

La coherencia no se consigue repitiendo el logotipo, sino con un sistema: unas pocas reglas que se aplican igual en todas las piezas (oficio). Los términos que ese sistema usa:

Término	Qué es
Retícula	La estructura invisible de guías sobre la que se coloca todo
Mancha	La superficie que el texto y las imágenes ocupan en la página o en la pantalla
Jerarquía visual	El orden en que la vista recorre los elementos
Peso visual	Cuánto llama un elemento, por tamaño, color o contraste
Ritmo	La alternancia regular de elementos y espacios

Qué reglas fija un sistema gráfico de televisión (oficio): la retícula de la pantalla (márgenes, que en emisión son los de la zona segura, y columnas); la escala de tamaños de texto, pocos y siempre los mismos; la paleta, con un color de marca, uno o dos de acento y los neutros; la tipografía y sus pesos; y el movimiento —cómo entran y salen los elementos y cuánto tardan—. Con eso, dos piezas hechas por personas distintas parecen de la misma casa.

2.4.3 Las reglas de composición

Regla	En qué consiste
Regla de los tercios	Dividir el encuadre en nueve y colocar lo importante en los cruces
Proporción áurea	La relación de aproximadamente 1 a 1,618
Alineación	Que los bordes coincidan y no floten
Proximidad	Que lo que se relaciona esté junto
Contraste	Que lo distinto se vea distinto de verdad
Repetición	Que lo que se repite dé unidad
Jerarquía	Que el orden de lectura esté decidido y no al azar

La cifra de la proporción áurea es un cálculo, no un dato de manual: es $(1 + \sqrt{5}) / 2 = 1,618...$

El espacio en blanco no es una regla sino un elemento del diseño, y es de primer orden: el aire alrededor de una marca es su área de respeto (epígrafe 2), y el aire de una pantalla es tan compositivo como lo que hay en ella (oficio). De las reglas, la repetición es la que más directamente produce coherencia de marca: la misma posición, el mismo color y la misma tipografía en cada pieza.

2.4.4 Las leyes de la percepción

Las leyes de la Gestalt describen cómo agrupa el ojo antes de que la razón intervenga. Un diseño que las respeta se entiende sin esfuerzo; uno que las contradice obliga a leer dos veces (teoría clásica de la percepción, sin fuente consultada):

Ley	Qué se ve
Figura y fondo	La imagen se puede leer de dos maneras según qué se tome por fondo. El caso clásico es la copa que también son dos perfiles
Proximidad	Elementos iguales agrupados por su cercanía: se ven filas o columnas
Semejanza	Elementos distintos entre sí que se agrupan por parecerse: por color o por forma
Cierre	Una figura incompleta que el ojo completa solo
Continuidad	Elementos alineados que se leen como una línea
Simetría	Formas simétricas que se leen como una unidad

Cómo se decide mirando una figura: si todos los elementos son iguales y lo único que cambia es su distancia, es proximidad; si son distintos y se agrupan por parecido, es semejanza; si la imagen se puede ver de dos maneras y hay una ambigüedad deliberada entre lo que está delante y lo que está detrás, es figura y fondo.

Para qué le sirven al grafista de una marca (oficio): la semejanza hace que el público reconozca como de la misma casa todas las piezas que comparten color y tipografía; el cierre permite símbolos incompletos que el ojo termina; la figura y el fondo deciden si una marca funciona en positivo y en negativo.

2.5 Legibilidad

2.5.1 Qué exige la casa: claridad

El Libro de Estilo lo dice para los gráficos de los informativos, y vale para todo texto en pantalla: **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»** (3.16.2, p. 58). Una identidad que se lee mal no cumple esa regla, por bonita que sea.

2.5.2 Qué hace legible una letra en pantalla

Dos cualidades que se confunden. El glosario tipográfico de Google Fonts (*Fonts Knowledge*) llama legibilidad (*legibility*) a la de la letra: **«Describes how a typeface's glyphs can be correctly identified as characters and words, including how individual characters can be distinguished from one another.»** (que cada carácter se identifique y no se confunda con otro). Y llama *readability* a la del texto: **«Describes how comfortable it is for a person to engage with text created with legible type.»** (lo cómodo que resulta leer un texto hecho con una letra legible). En español a la segunda se la suele llamar lecturabilidad (término de oficio, no de la fuente). La diferencia en una línea: la legibilidad es del carácter; la lecturabilidad, del texto seguido, y depende además del tamaño, del interlineado, de la longitud de línea y del contraste (oficio). Una letra legible puede componerse mal y dar un texto poco lecturable.

La legibilidad depende de la letra, del tamaño, del contraste con el fondo y del tiempo que el texto está a la vista. Tres fuentes publicadas lo concretan.

La Frutiger es el caso de escuela de una letra diseñada para leerse en malas condiciones. La guía de tipografía de la biblioteca de la University of Central Florida la presenta como **«an outstandingly legible sans serif designed by Adrian Frutiger for use at Charles de Gaulle Airport»**, con este origen: **«Originally named Roissy, Frutiger's redesign was officially made public in 1976.»** Su razón de ser: **«Frutiger is used to ensure legibility from far distances, at high speeds, or when the type can be seen under poor vision, like rain, fog, or the type being seen at an angle.»** (se lee de lejos, en movimiento, con mala visibilidad o en ángulo). La guía la clasifica como **«a humanistic sans serif»**, de palo seco humanista.

Para la televisión, Andueza y Pérez (2016, p. 127), citados por Torres-Martín, Castro-Martínez y Díaz-Morilla (*Fonseca, Journal of Communication*, núm. 25, 2022), observan que **«cada cadena de televisión cuenta con una línea gráfica propia: colores, efectos, tipografía y composición se basan en esos estándares del medio»**, y describen los rasgos comunes de los rótulos de sumario: **«la composición siempre abajo, sobre pastilla de color diferente a las letras, letras sin serifa en blanco o negro, tamaño sobre los 20 puntos y efectos de entrada y/o salida sencillos»**, para **«facilitar la lectura de los rótulos, porque en la segunda década del siglo XXI la televisión también se lee»**. Es la descripción de una práctica observada, no una norma.

Para la pantalla de televisión, la guía de diseño de Android TV (documentación de Google para desarrolladores) aconseja, para la legibilidad, **«For better readability from a distance, use typefaces with large counters and apt optical sizing. Ensure letters are distinguishable from one other.»** (letras con contraformas —los huecos interiores, como el de la «o»— amplias, y distinguibles entre sí), y avisa de que **«Any text on TV needs to have a legible font width, as thinner lines are not instantly recognisable.»** (los trazos finos no se reconocen al instante). Es guía de un fabricante para interfaces, no norma de emisión.

Pautas de oficio, sin fuente escrita, para el texto de una identidad en pantalla:

- Palo seco para el texto que se lee de pasada (rótulos, faldones, subtítulos); las letras con remate o decorativas, para titulares grandes y cabeceras, donde hay tamaño y tiempo.
- Letra con aberturas amplias y formas que no se confundan entre sí (la «l» y la «I», el «0» y la «O»).
- Pocos tamaños y pocos pesos: un sistema de tres o cuatro tamaños se lee mejor que uno de diez.
- El texto sobre imagen cambiante va sobre pastilla, con sombra o con un degradado detrás: el contraste no puede depender de lo que haya en el plano.
- Líneas cortas y pocas: un rótulo de televisión se lee una vez y pasa.
- El tamaño mínimo se comprueba en la salida más pequeña: si se lee en un móvil, se lee en el televisor.

2.5.3 El contraste medible: lo que piden las WCAG 2.2

Para la web y las piezas digitales hay un criterio que se puede medir: las Pautas del W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, **W3C Recommendation 12 December 2024**. Se citan en inglés; la traducción va en redonda. Qué norma española obliga a cumplirlas y en qué nivel es el tema 10.

Criterio (nivel)	Texto	Qué exige
1.4.1 Uso del color (A)	«Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.»	El color no puede ser el único medio de transmitir información
1.4.3 Contraste mínimo (AA)	«The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1»; «Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio of at least 3:1»	Texto: 4,5:1; texto grande: 3:1
1.4.11 Contraste no textual (AA)	«The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s)»: los componentes de interfaz y los «Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.»	Iconos y partes de un gráfico necesarias para entenderlo: 3:1 frente a los colores vecinos

Tres definiciones de las propias pautas (relación de contraste, luminancia relativa y texto grande) y las salvedades del criterio 1.4.3:

- La relación de contraste se calcula como « $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$ », con L1 la luminancia relativa del color más claro y L2 la del más oscuro; la luminancia relativa va de 0 a 1: «normalized to 0 for darkest black and 1 for lightest white». Y «Contrast ratios can range from 1 to 21 (commonly written 1:1 to 21:1).»
- Texto grande es el de «at least 18 point or 14 point bold»: 18 puntos, o 14 en negrita.
- El logotipo está exento: «Text that is part of a logo or brand name has no contrast requirement.» La exención alcanza al texto que forma parte de la marca; no a los textos que la acompañan (el eslogan en otra caja, el menú, el pie), que siguen sujetos al 4,5:1, o al 3:1 si son texto grande. El criterio 1.4.3 tiene una tercera salvedad, la del texto incidental: «Text or images of text that are part of an inactive user interface component, that are pure decoration, that are not visible to anyone, or that are part of a picture that contains significant other visual content, have no contrast requirement.» (el de un componente inactivo, el puramente decorativo, el invisible y el que forma parte de una imagen con otro contenido visual importante).

Lo que eso significa para la identidad (oficio): la paleta corporativa se comprueba por parejas antes de aprobarla — cada color de texto con cada color de fondo—, y el manual dice qué combinaciones están permitidas. Un color de marca que no llega a 4,5:1 con el blanco, pero sí a 3:1, puede ser fondo de un titular grande pero no de un texto normal.

Un aviso: las WCAG son pautas para contenido web. No fijan un umbral de contraste para los rótulos de emisión de televisión; aplicar el 4,5:1 a un faldón es analogía de oficio, no norma.

2.5.4 Dónde va el texto en emisión: la zona segura de grafismo

En televisión la legibilidad empieza por no perder el texto en el borde. La Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017), una para la acción y otra para el grafismo. Las medidas: «The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

En 1920×1080 , la zona segura de grafismo deja 96 píxeles por lado y 54 arriba y abajo: 1728 píxeles de ancho, el 90 % de 1920. La mosca, los rótulos y cualquier texto de la identidad van dentro de ella. Los valores para cada formato y la entrega para emisión son el tema 8.

2.6 Color

2.6.1 Las dos mezclas

Es la distinción de la que sale todo lo demás, y se resume en una línea: la luz se suma y la tinta se resta (teoría clásica de óptica y artes gráficas).

	Mezcla aditiva	Mezcla sustractiva
Con qué se mezcla	Luces	Pigmentos o tintas
Primarios	Rojo, verde y azul	Cian, magenta y amarillo
Secundarios	Cian, magenta y amarillo	Rojo, verde y azul
Sumarlo todo da	Blanco	Negro, en teoría
No poner nada da	Negro	Blanco: el del papel
Dónde vive	Pantalla, foco, cámara	Imprenta, pintura

Los primarios de una mezcla son los secundarios de la otra, y no hay que memorizarlo por separado: cada primario sustractivo es lo que queda de la luz blanca al quitarle un primario aditivo. El cian es el blanco menos el rojo, el magenta es el blanco menos el verde y el amarillo es el blanco menos el azul.

El detalle de imprenta que explica la letra que falta: sumar las tres tintas no da un negro limpio, sino un pardo sucio, y por eso la imprenta añade una cuarta tinta negra. De ahí que el modelo de la tinta tenga cuatro letras (CMYK) y el de la luz sólo tres (RGB).

En síntesis aditiva, al combinar dos primarios se obtiene un secundario que es el complementario del tercer primario:

Dos primarios de luz	Secundario	Complementario de
Rojo + verde	Amarillo	Azul
Rojo + azul	Magenta	Verde
Verde + azul	Cian	Rojo

Qué significa «complementario» en la mezcla de luces: dos colores son complementarios cuando sumados dan blanco. Si rojo más verde da amarillo, y rojo más verde más azul da blanco, entonces amarillo más azul da blanco: el amarillo es el complementario del azul. Al sumar luz nunca se oscurece: el secundario es más luminoso que cada uno de los primarios que lo forman.

2.6.2 El círculo cromático y las armonías

Además de las dos mezclas físicas, el diseño usa el círculo cromático tradicional, el de los pintores. La guía del círculo cromático de Sessions College, escuela de arte y diseño en línea, lo define como «**a chart that represents the relationships between colors**», que los artistas y diseñadores usan «**to choose sets of colors that work well together**», y da sus colores:

En el círculo tradicional	Colores
Primarios	«Red, yellow, blue» (rojo, amarillo, azul)
Secundarios	«Orange, green, violet» (naranja, verde, violeta)
Terciarios	«Yellow green, blue green, blue violet, red violet, red orange, yellow orange» (amarillo verdoso, verde azulado, azul violáceo, rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado)

Los secundarios salen de mezclar primarios: «**mixing red and yellow creates orange. Mixing yellow and blue creates green.**»

Las armonías de color son combinaciones basadas en la posición en el círculo; la misma guía dice que «**are based on geometric relationships on the color wheel**» y describe seis:

Armonía	Qué combina	Ejemplo de la guía
Complementaria	«two opposite colors on the color wheel», para contraste fuerte	Azul y naranja
Monocromática	«three different values of the same color»	Azul claro, medio y oscuro
Análoga	«three adjacent colors on the color wheel»	Rojo, naranja y amarillo
Complementaria dividida	«a color and the two adjacent tertiary colors of its complement»	Verde, rojo anaranjado y rojo violáceo
Triádica	«three evenly spaced colors on the color wheel»	Rojo, amarillo y azul
Tetrádica	«two complementary pairs»	Con el rojo y el verde como una de las parejas

Qué efecto da cada una, según la guía: los análogos, parecidos en tono, crean «**a smooth transition from one color to the next**»; los complementarios, opuestos, «**create strong contrast**»; y la monocromática «**can be subtle and sophisticated**».

La trampa que hay que llevar clara: «complementario» no significa lo mismo en los dos círculos. En el tradicional de pintor, el complementario del rojo es el verde y el del azul, el naranja (los ejemplos de la guía); en la mezcla de luces, el del rojo es el cian y el del azul, el amarillo (tabla de «Las dos mezclas»). Una pregunta que diga «círculo cromático tradicional» o «de pintor» pide el primero; una que hable de luz, de RGB o de síntesis aditiva, el segundo.

Para qué le sirven al grafista (oficio): una paleta corporativa suele partir de un color de marca y buscar el acento en su complementario, para que destaque, o en sus análogos, para que acompañe; la monocromática da variantes del mismo color para fondos y pastillas. La armonía no garantiza el contraste: dos complementarios de luminancia parecida pueden no llegar al 4,5:1 de las WCAG, y se comprueban igual (epígrafe 4).

2.6.3 Por qué una marca tiene varios valores de color

Una marca que sale en pantalla y en papel no puede tener un solo número de color, porque la pantalla mezcla luces y la imprenta mezcla tintas (oficio). El manual da el mismo color en cada modelo:

Modelo o notación	Para qué salida	Cómo se escribe
RGB	Pantallas: televisión, web, redes, aplicaciones	Tres valores, uno por primario de luz (de 0 a 255 con 8 bits por canal)
Hexadecimal	Web y aplicaciones	Los mismos tres valores RGB, escritos en base 16: #RRGGBB
CMYK	Impresión en cuatricromía	Cuatro porcentajes de tinta
Tinta plana	Impresión con una tinta fabricada a ese color	La referencia del fabricante de la carta de colores
HSB	Selección de color en los programas de diseño	Tono, saturación y brillo

La notación hexadecimal la define la documentación técnica de la web: la MDN (Mozilla) la describe como «**a notation for describing the hexadecimal color syntax of an sRGB color using its primary color components (red, green, blue) written as hexadecimal numbers, as well as its transparency.**», y cada componente va «**as a case-insensitive hexadecimal number between 0 and ff (255)**». Es decir: es RGB del espacio sRGB escrito de otra manera; #FFFFFF es el blanco y #000000 el negro, y puede llevar un cuarto par para la transparencia.

Lo que eso obliga a hacer (oficio): el color de marca no se convierte automáticamente de un modelo a otro, porque hay colores de pantalla que la tinta no alcanza y al revés; se ajusta a ojo y con prueba, y el manual fija el resultado. En televisión, además, el color de emisión tiene su propia norma y su rango de niveles (colorimetría de emisión, tema 8): un color de la web puede salir fuera de los niveles legales de vídeo.

2.6.4 La profundidad de bits

Una imagen de N bits por píxel puede tener 2 elevado a N valores. Es un cálculo, no un dato:

Bits	Valores posibles	Dónde se usa
1	2	Blanco y negro puro
8	256	Un canal de color, o una imagen indexada
16	65.536	Dieciséis bits en total (no por canal: véase debajo)
24	16,7 millones (16.777.216)	Ocho bits por cada uno de los tres canales

La distinción que hay que llevar clara: «16 bits» a secas significa dieciséis bits en total (65.536 valores); «16 bits por canal» significa cuarenta y ocho en total. Y 24 bits son ocho por canal, que es de donde sale el rango de 0 a 255 de cada componente RGB y de cada par hexadecimal.

2.6.5 La temperatura de color, y lo que hacen los colores cálidos y fríos

La temperatura de color no mide el calor de la luz: mide a qué temperatura habría que calentar un cuerpo negro ideal para que emitiera esa luz, y se da en kelvin. Un hierro al rojo está a menos temperatura que uno al blanco azulado, y por eso la luz rojiza tiene número bajo y la azulada, número alto. La regla de memoria: cálido es número bajo, frío es número alto. Es justo lo contrario de lo que sugiere la palabra.

Lo que los colores hacen en la percepción es consenso de oficio, no física:

	Colores cálidos	Colores fríos
Distancia aparente	Se adelantan	Se alejan
Tamaño aparente	Agrandan	Empequeñecen
Peso aparente	Pesan	Aligeran
Efecto	Envuelven, activan	Ensanchan, calman

La aplicación en el oficio: un rótulo en rojo sobre fondo neutro parece mayor que el mismo rótulo en azul, y hay que compensarlo con el tamaño si se quiere que pesen igual.

2.6.6 El color en pantalla: monitores de informática y de vídeo

	Monitor de informática	Monitor de vídeo
Para qué está calibrado	Trabajo gráfico y ofimático	Reproducir el color de la norma de emisión
Rango de niveles	Suele usar el rango completo	Suele usar el rango legal de vídeo
Qué muestra de más	Nada	Marcas de zona segura, formas de onda, falso color

El aviso de oficio que se deriva: un grafismo o un color de marca aprobado en un monitor de informática puede verse distinto en emisión. Lo que se emite se juzga en un monitor de vídeo calibrado.

2.6.7 El color como identidad y como información

El color de marca identifica; el color de un gráfico informa. La guía de colores del servicio de análisis del Gobierno británico (Government Analysis Function, *Data visualisation: colours*) da reglas que sirven a las dos cosas; es guía de un organismo público, no norma española:

- Coherencia: **«If you have a series of charts, assign the same colour to the same variable in each chart.»** (el mismo color para la misma variable en toda la serie).
- Pocos colores: **«You should only use different colours when they show helpful differences in the data.»**
- Asociaciones: **«people tend to link blue with water and green with grass»**, y **«Colours can also have cultural associations.»**
- Daltonismo: según la guía, **«Colour blindness affects around 8% of men and 0.5% women.»**
- Comprobación: **«It is a good idea to check your charts can be understood in greyscale.»** (que se entienda en escala de grises).

Enlaza con el criterio 1.4.1 de las WCAG 2.2 (epígrafe 4): el color nunca puede ser el único medio de distinguir. Si el manual asigna un color a cada canal o a cada programa, esa distinción tiene que ir también en el nombre o en la forma (oficio).

2.7 Tipografía

2.7.1 Las familias tipográficas

La clasificación de uso corriente, con lo que define a cada familia y ejemplos (teoría clásica de la tipografía, sin fuente consultada; la Frutiger, con la fuente citada en el epígrafe 4):

Familia	Cómo se reconoce	Ejemplos
Romana o con remate (<i>serif</i>)	Lleva un remate en el extremo de cada trazo, y el grosor varía	Garamond, Baskerville, Times
De palo seco (<i>sans serif</i>)	Sin remates, y el grosor apenas varía	Univers, Helvetica, Futura, Frutiger
Egipcia o de remate cuadrado (<i>slab serif</i>)	Remates gruesos y rectangulares	Rockwell, Clarendon
Caligráfica o de escritura	Imita la escritura a mano	—
Decorativa o de fantasía	Hecha para un uso concreto, no para leer seguido	Las de titular

Cómo se elige en una identidad (oficio): una familia de palo seco con muchos pesos para el texto de pantalla —rótulos, faldones, interfaz— y, si la marca lo pide, una segunda familia de carácter para titulares y cabeceras. Dos familias bastan; tres empiezan a romper la coherencia. La familia tiene que tener los caracteres del español (tildes, «ñ», signos de apertura «¿» y «¡») y los de los nombres extranjeros que se rotulen.

2.7.2 Las medidas de la letra

Término	Qué mide
Kerning	El espacio entre dos caracteres concretos
Tracking	El espacio entre todos los caracteres de un bloque
Interlineado (<i>leading</i>)	El espacio entre líneas
Cuerpo	La altura del tipo, en puntos
Ancho (<i>set</i>)	La anchura del carácter

La distinción que más se confunde es la primera con la segunda, y se fija con una frase: el kerning es de pareja y el tracking es de párrafo. Se ajusta el kerning entre una A y una V para que no se separen; se ajusta el tracking de un titular entero para que ocupe el ancho que se quiere.

Las parejas que siempre piden kerning son las que combinan una letra abierta con una diagonal —una «A» seguida de una «V», una «T» seguida de una «O», una «L» seguida de una «T»—, porque el hueco geométrico entre ellas es mayor que el que el ojo espera (oficio).

El cuerpo en puntos es la medida que usan las WCAG para decir qué es texto grande (18 puntos, o 14 en negrita; epígrafe 4); en pantalla, el programa de diseño lo convierte a píxeles, y el tamaño que se comprueba es el que se ve en la salida final.

Las medidas verticales de la letra, con las definiciones del glosario de Google Fonts:

Término	Qué es
Línea base (<i>baseline</i>)	« The invisible line upon which a line of type rests. » Es la referencia desde la que se miden el interlineado y la altura de x
Altura de x (<i>x-height</i>)	« The height of the lowercase characters that have no ascenders nor descenders, which indicates how tall or short the type appears. » Se llama así porque es la altura de la «x» (oficio)
Ascendentes (<i>ascenders</i>)	Las partes de la letra que suben por encima de la altura de x, y normalmente por encima de la altura de las mayúsculas: los de la «b», la «d», la «h» o la «l»
Descendentes (<i>descenders</i>)	Los que bajan por debajo de la línea base: los de la «g», la «p» o la «q»

La definición de ascendentes y descendentes del glosario es una sola: **«The upward or downward parts of letterforms that extend above the x-height—and usually above the cap height (ascenders)—and drop below the baseline (descenders).»** Los ejemplos de letras son de oficio.

Por qué importa en pantalla (oficio): la altura de x dice lo grande que parece la letra, no el cuerpo. A igual cuerpo en puntos, una letra de altura de x generosa parece mayor y abre más los huecos interiores, y por eso se lee mejor en tamaño pequeño y de lejos. Dos letras del mismo cuerpo pueden, así, no leerse igual en un faldón.

2.7.3 La tipografía corporativa

Qué fija el manual de la tipografía (oficio): qué familias son las corporativas, qué pesos se usan para cada cosa (titular, rótulo, texto corrido), los tamaños de la escala, el interlineado y el tracking de cada uso, y la tipografía de sustitución para cuando la corporativa no está disponible (un correo, un documento compartido, una página que no puede cargarla). La tipografía de un logotipo suele estar dibujada o retocada a mano y no es una letra que se escriba con el teclado: el logotipo se usa siempre como imagen, nunca se recompone escribiendo el nombre.

Una tipografía es un producto con licencia: comprarla para imprimir no siempre permite incrustarla en una aplicación, servirla en una web o usarla en un sistema de grafismo en directo. Licencias de tipografías: tema 11.

2.8 Adaptación a formatos

2.8.1 Las versiones de la marca

Una marca no se usa siempre igual: el manual prevé versiones para cada espacio y cada fondo (oficio):

Versión	Para qué
Principal	El uso preferente, cuando hay sitio y fondo limpio
Horizontal y vertical	Espacios apaisados (faldón, cabecera web) o altos (cartel, pantalla de móvil)
Símbolo solo	Donde el nombre no cabe o no se leería: mosca, icono de aplicación, avatar de red, favicono de la web
Positivo y negativo	Sobre fondo claro y sobre fondo oscuro
A una tinta (monocroma)	Cuando no hay color o no conviene: grabados, sellos, sobreimpresión discreta
Animada	Cortinillas, caretas, firma de piezas en redes

Cada versión conserva el área de respeto y el tamaño mínimo propios (epígrafe 2). La versión de símbolo solo sólo existe si la marca es separable: con un imagotipo se puede; con un isologo, no (epígrafe 1).

2.8.2 La marca en cada salida

Salida	Qué pide a la identidad	Fuente o criterio
Antena	La mosca y los rótulos dentro de la zona segura de grafismo; colores dentro de los niveles legales; en HDR, el blanco del grafismo a su nivel de referencia	EBU R 95 (epígrafe 4); colorimetría y HDR, tema 8
Web	Una marca y unas imágenes que se adaptan al ancho de la pantalla; contraste medible	MDN, «Diseño receptivo»; WCAG 2.2
Redes y plataformas	Cuadros verticales y cuadrados; avatar pequeño, a menudo recortado en círculo; miniaturas	Tema 13
Radio con imagen	La marca de la emisora y del programa sobre el plano de estudio o en una imagen fija	Tema 1
Impresión y señalética	CMYK o tinta plana; tamaños en milímetros	Oficio

La web tiene nombre para esta adaptación. La MDN define el diseño web responsivo (RWD) como **«un conjunto de prácticas que permite a las páginas web alterar su diseño y apariencia para adaptarse a diferentes anchos de pantalla, resoluciones, etc.»**, y recuerda que **«El término diseño responsivo fue acuñado por Ethan Marcotte en 2010»**. Para las imágenes, el elemento `<picture>` y los atributos `srcset` y `sizes` permiten al navegador elegir entre varias versiones, incluidas **«imágenes de director artístico, que proporcionan un recorte o una imagen completamente diferente para diferentes tamaños de pantalla»**. La consecuencia para la marca: el grafista entrega varias versiones —horizontal para escritorio, símbolo o vertical para el móvil— y no una sola que el navegador encoge.

El formato del fichero de la marca también es adaptación. Una marca dibujada como vector se puede ampliar sin perder calidad; una marca en mapa de bits, no. La guía de gráficos del servicio de análisis del Gobierno británico lo avisa para los gráficos, y vale igual para un logotipo: **«Changing a PNG or JPEG file into an SVG does not make it scalable, it must be done from the source file.»** (convertir un PNG o un JPEG en SVG no lo hace escalable: hay que hacerlo desde el fichero original). Por eso el manual se entrega con los originales vectoriales, y de ellos se sacan los mapas de bits de cada salida: PNG con transparencia para superponer, a la resolución de cada lienzo (oficio; formatos y canal alfa, tema 8).

2.8.3 Una identidad, muchas salidas: reglas de oficio

Pautas de oficio, sin fuente escrita:

- Lo que cambia de una salida a otra es el lienzo; lo que no cambia es la identidad: logotipo, color, tipografía y tono.
- Se diseña pensando en la salida más estrecha: si la marca y el texto se leen en un móvil en vertical, se leerán en el televisor; al revés, no siempre.
- La marca no se deforma para llenar un cuadro: se elige la versión (horizontal, vertical, símbolo) que le corresponde.
- La mosca de televisión no se copia a redes: en una pieza vertical, los botones de la aplicación tapan esquinas y bordes, y la firma se coloca donde no los pisen.
- La accesibilidad no es una versión aparte: contraste, tamaño y no depender sólo del color se comprueban en cada versión.

2.9 Aplicación práctica

2.9.1 Revisar una pieza contra el manual

Caso: llega a revisión una cabecera nueva de un programa para antena y redes. Qué se comprueba (oficio, salvo donde se cita):

Qué	Cómo se comprueba	Error típico
Marca	Versión correcta para el fondo y el espacio; área de respeto; tamaño por encima del mínimo	Logotipo estirado para llenar un faldón; símbolo separado de una marca que no lo permite
Color	Valores del manual en el modelo de la salida (RGB para pantalla); niveles legales en emisión	Color de marca copiado del CMYK de un cartel; blanco máximo en HDR
Tipografía	Familias y pesos corporativos; escala de tamaños; kerning en titulares	Una tercera familia «para dar vida»; tracking abierto a mano en un rótulo
Legibilidad	Texto dentro de la zona segura de grafismo (EBU R 95); contraste suficiente; en web, 4,5:1 y 3:1 en texto grande (WCAG 2.2, 1.4.3), y en redes por analogía	Texto blanco sobre amarillo claro; subtítulo en la franja que tapan los botones de la red
Coherencia	Mismo paquete que el resto del programa y del canal (LE 6.5 y 7.4)	Una desconexión con su propio faldón
Formatos	Versión 16:9 para antena y versiones vertical y cuadrada para redes, rehechas y no recortadas a ciegas	La pieza horizontal metida en un cuadro vertical con franjas negras

2.9.2 Cuentas que se piden

- Contraste máximo de las WCAG: con la fórmula « $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$ » y las luminancias relativas extremas, 1 la del blanco y 0 la del negro, $(1 + 0,05) / (0 + 0,05) = 21$: el 21:1 que las pautas dan como tope. Dos colores iguales dan 1:1.
- Si un texto de 16 puntos sin negrita es texto grande para las WCAG: no (grande es 18 puntos, o 14 en negrita); necesita 4,5:1. Uno de 14 puntos en negrita sí: le basta 3:1.
- Ancho de la zona segura de grafismo en 1920×1080 : 5 % por lado, $1920 \times 0,90 = 1728$ píxeles; en 3840×2160 , 3456.
- Valores de color con 8 bits por canal: $2^8 = 256$ por canal (de 0 a 255); con tres canales, $2^{24} = 16.777.216$. #FF0000 es el rojo puro: FF = 255 en rojo, 0 en verde y en azul.
- Proporción áurea: $(1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1,618$; un rectángulo áureo de 1000 píxeles de ancho mide unos 618 de alto.

2.10 Normativa que el tema invoca

- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023): arts. 10.1, 10.2 y 34.1.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19-XII-2023, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023): cláusula tercera, puntos 45, 46, 52, 105, 110 y 112.

El Libro de Estilo es norma interna de la casa, no disposición publicada en diario oficial; las WCAG 2.2 y la EBU R 95 son normas técnicas, no leyes.

2.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- El manual de identidad de Canal Sur o de la RTVA: no se ha localizado publicado. Tampoco los colores corporativos con sus valores, las tipografías corporativas, la construcción del logotipo vigente, quién lo diseñó ni cuándo. Lo que circula en portafolios de agencias, trabajos de estudiantes o prensa de diseño no es documento de la casa y el tema no lo usa.
- Qué modelo de arquitectura de marca ha decidido la casa: no consta; el tema sólo lee los nombres que da el Contrato-programa (marcas de canal con «Canal Sur» y marcas web temáticas con nombre propio).
- Una norma del círculo cromático o de las armonías: no la hay; el tema las da con una guía de enseñanza de diseño. Tampoco se da quién ideó el círculo cromático.
- Umbral de contraste para rótulos de emisión de televisión: no hay norma leída que lo fije.
- Autoría y fecha de las tipografías de la tabla de familias (salvo la Frutiger): no se han leído en fuente y no se dan.
- Qué norma española obliga a cumplir las WCAG y en qué nivel; lectura fácil, pictogramas y subtítulos: tema 10.
- Colorimetría de emisión, niveles legales, HDR, valores de la zona segura en cada formato, canal alfa y entrega: tema 8.
- Grafismo de continuidad (mosca, cortinillas, autopromociones): tema 3. Infografía y color en los gráficos de datos: tema 4.
- Plantillas y automatización gráfica: tema 9. Licencias de tipografías y bancos de imágenes: tema 11.
- Formatos verticales, miniaturas y coherencia de marca en redes: tema 13. Radio visual y diseño web: tema 1.

2.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA núm. 247, 2023: arts. 10.1, 10.2 y 34.1	Sello de calidad con vertiente infográfica; solidez de la marca Canal Sur	29-09-2026
Contrato-programa 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023: cláusula tercera, puntos 105 y 112	Marcas Canal Sur Televisión, Canal Sur 2, Canal Sur Andalucía y marcas de radio; Canal Sur Más y Canal Sur Media (puntos 45 y 46)	29-09-2026
Contrato-programa 2024-2026: cláusula tercera, puntos 52 y 110	Marcas web temáticas canalcocina, canalturismo, canalflamenco y canal.labanda, coordinadas por la plataforma OTT (Canal Sur Más)	29-09-2026 (remate)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 2.3.2.4	Uso del nombre de la empresa y de logotipos; destinatarios y capítulo del precepto; edición	29-09-2026
Libro de Estilo, 3.16.2, 6.5 y 7.4	Claridad y precisión de los gráficos; marco uniforme de los informativos; coherencia de las desconexiones	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
Blog «Memoranda», Documentación y Archivo de Canal Sur, entrada «Canal Sur TV: nueva programación e imagen corporativa (1995)», blogs.canalsur.es/documentacionyarchivo/cstv-nueva-programacion-con-triangulo-del-sur/	Imagen corporativa de CSTV de 1995	29-09-2026
Recomendación EBU R 95 v1.1 (junio de 2017)	Zonas seguras de acción y de grafismo; valores en 1080 y 2160	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> , Recomendación de 12-XII-2024 (w3.org/TR/WCAG22): criterios 1.4.1, 1.4.3 y 1.4.11; definiciones de <i>contrast ratio</i> , <i>relative luminance</i> y <i>large scale</i>	Contraste, uso del color, texto grande, exenciones del logotipo y del texto incidental, luminancia de 0 a 1	29-09-2026
MDN Web Docs (Mozilla), «Diseño receptivo», versión española, modificada el 12-09-2026	Definición del diseño web responsivo, Marcotte 2010, imágenes de director artístico	29-09-2026
MDN Web Docs (Mozilla), «<hex-color>», versión inglesa, modificada el 20-04-2026 (developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/hex-color)	Notación hexadecimal del color sRGB	29-09-2026
Government Analysis Function (Reino Unido), <i>Data visualisation: colours</i> (23-11-2021, actualizada 12-02-2026)	Coherencia, número y asociaciones del color; daltonismo; escala de grises	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
Government Analysis Function (Reino Unido), <i>Data visualisation: charts</i> (19-05-2022)	Un PNG o JPEG convertido a SVG no es escalable	29-09-2026
University of Central Florida Libraries, guía «Frutiger» de sus <i>Research Guides</i> de tipografía (guides.ucf.edu/c.php?g=1504914&p=11450972)	Origen, nombre Roissy, 1976 y razón de legibilidad de la Frutiger; palo seco humanista	29-09-2026
Sessions College, «Color Wheel - Color Calculator» (sessions.edu/color-calculator/), modificada el 01-05-2025	Círculo cromático tradicional: primarios, secundarios y terciarios; las seis armonías, su definición, ejemplos y efecto	29-09-2026 (remate)
Google Fonts, glosario <i>Fonts Knowledge: baseline, x-height, ascenders & descenders, legibility, readability</i> (fonts.google.com/knowledge/glossary/)	Línea base, altura de x, ascendentes y descendentes; legibilidad y <i>readability</i>	29-09-2026 (remate; se leyó la definición que sirve cada entrada)
Google, Android Developers, guía de diseño de Android TV, «Typography» (developer.android.com/design/ui/tv/guides/styles/typography)	Contraformas amplias, letras distinguibles y trazos no finos para leer en el televisor	29-09-2026 (remate)
Torres-Martín, J. L.; Castro-Martínez, A.; Díaz-Morilla, P., <i>Fonseca, Journal of Communication</i> , núm. 25, 2022, pp. 95-113, DOI 10.14201/fjc.29755, que cita a Andueza y Pérez (2016, p. 127)	Línea gráfica propia de cada cadena; rasgos comunes de los rótulos de sumario	29-09-2026 (PDF del artículo; la cita está en su p. 99)

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio, declarado así en el texto: la distinción entre identidad, identidad visual, imagen y reputación; la tabla de signos y su apoyo de memoria; los modelos de arquitectura de marca y la lectura de los nombres de Canal Sur; la estructura del manual y sus capítulos audiovisuales; la medida del área de respeto y del tamaño mínimo; el sistema gráfico, su vocabulario y las reglas de composición; las leyes de la Gestalt y su uso en una marca; las pautas de legibilidad; la comprobación de la paleta por parejas; las dos mezclas de color, los complementarios, la temperatura de color y el efecto de los colores cálidos y fríos; el uso del círculo cromático y de las armonías en una paleta; los modelos de color de un manual y la conversión entre ellos; los monitores de informática y de vídeo; la clasificación tipográfica, las medidas de la letra, los ejemplos de ascendentes y descendentes, el efecto de la altura de x en pantalla, el término «lecturabilidad» y la tipografía corporativa; las versiones de la marca y su uso en cada salida; y la aplicación práctica. Las cifras de la proporción áurea, de la profundidad de bits y del contraste máximo son cálculos, no datos tomados de una fuente.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía) · CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.) · CSTV (Canal Sur Televisión) · EBU (Unión Europea de Radiodifusión) · W3C · WCAG (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web) · RWD (diseño web responsivo) · OTT · TDT · FM · HDR · RGB · CMYK · HSB · sRGB · K (kelvin) · pt · LE (Libro de Estilo)

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que no está aquí se estudia en el tema.

Identidad visual corporativa

- BOJA 186, 24-IX-2026, Anexo V, 2.15, punto 2. Ninguna norma la regula; no consta manual de identidad de Canal Sur (ni colores, tipografías, logotipo vigente, autor, fecha).
- Oficio: identidad corporativa (empresa, personalidad entera) · identidad visual (empresa, sólo signos) · imagen (público, lo que percibe) · reputación (público, juicio tras años). Identidad se diseña, imagen se gana.
- Oficio: logotipo = nombre escrito · isotipo = símbolo · imagotipo = ambos separables · isologo = fundidos, «indivisibles». Imagotipo permite símbolo solo (mosca, icono, avatar); isologo no.
- Oficio, arquitectura: monolítico (misma marca + descriptor) · de respaldo (nombre propio, madre pequeña) · marcas independientes (madre no aparece).
- Contrato-programa 2024-2026, cláusula tercera: p. 105 «**las marcas televisivas Canal Sur Televisión y Canal Sur 2**», satélite «**bajo la marca Canal Sur Andalucía**», FM «**las diversas marcas de servicios sonoros de radio de Canal Sur**»; p. 112 «**La señal internacional de la marca Canal Sur Andalucía**»; pp. 45-46 Canal Sur Más (streaming), Canal Sur Media (servicios digitales); pp. 52 y 110 canales web temáticos canalcocina, canalturismo, canalflamenco, canal.labanda, «**conforme a la coordinación de la plataforma Canal Sur Más**». Modelo elegido por la casa: no consta, lectura de nombres.
- Carta 2024-2029 (BOJA 247, 28-XII-2023): art. 10 sello de calidad, 10.1 vertiente «**infográfica**», 10.2 «**reconocible y singular sello de calidad**»; 34.1 «**nuevas acciones de prestigio basadas en la solidez de la marca Canal Sur**».
- LE 2.3.2.4 «Credenciales» (cap. 2, 2.3; «**Los periodistas de CSTV**»): «**No se podrá usar el nombre de la empresa en objetos privados (tarjetas de visita, membretes, logotipos...) o para actividades particulares.**» Único pasaje del LE con logotipos.
- Memoranda (Documentación y Archivo), Diario 2, 9-III-1995: Joaquín Marín, director general RTVA, presenta nueva imagen corporativa de CSTV; amarillos (luz de Andalucía); logotipo triángulo invertido = Sur; programación desde 13-III-1995. No es la vigente.
- LE (1.ª ed., 2004): norma interna; WCAG y EBU R 95, normas técnicas.

Manual de marca

- Oficio: fija el uso de la identidad; = manual de identidad (corporativa) o guía de marca (con tono y mensajes).
- Capítulos: construcción (retícula) · área de respeto · tamaño mínimo · colores (valores por modelo) · tipografías · versiones (claro, oscuro, una tinta, negativo) · usos incorrectos (el más útil: se consulta).
- Área de respeto en proporción a un elemento de la marca; tamaño mínimo en mm (impresión) o px (pantalla).
- Audiovisual: mosca (versión, esquina, tamaño, opacidad, cuándo desaparece) · cortinillas, caretas, cabeceras · sonido de marca · plantillas de rotulación (faldones, identificación, localizadores, créditos) · paquetes por programa (cambia acento y cabecera; no marca ni tipografía de rótulos) · salidas digitales. Marca y estilo dentro de la plantilla (temas 3 y 9).

Coherencia gráfica

- LE 6.5, p. 92: «**marco periodístico, técnico y formal uniforme**» en informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía, con ideas propias del realizador. P. 93: ningún programa sin «**un concepto formal definido**» ni «**criterio propio de realización, a través del cual se armonizan todos los elementos**».

- LE 7.4, p. 104: desconexiones «**están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general**»; «**La continuidad del formato y el discurso son básicos**». Oficio: marco uniforme = coherencia estética = paquete gráfico común, se rellena y no se rediseña.
- Sistema (oficio): retícula · mancha · jerarquía visual · peso visual · ritmo. Reglas: márgenes = zona segura; pocos tamaños; color de marca + 1-2 acentos + neutros; tipografía y pesos; movimiento.
- Composición: tercios (nueve, cruces) · áurea ($1 \text{ a } 1,618 = (1+\sqrt{5})/2$) · alineación · proximidad · contraste · repetición (la que más da coherencia) · jerarquía. Espacio en blanco = elemento, no regla.
- Gestalt (sin fuente): figura y fondo (copa/perfiles) · proximidad · semejanza (color o forma) · cierre · continuidad · simetría. Uso: semejanza = misma casa; cierre = símbolos incompletos; figura-fondo = positivo y negativo.

Legibilidad

- LE 3.16.2, p. 58: «**Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión.**»
- Google Fonts: *legibility* = glifos identificables y distinguibles entre sí; *readability* = comodidad de leer texto hecho con letra legible. «Lecturabilidad» = término de oficio (depende de tamaño, interlineado, longitud de línea, contraste).
- UCF, guía «Frutiger»: Adrian Frutiger, Charles de Gaulle Airport, nombre original Roissy, pública 1976; lejos, alta velocidad, mala visión; «**a humanistic sans serif**».
- Andueza y Pérez (2016, p. 127) en Torres-Martín, Castro-Martínez y Díaz-Morilla (*Fonseca* 25, 2022, DOI 10.14201/fjc.29755, p. 99): «**línea gráfica propia**» por cadena; rótulos de sumario abajo, pastilla de color distinto, sin serifa, blanco o negro, «**sobre los 20 puntos**», efectos sencillos.
- Android TV: contraformas amplias, letras distinguibles, «**thinner lines are not instantly recognisable**»; guía de fabricante.
- Oficio: palo seco para texto de pasada · aberturas amplias («I»/«l», «0»/«O») · 3-4 tamaños · pastilla, sombra o degradado sobre imagen cambiante · líneas cortas · tamaño mínimo en la salida más pequeña.
- WCAG 2.2 (12-XII-2024; norma española, tema 10):
 - 1.4.1 (A): color no único medio de transmitir información.
 - 1.4.3 (AA): «**at least 4.5:1**»; texto grande «**at least 3:1**». Texto grande = «**at least 18 point or 14 point bold**»: 16 pt sin negrita no lo es; 14 pt negrita sí.
 - 1.4.11 (AA): «**at least 3:1 against adjacent color(s)**» para componentes de interfaz y objetos gráficos necesarios.
 - Contraste «**(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)**», L1 más claro; luminancia 0 (negro) a 1 (blanco); rango 1 a 21; $(1+0,05)/(0+0,05) = 21:1$; iguales 1:1.
 - Exentos: logotipo o nombre de marca (no eslogan en otra caja, menú ni pie); texto incidental (componente inactivo, decoración pura, invisible, parte de imagen con otro contenido visual importante).
 - No fijan umbral para rótulos de emisión: 4,5:1 a un faldón = analogía de oficio.
- Oficio: paleta comprobada por parejas texto/fondo; color de marca con 3:1 pero no 4,5:1 con blanco vale para titular grande.
- EBU R 95 v1.1 (junio 2017), nota 5: acción **3,5 %**, grafismo **5 %** en cada borde (93 % y 90 % centrales: resta, no cifra de la norma). Valores en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p, 4320p (figuras 1-6).
- Cuentas: 1920×1080 grafismo = 96 px por lado, 54 arriba y abajo, 1728 de ancho; $3840 \times 2160 = 3456$. Mosca, rótulos y texto dentro. Detalle por formato: tema 8.

Color

- Aditiva (luces): primarios rojo, verde, azul · secundarios cian, magenta, amarillo · suma = blanco · nada = negro. Sustractiva (tintas): primarios cian, magenta, amarillo · secundarios rojo, verde, azul · suma = negro en teoría · nada = blanco del papel. Cian = blanco – rojo; magenta = blanco – verde; amarillo = blanco – azul. CMYK lleva negro porque tres tintas dan pardo sucio.
- Aditiva: rojo+verde = amarillo (complementario del azul) · rojo+azul = magenta (del verde) · verde+azul = cian (del rojo). Complementarios sumados = blanco; sumar luz nunca oscurece.

- Sessions College: círculo tradicional, primarios «**Red, yellow, blue**»; secundarios «**Orange, green, violet**»; terciarios amarillo verdoso, verde azulado, azul violáceo, rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado.
- Armonías: complementaria (dos opuestos; azul y naranja; contraste fuerte) · monocromática (tres valores de un color; sutil y sofisticada) · análoga (tres adyacentes; rojo, naranja, amarillo; transición suave) · complementaria dividida (un color y los dos terciarios adyacentes a su complementario; verde, rojo anaranjado, rojo violáceo) · triádica (tres equidistantes; rojo, amarillo, azul) · tetrádica (dos parejas complementarias; rojo y verde una).
- Trampa: tradicional, complementario del rojo = verde, del azul = naranja; luz, del rojo = cian, del azul = amarillo. Armonía no garantiza 4,5:1.
- Modelos (oficio): RGB pantallas, 0-255 con 8 bits · hexadecimal `#RRGGBB` (base 16; cuarto par = transparencia) · CMYK cuatricromía · tinta plana (referencia del fabricante) · HSB (tono, saturación, brillo). MDN `<hex-color>`: sRGB, componentes «**between 0 and ff (255)**»; `#FFFFFF` blanco, `#000000` negro, `#FF0000` rojo puro. No se convierte automáticamente entre modelos; el manual fija el resultado; en emisión, niveles legales (tema 8).
- Bits = 2^N : $1 = 2 \cdot 8 = 256 \cdot 16 = 65.536$ (total) · $24 = 16.777.216$ (8 por canal). «16 bits por canal» = 48.
- Temperatura (K): cuerpo negro ideal; cálido = número bajo, frío = alto. Cálidos se adelantan, agrandan, pesan, activan; fríos se alejan, empujeñecen, aligeran, calman; rojo parece mayor que azul, se compensa con tamaño.
- Monitor de informática (rango completo) frente a de vídeo (norma de emisión, rango legal, zona segura, formas de onda, falso color): lo emitido se juzga en el de vídeo.
- Government Analysis Function, colours (23-XI-2021, act. 12-II-2026): mismo color = misma variable en la serie; colores distintos sólo si muestran diferencias útiles; azul-agua, verde-hierba, asociaciones culturales; daltonismo «**around 8% of men and 0.5% women**»; comprobar en escala de grises. Con WCAG 1.4.1, la distinción de canales o programas también en nombre o forma. Datos: tema 4.

Tipografía

- Familias (sin fuente; Frutiger con fuente): romana o serif (remate, grosor varía; Garamond, Baskerville, Times) · palo seco (Univers, Helvetica, Futura, Frutiger) · egipcia o slab serif (Rockwell, Clarendon) · caligráfica · decorativa. Autoría y fecha, salvo Frutiger: no se dan.
- Oficio: palo seco con muchos pesos para pantalla + segunda familia para titulares; dos bastan, tres rompen; con tildes, «ñ», «¿», «¡».
- Kerning = pareja de caracteres · tracking = bloque · interlineado (*leading*) · cuerpo en pt · ancho (*set*). Kerning en letra abierta + diagonal (A-V, T-o, L-T).
- Google Fonts: línea base «**The invisible line upon which a line of type rests.**» · altura de x «**The height of the lowercase characters that have no ascenders nor descenders**» · ascendentes y descendentes = partes que suben sobre la altura de x (y sobre las mayúsculas) o bajan de la línea base. Oficio: b, d, h, l / g, p, q. Mayor altura de x = letra parece mayor a igual cuerpo.
- Manual (oficio): familias, pesos por uso, escala, interlineado, tracking, tipografía de sustitución. Logotipo siempre como imagen, nunca recompuesto. Tipografía con licencia: imprimir no permite incrustar, servir en web ni grafismo en directo (tema 11).

Adaptación a formatos

- Versiones (oficio): principal · horizontal y vertical · símbolo solo (mosca, icono, avatar, favicono; sólo imago tipo) · positivo y negativo · una tinta · animada. Cada una con su área de respeto y tamaño mínimo.
- Salidas: antena (zona segura de grafismo, niveles legales, blanco de referencia en HDR; tema 8) · web (se adapta al ancho; WCAG) · redes (vertical, cuadrado, avatar circular, miniaturas; tema 13) · radio con imagen (tema 1) · impresión (CMYK o tinta plana, mm).
- MDN «Diseño receptivo» (12-IX-2026): RWD = «**adaptarse a diferentes anchos de pantalla, resoluciones**»; «**acuñado por Ethan Marcotte en 2010**»; `<picture>`, `srcset`, `sizes`; «**imágenes de director artístico**». Se entregan varias versiones, no una encogida.

- Government Analysis Function, charts (19-V-2022): **«Changing a PNG or JPEG file into an SVG does not make it scalable, it must be done from the source file.»** Originales vectoriales; de ellos PNG con transparencia (alfa, tema 8).
- Oficio: cambia el lienzo, no la identidad · diseñar para la salida más estrecha · no deformar, elegir versión · mosca de TV no va a redes (botones de la app tapan bordes) · accesibilidad en cada versión.
- Revisión de una pieza (oficio): marca (versión, área de respeto, mínimo; error logotipo estirado) · color (RGB, niveles legales; error CMYK de cartel, blanco máximo en HDR) · tipografía (corporativa; error tercera familia) · legibilidad (zona segura, 4,5:1 y 3:1, analogía en redes; error blanco sobre amarillo claro, subtítulo en franja tapada) · coherencia (LE 6.5 y 7.4; error faldón propio) · formatos (16:9, vertical, cuadrada rehechas; error franjas negras).
- No da: manual de Canal Sur, colores, tipografías, arquitectura decidida, norma del círculo cromático, umbral de emisión. Remite: temas 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13.

TEMA 3 – Grafismo para informativos, programas, deportes, promociones, continuidad y eventos especiales

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 3
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (arts. 97, 98, 99, 127, 128, 136, 137, 139 y 144); Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (art. 69). Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004), Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023) y Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023). Norma técnica: Recomendación EBU R 95 v1.1 (zonas seguras). Estudio universitario: Torres-Martín, Castro-Martínez y Díaz-Morilla, <i>Fonseca, Journal of Communication</i> , núm. 25, 2022 (grafismo deportivo). Manual universitario: Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> (Editorial UMH, 2024). Documentación de fabricante: Vizrt (<i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5) y manual en español de los mezcladores Blackmagic Design ATEM. Norma de enseñanza: Real Decreto 1680/2011 y cualificación IMS077_3 del INCUAL. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ley 13/2022 en su redacción original (los artículos citados no se han modificado); LOREG, art. 69 en la redacción vigente desde el 2 de febrero de 2024; Libro de Estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; Carta y Contrato-programa tal como se publicaron en el BOJA en diciembre de 2023; EBU R 95 v1.1, junio de 2017; documentación de fabricante en la versión leída (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	10.700 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Canal Sur Televisión (CSTV, como lo escribe el Libro de Estilo); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG); real decreto (RD); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, del inglés *European Broadcasting Union*); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). En las citas de la cualificación IMS077_3 van la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP) y el criterio de realización (CR). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE; dentro de sus citas aparecen el índice de precios de consumo (IPC) y la organización no gubernamental (ONG).

Términos técnicos, presentados de entrada: la composición posterior del mezclador (la capa que se superpone a todo lo demás); la realidad aumentada y la realidad virtual; el videowall (pantalla de plató formada por muchos paneles, que el Libro de Estilo escribe «‘vidi wall’»); la mosca (logotipo del canal fijo en una esquina); el *bumper* (pieza muy corta de entrada y salida de publicidad) y el *pathfinder* (menú entre programas); el *spot* (anuncio), el tráiler y sus derivas, el *teaser* y el *sneak peek* (avances). Viz Artist, Viz Pilot y Template Builder son productos de Vizrt; Epsio, un sistema de grafismo deportivo; Mediacoach, el sistema y el departamento de análisis de datos de juego de la liga profesional de fútbol española (LaLiga). Se citan como ejemplos: qué sistemas usa CSRTV no consta en documento publicado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 3): «Grafismo para informativos, programas, deportes, promociones, continuidad y eventos especiales.»

Qué se puede preguntar: qué diferencia al grafismo de informativos del de programas y por qué el primero se diseña como sistema y el segundo como pieza; quién diseña, quién rellena y quién lanza una plantilla; qué elementos tiene el sistema gráfico de un informativo; qué exige el Libro de Estilo a un rótulo y a un gráfico (cuatro o cinco elementos, ocho segundos), cuándo obliga a rotular («Reconstrucción», «Archivo») y cómo se escriben fechas, siglas y cargos en un rótulo; cuáles son las zonas seguras de la EBU R 95; qué pide la casa a la coherencia visual de informativos y desconexiones; dónde va el logotipo del patrocinador y qué programas no pueden patrocinarse; qué funciones cumple el grafismo deportivo, qué datos maneja y quién decide qué dato se grafía; qué sobreimpresiones deportivas no computan como publicidad y qué logotipo debe verse siempre en un resumen de un acontecimiento en exclusiva; qué es una autopromoción y qué la convierte en anuncio; qué es la continuidad de un canal, qué vigila y qué piezas tiene (cabecera, ráfaga, cortinilla, mosca, faldón, *bumper*, *pathfinder*, promoción, cartón); qué exige la ley al indicativo de calificación por edades y a qué horas puede emitirse un programa no recomendado para menores de dieciocho años; qué eventos especiales encarga la Carta y el Contrato-programa; y qué exige la ley electoral a un gráfico de sondeo. En la prueba práctica: preparar el grafismo de un informativo, de una noche electoral o de una retransmisión deportiva, y revisar una promoción.

3.1 De dónde sale este tema

El enunciado reparte el grafismo de una televisión por los seis sitios en que se emite: el informativo, el programa, la retransmisión deportiva, la promoción, la continuidad del canal y el evento especial. El tema los sigue en ese orden, después de un epígrafe sobre lo que tienen en común: el paquete gráfico y el reparto entre quien diseña, quien rellena y quien lanza.

Ninguna norma regula cómo es el grafismo de un género. La ley audiovisual regula lo que el grafismo tiene que mostrar o no puede tapar en tres de ellos —el patrocinio de un programa, la publicidad en una retransmisión deportiva y la promoción de la propia cadena—, y la ley electoral, lo que tiene que acompañar a un sondeo. Lo que la casa exige al grafismo está en su Libro de Estilo, y se cita con su epígrafe y su página. No se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur, ni un libro de estilo de continuidad, de promociones o de grafismo deportivo o electoral. Qué sistema de grafismo tiene CSRTV no consta en documento publicado leído, y el tema no lo afirma.

3.2 El grafismo de un género: paquete, sistema y plantilla

3.2.1 Qué es el grafismo de un programa

El grafismo es todo lo que se añade a la imagen de cámara y no sale de un objetivo: rótulos, titulares, mosca, cabeceras, cortinillas y ráfagas, mapas, gráficos de datos, marcadores y relojes, y hoy también los decorados sintéticos y los objetos de realidad aumentada (oficio). El Libro de Estilo lo mira desde la información: **«Los elementos gráficos, mapas y representaciones simbólicas no constituyen un género periodístico en sí mismos pero lo son, de hecho, cuando se convierten en el formato más eficaz y coherente de informar sobre asuntos que precisan de una presentación concreta, como el IPC, la inflación, los créditos hipotecarios, un tipo de interés, un presupuesto de inversiones, los índices de paro...»** (3.16, «Gráficos», p. 57). Y le pone una condición que vale para todo el grafismo: **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»** (3.16.2, p. 58).

Cada género lleva su paquete gráfico: el conjunto de piezas con un mismo diseño que da unidad visual a un programa o a un informativo (oficio). Un paquete corriente tiene cabecera de entrada y de salida, cortinillas de sección, rótulos (identificación, localizador, titular o faldón), fondos para el plató o las pantallas, gráficos de datos y créditos. Lo que cambia de un género a otro no es la lista, sino el peso de cada pieza y el tiempo que hay para hacerla.

3.2.2 Diseñar, rellenar y lanzar

En un control moderno el grafismo informativo se hace con plantillas. Un fabricante de grafismo, Vizrt, describe así el reparto (*Viz Pilot Edge User Guide*, versión 3.5, «Introduction»). Diseño hace las plantillas: **«Template Builder is used by design teams to create customized templates via scene import from Viz Artist, supports scripting (Typescript), and live data integrations.»** (el equipo de diseño crea las plantillas a partir de las escenas hechas en Viz Artist, con programación y datos en directo). Redacción las rellena: la herramienta sirve **«to help journalists and producers to independently create and preview graphics using on-brand, show-aligned templates»** (para que periodistas y productores creen y prevismalicen gráficos con plantillas ajustadas a la marca y al estilo del programa); **«Fill templates with content and store them as data elements.»**; **«Move data elements into the newsroom rundown.»** (se rellenan, se guardan como elementos de datos y se colocan en la escaleta de la redacción). Y el control las emite: **«The template is saved in the Viz Pilot system and is available to newsroom and control room systems for playout.»**

Leído en términos de oficio: la plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición y animación; quien la rellena sólo pone el texto. Por eso es la herramienta de la continuidad visual del programa: todos los rótulos salen iguales, los escriba quien los escriba. Las herramientas de plantillas y la automatización gráfica son el tema 9.

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) y la cualificación de Asistencia a la realización en televisión (IMS077_3) sitúan el encargo del grafismo en el equipo de realización y el diseño en el departamento gráfico. La cualificación (UC0216_3, RP3): **«CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.»** y **«CR3.6 El material gráfico se captura y/o digitaliza, elaborando el grafismo 2D y/o 3D, minutándolo, organizándolo y trasladándose al grafista y supervisando el acabado.»** El criterio formal lo marca realización; el diseño es del grafista; el texto, de la redacción (esto último, oficio: los CR citados no lo dicen). Y el lanzamiento se ajusta a la escaleta (UC0217_3): **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** Los flujos de trabajo con realización, edición, producción, documentación y continuidad son el tema 7.

3.3 Grafismo para informativos

3.3.1 Informativos frente a programas

La distinción es de criterio, no de herramienta: se usan los mismos programas y se diseña con reglas opuestas.

	Grafismo de informativos	Grafismo de programas
A qué sirve	A la información: explicar un dato	Al programa: darle carácter
Cuánto dura el diseño	Años: es un sistema estable	Una temporada
Quién lo hace	Se rellena una plantilla, a veces en directo	Se diseña pieza a pieza
Qué se valora	Legibilidad y neutralidad	Personalidad y recuerdo
Cuánto puede llamar	Lo justo: no debe competir con la noticia	Todo lo que el programa admita
Ritmo de producción	Minutos	Semanas

La regla que resume la tabla: en informativos el grafismo desaparece y en programas el grafismo se ve. Un rótulo de informativos bien hecho es el que nadie comenta.

Y la consecuencia de método que se deriva: el grafismo de informativos se diseña como SISTEMA y el de programas como PIEZA. Lo primero que se entrega en informativos no es un rótulo: son las plantillas y las reglas de uso, porque quien las va a rellenar a las tres de la tarde no es el diseñador.

La tabla y las dos reglas son oficio de televisión, sin fuente consultada. La casa las apoya por sus dos extremos: al informativo le exige un marco uniforme, y a cada programa, un concepto formal propio (Libro de Estilo, 6.5, más abajo y en el epígrafe 2).

3.3.2 Los elementos del sistema de informativos

Los cuatro elementos del sistema de informativos:

Elemento	Qué lleva
Rótulo de identificación	Nombre y cargo de quien habla
Rótulo de tema	De qué va la pieza
Rótulo de última hora	La marca de urgencia, con su color propio
Cartela de datos	Cifras, mapas, gráficos

Los rótulos de uso corriente en un programa, con el sitio en que suelen ir (oficio):

Rótulo	Qué dice	Dónde suele ir
De identificación (nombre y cargo)	Quién habla	Tercio inferior, a la entrada de la persona en pantalla
Localizador	Dónde y cuándo ocurre lo que se ve	Tercio inferior o esquina superior
Titular o faldón	El resumen de la noticia	Franja inferior, durante la pieza o el directo
De advertencia	«Reconstrucción», «Archivo», el directo o la hora	Donde no tape la información, todo el tiempo que obliga
Subtítulo resumido	Lo que dice un total en otra lengua	Parte inferior
Créditos	Quién ha hecho el programa	Rodillo o cartela al final
Mosca	La marca del canal	Esquina, fija durante el programa

El Libro de Estilo trata el rótulo como información, no como adorno: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis. Los tópicos y expresiones banales no deben aparecer nunca, pero menos en titulares. Hay que incluir siempre algún elemento fundamental de la noticia, complementando**

la locución y la imagen, y reforzando su mensaje.» (3.6.1, pp. 50-51).

Un estudio universitario sobre grafismo deportivo recoge, de otros autores, dos observaciones sobre el grafismo informativo (Torres-Martín, Castro-Martínez y Díaz-Morilla, 2022, que citan a Andueza y Pérez, 2016, p. 127): **«cada cadena de televisión cuenta con una línea gráfica propia: colores, efectos, tipografía y composición se basan en esos estándares del medio»**; y los rótulos de sumario comparten unos rasgos: **«la composición siempre abajo, sobre pastilla de color diferente a las letras, letras sin serifa en blanco o negro, tamaño sobre los 20 puntos y efectos de entrada y/o salida sencillos»**, para **«facilitar la lectura de los rótulos, porque en la segunda década del siglo XXI la televisión también se lee»**. El mismo estudio recoge la clasificación de Valero (2004) de los tipos de grafismo informativo: **«fotografías estáticas, dibujos e iconos, grafismo de posición, Realidad Virtual, tablas alfanuméricas, fichas con dibujos, textos, grafismos ubicativos y gráficos.»** Son descripciones de lo que hacen las cadenas, no normas.

3.3.3 Lo que la casa exige al informativo

Un marco uniforme, con margen para el realizador: **«Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.»** (6.5, p. 92).

La forma al servicio del mensaje. El epígrafe 6.5.2, «Eficacia y espectáculo», lo abre así: **«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo.»** Y añade: **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»** (p. 93). Entre los recursos que cuenta están los del grafista: **«conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.»** Con un fin: **«un producto coherente que no debe renegar de cierta ‘espectacularización’.»**

Las desconexiones, dentro del mismo sistema: **«La continuidad del formato y el discurso son básicos para mantener la coherencia y evitar repeticiones.»** y **«Las desconexiones, como meta del trabajo informativo local, están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran y de la que son tributarias.»** (7.4, «Local», p. 104). Es un «están obligadas»: una desconexión provincial lleva el mismo paquete gráfico que el informativo de cadena del que forma parte (oficio). Para el grafista, eso es una plantilla común con el texto territorial dentro, no un diseño por provincia (oficio).

3.3.4 Cuándo obliga la casa a rotular

Caso	Fuente
Reconstrucción o simulación: rótulo «'reconstrucción'» todo el tiempo que estén en pantalla	Libro de estilo 3.2.2
Entrevista: «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»	Libro de estilo 3.17.1.1, p. 59
Intro: «Suele ser necesaria la rotulación con el dato del momento y el lugar»	Libro de estilo 3.13
Declaración a cámara de un líder político: «sólo se necesita el rótulo correspondiente»	Libro de estilo 4.3, p. 68
Total en lengua extranjera: «la rotulación a modo de subtítulos resumidos»	Libro de estilo 3.7.1
«Enviado especial»: no se rotula así a quien cubre en Andalucía ni a corresponsalías o delegaciones estables	Libro de estilo 8.2.1

A esa tabla se suman dos obligaciones del capítulo de asuntos comprometidos, que duran lo que dura la imagen. En la reconstrucción de sucesos: **«cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.**» (9.2.12.3, p. 130). Y en el archivo que ilustra reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales: **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»** (9.9.1, p. 166).

Para el grafista, eso son dos plantillas de advertencia que tienen que existir en el sistema del informativo, con un diseño que se lea sin tapar la imagen y que pueda quedarse en pantalla todo el tiempo que dure la imagen que las exige (oficio).

3.3.5 Cómo se escribe un rótulo

El Libro de Estilo tiene reglas de escritura dirigidas expresamente a la rotulación:

Materia	Regla	LE
Brevedad	«podemos sustituir el verbo de un rótulo por una coma, pero sin dejar de incluirla obligatoriamente para no modificar el sentido del titular»: «Los aeropuertos, en alerta»	3.6.1, p. 51
Tópicos	Ni en el texto ni en los rótulos títulos de canciones, películas, novelas, obras de teatro o dichos populares; «Tampoco deben aparecer siglas, salvo que sean sobradamente conocidas, ni conviene apoyarse en cifras de mucho detalle»	3.6.1, p. 50
Fechas	«Siempre que tengamos que expresar una fecha en los rótulos de nuestros informativos omitiremos el artículo delante del año: 11 de junio de 2003.»	13.8.1, p. 267
Plural de siglas	«Cuando tengamos que utilizar una sigla como parte de un rótulo, nunca incluiremos el morfema del plural. Así, escribiremos ‘las ONG’»	11.2.6, p. 190
Siglas extranjeras	Se usa el equivalente español (OTAN, no NATO; ONU, no UN): «Esta norma será obligatoria en las rotulaciones.»	«Siglas y acrónimos», p. 323
Cargos	Nada de tratamientos: «La norma es extensible a la rotulación. No escribiremos General José Antúnez. Jefe de la Región Sur sino José Antúnez. General Jefe de la Región Sur.»	10, p. 169
Nombres extranjeros	«A efectos de rotulación, no incluiremos signos ortográficos que no figuren en el nombre extranjero»; y, «siempre que sea posible», los diacríticos del original: «Schröder, y no Schroeder»	13.1.1.3, p. 259
Topónimos con artículo	El artículo que forma parte del nombre (El Salvador, La Carolina): «a efectos de rotulación, la inicial del artículo se escribe en mayúscula»	11.3.1.1.1, p. 193
Transcripciones	No usar en los rótulos la grafía inglesa o francesa: «Jerusalén (topónimo español)», no «Jerusalem»	13.3.1, p. 261
Gráficos	«Todas las palabras que aparezcan rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades...) se ceñirán a las normas de este LIBRO DE ESTILO.»	3.16.2, p. 58

El texto del rótulo lo escribe la redacción; al grafista le toca que la plantilla lo admita (la tipografía debe tener los diacríticos, «ö» incluida; la caja, sitio para un nombre y un cargo largos) y avisar de la errata que vea (oficio).

3.3.6 Dónde va: las zonas seguras

Los rótulos se colocan dentro del cuadro de la imagen, que en alta definición es de 16:9. Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por

tanto, la más estrecha. En 1080p (1920 × 1080), la zona de grafismo deja 96 píxeles por lado y 54 arriba y abajo: 1728 píxeles de ancho. Los valores en líneas y píxeles de cada formato son el tema 8.

El rótulo, la mosca, el marcador y el reloj van dentro de la zona de grafismo, y la plantilla se diseña con esa caja marcada (oficio).

3.3.7 Cuándo entra y cuánto dura

En directo, el rótulo de identificación entra cuando la persona ya está en plano y se ha asentado, y sale antes del cambio de plano (oficio); si se corta a otra persona con el rótulo al aire, se identifica a quien no es.

La duración de un gráfico informativo la fija el Libro de Estilo: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57). Un rótulo de identificación no tiene duración escrita en el Libro de Estilo: se deja el tiempo de leerlo sin prisa (oficio; el Libro de Estilo lo pide así para el rótulo de «Archivo», arriba). La infografía y la visualización de datos, con sus reglas de claridad, rigor y ética, son el tema 4.

3.4 Grafismo para programas

3.4.1 Cada programa, su concepto formal

Frente al marco uniforme del informativo, el Libro de Estilo da a cada programa un criterio propio: **«No existe ningún programa sin intencionalidad, sin un segmento concreto de audiencia, sin un concepto formal definido y, mucho menos, sin un criterio propio de realización, a través del cual se armonizan todos los elementos. A ello debe ceñirse el realizador»** (6.5, p. 93). El paquete gráfico es la parte visible de ese concepto formal (oficio): se diseña pieza a pieza, para una temporada, y lo que se valora es que el programa se reconozca.

Para el entretenimiento, la Carta del Servicio Público pide a los medios de Canal Sur que actúen **«estimulando la creatividad de los contenidos, la innovación de los formatos, la atracción en sus presentaciones, la corrección de sus guiones, y la diversidad en la oferta de esas producciones audiovisuales»** (art. 19.1), y que se potencie **«una originalidad e innovación siempre respetuosa con los valores y principios sociales y derechos estatutarios y constitucionales»** (art. 19.2). La presentación de un programa es, en buena parte, su cabecera y su grafismo (oficio). La creatividad visual al servicio de la programación pública es el tema 16.

3.4.2 El paquete de un programa (oficio)

Pieza	Qué hace
Cabecera de entrada	Abre el programa y fija su identidad; se prepara en postproducción y se emite como fichero
Cabecera o careta de salida	Cierra; suele llevar o dar paso a los créditos
Cortinillas de sección	Separan bloques o secciones dentro del programa
Rótulos del programa	Identificación, titulares, participación; misma plantilla toda la temporada
Fondos	Para las pantallas del plató o el decorado virtual
Caretas de patrocinio	Identifican al patrocinador donde la ley obliga (abajo)
Créditos	Quién ha hecho el programa

La diferencia de producción con el informativo (oficio): las piezas cerradas —cabecera, cortinillas, caretas— se animan y se renderizan antes y las dispara un servidor; los rótulos siguen siendo plantillas que se rellenan y se lanzan en directo o en la sala de montaje. La animación y los *motion graphics* son el tema 5; el grafismo en tiempo real, el decorado virtual y las pantallas, el tema 6.

3.4.3 La continuidad visual dentro del programa

El Libro de Estilo define el *raccord* para la edición, y vale igual para la realización: **«el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»** (6.4, p. 92), con cuatro aspectos (técnico, físico, sonoro y cinético). El técnico es el que más toca al grafismo: **«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»**

Aplicado al grafismo (oficio):

- Mismo rótulo, mismo sitio: un rótulo de identificación no cambia de posición, tamaño ni tipografía entre una aparición y la siguiente de la misma persona.
- La mosca no salta: se mantiene en la misma esquina y el mismo tamaño durante el programa; si hay que quitarla (una cabecera a pantalla completa que ya lleva la marca, un cierre), se hace con criterio y se vuelve a poner.
- Entre plató y vídeo, el paquete gráfico es el mismo: la pieza montada en la sala con un rótulo distinto del de plató se nota.

3.4.4 Lo que la ley exige al grafismo de un programa: patrocinio e identificación de la publicidad

El patrocinio se monta dentro del programa: las caretas de entrada, reanudación y salida. La LGCA (art. 128):

- **«Se podrá patrocinar toda la programación, salvo los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad.»** (128.2)
- El patrocinio ha de **«Incluir el nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa.»** (128.3.a)
- Ha de **«No afectar al contenido del programa o comunicación audiovisual patrocinados ni a su horario de emisión o presencia en el catálogo de manera que se vea afectada la responsabilidad editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual.»** (128.3.b)
- Y **«No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos.»** (128.3.c)

Aplicación: un programa patrocinado con dos cortes publicitarios lleva la identificación del patrocinador cuatro veces: al principio, tras cada una de las dos reanudaciones y al final. Un informativo no lleva careta de patrocinio. El patrocinio no computa en el límite de minutos de publicidad (art. 137.2.c).

La publicidad, además, se distingue del programa. LGCA, art. 136.2: la comunicación comercial **«observará la debida diferenciación del resto de la programación»**, **«sin perjuicio de que se puedan utilizar otras técnicas publicitarias distintas del anuncio publicitario dentro de un programa»**; y si por su forma puede confundir, **«incluirla una sobreimpresión permanente y legible con la indicación “publicidad”»** (art. 136.1). Para el grafista, esa sobreimpresión es una plantilla más del paquete: permanente mientras dure la pieza y legible (oficio). La careta de patrocinio, en cambio, no puede llevar una llamada a comprar (128.3.c).

3.5 Grafismo para deportes

3.5.1 Qué aporta el grafismo a una retransmisión

Un estudio de la Universidad de Málaga sobre los grafismos de la liga profesional de fútbol (Torres-Martín, Castro-Martínez y Díaz-Morilla, *Fonseca, Journal of Communication*, núm. 25, 2022) resume su papel en tres funciones: **«Los grafismos tienen una importancia capital en las retransmisiones deportivas actuales, ya que contribuyen a la comprensión del evento, definen la identidad visual de las competiciones y ayudan a la espectacularización de estos acontecimientos.»** Comprensión, identidad y espectáculo. Y la segunda no es un adorno: **«la representación gráfica de datos no solo posee una función informativa, sino que también incide en la identidad visual de la propia competición y en el aumento del atractivo de sus productos audiovisuales.»**

El estudio recoge, de Raunsbjerg y Sand (1998), cuatro niveles de significado en la realización deportiva: la imagen, los comentarios, el sonido ambiente y **«los grafismos -que aportan la información complementaria que no pueden suministrar las imágenes y los sonidos-»**. Es la misma regla que el Libro de Estilo da a la palabra en las retransmisiones, **«manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella»** (8.4, p. 119), y **«Cualquier cosa antes que contarle al espectador lo que ve por sí mismo.»** (8.4.1, p. 119). Llevada al grafismo (oficio): el gráfico deportivo da lo que la imagen no da —el tiempo, el resultado, la clasificación, el dato— y no repite lo que se ve.

El estudio añade, de otros autores, una función más, la pedagógica (Marín, 2011): los grafismos tienen **«una vertiente pedagógica, «especialmente cuando se aplican técnicas de Realidad Virtual»**», y la infografía se ha convertido en muchos deportes en **«un elemento decisivo para aclarar acciones controvertidas no captadas por la imagen real»**. Y desarrolla la del espectáculo a partir de Blanco (2001, sobre el baloncesto): **«La aparición del resultado, del tiempo de partido, del de posesión, el nombre o estadística individual y la estadística global favorecen esta espectacularización»**. Un ejemplo de herramienta: Epsio, que **«permite trazar una línea durante la retransmisión para marcar el fuera de juego»** (Roger, 2015, citado en el estudio).

3.5.2 Los elementos del grafismo deportivo (oficio)

Elemento	Qué muestra	Cuándo
Marcador y reloj (videomarcador)	Equipos, resultado, tiempo de juego	Fijo en una esquina durante el juego
Alineaciones	Jugadores y sistema de juego	Antes del inicio y en el descanso
Rótulo de jugador	Nombre, dorsal, dato individual	Tras una acción o en un plano cerrado
Estadística	Posesión, tiros, faltas, datos de la acción	En pausas, descanso y final
Clasificación	Tabla de la competición	Antes y después del partido
Gráfico sobre la imagen	Líneas, distancias, trayectorias (fuera de juego)	En la repetición
Cabecera y cortinillas de repetición	La identidad del programa o de la competición	Entrada, salida y paso a repetición

3.5.3 Los datos y quién decide qué se grafía

El estudio recoge (de Perin y otros, 2018) dos usos de los datos en el deporte, **«el analítico o exploratorio y el narrativo o comunicativo»**, y tres categorías: **«datos estadísticos, datos del seguimiento de la acción y metadatos»** (en el original, **«box-score data, tracking data, and meta-data»**). Y describe cómo se producen hoy: **«los grafismos se crean actualmente a partir de una base de datos introducida con anterioridad al inicio de la realización, para que durante la misma se puedan recrear gráficamente en pantalla gracias a equipos informáticos.»**

En el caso estudiado, la liga profesional de fútbol, el reparto tiene cuatro pasos (gráfico 1 del estudio, elaboración de los autores), entre cuatro departamentos: el de Mediacoach (el sistema de análisis de datos de juego de la liga, con director y equipo propios) **«Lidera la estrategia: selecciona datos y necesidades narrativas»**; el área audiovisual **«Coordina, supervisa y analiza las retransmisiones»**; grafismo **«Valora la viabilidad de la representación de datos y su ejecución»**; y realización **«Confecciona discurso gráfico-narrativo durante la retransmisión»**. Lo que valora grafismo es **«si operativamente es posible, sobre todo ahora que los tiempos para confeccionar y mostrar un dato estadístico grafiado son muy cortos al hacerlo sobre la misma señal en directo»** (entrevista recogida en el estudio). Cita como técnicas **«Live 3D Graphics, las repeticiones volumétricas en 360° y el modelo avanzado de probabilidad de gol»**.

Es un caso: en él, la entidad que organiza la competición tiene una productora oficial de la señal y un reglamento para la retransmisión televisiva que busca una imagen unificada de todos los partidos. Qué grafismo propio añade Canal Sur a los partidos que emite, y cuál llega ya en la señal del productor, no consta en documento publicado.

Para el grafista, el deporte es el género en que el grafismo va más ligado a los datos en directo (oficio): las plantillas se diseñan antes (marcador, alineación, estadística) y se alimentan de una base de datos; lo que se decide durante el partido es qué dato sale y cuándo.

3.5.4 Lo que exige la casa a la información deportiva

El Libro de Estilo no da reglas de grafismo deportivo, pero sí de trato. Lo que espera el espectador de la información deportiva (7.5.1, p. 106), entre otras cosas: **«Datos novedosos y anécdotas que no ha podido apreciar completamente o que ignora, jugadas discutibles que no han sido aclaradas, lances del juego, informaciones posteriores al desarrollo de una competición, opiniones de los protagonistas...»** El deporte enfrenta a **«dos grupos humanos que merecen un tratamiento ecuaníme y respetuoso»** (pp. 106-107), y el narrador tiene que saber que **«muchos andaluces no son seguidores del club andaluz cuyo encuentro televisamos»** (8.4.2, p. 120). Llevado al grafismo (oficio): el marcador y las estadísticas tratan igual a los dos equipos (mismo tamaño, mismo peso de color), y el gráfico de una jugada discutida es un dato, no una opinión.

3.5.5 Lo que exige la ley: publicidad y logotipos en la pantalla

La publicidad en la retransmisión (LGCA):

- Art. 139.1: **«Las retransmisiones de acontecimientos deportivos difundidas por prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal únicamente podrán ser interrumpidas para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales aisladas cuando el acontecimiento se encuentre detenido y siempre y cuando permitan seguir el desarrollo del acontecimiento.»**
- Art. 139.2: se puede emitir publicidad en la misma pantalla **«siempre y cuando su tamaño no dificulte el visionado del acontecimiento deportivo y de conformidad con el desarrollo reglamentario.»**
- Art. 137.2.i: no computan en el límite de minutos las **«Sobreimpresiones que formen parte indivisible de la retransmisión de acontecimientos deportivos y por las que el prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal no perciba contraprestación alguna.»**

Para el grafista (oficio): el marcador, el reloj o la estadística que forman parte de la retransmisión no son publicidad; si una sobreimpresión lleva una marca por la que se cobra, deja de estar en esa excepción; y la publicidad en pantalla compartida no puede tapar el juego.

Cuando otro operador tiene la exclusiva de un acontecimiento de interés general para la sociedad, debe permitir a los demás prestadores la emisión de un breve resumen informativo (art. 144.1), que sólo puede ir en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad (144.2); y la ley pone una condición gráfica (144.4): **«Durante la emisión del resumen informativo previsto en el apartado primero deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición.»** No se paga contraprestación cuando el resumen se emite **«en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos»**, aunque la excepción no incluye los gastos técnicos para elaborarlo (144.3). Aplicación: el rótulo del informativo no se coloca encima del logotipo del organizador ni del patrocinador principal; tiene que verse todo el resumen (oficio).

3.6 Grafismo para promociones

3.6.1 Qué es una autopromoción

La promoción de la propia cadena tiene nombre legal. LGCA, art. 127.1: **«Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial audiovisual.»**

Tres cosas de la definición: es comunicación comercial (no información); su objeto es el propio servicio, su programación o su catálogo; y alcanza a los productos accesorios derivados directamente de ellos y a los programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial audiovisual.

3.6.2 Lo que la ley exige a la promoción

- Lo ajeno la convierte en anuncio (art. 127.2): **«Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.»** Aplicación: si en la promoción de un programa se monta el plano o la mención de una marca que nada tiene que ver con él, la pieza deja de ser autopromoción y pasa a ser publicidad, con todo lo que eso arrastra (cómputo, identificación).
- No cuenta en el límite de publicidad. El art. 137.1 fija el máximo de comunicaciones comerciales de la televisión lineal: **«a) Máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas.»** y **«b) Máximo de setenta y dos minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.»** Y el art. 137.2 excluye expresamente del cómputo nueve tipos: **«a) Marcos neutrales presentes entre el contenido editorial y los anuncios publicitarios o de televenta, y entre los propios anuncios publicitarios., «b) Autopromoción., «c) Patrocinio., «d) Emplazamiento de producto., «e) Espacios de promoción de apoyo a la cultura europea., «f) Anuncios de servicio público o de carácter benéfico., «g) Espacios de televenta., «h) Publicidad híbrida, interactiva o prestada mediante televisión conectada.»** y la i), las sobreimpresiones de las retransmisiones deportivas (epígrafe 3). Y lo que no esté definido en la sección 2.^a sí computa (137.3): **«Cualquier otro tipo de comunicación comercial audiovisual no definida en la sección 2.^a se someterá al límite cuantitativo previsto en el apartado 1 de este artículo.»** Aplicación: el anuncio publicitario computa; la promoción de la cadena, el patrocinio y un espacio de promoción de la cultura europea, no.
- Se diferencia del resto de la programación (art. 136.2, epígrafe 2).

Para el grafista (oficio): en la promoción de un programa no cabe el logotipo de una marca ajena a la programación o a sus productos derivados, porque la convierte en anuncio. Los marcos neutrales entre el contenido editorial y los anuncios tampoco computan (137.2.a); una careta de entrada o salida de publicidad sin mensaje promocional es de ese tipo (lectura del tema: la ley no nombra las piezas).

3.6.3 La técnica: *spot*, tráiler y *teaser*

Una promoción se monta con la técnica del montaje publicitario. Mateu (8.1, pp. 85-86), siguiendo a Martínez Sáez:

- El corte: el montaje del *spot* **«carece de la complejidad dramática del largometraje de ficción, pero, en contrapartida, requiere de un corte preciso, al fotograma, para acoplarse al tiempo del spot, a esos veinte o treinta segundos de gloria».**
- **«La condensación temporal: rasgo específico del montaje publicitario»**, que, en glosa del propio Mateu, **«entronca directamente con las elipsis espaciales/temporales para ser lo más sintéticos posibles en el montaje»**. Incluye la fragmentación para **«intentar atrapar la atención del espectador-consumidor solicitando su mirada a cada cambio de plano»**.
- El arranque, ya en palabras del propio Mateu: **«el montaje de los spots debe actuar como un “gancho” que atrape la mirada de la audiencia desde los primeros segundos»**.

El tráiler (8.2, pp. 86-88; la duración la toma Mateu de Chion): **«Por lo general, el tráiler ofrece un montaje de uno a dos minutos y medio de duración que nos anuncia un futuro contenido audiovisual»; «normalmente sigue la estructura de planteamiento y nudo —sin destripar aspectos cruciales de la trama—, dejando el desenlace fuera del montaje. Esto es debido a que el objetivo del tráiler es crear expectativas en la audiencia.»** Sus derivas: el *teaser*, **«tráiler de menor duración que pretende transmitir sensaciones sin desvelar detalles de la trama»**, y el *sneak peek*, **«breve pieza que avanza lo que ocurrirá en el siguiente capítulo de una serie»**.

Lo que pone el grafista en una promoción (oficio): la marca del programa, la del canal y, sobre todo, el cierre con el dato de emisión —día, hora y canal, o la plataforma donde verlo—, que es lo que el espectador tiene que recordar. Esa cartela final se diseña como plantilla, porque la misma promoción se versiona para cada día y cada salida. Las duraciones de promoción que use Canal Sur no constan en fuente publicada.

3.6.4 Promoción e información: el criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur separa las dos cosas (9.10, p. 167): **«La inserción de publicidad es ajena a la información y está separada de ésta por medios acústicos y ópticos.»** Y prohíbe una práctica de montaje concreta (9.10.1, «Vídeos promocionales», p. 167): **«Está prohibido montar y emitir un vídeo informativo que tenga, en origen, una connotación promocional con el mismo material audiovisual de la inserción publicitaria convencional, y más aún hacerlo con idéntico orden, estructura y formato, o de manera tan similar que induzca a confusión. Sólo podrá usarse como un recurso y, aún así, de manera parcial y limitada. Si estamos obligados a diferenciar el dato de la opinión, también debemos diferenciar ante el espectador lo que es información de lo que es mercadotecnia.»**

Los «medios ópticos» que separan publicidad e información son, en buena parte, piezas gráficas: las caretas de entrada y salida de publicidad y la sobreimpresión «publicidad» cuando la pieza puede confundir (oficio; art. 136.1 LGCA, epígrafe 2). Las campañas propias de la casa (alfabetización mediática, igualdad) y la creatividad de la promoción de servicio público son el tema 16.

3.7 Grafismo de continuidad

3.7.1 Qué es la continuidad

La expresión tiene dos sentidos (oficio): la continuidad visual de la cadena —los elementos que identifican al canal y cosen los programas entre sí— y la continuidad visual dentro del programa —que un plano, un rótulo o un decorado no cambien sin razón de un momento a otro—. El segundo es el del epígrafe 2; aquí va el primero. En televisión se llama continuidad a las piezas gráficas que articulan la emisión de los programas en la parrilla (oficio).

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: hace lo que va entre los programas y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- Las cortinillas y la identidad corporativa del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- Las autopromociones.
- La publicidad, en sus bloques.
- El enlace entre programas: la entrada y la salida de cada uno.
- Los avisos: la señalización de contenido (la calificación por edades, abajo), los rótulos de servicio.

El área destinada a incrustar o emitir las imágenes que constituyen la identidad corporativa de la cadena es el área de continuidad.

Un servidor de vídeo es un disco duro con entradas y salidas de vídeo que graba y reproduce a la vez. En una retransmisión es la pieza que hace posible la repetición; en un control de continuidad es la que emite. Las piezas de continuidad son, por eso, ficheros cerrados que el grafista entrega y un servidor emite en lista; la mosca y los rótulos de servicio se incrustan encima (oficio). Los formatos de entrega son el tema 8.

La norma de enseñanza pone esos elementos en el temario de quien realiza, bajo **«Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la continuidad de televisión»** (RD 1680/2011, módulo 0904, contenidos): **«Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.»**, **«Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión.»**, **«Operación de equipos de continuidad de televisión.»** y **«Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.»**

3.7.2 Qué vigila la continuidad

La regla que la define: continuidad se ocupa de las COSTURAS, no del contenido. Lo que hay entre dos programas es suyo; lo que hay dentro de un programa, no.

La continuidad es tan sonora como visual: un salto de nivel entre el final de un programa y la primera pieza es un fallo de continuidad tanto como un negro.

Las cuatro cosas que el departamento vigila en la práctica:

Qué vigila	Por qué
Que no haya negros ni silencios	Un segundo de negro es un fallo visible desde el sofá
Que el nivel de audio sea uniforme	Es la queja número uno del espectador
Que la parrilla anunciada se cumpla	Lo que dice la mosca y la promoción tiene que ocurrir
Que la identidad del canal se mantenga	Cada canal suena y se ve como él mismo

La tabla es oficio de control central. Para el grafista, la última fila es la suya: las piezas de continuidad son la identidad del canal en emisión, y la penúltima le obliga a mantener al día los datos de las promociones y del *pathfinder* (oficio).

3.7.3 Las piezas de continuidad

Pieza	Qué es	Dónde va
Cabecera	La entrada de un programa	Al empezar el programa
Ráfaga	Pieza corta con la identidad del canal	Entre bloques
Cortinilla	Transición gráfica breve	Entre piezas
Mosca	La marca del canal, fija en una esquina	Durante toda la emisión
Faldón	Banda inferior con información	Sobre el programa
Bumper	Pieza muy corta que entra y sale de publicidad	Antes y después del bloque
Pathfinder	Menú entre programas con lo que viene a continuación	Entre programas
Promoción	Anuncio de un programa propio	En los bloques
Cartón	Pieza fija con un aviso	Donde haga falta

La tabla recoge la nomenclatura corriente del sector (oficio). La regla que ordena la lista entera: las piezas se clasifican por DÓNDE van, no por cómo son. Lo que va entre programas es continuidad; lo que va sobre el programa es sobreimpresión; lo que abre y cierra publicidad es bumper.

En el lenguaje televisivo, una mosca es la marca de cadena. Su función es que quien llega a mitad de programa sepa en un segundo qué canal está viendo, y por eso se coloca en una esquina, se hace semitransparente y no se mueve (oficio).

En continuidad, un *pathfinder* es el menú que aparece entre programas con los contenidos que se emitirán a continuación. La misma palabra nombra en los programas de dibujo vectorial la función de combinar formas; son dos cosas sin relación (oficio).

Un recurso del mezclador pensado para esto es la transición con logotipo. El manual ATEM: «**Las transiciones con logotipos son muy utilizadas e incluyen efectos visuales digitales. El elemento gráfico se mueve a través de la pantalla sobre una transición de fondo.**» y «**Este tipo de transición es ideal para mostrar el logotipo del canal a través de la pantalla, por ejemplo, o un balón de fútbol que da paso a una nueva imagen.**» Y explica por qué la mosca va en la última capa: «**Una composición posterior siempre se superpone a los restantes elementos, incluida la transición. Por tal motivo, resulta ideal para insertar logotipos y textos móviles.**»

3.7.4 Lo que la ley exige a la continuidad: la calificación por edades

Entre los avisos de continuidad, la ley regula la calificación por edades. LGCA, art. 98.1: «**Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, están obligados a que los programas emitidos dispongan de una calificación por edades, visible en pantalla mediante indicativo visual y fácilmente comprensible para todas las personas.**» Es una obligación («están obligados»), no una opción, y tiene dos condiciones que tocan al diseño: que el indicativo sea visible en pantalla y que lo entienda cualquiera.

La ley no dibuja el indicativo. Remite a un acuerdo de correulación que firmará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con los prestadores, entre otros, «**con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo**» (98.2); y las autoridades audiovisuales autonómicas «**podrán**

formalizar acuerdos de correulación con los prestadores del servicio de comunicación audiovisual autonómico» con el mismo fin (98.7). Los descriptores del contenido siguen el mismo camino: **«los prestadores utilizarán un sistema de descriptores adoptado mediante acuerdo de correulación»** (art. 97), y se cumplimentan **«de forma que las Guías Electrónicas de Programas, previstas en la normativa de telecomunicaciones, y/o los equipos receptores muestren la información relativa al contenido de los programas»** (98.4).

El art. 99.1 añade el aviso de contenido perjudicial: todos los prestadores televisivos, lineales y a petición, **«facilitarán a los usuarios información suficiente e inequívoca acerca de la naturaleza potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de los programas y contenidos audiovisuales mediante la utilización de un sistema de descripción del contenido, advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro medio técnico que describa la naturaleza del contenido, de acuerdo con el acuerdo de correulación previsto en el artículo 98.2.»** Y en la televisión lineal en abierto, **«Los programas cuya calificación por edad «No recomendada para menores de dieciocho años» solo podrán emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas.»** (99.2.c).

Para el grafista (oficio): el indicativo de edad es una pieza del paquete de continuidad, una sobreimpresión o un cartón que se diseña una vez y se incrusta en cada programa según su calificación, dentro de la zona segura de grafismo y con tamaño y contraste suficientes para que se vea y se entienda. Qué símbolos, colores y tiempos de permanencia usa no lo dice la ley, que remite al acuerdo de correulación (98.2); el tema no lo ha leído y no los da.

3.7.5 Coherencia visual: lo que exige la casa

No se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, colores, cortinillas), y lo que la casa exige a la coherencia visual está en el Libro de Estilo: el marco uniforme de los informativos (6.5), el criterio propio de cada programa (6.5) y la coherencia estética de las desconexiones (7.4), citados en los epígrafes 1 y 2. La identidad visual y el manual de marca son el tema 2.

La herramienta que garantiza la coherencia es la plantilla: la marca y el estilo del programa van dentro de ella, y quien la rellena no puede cambiarlos (oficio).

3.8 Grafismo para eventos especiales

3.8.1 Qué eventos especiales encarga la casa

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 fija el alcance de la información en su artículo 13: **«Los programas y servicios de carácter informativo atenderán a todos los grandes acontecimientos de la vida democrática, social, cultural, etnográfica, institucional, política, asociativa, empresarial, sindical y económica de Andalucía en toda su diversidad territorial.»** (13.6). Y: **«Bajo el criterio profesional del interés informativo y utilidad social, se producirán coberturas informativas especiales sobre las sesiones más significativas de la actividad del Parlamento de Andalucía, así como de otras instituciones democráticas de la comunidad y del resto de España.»** (13.7).

El Contrato-programa 2024-2026 lo concreta (cláusula tercera, apartado A, 3.1, punto 6): la oferta de televisión y radio generalista **«incluirá programas, servicios y espacios informativos diarios, no-diarios, divulgativos-informativos, electorales cuando concurren comicios de cualquier ámbito territorial, sobre eventos sociales especiales y extraordinarios, información meteorológica, deportiva»**, entre otros; y, en la web (punto 48), **«la creación de páginas web para eventos extraordinarios de interés social»**.

Un evento especial, para el grafista, es un paquete gráfico propio de corta vida (oficio): una cabecera, una mosca o un faldón con la marca del evento, rótulos y gráficos específicos (resultados, mapas, recorridos, horarios), fondos para las pantallas o el decorado, y su versión para la web y las redes. Se prepara con tiempo, porque la fecha se conoce, y se emite en directo durante horas.

3.8.2 La noche electoral

Es el evento especial con más reglas. En campaña, según el Libro de Estilo, el Consejo de Administración de la RTVA fija las fórmulas de cobertura: cada partido tiene derecho a un tiempo proporcional al apoyo obtenido en las elecciones homólogas anteriores, **«en los espacios acotados gráficamente como información electoral, a través del llamado coloquialmente ‘minutaje’»** (7.1.2, p. 97). Acotar gráficamente un espacio es trabajo del grafista: una cortinilla, una cabecera o un faldón que marca dónde empieza y dónde acaba la información electoral (oficio).

Los sondeos tienen reglas en la ley y en la casa. Artículo 69 LOREG (redacción vigente desde el 2 de febrero de 2024). Rige entre la convocatoria y la votación:

- 69.1: quien hace el sondeo, bajo su responsabilidad, y toda publicación de él deben incluir: a) denominación y domicilio de quien lo realiza y de quien lo encarga; b) características técnicas: **«sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo»**; c) **«Texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas»**.
- 69.7: **«Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación.»**

El Libro de Estilo (7.1.3, pp. 97-98): una encuesta no debe ser nunca materia destacada o de apertura —**«la única excepción es el uso de sondeos propios o ajenos al cierre de las urnas en una jornada electoral»**—; y **«Ofreceremos siempre la ficha técnica de una encuesta: quién la encarga, quién la hace, margen de error, periodo de trabajo de campo sobre todo si coincide con momentos de relevancia sociopolítica, universo de población, método...»** No se dice que un sondeo «prueba» o «demuestra», sino que **«sugiere, prevé, indica»**.

Para el grafista (oficio): el gráfico de un sondeo lleva su ficha técnica en pantalla o en una cartela que lo acompaña; no se emite ningún gráfico de sondeo en los cinco días anteriores a la votación; y el sondeo a pie de urna de la noche electoral se rotula como sondeo, distinto del escrutinio, porque no es un resultado. Cómo se representa un dato con rigor (ejes, escalas, proporciones) es el tema 4.

3.8.3 Fiestas populares y grandes retransmisiones

El Libro de Estilo agrupa las retransmisiones: **«En las retransmisiones —generalmente deportivas, taurinas o de fiestas populares— seguiremos las mismas pautas que en el resto de la programación informativa: manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.»** (8.4, p. 119). Y pide moderación en las de **«fiestas populares (Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias...)»** (8.4.2, p. 120). Las reglas son para la palabra; aplicadas al grafismo (oficio): en una procesión o una romería el grafismo informa (hermandad, paso, recorrido, hora) y no compete con la imagen, y el paquete del evento respeta el tono de lo que se retransmite.

Los recursos de plató de un evento —pantallas, videowalls, decorado virtual y realidad aumentada— son el tema 6; la colaboración en plazos cortos y en directo, el tema 17.

3.9 Aplicación práctica

3.9.1 El sistema gráfico de un informativo

Un informativo de cadena con plató, piezas, directos, desconexiones provinciales y un gráfico de datos (oficio, con las reglas de la casa citadas arriba):

1. Plantillas, no rótulos: identificación (nombre y cargo, con sitio para cargos largos), tema, localizador, faldón, última hora con su color propio, subtítulo resumido y cartela de datos.
2. Las dos advertencias obligatorias, «Reconstrucción» y «Archivo», diseñadas para quedarse en pantalla todo el tiempo que dure la imagen que las exige (LE 9.2.12.3 y 9.9.1).
3. Todo dentro de la zona segura de grafismo: 5 % por borde; en 1080p, 96 píxeles a cada lado y 54 arriba y abajo (EBU R 95).
4. La tipografía con todos los diacríticos que pide el Libro de Estilo para los nombres extranjeros.
5. La cartela de datos, para no más de cuatro o cinco elementos por pantalla y ocho segundos como mínimo (LE 3.16).
6. Las desconexiones, con la misma plantilla que la edición de cadena (LE 7.4).
7. Las reglas de uso escritas, para quien rellena las plantillas en la redacción.

3.9.2 Una retransmisión deportiva

1. Marcador y reloj en la zona de grafismo, sin tapar el juego; mismo trato gráfico a los dos equipos.
2. Plantillas de alineación, jugador, estadística y clasificación alimentadas desde una base de datos preparada antes del partido.
3. Si la señal llega con grafismo del productor, no se duplica el marcador (oficio).
4. Las sobreimpresiones de la retransmisión no son publicidad si no hay contraprestación (LGCA 137.2.i); la publicidad en pantalla compartida no puede dificultar el visionado (139.2).
5. En el resumen de un partido emitido en exclusiva por otro, el logotipo del organizador y del patrocinador principal a la vista todo el resumen (144.4).

3.9.3 Una noche electoral

1. Paquete propio del evento: cabecera, mosca o faldón de la noche, fondos para pantallas y decorado, versiones para la web.
2. Gráficos de sondeo con su ficha técnica; ninguno en los cinco días anteriores a la votación (LOREG 69.1 y 69.7); el sondeo al cierre de las urnas puede abrir (LE 7.1.3) y se distingue del escrutinio.
3. Plantillas de escrutinio y de reparto de escaños preparadas y probadas con datos de ensayo antes de la noche.

3.9.4 Revisar una promoción

1. ¿Lleva la marca de un tercero ajeno a la programación? Entonces es un anuncio (LGCA 127.2).
2. ¿Tiene gancho en los primeros segundos y cierra con día, hora y canal?
3. ¿Se usa en un informativo el anuncio de una campaña con su mismo orden y estructura? El Libro de Estilo lo prohíbe (9.10.1).

3.10 Normativa que el tema invoca

Norma	Preceptos	Redacción
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8-7-2022)	Arts. 97 (descriptores), 98 (calificación por edades), 99 (contenidos perjudiciales para menores), 127 (autopromoción), 128 (patrocinio), 136 (identificación), 137 (límite de minutos), 139 (acontecimientos deportivos) y 144 (resumen informativo)	Redacción original, en vigor desde el 9-7-2022; ninguno de estos artículos ha sido modificado
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE-A-1985-11672)	Art. 69.1 y 69.7 (sondeos)	Art. 69 en la redacción vigente desde el 2 de febrero de 2024
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0904, contenidos	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca el módulo citado

La cualificación profesional IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión, es del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL); se cita por sus unidades de competencia.

3.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Un manual de identidad gráfica de Canal Sur, un libro de estilo de continuidad o de promociones, y un manual de grafismo deportivo o electoral de la casa: no se han localizado publicados.
- Qué sistema de grafismo tiene CSRTV: no consta en documento publicado leído. Vizrt y Blackmagic Design se citan como ejemplos.
- Qué grafismo propio añade Canal Sur a sus retransmisiones deportivas y cuál llega en la señal del productor: no consta.
- Duraciones de las promociones de Canal Sur: no constan en fuente publicada.
- La etimología de «mosca» y de las demás piezas de continuidad: sin fuente; no se da.
- Los símbolos, colores y tiempos en pantalla del indicativo de calificación por edades y de los descriptores: la LGCA no los fija y remite al acuerdo de correulación (art. 98.2 y 98.7), que no se ha leído para este tema; tampoco consta cuál aplica CSRTV.
- Valores de las zonas seguras en todos los formatos, canal alfa, ficheros y grafismo en alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*): tema 8.
- Infografía y visualización de datos (ejes, escalas, ética, fuentes): tema 4.
- Identidad visual y manual de marca: tema 2. Diseño para televisión, web y redes: tema 1.
- Animación, cabeceras y *motion graphics*: tema 5. Decorado virtual, realidad aumentada, pantallas y grafismo en tiempo real: tema 6. Flujos con realización, edición y continuidad: tema 7. Herramientas, plantillas y automatización: tema 9. Redes sociales: tema 13. Promoción y creatividad al servicio de la programación pública, y campañas propias: tema 16. Colaboración en plazos cortos y en directo: tema 17.

3.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.6.1, 3.16, 3.16.2, 6.4, 6.5, 7.4, 9.2.12.3, 9.9.1, 10, 11.2.6, 11.3.1.1.1, 13.1.1.3, 13.3.1, 13.8.1 y «Siglas y acrónimos»	Gráficos, rótulo, reglas de escritura en rótulos, rótulos obligatorios, marco uniforme, concepto formal del programa, coherencia de las desconexiones, <i>raccord</i>	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
Libro de Estilo, 3.2.2, 3.13, 3.17.1.1, 4.3, 3.7.1 y 8.2.1	Casos en que se rotula	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a (que lo tomó del de Redactor/a)
Libro de Estilo, 6.5.2 (p. 93)	Eficacia y espectáculo; recursos	Texto tomado del tema cerrado 3 del puesto de Realizador/a
Libro de Estilo, 7.5, 7.5.1, 8.4, 8.4.1, 8.4.2 y 9.10, 9.10.1	Información deportiva, retransmisiones, promoción e información	Texto tomado del tema cerrado 6 del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo; 8.4, 8.4.1, 8.4.2 y 7.5 releídos el 29-09-2026
Libro de Estilo, 7.1.2 y 7.1.3 (pp. 97-98)	Espacios acotados gráficamente; sondeos y ficha técnica	29-09-2026
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA núm. 247, 2023: arts. 13.6, 13.7, 19.1 y 19.2	Grandes acontecimientos, coberturas especiales, entretenimiento creativo	29-09-2026
Contrato-programa 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023: cláusula tercera, A, 3.1, punto 6; punto 48	Espacios electorales y eventos especiales; páginas web para eventos extraordinarios	29-09-2026
Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, BOE-A-2022-11311	Arts. 127, 128, 136, 137, 139 y 144	Texto tomado del tema cerrado 6 del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo (leído allí el 25-09-2026)
Ley 13/2022, BOE-A-2022-11311, arts. 97, 98.1, 98.2, 98.4, 98.7, 99.1 y 99.2.c (redacción original, única, aplicable desde el 9-7-2022)	Calificación por edades, descriptores, aviso de contenido perjudicial, franja de los no recomendados para menores de dieciocho años	29-09-2026
LOREG, BOE-A-1985-11672, art. 69	Ficha técnica y prohibición de los cinco días	Texto tomado del tema cerrado 12 del puesto de Redactor/a
Recomendación EBU R 95 v1.1 (junio de 2017)	Zonas seguras y valores de 1080p	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
Torres-Martín, J. L.; Castro-Martínez, A.; Díaz-Morilla, P., «La representación de datos como elemento informativo y de construcción de marca en las competiciones deportivas: las innovaciones tecnológicas en los grafismos de LaLiga Santander», <i>Fonseca, Journal of Communication</i> , núm. 25, 2022, pp. 95-113, DOI 10.14201/fjc.29755	Funciones del grafismo deportivo, niveles de significado, datos, flujo de trabajo, técnicas; citas de Andueza y Pérez, Valero, Marín, Blanco, Roger y Perin tomadas del artículo	29-09-2026 (investigación; cotejado con el PDF de la revista en la verificación, 29-09-2026)

Fuente	Qué sostiene	Leída
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Editorial UMH, 2024	<i>Spot</i> , tráiler, <i>teaser</i> y <i>sneak peek</i>	Texto tomado del tema cerrado 6 del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Vizrt, <i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5, «Introduction»	Plantillas: diseño, relleno y emisión	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024)	Composición posterior y transición con logotipo	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a
RD 1680/2011 (BOE-A-2011-19599) e INCUAL, IMS077_3 (UC0216_3, CR3.5 y CR3.6; UC0217_3, CR2.5)	Encargo del grafismo, lanzamiento de rótulos, continuidad en el temario de realización	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio, declarado así en el texto: la definición del grafismo y del paquete gráfico; la lectura del reparto de plantillas; la tabla de informativos frente a programas y sus dos reglas; los elementos del sistema de informativos y la tabla de rótulos; la aplicación de las reglas de la casa a las plantillas; la tabla del paquete de un programa; la continuidad visual aplicada al grafismo; la tabla de elementos del grafismo deportivo y su aplicación; lo que pone el grafista en una promoción; los dos sentidos de la continuidad, lo que vigila, la tabla de piezas y su clasificación, la función de la mosca y el *pathfinder*; el indicativo de edad como pieza de continuidad; el paquete de un evento especial y las reglas del gráfico de sondeo; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: RTVA, CSRTV, CSTV, LGCA (Ley 13/2022), LOREG, LE (Libro de Estilo), EBU, RD, INCUAL, UC/RP/CR (IMS077_3), UMH, IPC, ONG.

Esqueleto para repasar, no resumen: se estudia el tema.

Común: paquete, sistema, plantilla

- Ninguna norma regula el grafismo de un género. Manual de identidad gráfica y sistema de CSRTV: no constan.
- LE 3.16, p. 57: gráficos no son género en sí, sí formato eficaz (IPC, inflación, hipotecas, presupuestos, paro). LE 3.16.2, p. 58: claridad y precisión; sin aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido.
- Vizrt, Viz Pilot Edge 3.5: Template Builder = diseño (escenas Viz Artist, Typescript, datos en directo); periodistas y productores rellenan plantillas «on-brand», guardan elementos de datos, van a la escaleta; emisión desde Viz Pilot. Plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición, animación (oficio). Tema 9.
- RD 1680/2011 e IMS077_3: UC0216_3 RP3 CR3.5 rótulos y escaleta técnica a infografía, supervisando acabado; CR3.6 grafismo 2D/3D minutado al grafista. UC0217_3 CR2.5: lanzamiento en códigos de tiempo del parte de emisión. Formal = realización; diseño = grafista; texto = redacción (oficio). Tema 7.

1. Informativos

- Oficio: informativo = información, años, sistema, plantilla en directo, legibilidad y neutralidad, minutos; programa = carácter, temporada, pieza, personalidad, semanas. En informativos el grafismo desaparece; informativos = SISTEMA, programas = PIEZA.
- Cuatro elementos: identificación (nombre y cargo), tema, última hora (color propio), cartela de datos.
- Rótulos (oficio): identificación y localizador en tercio inferior (localizador, o esquina superior); titular o faldón en franja inferior; subtítulo resumido abajo.
- LE 3.6.1, pp. 50-51: rótulo = información; brevedad, impacto, síntesis; sin tópicos; algún elemento fundamental de la noticia.
- Torres-Martín et al. 2022 (Andueza y Pérez 2016, p. 127): línea gráfica propia por cadena; sumario abajo, pastilla de color distinto, sin serifa, blanco o negro, sobre 20 puntos, efectos sencillos; «la televisión también se lee». Valero (2004): fotografías estáticas, dibujos e iconos, grafismo de posición, Realidad Virtual, tablas alfanuméricas, fichas con dibujos, textos, grafismos ubicativos, gráficos. No son normas.
- LE 6.5, p. 92: marco periodístico, técnico y formal uniforme (CSTV y Canal 2); realizador aporta ideas. LE 6.5.2, p. 93: eficacia, accesibilidad, claridad; urgencia se impone sin anular calidad aceptable; recursos: satélites, infografías, «vidi wall», plasma; producto coherente sin renegar de «espectacularización».
- LE 7.4, p. 104: desconexiones «obligadas» a coherencia estética y conceptual con la edición general; plantilla común, texto territorial (oficio).
- Rotular: LE 3.2.2 «reconstrucción» todo el tiempo; 3.17.1.1, p. 59 entrevista, una vez al menos, primeros planos; 3.13 intro, momento y lugar; 4.3, p. 68 líder político, solo rótulo; 3.7.1 total en lengua extranjera, subtítulos resumidos; 8.2.1 «Enviado especial» no en Andalucía ni corresponsalías o delegaciones estables.
- LE 9.2.12.3, p. 130: «Reconstrucción» obligatorio durante todas las imágenes. LE 9.9.1, p. 166: «Archivo» durante toda la imagen, legible sin apremio (delincuencia, malos tratos, judicial). Dos plantillas de advertencia (oficio).
- Escritura: LE 3.6.1, p. 51 verbo por coma («Los aeropuertos, en alerta»); p. 50 sin canciones, películas, novelas, obras, dichos, ni siglas salvo conocidas, ni cifras de mucho detalle; 13.8.1, p. 267 fecha sin artículo ante año; 11.2.6, p. 190 sigla sin plural («las ONG»); «Siglas y acrónimos», p. 323 equivalente español (OTAN, ONU), obligatorio; 10, p. 169 sin tratamientos («José Antúnez. General Jefe de la Región Sur»); 13.1.1.3, p. 259 sin signos ajenos al nombre extranjero, diacríticos del original («Schröder»); 11.3.1.1.1, p. 193 artículo del topónimo en mayúscula (El Salvador, La Carolina); 13.3.1, p. 261 «Jerusalén»; 3.16.2, p. 58 todo rotulado ceñido al LE. Grafista: diacríticos, caja larga, avisar erratas (oficio).

- EBU R 95 v1.1 (junio 2017): acción esencial en Action Safe Area; grafismos en Graphics Safe Area; centro de imagen fijo. Acción 3,5 %, grafismo 5 %, por borde (nota 5). Restado 93 % y 90 % (resta, no norma). 1080p: 96 px por lado, 54 arriba y abajo, 1728 px de ancho. Formatos: tema 8. Rótulo, mosca, marcador, reloj dentro (oficio).
- Entrada con la persona asentada; sale antes del cambio de plano (oficio). LE 3.16, p. 57: cuatro o cinco elementos por pantalla, mínimo recomendable ocho segundos. Identificación sin duración escrita. Tema 4.

2. Programas

- LE 6.5, p. 93: programa con intencionalidad, audiencia, concepto formal definido, criterio propio de realización. Paquete = su parte visible (oficio).
- Carta RTVA 2024-2029 (BOJA 247, 28-XII-2023): 19.1 creatividad, innovación de formatos, atracción en presentaciones, corrección de guiones, diversidad; 19.2 originalidad e innovación respetuosa con valores, principios sociales, derechos estatutarios y constitucionales. Tema 16.
- Paquete (oficio): cabecera entrada (fichero), careta salida, cortinillas de sección, rótulos (plantilla toda la temporada), fondos, caretas de patrocinio, créditos. Cerradas: renderizadas, las dispara un servidor. Temas 5 y 6.
- LE 6.4, p. 92: raccord = continuidad y uniformidad visual; cuatro aspectos (técnico, físico, sonoro, cinético); técnico: sin diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad. Oficio: mismo rótulo, mismo sitio; mosca sin saltar; mismo paquete en plató y vídeo.
- LGCA 128 patrocinio: 128.2 toda la programación salvo noticiarios y programas informativos de actualidad; 128.3.a nombre, logotipo o símbolo al principio, en cada reanudación y al final; 128.3.b sin afectar a contenido, horario, catálogo ni responsabilidad editorial; 128.3.c sin incitar directamente a compra o arrendamiento ni promoción concreta. Dos cortes = cuatro identificaciones. Informativo sin careta. No computa (137.2.c).
- LGCA 136.2: diferenciación del resto; otras técnicas permitidas en programa. 136.1: si puede confundir, sobreimpresión permanente y legible «publicidad» (plantilla, oficio).

3. Deportes

- Torres-Martín, Castro-Martínez, Díaz-Morilla, Fonseca 25, 2022, pp. 95-113, DOI 10.14201/fjc.29755: funciones comprensión, identidad visual, espectacularización. Raunsbjerg y Sand (1998): imagen, comentarios, sonido ambiente, grafismos. Marín (2011): pedagógica, Realidad Virtual, acciones controvertidas. Blanco (2001): resultado, tiempo, posesión, estadística individual y global. Epsio: línea de fuera de juego (Roger, 2015).
- LE 8.4, p. 119: «manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella»; 8.4.1: «Cualquier cosa antes que contarle al espectador lo que ve». Gráfico da lo que la imagen no (oficio).
- Elementos (oficio): marcador y reloj fijos en esquina; alineaciones antes y descanso; jugador (nombre, dorsal) tras acción; estadística en pausas y final; clasificación antes y después; gráfico sobre imagen en repetición; cabecera y cortinillas de repetición.
- Perin y otros 2018: uso analítico o narrativo; datos estadísticos (box-score), de seguimiento (tracking), metadatos. Grafismos desde base de datos previa.
- Reparto en la liga (gráfico 1): Mediacoach lidera, selecciona datos y necesidades narrativas; área audiovisual coordina, supervisa, analiza; grafismo valora viabilidad y ejecución; realización confecciona el discurso gráfico-narrativo. Técnicas: Live 3D Graphics, repeticiones volumétricas 360°, probabilidad de gol. Grafismo propio de Canal Sur frente al del productor: no consta.
- LE 7.5.1, p. 106: datos novedosos, jugadas discutibles, lances, opiniones; pp. 106-107 «tratamiento ecuánime y respetuoso»; 8.4.2, p. 120 muchos andaluces no siguen al club andaluz. Mismo tamaño y color a los dos equipos; jugada discutida = dato (oficio).
- LGCA 139.1: interrupción solo con acontecimiento detenido y siguiéndolo; 139.2: publicidad en pantalla sin dificultar el visionado. 137.2.i: no computan sobreimpresiones indivisibles sin contraprestación; con marca cobrada, no.
- LGCA 144.1 resumen breve si otro tiene la exclusiva; 144.2 solo noticiarios y programas informativos de actualidad; 144.4 logotipo del organizador y del patrocinador principal permanente; 144.3 sin contraprestación en diferido y menos de noventa segundos, gastos técnicos aparte. Rótulo sin tapar logotipos (oficio).

4. Promociones

- LGCA 127.1 autopromoción: comunicación comercial sobre el servicio, la programación, el catálogo, programas o paquetes, funcionalidades, productos accesorios derivados, y servicios de entidades del mismo grupo. 127.2: mensajes o locuciones ajenos = anuncios a todos los efectos.
- LGCA 137.1: 144 minutos (6:00-18:00); 72 minutos (18:00-24:00). 137.2 no computan: a marcos neutrales; b autopromoción; c patrocinio; d emplazamiento; e promoción de cultura europea; f servicio público o benéfico; g televenta; h publicidad híbrida, interactiva o de televisión conectada; i sobreimpresiones deportivas. 137.3: lo no definido computa. Careta sin mensaje = marco neutral (lectura del tema).
- Mateu Torres 2024 (UMH), 8.1, pp. 85-86: spot, corte al fotograma, veinte o treinta segundos, condensación temporal, fragmentación, gancho inicial. 8.2, pp. 86-88 (Chion): tráiler uno a dos minutos y medio, planteamiento y nudo sin desenlace; teaser: menos duración, sensaciones; sneak peek: siguiente capítulo.
- Oficio: marca del programa y del canal; cierre con día, hora y canal, plantilla versionada. Duraciones de Canal Sur: no constan.
- LE 9.10, p. 167: publicidad ajena a la información, separada por medios acústicos y ópticos. LE 9.10.1: prohibido vídeo informativo promocional con el material de la inserción publicitaria, idéntico orden, estructura y formato o confusión; solo parcial y limitado. Campañas: tema 16.

5. Continuidad

- Oficio: continuidad de la cadena y dentro del programa (epígrafe 2). Sale: cortinillas e identidad, autopromociones, publicidad, enlaces, avisos. Ficheros cerrados en lista; mosca y rótulos incrustados. Tema 8.
- RD 1680/2011, módulo 0904: escaleta de continuidad, elementos de puntuación, operación de equipos, comunicaciones y órdenes.
- Vigila (oficio): costuras, no contenido; también sonora. Sin negros ni silencios; audio uniforme; parrilla cumplida; identidad mantenida. Grafista: identidad, y datos de promociones y pathfinder al día.
- Piezas (oficio; por DÓNDE van): cabecera (entrada de programa); ráfaga (identidad, entre bloques); cortinilla (transición entre piezas); mosca (esquina, toda la emisión, semitransparente, quieta); faldón (banda inferior sobre programa); bumper (entra y sale de publicidad); pathfinder (menú entre programas); promoción; cartón (aviso fijo). Entre programas = continuidad; sobre = sobreimpresión.
- ATEM (Blackmagic, manual en español, diciembre 2024): transición con logotipo; composición posterior siempre encima, incluida la transición; ideal para logotipos y textos móviles.
- LGCA 98.1: calificación por edades, indicativo visual visible y comprensible para todos (obligación). 98.2: acuerdo de correulación CNMC-prestadores; 98.7: autoridades autonómicas podrán; 97: descriptores por correulación; 98.4: guías electrónicas y receptores.
- LGCA 99.1: información suficiente e inequívoca sobre contenido perjudicial (descripción, advertencia acústica, símbolo visual). 99.2.c: «No recomendada para menores de dieciocho años» solo entre 22:00 y 6:00.
- Indicativo: pieza de continuidad, zona de grafismo, tamaño y contraste (oficio). Símbolos, colores, tiempos: no da la ley; acuerdo no leído.
- Coherencia: LE 6.5 y 7.4; plantilla (oficio). Tema 2.

6. Eventos especiales

- Carta 13.6: grandes acontecimientos de la vida democrática, social, cultural, etnográfica, institucional, política, asociativa, empresarial, sindical y económica de Andalucía. 13.7: coberturas especiales del Parlamento de Andalucía y otras instituciones, por interés informativo y utilidad social.
- Contrato-programa 2024-2026 (BOJA 245, 26-XII-2023), cláusula tercera, A, 3.1, punto 6: espacios diarios, no-diarios, divulgativos-informativos, electorales, eventos sociales especiales y extraordinarios, meteorológica, deportiva. Punto 48: web para eventos extraordinarios.
- Paquete de evento (oficio): cabecera, mosca o faldón, rótulos, gráficos, fondos, web y redes; se prepara con tiempo.

- LE 7.1.2, p. 97: Consejo de Administración de la RTVA fija fórmulas; tiempo proporcional a elecciones homólogas anteriores, espacios «acotados gráficamente» («minutaje»); cortinilla o faldón que acota (oficio).
- LOREG 69 (desde 2-2-2024): 69.1 denominación y domicilio de quien realiza y encarga; muestreo, tamaño de muestra, margen de error, representatividad, selección de encuestados, fecha del campo; texto íntegro de cuestiones y no contestaciones. 69.7: cinco días antes de la votación, prohibida publicación, difusión o reproducción de sondeos.
- LE 7.1.3, pp. 97-98: encuesta nunca destacada ni de apertura salvo sondeos al cierre de urnas; ficha técnica siempre (quién encarga y hace, margen, campo, universo, método); «sugiere, prevé, indica». Grafista: ficha en pantalla; sin sondeos cinco días antes; pie de urna rotulado, distinto del escrutinio (oficio). Tema 4.
- LE 8.4, p. 119: retransmisiones deportivas, taurinas o de fiestas, mismas pautas; 8.4.2, p. 120 moderación (Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias). Grafismo informa (hermandad, paso, recorrido, hora), no compite (oficio). Temas 6 y 17.

Lo que el tema no da

- Manual de identidad, libros de estilo de continuidad, promociones, deportes, elecciones; sistema de CSRTV; grafismo propio en deportes; duraciones de promociones; etimología de mosca: no constan.
- Símbolos, colores y tiempos del indicativo: acuerdo 98.2 y 98.7, no leído.
- Otros temas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (formatos, alfa, HDR), 9, 13, 16, 17.
- LGCA 97, 98, 99, 127, 128, 136, 137, 139, 144 sin modificar; RD 1680/2011 módulo 0904 (RD 500/2024 no lo toca).

TEMA 4 – Infografía y visualización de datos: claridad, rigor, ética, fuentes y representación accesible

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 4
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la infografía. Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023), Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023) y <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004). Norma técnica: W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> . Guías publicadas: Government Analysis Function (Reino Unido), <i>Data visualisation: charts</i> y <i>Data visualisation: colours</i> . Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (artículos 4, 8 y 11), para las condiciones de uso de los datos públicos. La estadística descriptiva y lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Carta y Contrato-programa tal como se publicaron en el BOJA en diciembre de 2023; Libro de estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; WCAG 2.2, Recomendación del W3C de 12-XII-2024; guías británicas en la versión publicada el día en que se leyeron; Ley 37/2007 en su redacción vigente a 24-09-2026
Extensión	9.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que el Contrato-programa llama «Canal Sur» y la Carta, «los medios de Canal Sur»; *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (Libro de estilo o LE); Consorcio de la World Wide Web (W3C, por su nombre inglés), que publica las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, del inglés *Web Content Accessibility Guidelines*); Government Analysis Function, el servicio de análisis del Gobierno del Reino Unido (Analysis Function); índice de precios de consumo (IPC); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); Instituto Nacional de Estadística (INE). SVG (gráficos vectoriales escalables, del inglés *scalable vector graphics*) es un formato de imagen vectorial; PNG y JPEG (por el *Joint Photographic Experts Group*), formatos de mapa de bits.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 4): «Infografía y visualización de datos: claridad, rigor, ética, fuentes y representación accesible.»

Qué se puede preguntar: qué es una infografía y qué tipos hay (de datos, de proceso, de situación); qué gráfico corresponde a cada relación entre datos y a cada tipo de variable; qué distingue el diagrama de barras del histograma; qué dice el Libro de estilo de los gráficos en televisión (cuatro o cinco elementos, ocho segundos, dinamismo, orden alfabético, no se firma) y del redondeo de las cifras; cuándo es aceptable un eje que no empieza en cero y cuándo no; por qué un símbolo que dobla su lado cuadruplica el dato; por qué no se recomienda el doble eje; cómo se trata un hueco en una serie; cuándo es adecuado un gráfico de sectores; por qué se comparan territorios con tasas y no con valores absolutos; qué es un valor real frente a uno nominal; qué exigen la Carta y el Contrato-programa a lo infográfico; cómo se cita la fuente de un gráfico; qué condiciones puede imponer quien publica datos públicos a su reutilización; qué piden las WCAG 2.2 a un gráfico (alternativa textual, color, contraste del texto y de los objetos gráficos); cuándo se da una tabla y cuándo una descripción; por qué el SVG. En la prueba práctica: elegir el gráfico para unos datos, detectar la distorsión de uno dado, escribir su fuente y su alternativa textual, y calcular una tasa o un contraste.

4.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma regula cómo se hace una infografía. El enunciado pide cinco cualidades —claridad, rigor, ética, fuentes y representación accesible— y el tema las sigue en ese orden, después de un epígrafe sobre qué es la infografía y cómo se elige el gráfico.

Lo que la casa ha publicado sobre la materia es poco y está en tres documentos: la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa, que hacen de lo infográfico un componente de la calidad y de la oferta web de Canal Sur, y el Libro de estilo de 2004, que da reglas para los gráficos de los informativos de televisión y para las cifras. Canal Sur no ha publicado un manual de infografía ni un código ético propio de la visualización. Para lo que la casa no dice, el tema acude a dos tipos de fuente: una norma técnica, las WCAG 2.2 del W3C, que es la que mide la accesibilidad de un gráfico publicado en web; y las guías de visualización del servicio de análisis del Gobierno británico, que son guías de un organismo público y no normas españolas, y se citan como tales, en inglés y con la traducción en redonda. La estadística que hace falta para leer un dato (variables, tasas, valores reales) no descansa en ninguna norma y se da como desarrollo propio.

4.2 Infografía y visualización de datos

4.2.1 Qué es una infografía

Qué es, dicho con precisión: la representación gráfica de información para que se entienda más deprisa que leyéndola. No es ilustrar una noticia: es explicarla.

Los tres tipos que conviene distinguir:

Tipo	Qué muestra	Ejemplo de televisión
De datos	Cifras y sus relaciones	Resultados electorales, presupuestos
De proceso	Cómo ocurre algo, paso a paso	Cómo funciona una vacuna, cómo se produjo un accidente
De situación	Dónde está algo	Mapas, plantas de un edificio

La visualización de datos es la parte de la infografía que trabaja con cifras: la del primer tipo de la tabla. Las de proceso y de situación explican un mecanismo o un lugar y se juzgan por la exactitud del dibujo y de la secuencia; la de datos se juzga además por la aritmética, y es la que más reglas tiene. La distinción es de oficio.

4.2.2 Lo infográfico en los documentos de la casa

Tres documentos publicados de la RTVA nombran lo infográfico, y en los tres va unido a la calidad o a la oferta:

- Calidad. La Carta del Servicio Público 2024-2029 (artículo 10.1, «Sello distintivo de calidad audiovisual») exige **«elevados parámetros, estándares y criterios objetivos de calidad en todas sus vertientes»**, también en el desempeño del personal **«ya sea artística, creativa, escénica, narrativa, argumental, textual, infográfica o de tratamiento periodístico, estando siempre conformes con la deontología profesional y códigos de autorregulación profesional que rigen la actividad de los medios de Canal Sur.»** El Contrato-programa 2024-2026 repite la fórmula en su cláusula tercera, punto 28 (**«argumentales, textuales, infográficos, o narrativos de tratamiento de redacción periodística»**).

- Oferta digital. La Carta (artículo 7.1, «Expansión digital») prevé **«un servicio permanente de generación de páginas web que surtan de contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos, y de producciones y elementos audiovisuales»**, y el Contrato-programa (cláusula tercera, punto 48) compromete la web propia **«con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»**.
- Innovación. El Contrato-programa (cláusula tercera, punto 16) pide que los informativos se abran a **«todo tipo de aplicaciones informáticas, de prestaciones infográficas y de enriquecimiento de pantalla con innovaciones audiovisuales»**.

El Libro de estilo, en la realización de informativos, fija el criterio general y nombra las infografías. El criterio (6.5.2, «Eficacia y espectáculo»): **«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo.»** Y antes (6.5.1), **«incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje»**. Las infografías, en el mismo 6.5.2, entre los recursos del medio: **«infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.»** Y precisa que el realizador decide sobre el diseño del informativo **«con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»**

Lo que se deduce para el grafista: la infografía de Canal Sur tiene dos salidas, la antena y la web, y en las dos está sometida a la misma exigencia de calidad y a la deontología de la casa. Esa lectura es del tema; los documentos no hablan del grafista.

4.2.3 Las variables: qué se puede dibujar

Una variable estadística es la característica que se observa en cada individuo. Sus tipos:

Tipo	Subtipo	Qué mide	Ejemplos
Cualitativa	Nominal	Categorías sin orden	Sexo, provincia, tipo de contrato
Cualitativa	Ordinal	Categorías con orden pero sin distancia medible	Grado de satisfacción, nivel de estudios
Cuantitativa	Discreta	Valores aislados, normalmente enteros	Número de hijos, número de programas emitidos
Cuantitativa	Continua	Cualquier valor de un intervalo	Peso, tiempo, salario

La distinción importa porque determina qué se puede calcular: de una variable nominal sólo tiene sentido la moda; de una ordinal, además, la mediana y los cuantiles; y sólo de una cuantitativa puede calcularse la media, la varianza y la desviación típica. Una variable nominal codificada con números (1 para Almería, 2 para Cádiz...) sigue siendo nominal, y su media no significa nada.

Para el grafista la consecuencia es de orden: una variable nominal no tiene orden propio, y por eso el diseñador elige cómo ordenar sus barras (por tamaño, por orden alfabético); una ordinal o una temporal ya traen su orden, y alterarlo confunde. Es oficio.

4.2.4 Qué gráfico para cada dato

El cuadro que decide qué gráfico usar:

Qué se quiere mostrar	Gráfico
Comparar cantidades	Barras
Ver una evolución en el tiempo	Líneas
Ver la composición de un total	Sectores, y sólo con pocas categorías
Ver una relación entre dos variables	Dispersión
Ver una distribución geográfica	Mapa de coropletras

La guía británica de gráficos (Government Analysis Function, *Data visualisation: charts*) da una tabla más fina, que parte de la relación estadística que se quiere enseñar. Literal:

Relación	Gráficos que propone
Distribution (distribución)	Bar chart, population pyramid, box plot, dot plot (barras, pirámide de población, caja, puntos)
Time series (serie temporal)	Line chart, calendar heat map (líneas, mapa de calor sobre calendario)
Ranking (clasificación)	Bar chart, lollipop chart, slope chart (barras, piruleta, pendientes)
Deviation (desviación)	Bar chart, dot plot (barras, puntos)
Correlation (correlación)	Scatterplot, line graph (dispersión, líneas)
Magnitude (magnitud)	Bar chart (barras)
Spatial (espacial)	Map (mapa)
Part-to-whole (parte de un todo)	Bar chart, pie chart, donut chart, tree map, bubble chart (barras, sectores, anillo, mapa de árbol, burbujas)
Flow (flujo)	Sankey graph (diagrama de Sankey)

La guía remite, para elegir, a una herramienta externa: «**The Visual Vocabulary tool from the Financial Times can help you choose the best chart**» (la herramienta de vocabulario visual del diario *Financial Times* puede ayudar a elegir el mejor gráfico). Y una precisión de la misma guía sobre las series temporales: las barras valen si los datos están a intervalos iguales, pero «**when you have more than one time series on a chart, do not use a bar chart, use a line chart instead.**» (con más de una serie, líneas y no barras). Las dos tablas coinciden en lo esencial: las barras sirven para casi todo lo que es comparar, y los sectores sólo para la parte de un todo.

Y si lo que se tiene es una tabla de frecuencias, el gráfico lo decide el tipo de variable:

Gráfico	Para qué variable	Qué muestra
Diagrama de barras	Cualitativa o cuantitativa discreta	Una barra separada por valor, con altura igual a la frecuencia
Diagrama de sectores o de tarta	Cualitativa, con pocas categorías	El reparto proporcional sobre el total
Histograma	Cuantitativa continua agrupada	Rectángulos contiguos, cuya área —no la altura— es proporcional a la frecuencia
Polígono de frecuencias	Cuantitativa	La línea que une los puntos situados sobre cada marca de clase a la altura de su frecuencia
Diagrama acumulativo u ojiva	Cuantitativa ordenada	Las frecuencias acumuladas
Diagrama de caja y bigotes	Cuantitativa	Mediana, cuartiles, recorrido y valores atípicos
Diagrama de dispersión	Dos variables cuantitativas	La relación entre ambas
Pictograma	Cualitativa	Frecuencias con símbolos

La diferencia entre el diagrama de barras y el histograma no es estética: en el de barras las barras van separadas, porque la variable toma valores aislados; en el histograma van contiguas, porque los intervalos se tocan. Y en un histograma con intervalos de amplitud distinta, lo que representa la frecuencia es el área y no la altura, de modo que hay que usar la densidad de frecuencia. Dibujarlo con la altura igual a la frecuencia cuando las amplitudes difieren distorsiona el gráfico.

4.3 Claridad

4.3.1 El mensaje, antes que el gráfico

La claridad empieza antes de dibujar. La guía británica de gráficos lo pone como prueba: **«If you cannot write down the message your chart is giving in a few sentences, you should think again about the chart you have chosen.»** (si no se puede escribir en unas pocas frases el mensaje que da el gráfico, hay que replantearse el gráfico elegido). Y la misma guía, que exige al menos un título, tiene por buena práctica dar dos: **«a headline title and a formal statistical subtitle»** (un titular y un subtítulo estadístico formal); el subtítulo dice **«what the data is, the geography the data relates to and the time period shown»** (qué es el dato, a qué territorio se refiere y qué periodo muestra).

En televisión el titular del gráfico es el rótulo y el subtítulo, la línea que dice «Paro registrado. Andalucía. Agosto 2026». Lo que no se puede omitir es lo que el subtítulo nombra: qué se mide, dónde y cuándo. Es oficio, apoyado en la guía.

4.3.2 Los gráficos en televisión

El Libro de estilo (LE 3.16) no trata los gráficos como un género en sí mismo, salvo cuando se convierten **«en el formato más eficaz y coherente de informar sobre asuntos que precisan de una presentación concreta, como el IPC, la inflación, los créditos hipotecarios, un tipo de interés, un presupuesto de inversiones, los índices de paro...»** Sus reglas:

- Moderación: el informador **«debe ser moderado con los gráficos por su falta de impacto y porque la comunicación con cifras es dificultosa»**, sin despreciar el recurso hasta convertirlo en un simple flash que impida una lectura sosegada.

- Carga y tiempo: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** Se descarta una locución apresurada para abreviar el vídeo.
- Dinamismo: **«El gráfico debe ser dinámico. La aparición en pantalla de cada elemento discurrirá en paralelo a la locución, que no será exhaustiva, sino referencial.»** (3.16.1).
- Sonido (3.16.2): los gráficos llevan una **«‘cama’ de audio»** por el canal correspondiente, **«salvo que se respete el sonido propio de la grabación sobre la que se construya el propio vídeo.»**
- Claridad y orden (3.16.2): **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»** Los elementos se ordenan por criterio alfabético, muy especialmente los topónimos andaluces, **«salvo que exista una correlación de mayor a menor o viceversa, comparación o evolución.»** Y **«La información elaborada exclusivamente con gráficos no se firma.»**

El Libro de estilo es de 2004 y está pensado para la televisión. Para la infografía que se publica en la web, que el Contrato-programa compromete, el tema acude a las guías y a la norma técnica que se citan en los epígrafes siguientes.

4.3.3 Las cifras en la noticia: redondeo y precisión

El Libro de estilo da tres reglas para llevar las cifras a un texto que se oye y no se lee:

- Redondear lo general (LE 3.16.1). La locución de un gráfico no es exhaustiva sino referencial: **«Dejaremos la exactitud para el propio gráfico y obviaremos las cifras precisas, sobre todo las terminadas en las unidades 1 y 9. Tenderemos a referirnos a decenas, centenas, millares, millones y sus múltiplos. El redondeo puede ser mayor cuanto más altas sean las cifras que se muestren.»** El criterio se extiende a personas y grupos y **«debe de aplicarse a todos los textos informativos»**, con preferencia por los conceptos fraccionarios simples: **«una cuarta parte, un tercio, la mitad, nueve de cada diez... mejor que porcentajes escuetos como 26 por ciento, 33 por ciento, 51 por ciento u 89 por ciento. Al espectador hay que evitarle que tenga que hacer cálculos para comprender el sentido de una noticia.»**
- No redondear lo fino (LE 3.16.2). En cifras microeconómicas —inflación, tipos de interés, mercado de valores, precio de los combustibles— **«no podemos tender al redondeo»**; se miden **«por décimas o centésimas y así hay que reflejarlo»**. **«Es preferible que digamos que la referencia Euribor de los tipos de interés ha subido 25 centésimas, aunque es admisible, por preciso, que aludamos a una subida de un cuarto de punto, pero no lo sería, por inexacto, un redondeo artificioso en el que convirtiésemos en medio punto una oscilación de 40 centésimas.»**
- Interpretar la cifra (LE 7.2.2). Las cifras de economía **«deben ser precisas, incluso aunque estén redondeadas, pero las ofreceremos interpretadas, de modo que el espectador no tenga que calcular.»** Y el ejemplo va en sentido contrario al del 3.16.2: **«No nos limitaremos a decir, por ejemplo, que los tipos de interés han bajado 25 centésimas sino que ajustaremos la información para decir que los intereses han bajado un cuarto de punto»**. Además, es **«muy recomendable trasladar a la economía doméstica la incidencia de una noticia»**.

Las dos últimas reglas no coinciden: el 3.16.2 prefiere las «25 centésimas» y sólo admite el «cuarto de punto»; el 7.2.2 prefiere el «cuarto de punto». Lo que ambas descartan es el redondeo que falsea la cifra.

Para el grafista la regla se traduce así: el gráfico lleva la cifra exacta y la locución, la redondeada; y en las cifras que se miden por décimas o centésimas, el gráfico no las redondea nunca.

4.3.4 Menos es más: la forma del gráfico

La guía británica de gráficos da reglas de forma que sirven igual en pantalla que en web. Literales, con la traducción en redonda:

- Sectores, sólo si se cumplen tres condiciones: **«there are five categories or fewer»** (cinco categorías o menos); **«the categories sum to a meaningful whole (you can combine categories when appropriate, but never remove a category from the ‘whole’)**» (las categorías suman un todo con sentido: se pueden agrupar, pero nunca quitar una del todo); y **«there is a dominant category (if several categories are a similar size, use a bar chart instead)**» (hay una categoría dominante; si varias tienen un tamaño parecido, mejor barras).
- Orden de los sectores: **«Rank the categories in a pie chart by size and start the first sector at the 12 o’clock position.»** (de mayor a menor, empezando a las doce).
- Líneas: **«Aim for a maximum for four lines»** (como mucho, cuatro líneas); es el rótulo del apartado, con su errata («for» por «of»). En las barras apiladas, la misma cifra: **«Aim for a maximum of four categories within each stack.»** (cuatro categorías por barra como mucho).
- Barras: **«The gap between bars should be narrower than the width of a single bar.»** (el hueco entre barras, más estrecho que una barra).
- Etiquetas de los sectores: **«Do not use a key, label the categories themselves.»** (sin leyenda: se rotula cada categoría en el propio gráfico).
- Qué evitar, bajo el rótulo **«Keep it simple»** (hazlo sencillo), en siete puntos: **«shaded backgrounds», «unnecessary borders», «boxes around legends and other content», «patterns, textures and shadows», «3D shapes», «unnecessary data markers on line charts»** y **«thick or dark gridlines»** (fondos sombreados, bordes innecesarios, cajas alrededor de leyendas y otros contenidos, tramas, texturas y sombras, formas en tres dimensiones, marcadores innecesarios en los gráficos de líneas, retículas gruesas u oscuras).

Las reglas casan con las del Libro de estilo: cuatro o cinco elementos por pantalla y cinco categorías como tope de un gráfico de sectores son la misma idea de carga limitada, y el orden de mayor a menor de los sectores es la «correlación de mayor a menor» que el 3.16.2 admite como excepción al orden alfabético. La coincidencia la señala el tema; ninguna de las dos fuentes cita a la otra.

Lo que la televisión añade, como oficio: el gráfico se ve una vez, a la velocidad de la locución y a varios metros de distancia, y no se puede volver atrás. Por eso el texto del gráfico es más grande y más corto que en web, cada dato entra cuando la locución lo nombra (el dinamismo del 3.16.1) y el gráfico vive dentro de la zona segura de grafismo, que es el tema 8.

4.4 Rigor

4.4.1 Las tres reglas de honradez

Las tres reglas de honradez que un infografista no puede saltarse:

1. En un gráfico de barras, el eje de las cantidades empieza en cero. Cortarlo multiplica visualmente una diferencia pequeña.
2. El área representa el dato, no el lado. Si se duplica un dato dibujando un círculo con el doble de diámetro, se está enseñando el cuádruple.
3. La escala es la misma en todo el gráfico. Cambiarla a mitad de una serie es engañar.

El aviso que resume el epígrafe: una infografía se juzga por si el lector saca la conclusión correcta, no por si es bonita. Un gráfico que impresiona y confunde es un gráfico fallido.

Las tres reglas son teoría corriente de la visualización. La primera no vale igual para todos los gráficos, y el apartado siguiente dice dónde tiene excepción.

4.4.2 El eje que no empieza en cero

La geometría del problema:

- El eje vertical que no empieza en cero. En un diagrama de barras la altura de cada barra es proporcional al valor sólo si el eje arranca en cero. Si dos valores de 50 y 52 se dibujan sobre un eje que empieza en 48, las barras miden 2 y 4: la segunda parece el doble cuando la diferencia real es del 4 %. En un gráfico de líneas, que muestra la evolución y no la magnitud, un eje que no empieza en cero puede estar justificado, pero hay que indicarlo.

La guía británica de gráficos dice lo mismo con sus razones:

- Barras: **«breaking the numerical axis on a bar chart is problematic and highly controversial. In bar charts you perceive the bars being proportional to each other – breaking the numerical axis distorts these relative proportions.»** (cortar el eje en barras es problemático: las barras se leen proporcionales entre sí y el corte deforma esas proporciones). Si empezar en cero impide contar la historia, **«consider an alternative chart, such as a Cleveland dot plot.»** (otro gráfico, como el de puntos de Cleveland, que no depende de la longitud de una barra). El ejemplo que la guía reproduce: un mensaje del regulador estadístico británico (Office for Statistics Regulation), de 27 de febrero de 2023, en el que anuncia que ha escrito al Tesoro (HM Treasury, el Tesoro de Su Majestad) por un gráfico de barras de la inflación **«where the y-axis starts at 8%»**: la bajada del 11,1 % de octubre de 2022 al 10,1 % de enero de 2023 parecía mucho mayor de lo que era.
- Líneas: **«it is acceptable to break a numerical y-axis on a line chart, when necessary. Line charts are not read in the same way as bar charts so breaking the numerical axis does not mislead in the same way.»** (en líneas se admite cortar el eje cuando es necesario, porque no se leen como las barras).
- Cómo se corta, si se corta: **«make the break in the y-axis clear and obvious using a broken axis symbol»** (el corte, visible, con su símbolo); **«ensure the break is from a rounded number – for example, break to focus on 50% to 90% rather than 54.3% to 93.5%.»** (desde un número redondo); y **«mention the break in the text description of the chart (necessary for accessibility)»** (decirlo en la descripción del gráfico). Antes de cortar, la guía pide pensar en otra presentación, **«For example, presenting differences from an average.»** (por ejemplo, las diferencias respecto de una media).

En pantalla el símbolo de corte se ve poco y el espectador no tiene tiempo de buscarlo. De ahí una regla de oficio: en un gráfico de televisión con eje cortado, el corte se dice también con el número de arranque bien visible, y si es un gráfico de barras, no se corta.

4.4.3 Otras distorsiones

Otras dos salen de la geometría del propio gráfico:

- Las escalas distintas. Dos gráficos que se comparan, o dos series con dos ejes verticales en un mismo gráfico, sólo se leen bien si las escalas son las mismas o se indican con claridad; si no, cambiando la escala se puede hacer que una serie parezca crecer más que otra.
- Los símbolos que crecen en dos dimensiones. Si en un pictograma un valor doble se representa con un símbolo del doble de alto y del doble de ancho, su área es cuatro veces mayor, y lo que se ve es el área.

Y la guía británica añade cuatro más, todas de gráficos de líneas o de series:

- El doble eje. «**In general, we do not recommend using dual axis charts because:**» «**they can be easily misinterpreted**» y «**the way we display lines in relation to each other can manipulate the data story, even if it is not intentional**» (se malinterpretan con facilidad, y la posición relativa de las líneas puede manipular la historia aunque no se quiera). La alternativa: «**It is best practice to separate the datasets and present them with their own y-axis.**» (separar los datos, cada uno con su eje).
- Los pequeños múltiplos (una fila de gráficos pequeños, uno por serie): «**it is essential for all the y-axes to have the same scale to avoid misunderstandings.**» (todos los ejes con la misma escala). Es la tercera regla de honradez aplicada a una serie de gráficos.
- Los huecos en una serie. La discontinuidad «**must always be highlighted**» (se señala siempre); y «**If you do use a line, do not join the points either side of the missing data point, even if the line is dotted or dashed. Joining points implies we know something about the data.**» (no se unen los puntos a los lados del dato que falta, ni con línea de puntos: unirlos da a entender que se sabe algo que no se sabe).
- La proporción del gráfico: «**In line charts, the aspect ratio you choose alters the slope of the lines. This can be misleading.**» (en líneas, la relación entre ancho y alto cambia la pendiente y puede engañar). La guía no da una proporción fija; remite a un artículo que propone una que haga la línea razonablemente neutra.

Esta última toca de lleno al grafista de televisión: un gráfico de líneas que se diseña para una cartela 16:9 y luego se rehace para un formato vertical de redes cambia de pendiente si se estira en lugar de rehacerse. La aplicación es del tema.

4.4.4 Comparar con justicia: tasas, puntos y valores reales

Buena parte del rigor de un gráfico está en el dato que se le da, antes del dibujo. Tres errores de aritmética, con su regla:

- Puntos porcentuales: la diferencia entre dos porcentajes. Si el paro pasa del 10 % al 12 %, ha subido dos puntos porcentuales ($12 - 10$), y ha subido un 20 % ($((12 - 10) / 10 \times 100)$). Decir que «ha subido un 2 %» es falso: 10 más un 2 % de 10 da 10,2, no 12.

Tasas por habitante. Los valores absolutos no sirven para comparar territorios de tamaño distinto. Se divide por la población y se multiplica por una base fija (por 1.000 o por 100.000 habitantes). Un municipio de 10.000 habitantes con 50 casos tiene 500 casos por 100.000 habitantes; una ciudad de 200.000 con 200 casos tiene 100 por 100.000. La ciudad tiene cuatro veces más casos y una tasa cinco veces menor. Hay que decir qué base se usa y de qué año es la población.

La consecuencia para el mapa de coropletas, que colorea cada territorio según su valor: se colorea con la tasa, no con el valor absoluto, porque con valores absolutos el mapa enseña sobre todo dónde vive más gente. Es oficio de cartografía, derivado de la regla anterior.

Valores nominales y reales. Un valor nominal está expresado en euros de cada momento; uno real descuenta la subida de los precios, y para eso se deflacta con el IPC:

- Valor real = valor nominal $\times$ (IPC del año base / IPC del año del dato).
- Variación real = $(1 + \text{variación nominal}) / (1 + \text{variación del IPC}) - 1$.

Si los salarios suben un 3 % y el IPC un 4 %, la variación real es $1,03 / 1,04 - 1 = -0,0096$, un -0,96 %: el salario compra menos que antes aunque haya subido. Restar las dos tasas ($3 - 4 = -1$ punto) da una aproximación, válida sólo cuando las dos tasas son pequeñas. Una serie de precios, salarios o presupuestos de varios años sin deflactar mezcla lo que ha crecido la magnitud con lo que han subido los precios.

Para el gráfico, eso quiere decir que una serie larga de euros dice en su subtítulo si son euros corrientes o constantes, y de qué año.

4.5 Ética

4.5.1 Qué obliga a la casa

Canal Sur no ha publicado un código ético propio de la infografía. Lo que obliga está en otros textos y alcanza al gráfico de forma expresa o por su materia:

- La Carta del Servicio Público (artículo 10.1) cuenta la vertiente **«infográfica»** del desempeño profesional entre las que han de estar **«siempre conformes con la deontología profesional y códigos de autorregulación profesional que rigen la actividad de los medios de Canal Sur.»** El Contrato-programa (cláusula tercera, punto 28) repite la cláusula: tras **«argumentales, textuales, infográficos, o narrativos de tratamiento de redacción periodística»**, sigue **«estando siempre conformes con la deontología profesional y códigos de autorregulación profesional que rigen la actividad de los medios de Canal Sur.»** Son las dos menciones expresas de la ética de lo infográfico en los documentos de la casa.
- El Libro de estilo (3.16.2) exige que los gráficos primen **«por su claridad y precisión»** y que no se ciñan a aspectos técnicos o artísticos **«que dificulten el sentido de la información»** (epígrafe 2), y subordina la forma al mensaje (6.5.1, epígrafe 1).

La ética de un gráfico, así, no es un capítulo aparte de la claridad y del rigor: es la obligación de aplicarlos aunque un gráfico engañoso resulte más vistoso o favorezca una tesis. Esa lectura es del tema.

4.5.2 Reconstruir no es informar

La infografía de proceso (cómo se produjo un accidente) y la animación en tres dimensiones pueden reconstruir un hecho que nadie grabó. El Libro de estilo no las nombra, pero regula las reconstrucciones:

- Norma general (3.2.2, «Imágenes ‘falsas’»): **«quedan prohibidas, como norma general, las reconstrucciones y las simulaciones. Si son imprescindibles para la comprensión de una noticia importante, deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes ‘falsas’ estén en pantalla.»** Y en los sucesos o noticias con resultado de muerte, heridas graves, suicidios o situaciones de abuso, **«estamos obligados a ser muy escrupulosos con este método.»**
- En la información sobre malos tratos (9.2.12.3, «Reconstrucciones», dentro del apartado 9.2, «Malos tratos», aunque formulada en términos generales): el sistema es **«poco recomendable, especialmente en un informativo diario»**; **«También es arriesgado el recurso de usar escenas cinematográficas como ilustración»**, porque acentúan la sensación de irrealidad. El apartado da una alternativa: **«En caso necesario, podemos usar una imagen subjetiva de cámara para reconstruir los hechos a través de sus escenarios, sin la referencia principal de ningún personaje o actor.»** Es la que más se parece (lectura del tema) a una infografía de proceso que recorre el lugar sin figuras. Y **«cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.»**

Si una infografía animada que recrea un suceso es una «reconstrucción» en el sentido del Libro de estilo es interpretación: el texto habla de imágenes y de montaje de ficción, no de infografía. La prudencia aconseja tratarla como tal y rotularla; la conclusión es del tema.

4.5.3 Lo que no se puede hacer con un dato

Las reglas de los epígrafes 2 y 3, léidas como deberes. Casi todas tienen fuente; la formulación en lista es del tema:

- No quitar una parte del todo para que otra parezca mayor (la guía británica, sobre los sectores: **«never remove a category from the ‘whole’»**).
- No inventar lo que falta: no unir los puntos a los lados de un hueco (**«Joining points implies we know something about the data.»**).
- No elegir la escala, el corte del eje, el doble eje o la proporción del gráfico para agrandar o achicar una diferencia (epígrafe 3).
- No redondear hasta falsear: el Libro de estilo descarta **«un redondeo artificioso en el que convirtiésemos en medio punto una oscilación de 40 centésimas»** (3.16.2, epígrafe 2).
- No elegir el periodo que conviene. Empezar una serie en el año que hace parecer mayor una subida es una distorsión sin geometría: el gráfico está bien dibujado y engaña. No hay regla escrita en las fuentes léidas; es oficio.
- No dar una relación como causa, que es el párrafo siguiente.

Una cautela más, que no está en el Libro de estilo y se dice aquí como razonamiento propio: correlación no es causalidad. Que dos variables se muevan juntas —lo que muestra un diagrama de dispersión— no prueba que una cause la otra. Puede haber una tercera variable que mueva a las dos (en los municipios con más población hay a la vez más bibliotecas y más delitos, sin que una cosa cause la otra), la causa puede ir en sentido contrario al que se supone o la coincidencia puede ser casual. Un dato que muestra una relación se da como relación, con los mismos verbos condicionales que el Libro de estilo pide para los sondeos (7.1.3): **«sugiere»**, **«indica»**.

Y una obligación de contexto que el Libro de estilo pone al informe y vale para el gráfico que lo acompaña:

- Apoyar el análisis en datos fiables y dar una tesis (LE 3.3, «Informe»): el informe, que explica consecuencias o antecedentes de un hecho, **«se basa siempre en datos y estadísticas solventes u oficiales, cuya fiabilidad no pueda ser soslayada»**, o bien en datos **«claros y nítidamente identificados como fuente informativa ante el espectador»**. Pero **«El informe no puede ser una sucesión de cifras, fechas y declaraciones»**: debe expresar y argumentar una tesis concreta, sin incurrir **«en la acumulación de datos que no aportan conclusión alguna»**; y no es oportuno **«el abuso de cifras, gráficos, postproducciones o alardes técnicos que dificulten su comprensión.»**

4.6 Fuentes

4.6.1 Qué exige la casa: el origen de cada cifra

El Libro de estilo no tiene un apartado sobre cómo se rotula la fuente de un gráfico, pero sí exige, para cualquier cifra, que su origen se identifique y se contraste:

- Identificar el origen de cada cifra (LE 9.2.10, «Estadísticas», dentro del apartado 9.2 sobre malos tratos, aunque formulada en términos generales): **«Es un error no identificar con toda claridad el origen de una cifra. A veces, cada entidad privada u organismo público tiene sus propias estadísticas y puede contemplar**

distintos tipos de delito, o agruparlos, o bien los clasifica territorialmente, por lo que las confusiones son habituales. El periodista está obligado a ceñir cada cifra a su tipología concreta y a vincularla claramente con la fuente informativa.»

- Contrastar el dato (LE 4.3.2): **«Cuando se trata de un dato, es necesario contrastarlo en fuentes oficiales o, al menos, citar con toda precisión su origen.»**
- Dar el dato propio y su método cuando las fuentes chocan (LE 4.3.2.1, «Las manifestaciones»): ante cifras dispares sobre la incidencia de una huelga o los asistentes a una manifestación, **«debemos dar nuestra propia cifra»**, calculada sobre la superficie ocupada **«a razón de dos, tres ó cuatro personas por cada metro cuadrado, según cada caso y grado de concentración»**. **«Aportaremos la cifra, indicando que es un cálculo propio y el método usado para realizarlo, generalmente en miles o decenas de miles, sin excluir los números que aporten los organizadores, la policía local u otras instancias oficiales.»** En las manifestaciones pequeñas, **«siempre hemos de incluir nuestro propio dato junto a los de las demás fuentes.»**

La regla del recuento propio en las manifestaciones es el ejemplo más claro de periodismo de datos que da el Libro de estilo: un dato elaborado por la redacción, publicado con su método a la vista y junto a las cifras de las otras fuentes.

Para el gráfico se traduce en tres cosas (oficio): la fuente va en el propio gráfico, con el nombre del organismo y de la estadística, no sólo con la sigla del organismo; si el dato es un cálculo de la casa, se dice («Elaboración propia con datos del INE») y el método queda escrito en la redacción; y si dos fuentes dan cifras distintas, el gráfico no las mezcla en una misma serie sin avisarlo.

Una salvedad del Libro de estilo que no debe confundirse con la fuente: **«La información elaborada exclusivamente con gráficos no se firma.»** (3.16.2). Lo que no lleva es firma de autor; la fuente del dato, sí.

4.6.2 Cómo se cita: la guía británica

La guía de gráficos del Gobierno británico concreta lo que el Libro de estilo pide en general:

- Fuente concreta y enlazada: **«You should give the specific data source for each chart and link directly to it if you can. Avoid stating things like ‘Office for National Statistics’ and then linking to the website homepage.»** (la fuente concreta de cada gráfico, con enlace directo; no el nombre del organismo con un enlace a su portada).
- Formato: **«[publication, survey or other source of data] from the [organisation]»** (publicación, encuesta u otra fuente, del organismo). Su ejemplo: **«Source: Childcare and early years survey of parents from the Department for Education.»** En castellano, siguiendo el mismo orden: **«Fuente: Encuesta de Población Activa, del INE.»**
- Datos descargables: **«It is best practice to provide the data displayed in each chart as an accessible data download.»** (ofrecer los datos de cada gráfico en una descarga accesible), porque mejora la transparencia y permite a otros rehacer el gráfico.
- Notas: **«footnotes do play an important role in making sure data is not misused.»** (las notas al pie evitan que el dato se use mal).
- En web, la fuente va en el texto de la página y no dentro de la imagen del gráfico: **«As with titles, this text should be in the body text of the page and not part of the chart image.»**

En televisión no hay enlace ni descarga: la fuente es un rótulo dentro del gráfico, legible y durante todo el tiempo que el gráfico está en pantalla. La pieza web que acompaña a la noticia es el sitio del enlace y de los datos (oficio).

4.6.3 Las condiciones de uso de los datos públicos

Cuando el dato de un gráfico procede de una Administración, publicarlo es reutilizarlo, y la Ley 37/2007 permite a quien lo publica poner condiciones. Varias de ellas las cumple un gráfico que cita bien la fuente y no altera el dato.

El artículo 8 enumera condiciones generales a las que la reutilización **«podrá estar sometida, entre otras»**. No se imponen por sí solas: obligan a quien publica datos públicos cuando la Administración las fija, por ejemplo en una licencia:

- a) **«Que el contenido de la información, incluyendo sus metadatos, no sea alterado.»**
- b) **«Que no se desnaturalice el sentido de la información.»**
- c) **«Que se cite la fuente.»**
- d) **«Que se mencione la fecha de la última actualización.»**
- e) Si hay datos personales, la finalidad o finalidades concretas para las que es posible su reutilización futura.
- f) Si la información, aun disociada, permitiera identificar a los interesados, la prohibición de revertir la disociación **«mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.»**

Además, el reutilizador actúa **«bajo su responsabilidad y riesgo»**, y responde en exclusiva frente a terceros por los daños que se deriven (4.7). Si los documentos contienen datos personales, la reutilización se rige por la LOPDGDD (4.6).

El artículo 11 tipifica las infracciones. Son leves, entre otras, **«La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información»** y **«La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en el artículo 8»** (11.3.a y c), con multa de 1.000 a 10.000 euros (11.4.c). La desnaturalización del sentido de la información reutilizada bajo licencia es muy grave (11.1.a), con multa de 50.001 a 100.000 euros (11.4.a). Salvedad: el apartado 1, el de las muy graves, se refiere expresamente al **«ámbito de la Administración General del Estado»**.

4.7 Representación accesible

4.7.1 La norma técnica: WCAG 2.2

Para un gráfico publicado en web hay una norma técnica que mide la accesibilidad: las Pautas del W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, **W3C Recommendation 12 December 2024**. Se citan en inglés; la traducción va en redonda. Qué norma española obliga a cumplirlas y en qué nivel es el tema 10. Los criterios que alcanzan a un gráfico:

Criterio (nivel)	Texto	Qué exige a un gráfico
1.1.1 Contenido no textual (A)	«All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose, except for the situations listed below.»	Todo gráfico tiene una alternativa en texto que cumpla la misma función
1.3.3 Características sensoriales (A)	«Instructions provided for understanding and operating content do not rely solely on sensory characteristics of components such as shape, color, size, visual location, orientation, or sound.»	Las instrucciones para entender el contenido no dependen sólo de la forma, el color, el tamaño o la posición
1.4.1 Uso del color (A)	«Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.»	El color no es el único medio de distinguir series o categorías
1.4.3 Contraste mínimo (AA)	«The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1»; «Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio of at least 3:1»	Rótulos, cifras y ejes: 4,5:1; texto grande: 3:1
1.4.11 Contraste no textual (AA)	«The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s)», entre ellos los «Graphical Objects»: «Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.»	Barras, líneas, sectores y demás partes necesarias para entender el gráfico: 3:1 frente a los colores vecinos

Dos definiciones de las propias pautas completan la tabla. La relación de contraste se calcula como «**(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)**», con L1 la luminancia relativa del color más claro y L2 la del más oscuro, y «**Contrast ratios can range from 1 to 21 (commonly written 1:1 to 21:1)**». Y texto grande es el de «**at least 18 point or 14 point bold**»: 18 puntos, o 14 en negrita. Entre las excepciones del 1.1.1 está el contenido que es «**pure decoration**» (pura decoración), que se marca para que las ayudas técnicas lo ignoren.

4.7.2 La alternativa textual: tabla, descripción o las dos

La guía británica de gráficos aplica el 1.1.1 a la visualización. La alternativa puede ser «**a table of the data presented in the chart**» (una tabla con los datos) o «**a text description of the message the chart is presenting**» (una descripción del mensaje). Cuál se da depende de lo que se espera que saque del gráfico quien lo ve:

«If you expect a non-disabled user to read the data from the chart, give a table. If you expect them to take away an overall understanding of the data, give a text description of what you want them to understand. If you expect them to do both, give both.»

Es decir: si se espera que lea los datos, tabla; si se espera que saque una idea general, descripción; si las dos cosas, las dos. Y la descripción «**should not repeat the chart title, be a literal description or outline every data point shown**» (no repite el título, no describe el dibujo ni enumera cada dato); dice lo que el gráfico quiere que se entienda. Si la descripción va en el cuerpo de la página, justo debajo, la guía aconseja marcar la imagen del gráfico como decorativa, dejando vacío el atributo de texto alternativo, para que el lector de pantalla no la lea dos veces.

Un ejemplo, construido para el tema y sin datos reales. Gráfico de barras con el paro registrado de las ocho provincias andaluzas en un mes. Descripción mala: «Gráfico de barras azules con ocho barras de distinta altura». Descripción buena: la que dice la conclusión —qué dos provincias concentran más paro, qué parte del total suman y cuáles tienen menos—, con la tabla de las ocho cifras en descarga para quien quiera leer los datos.

4.7.3 Los colores que codifican datos

Antes del contraste está la elección de los colores. La guía británica de colores da estas reglas (se citan en inglés; la traducción va en redonda):

- Pocos colores: «**Limit the number of colours you use**» (limitar el número de colores). Sólo se usan colores distintos cuando muestran diferencias útiles en los datos; si sugieren significados que no existen, quien lee pierde tiempo buscándolos. Con datos categóricos que no se agrupan, un solo color: «**When you have categorical data that cannot be grouped, use a single colour.**» (las barras que se parecen se comparan mejor que las que se distinguen).
- Coherencia: «**Use colour consistently**» (usar el color de forma coherente): en una serie de gráficos, la misma variable lleva el mismo color en todos.
- Asociaciones: «**Consider colour associations**» (tener en cuenta las asociaciones de los colores): el azul se asocia con el agua y el verde con la hierba, y hay asociaciones culturales que cambian de un país o grupo a otro. Tonos de un mismo color hacen suponer que las series están relacionadas; si las categorías son distintas, colores distintos.
- Paleta categórica (datos que se dividen en grupos por nombres o etiquetas): «**We recommend a limit of four categories as best practice for basic data visualisations.**» (cuatro categorías como máximo, por buena práctica); más de cuatro series recargan el gráfico. El rótulo del apartado lo resume: «**Ideally, use just the first four**» (lo ideal, sólo los cuatro primeros colores de la paleta).
- Paleta secuencial (datos cuyo orden significa algo, como los grupos de edad): «**it is best to use a single hue, or small set of closely related hues. You should change the lightness from pale to dark, rather than alternating between hues**» (un solo tono o unos pocos muy próximos, de claro a oscuro, sin alternar tonos), con el menor número de categorías posible, porque cuantas más hay, menos contraste queda entre vecinos. Y sólo «**when absolutely necessary**» (cuando sea absolutamente necesaria), porque los contrastes entre sus colores «**do not meet accessibility standards on their own**» (no cumplen por sí solos las normas de accesibilidad) y deben acompañarse de otros recursos.
- El ejemplo de la guía es un mapa con las áreas repartidas en cinco quintiles: el azul más claro para las tasas más bajas y el más oscuro para las más altas. Es la paleta del mapa de coropletas del epígrafe 3 (coloreado con tasas).

4.7.4 Color, contraste y formato

La guía británica de colores (*Data visualisation: colours*) baja las WCAG al gráfico:

- Contraste entre colores vecinos: «**This means that all adjacent colours need at least a 3 to 1 contrast ratio.**» (el 1.4.11 aplicado: cada color, 3:1 con los que tiene al lado). Y es «**important for people with low vision.**» (importante para quien tiene baja visión).
- Sin leyenda: «**we should avoid using legends in line charts and pie charts. Instead, label the lines and sectors on the chart.**» (rotular líneas y sectores en el propio gráfico, para no obligar a emparejar colores: el 1.4.1 aplicado).
- En el texto que comenta el gráfico, no decir «**‘the green line’ or ‘the blue bar’**» (la línea verde, la barra azul): eso depende del color, contra el 1.3.3.
- Texto dentro de la imagen del gráfico: la guía aconseja «**sticking to a 4.5 to 1 colour contrast ratio for text whenever possible**» (4,5:1 siempre que se pueda, también en texto grande), porque el gráfico publicado como imagen se reescala y el texto grande deja de serlo.
- Daltonismo: según la guía, «**Colour blindness affects around 8% of men and 0.5% women.**» La cifra es de la guía; el tema no la ha contrastado con una fuente médica.

- Comprobación: «**It is a good idea to check your charts can be understood in greyscale.**» (que se entienda en escala de grises).
- Fondo: «**Never use an image as a background.**» (nunca una imagen de fondo).

Y la de gráficos, sobre el formato y el tipo de gráfico:

- Vector: «**It is best practice to use the Scalable Vector Graphic (SVG) format when publishing images of charts.**» A diferencia del JPEG o el PNG, el SVG no pierde calidad al ampliarse. Pero «**Changing a PNG or JPEG file into an SVG does not make it scalable, it must be done from the source file.**» (convertir un PNG o un JPEG en SVG no lo hace escalable: hay que exportarlo desde el original).
- Sectores: «**pie charts are not the best in terms of accessibility as they are hard to understand when magnified.**» (al ampliarlos se entienden mal).
- En el Reino Unido, «**all content published on public sector websites must meet the level A and AA success criteria in the Web Content Accessibility Guidelines 2.2**», gráficos incluidos. Es la ley británica que la guía aplica; en España, el tema 10.

4.7.5 Y en emisión

Las WCAG son pautas para contenido web. No fijan un umbral de contraste para los rótulos de emisión de televisión, y aplicar el 4,5:1 a un gráfico de antena es analogía de oficio, no norma. Lo que sí consta para la antena es el criterio del Libro de estilo: la imagen está «**al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación**» (6.5.2, epígrafe 1).

Cómo se lleva a un gráfico de televisión (oficio): colores que se distingan también por luminosidad y no sólo por tono, rotulación directa de cada serie en lugar de leyenda, texto dentro de la zona segura y el tiempo en pantalla suficiente para leerlo (los ocho segundos del 3.16 son un mínimo). La locución cumple en antena parte de la función de la alternativa textual: quien no ve el gráfico lo recibe por lo que se dice, y por eso la locución referencial del 3.16.1 tiene que llevar el mensaje, aunque no lleve todas las cifras. El subtítulo, la audiodescripción y la lengua de signos son el tema 10.

4.8 Aplicación práctica

4.8.1 Revisar un gráfico antes de emitirlo o publicarlo

Caso: llega a revisión un gráfico para el informativo y su versión para la web. Qué se comprueba (la lista es de oficio; cada fila remite a su fuente en el tema):

Cualidad	Qué se comprueba	Error típico
Claridad	El mensaje cabe en una frase; titular y subtítulo con qué, dónde y cuándo; cuatro o cinco elementos por pantalla y ocho segundos como mínimo (LE 3.16)	Doce provincias y tres años en una sola cartela
Elección	El gráfico corresponde a la relación (comparar, evolución, parte de un todo) y al tipo de variable	Sectores con siete categorías parecidas; barras para dos series temporales
Rigor	Barras con eje desde cero; líneas con corte señalado; misma escala; área proporcional al dato; huecos sin unir; tasas y no absolutos para comparar territorios; euros constantes en series largas	Eje que arranca en 48; círculo de doble diámetro para un dato doble; mapa coloreado con valores absolutos
Ética	Ninguna categoría quitada del todo; periodo no escogido a conveniencia; relación no presentada como causa; reconstrucción rotulada (LE 3.2.2)	Serie que empieza justo en el peor año; recreación animada de un suceso sin rótulo
Fuentes	Organismo y estadística concretos; «elaboración propia» si hay cálculo; fecha del dato; en web, enlace directo y descarga	«Fuente: Junta de Andalucía» sin más
Accesibilidad	En web: alternativa textual (tabla, descripción o las dos), color no único, 4,5:1 en texto y 3:1 entre objetos vecinos, SVG exportado desde el original; en antena, contraste de oficio y locución con el mensaje	Leyenda por colores rojo y verde; texto del comentario que dice «la línea verde»; PNG convertido a SVG

4.8.2 Cuentas que se piden

- Eje cortado: valores 50 y 52 sobre un eje que empieza en 48. Barras de 2 y 4: la segunda parece el doble (100 % más) cuando la diferencia real es $(52 - 50) / 50 \times 100 = 4 \%$.
- Símbolo que crece en dos dimensiones: doblar el diámetro de un círculo multiplica su área por $2^2 = 4$. Para que el área sea el doble, el diámetro se multiplica por $\sqrt{2} \approx 1,41$.
- Puntos y porcentaje: del 10 % al 12 % son 2 puntos porcentuales y una subida del 20 %.
- Tasa: 50 casos en 10.000 habitantes son $50 / 10.000 \times 100.000 = 500$ por 100.000.
- Valor real: salario +3 % con IPC +4 % da $1,03 / 1,04 - 1 \approx -0,96 \%$.
- Contraste máximo de las WCAG: con la fórmula « $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$ » y las luminancias relativas extremas, 1 la del blanco y 0 la del negro, $(1 + 0,05) / (0 + 0,05) = 21$: el 21:1 que las pautas dan como tope. Dos colores iguales dan 1:1.
- Si una cifra de 16 puntos sin negrita en un gráfico web es texto grande para las WCAG: no (grande es 18 puntos, o 14 en negrita); necesita 4,5:1. La guía británica aconseja 4,5:1 incluso para el texto grande si el gráfico se publica como imagen.

4.9 Normativa que el tema invoca

- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023): artículos 7.1 y 10.1.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19-XII-2023, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023): cláusula tercera, puntos 16, 28 y 48.
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público: artículos 4.6, 4.7, 8 y 11.

El Libro de estilo es norma interna de la casa, no disposición publicada en diario oficial; las WCAG 2.2 son una norma técnica, no una ley; las guías británicas son guías de un organismo público extranjero.

4.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Un manual de infografía o un código ético de la visualización de Canal Sur: no se ha localizado publicado. El tema da lo que dicen la Carta, el Contrato-programa y el Libro de estilo.
- Una guía oficial española de visualización de datos (del INE o de otro organismo) equivalente a la británica: no se ha localizado ni leído, y no se cita.
- Umbral de contraste para gráficos y rótulos de emisión de televisión: no hay norma leída que lo fije.
- Qué norma española obliga a cumplir las WCAG y en qué nivel; subtítulo, audiodescripción, lengua de signos, lectura fácil y pictogramas: tema 10.
- La definición y el cálculo de la luminancia relativa de un color, necesaria para calcular un contraste concreto: las WCAG la definen, pero el tema no la ha desarrollado; el uso de la fórmula en la identidad visual es el tema 2.
- Zona segura de grafismo, colorimetría y formatos de entrega: tema 8. Animación y 3D: tema 5. Grafismo en tiempo real y videowalls: tema 6. Plantillas y automatización de gráficos: tema 9.
- Derechos de los mapas, iconos y bases de datos que se usan en una infografía: tema 11.
- Las imágenes generadas con inteligencia artificial en una infografía: tema 15.
- La estadística completa (medidas de centralización y dispersión, encuestas y su ficha técnica) y el acceso a la información pública: son materia de periodismo de datos y no los pide este enunciado.

4.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA núm. 247, de 28-XII-2023: arts. 7.1 y 10.1	Oferta web con contenidos infográficos; calidad y deontología de lo infográfico	29-09-2026
Contrato-programa 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023: cláusula tercera, puntos 16, 28 y 48	Prestaciones infográficas en informativos; calidad infográfica; web con contenidos infográficos	29-09-2026
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.2.2, 6.5.1, 6.5.2 y 9.2.12.3	Reconstrucciones; forma supeditada al mensaje; eficacia, accesibilidad y claridad; infografías como recurso	29-09-2026
Libro de estilo: 3.3, 3.16, 3.16.1, 3.16.2, 4.3.2, 4.3.2.1, 7.1.3, 7.2.2 y 9.2.10	Gráficos en televisión, redondeo, origen y contraste de las cifras, dato propio, informe	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Redactor/a
Ley 37/2007, arts. 4.6, 4.7, 8 y 11 (BOE-A-2007-19814, texto consolidado)	Condiciones de la reutilización e infracciones	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Redactor/a
W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> , Recomendación de 12-XII-2024 (w3.org/TR/WCAG22): criterios 1.1.1, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3 y 1.4.11; definiciones de <i>contrast ratio</i> y <i>large scale</i>	Accesibilidad de un gráfico en web	29-09-2026
Government Analysis Function (Reino Unido), <i>Data visualisation: charts</i> , publicada el 19-05-2022 (analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/data-visualisation-charts/)	Elección de gráfico, forma, eje, doble eje, huecos, proporción, fuentes, alternativa textual, SVG	29-09-2026
Government Analysis Function, <i>Data visualisation: colours</i> , publicada el 23-11-2021 y actualizada el 12-02-2026 (analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/data-visualisation-colours-in-charts/)	Elección de colores (número, coherencia, asociaciones, paletas categórica y secuencial), contraste entre colores vecinos, leyendas, daltonismo, escala de grises	29-09-2026

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio o desarrollo propio, declarado así en el texto: la definición y los tipos de infografía, el cuadro de elección de gráfico y las tres reglas de honradez (teoría corriente de la visualización); la tabla de variables y de gráficos por variable, las tasas, los puntos porcentuales y la deflactación, y la cautela de que correlación no es causalidad (estadística descriptiva y razonamiento propio); el uso de tasas en los mapas de coroplejas; la elección interesada del periodo; la aplicación de las reglas a la televisión (tamaño, locución, rótulo de fuente, eje cortado, contraste en antena); y la aplicación práctica. Las cuentas son aritmética propia.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: RTVA; CSRTV; LE (Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 2004); W3C; WCAG; AF (Government Analysis Function, Reino Unido); IPC; LOPDGDD; INE; SVG; PNG; JPEG.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que no está aquí se estudia en el tema.

- [1. Infografía y visualización de datos](#)
- [2. Claridad](#)
- [3. Rigor](#)
- [4. Ética](#)
- [5. Fuentes](#)
- [6. Representación accesible](#)
- [Aplicación práctica](#)

1. Infografía y visualización de datos

- Sin norma que regule la infografía. Fuentes: Carta y Contrato-programa (BOJA 247 y 245), LE, WCAG 2.2, AF, Ley 37/2007. Estadística = oficio.
- Infografía = información gráfica que se entiende más deprisa que leída; explicar, no ilustrar. Tipos: de datos (electorales, presupuestos); de proceso (vacuna, accidente); de situación (mapas, plantas).
- Carta 10.1: calidad «en todas sus vertientes», también «infográfica», conforme a deontología y códigos de autorregulación. Contrato-programa cláusula 3.ª punto 28: igual.
- Carta 7.1 y Contrato-programa 3.ª punto 48: web con contenidos «infográficos». Punto 16: «prestaciones infográficas» en informativos.
- LE 6.5.2: imagen al servicio de «la eficacia, la accesibilidad y la claridad»; infografías, «vidi wall», plasmas = recursos. LE 6.5.1: forma y estética supeditadas al mensaje. Realizador: «supremacía del sentido informativo».
- Variables: cualitativa nominal (sin orden; moda) / ordinal (orden sin distancia; moda, mediana, cuantiles) / cuantitativa discreta / continua (media, varianza, desviación típica). Nominal codificada con números sigue nominal.
- Comparar = barras; evolución = líneas; composición = sectores (pocas categorías); dos variables = dispersión; geografía = coropletras.
- AF: distribution = bar, population pyramid, box plot, dot plot; time series = line, calendar heat map; ranking = bar, lollipop, slope; deviation = bar, dot plot; correlation = scatterplot, line; magnitude = bar; spatial = map; part-to-whole = bar, pie, donut, tree map, bubble; flow = Sankey.
- AF: Visual Vocabulary del Financial Times ayuda a elegir. Más de una serie temporal: líneas, no barras.
- Por variable: barras (cualitativa o discreta, separadas); sectores (cualitativa, pocas categorías); histograma (continua agrupada, contiguas, área proporcional a la frecuencia); polígono de frecuencias; ojiva (acumuladas); caja y bigotes (mediana, cuantiles, recorrido, atípicos); dispersión (dos cuantitativas); pictograma (cualitativa).
- Histograma con amplitudes distintas: densidad de frecuencia; altura = frecuencia distorsiona.

2. Claridad

- AF: si el mensaje no cabe en unas pocas frases, replantear el gráfico. Buena práctica: «a headline title and a formal statistical subtitle»; subtítulo = qué dato, territorio, periodo. TV: subtítulo «Paro registrado. Andalucía. Agosto 2026» (oficio).
- LE 3.16: gráfico eficaz para IPC, inflación, hipotecas, tipo de interés, presupuesto de inversiones, índices de paro. Moderación; sin flash.
- LE 3.16: «no más de cuatro o cinco elementos por pantalla», presencia mínima recomendable de «ocho segundos».
- LE 3.16.1: gráfico dinámico; cada elemento en paralelo a la locución, «referencial», no exhaustiva.

- LE 3.16.2: «cama» de audio por el canal correspondiente, salvo sonido propio de la grabación. Claridad y precisión, sin aspectos técnicos o artísticos que dificulten. Orden alfabético, sobre todo topónimos andaluces, salvo mayor a menor o viceversa, comparación o evolución. «La información elaborada exclusivamente con gráficos no se firma.»
- LE 3.16.1 redondeo: exactitud en el gráfico; evitar cifras terminadas en 1 y 9; decenas, centenas, millares, millones; más redondeo cuanto más alta la cifra; vale para todo texto informativo. Preferir cuarta parte, tercio, mitad, nueve de cada diez a 26, 33, 51, 89 por ciento.
- LE 3.16.2: cifras microeconómicas (inflación, tipos, valores, combustibles): «no podemos tender al redondeo»; décimas o centésimas. Euribor: 25 centésimas preferible; «un cuarto de punto» admisible; 40 centésimas a «medio punto» = inexacto.
- LE 7.2.2: cifras de economía precisas, aunque redondeadas, e interpretadas; preferible «un cuarto de punto»; trasladar a la economía doméstica. Discrepa del 3.16.2 en la preferida; ambas descartan el redondeo que falsea.
- AF sectores: ≤ 5 categorías; suman un todo con sentido (agrupar sí, quitar nunca); categoría dominante (si parecidas, barras). Ordenar por tamaño desde las 12 en punto. Sin leyenda: rotular.
- AF líneas: máximo cuatro. Barras apiladas: máximo cuatro categorías por barra. Hueco entre barras menor que una barra.
- AF «Keep it simple», evitar: fondos sombreados, bordes innecesarios, cajas en leyendas, tramas/texturas/sombras, 3D, marcadores innecesarios en líneas, retículas gruesas u oscuras.

3. Rigor

- Tres reglas de honradez: barras con eje desde cero; el área representa el dato, no el lado (diámetro doble = cuádruple); misma escala en todo el gráfico.
- Barras 50 y 52 sobre eje desde 48 = barras de 2 y 4; real 4 %. Líneas: eje no cero puede justificarse, indicándolo.
- AF barras: cortar el eje «problematic and highly controversial»; alternativa: Cleveland dot plot. Ejemplo: Office for Statistics Regulation, 27-II-2023, a HM Treasury; eje desde 8 %; 11,1 % (oct. 2022) a 10,1 % (ene. 2023).
- AF líneas: cortar «acceptable», si necesario: símbolo de eje roto; desde número redondo (50-90 %, no 54,3-93,5 %); mencionarlo en la descripción; antes, plantear diferencias respecto de una media.
- TV (oficio): eje cortado = número de arranque visible; en barras, no cortar.
- Símbolo que crece en dos dimensiones: área cuatro veces.
- AF doble eje: no recomendado (se malinterpreta; la posición relativa manipula); mejor separar, cada uno con su eje. Pequeños múltiplos: todos los ejes con la misma escala.
- AF huecos: señalar siempre; no unir los puntos de los lados, ni discontinuo («Joining points implies we know something»).
- AF proporción: en líneas cambia la pendiente; sin proporción fija. Tema: de 16:9 a vertical, rehacer, no estirar.
- Puntos porcentuales: 10 % a 12 % = 2 puntos y +20 %; «un 2 %» es falso.
- Tasas: absolutos no comparan territorios; dividir por población $\times$ base fija (1.000 o 100.000); decir base y año. 10.000 hab. con 50 casos = 500 por 100.000; 200.000 con 200 = 100; cuatro veces más casos, tasa cinco veces menor. Coropletas: colorear con tasa (oficio).
- Real = nominal $\times$ (IPC año base / IPC año del dato). Variación real = $(1 + \text{nominal}) / (1 + \text{IPC}) - 1$. Salarios +3 %, IPC +4 %: $1,03/1,04 - 1 = -0,96$ %; restar (-1) sólo aproxima con tasas pequeñas. Serie larga en euros: subtítulo dice corrientes o constantes y año.

4. Ética

- Obligan: Carta 10.1 y Contrato-programa 3.^a punto 28 (únicas dos menciones expresas); LE 3.16.2; LE 6.5.1.
- LE 3.2.2 («Imágenes ‘falsas’»): reconstrucciones y simulaciones prohibidas como norma general; si imprescindibles en noticia importante, rótulo «reconstrucción» todo el tiempo en pantalla; escrupulosos en muerte, heridas graves, suicidios, abuso.
- LE 9.2.12.3: reconstrucción poco recomendable, sobre todo en informativo diario; arriesgado usar escenas de cine; alternativa: cámara subjetiva por los escenarios sin personaje ni actor; montaje de ficción inevitable = rótulo «Reconstrucción» obligatorio todo el tiempo.

- No hacer: quitar una parte del todo (AF); unir puntos de un hueco (AF); escala, corte, doble eje o proporción para agrandar o achicar; redondeo artificioso (LE 3.16.2); elegir el periodo que conviene (oficio, sin regla escrita); relación como causa.
- Correlación no es causalidad (razonamiento propio): tercera variable, sentido inverso o casualidad; verbos «sugiere», «indica» (LE 7.1.3).
- LE 3.3 informe: datos «solventes u oficiales» o «nítidamente identificados como fuente»; no «sucesión de cifras»; tesis concreta; sin acumulación de datos sin conclusión; sin abuso de cifras, gráficos, postproducciones o alardes técnicos.

5. Fuentes

- LE 9.2.10: error no identificar con claridad el origen de una cifra; cada cifra a su tipología y vinculada a la fuente.
- LE 4.3.2: contrastar el dato en fuentes oficiales o citar con toda precisión su origen.
- LE 4.3.2.1: cifras dispares (huelga, manifestación): cifra propia, a razón de dos, tres o cuatro personas por m²; indicar cálculo propio y método, en miles o decenas de miles, sin excluir las de organizadores o policía local; manifestaciones pequeñas: siempre el dato propio junto a los demás.
- Gráfico (oficio): fuente dentro, con organismo y estadística; «Elaboración propia con datos del INE» si hay cálculo; fuentes distintas, no mezclar en una serie sin avisar. LE 3.16.2: no se firma (autor); la fuente, sí.
- AF: fuente concreta de cada gráfico, enlace directo; no «Office for National Statistics» con enlace a portada. Formato «[publicación, encuesta u otra fuente] from the [organisation]»; «Fuente: Encuesta de Población Activa, del INE».
- AF: datos del gráfico en descarga accesible; notas al pie evitan mal uso; en web, fuente en el texto de la página, no en la imagen. TV: rótulo legible todo el tiempo.
- Ley 37/2007, art. 8: condiciones «podrá estar sometida, entre otras» (las fija la Administración, p. ej. licencia): a) contenido y metadatos no alterados; b) no desnaturalizar el sentido; c) citar la fuente; d) fecha de última actualización; e) datos personales: finalidades concretas; f) si disociada aún identifica: prohibido revertir la disociación con nuevos datos.
- Art. 4.7: reutilizador «bajo su responsabilidad y riesgo»; responde en exclusiva frente a terceros. Art. 4.6: datos personales, LOPDGDD.
- Art. 11: leves 11.3.a (falta de fecha de actualización) y c (ausencia de cita, art. 8), multa 1.000-10.000 € (11.4.c). Muy grave 11.1.a: desnaturalizar el sentido bajo licencia; 50.001-100.000 € (11.4.a). Salvedad: apartado 1 referido al «ámbito de la Administración General del Estado».

6. Representación accesible

- WCAG 2.2, Recomendación W3C 12-XII-2024. Norma española y nivel obligado = tema 10.
- 1.1.1 (A): todo contenido no textual, alternativa textual equivalente; excepción «pure decoration».
- 1.3.3 (A): instrucciones sin depender sólo de forma, color, tamaño, posición, orientación o sonido.
- 1.4.1 (A): color no único medio de transmitir información o distinguir elementos.
- 1.4.3 (AA): texto 4,5:1; texto grande 3:1; grande = 18 puntos o 14 en negrita.
- 1.4.11 (AA): «Graphical Objects» (partes necesarias para entender) 3:1 frente a colores vecinos.
- Contraste = $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$; L1 más claro, L2 más oscuro; rango 1 a 21.
- AF alternativa: tabla de datos o descripción del mensaje. Se espera leer los datos: tabla; idea general: descripción; ambas: las dos. Descripción: no repite título, no literal, no enumera cada dato. Si va en el cuerpo debajo, imagen decorativa (alt vacío).
- AF colores: limitar número; categóricos sin agrupar, un solo color; misma variable, mismo color; asociaciones culturales; tonos de un color sugieren relación.
- AF categórica: límite de cuatro categorías; «Ideally, use just the first four». Secuencial: un tono o pocos próximos, de claro a oscuro. Otra paleta, sólo «when absolutely necessary»: no cumple accesibilidad por sí sola.
- AF contraste: colores vecinos 3:1 (baja visión); líneas y sectores rotulados, sin leyenda; no «la línea verde» (1.3.3); texto en imagen 4,5:1 siempre que se pueda, aun grande (se reescala).
- AF: daltonismo 8 % hombres, 0,5 % mujeres (cifra de la guía, no contrastada). Comprobar en escala de grises. Nunca imagen de fondo.

- AF SVG: mejor formato; no pierde calidad; PNG o JPEG convertido a SVG no es escalable, exportar del original. Sectores: difíciles ampliados. Reino Unido: A y AA de WCAG 2.2.
- Emisión: WCAG para web; sin umbral para rótulos de TV; 4,5:1 en antena = analogía de oficio. LE 6.5.2 «accesibilidad».
- TV (oficio): luminosidad y no sólo tono; rotulación directa; texto en zona segura; la locución lleva el mensaje. Subtitulado, audiodescripción, lengua de signos = tema 10.

Aplicación práctica

- Eje cortado: $(52 - 50)/50 \times 100 = 4 \%$. Área doble: $\text{diámetro} \times \sqrt{2} \approx 1,41$; $\text{diámetro doble} = 2^2 = 4$.
- Tasa: $50 / 10.000 \times 100.000 = 500$ por 100.000. Valor real: $1,03 / 1,04 - 1 \approx -0,96 \%$.
- Contraste máximo: $(1 + 0,05)/(0 + 0,05) = 21$; colores iguales 1:1.
- 16 puntos sin negrita: no es texto grande; 4,5:1.
- No lo da el tema: manual o código ético de Canal Sur; guía española de visualización; umbral en emisión; luminancia relativa; zona segura y formatos = tema 8; 3D = 5; tiempo real = 6; plantillas = 9; derechos = 11; IA = 15.

TEMA 5 – Animación 2D/3D, motion graphics, composición, rotoscopia, tracking y efectos visuales

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 5
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ninguna norma regula cómo se anima o se compone una imagen. Norma de enseñanza que describe el oficio: Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos (módulos 1085, 1086, 1087, 1088 y 0907), y Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulo 0907). Documentación de fabricante: Blender Foundation (<i>Blender 5.2 LTS Manual</i>), Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>) Apple (<i>Apple ProRes, white paper</i>) y Adobe (ayuda de Photoshop en español, para los nombres de los modos de fusión). Especificación técnica: W3C, <i>Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)</i> . Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	RD 1583/2011 en su redacción vigente a 24-09-2026 (modificado por el RD 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos que se citan; corrección de errores de 12-III-2012, que no los toca tampoco); manual de Blender 5.2 LTS y manual de Resolve 21 (julio de 2026) en la versión publicada el día en que se leyeron; white paper de ProRes de abril de 2022; especificación del PNG, 3.ª ed., recomendación del W3C de 24-VI-2025; Libro de estilo, 1.ª ed., marzo de 2004
Extensión	10.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (Libro de estilo o LE); real decreto (RD); resultado de aprendizaje de un módulo de formación profesional (RA), que se mide por criterios de evaluación identificados con letras; dos y tres dimensiones (2D y 3D; «2 ½D», como la escribe Blackmagic, es el seguimiento plano con perspectiva); cinemática directa (FK, *forward kinematics*) e inversa (IK, *inverse kinematics*); los ejes con que se nombra un mapa de texturas (UV); los tres primarios rojo, verde y azul (RGB) y los tres más el alfa (RGBA); efectos visuales (VFX, *visual effects*); imágenes generadas por ordenador (CGI, *computer-generated imagery*, como la escribe Blackmagic); inteligencia artificial (IA); World Wide Web Consortium (W3C), que publica la especificación del PNG. Los formatos de fichero se nombran por su extensión: PNG (*portable network graphics*), TGA (*Truevision Advanced Raster Graphics Adapter*), TIF o TIFF (*tagged image file format*), BMP (*bitmap*), JPG o JPEG (*Joint Photographic Experts Group*), EXR (el formato OpenEXR) y MOV (el contenedor QuickTime de Apple); TARGA es otro nombre del TGA; ProRes es la familia de códecs de Apple. Megabyte y gigabyte (MB y GB); alto rango dinámico (HDR, *high dynamic range*). La versión del manual de Blender lleva la etiqueta LTS (*long-term support*, soporte de larga duración).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 5): «Animación 2D/3D, motion graphics, composición, rotoscopia, tracking y efectos visuales.»

Qué se puede preguntar: qué es animar y qué es un fotograma clave; qué es la interpolación y qué tipos hay (constante, lineal, Bézier, suavizados); qué son la curva de animación y el suavizado de entrada y de salida; qué distingue *stop motion*, pixilación, rotoscopia y animatrónica; las fases de la animación 2D (animática, layout, animación clave, intercalación, pintura y composición) y de la 3D (diseño y modelado, *setup*, texturización, iluminación, animación y renderizado); qué métodos de modelado hay (nurbs, polígonos, superficies de subdivisión); qué son una malla, un mapa UV, un *rig*, la cinemática directa y la inversa; qué es renderizar y qué es el trazado de

rayos; qué son las partículas, los sólidos rígidos y los blandos; qué es el motion graphics y en qué formato se entrega una pieza con transparencia; qué es una capa, qué es precomponer; qué familias de incrustación hay y cuántas señales intervienen en una; qué es el canal alfa y qué valores toma; cuántos bits ocupa un píxel con alfa; qué distingue el alfa directo del premultiplicado y qué ocurre si se confunden; qué es una máscara; qué hacen los modos de fusión (multiplicar, trama, sobreexposición lineal, superponer, diferencia); qué es la rotoscopia y cómo se hace hoy; qué es el tracking y qué tipos hay (de punto, planar, de cámara); qué pasos tiene el seguimiento de cámara; qué es un efecto visual; qué dice el Libro de estilo de los efectos en la información. En la prueba práctica: animar la entrada de un rótulo, pegar un elemento a un objeto que se mueve, recortar una figura, exportar una pieza con alfa y hacer las cuentas de fotogramas.

5.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma dice cómo se anima un rótulo ni cómo se compone una imagen. Lo más parecido a un canon oficial del oficio son las normas que fijan las enseñanzas de formación profesional: el RD 1583/2011, del título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, describe con precisión las fases de la animación 2D y 3D, la rotoscopia, la captura de movimiento, los efectos 3D y la composición por capas; el RD 1680/2011, del título de Realización, comparte con él el módulo de montaje y postproducción. Son normas de enseñanza: dicen qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo trabaja la RTVA. El tema las cita porque dan nombre oficial a cada operación.

Para las definiciones técnicas el tema acude a la documentación de dos programas: Blender, programa libre de 3D y animación, y DaVinci Resolve con su compositor Fusion, de Blackmagic Design. Son manuales de fabricante y se citan como tales, en inglés y con la traducción o la lectura en redonda; valen como definición técnica, no como norma, y no significan que Canal Sur use esos programas: el temario no nombra programa alguno. Lo que no está en ninguna de esas fuentes va como oficio y se dice.

De la casa, sólo el Libro de estilo de 2004 dice algo de la materia, y lo dice de los efectos en la información. Canal Sur no ha publicado un manual de grafismo animado ni de postproducción.

El tema sigue el orden del enunciado: animación 2D y 3D, motion graphics, composición, rotoscopia, tracking y efectos visuales.

5.2 Animación 2D y 3D

5.2.1 Qué es animar

Blender da la definición más llana: «**Animation is making an object move or change shape over time.**» (animar es hacer que un objeto se mueva o cambie de forma a lo largo del tiempo). Distingue tres maneras de conseguirlo: «**Moving as a whole object**» (mover el objeto entero: posición, rotación, escala), «**Deforming them**» (deformarlo) e «**Inherited animation**» (el movimiento heredado de otro objeto al que está enlazado, su padre). Y añade: «**Animation is typically achieved with the use of keyframes.**» (lo corriente es animar con fotogramas clave).

La ilusión de movimiento descansa en una propiedad de la vista que el RD 1583/2011 pone la primera en los contenidos del módulo 1087 «Animación de elementos 2D y 3D»: «**La persistencia retiniana.**» Sobre ella, el animador reparte el movimiento en imágenes sucesivas; el mismo módulo llama a ese reparto «**Asignación y**

reparto de tiempos. Temporalización (timing) y fragmentación del movimiento.» Cuántas imágenes hacen falta depende de la cadencia de la salida: la televisión europea trabaja a 25 imágenes por segundo (oficio; la cadencia de cada formato es el tema 8).

5.2.2 Las técnicas de animación

Las técnicas que conviene distinguir:

Técnica	En qué consiste	Ejemplo
<i>Stop motion</i>	Fotografiar un objeto real, moverlo un poco y volver a fotografiar	Las películas de plastilina
Pixilación	Lo mismo, pero con PERSONAS como objeto	Cuerpos que se mueven a saltos
Rotoscopia	Dibujar encima de imagen real, fotograma a fotograma	La animación que calca movimiento humano filmado
Animatrónica	Muñecos con mecanismos que se mueven de verdad ante la cámara	No es animación fotograma a fotograma

El buen distractor es la pixilación, porque es un caso particular de la primera: la diferencia es sólo qué se fotografía.

La norma de enseñanza las recoge así. El primer resultado de aprendizaje del módulo 1087 es «**Realiza la animación y captura en stop motion o pixilación**», y sus contenidos incluyen «**La pixilación**» y la sincronía de los labios con la voz («**sincronización, lipsync**»). La rotoscopia tiene su propio resultado (RA 7), que se ve en el epígrafe 4.

A esas técnicas «de fotograma» se suman las que hoy hace el ordenador, que son las del resto del epígrafe: la animación 2D por fotogramas dibujados o por fotogramas clave, y la animación 3D de modelos.

5.2.3 Fotograma clave e interpolación

Un fotograma clave —*keyframe*— marca un valor en un instante: dónde está el objeto, cuánto mide, qué opacidad tiene. El programa calcula lo que hay entre dos fotogramas clave, y eso es la interpolación.

Y la curva de velocidad decide *cómo* se recorre ese trayecto. Con los mismos dos fotogramas clave, el objeto puede ir a velocidad constante, arrancar despacio y acelerar, o llegar frenando.

La curva de velocidad modifica la rapidez con la que se mueve un objeto entre dos fotogramas clave: los fotogramas clave fijan el qué y el dónde; la curva fija el cómo.

Y por qué esto importa en un rótulo de televisión: una entrada de rótulo con velocidad constante se ve mecánica, y una con arranque y frenada se ve natural. La diferencia entre un grafismo profesional y uno de aficionado está muchas veces sólo en la curva.

Resolve aplica la misma idea a las transiciones con su mando de suavizado (*Ease*): «**lets you apply nonlinear acceleration to the beginning, ending, or overall duration of a transition**», con las opciones *None* (lineal), *In*, *Out*, *In & Out* y *Custom*, esta última con una curva que se ajusta con fotogramas clave (cap. 55, p. 1199).

El glosario de Blender define el fotograma clave con su historia: «**A frame in an animated sequence drawn or otherwise constructed directly by the animator. In classical animation, when all frames were drawn by animators, the senior artist would draw these frames, leaving the “in between” frames to an apprentice. Now, the animator creates only the first and last frames of a simple sequence (keyframes); the computer fills in the**

gap.» Es decir: en la animación clásica el dibujante principal hacía las claves y un ayudante los dibujos intermedios; hoy el animador fija las claves y el ordenador rellena el hueco. Y la interpolación: **«The process of calculating new data between points of known value, like Keyframes.»** (el cálculo de datos nuevos entre puntos de valor conocido, como los fotogramas clave).

5.2.4 La curva de animación y los tipos de interpolación

En un programa de animación, la interpolación se ve y se corrige como una curva. Blender lo explica así: **«Keyframe interpolation is represented and controlled by animation curves, also known as F-Curves.»**; **«The X axis of the curve corresponds to time, while Y represents the value of the property.»** (el eje horizontal es el tiempo y el vertical el valor del parámetro: posición, escala, opacidad). La pendiente de la curva es, por tanto, la velocidad: una curva empinada es un cambio rápido; una plana, quieto.

Los tipos de interpolación: **«There are a number of modes with fixed shapes, e.g. Constant, Linear, Quadratic etc, and a free form Bézier mode.»** Los tres que hay que saber distinguir:

Tipo	Qué hace, según Blender	Para qué
Constante	«The curve holds the value until the next keyframe, producing a stair step effect with very abrupt changes.»	Salto: un valor que cambia de golpe. Blender añade: «Normally only used during the initial “blocking” stage in pose-to-pose animation workflows.» (se usa en el primer encaje de poses)
Lineal	«The curve goes from one keyframe to the next in a straight line, which prevents abrupt changes in value but not in speed.»	Movimiento a velocidad constante, con arranque y parada secos
Bézier	«The default interpolation, which is smooth in both values and speed.»	Movimiento suave en valor y en velocidad; se ajusta con las asas de la curva

Lo que pasa antes de la primera clave y después de la última es la extrapolación: **«Extrapolation specifies how the curve extends before the first, and after the last keyframe.»**, con dos opciones principales, constante (el valor se queda quieto) y lineal (sigue en la misma dirección); Blender añade que la curva también se puede configurar para que se repita en bucle.

5.2.5 El suavizado: entrada y salida

Los suavizados (*easing*) son interpolaciones pensadas para acelerar o frenar. Blender define las tres formas:

- **«Ease In: The value accelerates, moving slowly at the beginning of the curve segment and speeding up towards the end.»** (arranca despacio y acelera).
- **«Ease Out: The value decelerates, moving quickly at the beginning of the curve segment and slowing down towards the end.»** (sale deprisa y frena).
- **«Ease In Out: The value moves slowly in the beginning, speeds up towards the middle, and slows down again towards the end.»** (arranca despacio, acelera y frena al llegar).

Y efectos dinámicos, como el rebote (*Bounce*): **«Makes the value bounce a few times with exponential decay, like a tennis ball that was dropped on the floor.»** (el valor rebota unas cuantas veces cada vez menos, como una pelota de tenis que cae al suelo).

Cuidado con los nombres: *in* y *out* se refieren al tramo de la curva, y cada programa los rotula a su modo; lo que no cambia es la idea. Un rótulo que entra y se detiene en su sitio pide frenar al final; uno que sale de cuadro pide arrancar despacio y acelerar; el que entra y sale en un solo movimiento, las dos cosas (oficio).

5.2.6 La animación 2D y sus fases

La animación 2D es la que se hace sobre el plano: dibujos, recortes, formas y textos que se mueven en dos dimensiones. El RD 1583/2011 fija sus fases como competencia del título (art. 5.c): **«Producir el proyecto de animación 2D en sus fases de animática, layout, animación clave, intercalación, pintura y composición, realizando los chequeos y pruebas de línea necesarias hasta la obtención de las imágenes definitivas que lo conforman.»**

Fase	Qué es (lectura de la norma y oficio)
Animática	El guion gráfico (<i>storyboard</i>) montado con sus tiempos y, si lo hay, el sonido: la pieza en borrador
Layout	La preparación de cada plano: encuadre, fondos, personajes y elementos, y su colocación
Animación clave	Las poses principales de cada movimiento
Intercalación	Los dibujos intermedios entre las claves
Pintura	El color de cada dibujo
Composición	La reunión de todas las capas en la imagen final

La norma describe también el método. La carta de animación es la tabla de tiempos de cada plano: el RA 3 del módulo 1087 pide que **«Se han temporizado los movimientos de todos los elementos que se van a animar, indicando el número de fotogramas necesario para cada variación y generando una carta de animación por cada plano, personaje y/o decorado.»** (3.a); las claves se dibujan por capas: **«Se han dibujando los fotogramas clave y se han fragmentado decorados, personajes y elementos de atrezzo en las diferentes capas que hay que animar»** (3.b; «dibujando» es errata del original); y los intermedios siguen la carta: **«Se han dibujado las intercalaciones, adaptándose a los tiempos marcados y a los dibujos anteriores y posteriores según la carta de animación.»** (3.c). Los contenidos del módulo nombran **«La animación en fotogramas completos.»** y **«La intercalación.»**

La intercalación es lo que el ordenador hace hoy con la interpolación: en la animación 2D por ordenador el grafista pone las claves y el programa calcula los intermedios. El grafismo de televisión —rótulos, cortinillas, cabeceras— es casi siempre de este tipo (oficio).

5.2.7 La animación 3D y sus fases

La animación 3D mueve modelos construidos en un espacio de tres dimensiones y fotografiados por una cámara virtual. El RD 1583/2011 fija sus fases (art. 5.d): **«Producir el proyecto de animación 3D en sus fases de diseño y modelado, setup, texturización, iluminación, animación y renderizado, realizando los chequeos necesarios hasta la obtención de las imágenes definitivas que lo conforman.»**

Fase	Qué es
Diseño y modelado	Construir la forma del objeto. En Blender, el objeto corriente es la malla: «Type of object consisting of Vertices, Edges and Faces.» (vértices, aristas y caras). El método de modelado se elige según el modelo (módulo 1086, RA 5.c, abajo)
Setup (rigging)	Dotar al modelo de controles para animarlo: esqueleto, articulaciones, deformadores (epígrafe siguiente)
Texturización	Dar al modelo su superficie: color, material, relieve. Se apoya en el mapa UV, que Blender define como «Defines a relation between the surface of a mesh and a 2D texture.» (la relación entre la superficie de la malla y una textura plana)
Iluminación	Colocar las luces virtuales de la escena
Animación	Mover modelos y cámara con fotogramas clave y curvas
Renderizado	Calcular las imágenes finales (más abajo)

La norma da detalle de la texturización en el módulo 1088 «Color, iluminación y acabados 2D y 3D»: el primer resultado es **«Genera los mapas UV de los modelos»**, que se hacen **«usando los mapas planos, cilíndricos, esféricos, automáticos o basados en cámara, que se adecuen mejor a su morfología.»** (1.b); y los materiales se ajustan en su **«especularidad, refracción y reflexión»** (2.c). Distingue las texturas pintadas (*bitmaps*) de las calculadas: **«texturas procedurales 2D y 3D»** (RA 3).

El modelado lo trata el módulo 1086 «Diseño, dibujo y modelado para animación», cuyo RA 5 es **«Modela en 3D personajes, escenarios, atrezzo y ropa, analizando las características del empleo de diferentes tipos de software.»** Sus criterios nombran los tres métodos: **«Se ha elegido el método de modelado (nurbs, polígonos, subdivision surfaces) atendiendo a las características del modelo que hay que realizar.»** (5.c). El glosario de Blender define los dos que no son la malla de polígonos: NURBS (*non-uniform rational basis spline*, como lo desarrolla Blender), **«A computer graphics technique for generating and representing curves and surfaces.»** (curvas y superficies definidas matemáticamente), y la superficie de subdivisión, **«A method of creating smooth higher poly surfaces which can take a low polygon mesh as input.»** (parte de una malla de pocos polígonos y la convierte en una superficie suave de más polígonos). Antes de modelar se fijan **«los tamaños finales, los métodos de modelado, la escala final y las características de movimiento de cada objeto»** (5.a).

5.2.8 El rig: esqueleto y cinemática

Blender define el *rigging* por su función: **«Rigging is a general term used for adding controls to objects, typically for the purpose of animation.»**, y añade que el *rig* es la interfaz del animador: **«Rigs effectively define a user interface for the animator to use, without being concerned with the underlying mechanisms»** (el animador mueve controles sin ocuparse de lo que hay debajo).

El RD 1583/2011 describe los pasos en el RA 2 del módulo 1087 (*character setup* de personajes 3D):

- El esqueleto: **«Se ha construido un esqueleto dentro de cada modelo que se va a animar mediante una jerarquía de ensamblajes (joints)»** (2.b).
- La cinemática: **«Se ha realizado la asignación de cinemáticas a diferentes partes del esqueleto, diferenciando directas (FK) e inversas (IK) para poder controlar varias articulaciones al mismo tiempo, influyendo unas en otras.»** (2.c).
- La unión de la malla al esqueleto: **«Se ha emparentado la geometría con el esqueleto (bind skin)»** (2.d), y el reparto de su influencia: **«Se han pintado los pesos o influencias de los ensamblajes sobre los puntos de la geometría»** (2.e).

La diferencia entre las dos cinemáticas, con las definiciones de Blender:

	Cinemática directa (FK)	Cinemática inversa (IK)
Qué es	«The process of determining the movement of interconnected segments or bones of a body or model in the order from the parent bones to the child bones.»	«The process of determining the movement of interconnected segments or bones of a body or model in the order from the child bones to the parent bones.»
Orden	Del padre al hijo	Del hijo al padre
Ejemplo de Blender	«you can move the upper arm then the lower arm and hand go along with the movement.»	«you can move the hand then the upper and lower arm will automatically follow that movement.»

La regla para no confundirlas: en la directa se mueve el hombro y la mano va detrás; en la inversa se coloca la mano y el brazo se acomoda solo. Para que un personaje apoye la mano en una mesa, inversa; para un brazo que describe un arco, directa (oficio).

La misma idea de jerarquía sirve en 2D: enlazar un elemento a otro que actúa de padre, a veces invisible, para moverlos juntos. Es la «animación heredada» de Blender («**Inherited animation**»).

5.2.9 El render

Renderizar es calcular la imagen. Blender: «**The process of computationally generating a 2D image from 3D geometry.**» (generar por cálculo una imagen plana a partir de geometría 3D). Uno de los métodos es el trazado de rayos: «**Rendering technique that works by tracing the path taken by a ray of light through the scene, and calculating reflection, refraction, or absorption of the ray whenever it intersects an object in the world. More accurate than Scanline, but much slower.**» (sigue el camino de cada rayo de luz y calcula reflexión, refracción o absorción cada vez que toca un objeto; más exacto que el método por líneas de barrido, pero mucho más lento).

En la norma de enseñanza, el render de una pieza 3D se organiza por capas. El módulo 1085 «Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D» tiene dos resultados sobre ello: «**Realiza la separación de capas y organiza los efectos de render**» (RA 3) y «**Realiza el render final por capas**» (RA 4). Pide valorar «**la disponibilidad, capacidad y velocidad de las estaciones de trabajo y granja de render**» (4.a) —la granja de render es el conjunto de ordenadores que calcula en paralelo— y comprobar «**el cumplimiento de los requisitos del render (integridad del fotograma, orden y posición de los elementos de las capa y flicker, entre otros) fotograma a fotograma y capa a capa.**» (4.c; el parpadeo, *flicker*, es uno de los defectos que se revisan). Separar en capas —personaje, fondo, sombras, reflejos— permite corregir una sin volver a calcular las demás, que es la misma lógica de la composición del epígrafe 3.

Un efecto que se calcula en el render es el desenfoque de movimiento: «**Simulating motion blur makes computer animation appear more realistic.**» (simularlo hace más realista la animación por ordenador). Blender explica el fenómeno por la vista: un objeto que se mueve deprisa «**appears to be blurred because of our persistence of vision**» (se ve borroso por la persistencia de la visión). Una cámara virtual no lo produce si no se le pide (oficio).

5.2.10 La cámara virtual

En animación también hay cámara, y se anima como un objeto más. El RA 6 del módulo 1087 pide que «**Se han marcado las trayectorias de los movimientos de cámara temporizando los mismos (arranques, frenadas, aceleraciones y deceleraciones) mediante la colocación de fotogramas clave (key frames)**» (6.d). Los arranques y frenadas son, otra vez, el suavizado de las curvas; las focales y la profundidad de campo virtuales se eligen en cada plano (6.a, 6.b y 6.f).

5.3 Motion graphics

5.3.1 Qué es

Ni la norma de enseñanza ni los manuales leídos definen *motion graphics*. El término se usa en la documentación técnica como nombre de una tarea: Blackmagic presenta su programa diciendo que «**DaVinci Resolve integrates editing, compositing and motion graphics, color correction, audio recording and mixing, and finishing within a single, easy to learn application.**» (reúne montaje, composición, motion graphics, color, sonido y acabado), y Apple dice de ProRes 4444 que es «**a high-quality solution for storing and exchanging motion graphics and composites**» (para guardar e intercambiar motion graphics y composiciones).

En el oficio, motion graphics es el grafismo animado: texto, formas, logotipos, iconos, datos y fotografías que se mueven, sin personajes ni narración dramática, y casi siempre en 2D o en un 3D sencillo (oficio). En televisión son las cabeceras, las cortinillas, los rótulos que entran y salen, las promociones, los mapas y gráficos animados de los informativos (temas 3 y 4). Se distingue de la animación de personajes en que el movimiento no representa un cuerpo, sino que ordena la información y la marca de la cadena.

5.3.2 Con qué se hace

El motion graphics usa las herramientas de los epígrafes 1 y 3: capas, fotogramas clave, curvas de animación y composición. Tres cosas le son propias:

- La animación de las propiedades de cada capa. Cada capa lleva sus propias propiedades —posición, escala, rotación, opacidad— que se pueden animar por separado. Ésa es la razón de ser del modelo: poder tocar una cosa sin tocar las demás.
- La jerarquía. Se enlazan capas a otra que hace de padre para moverlas juntas (la «animación heredada» del epígrafe 1), y se agrupan en una composición anidada (precomposición, epígrafe 3).
- La automatización. Los parámetros se pueden relacionar entre sí con expresiones. De las más sencillas, las *Simple Expressions*, Blackmagic dice que son «**a special type of script that can be placed alongside the parameter it is controlling. These are useful for setting simple calculations, building unidirectional parameter connections, or a combination of both.**» (un pequeño guion junto al parámetro, para cálculos sencillos o para que un parámetro siga a otro). Y las piezas repetidas se convierten en plantillas: en Resolve, los generadores de texto «**are Fusion templates, which are Fusion compositions that have been turned into macros**» (composiciones convertidas en macros que se usan desde el montaje como cualquier generador). Las plantillas y la automatización gráfica son el tema 9.

5.3.3 El ritmo y el sonido

Una pieza de motion graphics se monta sobre música o sobre un golpe de sonido, y ahí se juzga. El audio en una pieza de grafismo, con los cuatro conceptos que un diseñador necesita:

Concepto	Qué es
Sincronía	Que el golpe de sonido caiga en el fotograma del golpe visual
Nivel	Que la pieza salga al mismo volumen que el resto de la emisión
Sonido de marca	El logotipo sonoro que acompaña al visual
Silencio	Que una pieza sin audio se entregue con pista muda, no sin pista

El aviso que resume el epígrafe: una cabecera se juzga con sonido. Montada muda parece bien y con música puede quedar medio fotograma corta, y medio fotograma se nota.

5.3.4 La entrega: una pieza con transparencia

Casi todo el motion graphics de televisión va encima de otra imagen —un rótulo sobre un plano, una mosca sobre el programa—, así que se entrega con su transparencia. Hay dos maneras: un fichero que lleve el canal alfa dentro (epígrafe 3), o dos señales o ficheros, el relleno y el recorte (*fill* y *key*).

En vídeo, Apple fija qué códecs de su familia sirven: **«Apple ProRes 4444 XQ and Apple ProRes 4444 are ideal for the exchange of motion graphics media because they are virtually lossless, and are the only ProRes codecs that support alpha channels.»** (son los únicos ProRes que admiten alfa); ProRes 4444 guarda **«a mathematically lossless alpha channel up to 16 bits.»** (un alfa sin pérdidas de hasta 16 bits). Ningún ProRes 422 lleva alfa. En imagen fija o en secuencia de fotogramas, PNG, TGA o TIFF (tabla del epígrafe 3). El JPG nunca. Los formatos de entrega a emisión, las zonas de seguridad y la salida de relleno y llave de un motor de grafismo son el tema 8.

5.4 Composición

5.4.1 Qué es componer

Componer es reunir en una sola imagen varias imágenes o elementos superpuestos: un plano, un rótulo, un fondo virtual, un elemento 3D, una sombra. La norma de enseñanza lo llama composición multicapa y lo pone en los contenidos del módulo 0907 «Realización del montaje y postproducción de audiovisuales», común a los títulos de Animaciones 3D (RD 1583/2011) y de Realización (RD 1680/2011): **«Técnicas y procedimientos de composición multicapa: • Organización del proyecto y flujo de trabajo. • Gestión de capas. • Creación de máscaras. • Animación. Interpolación. Trayectorias.»**, seguidas de los procedimientos de efectos, entre ellos **«Efectos de key. Superposición e incrustación.»**

Y enumera lo que una composición combina: **«Se ha realizado una composición multicapa, combinando ajustes de corrección de color, efectos de movimiento o variación de velocidad de la imagen (congelado, ralentizado y acelerado), ocultación/difuminado de rostros, aplicación de keys y efectos de seguimiento y estabilización, entre otros.»** (módulo 0907, RA 3.b); y el tipo de recorte: **«Se han determinado y generado las keys necesarias para la realización de un efecto y se ha seleccionado el tipo (luminancia, crominancia, matte y por diferencia) y el procesado más adecuado para cada caso.»** (RA 3.c).

Hay dos maneras de organizar una composición en un programa (oficio): por capas apiladas, en las que lo de arriba tapa lo de abajo, y por nodos, en las que cada operación es una caja y las imágenes circulan de una a otra por conexiones; Fusion, el compositor de Resolve, trabaja por nodos. El resultado es el mismo; cambia cómo se ve y se ordena el trabajo.

5.4.2 La capa

Una capa es cada una de las subdivisiones en las que organizamos el diseño de un grafismo. Qué hace una capa, en tres líneas, para que la definición signifique algo: cada elemento del grafismo vive en su propia capa; el orden de apilamiento decide qué tapa a qué; y cada capa lleva sus propias propiedades —posición, escala, rotación, opacidad— que se pueden animar por separado.

La capa no es el fotograma: la imagen impresa en el celuloide es el fotograma, y el término inglés que se refiere a él es *frame*.

5.4.3 La precomposición

Precomponer coge las capas seleccionadas y las mete dentro de una composición nueva, que pasa a ocupar en la composición original el sitio de todas ellas. A partir de ahí, la composición anidada se comporta como una capa: se le aplican efectos, se transforma y se anima de una vez.

Para qué sirve en el trabajo: para aplicar un efecto al conjunto y no a cada pieza, y para ordenar una composición que ha crecido. Es el equivalente de agrupar en un programa de dibujo, con la diferencia de que la precomposición se puede abrir y editar por dentro.

5.4.4 Incrustar

Incrustar es sustituir una parte de una imagen por otra. Es lo que pone un mapa del tiempo detrás de un presentador, un rótulo sobre un plano o un fondo virtual detrás de un actor.

Las familias de incrustación, según de dónde salga el recorte (oficio):

Familia	De dónde sale el recorte
<i>Chroma key</i>	Del color: se elige un color del fondo —verde o azul— y todo lo que lo tenga se vuelve transparente
<i>Luma key</i>	Del brillo: se recorta por encima o por debajo de un nivel de luminancia
Canal alfa	De un cuarto canal que viene con la imagen y dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es
Máscara o <i>roto</i>	De una forma dibujada a mano, fija o animada

Por qué el fondo es verde o azul: son los colores más alejados del tono de la piel humana, así que el recorte se puede hacer sin comerse la cara del presentador. El verde se ha impuesto porque los sensores digitales tienen el doble de fotositos verdes y por tanto entregan ese canal con menos ruido.

Tres consecuencias de oficio para el croma: el fondo ha de estar iluminado de forma uniforme; el sujeto no puede llevar ropa del color del fondo, porque se volvería transparente; y la luz que rebota del fondo tiñe los bordes del sujeto, que hay que limpiar después. Y una de señal: el recorte por color necesita resolución de color, así que un material con submuestreo cromático fuerte (tema 8) da bordes peores que uno 4:2:2 o 4:4:4.

La distinción entre las dos incrustaciones por clave:

	Por color	Por luminancia
Qué elimina	Un color concreto y sus vecinos	Todo lo más claro o lo más oscuro de un umbral
Cuándo se usa	Plató con fondo verde o azul	Rótulos blancos sobre negro, humo, fuego
Qué la estropea	Que el sujeto vista de ese color, o que el fondo esté mal iluminado	Que el sujeto tenga el mismo brillo que el fondo

Y una regla para las preguntas de intruso: el cambio de velocidad de una capa (*time remapping*) no es una técnica de transparencia. De estos cuatro nombres —croma, luma, alfa y *time remapping*—, los tres primeros se refieren a QUÉ se ve y el cuarto a CUÁNDO se ve.

5.4.5 Las tres señales de una incrustación

En una composición creada por efecto de incrustación intervienen tres señales.

Señal	Qué es
Fondo (<i>background</i>)	La imagen que queda debajo: lo que se ve por el agujero
Relleno (<i>fill</i>)	La imagen que se pone encima: lo que se ve dentro de la forma
Recorte (<i>key</i>)	La señal que define la forma del agujero: dónde se ve una y dónde la otra

Por qué son tres y no dos: con dos imágenes no hay composición posible, porque falta decir dónde acaba una y empieza la otra. El recorte es una señal por derecho propio, y en un mezclador de vídeo viaja por una entrada distinta de la del relleno: por eso los mezcladores tienen entradas rotuladas *key* y *fill* por separado.

Y por qué no son cuatro: el canal alfa no es una cuarta señal, es la forma de llevar el recorte pegado al relleno cuando los dos vienen del mismo fichero. Cuando hay alfa hay tres señales igual: fondo, relleno y recorte, sólo que dos de ellas comparten fichero.

5.4.6 El canal alfa

El canal alfa es el cuarto canal de una imagen, y dice cuánto de opaco es cada píxel. Los tres primeros son rojo, verde y azul; el cuarto no lleva color: lleva transparencia.

Valor del alfa	Qué significa
0	Píxel totalmente transparente: se ve el fondo
Valores intermedios	Píxel semitransparente: se mezclan fondo y relleno
Máximo	Píxel totalmente opaco: se ve el relleno

Los valores intermedios son la razón de ser del alfa. Sin ellos, los bordes de un recorte serían escalones; con ellos, un borde puede estar medio dentro y medio fuera, que es como se ve un recorte bueno. De aquí sale la notación 4:4:4:4 del tema 8: la cuarta cifra es el alfa.

5.4.7 Los ficheros gráficos que llevan alfa

El canal alfa es la máscara de transparencia que un fichero gráfico puede llevar dentro, y es la señal de recorte guardada en el propio archivo.

Formato	¿Lleva canal alfa?	Bits por píxel con alfa
JPG	Nunca	—
PNG	Sí	32 (8 por canal, cuatro canales)
TIF	Sí	32 o más
TGA	Sí	32

El fichero gráfico que nunca tiene canal alfa es el JPG. La razón está en el diseño del formato: el JPG se creó para fotografías, con compresión con pérdidas y tres canales de color y ninguno más. No hay sitio donde guardar la transparencia.

Un archivo gráfico TGA con canal alfa tiene 32 bits:

8 bits de rojo + 8 de verde + 8 de azul + 8 de alfa = 32 bits

Los 24 bits son el mismo fichero sin alfa —tres canales de ocho—: la diferencia entre 24 y 32 es precisamente el canal alfa.

Los 32 bits del PNG de la tabla son el caso de 8 bits por canal, no el único. La especificación del PNG (W3C, 3.^a edición, 2025) cuenta la profundidad por muestra: **«Bit depth is a single-byte integer giving the number of bits per sample or per palette index (not per pixel).»** Y para el PNG con alfa en color (*truecolor with alpha*, tipo de color 6) admite dos profundidades, **«8, 16»**, con esta estructura: **«Each pixel is an R,G,B triple followed by an alpha sample.»** (cada píxel, los tres de color seguidos del alfa). Así, un PNG con alfa ocupa 32 bits por píxel a 8 bits por canal o 64 bits por píxel a 16 bits por canal:

16 bits × 4 canales (rojo, verde, azul y alfa) = 64 bits

En vídeo, el alfa lo llevan ProRes 4444 y 4444 XQ, normalmente en contenedor MOV (epígrafe 2). El aviso de oficio: un grafismo entregado en un formato sin alfa llega al control con un fondo negro pegado.

5.4.8 Alfa directo y alfa premultiplicado

Un fichero con alfa puede guardar el color de dos maneras, y confundirlas estropea los bordes de la composición. Blackmagic tiene la premultiplicación por **«arguably one of the most confusing areas of visual effects compositing»** y las define así (cap. 77, p. 1726):

	Directo (<i>straight, unmultiplied</i>)	Premultiplicado (<i>premultiplied</i>)
Definición	«An RGB image unaltered by the semi-transparency information in a fourth channel (alpha channel)» (el color no está afectado por el alfa)	«An RGB image that has each channel multiplied by its alpha channel before compositing.» (cada canal de color ya viene multiplicado por el alfa)
Quién lo produce, según Blender	«This is the alpha type used by paint programs such as Photoshop or Gimp, and used in common file formats like PNG, BMP or TARGA.» (programas de pintura y formatos corrientes: PNG, BMP, TGA)	«This is the natural output of render engines»; «The OpenEXR file format uses this alpha type.» (la salida natural de los motores de render; el EXR)

En el premultiplicado, **«The alpha channel itself is not multiplied. The R, G, and B channels are multiplied by the alpha.»** (el alfa no se toca; se multiplican los tres de color). Y Blackmagic advierte que **«Most computer-generated images are premultiplied for convenience»** (p. 1727).

Las cuatro reglas del manual de Resolve (p. 1728): **«Always use premultiplied images with a Merge node. / Only color-correct images that are not premultiplied. / Always filter and transform images that are premultiplied. / Never double premultiply an image.»** Es decir: se compone y se transforma (escala, desenfoca) en premultiplicado; se corrige el color en directo, porque **«color correction is best performed on a non-premultiplied (straight) RGBA image»**; y nunca se premultiplica dos veces.

El fallo que produce la confusión: **«if the image is not premultiplied, the pixels that should be transparent are still added, which typically results in an unwanted bright fringe around the edges of your foreground subject.»** (si la imagen no está premultiplicada y se trata como si lo estuviera, los píxeles que debían ser transparentes se suman y aparece un halo claro alrededor del sujeto). El error inverso, tratar como directa una imagen premultiplicada, oscurece los bordes (oficio). Por eso al exportar y al importar un grafismo con alfa se declara de qué tipo es. Y no se convierte de uno a otro sin necesidad: **«Conversion between the two alpha types is not a simple operation and can involve data loss»** (Blender).

5.4.9 La máscara

La función principal de una máscara de capa es ocultar o mostrar partes específicas de una capa sin eliminar permanentemente el contenido.

Cómo funciona: la máscara es una imagen en escala de grises pegada a la capa. Donde la máscara es blanca, la capa se ve; donde es negra, no; donde es gris, se ve a medias. Es exactamente un canal alfa dibujado a mano.

Blender lo dice en su glosario: **«A grayscale image used to include or exclude parts of an image. A matte is applied as an Alpha Channel, or it is used as a mix factor when applying Color Blend Modes.»** (una imagen en grises que incluye o excluye partes de una imagen; se aplica como canal alfa o como factor de mezcla de los modos de fusión). Máscara y mate (*matte*) nombran lo mismo. En un compositor de nodos, la máscara es una imagen de un solo canal: **«Mask nodes create an image that is used to define transparency in another image. Unlike other image creation nodes in Fusion, mask nodes create a single channel image rather than a full RGBA image.»** (Blackmagic).

El aviso de oficio: la máscara de capa es la razón por la que un fichero de grafismo se puede retocar meses después. Quien recorte borrando píxeles entrega un trabajo que no se puede corregir, y en una casa de televisión los rótulos se corrigen siempre.

5.4.10 Los modos de fusión

El modo de fusión decide con qué cuenta se mezcla una capa con lo que tiene debajo. En el nodo Merge de Fusion es el *Apply Mode*: **«The Apply Mode setting determines the math used when blending or combining the foreground and background pixels.»** (la operación con que se mezclan los píxeles del primer plano y del fondo). Los que más se usan, con la definición del manual de Resolve (cap. 94, pp. 2266-2267); el nombre en castellano es el de la ayuda de Photoshop en español (Adobe):

Modo	Qué hace
<i>Normal</i> (normal)	«The default Normal merge mode uses the foreground's Alpha channel as a mask to determine which pixels are transparent and which are not.» (el alfa del primer plano decide qué tapa)
<i>Multiply</i> (multiplicar)	«Multiplies the values of a color channel. This will give the appearance of darkening the image as the values are scaled from 0 to 1. White has a value of 1, so the result would be the same.» (oscurece; el blanco no cambia nada)
<i>Screen</i> (trama)	«The resulting color is always lighter. Screening with black leaves the color unchanged, whereas screening with white will always produce white.» (aclara; el negro no cambia nada)
<i>Linear Dodge (Add)</i> (sobreexposición lineal o añadir)	«This blending mode looks at the color information in each channel and brightens the base color to reflect the blend color by increasing the brightness. Blending with black produces no change.» (aclara más que la trama)
<i>Overlay</i> (superponer)	«Overlay multiplies or screens the color values of the foreground image, depending on the color values of the background image.» (multiplica o trama según el fondo; conserva sus luces y sombras)
<i>Difference</i> (diferencia)	«Merging with white inverts the color. Merging with black produces no change.» (resta un color del otro)
<i>Darken / Lighten</i> (oscurecer / aclarar)	Se queda, canal a canal, con el valor más oscuro o más claro de los dos

Uso de oficio: multiplicar para sombras y texturas oscuras sobre el fondo; trama y sobreexposición lineal para brillos, destellos y fuego grabados sobre negro, que así se integran sin recortarlos.

5.5 Rotoscopia

5.5.1 Las dos rotoscopias

La palabra se usa en dos sentidos, y los dos están en las fuentes.

El primero es una técnica de animación: dibujar encima de imagen real, fotograma a fotograma, para que el dibujo tenga el movimiento del original. El RD 1583/2011 la describe en el RA 7 del módulo 1087, **«Realiza la captura de movimiento y rotoscopia en 2D y 3D»**, cuyo último criterio es el dibujo sobre la referencia: **«Se han dibujado, física o virtualmente, sobre las imágenes de referencia, los personajes y elementos que se van a animar, respetando las hojas de modelo.»** (7.i; las hojas de modelo son los dibujos que fijan cómo es cada personaje). Sus contenidos recorren el proceso, de la preparación de la imagen al dibujo: **«La rotoscopia: • Obtención, escalado y archivado de las imágenes originales.»**, las cámaras y el escáner, **«Elaboración de capas para rotoscopia en acetatos según los parámetros técnicos de la fotografía de animación.»** y **«Elaboración de superposiciones y rotoscopias: en superficies planas y por ordenador.»**

El segundo es una operación de composición, y es el que más usa un grafista: recortar a mano un objeto o una persona de un plano con una máscara que se ajusta fotograma a fotograma, para separarlo del fondo cuando no hay croma. Blender lo dice de sus máscaras: **«They can be used for manual rotoscoping to pull a particular object out of the footage, or as a rough matte for green-screen keying.»** (sirven para rotoscopiar a mano, sacando un objeto del plano, o como mate aproximado de un croma).

Las dos comparten el principio: la imagen real manda y el trabajo se hace encima de ella, fotograma a fotograma.

5.5.2 Cómo se rotoscopia en composición

La herramienta es la máscara vectorial: una forma cerrada de curvas Bézier que se anima con fotogramas clave. Blackmagic: **«Polygon masks are user-created Bézier shapes. This is the most common type of polyline and the basic workhorse of rotoscoping.»** (la máscara de polígono, una forma Bézier dibujada por el usuario, es la herramienta básica de la rotoscopia).

La máscara sigue al objeto de dos maneras: animándola a mano o enlazándola al seguimiento. Blender: **«Masks can be animated over the time so that they follow some object from the footage, e.g. a running actor. This can be achieved with shape keys or parenting the mask to tracking markers.»** (la máscara se anima para que siga, por ejemplo, a un actor que corre; con formas clave o enlazándola a los marcadores de seguimiento). Es el enlace entre este epígrafe y el siguiente: el tracking mueve la máscara en bloque, y el rotoscopista sólo corrige la forma donde cambia.

Hoy existe también la rotoscopia asistida por IA. Resolve tiene una herramienta, Magic Mask, que **«uses the DaVinci Neural Engine, guided by the user via a click-based interface, to automatically create detailed masks with which to isolate objects or humans, either whole or in part»** (usa el motor neuronal de Resolve, guiado por clics del usuario, para crear automáticamente máscaras que aíslan objetos o personas, enteros o en parte). Asistida no quiere decir revisada: el resultado se comprueba fotograma a fotograma, sobre todo en el pelo, las manos y los bordes con desenfoque de movimiento (oficio). Las garantías de uso de la IA en el trabajo del grafista son el tema 15.

Tres reglas de oficio de la rotoscopia: se usan varias máscaras sencillas en lugar de una complicada (una para el cuerpo, otra para cada brazo); se ponen claves donde el movimiento cambia, no en todos los fotogramas; y el borde se suaviza (difuminado) y se ajusta al desenfoque de movimiento del plano, porque un borde duro sobre una imagen movida delata el recorte.

5.5.3 La captura de movimiento

La pariente 3D de la rotoscopia es la captura de movimiento: en lugar de dibujar sobre la imagen, se registran con sensores los movimientos de un actor y se trasladan al esqueleto del modelo. El mismo RA 7 del módulo 1087 describe los pasos: «**Se ha realizado la ubicación definitiva de los sensores de captura en los puntos adecuados del actor, respondiendo a las exigencias del software y mediante diversos ensayos.**» (7.c) y «**Se ha realizado la captura de movimiento trasladando los resultados al setup del modelo que se va a animar.**» (7.d). Los contenidos nombran las «**Herramientas de captura de movimiento: software, cámaras y sensores.**»

5.6 Tracking

5.6.1 Qué es

El tracking o seguimiento de movimiento es, en palabras de Blackmagic, «**one of the most useful and essential techniques available to a compositor. It can be roughly defined as the creation of a motion path from analyzing a specific area in a clip over time.**» (la creación de una trayectoria a partir del análisis de una zona concreta del plano a lo largo del tiempo). Esa trayectoria se aplica después a lo que se quiera; los usos que da el manual: «**stabilization, motion smoothing, matching the motion of one object to that of another**» (estabilizar, suavizar el movimiento, hacer que un objeto siga el movimiento de otro).

Cómo funciona, en una línea: el programa elige un rasgo de la imagen con contraste suficiente y lo busca fotograma a fotograma, generando una trayectoria que después se aplica a lo que se quiera.

No hay que confundirlo con sus vecinos de sala:

Término	Qué es
<i>Motion blur</i>	El desenfoque que deja un objeto al moverse deprisa
<i>Keying</i>	La incrustación del epígrafe 3
<i>Motion tracking</i>	El seguimiento de un punto o de un plano a lo largo del tiempo
<i>Time remapping</i>	El cambio de velocidad de una capa

5.6.2 Los tipos de seguimiento

Blackmagic distingue tres herramientas (cap. 81):

Tipo	Qué hace, según Blackmagic
De punto (<i>Tracker</i>)	« Follows a relatively small, identifiable feature or pattern in a clip to derive a 2D motion path. This is sometimes referred to as point tracking. » (sigue un rasgo pequeño e identificable y saca una trayectoria 2D)
Planar (<i>Planar Tracker</i>)	« Follows a flat, unvarying surface area in a clip to derive a 2 ½D motion path including perspective. A planar tracker is also more tolerant than a point tracker when some tracked pixels move offscreen or become obscured. » (sigue una superficie plana y saca una trayectoria con perspectiva; tolera mejor que parte de la zona salga de cuadro o quede tapada)
De cámara (<i>Camera Tracker</i>)	« Tracks multiple points or patterns in a clip and performs a more sophisticated analysis by comparing those moving patterns. The result is a precise recreation of the live-action camera in virtual 3D space. » (sigue muchos puntos, los compara y reconstruye la cámara real en un espacio 3D virtual)

El seguimiento de punto sirve para **«tracking, stabilizing, matching moving, and corner-pinning operations»**: seguir, estabilizar, casar el movimiento y el *corner pin*, que es deformar una imagen para encajar sus cuatro esquinas en cuatro puntos seguidos (una pantalla, un cartel).

Lo que se recupera según los puntos que se siguen, en los cuatro grados que conviene distinguir:

Grado	Qué recupera	Para qué sirve
De un punto	Posición	Pegar un elemento a algo que se mueve
De dos puntos	Posición, escala y rotación	Un rótulo que acompaña a un objeto que se acerca
De plano	La deformación de una superficie entera	Sustituir la pantalla de un móvil en mano
De cámara	El movimiento de la cámara en el espacio	Meter un objeto tridimensional en la escena

5.6.3 El seguimiento de cámara

El seguimiento de cámara es el puente entre la imagen grabada y el 3D. Blackmagic: **«Camera tracking is used for match moving, and it's a vital link between 2D scenes and 3D scenes, allowing compositors to integrate 3D CGI elements into live-action clips.»** (sirve para casar el movimiento y permite integrar elementos 3D generados por ordenador en planos reales). Su resultado: **«The Camera Tracker's purpose is to create a 3D animated camera and point cloud of the scene.»** (una cámara 3D animada y una nube de puntos de la escena).

Tiene dos fases: **«Tracking, which is the analysis of a scene.»** (el análisis de la escena) y **«Solving, which calculates the virtual 3D scene.»** (la resolución, que calcula la escena 3D virtual).

Tres condiciones para que salga bien, todas de la documentación:

- Seguir sólo lo que está fijo: **«camera tracking algorithms follow features that are “nailed to the set.” Objects in the scene that move independently of the camera movement in the shot, such as cars driving or people walking, cause poor tracks, so masks can be used to restrict the features that are tracked»** (el algoritmo sigue lo que está «clavado al decorado»; coches o personas que se mueven por su cuenta estropean el seguimiento, y se excluyen con máscaras).
- Dar los datos de la cámara: **«it is helpful to provide specific camera metadata, such as the sensor size and the focal length of the lens»** (tamaño del sensor y focal).
- Contar con la distorsión del objetivo. Blender: **«All cameras record distorted video.»** y **«For accurate camera motion, the exact value of the focal length and the “strength” of distortion are needed.»** (para un movimiento de cámara exacto hacen falta la focal y la intensidad de la distorsión).

5.6.4 Estabilizar

El mismo análisis sirve para lo contrario: en lugar de mover un elemento con el plano, quitar el movimiento del plano. Blender: **«the 2D Stabilization is able to detect and compensate such movements»** (detecta y compensa el temblor). La estabilización recorta y amplía la imagen para esconder los bordes que quedan al moverla (oficio).

5.6.5 Por qué falla y cómo se prepara

El aviso de oficio: el seguimiento falla cuando el punto elegido no tiene contraste, se sale del cuadro o se desenfoca. Elegir bien el punto es el noventa por ciento del trabajo.

El seguimiento se prepara antes de grabar. La norma de enseñanza lo pone entre los contenidos del módulo 0907: **«Planificación de la grabación para efectos de seguimiento.»** En la práctica (oficio): marcas de seguimiento en el decorado o en el croma, que se borran después; nada de desenfoque ni de movimientos demasiado rápidos en el plano que se va a seguir; y anotar la focal y la cámara.

El seguimiento en directo —cámaras con sensores que envían su posición al motor de grafismo para la realidad aumentada y los escenarios virtuales— es el tema 6.

5.7 Efectos visuales

5.7.1 Qué son

Tampoco los efectos visuales tienen definición en norma. En el oficio se distinguen los efectos especiales, que se producen físicamente ante la cámara durante la grabación (lluvia, humo, explosiones, maquetas, animatrónica), de los efectos visuales o VFX, que se crean o se añaden a la imagen en postproducción con composición, animación 3D, rotoscopia y tracking (oficio). La norma de enseñanza usa la expresión clásica: entre los proyectos que el módulo 1087 aconseja trabajar están las **«animaciones para incrustación de efectos especiales en películas de imagen real»**.

Un efecto visual es, por tanto, la suma de todo lo anterior: se graba el plano pensando en el efecto (croma, marcas de seguimiento), se sigue la cámara, se genera el elemento en 3D con la misma cámara virtual, se recorta lo que haya de ir delante por rotoscopia y se compone. El grafista de televisión lo usa en cabeceras, promociones, reconstrucciones e infografías que integran elementos en imagen real.

5.7.2 Los efectos 3D: partículas, dinámicas y multitudes

El RD 1583/2011 dedica el RA 4 del módulo 1087 a los efectos 3D, **«aplicando las leyes físicas al universo virtual»**:

- Partículas: **«Se han generado las partículas y se han creado los emisores necesarios para cada plano, asignando los campos de fuerza que definirán el comportamiento de estas.»** (4.b). Un emisor suelta partículas; los campos de fuerza (gravedad, viento, turbulencia) las mueven. Con partículas se hacen humo, fuego, chispas, lluvia, nieve o polvo (oficio).
- Sólidos rígidos: **«Se han creado objetos dinámicos (rigid bodies) de comportamiento activo o pasivo, simulando movimientos y colisiones»** (4.c): objetos que caen, chocan y rebotan sin deformarse.
- Cuerpos blandos: **«Se han creado las geometrías controladas por partículas (soft bodies) necesarias para cada plano, pintando las influencias y generando los tensores que definirán el movimiento.»** (4.d).
- Multitudes: **«Se han creado multitudes realizando la sustitución de las partículas por modelos animados.»** (4.e): cada partícula se convierte en un personaje.

5.7.3 La integración

Un efecto visual está bien hecho cuando no se nota. La norma pide, al acabar un proyecto de animación, generar **«los efectos para la integración, movimiento de multiplanos y reencuadre»** y **«los efectos de foco y desenfoque de movimiento, ajustándose a las diferentes resoluciones de exhibición.»** (módulo 1085, RA 5.c y 5.d). En la práctica (oficio), el elemento añadido ha de casar con el plano en cinco cosas: la perspectiva y el movimiento

(tracking), la luz (dirección y dureza de las sombras), el color y el contraste (corrección), el enfoque y el desenfoque de movimiento, y el grano o el ruido de la imagen. Y el borde, que es donde se delatan casi todos los efectos: un alfa bien premultiplicado y una máscara suavizada (epígrafes 3 y 4).

5.7.4 Los efectos y la información

El Libro de Estilo de Canal Sur pone límites a los efectos en la información, y el grafista que hace efectos para los informativos los aplica:

- Ocultar para proteger. En imágenes duras, **«El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»** (9.9.2, p. 167). Y para las personas más expuestas: **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»** (9.9, p. 166). El tramado (pixelado o desenfoque) es un efecto con máscara que sigue la cara: si la persona se mueve, la máscara ha de seguirla en todo el plano, y se revisa fotograma a fotograma en los giros y en las entradas y salidas de cuadro (oficio).
- No acentuar. **«las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprobable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»** (9.9.2, p. 167).
- Rotular lo que no es real o no es de hoy. Las reconstrucciones llevan **«el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla»** (3.2.2, p. 46), y las imágenes de archivo que ilustran reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales **«también serán 'tratados' en el proceso de edición»**, con el rótulo de **«'Archivo'»** todo el tiempo que estén en pantalla (9.9.1, p. 166).
- No lucirse. Del informe, el Libro de estilo dice: **«Tampoco es oportuno el abuso de cifras, gráficos, postproducciones o alardes técnicos que dificulten su comprensión.»** (3.3, p. 47). El efecto en la información está al servicio de que se entienda.

La reconstrucción de un suceso con infografía animada es la aplicación más directa al grafista de la regla del rótulo «reconstrucción» (tema 4). No se ha localizado un manual de efectos o de grafismo animado publicado por Canal Sur.

5.8 Aplicación práctica

5.8.1 Cinco encargos corrientes

Los pasos son de oficio y aplican lo visto en el tema.

1. Animar la entrada de un rótulo. Dos claves de posición: fuera de cuadro y en su sitio. Como el rótulo llega y se para, la curva frena al final (suavizado de salida, *ease out*, en el sentido de Blender: sale deprisa y frena); la opacidad puede subir en los primeros fotogramas. La salida, al revés: arranca despacio y acelera (*ease in*). Se revisa la curva, no sólo las claves.
2. Pegar un rótulo o una flecha a un coche que se aleja. Seguimiento de dos puntos (posición, escala y rotación) y el rótulo enlazado a la trayectoria. Si hay que sustituir lo que se ve en una pantalla o un cartel, seguimiento planar y *corner pin*. Si hay que meter un objeto 3D en el plano, seguimiento de cámara, con la focal y el sensor anotados

en la grabación.

3. Separar a una persona de un fondo sin croma para poner un grafismo detrás. Rotoscopia con varias máscaras sencillas, movidas con el seguimiento y corregidas donde cambia la forma; o una máscara asistida por IA, revisada fotograma a fotograma. Bordes suavizados y con el desenfocado del plano.
4. Tramar el rostro de un menor en una pieza informativa (LE 9.9). Máscara sobre la cara, enlazada a un seguimiento, con pixelado o desenfocado dentro; se revisa en los giros y en las entradas y salidas de cuadro. Si el seguimiento se pierde un solo fotograma, la cara se ve.
5. Entregar una cortinilla que va encima del programa. ProRes 4444 (o 4444 XQ) en MOV, o una secuencia PNG, TGA o TIFF; nunca JPG ni ProRes 422. Se dice si el alfa es directo o premultiplicado, y se comprueba sobre fondos negro, blanco y gris: un halo claro alrededor delata un alfa mal interpretado. Formatos y zonas seguras de la entrega: tema 8.

5.8.2 Cuentas que se piden

Las cuentas son aritmética propia, con la cadencia de 25 imágenes por segundo.

- Duración en fotogramas = segundos $\times$ cadencia. Una cortinilla de 2 segundos son $2 \times 25 = 50$ fotogramas; una entrada de rótulo de 0,8 segundos, $0,8 \times 25 = 20$ fotogramas.
- Intermedios entre dos claves: si una clave está en el fotograma 0 y la siguiente en el 20, el programa interpola los 19 fotogramas que hay entre ellas (del 1 al 19).
- Peso de un fotograma con alfa sin comprimir: una imagen de 1920×1080 píxeles a 32 bits (4 bytes) por píxel ocupa $1920 \times 1080 \times 4 = 8.294.400$ bytes, unos 8,3 MB. Una secuencia de 10 segundos son 250 fotogramas: $250 \times 8.294.400 = 2.073.600.000$ bytes, unos 2,07 GB. Por eso las secuencias de imágenes se guardan comprimidas sin pérdida o se entregan en un códec con alfa.
- Bits del TGA: $8 + 8 + 8 + 8 = 32$ con alfa; 24 sin él.

5.9 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 301, de 15-XII-2011): artículo 5, letras c) y d); anexo I, módulos 1085 «Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D» (RA 3, 4 y 5), 1086 «Diseño, dibujo y modelado para animación» (RA 5), 1087 «Animación de elementos 2D y 3D» (RA 1, 2, 3, 4, 6 y 7, orientaciones pedagógicas y contenidos), 1088 «Color, iluminación y acabados 2D y 3D» (RA 1, 2 y 3) y 0907 «Realización del montaje y postproducción de audiovisuales» (RA 3 y contenidos). Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, en módulos no técnicos; el anexo de convalidaciones del RD 1583/2011 lo derogó el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre; corrección de errores en el BOE núm. 61, de 12-III-2012, que afecta a códigos de módulo y al anexo de convalidaciones.
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: el mismo módulo 0907.

Son normas de enseñanza: fijan qué se aprende en un título de formación profesional, no obligan a la RTVA ni regulan el trabajo del grafista. El Libro de estilo es norma interna de la casa; los manuales de Blender, Resolve y ProRes son documentación de fabricante.

5.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Una definición normativa de motion graphics, de efectos visuales o de efectos especiales: no se ha encontrado en norma ni en manual leído; el tema los define como oficio.
- Los principios clásicos de la animación (los llamados doce principios de la animación de Disney): ni la norma de enseñanza ni los manuales leídos los recogen, no se han leído en una fuente citable y no se dan.
- Los rótulos exactos de las órdenes de Adobe After Effects (tipos de capa, asistente de fotogramas clave, recorte de trazado, complementos como Mocha): la documentación de Adobe no se ha podido leer, y el tema no los da. Tampoco Cinema 4D, Maya, Houdini ni Nuke.
- Qué programas de animación y composición usa Canal Sur: no consta en documento publicado.
- Formatos de entrega a emisión, códecs, zonas seguras, colorimetría y HDR de un grafismo, y la salida de relleno y llave de un motor de grafismo: tema 8.
- Escenarios virtuales, realidad aumentada, seguimiento de cámara en directo y motores de tiempo real: tema 6.
- Plantillas y automatización del grafismo: tema 9.
- Uso de la IA generativa, deepfakes y trazabilidad de una imagen manipulada: tema 15.
- Grafismo por géneros (cabeceras, promociones, continuidad): tema 3; infografía y reconstrucciones: tema 4.
- Derechos de las músicas, imágenes y modelos 3D que se usan en una pieza: tema 11.
- El montaje, las transiciones y los efectos de tiempo en el sistema de edición: no los pide este enunciado.

5.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
RD 1583/2011 (BOE-A-2011-19532), texto del diario y ficha de análisis del BOE	Fases 2D y 3D, carta de animación, intercalación, rigging FK/IK, efectos 3D, cámara virtual, rotoscopia y captura de movimiento, render por capas, mapas UV y materiales, composición multicapa, keys, seguimiento, integración	29-09-2026
RD 1583/2011, módulo 1086, RA 5 (5.a y 5.c)	Métodos de modelado	29-09-2026
RD 500/2024 (BOE-A-2024-10685), art. 7	Que la modificación del anexo I no toca los módulos técnicos citados	29-09-2026 (lectura de la fase de investigación)
RD 1085/2020 (BOE-A-2020-17274), disposición derogatoria única, apartado 2	Que lo derogado del RD 1583/2011 es el anexo de convalidaciones	29-09-2026
Corrección de errores del RD 1583/2011 (BOE-A-2012-3441)	Que sólo corrige el código del módulo de formación en centros de trabajo y el anexo IV	29-09-2026
RD 1680/2011, módulo 0907, RA 3.b y 3.c	Composición multicapa y tipos de key (mismo texto que el módulo 0907 del RD 1583/2011)	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a; cotejado con el RD 1583/2011 el 29-09-2026
Blender Foundation, <i>Blender 5.2 LTS Manual</i> (docs.blender.org/manual/en/latest/): Glossary; Animation › Introduction; Keyframes › Introduction; Graph Editor › F-Curves › Properties; Movie Clip › Tracking › Introduction; Masking › Introduction	Animación, fotograma clave, interpolación, curvas, suavizado, rigging, FK/IK, malla, UV, render, trazado de rayos, desenfoque de movimiento, máscara, alfa directo y premultiplicado, tracking, estabilización, rotoscopia con máscaras	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (julio de 2026): caps. 73 (expresiones simples), 56 (plantillas Fusion), 77 (pp. 1726-1728, canales y premultiplicación), 79 (máscaras), 81 (Tracker), 85 (seguimiento de cámara), 139 (Magic Mask); introducción	Motion graphics como tarea, expresiones y plantillas, alfa y sus reglas, máscaras y rotoscopia, tipos de tracker, seguimiento de cámara, rotoscopia asistida por IA	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , cap. 55, p. 1199	Suavizado de transiciones (<i>Ease</i>)	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , cap. 94 (Composite Nodes, nodo Merge, <i>Apply Mode</i>), pp. 2266-2267	Modos de fusión	29-09-2026
Blender Foundation, <i>Blender 5.2 LTS Manual</i> , Glossary: «NURBS» y «Subdivision Surface»	Definición de los métodos de modelado	29-09-2026
Adobe, «Descripciones de modos de fusionar en Photoshop» (ayuda en español, actualizada el 2-XII-2025)	Nombres en castellano de los modos de fusión	29-09-2026
W3C, <i>Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)</i> , recomendación de 24-VI-2025, 11.2.1 IHDR, tabla 12	Profundidad por muestra; PNG con alfa a 8 o 16 bits por canal	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
Apple, <i>Apple ProRes</i> (white paper, abril de 2022)	ProRes 4444 y 4444 XQ, únicos ProRes con alfa; alfa sin pérdidas hasta 16 bits	29-09-2026
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.3	Abuso de postproducciones y alardes técnicos	29-09-2026
Libro de estilo: 3.2.2, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2	Ocultar rostros, no acentuar, rótulos «reconstrucción» y «Archivo»	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio o desarrollo propio, declarado así en el texto: las técnicas de animación de fotograma (*stop motion*, pixilación, rotoscopia, animatrónica) y su cuadro; la cadencia de 25 imágenes por segundo; la lectura de las fases 2D y 3D; la regla para distinguir FK de IK y su uso; la definición de motion graphics y su uso en televisión; el ritmo y el sonido de una pieza; las dos maneras de organizar una composición (capas y nodos); la definición de capa y de precomposición; las familias de incrustación, el porqué del fondo verde, las consecuencias del croma y el cuadro de color frente a luminancia; las tres señales de una incrustación; el funcionamiento del canal alfa, el cuadro de formatos con alfa y las cuentas del TGA y del PNG; el oscurecimiento de bordes del error inverso de premultiplicado; el funcionamiento y el aviso de la máscara; las reglas de rotoscopia; el cuadro de los cuatro grados de seguimiento y el aviso sobre su fallo; la preparación de la grabación; la estabilización con recorte; la distinción entre efectos especiales y visuales; los usos de las partículas; el uso de los modos de fusión; las cinco condiciones de la integración; el trabajo del tramado con seguimiento; y la aplicación práctica. Las cuentas son aritmética propia.

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: RTVA; LE (Libro de estilo, 2004); RD; RA; FK/IK; UV; RGBA; VFX; CGI; IA; W3C; PNG, TGA, TIF, JPG, EXR, MOV.

Esqueleto para repasar, no resumen: ante la duda, vuelve al tema.

1. Animación 2D y 3D

- Ninguna norma regula animar; RD 1583/2011 y RD 1680/2011 = enseñanza, no obligan a la RTVA; manuales = definición técnica; no consta programa de Canal Sur.
- Blender: animar = mover o cambiar de forma un objeto en el tiempo (entero, deformarlo, heredada); lo corriente: fotogramas clave.
- RD 1583/2011 mód. 1087: «La persistencia retiniana»; «Temporalización (timing) y fragmentación del movimiento». TV europea 25 imágenes/s (oficio).
- Técnicas (oficio): stop motion (objeto real fotografiado y movido); pixilación (igual con PERSONAS); rotoscopia (dibujar sobre imagen real); animatrónica (muñecos con mecanismos, no fotograma a fotograma). Mód. 1087 RA 1: stop motion o pixilación.
- Fotograma clave = valor en un instante; interpolación = el programa calcula lo intermedio. Claves = qué y dónde; curva de velocidad = cómo.
- Blender: F-Curves; X = tiempo, Y = valor; pendiente = velocidad. Constante: escalón hasta la siguiente clave (*blocking*); Lineal: recta, sin saltos de valor pero sí de velocidad; Bézier: por defecto, suave en ambos.
- Easing (Blender): Ease In = arranca despacio y acelera; Ease Out = sale deprisa y frena; Ease In Out = despacio, acelera, frena. Bounce = rebote con decaimiento exponencial. Entrada: frena al final; salida: arranca despacio (oficio).
- 2D, RD 1583/2011 art. 5.c: animática (storyboard con tiempos y sonido), layout (encuadre, fondos), animación clave (poses), intercalación (intermedios), pintura, composición (reunión de capas).
- Mód. 1087 RA 3: carta de animación = tabla de tiempos por plano, personaje y/o decorado (3.a); claves por capas (3.b); intercalaciones según la carta (3.c). Hoy intercalación = interpolación; rótulos, cortinillas, cabeceras: 2D por claves (oficio).
- 3D, art. 5.d: diseño y modelado, setup, texturización, iluminación, animación, renderizado. Malla = vértices, aristas y caras. UV = relación superficie de malla-textura 2D.
- Mód. 1088: mapas UV (1.b planos, cilíndricos, esféricos, automáticos o basados en cámara); 2.c «especularidad, refracción y reflexión»; RA 3 «texturas procedurales 2D y 3D».
- Mód. 1086 RA 5: 5.c método «(nurbs, polígonos, subdivision surfaces)»; 5.a fijar antes tamaños, métodos, escala y movimiento. NURBS (*non-uniform rational basis spline*) = curvas y superficies matemáticas; subdivisión = malla de pocos polígonos a superficie suave.
- Rig (Blender): controles a objetos. Mód. 1087 RA 2: esqueleto por jerarquía de *joints* (2.b); FK e IK (2.c); *bind skin* (2.d); pesos (2.e).
- FK: padre → hijo (mueves hombro, la mano va detrás). IK: hijo → padre (colocas la mano, el brazo se acomoda). Mano en mesa = IK (oficio).
- Render = imagen 2D calculada desde geometría 3D. Trazado de rayos: reflexión, refracción o absorción al tocar objeto; más exacto y mucho más lento que *Scanline*.
- Mód. 1085: RA 4 «render final por capas»; 4.a granja de render (ordenadores en paralelo); 4.c integridad del fotograma, *flicker*. Cámara virtual, mód. 1087 RA 6.d: arranques y frenadas por claves.

2. Motion graphics

- Motion graphics: sin definición en norma ni manual; oficio = grafismo animado sin personajes (cabeceras, cortinillas, rótulos; temas 3 y 4); propiedades por capa animables por separado; plantillas Fusion (tema 9).

- Sonido (oficio): sincronía con el golpe visual; nivel de la emisión; silencio = pista muda.
- Entrega con transparencia: fichero con alfa, o relleno y recorte (*fill, key*). Apple: sólo ProRes 4444 y 4444 XQ admiten alfa (4444: sin pérdidas, hasta 16 bits); ningún ProRes 422. Emisión, zonas seguras = tema 8.

3. Composición

- Componer = reunir en una imagen elementos superpuestos. Mód. 0907 (común a ambos RD): «composición multicapa: ... Gestión de capas. Creación de máscaras. Animación. Interpolación. Trayectorias»; «Efectos de key. Superposición e incrustación».
- 0907 RA 3.b: color, variación de velocidad, ocultación/difuminado de rostros, keys, seguimiento y estabilización. RA 3.c: keys «luminancia, crominancia, matte y por diferencia».
- Capa: subdivisión del diseño de un grafismo; orden decide qué tapa; propiedades animables por separado; no es el fotograma (*frame*). Precomposición: capas seleccionadas en composición nueva que actúa como una capa; efecto al conjunto; editable por dentro.
- Incrustar = sustituir parte de una imagen por otra. Familias (oficio): *chroma key* (color verde o azul); *luma key* (brillo); canal alfa; máscara o *roto* (forma dibujada).
- Verde/azul: los más alejados del tono de piel; verde por doble de fotositos verdes. Croma: fondo uniforme; submuestreo fuerte (tema 8) peor que 4:2:2 o 4:4:4.
- Color: un color y vecinos; plató; lo estropea ropa de ese color. Luminancia: lo más claro/oscurito de un umbral; rótulos blancos sobre negro, humo, fuego; lo estropea sujeto con brillo del fondo. Intruso: *time remapping* no es transparencia.
- Tres señales: fondo (*background*, debajo), relleno (*fill*, encima), recorte (*key*, forma del agujero; entrada propia en el mezclador). Alfa NO es cuarta señal: recorte pegado al relleno; con alfa hay tres igual.
- Alfa = cuarto canal (RGB + A): 0 transparente; intermedios semitransparente; máximo opaco. Intermedios = bordes sin escalones. 4:4:4:4 (tema 8): cuarta cifra = alfa.
- Ficheros: JPG nunca alfa; PNG sí, 32 bits (8 por canal); TIF sí, 32 o más; TGA sí, 32 (8+8+8+8; 24 sin alfa). Sin alfa = fondo negro en control.
- W3C PNG 3.^a ed. (24-VI-2025), 11.2.1 IHDR, tabla 12: profundidad por muestra, no por píxel; tipo 6 (*truecolor with alpha*): 8 o 16; PNG con alfa = 32 bits/píxel a 8, $16 \times 4 = 64$ a 16. Vídeo con alfa: ProRes 4444/XQ, normalmente MOV.
- Directo/premultiplicado (Blackmagic cap. 77 pp. 1726-1728). Directo (*straight*): RGB no afectado por el alfa (Blender: Photoshop, Gimp, PNG, BMP, TARGA). Premultiplicado: RGB multiplicado por el alfa, el alfa no (Blender: motores de render, OpenEXR; «Most computer-generated images are premultiplied», p. 1727).
 - Reglas (p. 1728): Merge siempre con premultiplicadas; color sólo en no premultiplicadas; filtrar y transformar premultiplicadas; nunca premultiplicar dos veces.
 - Fallo: no premultiplicada tratada como premultiplicada = «bright fringe» (halo claro); inverso oscurece bordes (oficio). Declarar el tipo al exportar e importar.
- Máscara: oculta o muestra partes de una capa sin eliminar contenido; grises (blanco se ve, negro no) = alfa dibujado a mano; mate = máscara. Borrar píxeles = no corregible.
- Modos de fusión (*Fusion Apply Mode*; Resolve cap. 94 pp. 2266-2267; castellano de Adobe, Photoshop, 2-XII-2025): Normal (alfa del primer plano decide qué tapa); Multiplicar (oscurece; blanco no cambia); Trama (siempre más claro; negro no cambia, blanco da blanco); Sobreexposición lineal/añadir (más que trama); Superponer (multiplica o trama según el fondo); Diferencia (blanco invierte; negro no cambia); Oscurecer/Aclarar (canal a canal). Oficio: multiplicar = sombras; trama y sobreexposición = brillos, fuego sobre negro.

4. Rotoscopia

- (1) Técnica de animación: mód. 1087 RA 7 «Realiza la captura de movimiento y rotoscopia en 2D y 3D»; 7.i dibujar «física o virtualmente» sobre imágenes de referencia respetando las hojas de modelo.
- (2) Composición (la del grafista): recortar a mano un objeto o persona con máscara ajustada fotograma a fotograma, sin croma (Blender: «manual rotoscoping»). Principio común: la imagen real manda.

- Herramienta: máscara vectorial Bézier con claves. Blackmagic: «Polygon masks... the basic workhorse of rotoscoping». Seguir al objeto: a mano o enlazada al seguimiento; el tracking mueve la máscara en bloque, el rotoscopista corrige la forma.
- IA: Resolve Magic Mask. Asistida no es revisada: comprobar fotograma a fotograma (pelo, manos, bordes). Garantías IA = tema 15.
- Oficio: varias máscaras sencillas; claves donde cambia el movimiento; borde difuminado.
- Captura de movimiento (pariente 3D): sensores en el actor, traslado al esqueleto. Mód. 1087 RA 7: 7.c ubicación de sensores, con ensayos; 7.d trasladar al setup; herramientas: software, cámaras y sensores.

5. Tracking

- Blackmagic: trayectoria analizando una zona del plano en el tiempo; usos: estabilizar, suavizar, casar movimiento.
- Tres tipos (Blackmagic cap. 81):
 - Punto (*Tracker*): rasgo pequeño identificable, trayectoria 2D; estabilizar, casar movimiento, *corner pin* (cuatro esquinas en cuatro puntos).
 - Planar (*Planar Tracker*): superficie plana invariable, «2 ½D» con perspectiva.
 - Cámara (*Camera Tracker*): muchos puntos comparados; recrea la cámara real en 3D virtual.
- Grados (oficio): un punto = posición; dos = posición, escala, rotación; plano = deformación de superficie; cámara = movimiento en el espacio.
- Cámara: enlace 2D–3D, integra CGI en planos reales; resultado: cámara 3D animada y nube de puntos. Fases: *Tracking* (análisis) y *Solving* (escena 3D).
- Condiciones: seguir sólo lo «nailed to the set» (coches, personas estropean; máscaras); metadatos (sensor, focal); Blender: toda cámara distorsiona, hacen falta focal y distorsión exactas.
- Estabilizar: recorta y amplía (oficio). Seguimiento falla si el punto no tiene contraste, sale de cuadro o se desenfoca.
- Preparación, mód. 0907: «Planificación de la grabación para efectos de seguimiento». Oficio: marcas (se borran); sin desenfoque ni movimientos rápidos; anotar focal y cámara. Seguimiento en directo (AR, escenarios virtuales) = tema 6.

6. Efectos visuales

- Sin definición normativa. Especiales = físicos ante la cámara; visuales o VFX = postproducción (composición, 3D, rotoscopia, tracking) (oficio). Mód. 1087: «incrustación de efectos especiales en películas de imagen real».
- Mód. 1087 RA 4, «leyes físicas al universo virtual»: partículas (4.b; emisores y campos de fuerza: gravedad, viento, turbulencia); sólidos rígidos (4.c; *rigid bodies* activos o pasivos, colisiones, sin deformarse); cuerpos blandos (4.d; *soft bodies*, influencias pintadas y tensores); multitudes (4.e; partículas sustituidas por modelos animados).
- Integración, mód. 1085 RA 5.c y 5.d: «efectos para la integración, movimiento de multiplanos y reencuadre». Casar (oficio): perspectiva y movimiento; luz (sombras); color y contraste; enfoque y desenfoque; grano. Borde: alfa bien premultiplicado y máscara suavizada.
- Libro de estilo (1.^a ed., marzo de 2004):
 - LE 9.9.2 p. 167: imágenes duras con «planos abiertos, impersonales y neutros» u ocultación parcial con medios técnicos; ralentización e imagen congelada = «efecto reproducible» si sólo acentúan la morbosidad.
 - LE 9.9 p. 166: menores, víctimas, testigos protegidos, fuerzas de seguridad y su familia: no se emitirán si hay factor de riesgo; rostros «cubiertos o tramados». Tramado = máscara con seguimiento; revisar giros y entradas/salidas (oficio).
 - LE 3.2.2 p. 46: rótulo «reconstrucción» mientras estén las imágenes «falsas». LE 9.9.1 p. 166: archivo sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales «también serán ‘tratados’», rótulo «Archivo». LE 3.3 p. 47: no abusar de «postproducciones o alardes técnicos».
 - Infografía animada de reconstrucción = rótulo (tema 4). Sin manual de efectos de Canal Sur.

Aplicación práctica

- Rótulo: dos claves de posición (fuera y en su sitio); *ease out*; opacidad sube; salida *ease in*. Pegar a coche: dos puntos; pantalla o cartel: planar y *corner pin*; objeto 3D: cámara. Persona sin croma: máscaras con seguimiento. Rostro de menor (LE 9.9): máscara con seguimiento; un fotograma perdido = cara visible.
- Cortinilla: ProRes 4444 (o XQ) en MOV, o PNG, TGA, TIFF; nunca JPG ni ProRes 422; declarar tipo de alfa; probar sobre negro, blanco y gris (halo claro = alfa mal interpretado).
- Cuentas (25 imágenes/s): fotogramas = segundos $\times$ 25; 2 s = 50; 0,8 s = 20. Claves en 0 y 20: 19 interpolados (1 al 19). 1920 $\times$ 1080 $\times$ 4 bytes = 8.294.400 bytes (~8,3 MB); 10 s = 250 fotogramas = 2.073.600.000 bytes (~2,07 GB).

Fuentes y huecos

- RD 1583/2011, de 4-XI (BOE núm. 301, 15-XII-2011), vigente a 24-09-2026: art. 5.c y 5.d; mód. 1085, 1086, 1087, 1088, 0907. RD 500/2024, de 21-V; RD 1085/2020, de 9-XII; corrección BOE núm. 61, 12-III-2012. RD 1680/2011, de 18-XI: mód. 0907.
- Fabricante: Blender 5.2 LTS; Resolve 21; ProRes (abril de 2022); W3C PNG; Adobe. Leídas 29-09-2026.
- No da: definición normativa de motion graphics o VFX; doce principios; After Effects, Mocha, Cinema 4D, Maya, Houdini, Nuke; programas de Canal Sur; emisión (tema 8); AR (tema 6); IA (tema 15); derechos (tema 11).

TEMA 6 – Escenarios virtuales, realidad aumentada, pantallas, videowalls y grafismo en tiempo real

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 6
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ninguna norma regula cómo es un plató virtual, un sistema de realidad aumentada, una pantalla de plató o un sistema de grafismo en tiempo real. Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Documentación de fabricante: Epic Games (documentación de Unreal Engine 5.8: <i>In-Camera VFX Overview</i> , <i>Recommended Hardware for In-Camera VFX</i> , <i>In-Camera VFX Best Practices</i> , <i>nDisplay Overview</i> , <i>Motion Design</i> , <i>Professional Video IO</i>), Vizrt (<i>Viz Multiplay User Guide 3.3</i> , <i>Viz Engine Administrator Guide 5.2 y 5.4</i> , <i>Introduction to Viz Artist 5.3</i>), Chyron (páginas de <i>PRIME CG</i> y <i>About Chyron</i> , y nota de prensa de PRIME 5.3) y Mo-Sys (ficha del StarTracker Max y catálogo de seguimiento de cámara). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de Estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; documentación de fabricante en la versión publicada el día en que se leyó (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	12.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (Libro de Estilo o LE).

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: la realidad aumentada (RA; AR en la documentación en inglés), la realidad virtual (RV, VR en inglés) y la realidad mixta (RM); los efectos visuales (VFX, del inglés *visual effects*); el diodo emisor de luz (LED, del inglés *light-emitting diode*) y la pantalla de cristal líquido (LCD, del inglés *liquid crystal display*); la unidad de proceso gráfico (GPU, del inglés *graphics processing unit*), es decir, la tarjeta gráfica; el campo de visión (FOV, del inglés *field of view*); el banco de mezcla y efectos del mezclador (M/E, del inglés *mix/effects*); los fotogramas por segundo (fps; FPS en la documentación de Epic Games) y el milisegundo (ms); los niveles de detalle de un modelo 3D (LOD, del inglés *level of detail*); el protocolo de internet (IP); la interfaz digital en serie (SDI, del inglés *serial digital interface*), la salida de gráfica DisplayPort y la interfaz visual digital (DVI, del inglés *digital visual interface*); la resolución de ultra alta definición (UHD); el espacio de color de los monitores de informática (sRGB) y el sistema de gestión de color OpenColorIO (OCIO); el alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*); SSGI, SSAO y SSR, siglas con que Epic Games nombra tres efectos calculados en espacio de pantalla (así los presenta la cita en que aparecen); el lenguaje de marcado de las páginas web (HTML); el protocolo con que el sistema de redacción habla con los equipos de producción (MOS, del inglés *media object server*); el identificador de protocolo de seguimiento **FreeD** (así lo escribe el fabricante); el elemento virtual que se pone delante del presentador (*foreground*); la incrustación por color (croma, *chroma key*) y el rebote de color del fondo sobre la figura (*spill*); el relleno (*fill*) y la llave (*key*) con que un sistema de grafismo entrega una imagen con transparencia; y la pantalla de plató formada por muchos paneles (videowall, que el Libro de Estilo escribe «vidiwall» y «‘vidi wall’»). Viz Artist, Viz Engine, Viz Pilot, Viz Trio y Viz Multiplay son productos de Vizrt; Unreal Engine, con sus módulos nDisplay, Composure y Motion Design, es el motor de representación en tiempo real de Epic Games; PRIME y CAMIO son productos de Chyron (FBX es un formato de Autodesk que Chyron dice importar); StarTracker, de Mo-Sys; After Effects es un programa de composición de Adobe; Unity es

otro motor de tiempo real, y Blender y Cinema 4D, programas de 3D que renderizan en diferido; Datapath, NVIDIA y AMD, fabricantes de equipos que la documentación leída nombra. Se citan como ejemplos: qué sistemas usa CSRTV no consta en documento publicado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 6): «Escenarios virtuales, realidad aumentada, pantallas, videowalls y grafismo en tiempo real.»

Qué se puede preguntar: qué distingue decorado virtual, realidad aumentada, realidad mixta y producción virtual en pared de LED; cuáles son las tres piezas de un plató virtual y cuál es la clave; qué mide un sistema de seguimiento de cámara, qué familias hay y qué es el FreeD; cómo se ilumina un plató de croma y qué pide el Libro de Estilo al vestuario; qué diferencia al croma de la pared de LED; qué son el frustum interior y el exterior; cómo se pone un elemento virtual delante del presentador; cómo se compensa el retardo de la realidad aumentada y cuántos milisegundos son N fotogramas; qué puede ir en una pantalla de plató, qué problemas tiene (moiré, retardo, realimentación, parpadeo) y cómo se le manda una señal distinta del programa; de qué se compone un videowall de LED (armarios, procesador), qué es el paso de píxel y qué se gana y se pierde al reducirlo; cómo se reparte una imagen entre muchas pantallas y por qué hace falta el genlock; cómo se alimenta un videowall desde un sistema de grafismo; qué es un motor de representación en tiempo real, qué lo distingue del renderizado diferido y cuántos hacen falta para varias cámaras; qué funciones tiene un sistema de grafismo; qué ofrecen Vizrt, Unreal Engine y Chyron. En la prueba práctica: montar un plató virtual con varias cámaras, sincronizar cámaras con y sin realidad aumentada, preparar el contenido de un videowall y resolver una conexión por pantalla con retardo.

6.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma regula cómo es un sistema de grafismo, un plató virtual o una pantalla de plató. Lo que el tema cita de fuera de la casa es documentación de fabricante —Epic Games, Vizrt, Chyron y Mo-Sys—, en inglés y con la traducción o la lectura en redonda: vale como definición técnica de lo que hace cada producto, no como norma, y lo que dice un fabricante es de ese fabricante aunque el concepto sea común a los equipos profesionales. Lo que no está en ninguna fuente va como oficio y se dice.

Qué sistema de grafismo, de plató virtual, de seguimiento de cámara o de pantallas tiene CSRTV no consta en documento publicado leído, y el tema no lo afirma. Lo que la casa dice de la materia está en su Libro de Estilo, y se cita con su epígrafe y su página.

Los cinco términos del enunciado no son cinco técnicas independientes, sino piezas de una misma maquinaria (oficio): un motor que dibuja imagen sintética a la cadencia del vídeo (el grafismo en tiempo real), unos datos que le dicen desde dónde mira la cámara (el seguimiento) y un sitio donde esa imagen se junta con la real, sea por incrustación (el escenario virtual y la realidad aumentada) o en una pantalla que la cámara filma (las pantallas y los videowalls). El tema sigue el orden del enunciado y deja el grafismo en tiempo real para el final, porque es lo que sostiene todo lo anterior.

6.2 Escenarios virtuales

6.2.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual

La realidad aumentada y el decorado virtual se estudian juntos porque usan la misma maquinaria, pero no son lo mismo. Tres cosas que se confunden y que son distintas por dónde está lo real y dónde lo sintético:

Técnica	Qué es real	Qué es sintético	Cómo se junta
Decorado virtual (plató virtual)	Sólo las personas y los objetos que tocan	Todo el fondo	El fondo se sustituye por incrustación de crominancia
Realidad aumentada	El plató entero, con su decorado construido	Los objetos añadidos, que aparecen encima	Los objetos se superponen sobre la imagen real, con llave
Producción virtual en pared de LED	Las personas y el decorado próximo	El fondo, pero se muestra en pantallas reales del plató	No hay incrustación: la cámara filma la pantalla

Las tres necesitan lo mismo para funcionar: saber en todo momento dónde está la cámara. Si la cámara se mueve y el fondo sintético no se mueve con ella —con la misma perspectiva, el mismo encuadre y el mismo enfoque—, el truco se cae. De ahí el seguimiento de cámara, más abajo. Y las tres tienen el mismo problema de tiempo: generar la imagen sintética lleva unos cuantos fotogramas, y eso desincroniza. De ahí el retardo, al final del epígrafe 2.

6.2.2 Qué es un decorado virtual

En un decorado virtual sólo son reales las personas y los objetos que tocan; todo el fondo lo dibuja un motor de *render* y se pone detrás de la figura por incrustación de crominancia (arriba). La cámara se mueve porque su seguimiento le dice al motor desde dónde dibujar. El mezclador puede incrustar él mismo o recibir la imagen ya compuesta del motor y limitarse a conmutarla (oficio).

6.2.3 Las tres piezas del plató virtual

Las tres piezas que la hacen posible, y hay que saber que sin la tercera no funciona:

Pieza	Qué hace
Plató de croma	El fondo que se va a sustituir, iluminado uniforme
Motor de renderizado en tiempo real	Genera el decorado virtual cuadro a cuadro
Seguimiento de cámara	Le dice al motor dónde está la cámara y cómo mira

Y por qué la tercera es la clave: sin seguimiento, el decorado virtual es un fondo plano. En cuanto la cámara se mueve o hace zum, el fondo tiene que moverse con la perspectiva correcta, y eso exige conocer en cada cuadro la posición, la orientación, la focal y el foco de la cámara.

Los datos que el seguimiento tiene que entregar: giro horizontal, inclinación, balanceo, las tres coordenadas de posición, la focal y el enfoque. Con menos de eso, la integración se rompe en cuanto la cámara deja de estar quieta.

6.2.4 El seguimiento de cámara

Para que un decorado virtual funcione hay que medir la cámara en seis grados de libertad —tres de posición y tres de orientación— más el zum y el foco, y entregar esos datos al motor que dibuja el fondo, fotograma a fotograma y en tiempo real.

Las familias de sistemas que lo hacen:

Familia	Cómo mide	Rasgos
Mecánica, por codificadores	Sensores en la cabeza, el pedestal y la grúa	Muy precisa, pero la cámara no puede salirse del soporte instrumentado
Óptica por marcas de referencia	Una cámara auxiliar apuntando al techo lee marcas retrorreflectantes y calcula la posición	Cámara libre por el plató
Óptica sin marcas	Reconocimiento del propio entorno	No hace falta preparar el techo
Por ultrasonidos o radiofrecuencia	Emisores y receptores repartidos por el plató	Hay que instalarlos en el plató
Inercial	Acelerómetros y giróscopos en la cámara	Deriva con el tiempo; se usa combinada

La tabla es de oficio.

La documentación de un fabricante de estos sistemas, Mo-Sys, describe la segunda familia. La ficha del StarTracker Max dice de su configuración de seguimiento:

Tracking Stars Configuration / Ceiling, wall or floor mounted retro-reflective stickers or digital LED wall markers

y de su salida de datos:

Data Output / Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO over IP

y describe el origen del producto así:

Mo-Sys invented 'simple-to-use' marker-based optical camera tracking for Virtual Production.

Es decir: el seguimiento se hace leyendo pequeñas marcas retrorreflectantes colocadas en el techo (o en paredes, suelo o pantallas de LED), y FreeD es uno de los formatos en que esos datos se entregan al motor. La misma ficha dice qué mide: «**StarTracker Max delivers 6-axis tracking with lens zoom and focus for precision blending of photo realistic 3D virtual graphics with the real-world scenes and objects.**» (seis ejes de posición y giro, más el zoom y el foco de la óptica, para fundir el grafismo 3D con la escena real). Y por qué el sensor va en la cámara y mirando hacia fuera: «**Immune to occlusion and blind spotting often experienced by 'outside-in' tracking systems, StarTracker Max provides absolute 'inside-out' tracking.**» (un sensor en la cámara que mira a las marcas no se queda ciego cuando alguien se cruza, como le pasa a un sistema de sensores fijos que miran a la cámara).

El catálogo del mismo fabricante resume para qué sirve toda la familia:

«Mo-Sys camera tracking systems for Virtual Production, VFX and live broadcast combine ‘absolute’ marker-based tracking (StarTracker), vSLAM support solutions, and precision encoder technology to deliver accurate, real-time tracking. Supporting AR graphics workflows and in-camera VFX, these real-time tracking systems integrate seamlessly with render engines, LED volumes, and studio pipelines.»

Leída en términos de oficio: el seguimiento es lo que permite mover la cámara —en pedestal, grúa o al hombro— sin que el decorado virtual o el objeto aumentado se despeguen de la imagen real. A la posición de la cámara se suman los datos de los codificadores de la óptica —zoom y foco— para que el decorado virtual tenga también la lente

correcta. Una cámara sin seguimiento puede trabajar en plató virtual, pero fija: el fondo se dibuja para una posición y una focal que no cambian (oficio).

6.2.5 Croma o pared de LED

El decorado sintético puede ir detrás de la figura por croma o mostrarse en una pared de LED que la cámara filma (arriba). El mismo seguimiento sirve para las dos. El catálogo de Mo-Sys explica qué hace el seguimiento en el croma: **«In a greenscreen virtual production setup, camera tracking data tells the compositing software how to move and scale the digital background to match the live camera, so the composite holds together even as the camera pans, tilts, or moves through the space.»** (los datos de seguimiento le dicen al programa de composición cómo mover y escalar el fondo digital para que case con la cámara real mientras panoramiza, bascula o se desplaza). Y la ficha del StarTracker Max dice que el sistema sirve igual en los dos: **«StarTracker Max is equally at home in green screen virtual production studios and LED wall virtual production stages»**, con marcas en techo, paredes o suelo o marcadores en la propia pared de LED.

La diferencia práctica (oficio): con croma, la figura se recorta y el decorado se incrusta, y el problema es el recorte (bordes, rebote verde, sombras); con pared de LED no hay incrustación, la figura recibe luz y reflejos reales del fondo, y los problemas son los de filmar una pantalla —el moiré, el parpadeo y el retardo, en el epígrafe 3—.

6.2.6 Croma y pared de paneles, cara a cara

Y la evolución que hay que nombrar, porque cambia el planteamiento: el fondo de paneles de diodos emisores de luz. En vez de sustituir un croma en la mesa de mezclas, se proyecta el decorado virtual en una pared de paneles detrás de los intérpretes, y la cámara lo graba de verdad.

	Croma	Pared de paneles
Dónde se compone	En el control, después de la cámara	En el plató, delante de la cámara
Iluminación del sujeto	Hay que imitarla para que case con el fondo	La da el propio fondo: reflejos y luz correctos
Lo que ve el intérprete	Un fondo verde	El decorado
Derrame de color	Es el problema clásico	No existe
Su problema propio	Máscara y submuestreo	Batido entre la trama de paneles y el sensor, y el ángulo de visión

6.2.7 La pared de LED: frustum interior y exterior

En la producción virtual en pared de LED, lo que la pared enseña no es una imagen única. Epic Games, en la documentación de Unreal Engine sobre efectos visuales rodados en cámara (*In-Camera VFX Overview*), distingue dos zonas. La que ve la cámara es el frustum interior (*frustum* es la pirámide truncada que forma el campo de visión de una cámara; oficio): **«This inner frustum represents the field of view (FOV) from the camera's perspective based on the current lens focal length.»** (representa el campo de visión desde la perspectiva de la cámara, según la focal de la óptica en ese momento). Lo demás es el exterior: **«Content displayed on the LED volume outside of the camera's FOV is called the outer frustum. This outer frustum turns the LED panels into a dynamic light and reflection source for the physical set»** (lo que la pared muestra fuera del campo de visión de la cámara convierte los paneles en una fuente dinámica de luz y de reflejos para el decorado físico). Y a diferencia del interior,

no acompaña a la cámara: **«The outer frustum remains static when the camera moves. This mimics how lights and reflections do not move with the camera in the real world.»** (el frustum exterior se queda quieto cuando la cámara se mueve, igual que en el mundo real las luces y los reflejos no se mueven con ella).

Leído en términos de oficio: el frustum interior se dibuja con la perspectiva exacta de la cámara, y por eso se mueve con ella gracias al seguimiento; el exterior no sale en plano, pero ilumina a la figura y se refleja en los objetos. Es la razón por la que en la pared de LED la luz del fondo «la da el propio fondo», como dice la tabla anterior.

Y dentro del frustum interior puede seguir habiendo croma. Unreal Engine tiene un sistema de composición en tiempo real: **«Composure is Unreal Engine's framework for real-time compositing. With this suite of features, you can include live video feeds, AR compositing, green-screen keying, garbage mattes, color correction, and lens distortion in your shots.»** (Composure permite incluir señales de vídeo en directo, composición de realidad aumentada, incrustación por croma verde, máscaras de descarte, corrección de color y distorsión de la óptica). Para componer en directo con croma, la misma casa pide una tarjeta de vídeo profesional: **«If you plan to use live green-screen compositing, you will need a SDI video card to handle camera input, compositing output, and timecode synchronization.»** (*Recommended Hardware for In-Camera VFX*; hace falta una tarjeta SDI para la entrada de cámara, la salida compuesta y la sincronía de código de tiempo). La razón de poner el croma sólo en el frustum interior la da la página de Epic sobre efectos visuales rodados en cámara (*In-Camera VFX Overview*): **«Using a green screen only in the camera's FOV minimizes the amount of green screen required for a given shot. Less green screen means less green spilling onto the actors and set.»** (con croma sólo en el campo de visión de la cámara hace falta menos verde, y menos verde es menos rebote de verde sobre los actores y el decorado); el exterior sigue dando la luz y los reflejos del entorno virtual.

6.2.8 La iluminación de un plató de croma

En un decorado virtual hay dos iluminaciones que resolver a la vez, y la tentación es olvidar una de las dos (oficio).

Qué se ilumina	Cómo	Para qué
El personaje	Como si estuviera en el decorado virtual: con la dirección, la dureza y la temperatura de color que tendría allí	Para que no desentone con el fondo que se le va a poner
El fondo de croma	Uniformemente, sin sombras, sin manchas y sin caídas hacia los bordes	Para que la incrustación tenga un solo color que declarar transparente

Para obtener una incrustación realista y sin problemas hay que iluminar al personaje para que no desentone con el decorado virtual y, además, iluminar el fondo uniformemente: son dos trabajos, no uno. Los errores corrientes (oficio):

- Creer que no hace falta iluminar el fondo porque será sustituido. El fondo se sustituye precisamente por su color, y si el color no es uniforme el recorte no lo es tampoco: aparecen jirones, bordes verdes y zonas que no se van.
- Pegar al personaje al fondo para que se recorte mejor, que es justo lo contrario de lo que hay que hacer: cuanto más cerca está el personaje del croma, más rebote verde recibe —el *spill*— y peor sale el recorte. La regla es separar, no pegar. Separar al personaje del fondo es también lo que permite desenfocar el croma, con lo que se evitan de paso las arrugas de la tela y las juntas de los paneles.

El Libro de Estilo trata el vestuario de los presentadores ante la cámara (8.6.1, «Vestuario», p. 122). El punto 4 habla de la saturación del color, no de la incrustación: **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de 'croma' el cuello y el mentón.»** El punto 9 es el que lleva el croma de incrustación al vestuario: **«Los**

departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.» Es un «deberán»: el realizador responde, con Estilismo, de que el vestuario no rompa el croma. Y la regla de siempre (oficio): nadie viste del color del fondo, porque se vuelve transparente.

6.2.9 Lo que hace el grafista en un escenario virtual

Lo que el motor dibuja lo ha construido antes alguien, y en un plató virtual ese trabajo es del grafismo (oficio): el decorado se modela, se texturiza y se ilumina en 3D como cualquier otra escena (las técnicas son el tema 5), pero con dos condiciones que no tiene una pieza renderizada. La primera, que el motor tiene que dibujarlo entero en cada fotograma, así que la escena se construye para que quepa en ese tiempo: lo que no llega a tiempo no se ve más lento, se ve como un tirón (epígrafe 5). La segunda, que el decorado tiene que casar con el plató real: la escala y el suelo del modelo, con los del estudio; la luz virtual, con la que se ha puesto al presentador; y las zonas donde irán rótulos, pantallas virtuales y objetos aumentados, con las marcas que se le dan al presentador. Lo que cambia cada día —los datos de un gráfico, el contenido de una pantalla virtual— se deja como plantilla que se rellena, no como escena que se rehace (tema 9).

6.2.10 Preparar la escena para que el motor la dibuje a tiempo

Cómo se consigue que la escena «quepa» lo explica Epic Games para la pared de LED (*In-Camera VFX Best Practices in Unreal Engine*), que plantea las dos preocupaciones de quien construye el entorno: **«Building assets that appear realistic on an LED wall. Optimizing the environment for performance so it runs in real time.»** (construir elementos que parezcan reales en la pared de LED y optimizar el entorno para que corra en tiempo real). Lo que recomienda:

- Un objetivo de rendimiento con margen. En su prueba de producción fijaron **«a frame rate between 48-72 frames-per-second (FPS) on Artist workstations when viewed in 4K full screen»** (entre 48 y 72 fps en los puestos de los artistas, a pantalla completa en 4K), como referencia que después hubo que comprobar en el equipo de destino, fuera del plató, y con una salvedad: **«While a 2-3x target frame rate approach can provide a rough guideline for Artists, do not assume it will be sufficient in all cases»** (apuntar a dos o tres veces la cadencia de destino orienta, pero no basta en todos los casos); por eso piden pruebas de rendimiento periódicas.
- Niveles de detalle. **«Level of Detail: Use different levels of polygon counts for when a Mesh is rendered larger or smaller on the screen.»** (un modelo con distinto número de polígonos según lo grande que se vea en pantalla). Los automáticos pueden quedar blandos: **«We recommend you budget resources for some hand-crafted LODs.»** (reservar recursos para hacer a mano algunos LOD).
- Pocos materiales por objeto. **«Each material ID adds draw calls»** (cada material añade llamadas de dibujo, que cuestan rendimiento); la recomendación es un material por elemento.
- Texturas en potencias de dos. **«textures need to be a power of 2 in both dimensions, however, they don't have to be perfect squares»** (su ejemplo: 128×256 y 256×256 sirven; 8080×8080 , no).
- Luz precalculada antes que trazado de rayos. **«Because ray tracing is expensive in terms of performance, you can achieve better-looking and more stable image quality using baked lighting with volumetric light maps and reflection probes.»** (como el trazado de rayos es caro, la luz precalculada, con mapas de luz volumétricos y sondas de reflejo, da una imagen mejor y más estable).

Y la optimización no es sólo técnica: Epic aconseja que, cuando se pueda, la versión optimizada la apruebe quien firma el aspecto, **«approved by the Art Director, the Production Designer, or whoever else is signing off on the look»**, porque, si no, optimizar puede introducir diferencias visibles. La guía es de producción virtual en pared de

LED; que sus criterios sirvan igual para un decorado virtual de croma es lectura de oficio.

6.3 Realidad aumentada

6.3.1 Realidad virtual, aumentada y mixta

Las tres realidades se ordenan en una escala según lo que hacen con el entorno real:

Tecnología	Qué hace con el entorno real
Realidad virtual (RV)	Lo sustituye entero: el espectador está en otro sitio
Realidad aumentada (RA)	Lo conserva y le añade objetos: el espectador sigue donde estaba, con cosas nuevas encima
Realidad mixta (RM)	Lo conserva y le añade objetos que interactúan con él: lo virtual se ocluye detrás de lo real, se apoya en él y responde a él

Y la manera de acertar es una sola comprobación: ¿queda algo del mundo real? En realidad aumentada, sí. En realidad virtual, no.

Y la regla que separa la aumentada de la mixta al ver una imagen:

1. Si no se ve nada del plató, es realidad virtual.
2. Si se ve el plató y encima hay un objeto virtual que siempre queda delante de todo, es realidad aumentada.
3. Si se ve el plató y el objeto virtual se comporta como si estuviera allí —una persona pasa por delante y lo tapa, proyecta sombra, se apoya en el suelo real—, es realidad mixta. La oclusión es la firma: lo que distingue a la mixta de la aumentada es que lo real puede taparlo.

En televisión, un objeto de realidad aumentada que el presentador puede rodear o tapar pide, además del seguimiento de cámara, saber qué está delante y qué detrás: es el problema del *foreground*, más abajo (oficio).

6.3.2 La realidad aumentada en el motor: vídeo que entra y sale

Para que un motor de tiempo real haga realidad aumentada tiene que recibir la señal de la cámara, componerla con lo sintético y devolverla al control. La documentación de Unreal Engine sobre vídeo profesional (*Professional Video IO*) parte de esa necesidad: «**Augmented reality experiences — mixing traditional 2D video with real-time 3D environments — are becoming increasingly in demand for film and broadcast media applications.**» (la realidad aumentada, que mezcla el vídeo 2D de siempre con entornos 3D en tiempo real, se pide cada vez más en cine y en televisión). Y enumera lo que el motor hace con el vídeo:

- recibirlo y componerlo: «**Play professional-level video and audio live in the Unreal Engine, composited into the virtual 3D world on the fly.**» (reproducir en directo vídeo y audio profesional, compuestos al vuelo en el mundo 3D virtual);
- tratarlo: «**Apply effects to the imported video directly in the Unreal Engine, like chroma-keying, lens undistortion, color correction, and more.**» (croma, corrección de la distorsión de la óptica, corrección de color);
- sincronizarse con él: «**Synchronize the Unreal Engine with the timecode and frame rate of your input video**» (con el código de tiempo y la cadencia del vídeo de entrada);

- devolverlo: «**Render video feeds from the Unreal Editor or from your running game project back out to your studio's video pipeline.**» (sacar la señal renderizada de vuelta a la cadena de vídeo del estudio).

Son las cuatro cosas que hacen falta para que un objeto aumentado salga en antena: entrada de cámara, composición, sincronía y salida al mezclador. La corrección de la distorsión de la óptica importa en realidad aumentada porque el objeto virtual tiene que deformarse igual que la imagen real que lo rodea (oficio).

6.3.3 Poner un objeto delante del presentador

El problema, planteado con claridad: una incrustación normal tiene dos capas. Detrás, el decorado virtual; delante, el presentador recortado del croma. Si se quiere una tercera capa por delante del presentador —una mesa virtual, un rótulo tridimensional, un objeto que pase por delante—, hay que decirle al incrustador que ese trozo de imagen virtual va encima y no debajo.

Y eso es lo que hace una máscara: le dice al incrustador, píxel a píxel, qué parte de la capa virtual va delante y qué parte va detrás. El motor de render entrega el decorado y además entrega esa máscara; el incrustador la usa para repartir las capas.

Por eso, con un solo motor de *render*, lo que hace falta para el *foreground* es un incrustador capaz de gestionar varias máscaras: el mismo motor puede dibujar el fondo y el primer término en una sola salida y entregar aparte la información de qué es qué. Dos motores serían otra manera de hacerlo, no la única. Un plató de croma es condición previa de todo el montaje, no la solución de este problema: sin croma no hay decorado virtual, y con croma sigue sin haber *foreground* (oficio).

6.3.4 El retardo de la realidad aumentada

El programa que genera la realidad aumentada tarda unos fotogramas en dibujar, y la señal aumentada llega al mezclador más tarde que la directa. La regla es una (oficio): en televisión, todo lo que llega antes se retrasa hasta el más lento, y el sonido se retrasa con ello. Nunca se adelanta nada, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de dos fotogramas.

Un caso que hay que saber resolver. En un plató, dos cámaras tienen realidad aumentada a través de un programa que genera un retardo de 2 fotogramas; otras cinco cámaras no la tienen; y se van a hacer transiciones entre una cámara con realidad aumentada y la misma cámara sin ella. La misma cámara entra, pues, dos veces al mezclador —directa y aumentada—, y las entradas no son siete sino nueve:

Entrada	De dónde viene	Retardo que trae
Cámaras 1 a 7, señal directa	De la cámara al mezclador	0
Cámaras 1 y 2, señal con realidad aumentada	De la cámara al programa de realidad aumentada y de ahí al mezclador	2 fotogramas

La solución: un retardo de 2 fotogramas en las siete entradas directas y aviso a sonido para que retrase 80 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató. Las siete, y no sólo las cinco sin realidad aumentada: las directas de las cámaras 1 y 2 son justamente las que se van a mezclar con sus propias versiones aumentadas, y si no se retrasan, al cortar entre ellas habría un salto de 2 fotogramas. Y sí se puede mezclar una cámara con su versión aumentada: el retardo se compensa (oficio).

La aritmética del sonido:

A 25 fotogramas por segundo, un fotograma dura 40 milisegundos, porque $1.000 \div 25 = 40$. Por tanto:

Fotogramas	Milisegundos a 25 fps
1	40
2	80
3	120
4	160

Dos fotogramas son 80 milisegundos; 160 serían cuatro. La cadencia de 25 fotogramas por segundo es la de la familia europea, y es la que hace que dos fotogramas sean 80 milisegundos; a otras cadencias el número cambia —a 50 fotogramas por segundo, dos fotogramas son 40 milisegundos— (cuenta: 1.000 ms entre la cadencia).

6.4 Pantallas

6.4.1 Las pantallas del plató

En un plató moderno el decorado es, en buena parte, pantallas: paneles de LED, retroproyección, monitores empotrados. Y esas pantallas no enseñan el programa por defecto: enseñan lo que se les mande, y decidir qué se les manda es una tarea de realización.

El Libro de Estilo las cuenta entre los recursos del realizador de informativos: **«En ello tienen gran importancia las crecientes posibilidades del medio: conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.»** (6.5.2, p. 93). Y en los cierres de un informativo, cuando el vídeo final sustituye a la cabecera de salida, **«el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...)»** (3.10, p. 53).

Lo que puede ir en una pantalla de plató:

Contenido	De dónde sale
Grafismo de fondo	Del programa de gestión de pantallas, con su propio servidor
El programa	De un bus auxiliar o de un banco M/E
Una conexión exterior	De la matriz, para «abrir una ventana» en el decorado
Un vídeo	Del servidor de vídeo
El marcador o los datos	De un sistema de datos

6.4.2 Tres problemas técnicos

Y hay tres restricciones que hacen de esto un problema técnico y no una decisión estética (oficio):

1. El moiré: la trama de la pantalla y la del sensor interfieren, y se resuelve desenfocando la pantalla o cambiando el tamaño con que la cámara la ve. En una pared de LED, la medida que manda es el paso de píxel (*pixel pitch*), la distancia entre los diodos, que suele darse en milímetros: la documentación de Unreal Engine (Epic Games) lo define como **«the distance between each LED light. The closer the LEDs are together—the lower the pitch—the higher the pixel density»** (cuanto más juntos los diodos, menor el paso y mayor la densidad de píxeles), y advierte que **«The combination of the distance from the screen, pixel pitch, and camera sensor size will help**

you determine how far away you should shoot your subject from the LED wall without seeing any visible artifacts.» (la distancia a la pantalla, el paso de píxel y el tamaño del sensor ayudan a determinar a qué distancia se puede rodar sin que se vean defectos). Cuanto menor es el paso, más cerca puede ponerse la cámara (oficio, deducido de lo anterior). La misma fuente da dos remedios: **«It is recommended to have the camera's focus placed either in front or behind the LED surface so that the image is slightly out of focus.»** (el foco, delante o detrás de la superficie de LED) y, como el moiré aparece más con la cámara muy oblicua a la pared, **«Try to maintain a perpendicular angle of the camera to the LED's surface where possible.»** (cámara perpendicular a la pared cuando se pueda).

2. El retardo: el programa que gestiona las pantallas tarda en pintar (más abajo).
3. La realimentación: si a una pantalla que sale en imagen se le manda el programa, y el programa la está enseñando, se produce un túnel infinito. Por eso a las pantallas nunca se les manda el programa a secas.

Y un cuarto, que es de iluminación: las pantallas de LED, como cualquier fuente de luz, pueden parpadear en cámara si su refresco no casa con la obturación (oficio).

6.4.3 Cómo se manda una señal a las pantallas

Una pantalla se alimenta desde la matriz, desde una salida auxiliar del mezclador o desde un banco M/E propio (oficio).

Un caso que hay que saber resolver: en una retransmisión deportiva hay que mandar la señal del programa a las pantallas del pabellón durante todo el evento, pero sin que se vean las repeticiones ni los vídeos. El motivo (oficio): una repetición en la pantalla del pabellón puede provocar protestas del público contra una decisión arbitral.

La solución es enviar a las pantallas otro banco M/E distinto del programa, enlazarlo al programa y cambiar el mapeado de ese banco para que no tenga los vídeos. Cómo funciona, pieza por pieza (oficio):

1. Otro banco M/E. Se construye una segunda salida completa, independiente del programa.
2. Un enlace (*link*) al programa. El banco sigue automáticamente al de programa: lo que el realizador pincha en programa se pincha solo en el otro banco, sin que nadie tenga que operarlo.
3. Un mapeado distinto. El mapeado es la correspondencia entre botones y fuentes, y es un atributo por banco. Si en ese banco el botón donde el programa tiene el servidor de repeticiones apunta a otra cosa —a la cámara máster, por ejemplo—, cuando el programa pinche la repetición, la pantalla pinchará la cámara.

Con eso la pantalla lleva el programa siempre, y cuando el programa lleva una repetición, la pantalla lleva otra cosa. Las soluciones que no valen: una tabla de sustitución en el enlace es una capa añadida al enlace, no una propiedad del banco, y el mapeado del banco es un ajuste permanente que no depende de que el enlace esté activo; y una macro que cierre la pantalla a negro cuando se selecciona un vídeo en previo deja la pantalla en negro en lugar de darle contenido y depende de que el vídeo pase por previo, cosa que en directo no siempre ocurre (oficio).

6.4.4 El retardo de las pantallas y cómo se compensa

Todo procesado añade retardo. El programa que gestiona una pared de LED recibe una señal, la escala, la reparte entre los paneles y la pinta: eso lleva unos cuantos fotogramas. Si por esa pantalla entra una conexión en directo, la imagen del exterior llega al plató más tarde que su sonido, y el resultado es un desfase visible.

Un caso que hay que saber resolver: un plató cuyo decorado son pantallas de LED gestionadas por un programa que produce un retardo de 4 fotogramas, y conexiones en directo con exteriores a través de ventanas abiertas en esas pantallas. El audio y el vídeo no van sincronizados. La solución es retrasar la entrada de los exteriores al mezclador 4

fotogramas, mandarlos a las pantallas por matriz y retrasar el sonido de los exteriores 4 fotogramas. Por qué esas tres cosas a la vez (oficio):

Acción	Qué corrige
Mandar el exterior a las pantallas por matriz, no por un auxiliar del mezclador	Que la señal llegue a la pantalla por el camino más corto, sin pasar por el mezclador: así el único retardo que sufre es el del programa de pantallas, y es un retardo conocido y constante
Retrasar 4 fotogramas la entrada del exterior al mezclador	Que la imagen que el mezclador toma del exterior coincida con la que se está viendo en la pantalla del plató. Las cámaras del plató filman la pantalla, que va 4 fotogramas retrasada; si el mezclador tuviera el exterior sin retrasar, al cortar de la pantalla al exterior habría un salto de 4 fotogramas
Retrasar 4 fotogramas el sonido del exterior	Que el sonido acompañe a la imagen

Mandar la señal a las pantallas por un auxiliar del mezclador añade el retardo del mezclador al del programa de pantallas, y adelantar la entrada es imposible: una señal no se puede adelantar, sólo se puede retrasar lo demás. A 25 fotogramas por segundo, cuatro fotogramas son 160 milisegundos (epígrafe 2).

6.4.5 El programa de gestión de pantallas

El «programa de gestión de pantallas» de las tablas anteriores es un producto concreto en cada casa. Un ejemplo con documentación publicada es Viz Multiplay, de Vizrt (*Viz Multiplay User Guide* 3.3, «Introduction»): **«Viz Multiplay is a powerful tool for controlling studio screen content. The simple interface can be used in the control room or by the presenter in the studio.»** (una herramienta para controlar el contenido de las pantallas del plató, que se maneja desde el control o por el propio presentador en el plató). Sus funciones: **«Send content quickly to multiple screens.»** (mandar contenido a varias pantallas), **«Control live, video, graphics and still images.»** (controlar señales en directo, vídeo, grafismo e imágenes fijas) y **«Build playlists and full content editing.»** (construir listas de reproducción y editar el contenido).

Tres rasgos de su arquitectura enlazan las pantallas con el resto del grafismo:

- el motor que pinta es el mismo que el de los rótulos: **«Uses Viz Engine for playout»** (emite con Viz Engine, el motor de grafismo en tiempo real de Vizrt; epígrafe 5);
- se enlaza con la redacción: **«Can open and control newsroom playlists in a MOS workflow.»** (abre y controla las listas de la redacción mediante MOS);
- usa las plantillas de siempre: **«You are able to access and use templates and elements from Pilot Data Server.»** (accede a las plantillas y elementos del servidor de datos de Viz Pilot).

Leído en términos de oficio: lo que va en una pantalla de plató se diseña y se prepara como cualquier otro gráfico — en plantilla, con los mismos datos y la misma identidad— y entra en la escaleta del programa. Lo que cambia es la salida: no va al mezclador con relleno y llave, sino a los paneles, por la salida de la gráfica o, según la misma guía, también por SDI (epígrafe 4).

6.4.6 Lo que el grafista prepara para cada pantalla

Antes del programa, para cada pantalla del plató (oficio):

Qué	Por qué
El lienzo: resolución y proporción reales de la pantalla	Una pantalla de plató rara vez es 16:9 ni tiene la resolución de la señal; lo que se diseña a otro tamaño se deforma o se escala
Qué muestra en cada bloque de la escaleta	Fondo, conexión, vídeo o datos, y quién la cambia y a la orden de quién
Qué parte sale en plano en cada cámara	Lo que no sale en ningún plano no necesita detalle; lo que sale detrás del presentador no debe competir con él
Brillo y contraste del fondo	Un fondo muy luminoso deslumbra en cámara y recorta mal la figura del presentador
Que no haya texto importante detrás del rótulo	La pantalla forma parte del decorado: su contenido tiene que casar con el grafismo del programa y no competir con el rótulo que va encima
Tramas finas y rayados	Son los dibujos que más moiré provocan al filmarse

Es la parte que toca al grafismo de lo que el Libro de Estilo dice del uso de las pantallas en un informativo, que **«precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles»** (6.5.2, p. 93, citado arriba).

6.5 Videowalls

6.5.1 Qué es un videowall

Un videowall es una pantalla grande hecha de muchas pequeñas que se comportan como una sola: la imagen se reparte entre ellas y el espectador la ve entera (oficio). En el plató se usa como decorado, como ventana para las conexiones y, en la producción virtual, como fondo que la cámara filma (epígrafes 1 y 3). El Libro de Estilo lo nombra como **«‘vidi wall’»** entre los recursos del informativo (6.5.2, p. 93) y como **«vidiwall»** entre las variantes estéticas de un cierre (3.10, p. 53).

Hay videowalls de LED y de monitores LCD unidos (oficio). El tema desarrolla el de LED, que es el que describe la documentación leída; del de LCD no se ha leído fuente (véase «Lo que este tema no da»).

6.5.2 Armarios y procesador

La documentación de Unreal Engine (*In-Camera VFX Overview*) describe cómo está hecha una pared de LED. La unidad es el armario (*cabinet*), un módulo con su resolución fija: **«An LED volume is made up of a cluster of cabinets. Each cabinet has a fixed resolution that can range from a very low resolution, such as 92x92 pixels that can be used for outdoor signs, to 400x450 pixels for ultra-high-resolution indoor displays. The physical size of each cabinet can vary from manufacturer to manufacturer.»** (una pared de LED es un conjunto de armarios; cada uno tiene una resolución fija, que va de muy baja, como 92 × 92 píxeles, propia de rótulos de exterior, a 400 × 450 píxeles en pantallas de interior de muy alta resolución; el tamaño físico de cada armario varía de un fabricante a otro).

Lo que convierte los armarios en una sola pantalla es el procesador de LED: **«The LED processor is the hardware and software that combines multiple cabinets into an array that displays a single image. You can arrange the cabinets in any configuration inside the canvas that the LED processor drives. On a large LED stage, there could be ten or more LED processors driving a seamless LED wall.»** (el procesador es el equipo y el programa que combina varios armarios en una matriz que muestra una sola imagen; los armarios pueden disponerse en cualquier configuración dentro del lienzo que el procesador gobierna, y en un plató grande puede haber diez procesadores o más para una sola pared sin juntas).

Consecuencia para el grafista (oficio): el lienzo que se diseña para un videowall no es una resolución de vídeo, sino la suma de los píxeles de los armarios en la disposición que tengan. Una pared de 8 armarios de ancho por 3 de alto con armarios de 400×450 píxeles tiene un lienzo de 3.200×1.350 píxeles (8×400 y 3×450). Esa es la resolución a la que se diseña, y la cuenta se hace con la resolución del armario que se tenga, que cambia con el fabricante.

6.5.3 El paso de píxel

La medida que caracteriza una pared de LED es el paso de píxel, la distancia entre los diodos (epígrafe 3). Cuanto menor, más densidad, pero la misma fuente avisa de que no es el único criterio: **«A higher pixel density means a noticeable increase in resolution and quality—and higher cost for each cabinet. A cabinet with a lower pixel pitch does not ensure it will be the correct product for your production, as other factors, such as viewing angle, color shift, color consistency, and heat dissipation, must also be considered.»** (más densidad es más resolución y calidad, y más coste por armario; un paso menor no asegura que sea el producto adecuado, porque cuentan también el ángulo de visión, el desplazamiento del color, la uniformidad del color y la disipación del calor).

Resumido: un paso menor da más densidad y cuesta más (según la fuente); que permita acercar la cámara a la pared sin que aparezca moiré es deducción de oficio (epígrafe 3); el ángulo de visión y el desplazamiento de color importan porque la cámara no siempre mira la pared de frente (oficio).

6.5.4 Muchas pantallas, un solo lienzo

Cuando el contenido de la pared lo genera un motor en tiempo real, el trabajo puede repartirse entre varias máquinas. Unreal Engine lo hace con nDisplay (*nDisplay Overview*): **«Every nDisplay setup has a single primary computer, and any number of additional computers, called secondary nodes.»** (un ordenador principal y los secundarios que hagan falta, llamados nodos) y **«Each Unreal Engine instance handles rendering to one or more display devices, such as screens, LED displays, or projectors.»** (cada instancia del motor dibuja para uno o varios dispositivos: pantallas, paredes de LED o proyectores).

Entre lo que el sistema garantiza hay dos cosas: que todos dibujen a la vez y que cada uno dibuje su trozo con la perspectiva correcta. El plugin **«ensures all instances render the same frame at the same time, ensures each display device renders the correct frustum of the game world»** (garantiza que todas las instancias dibujan el mismo fotograma al mismo tiempo y que cada dispositivo dibuja el frustum que le corresponde). La perspectiva se consigue colocando cada pantalla virtual donde está la real: **«By setting up these viewports so that their location in the 3D world matches the physical locations of the screens or projected surfaces in the real world, you give viewers the illusion of being present and immersed in the virtual world.»**

El reparto de las salidas se dibuja en un lienzo 2D: **«Using the Output Mapping tool, these separate viewports are then mapped into different areas of a large 2D canvas, referred to as the application window.»** (cada vista se asigna a una zona de un gran lienzo 2D, la ventana de la aplicación), y Epic recomienda que la tarjeta gráfica trate varias salidas como una: **«We recommend leveraging multi-display technologies from graphics card vendors such as NVIDIA Mosaic or AMD Eyefinity to treat multiple connected displays as one display.»**

Y si una máquina cae, el resto puede seguir. La tolerancia a fallos (*failover*) de nDisplay sólo cubre los fallos de los nodos que se detectan por la red y hay que activarla en la configuración del clúster (política **«Drop S-node on fail»**); activada, **«when a render node becomes unresponsive, whether because of a crash or because it loses its network connection, it is dropped from the cluster after a configurable timeout value.»** (un nodo que deja de responder, porque se cuelga o pierde la red, sale del clúster tras un tiempo de espera configurable). En directo, eso significa que el trozo de pared que pintaba deja de actualizarse, y hay que tener previsto qué se hace entonces (oficio).

6.5.5 La sincronía: genlock

Una pared hecha de muchas partes sólo parece una si todas cambian de imagen a la vez, y a la vez que la cámara. Epic: «**Each device, such as the camera, computers, and tracking systems, has an internal clock. [...] This can cause problems in the resulting display, such as tearing, if they are not unified. Genlocking with nDisplay prevents these issues.**» (cada dispositivo —cámara, ordenadores, seguimiento— tiene su reloj; si no se unifican, aparecen defectos como el desgarro de la imagen, y el genlock, el enganche de todos a una misma referencia de sincronismo, lo evita).

Lo que hace falta para ello, según la guía de equipos de Epic (*Recommended Hardware for In-Camera VFX*): en los ordenadores, «**NVIDIA Quadro Sync is required to synchronize displays across an LED volume. Each render node machine must have this card in addition to its graphics card.**» (cada nodo necesita, además de su tarjeta gráfica, una tarjeta de sincronía); y en los procesadores, «**Most LED processors have the option to receive sync either from an external genlock source or from the incoming video signal from the graphics cards.**» (la mayoría de los procesadores de LED toman el sincronismo de una referencia externa o de la señal que les llega de las tarjetas gráficas).

6.5.6 El color que se manda a la pared

La pared no es un monitor de referencia ni una señal de emisión, y el color se trata en consecuencia. Epic pide mandarle la imagen sin la curva tonal del motor: «**Ensure that the tonemapper is disabled so content from the engine does not have a tone curve and is in linear sRGB color space as input to the LED panels.**» (desactivar el mapeo tonal para que el contenido llegue a los paneles sin curva y en espacio sRGB lineal). Para gestionar el color entre el motor, la pared y la cámara recurre a OCIO: «**OpenColorIO, or OCIO, is a color management system used primarily in film and virtual production.**» Qué espacio de color concreto pide cada pared lo fija su fabricante (oficio); la colorimetría de la señal de emisión es el tema 8.

6.5.7 Lo que no funciona en un clúster

Algunos efectos del motor calculan su resultado a partir de lo que hay en la pantalla que se está dibujando, y en una pared repartida entre varios nodos cada nodo sólo ve su trozo (oficio). Epic pide evitarlos: «**Screen spaced effects such as SSGI, SSAO, SSR, vignetting, eye-adaptation, and bloom should be avoided. Since the nature of these effects are screen spaced, there can be issues with borders between two clustered nodes in the nDisplay system.**» (deben evitarse los efectos en espacio de pantalla —tres que Epic nombra sólo por sus siglas, SSGI, SSAO y SSR, y el viñeteado, la adaptación de la exposición y el resplandor o *bloom*—, porque dan problemas en las juntas entre dos nodos). Para el grafista, la lección es de oficio: un efecto que queda bien en un monitor puede partir la imagen en la pared, y se prueba en la pared.

6.5.8 El videowall en un sistema de grafismo de televisión

Fuera de la producción virtual, lo corriente en un plató es que la pared muestre grafismo, vídeo y conexiones que se lanzan como cualquier otro gráfico. Vizrt lo resuelve dentro de Viz Multiplay (epígrafe 3): «**The video wall feature allows up to four DisplayPort outputs with UHD resolution from a single GPU in a Viz Engine. With Datapath Fx4 display controllers, the number of outputs can be increased to match numerous screens and panels of different shapes and orientations.**» (hasta cuatro salidas DisplayPort en UHD desde una sola tarjeta gráfica de un Viz Engine; con controladores de pantallas Datapath Fx4, las salidas aumentan para alimentar muchas pantallas y paneles de formas y orientaciones distintas) y «**Also supports Standard SDI-based playout.**» (también admite la salida SDI normal).

En un videowall, la salida no es la de los rótulos. El manual de Viz Engine (*Administrator Guide* 5.4, «Video Output») lo dice en su opción de videowall: **«Video Wall/Multi-Display: Sets the main output to the Digital Visual Interface (DVI). Important: For video wall setups, this setting must be active and the output format must be set to FULLSCREEN.»** (la salida principal pasa a la interfaz visual digital, DVI, y para un videowall ese ajuste debe estar activo y el formato de salida en pantalla completa). Es decir (oficio): para la pared, el motor pinta a pantalla completa por la salida de la gráfica, sin la pareja de relleno y llave que va al mezclador.

6.6 Grafismo en tiempo real

6.6.1 El motor de representación en tiempo real

Un motor de representación en tiempo real es el programa que dibuja el decorado sintético tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal. Es la pieza que hizo posible que el decorado virtual dejara de parecerlo.

Unreal Engine es un ejemplo. El motor necesita los datos de seguimiento para saber desde dónde dibujar, y la ficha del StarTracker Max lo dice al describir su salida:

delivering low latency camera tracking data over IP (Mo-Sys F4, FreeD, OpenTrackIO) into real-time render engines such as Unreal Engine

Seguimiento y motor son las dos mitades del mismo sistema.

6.6.2 Diferido y tiempo real

Por qué un motor de videojuego está en el temario de un grafista de televisión: porque la escenografía virtual y la realidad aumentada de los platós se calculan hoy con ellos. Lo que antes se renderizaba durante horas se calcula ahora en el mismo instante en que la cámara se mueve, y esa es toda la diferencia entre el grafismo grabado y el grafismo en directo.

Los dos modos de trabajo que conviene distinguir:

Modo	Cuándo se calcula la imagen	Ejemplos
Renderizado diferido	Antes de emitir, todo el tiempo que haga falta	Blender, Cinema 4D
Tiempo real	Mientras se emite, a la velocidad del vídeo	Unreal, Unity, Vizrt, Chyron

Lo que distingue al grafismo del control del de postproducción es el tiempo real (oficio). Un programa de composición como After Effects trabaja por renderizado: After Effects compone fotograma a fotograma y entrega un fichero; no tiene entrada de vídeo en directo ni salida a la que un mezclador pueda enchufarse. Es la herramienta con la que se preparan antes las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor. El sistema de grafismo del control, en cambio, genera el rótulo en el momento y lo entrega al mezclador como una fuente más, con su relleno y su llave. Lo mismo vale para el decorado virtual y la realidad aumentada: sólo sirve para el directo un motor que dibuje la imagen tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal.

El tema 1 trata la misma distinción desde el diseño.

6.6.3 Cuántos motores hacen falta

Un plató virtual con varias cámaras necesita más de un motor de *render*. El porqué: un motor de render dibuja el decorado virtual desde un punto de vista concreto. Ese punto de vista es el de una cámara, con su posición, su orientación y su focal. Dos cámaras distintas ven el decorado desde sitios distintos, así que necesitan dos dibujos distintos, calculados a la vez, veinticinco o cincuenta veces por segundo.

La cuenta, por tanto, es uno por cámara que pueda salir al aire (oficio). Una cabeza caliente —una cabeza robotizada con la cámara montada encima, colgada de una grúa o de un raíl— es una cámara más: tres cámaras y una cabeza caliente son cuatro puntos de vista y cuatro motores. La cabeza caliente no necesita dos motores; lo que necesita es que su seguimiento resuelva más ejes —la posición del brazo además de la de la cabeza—, y eso es seguimiento, no *render*.

Tampoco basta un solo motor muy potente para todas: el problema no es de cálculo, sino de simultaneidad. Cada salida tiene que estar disponible al mismo tiempo, porque el realizador puede cortar a cualquiera en cualquier momento; un decorado virtual renderizado sólo para la cámara que está en el aire dejaría el previo vacío y no se podría preparar el corte. Existen arquitecturas que reparten varios puntos de vista en una sola máquina con varias tarjetas, y eso no cambia la cuenta: sigue habiendo un motor por punto de vista, aunque compartan chasis (oficio).

6.6.4 Las dos exigencias del tiempo real

Y las dos exigencias temporales que hacen difícil todo esto:

1. El decorado se genera en tiempo real. Un cuadro por cadencia, sin fallar ninguno, y una caída de rendimiento se ve como un tirón.
2. Hay que alinear los retardos. El motor tarda en renderizar y el seguimiento en medir, así que la señal de cámara se retarda lo mismo para que fondo y figura correspondan al mismo instante. Un desajuste de un solo cuadro se ve como si el decorado flotara.

6.6.5 Qué hace un sistema de grafismo

Qué hace un sistema de grafismo, en cuatro funciones:

Función	Qué es
Diseño	Crear las plantillas: tipografía, color, animación, retícula
Datos	Rellenar esas plantillas con contenido, a mano o desde una fuente
Reproducción	Sacarlas en el instante justo, con su alfa
Control	Decidir qué sale y cuándo: manual, desde la escaleta o desde una automatización

El reparto entre quien diseña la plantilla, quien la rellena y quien la lanza es el tema 3; las plantillas y su automatización, el tema 9.

La reproducción «con su alfa» se hace, en un sistema de grafismo de directo, por dos salidas: el relleno, que es la imagen, y la llave, que dice dónde es transparente (oficio; el alfa en la entrega es el tema 8). En Vizrt, que una salida entregue la llave es una propiedad de esa salida de vídeo (*Viz Engine Administrator Guide* 5.4, «Video Output», propiedades de la llave): **«Contains Alpha: Defines if this output channel provides key information on the associated key output connector.»** (define si ese canal de salida entrega la información de llave por su conector de llave asociado). No hace falta, por tanto, un modo especial para tener relleno y llave (se deduce de que sea una propiedad de cada salida; oficio). Otra cosa es el modo de doble canal (*Viz Engine Administrator Guide* 5.2, «Dual

Channel Mode»), que sirve para tener dos salidas de programa: **«Dual Channel is a video version with, typically, two program outputs (fill and key on two channels). To support two program outputs, this option requires two graphics cards.»** (normalmente dos salidas de programa, con relleno y llave en dos canales; para dos salidas de programa exige dos tarjetas gráficas). En ese modo, el motor puede gobernarse desde sus consolas o desde fuera: **«use an external application (for example, Viz Trio or Viz Pilot) to control the Viz Engine.»** (una aplicación externa, como Viz Trio o Viz Pilot, controla el Viz Engine). Es la separación entre el motor que dibuja y el control que decide qué sale y cuándo, las dos últimas filas de la tabla.

6.6.6 Tres sistemas, con la documentación de su fabricante

El temario no nombra producto alguno. Los tres que siguen se describen porque tienen documentación publicada que se ha leído, y con lo que dice el fabricante; eso vale para saber qué hace cada uno, no para valorarlo, y no significa que Canal Sur los use.

Vizrt (Viz Artist y Viz Engine). Es un conjunto de programas con varios modos, entre ellos el de diseño y el de emisión: **«Throughout this guide, the term Viz refers to the complete software suite installed, and as a general reference for the following modes: Viz Artist / Viz Engine [...] / Viz Configuration»** (*Introduction to Viz Artist* 5.3; «Viz» designa el conjunto instalado y sus modos: Viz Artist, Viz Engine y la configuración). En Viz Artist se diseñan las escenas; Viz Engine las emite (oficio, por la división de modos y porque Viz Multiplay **«Uses Viz Engine for playout»**). Lo que cada instalación puede hacer depende de su licencia: **«The available features and modes of the software depend on the license on the connected license hardware dongle.»** (las funciones y los modos disponibles dependen de la licencia de la llave física conectada). La misma casa controla pantallas con Viz Multiplay (epígrafes 3 y 4) y rellena plantillas con Viz Pilot (tema 9).

Unreal Engine (Epic Games), Motion Design. El motor de los escenarios virtuales tiene también un conjunto de herramientas para grafismo de emisión, que la documentación de Unreal Engine 5.8 lleva con la etiqueta **«experimental»**: **«Motion Design is a feature set for motion graphics artists who need a streamlined and creative suite of tools that provide for rapid iteration and scalability. Motion Design includes a reworked world outliner, user interface, rigging tools, cloners, customizable 2D/3D shapes, and a new way to create materials using a streamlined, layer-based workflow called Material Designer.»** (un conjunto para artistas de *motion graphics*, con herramientas de rigging, clonadores, formas 2D y 3D personalizables y un editor de materiales por capas, Material Designer). Su uso en directo: **«Motion Design offers a robust Rundown tool that, in conjunction with its Transition Logic system, can run live-updated broadcast graphics with minimal rigging.»** (una herramienta de escaleta, *Rundown*, que con su sistema de lógica de transiciones emite grafismo actualizado en directo) y, según su guía de inicio, **«Motion Design is an Internal Editor plugin for broadcasting. You can use it for graphics creation, playout, and real-time data visualization for live television, news, weather, sports production, interstitial graphics»** (creación, emisión y visualización de datos en tiempo real para televisión en directo, informativos, meteorología, deportes y piezas de continuidad). Su visor lleva dos controles que el grafista de televisión conoce: **«color channel visualizer (useful for previewing the alpha channel)»** (para ver el canal alfa) y **«safe frame toggle»** (para mostrar la zona segura; la zona segura es el tema 8).

Chyron (PRIME). Su módulo de rotulación: **«A module of the PRIME Platform™, PRIME CG™ offers powerful 3D real-time graphics rendering, intuitive authoring tools and flexible playout capabilities to easily create and air sophisticated lower thirds, over-the-shoulders, bugs and other character-generated graphics.»** (representación 3D en tiempo real, herramientas de creación y emisión para rótulos inferiores, gráficos sobre el hombro del presentador, moscas y demás grafismo de generador de caracteres). Trabaja con **«timelines, a spline editor, and a full set of effects, available for keyframing»** (líneas de tiempo, editor de curvas y efectos animables por fotogramas clave) e importa de las herramientas de diseño: **«full Adobe® Photoshop + After Effects import**

and Autodesk™ FBX®». Sus plantillas se llaman *Base Scenes*: «**Base Scenes, our templated graphics creation feature, streamlines design workflows.**», y las escenas se alimentan de datos: «**Logic-based scenes function as editable templates that designers can configure to refresh up-to-the-second based on data feeds and trigger controls.**» (plantillas editables que se actualizan al segundo con fuentes de datos). Con la redacción se enlaza a través de Chyron CAMIO: «**For pre-planned productions, PRIME CG integrates with all leading newsroom computer systems via Chyron CAMIO.**» Y la plataforma no se limita a los rótulos: «**The PRIME Platform™ may be deployed with a range of functionalities, from graphics, to vision mixing, branding, video walls, venue control, touchscreen and more.**» (grafismo, mezcla, identidad de canal, videowalls, control de recintos y pantallas táctiles). La versión 5.3 añadió contenido web: «**PRIME 5.3 delivers the first official integration of HTML content within PRIME, through a powerful and flexible HTML Input.**» (nota de prensa de 12-II-2026).

Lo que los tres tienen en común (oficio): un entorno de diseño donde se hace la escena o la plantilla, un motor que la dibuja a la cadencia del vídeo, una forma de rellenarla con datos o con la escaleta de la redacción y una salida al mezclador o a las pantallas. Son las cuatro funciones de la tabla anterior.

6.6.7 La conexión con la redacción y los datos

Un sistema de grafismo en tiempo real no trabaja aislado. Con quién habla (oficio):

Con quién	Para qué
Sistema de redacción	El rótulo sale de la escaleta, no se teclea dos veces; uno de los enlaces es el protocolo MOS, que cita Viz Multiplay (epígrafe 3)
Bases de datos externas	Resultados, elecciones, meteorología, mercados: el dato entra solo
Mezclador y automatización	Quién dispara el gráfico
Pantallas del plató	Qué se ve en el decorado (epígrafes 3 y 4)
Postproducción	Elementos con alfa para composiciones (tema 5)

Tres reglas de oficio para esa integración:

1. Un dato se teclea una vez. Si el nombre de un invitado se escribe en la escaleta y otra vez en el grafismo, algún día no coincidirán, y coincidirá en directo.
2. Las plantillas son del programa, no del operador. Un grafismo hecho a mano cada día se desvía, y la identidad visual del canal se deshace sin que nadie lo decida.
3. Lo automático necesita un camino manual. Cuando la base de datos externa falla —y falla en una noche electoral—, tiene que poder teclearse. Un sistema sin ese camino deja la pantalla en blanco.

6.7 Aplicación práctica

6.7.1 Un plató virtual con tres cámaras y una cabeza caliente, y realidad aumentada en dos

- Motores: uno por punto de vista, cuatro en total.
- Seguimiento: cada cámara con el suyo, con zum y foco; la cabeza caliente con los ejes del brazo.
- Retardos: todas las entradas directas retrasadas hasta la más lenta; a 25 fps, cada fotograma son 40 ms, y el sonido se retrasa lo mismo.

- Luz: el fondo de croma uniforme y el presentador iluminado como si estuviera en el decorado; el presentador separado del fondo; vestuario sin el color del croma (oficio) y, mejor, sin colores fuertes, que el Libro de Estilo desaconseja (8.6.1).
- *Foreground*: si un objeto virtual pasa por delante del presentador, un incrustador con máscaras.

6.7.2 Lo que se comprueba en el ensayo de un plató virtual

Un plató virtual se ensaya como cualquier otro, y además (oficio):

Qué	Por qué
Que cada cámara tiene su seguimiento calibrado y su motor	Sin ello, el fondo se despegaría al mover la cámara
Que el zoom y el foco de la óptica llegan al motor	Si no, al cerrar plano el fondo no acompaña
Que la figura no pisa las zonas que el motor no dibuja	Fuera del decorado sintético se ve el estudio
Las marcas del presentador respecto a los objetos virtuales	El presentador no ve el decorado: se orienta por marcas en el suelo y por un monitor de retorno
El orden de las capas si hay objetos delante del presentador	Una máscara mal hecha pone el objeto detrás
El retardo de cada entrada y el del sonido	Una cámara aumentada o virtual llega más tarde que la directa
La luz del personaje frente a la del decorado	Dirección, dureza y temperatura de color tienen que casar

A esa lista el grafista añade lo suyo (oficio): que el decorado se dibuja entero en cada fotograma sin tirones con todas las cámaras en marcha; que los rótulos y los objetos aumentados caen dentro de la zona segura en todas las cámaras; y que lo que se va a rellenar con datos entra y sale bien con los textos más largos previstos.

6.7.3 El videowall de un informativo

Un plató de informativos con una pared de LED de fondo, que muestra grafismo de cabecera, la ventana de las conexiones y un gráfico de datos (oficio, con las fuentes citadas arriba):

1. El lienzo: la resolución real de la pared, que es la suma de la de sus armarios en su disposición (epígrafe 4), y qué zonas de ella entran en cada plano de cámara.
2. Los fondos: diseñados a ese tamaño, sin tramas finas ni rayados, con brillo contenido y sin texto importante donde irá el presentador o el rótulo.
3. Los datos y los gráficos: en plantillas del mismo sistema que el resto del grafismo, rellenables desde la escaleta, con un camino manual si falla la fuente de datos.
4. Las conexiones: la señal del exterior a la pared por matriz; la entrada del exterior al mezclador y su sonido, retrasados lo que tarde en pintar la pared (a 25 fps, cada fotograma, 40 ms).
5. Que nunca vaya a la pared el programa a secas, para no provocar realimentación.
6. En el ensayo, con cámara: moiré, parpadeo, desfase entre armarios o nodos, y efectos que se parten en las juntas.

6.7.4 Cuentas que se piden

Pregunta	Cuenta	Resultado
Milisegundos de un fotograma a 25 fps	$1.000 \div 25$	40 ms
Milisegundos de 2 fotogramas a 25 fps	2×40	80 ms
Milisegundos de 4 fotogramas a 25 fps	4×40	160 ms
Milisegundos de 2 fotogramas a 50 fps	$2 \times (1.000 \div 50)$	40 ms
Motores para tres cámaras y una cabeza caliente	Uno por punto de vista	4
Lienzo de una pared de 8×3 armarios de 400×450 píxeles	8×400 y 3×450	3.200×1.350 píxeles
Entradas al mezclador con 7 cámaras, 2 de ellas también con realidad aumentada	7 directas + 2 aumentadas	9

6.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de grafismo, de plató virtual, de seguimiento de cámara, de pantallas o de videowall tiene CSRTV: no consta en documento publicado leído. Los productos citados (Vizrt, Unreal Engine, Chyron, Mo-Sys, Datapath, NVIDIA, AMD) son ejemplos.
- La documentación de fabricantes de procesadores y paneles de LED (Brompton y otros): no se ha podido leer; lo que el tema dice del procesador de LED sale sólo de la documentación de Epic Games. Tampoco una tabla publicada de distancias mínimas de cámara por paso de píxel.
- Videowalls de monitores LCD (marcos entre pantallas, controladoras): sin fuente leída; el tema no da cifras de marco.
- Otros sistemas de grafismo y plató virtual (Zero Density, Pixotope, Ross XPression, Ventuz, CasparCG): no se ha leído su documentación para este tema. Que «chyron» se use como nombre común del rótulo inferior: no se ha leído en fuente y no se afirma.
- La especificación del protocolo FreeD: no se ha consultado; lo que se dice de él sale de la ficha de un fabricante que lo usa como formato de salida.
- Las familias de seguimiento, la cuenta de motores, el *foreground*, la compensación de retardos, la iluminación del croma, la preparación de las pantallas y del videowall: oficio, sin norma.
- Diseño gráfico para televisión y grafismo de directo frente a postproducción: tema 1. Quién diseña, rellena y lanza los rótulos y el grafismo por géneros: tema 3. Infografía y datos: tema 4. Modelado, animación 3D, composición, croma en postproducción y tracking en postproducción: tema 5. Flujos con realización y continuidad: tema 7. Alfa, relleno y llave en la entrega, zonas seguras, colorimetría y HDR: tema 8. Herramientas, plantillas y automatización: tema 9. Colaboración en directo: tema 17. Pantallas de visualización de datos del puesto de trabajo (prevención de riesgos): tema 18.

6.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.10, 6.5.2 y 8.6.1	Vidiwall y pantallas de plató, vestuario ante el croma	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a (leído allí el 29-09-2026)
Mo-Sys, ficha del StarTracker Max y catálogo «Camera Tracking» (mo-sys.com)	Marcas retrorreflectantes, FreeD, seis ejes con zum y foco, seguimiento <i>inside-out</i> , salida a motores como Unreal Engine, croma y pared de LED	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Realizador/a (volcados el 02-09-2026; releídos el 29-09-2026)
Epic Games, <i>In-Camera VFX Overview in Unreal Engine</i> (documentación de Unreal Engine 5.8, dev.epicgames.com)	Paso de píxel, distancia y moiré (texto del tema de Realizador/a); armarios, procesador de LED, paso de píxel y coste, frustum interior y exterior, genlock, color hacia la pared, OCIO, efectos en espacio de pantalla, Composure	29-09-2026
Epic Games, <i>In-Camera VFX Best Practices in Unreal Engine</i> (UE 5.8)	Preparar la escena para el tiempo real: las dos preocupaciones, objetivo de 48-72 fps y su salvedad, niveles de detalle, materiales y llamadas de dibujo, texturas en potencias de dos, luz precalculada frente a trazado de rayos, aprobación de lo optimizado	29-09-2026
Epic Games, <i>Recommended Hardware for In-Camera VFX in Unreal Engine</i> (UE 5.8)	Sincronía de los procesadores de LED, tarjeta de sincronía por nodo, tarjeta SDI para croma en directo	29-09-2026
Epic Games, <i>nDisplay Overview for Unreal Engine</i> (UE 5.8)	Nodo principal y secundarios, reparto de pantallas, sincronía de fotograma, lienzo 2D, tecnologías multipantalla, tolerancia a fallos (<i>failover</i>) y salida de un nodo del clúster	29-09-2026
Epic Games, <i>Motion Design in Unreal Engine</i> y <i>Motion Design Quickstart Guide in Unreal Engine</i> (UE 5.8)	Qué es Motion Design y su etiqueta «experimental», Rundown y Transition Logic, usos en emisión, visor de alfa y zona segura	29-09-2026
Epic Games, <i>Professional Video IO in Unreal Engine</i> (UE 5.8)	Realidad aumentada en el motor: entrada, tratamiento, sincronía y salida de vídeo	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Multiplay User Guide</i> 3.3, «Introduction» (docs.vizrt.com)	Control de las pantallas del plató, Viz Engine, MOS, Pilot Data Server, videowall con DisplayPort y Datapath Fx4, SDI	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Engine Administrator Guide</i> 5.4, «Video Output», y 5.2 (publicada el 20-III-2024), «Dual Channel Mode»	Salida de videowall a pantalla completa; la llave como propiedad de la salida («Contains Alpha», 5.4); doble canal con relleno y llave; control externo	29-09-2026
Vizrt, <i>Introduction to Viz Artist</i> 5.3	Modos del programa y licencia	29-09-2026
Chyron, <i>PRIME CG™ - 3D Real-Time Graphics</i> y <i>About Chyron</i> (chyron.com); nota de prensa <i>Chyron Merges Live Web Content and CG Graphics with PRIME 5.3</i> (12-II-2026)	Qué hace PRIME CG, herramientas, Base Scenes, datos, CAMIO, funciones de la plataforma, HTML Input	29-09-2026

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron el 29-09-2026, fecha del sistema.

Oficio, declarado así en el texto: la lectura de los cinco términos del enunciado como una misma maquinaria; la tabla de técnicas (decorado virtual, realidad aumentada, producción virtual en pared de LED), la escala de realidades y la regla de la oclusión; las tres piezas del plató virtual y los datos del seguimiento; las familias de seguimiento; la comparación entre croma y pared de paneles; la lectura del frustum; lo que hace el grafista en un escenario virtual y que los criterios de optimización de la pared de LED valgan para el croma; la cuenta de motores, el *foreground* y la compensación de retardos, que se deducen de la definición de fotograma por segundo y de la regla de que sólo se puede retrasar; la iluminación del plató de croma; los contenidos y problemas de las pantallas (moiré, retardo, realimentación, parpadeo) y el montaje con banco enlazado y mapeado distinto; lo que el grafista prepara para cada pantalla y para un videowall; la cuenta del lienzo de la pared; los modos diferido y en tiempo real, las dos exigencias del tiempo real, las cuatro funciones de un sistema de grafismo y las reglas de integración; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); LE (*Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía*); RA/RV/RM; LED; M/E; fps; LOD; SDI; DVI; OCIO; MOS.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea; «oficio» = sin fuente.

1. Escenarios virtuales

- Sin norma; fabricante = definición técnica. Sistemas de CSRTV: no constan.
- Oficio, tres técnicas. Decorado virtual: real = personas y objetos que tocan; fondo sintético por croma. RA: plató real entero + objetos superpuestos con llave. Pared de LED: fondo en pantallas reales, sin incrustación.
- Oficio, 3 piezas: plató de croma + motor de render en tiempo real + seguimiento (la clave; sin él, fondo plano).
- Oficio, datos: giro, inclinación, balanceo, 3 posiciones, focal, foco (6 grados + zum + foco).
- Oficio, familias: mecánica por codificadores; óptica con marcas retrorreflectantes; óptica sin marcas; ultrasonidos/radiofrecuencia; inercial (deriva).
- Mo-Sys, ficha StarTracker Max: marcas retrorreflectantes en techo, pared o suelo o marcadores de pared de LED; salida Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO sobre IP; 6 ejes con zum y foco; «inside-out», inmune a oclusión frente a «outside-in».
- Mo-Sys, catálogo: StarTracker + vSLAM + codificadores; croma y pared de LED.
- Oficio, croma vs LED: croma = problema del recorte (bordes, *spill*, sombras), se compone en control; LED = luz y reflejos reales, sin derrame; problemas propios: moiré, parpadeo, retardo, ángulo.
- Epic (*In-Camera VFX Overview*, UE 5.8): frustum interior = FOV de la cámara según focal, se mueve con ella; exterior = luz y reflejos, «remains static».
- Epic: Composure = composición en tiempo real (vídeo en directo, RA, croma, garbage mattes, color, distorsión de óptica).
- Epic (*Recommended Hardware*): croma en directo exige tarjeta SDI (entrada, salida compuesta, código de tiempo).
- Epic: croma sólo en el FOV = menos verde = menos *spill*.
- Oficio, iluminación: personaje con dirección, dureza y temperatura del decorado; fondo uniforme sin sombras ni manchas; separar personaje y fondo (menos *spill*; permite desenfocar).
- LE 8.6.1 p. 122, punto 4: colores fuertes no aconsejables, «impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón».
- LE 8.6.1, punto 9: Estilismo y Realización «deberán» tener en cuenta cromas, transparencias y plató con decorado virtual. Oficio: nadie viste del color del fondo.
- Oficio, grafista: decorado que cabe en el fotograma; casa con escala, suelo y luz del plató; lo diario en plantilla (tema 9).
- Epic (*Best Practices*): objetivo 48-72 fps en 4K en puestos de artista, comprobar en equipo de destino; 2-3x de margen orienta, no basta; pruebas periódicas.
- Epic: LOD, algunos a mano; un material por elemento (cada ID añade draw calls); texturas en potencias de 2 (128 × 256 y 256 × 256 sí; 8080 × 8080 no); luz precalculada mejor que trazado de rayos.
- Epic: optimizado lo aprueba Dirección de Arte, Diseño de Producción o quien firme el aspecto. Válido para croma: oficio.

2. Realidad aumentada

- Oficio: RV sustituye el entorno; RA lo conserva y añade objetos delante; RM, objetos que interactúan (oclusión, sombra, apoyo). Prueba: ¿queda mundo real? Firma de RM = oclusión.
- Oficio: objeto que el presentador tapa = *foreground*.
- Epic (*Professional Video IO*): el motor recibe y compone vídeo en directo, aplica croma, corrección de distorsión y de color, sincroniza con código de tiempo y cadencia, y devuelve la señal al estudio.
- Oficio: distorsión corregida para que el objeto se deforme como la imagen.

- Oficio, *foreground*: tercera capa delante = máscara píxel a píxel; el motor entrega decorado y máscara; un motor basta con incrustador de varias máscaras; croma = condición previa, no solución.
- Oficio, retardo: todo se retrasa hasta el más lento; el sonido también; nada se adelanta.
- Oficio, caso: 7 cámaras, 2 con RA (retardo de 2 fotogramas), transiciones cámara/su versión aumentada = 9 entradas (7 directas + 2 aumentadas).
- Oficio, solución: 2 fotogramas de retardo en las 7 directas (también las de 1 y 2) + sonido retrasa 80 ms todas las fuentes. Se puede mezclar una cámara con su versión aumentada.
- Oficio, cuentas: 25 fps = 40 ms por fotograma ($1.000 \div 25$); 2 = 80; 3 = 120; 4 = 160 ms; 25 fps = familia europea; a 50 fps, 2 fotogramas = 40 ms.

3. Pantallas

- LE 6.5.2 p. 93: entre los recursos del informativo, «‘vidi wall’, pantallas de plasma...», uso que «precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles».
- LE 3.10 p. 53: cierre con vídeo final, «vidiwall, croma...» como variantes estéticas.
- Oficio, contenidos: grafismo de fondo, programa (aux o banco M/E), exterior (matriz, «ventana»), vídeo (servidor), marcador/datos.
- Oficio, cuatro problemas: moiré, retardo, realimentación, parpadeo.
- Oficio, moiré: trama pantalla/sensor; desenfocar o cambiar tamaño.
- Epic: paso de píxel = distancia entre LED, menor = más densidad; distancia, paso y sensor fijan la distancia mínima de rodaje; foco delante o detrás de la pared; cámara perpendicular. Menos paso, cámara más cerca: oficio.
- Oficio, realimentación: programa a secas a pantalla visible = túnel infinito.
- Oficio, parpadeo: refresco de LED frente a obturación.
- Oficio, caso deportivo: programa al pabellón sin repeticiones ni vídeos (protestas del público contra arbitraje). Solución: otro banco M/E, enlazado (*link*) al programa, mapeado cambiado (botón de repeticiones apunta a cámara máster).
- Oficio, no valen: tabla de sustitución en el enlace; macro a negro con vídeo en previo.
- Oficio, retardo: la pared recibe, escala, reparte y pinta = fotogramas.
- Oficio, caso: retardo de 4 fotogramas, exteriores en ventanas: retrasar 4 fotogramas su entrada al mezclador, mandarlos a pantallas por matriz, retrasar su sonido 4 fotogramas (160 ms a 25 fps).
- Oficio, por qué: matriz = camino corto, sólo el retardo del programa de pantallas; entrada retrasada = coincide con la pantalla filmada (si no, salto de 4 fotogramas); por aux se suma el del mezclador; adelantar es imposible.
- Vizrt, *Viz Multiplay User Guide* 3.3: controla contenido de pantallas de plató desde control o por el presentador; envía a varias pantallas; directo, vídeo, grafismo, fijas; listas de reproducción; «Uses Viz Engine for playout»; abre listas de redacción en MOS; plantillas de Pilot Data Server.
- Oficio: sale a paneles por salida de gráfica o SDI, sin relleno y llave.
- Oficio, preparación: lienzo con resolución y proporción reales (rara vez 16:9); qué muestra cada bloque y quién lo cambia; qué sale en plano de cada cámara; brillo y contraste contenidos; sin texto importante tras el rótulo; sin tramas finas ni rayados.

4. Videowalls

- Oficio: muchas pantallas como una; LED y LCD (LCD sin fuente). LE: «‘vidi wall’» (6.5.2, p. 93), «vidiwall» (3.10, p. 53).
- Epic (*In-Camera VFX Overview*): pared = conjunto de armarios (*cabinets*), resolución fija de 92×92 (rótulos exterior) a 400×450 píxeles (interior de muy alta resolución); tamaño físico según fabricante.
- Epic: procesador de LED combina armarios en una imagen; disposición libre en el lienzo; en plató grande, diez procesadores o más.
- Oficio, lienzo = suma de píxeles de armarios: $8 \times 3 \text{ de } 400 \times 450 = 3.200 \times 1.350$.
- Epic, paso de píxel: menor = más densidad, resolución y calidad y más coste por armario; no basta: ángulo de visión, desplazamiento y uniformidad del color, disipación del calor.

- Epic (*nDisplay Overview*): un ordenador principal y nodos secundarios; cada instancia dibuja para una o más pantallas, LED o proyectores; mismo fotograma a la vez y frustum correcto; *Output Mapping* a lienzo 2D; NVIDIA Mosaic o AMD Eyefinity.
- Epic, *failover*: sólo fallos detectados por red; activar en el clúster («Drop S-node on fail»); nodo sin respuesta sale tras tiempo configurable; su trozo deja de actualizarse (oficio).
- Epic, genlock: reloj propio de cámara, ordenadores y seguimiento; sin unificar, *tearing*.
- Epic (*Recommended Hardware*): NVIDIA Quadro Sync en cada nodo además de la gráfica; procesadores de LED con sincronía externa o desde la señal de las gráficas.
- Epic, color: tonemapper desactivado, sRGB lineal a los paneles; OCIO gestiona el color; espacio concreto según fabricante (oficio); colorimetría de emisión = tema 8.
- Epic: evitar SSGI, SSAO, SSR, viñeteado, adaptación de exposición y *bloom* (juntas entre nodos); probar en la pared (oficio).
- Vizrt, Multiplay: hasta 4 salidas DisplayPort UHD por GPU de un Viz Engine; con Datapath Fx4, más; también SDI.
- Viz Engine *Administrator Guide* 5.4, «Video Output»: Video Wall/Multi-Display = salida principal a DVI, activo y formato FULLSCREEN. Oficio: sin relleno y llave.

5. Grafismo en tiempo real

- Oficio: motor dibuja a la cadencia del vídeo. Mo-Sys: seguimiento por IP (F4, FreeD, OpenTrackIO) a Unreal Engine.
- Oficio: diferido = antes de emitir (Blender, Cinema 4D); tiempo real = al emitir (Unreal, Unity, Vizrt, Chyron). After Effects: fichero, sin directo.
- Oficio, motores: uno por punto de vista/cámara que pueda salir al aire; 3 cámaras + cabeza caliente = 4. Cabeza caliente no pide dos motores sino más ejes de seguimiento. Un motor potente no basta (simultaneidad, previo); varias tarjetas en un chasis siguen contando uno por punto de vista.
- Oficio, dos exigencias: un cuadro por cadencia (caída = tirón); alinear retardos de motor y seguimiento (un cuadro = decorado flota).
- Oficio, 4 funciones: diseño, datos, reproducción (alfa), control (manual, escaleta, automatización). Reparto = tema 3; plantillas = tema 9.
- Oficio: relleno = imagen; llave = transparencia (alfa en entrega: tema 8).
- Viz Engine *Administrator Guide* 5.4: «Contains Alpha» = propiedad de cada salida que da llave; sin modo especial (oficio).
- Viz Engine 5.2, «Dual Channel Mode»: dos salidas de programa (relleno y llave en dos canales), exige dos tarjetas; control externo (Viz Trio, Viz Pilot).
- Vizrt, *Introduction to Viz Artist* 5.3: modos Viz Artist / Viz Engine / Configuration; diseño en Artist, emisión en Engine (oficio); funciones según licencia (dongle).
- Epic, Motion Design (UE 5.8, «experimental»): motion graphics (rigging, cloners, formas 2D/3D, Material Designer); Rundown + Transition Logic para grafismo en directo; emisión, datos en tiempo real, informativos, meteorología, deportes; visor con canal alfa y zona segura (tema 8).
- Chyron, PRIME CG: render 3D en tiempo real; lower thirds, over-the-shoulders, bugs; timelines, spline editor, keyframing; importa Photoshop, After Effects y Autodesk FBX; *Base Scenes* (plantillas); escenas lógicas actualizadas por datos; redacción vía CAMIO; plataforma con videowalls, mezcla, branding; PRIME 5.3 HTML Input (nota de prensa 12-II-2026).
- Oficio, común a los tres: diseño, motor, datos, salida.
- Oficio, conexiones: redacción (MOS), bases de datos, mezclador y automatización, pantallas, postproducción (alfa, tema 5).
- Oficio, reglas: dato tecleado una vez; plantillas del programa, no del operador; camino manual si falla la fuente.

Aplicación práctica

- Oficio, plató 3 cámaras + cabeza caliente, RA en 2: 4 motores; seguimiento con zum y foco, ejes de brazo en la cabeza caliente; directas retrasadas hasta la más lenta; incrustador con máscaras si hay *foreground*; vestuario sin color del croma ni colores fuertes (LE 8.6.1).

- Oficio, ensayo: seguimiento calibrado y motor por cámara; zum y foco al motor; figura no pisa lo no dibujado; marcas y monitor de retorno; orden de capas; retardo de imagen y sonido; luz personaje = decorado; sin tirones; rótulos y objetos en zona segura; textos largos.
- Oficio, videowall de informativo: lienzo por armarios y planos; fondos a ese tamaño; plantillas con camino manual; exterior por matriz, entrada y sonido retrasados lo que pinte la pared; nunca programa a secas; ensayo con cámara.

Lo que este tema no da

- Sistemas de CSRTV; Brompton y otros procesadores de LED; tabla de distancias mínimas por paso de píxel; videowalls LCD; Zero Density, Pixotope, Ross XPression, Ventuz, CasparCG; especificación de FreeD; «chyron» como nombre común: sin fuente leída.
- Remite: temas 1, 3, 4, 5, 7, 8 (alfa, zonas seguras, HDR), 9, 17, 18.

TEMA 7 – Flujos de trabajo con realización, edición, producción, documentación y continuidad

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 7
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule cómo trabaja el grafismo con las demás áreas. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014): anexo II (plantilla estructural), anexo III (fichas de puesto) y disposición adicional segunda; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: cualificación profesional IMS077_3 del INCUAL, Asistencia a la realización en televisión, y Real Decreto 1680/2011 (módulo 0904). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio); Libro de Estilo, 1.ª ed. de 2004; cualificación IMS077_3 en el texto del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales leído; fechas de lectura en «Trazabilidad»
Extensión	8.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); sociedades filiales de la RTVA (SSFF, como las abrevia el convenio); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); unidad de competencia (UC), realización profesional (RP) y criterio de realización (CR), que son las partes en que el INCUAL divide una cualificación; resultado de aprendizaje (RA), la parte en que se divide un módulo de un título de formación profesional. El Libro de Estilo usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras. Palabras de oficio que el tema usa: escaleta (la lista ordenada de lo que se emite), escaleta técnica (la de realización, con los elementos formales), parte de emisión (el documento con lo que lleva cada pieza al emitirse), rótulo (texto sobrepuesto en la imagen), plantilla (diseño fijo en el que sólo se cambia el contenido), mosca (la marca del canal en una esquina de la pantalla), coleo (la imagen que sobra al final de un vídeo para cubrir la salida).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 7): «Flujos de trabajo con realización, edición, producción, documentación y continuidad.»

Qué se puede preguntar: qué dice la ficha del Grafista y cuáles son sus cuatro tareas; en qué nivel está el puesto y cuántos grafistas fija la plantilla estructural y dónde; qué fichas del convenio, fuera de la del Grafista, tocan el grafismo (Editor de Continuidad, Secretario de Emisiones, Locutor de Continuidad, Secretario de Redacción, Ayudante de Realización); quién es el responsable máximo de la imagen y qué prevalece entre información y técnica; cómo llega el encargo de grafismo desde realización (escaleta técnica, relación de rótulos, consideraciones formales) y qué comprueba el ayudante de realización en emisión; qué dice la escaleta, qué no se puede cambiar en ella y por dónde llegan los rótulos a realización; qué pide el Libro de Estilo a un gráfico (elementos, segundos, dinamismo, cama de audio, orden, firma); qué hace producción, cómo se le piden las cosas y quién decide si chocan coste e información; qué hacen el Documentalista y el Ayudante de Archivo y Documentación, y qué es el «archivo de imagen del departamento gráfico»; qué rótulos obliga a poner el Libro de Estilo cuando se usa imagen de archivo o una reconstrucción; qué hace el departamento de continuidad y quién participa en el diseño de sus elementos; qué

pasos tiene el proceso de producción de una pieza gráfica y cuál se salta más. En la prueba práctica: organizar el grafismo de un informativo o de una promoción desde el encargo hasta la emisión y el archivo, y resolver un cambio de última hora sin romper la cadena de avisos.

7.1 Advertencia sobre las fuentes

Ningún documento publicado de la RTVA describe el departamento gráfico, su dependencia orgánica ni un protocolo de trabajo entre el grafismo y las demás áreas. Lo que hay son tres cosas: las fichas de puesto del convenio, que dicen qué hace cada puesto; el Libro de Estilo, que dice cómo se trabaja en la elaboración de un informativo; y la cualificación de Asistencia a la realización en televisión del INCUAL, que describe cómo el equipo de realización encarga, recibe y comprueba el grafismo. Las fichas son de 2014; el Libro de Estilo es de 2004 y se refiere sobre todo a los informativos; la cualificación es norma de formación, no de organización de una televisión: dice lo que se exige a quien la obtiene, no cómo trabaja la RTVA. Qué sistema de redacción, de grafismo o de archivo usa hoy CSRTV no consta en documento publicado leído. Lo que el tema dice como consecuencia práctica, sin esas fuentes detrás, va marcado como oficio.

Los cinco nombres del enunciado son áreas con las que el grafista entrega y recibe trabajo (oficio): realización le encarga y lanza el grafismo; edición lo monta en las piezas; producción le da tiempo y medios; documentación le da imagen y guarda lo que hace; continuidad emite las piezas del canal.

7.2 El puesto: el grafista y las otras áreas

7.2.1 La ficha del Grafista

El Grafista (código 5345100, nivel B03, p. 129) tiene como función básica **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»** Sus tareas:

- **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (así en el BOJA).
- **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»**
- **«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»**
- **«Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.»**

Son cuatro tareas, y tres de ellas miran a otra área (lectura de oficio, no del texto): la imagen gráfica se hace **«para programas y postproducciones»**, es decir, para realización y para edición; el asesoramiento estético va **«a otras áreas como rotulación o postproducción»**; y el archivo de imagen es la parte del trabajo que se cruza con documentación. La ficha deja en blanco, como todas, los campos **«DIRECCION A LA QUE PERTENECE»** y **«DEPARTAMENTO»**, y termina con la cláusula abierta común a todo el anexo: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»** La única pista de su organización es la última tarea, que habla de un **«departamento gráfico»**; si la casa tiene hoy un departamento con ese nombre no consta.

El artículo 45.1 del convenio sitúa al **«GRAFISTA»** en el **NIVEL B03** (p. 73), el mismo que da el enunciado de la convocatoria. La plantilla estructural del anexo II le asigna dos localizaciones, con el mismo número en la estructura del IX y del X Convenio: **GRAFISTA, CSTV, SEVILLA, B03, 9, 9** (p. 94) y **GRAFISTA, CSTV, MALAGA,**

B03, 1, 1 (p. 99). Son diez puestos en 2014, nueve en Sevilla y uno en Málaga. La plantilla actual no consta en documento publicado leído.

Pregunta trampa posible: la ficha 9420000, «**J. SEC. DISEÑO ASISTIDO**» (p. 153), no es grafismo de antena. Su objeto es «**Organizar, coordinar y supervisar el soporte gráfico de la documentación técnica de las instalaciones de RTVA y SSFF.**»; es decir, planos técnicos de las instalaciones, no grafismo para programas (lectura del objeto del puesto).

7.2.2 La información en televisión es trabajo de equipo

El Libro de Estilo abre su capítulo 4, «Planificación y producción» (p. 65), nombrando a los montadores entre las piezas de la cadena: «**En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto.**». Y precisa: «**No nos referimos a la participación, sino a la implicación.**»

La lista no nombra al grafista, pero el final de la frase vale para él (oficio): todo lo que hace llega a la emisión «**a través del equipo de realización.**».

7.2.3 Con quién trabaja: el mapa de fichas

El convenio no tiene un protocolo de coordinación, pero sus fichas dicen qué hace cada área con el grafismo o con lo que el grafismo entrega. Las de las cinco áreas del enunciado:

Área	Puesto (código, nivel, página del BOJA)	Lo que su ficha dice que toca al grafismo
Realización	Realizador (5351000, B02, p. 196)	«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»
Realización	Ayudante de Realización (5353000, B03, p. 111)	«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»
Redacción (camino de los rótulos)	Secretario/a de Redacción (5211000, B04, p. 202)	«Recepción de rótulos y comunicación a Realización.»
Edición	Operador Montador de Vídeo (5212206, B04, p. 190)	«Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.»
Producción	Productor/a (5331000, B03, p. 194)	«Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo.»
Documentación	Documentalista (5213209, B02, p. 124)	«Seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar y difundir la documentación escrita y audiovisual o sonora, fijada en cualquier soporte, y efectuar la recuperación de la información y de sus soportes.»
Documentación	Ayudante de Archivo y Documentación (5213213, B04, p. 108)	«Comprobar, identificar, verificar (mediante visionado) y registrar los soportes de la documentación escrita o audiovisual.»
Continuidad	Editor de Continuidad (5302010, B03, p. 125)	«Participar a instancias de su superior en el diseño de elementos de continuidad.»
Continuidad (emisiones)	Secretario de Emisiones (5301010, B04, p. 201)	«Recepcionar, comprobar y archivar el material programado.»
Continuidad (locución)	Locutor de Continuidad (5323001, B04, p. 182)	«Colaborar en la adaptación del guión a las características y estilo de las piezas de continuidad.»

Los niveles son los del artículo 45.1 (pp. 72-74), que va del B01 al B05. Dos datos de la tabla se preguntan bien: la del Editor de Continuidad es la única ficha del anexo que habla del diseño de elementos de continuidad (la del Grafista no nombra la continuidad); y la del Secretario de Emisiones es la puerta por la que entra en emisión el material programado, entre él las piezas que hace grafismo (lectura propia, el texto no nombra el grafismo). Cada ficha se desarrolla en el epígrafe de su área.

7.3 Flujo con realización

7.3.1 El realizador, responsable máximo de la imagen

El Libro de Estilo deja la forma en manos de realización (6.5, p. 92): «la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.» El equipo de realización «debe, por tanto, aplicar estos criterios e implicarse en todo el proceso, participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»

Su margen tiene dos límites:

- El realizador se subordina al editor en la ordenación: **«debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»** (6.5).
- Ante imperfecciones técnicas moderadas, **«la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—»** (6.5.1).

El realizador no está en cada fase del trabajo. El Libro de Estilo lo dice expresamente (6.5.1, p. 93):

«El realizador actúa por delegación en profesionales que asumen funciones concretas y criterios particulares en cada fase de elaboración de la noticia. Cada uno conoce los procedimientos básicos de su función, lo cual hace innecesario aplicar lo que sería ideal en una situación de medios ilimitados: la presencia constante de un realizador en cada fase del proceso. En resumen, su función se ciñe a la coordinación y supervisión de la parte final del mismo.»

Para el grafismo, la consecuencia es de oficio: el grafista aplica en su fase los criterios del realizador sin esperar a que esté delante, y le consulta lo que no esté marcado.

7.3.2 Urgencia y autoridad

Dos frases de 6.5.2 (p. 93) fijan el equilibrio entre prisa, forma y contenido:

- **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»**
- El realizador **«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»**

Por encima de todo, el marco común: **«Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme»** (6.5, p. 92).

El mismo epígrafe 6.5.2 cuenta el grafismo entre los recursos que el realizador organiza: **«En ello tienen gran importancia las crecientes posibilidades del medio: conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.»** Las infografías son trabajo del grafista (ficha: **«diseñar la representación gráfica de la información»**), y lo que se ve en las pantallas también suele serlo (esto último, oficio); su uso en el programa lo organiza el realizador.

7.3.3 El encargo: escaleta técnica y relación de rótulos

El grafismo de un programa se pide desde realización. La cualificación de Asistencia a la realización en televisión (IMS077_3) lo describe paso a paso:

1. La escaleta técnica recoge el grafismo (UC0216_3, RP1): **«CR1.3 La relación de músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, necesidades de escenografía y atrezzo y demás aspectos formales previsibles, se elabora según las instrucciones que marca el realizador, incluyendo cada uno de los elementos en la escaleta técnica en el orden y posición indicados, reflejando los tiempos de duración de cada uno de ellos, modificando e informando al realizador de los desajustes.»**
2. El encargo llega al departamento gráfico (UC0216_3, RP3): **«CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las**

necesidades y criterios marcados.» y «CR3.6 El material gráfico se captura y/o digitaliza, elaborando el grafismo 2D y/o 3D, minutándolo, organizándolo y trasladándose al grafista y supervisando el acabado.»

3. El estado del trabajo vuelve a realización y a producción: «CR3.7 El estado de las tareas se traslada al realizador y a producción evaluando con precisión si el proceso se encuentra dentro de los tiempos y medios estimados.»

El criterio formal lo marca realización; el diseño es del grafista; el texto, de la redacción (esto último, oficio: los CR citados no lo dicen). La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos (Real Decreto 1680/2011, módulo 0904, RA 3) pide lo mismo a quien realiza: «e) Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden recogido en la escaleta.» y «f) Se ha confeccionado una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta.»

Lo que el grafista necesita que traiga el encargo, leído de esos textos (oficio): la relación de rótulos en el orden de la escaleta, las consideraciones formales del realizador, las duraciones de cada elemento y el nombre con que cada gráfico figura en la escaleta. Lo que le falte se pregunta antes de empezar, no después de entregar. El *briefing* y la aprobación como gestión de proyecto son el tema 14.

7.3.4 Diseñar, rellenar y lanzar

En el grafismo de directo el reparto se hace con plantillas (tema 3, con el ejemplo de un fabricante): el grafista diseña la plantilla, la redacción la rellena con el texto y el control la lanza. Leído en términos de oficio: la plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición y animación; quien la rellena sólo pone el texto. Por eso el trabajo del grafista en un informativo se hace sobre todo antes de la emisión, y durante ella sólo se rellena y se lanza. Las herramientas de plantillas, la automatización y el protocolo que une la redacción con los servidores gráficos son el tema 9.

El lanzamiento se ajusta a la escaleta (UC0217_3): «CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»

7.3.5 Lo que realización comprueba del grafismo en emisión

El ayudante de realización verifica el grafismo contra el parte de emisión. La cualificación (UC0217_3, RP1): «Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.» Dos criterios tocan directamente al grafista:

- «CR1.3 Las duraciones de videos, músicas, gráficos, rótulos y efectos de imagen y sonido se comprueban, anotándolo en el parte de emisión según criterio marcado por el departamento de realización.»
- «CR1.6 La disponibilidad de la infografía necesaria para la rotulación de presentadores, invitados y totales se comprueba verificando que se trate de la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente.»

La consecuencia para el grafista (oficio): cada programa tiene su plantilla, y entregar un rótulo con la plantilla de otro programa es una incidencia que realización anota; las incidencias no se resuelven por el grafista a solas, sino que van «al realizador».

7.3.6 Piezas gráficas del informativo que nombra el Libro de Estilo

El Libro de Estilo, al describir los formatos del informativo, nombra piezas que son grafismo o que el grafismo sostiene:

- Titulares: **«Los titulares, montados en batería sobre una base de postproducción, son la referencia de lo más importante, relevante y sugestivo de un informativo.»** (3.6, p. 50).
- Breves (fórmula que el propio Libro de Estilo da ya en 2004 como **«caída en desuso»**): se leen **«sobre una base de postproducción, con un efecto o ráfaga de separación de las informaciones.»** (3.8, p. 52), y el mismo apartado cierra: **«No aparece firma.»**
- Colas agrupadas: noticias **«separadas por un efecto visual generado desde el control de realización.»** (3.9, p. 53).
- Intro: **«Suele ser necesaria la rotulación con el dato del momento y el lugar donde se ha producido el hecho que mostramos.»** (3.13, p. 55).
- Cierres: **«El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»** (3.10, p. 53).

Bases de postproducción, ráfagas y efectos de separación son piezas que el grafista entrega hechas y que realización dispara o el montador coloca (oficio). El grafismo de cada género es el tema 3.

7.4 Flujo con edición

7.4.1 La escaleta, documento común

La escaleta es el papel que comparten redacción, realización, producción, la sala de montaje y el grafismo. El Libro de Estilo la define así:

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1).

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.»

Tres reglas obligatorias:

1. **Los cambios se comunican a todos:** **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»**
2. **El nombre del vídeo no se toca** (6.1.1): **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»**
Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.
3. **El redactor deja su texto en la escaleta** (6.1.2): **«El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»**

Para el grafista, las tres reglas se traducen así (oficio, a partir de ese texto): el departamento gráfico es uno de los **«departamentos afectados»** por un cambio de escaleta; el gráfico se guarda y se entrega con el nombre con que figura en la escaleta, que es por donde lo buscan la sala y el control; y el texto de los rótulos es el que el redactor dejó fijado en ella, no uno que el grafista rehace.

La cualificación hace del nombre la llave del flujo con edición (UC0218_3, RP1): **«CR1.2 La música, efectos de sonido, grafismo, y otros, solicitados por el realizador se identifican comunicando su ubicación y código de tiempo al equipo de realización mediante el protocolo establecido.»** y **«CR1.3 Los soportes de grabación se ingestan en el servidor en entornos digitales, cuando éstos existan, asociando su contenido al nombre dado en la escaleta técnica.»**

7.4.2 Rótulos: de la escaleta a la emisión

El circuito de los rótulos lo describen tres textos ya vistos:

1. El redactor fija en la escaleta sus textos definitivos, **«incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa»** (6.1.2).
2. Los partes de emisión recogen, entre otras cosas, los **«rótulos»** (6.1).
3. El Secretario/a de Redacción tiene como tarea la **«Recepción de rótulos y comunicación a Realización.»** (convenio, ficha 5211000).

Del **Secretario/a de Redacción**, el puesto que sostiene la escaleta: función básica **«Realizar actividades de apoyo a la redacción de Servicios Informativos»**; tareas: **«Confeccionar y mantener el soporte de las escaletas. Colaborar en el seguimiento de la asignación de redactores a las noticias por el editor y del estado de terminación de las mismas. Recepción de rótulos y comunicación a Realización. Ordenar y clasificar las noticias impresas en papel de pasos y textos que conforman la escaleta. Manejar el sistema de apoyo de textos al conductor del programa. Minutar la recepción de imágenes, y controlar y clasificar la información que se recibe. Colaborar en el seguimiento de las previsiones informativas.»**

Si los rótulos van incrustados en el vídeo desde la sala o se insertan en realización en el momento de la emisión no lo dice ningún documento publicado de la RTVA. Un capítulo de 2010 sobre el sistema de redacción entonces instalado en Canal Sur describe que el periodista inserta en su texto los rótulos de la información, que **«irán directamente a la emisión»** (tema 9). Qué sistema de redacción usa hoy CSRTV no consta.

7.4.3 Qué pide el Libro de Estilo a un gráfico

El epígrafe 3.16, «Gráficos» (pp. 57-58), fija las reglas que valen para todo gráfico informativo, lo entregue el grafista cerrado o lo coloque la sala en un vídeo:

- Carga y duración: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57).
- Dinamismo: **«El gráfico debe ser dinámico. La aparición en pantalla de cada elemento discurrirá en paralelo a la locución»** (3.16.1, p. 57).
- Audio: **«Los gráficos, tanto si son independientes dentro de un formato específico, como si están integrados en un vídeo de mayor extensión, llevarán una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente, salvo que se respete el sonido propio de la grabación sobre la que se construya el propio vídeo.»** (p. 58).
- Claridad: **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»**

- Orden: **«El orden de los elementos que aparezcan en el gráfico seguirá el criterio alfabético, muy especialmente en el caso de topónimos andaluces, salvo que exista una correlación de mayor a menor o viceversa, comparación o evolución.»**
- Texto rotulado: **«Todas las palabras que aparezcan rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades...) se ceñirán a las normas de este LIBRO DE ESTILO.»**
- Firma: **«La información elaborada exclusivamente con gráficos no se firma.»**

La «cama» de audio es asunto de la sala (oficio; el Libro de Estilo no dice quién la pone): si el grafismo entrega el gráfico sin sonido, el vídeo no sale mudo; lleva una cama por su canal, salvo que se mantenga el sonido propio de la grabación.

El dinamismo es la regla que más toca al flujo (oficio): si cada elemento entra **«en paralelo a la locución»**, el grafista necesita el texto definitivo, y a ser posible la locución grabada, antes de animar; un gráfico animado sobre un texto que luego cambia hay que volver a animarlo.

7.4.4 Qué se entrega a la sala

Lo que no cambia de una pieza a otra se entrega hecho, como fichero; lo que cambia en cada pieza se entrega como plantilla para que la rellene quien monta o la lance el control; quién rellena cada rótulo, y cuál se incrusta en la pieza o se lanza en directo, lo decide la casa y no consta publicado (tema 9). El fichero con transparencia, los códecs, las zonas seguras y el color de la entrega son el tema 8.

La ficha del Grafista añade el otro sentido del flujo: el grafista no sólo entrega a la sala, también la asesora (**«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»**). La ficha del Operador Montador de Vídeo, en cambio, no menciona el grafismo.

7.4.5 Las desconexiones provinciales

En las desconexiones informativas provinciales, el convenio encarga al personal de montaje del centro tareas que son de grafismo. La disposición adicional segunda del convenio, «Desconexiones provinciales» (p. 86), enumera **«a título enunciativo»** las tareas de emisión de las desconexiones que en 2014 se efectuaban en los centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, entre ellas: **«Siguiendo las indicaciones del editor del informativo confección de la escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación.»** y **«Montaje de vídeos y Postproducción de titulares.»** El convenio las encomienda a cuatro trabajadores/as del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo, de forma rotatoria. Si esa disposición se sigue aplicando hoy, y en qué centros, no consta en un documento publicado leído.

Lo que llega del grafismo a esos centros es el diseño; la casa exige que se respete: **«Las desconexiones, como meta del trabajo informativo local, están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran y de la que son tributarias.»** (Libro de Estilo, 7.4, p. 104). En la práctica (oficio), el grafista entrega a la desconexión el mismo paquete de cabeceras, transiciones y plantillas de rótulo que usa el informativo de cadena.

7.5 Flujo con producción

7.5.1 Qué es producción para el Libro de Estilo

El Libro de Estilo le da un papel central (4.4, p. 75): **«El Departamento de Producción es clave. No hay un programa bien estructurado si no va precedido de una meticulosa organización en la que se armonicen, a través de los productores, las necesidades técnicas y humanas, y la disponibilidad de recursos para el objetivo que se quiere alcanzar.»** Y advierte contra usarlo de parche: **«Producción no es el lugar al que se acude cuando hay un contratiempo o surge una dificultad imprevista que necesita una solución urgente.»**

La edición y la postproducción están entre los recursos que el productor reparte: **«un productor es responsable de la planificación y asignación ordenada de recursos para las grabaciones en exteriores y en plató, transmisiones y enlaces, intercambios y asistencias a otras televisiones, contratación de bienes o servicios, edición y postproducción...»** (4.4, p. 75). El texto no nombra el grafismo; que el tiempo de grafista de un programa entre en esa planificación es lectura de oficio.

Y **«Cuanto más pronto y con más detalle conozcan los productores una necesidad, mayor será el margen para acometer un trabajo eficaz y coordinado.»**

7.5.2 Cómo se pide y cómo se cambia

- Las peticiones a producción, salvo urgencia extrema, **«se cursarán por escrito, a través de los cauces ofimáticos habituales, y con la mayor precisión»** (4.4). En la medida de lo posible, las propuestas entre periodistas, técnicos y productores **«nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6).
- Si choca el coste con la información: el productor visa presupuestariamente las demandas de los Servicios Informativos, y **«Cuando las posturas no puedan armonizarse decidirá la Dirección de los Servicios Informativos.»** (4.4.3).
- Cuando cambia lo pedido, el cambio viaja a todos: **«Los cambios posteriores a la primera decisión se comunicarán, de manera rápida, fehaciente y simultánea, a todos los responsables del programa.»** (4.4.4, punto 1, p. 77).

Para el grafista (oficio): un encargo gráfico que exige medios fuera de lo habitual (un 3D largo, un escenario virtual, una infografía con datos que hay que comprar o pedir fuera) se pide por escrito y con tiempo; y un cambio de encargo que llega de palabra se confirma por un medio **«del que quede constancia»**.

7.5.3 Tiempos y fases

La operatividad incluye **«el control de la puntualidad y del cumplimiento de los tiempos asignados a cada equipo, cualidad fundamental en cualquier trabajo coordinado. Incumplir este requisito sin justificación es un acto de insolidaridad con quienes sí lo cumplen y una actitud indisciplinada que, además, pone en situación de riesgo la elaboración y emisión de un espacio informativo.»** (4.4.1, p. 76).

Y el productor necesita saber en qué punto está cada trabajo: **«El productor debe tener información fehaciente del estado de cada fase del trabajo para ordenar y distribuir adecuadamente los recursos de cada departamento.»** (4.4.2, p. 76). La cualificación lo lleva al grafismo: el estado de las tareas se traslada **«al realizador y a producción»** (UC0216_3, CR3.7, epígrafe de realización). En el departamento gráfico pasa lo mismo que en la sala (oficio): si un gráfico se retrasa, producción tiene que saberlo antes de la hora de entrega, no después.

7.5.4 La ficha del Productor/a

La ficha (código 5331000, nivel B03, p. 194) tiene como función básica **«Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de producción y el presupuesto para la organización y gestión de los medios técnicos y humanos necesarios para los programas.»** Entre sus tareas, las que ordenan el trabajo de las áreas:

- **«Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo.»**
- **«Diseñar y elaborar el plan de trabajo en la realización de programas y supervisar su cumplimiento.»**
- **«Velar por el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.»**
- **«Coordinar el equipo del programa y organizar el trabajo de los ayudantes de producción.»**

En programas, pues (lectura de las fichas), el plan de trabajo que fija cuándo y con qué medios se hace el grafismo es del productor; el criterio formal, del realizador; el diseño y su realización, del grafista.

7.5.5 El proceso de producción de una pieza gráfica

Lo que el grafista hace dentro de ese plan se ordena en pasos. Es oficio, sin norma detrás, y así se estudia. Es la parte menos lucida y la que más problemas da:

Paso	Qué decide
Especificación técnica	A qué resolución, en qué espacio de color y en qué formato
Producción de originales	Los ficheros de trabajo, ordenados y con capas nombradas
Adaptaciones	Las versiones para cada soporte y cada tamaño
Comprobación	Zonas seguras, niveles legales, ortografía, créditos
Entrega	Los formatos que el destino pide, con su nomenclatura

El paso que más se salta y más caro sale es la comprobación, y su lista más útil es corta: leer el texto en voz alta, mirar la pieza en un monitor de vídeo, comprobar que el fondo es transparente donde debe serlo y verificar que el nombre del fichero dice qué es.

Y la regla de oficio que resume el epígrafe: el trabajo no acaba cuando la pieza está bien, sino cuando la pieza está bien Y entregada como el destino la necesita. Una cabecera perfecta en el formato equivocado no se emite.

Cada paso mira a un área (oficio): la especificación técnica la fija el destino, sea la sala, el control o continuidad; las adaptaciones son para edición, desconexiones y redes; la comprobación anticipa la que harán realización (el parte de emisión) y emisiones (la calidad técnica del material programado); y la entrega con nomenclatura es la que permite a documentación encontrar la pieza después. Las fases del proceso creativo, el *briefing*, la revisión y la aprobación son el tema 14; los valores técnicos de la comprobación y la entrega, el tema 8.

7.6 Flujo con documentación

7.6.1 Dos fichas de documentación

El convenio tiene dos puestos de documentación con los que las demás áreas trabajan:

Documentalista (código 5213209, nivel B02, p. 124). Función básica: **«Seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar y difundir la documentación escrita y audiovisual o sonora, fijada en cualquier soporte, y efectuar la recuperación de la información y de sus soportes.»** Tareas que miran a quien pide material:

- **«Realizar la recuperación de la información y facilitar la localización de los soportes de la documentación.»**
- **«Normalizar el lenguaje y mantener los tesauros y clasificaciones actualizados.»**
- **«Asesorar a los usuarios sobre las fuentes de información internas y externas y sobre los métodos de acceso a la misma.»**

Ayudante de Archivo y Documentación (código 5213213, nivel B04, p. 108). Función básica: **«Facilitar , conservar y difundir la información audiovisual o documental.»** (la coma separada es del BOJA). Entre sus tareas:

- **«Localizar, reclamar y controlar la documentación escrita o audiovisual.»**
- **«Comprobar, identificar, verificar (mediante visionado) y registrar los soportes de la documentación escrita o audiovisual.»**
- **«Gestionar el préstamo y devolución de la documentación.»**
- **«Buscar y recuperar información relativa a programas y contenida en soportes audiovisuales en las bases de datos de registro y, con carácter de ayuda al documentalista, aquella información tratada documentalmente.»**

La cualificación pone la búsqueda de imagen en manos del equipo de realización a través de documentación (UC0216_3, RP3): **«CR3.1 Las imágenes necesarias y las alternativas posibles se localizan en el archivo de video a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de vídeos, una sucinta descripción del tipo de plano, de su contenido y una valoración de la calidad técnica.»** El grafista que necesita imagen de archivo para un gráfico, una cabecera o una promoción la pide por la misma vía y con los mismos datos (oficio).

7.6.2 El archivo de imagen del departamento gráfico

La cuarta tarea de la ficha del Grafista es **«Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.»** El convenio da así al grafismo un archivo propio, distinto del que catalogan el Documentalista y el Ayudante (lectura de las fichas): el primero guarda lo que produce el departamento gráfico —diseños, plantillas, proyectos, piezas—; el segundo, la documentación escrita y audiovisual de la casa. Cómo se reparten hoy, y si hay un sistema común, no consta en documento publicado. La catalogación, el archivo y la reutilización de elementos gráficos, plantillas y proyectos son el tema 12. No confundir con la ficha 9420000 (epígrafe del puesto), que archiva planos técnicos.

7.6.3 Los rótulos que obliga a poner el uso de archivo

Cuando se usa imagen de archivo en los asuntos del capítulo 9 del Libro de Estilo (delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales...) o una reconstrucción, el Libro de Estilo obliga a rotularlo, y el rótulo es grafismo:

- Archivo (9.9.1, p. 166): los recursos de archivo **«también serán ‘tratados’ en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo. En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»**

- Imágenes «falsas» (3.2.2, p. 46): **«quedan prohibidas, como norma general, las reconstrucciones y las simulaciones. Si son imprescindibles para la comprensión de una noticia importante, deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla. En caso de sucesos o noticias con resultado de muerte, heridas graves, suicidios o situaciones de abuso estamos obligados a ser muy escrupulosos con este método.»**
- Sucesos (9.2.12.3, p. 130): **«cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo 'Reconstrucción'.»**

Las tres reglas dicen «deberá», «debe» y «es obligatorio», y las tres piden el rótulo durante todo el tiempo en pantalla, no sólo a la entrada (9.9.1 añade: **«al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador»**). La consecuencia para el grafista (oficio): la plantilla de rótulo de advertencia tiene que poder quedarse en pantalla lo que dure la imagen sin tapar la información, y el dato de que una imagen es de archivo tiene que viajar con ella desde documentación hasta el montaje.

7.6.4 Los derechos de lo gráfico

La cualificación incluye en el trabajo del equipo de realización (UC0216_3, RP3): **«CR3.3 La gestión de los derechos de autor o de la propiedad intelectual de los recursos audiovisuales y gráficos se supervisa consiguiendo la titularidad de los mismos según la cobertura y el tipo de emisión del programa.»** Para el grafismo (oficio), el dato de quién es cada imagen, tipografía o recurso que entra en una pieza se guarda con el proyecto, porque es lo que permite reutilizarla después. Los derechos, licencias y atribución son el tema 11.

7.7 Flujo con continuidad

7.7.1 Qué hace el departamento

El departamento de continuidad vela porque la transición entre las sucesivas piezas sea fluida y coherente, evitando saltos bruscos o cambios de volumen que puedan molestar al espectador (oficio).

La regla que separa a continuidad de los demás departamentos: continuidad se ocupa de las COSTURAS, no del contenido. Lo que hay entre dos programas es suyo; lo que hay dentro de un programa, no.

La continuidad es tan sonora como visual: un salto de nivel entre el final de un programa y la primera pieza es un fallo de continuidad tanto como un negro.

Las piezas de continuidad (cabecera, ráfaga, cortinilla, mosca, *bumper*, *pathfinder*, promoción, cartón) y lo que el departamento vigila son el tema 3; la promoción, el tema 16. Aquí interesa quién hace qué con esas piezas.

7.7.2 Las fichas: Editor de Continuidad, Secretario de Emisiones y Locutor de Continuidad

Editor de Continuidad (código 5302010, p. 125; el artículo 45.1 lo escribe **«EDITOR/A DE CONTINUIDAD»** y lo sitúa en el nivel B03, el mismo que el Grafista). Función básica: **«Realizar la continuidad de la emisión siguiendo las pautas de la escaleta de continuidad.»** Tareas que tocan al grafismo:

- **«Ejecutar lo programado en la escaleta de continuidad.»**
- **«Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.»**
- **«Manejar los equipos implicados en la continuidad de la emisión.»**

- «Decidir (en caso de ausencia de superior y ante situaciones imprevistas) cambios en los contenidos de la emisión diaria; con criterios preestablecidos o los propios si la situación así lo requiere.» Es la tarea que resuelve (lectura propia) qué se emite cuando una pieza gráfica falla o no llega a última hora y el superior no está.
- «Participar a instancias de su superior en el diseño de elementos de continuidad.»
- «Controlar la calidad de la imagen y del sonido de la emisión.»

Secretario de Emisiones (código 5301010, p. 201; en el artículo 45.1, «SECRETARIO/A DE EMISIONES», nivel B04). Función básica: «Organizar, supervisar y gestionar la emisión, parrillas de programación y la escaleta de continuidad, así como los productos audiovisuales programados.» Tareas que tocan al grafismo:

- «Elaborar y actualizar la orden diaria de emisión, mediante la relación de los distintos elementos de programación.»
- «Recepcionar, comprobar y archivar el material programado.»
- «Coordinar los recursos técnicos y operacionales necesarios para el control de la calidad técnica del material audiovisual exigida para su emisión.»

Locutor de Continuidad (código 5323001, p. 182; en el artículo 45.1, «LOCUTOR/A DE CONTINUIDAD», nivel B04, p. 74). Las piezas de continuidad que diseña el grafista llevan a menudo voz (oficio), y el convenio da la locución a esta ficha. Función básica: «Realizar la locución de los elementos de continuidad de la emisión.» Tareas:

- «Ejecutar la locución, en directo o diferido, de las piezas de continuidad necesarias a la emisión.»
- «Colaborar en la adaptación del guión a las características y estilo de las piezas de continuidad.»
- «Colaborar en la continuidad de la programación en los casos en que existan circunstancias no ordinarias que lo requieran.»

El reparto que dan las fichas (lectura propia; ninguna nombra al grafista):

Quién	Qué hace con las piezas de continuidad
Grafista	Diseña y realiza « todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales »
Editor de Continuidad	Participa, a instancias de su superior, en el diseño de los elementos de continuidad; los emite siguiendo la escaleta de continuidad y controla la calidad de la emisión; ante imprevistos y en ausencia de superior, decide cambios en los contenidos de la emisión diaria
Secretario de Emisiones	Recibe, comprueba y archiva el material programado; organiza la escaleta de continuidad y la orden diaria de emisión
Locutor de Continuidad	Pone la locución a las piezas de continuidad, en directo o diferido, y colabora en adaptar su guion a las características y estilo de la pieza

El diseño de un elemento de continuidad es, por tanto, trabajo compartido (lectura propia): lo hace el grafista, cuya ficha abarca «**todo tipo de imagen gráfica**», y en él participa el Editor de Continuidad cuando su superior se lo encarga. Quién encarga y quién aprueba ese diseño en la RTVA no consta en documento publicado.

7.7.3 Del departamento gráfico a la emisión

El camino de una pieza de continuidad (oficio, a partir de las fichas): el grafista la entrega cerrada, en el formato que pide emisión; entra como «**material programado**», que el Secretario de Emisiones recibe y comprueba; figura en la escaleta de continuidad; y el Editor de Continuidad la ejecuta. Las piezas de continuidad son ficheros cerrados que

un servidor emite en lista; la mosca y los rótulos de servicio se incrustan encima (tema 3). Tres consecuencias:

- La pieza se entrega con un nombre y una duración que casen con los de la escaleta de continuidad: es por donde la busca emisiones.
- Lo que la pieza anuncia tiene que cumplirse: si una promoción o un *pathfinder* dice una hora o un día, el dato se actualiza cuando cambia la parrilla.
- La calidad técnica se comprueba dos veces, en origen y en emisiones; lo que emisiones rechaza vuelve al departamento gráfico, con menos tiempo.

Entre el control del programa y el de continuidad el contacto lo lleva el equipo de realización. La cualificación (UC0217_3): **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»** Por eso (oficio) el grafismo de un programa que entra y sale de publicidad —cabecera, cortinillas de pausa, créditos— se ajusta a esas duraciones, y no al revés.

La norma de enseñanza pone esos elementos en el temario de quien realiza, bajo **«Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la continuidad de televisión»** (Real Decreto 1680/2011, módulo 0904, contenidos): **«Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.»**, **«Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión.»**, **«Operación de equipos de continuidad de televisión.»**, **«Operaciones de finales de edición sobre programas y piezas que hay que emitir.»** y **«Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.»**

7.8 Aplicación práctica: a quién se avisa y quién decide

Casos resueltos con las reglas anteriores. La regla aplicada es de la fuente citada; el modo de resolverlo en el departamento gráfico es oficio.

Situación	Quién decide	Regla
Llega un encargo de rótulos sin orden ni criterio formal	Realización	El encargo lleva «La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica» (UC0216_3, CR3.5)
El editor cambia el orden de las noticias con los rótulos ya hechos	El editor	El realizador «debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor» (6.5); el cambio llega a todos los departamentos afectados desde quien lo decide (6.1)
Un redactor pide cambiar el nombre de un gráfico ya escaletado	No se cambia (la regla es de la noticia; aplicarla al gráfico es oficio)	«El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» (6.1.1)
El texto del rótulo tiene una falta	Se corrige: el texto rotulado se ciñe al Libro de Estilo	3.16 (p. 58); el redactor fija los rótulos en la escaleta (6.1.2) y el Secretario/a de Redacción los recibe y comunica a Realización (ficha 5211000)
Un gráfico de datos con ocho elementos y seis segundos	Se rehace	No más de cuatro o cinco elementos por pantalla y ocho segundos como mínimo recomendable (3.16)
El gráfico sale sin sonido	Sala	Lleva «una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente» salvo sonido propio (3.16, p. 58)
El gráfico va a llegar tarde	Se avisa a realización y producción	El estado de las tareas se traslada «al realizador y a producción» (UC0216_3, CR3.7); el productor necesita «información fehaciente del estado de cada fase del trabajo» (4.4.2)
Un 3D o un escenario virtual no previsto para mañana	Producción; si chocan coste e información, la Dirección de los Servicios Informativos	Peticiones por escrito salvo urgencia extrema (4.4); 4.4.3
Una infografía con imagen de archivo de un juicio	Grafismo rotula; documentación localiza	Rótulo «‘Archivo’» todo el tiempo en pantalla (9.9.1); búsqueda a través del documentalista (UC0216_3, CR3.1)
Un gráfico que simula cómo ocurrió un accidente	Sólo si es imprescindible para comprender una noticia importante; en sucesos con muertes, heridas graves, suicidios o abusos, con especial escrúpulo	Rótulo «'reconstrucción'» todo el tiempo (3.2.2; 9.2.12.3)
Realización comprueba un rótulo hecho con la plantilla de otro programa	Incidencia al realizador	UC0217_3, CR1.6 y RP1
La desconexión de una provincia pide su propia cabecera	Se le da el paquete de cadena	Coherencia estética y conceptual con la edición general (7.4)
Continuidad pide cambiar una cortinilla	Grafismo diseña; quién encarga y aprueba no consta, y el Editor de Continuidad participa si su superior se lo encarga	Ficha 5302010: «Participar a instancias de su superior en el diseño de elementos de continuidad.»
Una promoción anuncia un horario que	Se actualiza la pieza y se entrega de nuevo a emisiones; si no llega a tiempo	El Secretario de Emisiones recibe y comprueba el material programado (ficha 5301010); el Editor de Continuidad puede

Situación	Quién decide	Regla
ha cambiado	y falta el superior, decide el Editor de Continuidad	«Decidir (en caso de ausencia de superior y ante situaciones imprevistas) cambios en los contenidos de la emisión diaria» (ficha 5302010)
Un gráfico perfecto se entrega en un formato que emisión no admite	No se emite	Una cabecera perfecta en el formato equivocado no se emite (oficio)

7.9 Normativa que el tema invoca

- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): artículo 45.1 (niveles), anexo II (plantilla estructural), anexo III (fichas de Grafista, J. Sec. Diseño Asistido, Realizador, Ayudante de Realización, Secretario/a de Redacción, Operador Montador de Vídeo, Productor/a, Documentalista, Ayudante de Archivo y Documentación, Editor de Continuidad, Secretario de Emisiones y Locutor de Continuidad) y disposición adicional segunda (desconexiones provinciales). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011): módulo 0904, RA 3 e) y f) y contenidos. Texto de 2011; lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca el módulo citado.

La cualificación profesional IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión, es del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL); se cita por sus unidades de competencia.

7.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- **El organigrama actual de CSRTV:** si hay un departamento gráfico con ese nombre, de qué dirección depende y quién es el «inmediato superior» del Grafista. No consta en un documento publicado; las fichas dejan en blanco dirección y departamento.
- **Cómo se piden, aprueban y entregan hoy los gráficos en Canal Sur** (sistema de pedidos, sistema de redacción, servidor de grafismo, carpetas de entrega): no consta. El único dato publicado sobre el sistema de redacción es de 2010 (tema 9).
- **Si los rótulos se incrustan en la sala o se lanzan en realización:** no consta; depende del programa y del sistema.
- **La plantilla actual de grafistas:** la estructural es de 2014.
- **Si la disposición adicional segunda se sigue aplicando hoy, y en qué centros:** no consta en un documento publicado leído.
- **Quién encarga y aprueba el diseño de los elementos de continuidad:** la ficha del Editor de Continuidad dice sólo que participa «a instancias de su superior».
- **Técnica:** grafismo por géneros, piezas de continuidad y plantillas de directo, tema 3; formatos de entrega, tema 8; herramientas, plantillas, automatización y protocolo de comunicación entre la redacción y los servidores, tema 9; derechos, tema 11; archivo y reutilización, tema 12; *briefing*, revisión y aprobación, tema 14; promoción, tema 16; plazos cortos y directo, tema 17.
- **El Libro de Estilo es de 2004:** habla de cinta y de Canal 2 Andalucía, y se refiere sobre todo a los informativos. Si ha sido sustituido por otro criterio de la casa, no consta en un documento publicado leído.

7.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, BOJA núm. 240, de 10/12/2014: art. 45.1 (pp. 72-74); anexo II (pp. 94 y 99); anexo III, fichas 5345100 (p. 129), 9420000 (p. 153), 5351000 (p. 196), 5353000 (p. 111), 5211000 (p. 202), 5212206 (p. 190), 5331000 (p. 194), 5213209 (p. 124), 5213213 (p. 108), 5302010 (p. 125), 5301010 (p. 201), 5323001 (p. 182); disposición adicional segunda (p. 86)	Niveles, plantilla, funciones y tareas de cada puesto; desconexiones provinciales	29-09-2026 (art. 45.1, fichas 5345100, 9420000, 5302010, 5301010, 5323001, anexo II y disposición adicional segunda); lo demás, pasajes copiados del tema 9 de Operador/a Montador/a de Vídeo, leído allí el 25-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.2.2 (p. 46); 3.6 (p. 50); 3.8 (p. 52); 3.9 y 3.10 (p. 53); 3.13 (p. 55); 3.16 a 3.16.2 (pp. 57-58); cap. 4 (p. 65); 4.4 a 4.4.4 (pp. 75-77); 6.1, 6.1.1, 6.1.2; 6.5 (p. 92); 6.5.1 y 6.5.2 (p. 93); 7.4 (p. 104); 9.2.12.3 (p. 130); 9.9.1 (p. 166)	Reparto entre editor, realizador y productor; escaleta; gráficos; piezas del informativo; rótulos obligatorios; coherencia de las desconexiones	29-09-2026 (3.2.2, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.16, 6.5.2 «vidi wall», con su página comprobada en el PDF, 7.4, 9.2.12.3, 9.9.1); lo demás, copiado del tema 9 de Operador/a Montador/a de Vídeo, leído allí el 25-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión: UC0216_3 (CR1.3, CR3.1, CR3.3, CR3.5, CR3.6, CR3.7), UC0217_3 (RP1, CR1.3, CR1.6, CR2.5, CR2.6), UC0218_3 (CR1.2, CR1.3)	Encargo, supervisión y comprobación del grafismo; búsqueda en archivo; derechos; nombre en escaleta; relación con continuidad	29-09-2026
Real Decreto 1680/2011, módulo 0904 (RA 3 e y f; contenidos de continuidad)	Lo que la norma de enseñanza pide a quien realiza sobre grafismo y continuidad	Texto copiado del tema 12 de Realizador/a, leído allí el 29-09-2026
Antonio Manfredi Díaz, «Escribir para televisión. La imagen manda», en R. Reig García (ed.), <i>La dinámica periodística: perspectiva, contexto, métodos y técnicas</i> , Sevilla, Asociación Universitaria Comunicación y Cultura, 2010, pp. 129-145	Rótulos que van directamente a la emisión en el sistema de redacción instalado en Canal Sur en 2010	Frase tomada del tema 9 de este puesto, que la copia del tema cerrado 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo
Oficio	La lectura de las fichas y de la cualificación para el grafismo; el proceso de producción de una pieza gráfica y su comprobación; qué hace el departamento de continuidad; la tabla de aplicación práctica	—

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron el 29-09-2026, fecha del sistema.

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía · CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A. · BOJA · SSFF, sociedades filiales · INCUAL · UC, RP, CR: unidad de competencia, realización profesional, criterio de realización · CSTV, Canal Sur Televisión · LE, Libro de Estilo · convenio, X Convenio Colectivo RTVA · DA, disposición adicional.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que aquí falta se estudia en el tema.

- El puesto y las fuentes
- 1. Flujo con realización
- 2. Flujo con edición
- 3. Flujo con producción
- 4. Flujo con documentación
- 5. Flujo con continuidad
- Aplicación práctica
- Lo que el tema no da

El puesto y las fuentes

- BOJA 186, 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 7. Sin norma sobre el trabajo del grafismo con otras áreas.
- Fuentes: convenio (BOJA 240, 10-XII-2014: art. 45.1, anexos II y III, DA 2.ª); LE CSTV y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo 2004; IMS077_3 INCUAL (formación, no organización); RD 1680/2011 mód. 0904. Lo demás, oficio.
- Ficha Grafista 5345100, B03 (art. 45.1, p. 73), p. 129: «Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas».
- 4 tareas: imagen gráfica para programas, postproducciones y fines promocionales · escenarios virtuales y representación gráfica de la información · asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción · mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.
- Dirección y departamento en blanco; cláusula abierta (tareas según cualificación, por el inmediato superior).
- Anexo II: GRAFISTA CSTV SEVILLA B03 9, 9 (p. 94); MALAGA 1, 1 (p. 99); diez en 2014. Plantilla actual: no consta.
- Trampa: 9420000 J. SEC. DISEÑO ASISTIDO (p. 153), documentación técnica de instalaciones; no es grafismo.
- LE cap. 4 (p. 65): coordinación «a través del equipo de realización»; «implicación», no participación. Niveles art. 45.1 (pp. 72-74): B01 a B05.
- Fichas (código, nivel, p.):
 - Realizador 5351000, B02, p. 196: diseñar y coordinar elementos técnico-artísticos; controlar calidad y duración.
 - Ayudante de Realización 5353000, B03, p. 111: reportajes, bloques, microespacios, postproducciones, promociones.
 - Secretario/a de Redacción 5211000, B04, p. 202: «Recepción de rótulos y comunicación a Realización».
 - Operador Montador de Vídeo 5212206, B04, p. 190: «en coordinación con otras áreas»; no menciona grafismo.
 - Productor/a 5331000, B03, p. 194 · Documentalista 5213209, B02, p. 124 · Ayudante de Archivo y Documentación 5213213, B04, p. 108.
 - Editor de Continuidad 5302010, B03, p. 125: única que habla de diseño de elementos de continuidad.
 - Secretario de Emisiones 5301010, B04, p. 201 · Locutor de Continuidad 5323001, B04, p. 182.
- Oficio: realización encarga y lanza; edición monta; producción da tiempo y medios; documentación da imagen y archiva; continuidad emite.

1. Flujo con realización

- LE 6.5 (p. 92): realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión»; se supedita al editor en la ordenación; marco «periodístico, técnico y formal uniforme».
- LE 6.5.1: «la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—» ante imperfecciones moderadas. Actúa por delegación; función ceñida a coordinación y supervisión de la parte final (p. 93).
- LE 6.5.2 (p. 93): urgencia se impone sin anular «un aceptable nivel de calidad»; realizador decide modo, forma y diseño, ceñido a criterios de producción y supremacía del sentido informativo. Recursos: infografías, «vidi wall», pantallas de plasma.
- Encargo, IMS077_3:
 - UC0216_3 RP1 CR1.3: escaleta técnica con gráficos y rótulos, orden, posición y duraciones.
 - RP3 CR3.5: relación de rótulos, consideraciones formales y orden, al departamento de infografía, supervisando acabado; CR3.6: grafismo 2D/3D minutado, al grafista; CR3.7: estado de tareas «al realizador y a producción».
- RD 1680/2011, mód. 0904, RA 3: e) material gráfico gestionado en el orden de la escaleta; f) relación de rótulos en el orden de la escaleta.
- Oficio: criterio formal, realización; diseño, grafista; texto, redacción. El encargo trae rótulos en orden, criterio formal, duraciones y nombre; lo que falte, se pregunta antes. Briefing: tema 14.
- Plantillas: grafista diseña, redacción rellena, control lanza (oficio; temas 3 y 9).
- UC0217_3 CR2.5: lanzamiento en los códigos de tiempo del parte de emisión y en el orden de realización y redacción.
- UC0217_3 RP1: ayudante verifica duraciones, grafismos y titulaciones contra el parte de emisión; incidencias al realizador. CR1.3: duraciones de gráficos y rótulos anotadas. CR1.6: infografía de presentadores, invitados y totales con la plantilla del programa. Plantilla ajena = incidencia (oficio).
- Piezas del informativo (LE): titulares en batería sobre base de posproducción (3.6, p. 50) · breves con efecto o ráfaga, «caída en desuso», «No aparece firma» (3.8, p. 52) · colas agrupadas, efecto del control (3.9, p. 53) · intro, rótulo de momento y lugar (3.13, p. 55) · cierres, coleo para despedida y créditos (3.10, p. 53).

2. Flujo con edición

- LE 6.1 escaleta: documento básico; hecho noticioso, formato, clave, tiempos asignado y real, autor, procedencia, presentador, acotaciones técnicas (gráfico incluido). Partes de emisión: vías de sonido, coleo, rótulos, observaciones, pie.
- LE 6.1: cambios comunicados desde el origen, inmediata y simultáneamente, a todos los afectados.
- LE 6.1.1: inadmisibles cambiar el nombre de un vídeo; excepción: vídeo terminado antes de la escaleta, lo traslada edición.
- LE 6.1.2: redactor fija textos definitivos, con rótulos, orden y ubicación precisa.
- Oficio: departamento gráfico = afectado; gráfico con nombre de escaleta; texto del redactor.
- UC0218_3 RP1: CR1.2 grafismo identificado con ubicación y código de tiempo por el protocolo; CR1.3 ingesta con el nombre de la escaleta técnica.
- Rótulos: redactor (6.1.2) → partes de emisión (6.1) → Secretario/a de Redacción (5211000: soporte de escaletas, recepción de rótulos y comunicación a Realización, minutar imágenes). Incrustados en sala o insertados en realización: no consta; Manfredi 2010: «irán directamente a la emisión» (tema 9).
- LE 3.16 Gráficos (pp. 57-58):
 - Cuatro o cinco elementos por pantalla; mínimo recomendable ocho segundos.
 - Dinámico, cada elemento en paralelo a la locución (3.16.1).
 - «Cama» de audio por el canal correspondiente, salvo sonido propio.
 - Claridad y precisión; orden alfabético salvo mayor a menor, comparación o evolución; palabras rotuladas según el LE; solo gráficos, no se firma.
- Oficio: cama, de la sala; animar exige texto definitivo. Fichero y plantilla: tema 9; formatos: tema 8.
- DA 2.^a (p. 86), «a título enunciativo»: desconexiones (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, 2014): escaleta técnica, cabeceras, transiciones, rotulación, postproducción de titulares; cuatro Operadores/as Montadores/as de Vídeo, rotatoria. Vigencia hoy: no consta.

- LE 7.4 (p. 104): desconexiones con «coherencia estética y conceptual» con la edición general; mismo paquete (oficio).

3. Flujo con producción

- LE 4.4 (p. 75): «El Departamento de Producción es clave»; no es lugar de contratiempos; productor asigna recursos, incluida edición y postproducción (grafismo no nombrado; oficio). Cuanto antes y con más detalle, más margen.
- Peticiones por escrito, salvo urgencia extrema (4.4); nunca de viva voz, acuerdo final obligatorio (4.4.4, punto 6).
- Coste contra información: decide la Dirección de los Servicios Informativos (4.4.3).
- Cambios posteriores: rápida, fehaciente y simultáneamente a todos los responsables (4.4.4, punto 1, p. 77).
- LE 4.4.1 (p. 76): puntualidad; incumplir, insolidaridad. LE 4.4.2: «información fehaciente del estado de cada fase»; retraso, avisar antes (oficio).
- Productor/a 5331000: plan de producción y presupuesto; previsión de medios con director y/o realizador; plan de trabajo; velar por la ley de PRL; coordinar equipo. Plan, productor; criterio, realizador; diseño, grafista.
- Proceso de una pieza (oficio): especificación técnica (resolución, color, formato) · originales (capas nombradas) · adaptaciones (soporte, tamaño) · comprobación (zonas seguras, niveles legales, ortografía, créditos) · entrega (nomenclatura).
- Comprobación, el paso más saltado: leer en voz alta, monitor de vídeo, transparencia, nombre de fichero. Acaba bien Y entregada.
- Fases creativas: tema 14; valores técnicos: tema 8.

4. Flujo con documentación

- Documentalista 5213209: seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar, difundir; recuperación y localización de soportes; tesauros; asesorar a usuarios.
- Ayudante de Archivo 5213213: «Facilitar, conservar y difundir» (coma del BOJA); localizar, reclamar, controlar; comprobar, identificar, verificar por visionado y registrar soportes; préstamo y devolución; bases de datos de registro.
- UC0216_3 RP3 CR3.1: imágenes localizadas a través del documentalista o de la base de datos, con código de cinta, acceso o clip, código de tiempo, descripción y calidad. Grafista, misma vía (oficio).
- Archivo de imagen del departamento gráfico: lo producido por el departamento; el de documentación, la documentación de la casa (lectura de fichas). Sistema común: no consta. Tema 12.
- Rótulos obligatorios durante todo el tiempo en pantalla (LE):
 - 9.9.1 (p. 166): «Archivo» en delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales; margen de lectura sin apremio.
 - 3.2.2 (p. 46): reconstrucciones prohibidas como norma; si imprescindibles para noticia importante, rótulo «reconstrucción»; escrúpulo con muerte, heridas graves, suicidios, abuso.
 - 9.2.12.3 (p. 130): montaje de ficción inevitable, «es obligatorio» «Reconstrucción».
- UC0216_3 CR3.3: derechos de autor de recursos audiovisuales y gráficos, titularidad según cobertura y emisión; se guarda con el proyecto (oficio). Tema 11.

5. Flujo con continuidad

- Oficio: continuidad vela por las costuras entre piezas, no por el contenido; sonora y visual. Piezas: tema 3; promoción: tema 16.
- Editor de Continuidad 5302010 (art. 45.1 «EDITOR/A DE CONTINUIDAD»): continuidad según la escaleta de continuidad; ejecutar lo programado; coordinar directos; decidir cambios de contenido en ausencia de superior y ante imprevistos; participar a instancias de su superior en el diseño de elementos de continuidad; controlar calidad de imagen y sonido.
- Secretario de Emisiones 5301010 (art. 45.1 «SECRETARIO/A DE EMISIONES»): escaleta de continuidad; orden diaria de emisión; «Recepcionar, comprobar y archivar el material programado»; calidad técnica exigida para emisión.
- Locutor de Continuidad 5323001 (art. 45.1 «LOCUTOR/A DE CONTINUIDAD», p. 74): locución en directo o diferido; colaborar en adaptar el guion; continuidad en circunstancias no ordinarias.

- Diseño de elementos de continuidad compartido (lectura propia); quién encarga y aprueba: no consta.
- Camino (oficio): grafista entrega en formato de emisión → material programado, Secretario de Emisiones → escaleta de continuidad → Editor de Continuidad. Nombre y duración de la escaleta; actualizar lo anunciado; calidad comprobada en origen y en emisiones.
- UC0217_3 CR2.6: hora de entrada y tiempos de publicidad al control de continuidad; grafismo (cabecera, cortinillas, créditos) se ajusta a las duraciones (oficio).
- RD 1680/2011 mód. 0904: escaleta de continuidad, elementos de puntuación, equipos, finales de edición, comunicaciones y órdenes.

Aplicación práctica

- Encargo sin orden ni criterio: realización (CR3.5).
- Editor cambia el orden: decide el editor (6.5); aviso a todos (6.1).
- Renombrar gráfico escaletado: no (6.1.1; oficio).
- Falta en rótulo: se corrige (3.16; 6.1.2).
- Ocho elementos y seis segundos: se rehace (3.16).
- Sin sonido: sala; cama (3.16).
- Llega tarde: aviso a realización y producción (CR3.7; 4.4.2).
- 3D o escenario imprevisto: producción; coste contra información, Dirección de los Servicios Informativos (4.4; 4.4.3).
- Archivo de un juicio: rótulo «Archivo»; documentación localiza (9.9.1; CR3.1).
- Simulación de un accidente: solo si imprescindible; «reconstrucción» todo el tiempo (3.2.2; 9.2.12.3).
- Plantilla de otro programa: incidencia al realizador (CR1.6).
- Desconexión: paquete de cadena (7.4).
- Cortinilla pedida por continuidad: grafismo diseña; aprobación no consta.
- Promoción con horario cambiado: actualizar y reentregar; sin superior, decide el Editor de Continuidad (5301010; 5302010).
- Formato que emisión no admite: no se emite (oficio).

Lo que el tema no da

- Organigrama actual, departamento gráfico, «inmediato superior»: no consta.
- Pedido, aprobación y entrega hoy; sistema de redacción (solo 2010, tema 9); rótulos en sala o realización: no consta.
- Plantilla actual (estructural de 2014); vigencia de la DA 2.^a; quién encarga elementos de continuidad: no consta. Otros temas: 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17.
- LE de 2004 (cinta, Canal 2 Andalucía); sustitución: no consta.
- Lectura: 29-09-2026; copiado de otros temas, leído el 25-09-2026 y 29-09-2026. Manfredi Díaz 2010 (pp. 129-145).

TEMA 8 – Formatos técnicos: resolución, códecs, alfa, safe areas, colorimetría, HDR/SDR y entrega para emisión

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 8
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule los formatos. Lo propio de la casa: Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), puntos 85 y 101. Recomendaciones e informes de la UIT-R: BT.601-7, BT.709-6, BT.2020-2, BT.2100-3 e Informe BT.2408-9. SMPTE: ST 2046-1:2009 (zonas seguras), ST 2110-20:2022 y fichas de catálogo (ST 377-1, ST 2084, ST 2086, ST 2094-40). EBU: R 95 v1.1, R 103 v3.0 y hoja informativa <i>Quality Control</i> (2015) con su catálogo de ítems. AMWA (AS-11); Library of Congress (MXF y ProRes 422). Documentación de fabricante: Apple (<i>Apple ProRes</i> , abril de 2022), Avid, Sony, Blackmagic Design (manual de DaVinci Resolve 21 y manual de los mezcladores ATEM), Blender Foundation (manual de Blender 5.2) y Vizrt (<i>Viz Engine Administrator Guide</i> 5.2 y 5.4). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24-09-2026 de cada documento citado; fechas de lectura en «Trazabilidad»
Extensión	18.300 palabras aproximadamente (el enunciado reúne siete materias técnicas)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); televisión digital terrestre (TDT). Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), que escribe la ultra alta definición como UHDTV; Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*), cuyas normas llevan el prefijo ST (*standard*) o RP (*recommended practice*, práctica recomendada); Advanced Media Workflow Association (AMWA); Digital Production Partnership (DPP) y North American Broadcasters Association (NABA), que se nombran como los cita la fuente; Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (LOC, *Library of Congress*); Comisión Internacional de la Iluminación (CIE); Comisión Electrotécnica Internacional (IEC); Consorcio World Wide Web (W3C), autor de las pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG, *Web Content Accessibility Guidelines*); la norma estadounidense de subtítulos CEA-708, que se nombra como la cita la SMPTE.

Los términos técnicos, presentados de entrada: definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); iniciativa de cine digital (DCI, *Digital Cinema Initiatives*); rango dinámico estándar (SDR) y alto (HDR); cuantificación perceptual (PQ, *perceptual quantization*) e híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*); candela por metro cuadrado (cd/m^2), que la industria llama *nit*; cuadros o fotogramas por segundo (fps); progresivo (p), progresivo por cuadro segmentado (PsF, *progressive segmented frame*) y entrelazado (i); rojo, verde y azul (RGB), el mismo con canal alfa (RGBA), luminancia con diferencias de color (YCbCr) y el modelo de tinta cian, magenta, amarillo y negro (CMYK); tabla de consulta (LUT, *look-up table*); luminancia constante (CL) y no constante (NCL); intensidad constante (CI), con su señal ICtCp de intensidad (I) y dos diferencias de color (CT y CP); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); codificación avanzada de vídeo (AVC, la norma H.264) y de alta eficiencia (HEVC, la norma H.265); formato de intercambio de material (MXF, *material exchange format*), con sus patrones operacionales OP1a y OP-Atom; contenedores de Apple (MOV, QuickTime), de la familia de normas del Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG) (MP4) y de Microsoft (AVI); relación señal/ruido de pico (PSNR, *peak signal-to-noise ratio*); megabits y gigabits por segundo (Mb/s, Gb/s), megabyte y gigabyte (MB, GB); descripción del formato activo (AFD, *Active Format Description*); control de calidad (QC, *quality control*), cuyo

catálogo de la EBU se publica con licencia Creative Commons de atribución (CC-BY 4.0); composición posterior del mezclador (DSK, del inglés *downstream keyer*); protocolo de internet (IP); interfaz digital serie (SDI); señal de ajuste de los negros del monitor (PLUGE, *picture line-up generation equipment*); código de tiempo (TC, *timecode*); sistema de transferencia (TCS, *Transfer Characteristic System*) de un flujo SMPTE ST 2110; definición estándar y alta definición en la notación de la UIT (SDTV y HDTV); puntos de código independientes de la codificación (CICP, *Coding Independent Code Points*); los sistemas analógicos de color PAL y NTSC, que sólo se nombran; el espacio de color RGB por defecto (sRGB, norma IEC 61966-2-1); el relleno (*fill*) y la llave (*key*) con que un sistema de grafismo entrega una imagen con transparencia. Los formatos de fichero gráfico se nombran por su extensión (PSD, AI, TIFF o TIF, PNG, JPG, TGA o TARGA, GIF, SVG, EPS, BMP, EXR u OpenEXR).

Los nombres de formato y de producto se escriben como los imprime el fabricante (ProRes 422 HQ, LT o 4444 XQ, DNxHD 145, AVC-Intra 100, XAVC S; la cámara PXW-Z200 de Sony; Viz Engine, de Vizrt; DaVinci Resolve y Fusion, de Blackmagic Design; Photoshop, After Effects e Illustrator, de Adobe; Blender): son marcas, no siglas que se desarrollen. Se citan como ejemplos: qué equipos y programas usa CSRTV no consta en documento publicado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 8): «Formatos técnicos: resolución, códecs, alfa, safe areas, colorimetría, HDR/SDR y entrega para emisión.»

Qué se puede preguntar: qué resolución tienen el SD, el HD, el UHD y el 8K, qué recomendación fija cada uno y en qué se diferencia el UHD del 4K de cine; si el píxel de la televisión actual es cuadrado; qué es la relación de aspecto y qué son el *letterbox* y el *pillarbox*; en qué sistema emite Canal Sur por TDT; cuánto ocupa un fotograma sin comprimir; qué es un códec, qué diferencia a intracadro de GOP largo y cuál conviene para el grafismo; qué significan 4:2:2, 4:2:0 y 4:4:4:4; cuántos niveles da una muestra de 10 bits y qué produce el *banding*; cuáles son los rangos nominal y preferente de la EBU R 103 y qué es el rango estrecho; qué son ProRes, DNxHD y H.264/H.265, y qué ProRes llevan alfa; qué es un contenedor y si MXF es un códec; qué es el canal alfa, qué ficheros lo llevan y cuántos bits tiene un TGA con alfa; qué distingue el alfa directo del premultiplicado; cómo sale el alfa de un motor de grafismo de directo (relleno y llave); qué son las zonas seguras de acción y de título o grafismo, cuánto miden según la EBU R 95 y según la SMPTE ST 2046-1 y cuántos píxeles son en 1080 y en 2160; qué primarios y blanco fijan la BT.709 y la BT.2020, cuál es la fórmula de la luminancia y qué es la gamma; por qué un logotipo de imprenta no se lleva tal cual a la pantalla; qué son PQ y HLG, qué norma SMPTE publica la PQ, qué perfiles de HDR llevan metadatos; a qué nivel va el blanco de un rótulo en HLG y en PQ; cómo se convierte un grafismo SDR para un programa HDR; qué es un estándar de entrega, qué son AS-11 y un control de calidad por destino, y cómo se entrega una pieza gráfica a emisión. En la prueba práctica: fijar el formato de trabajo y de entrega de un grafismo, calcular zonas seguras y tamaños de fichero, elegir fichero con alfa o par relleno-llave, preparar un rótulo para HDR y comprobar la pieza antes de entregarla.

8.1 Resolución

8.1.1 Resolución y relación de aspecto

La resolución espacial es cuántos píxeles tiene la imagen; la relación de aspecto es la proporción entre su ancho y su alto. Son dos cosas distintas, y el examen puede preguntar por las dos.

Formato	Píxeles (horizontal × vertical)	Relación de aspecto	Fuente
Definición estándar (SD)	720 muestras de luminancia por línea activa	4:3 o 16:9	UIT-R BT.601-7: «Número de muestras por línea activa digital: señal de luminancia 720», y 360 para cada diferencia de color
HD de 720 líneas	1.280 × 720	16:9	No es un formato de la BT.709; lo ofrecen cámaras como la Z200 (1.280 × 720 a 50p y 59,94p)
HD (Full HD)	1.920 × 1.080	16:9	UIT-R BT.709-6
UHD o 4K de televisión	3.840 × 2.160	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
8K de televisión	7.680 × 4.320	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
4K de cine (DCI)	4.096 × 2.160	cercana a 17:9	Oficio (la especificación DCI no se ha leído)

La BT.2100-3, la recomendación del HDR, recoge los tres formatos de su tabla 1 («**7 680 × 4 320 / 3 840 × 2 160 / 1 920 × 1 080**») con «**Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)**»: los píxeles de la televisión actual son cuadrados, a diferencia de los de la definición estándar, cuyas 720 muestras por línea sirven lo mismo a 4:3 que a 16:9 (oficio).

Lo que UHD multiplica es el número de píxeles, no la forma de la pantalla: HD y UHD son 16:9. 3.840 × 2.160 es exactamente el doble de 1.920 × 1.080 en cada dirección, cuatro veces los píxeles (cálculo: 8.294.400 frente a 2.073.600). El 8K vuelve a multiplicar por cuatro.

La BT.2020-2 dice para qué se pensaron los dos formatos de ultra alta definición: «**Both 3 840 × 2 160 and 7 680 × 4 320 systems of UHD TV will find their main applications for the delivery of television programming to the home where they will provide viewers with an increased sense of “being there” and increased sense of realism by using displays with a screen diagonal of the order of 1.5 metres or more and for large screen (LSDI) presentations in theatres, halls and other venues such as sports venues or theme parks.**» (nota 1 a pie de página del apartado *recomienda*; LSDI es «**large screen digital imagery**», imagen digital en pantalla grande, que la misma recomendación, en su considerando e), define como «**a system providing a display on a very large screen, typically for public viewing**»).

8.1.2 Producir en alta y entregar en baja

La BT.2100-3 da una regla que se aplica al elegir la resolución del proyecto (nota 1b): «**Productions should use the highest resolution image format that is practical. It is recognized that in many cases high resolution productions will be down-sampled to lower resolution formats for distribution. It is known that producing in a higher resolution format, and then electronically down-sampling for distribution, yields superior quality than producing at the resolution used for distribution.**»

Aplicado al grafismo (oficio): una pieza se diseña a la resolución de entrega o a una mayor, nunca a una menor. Un grafismo de mapa de bits ampliado de 1.920 × 1.080 a 3.840 × 2.160 se ablanda, porque el programa tiene que inventar los píxeles que faltan; reducido de 3.840 × 2.160 a 1.920 × 1.080 conserva la nitidez. Lo que no pierde nada al cambiar de tamaño es lo vectorial (texto y formas), que se vuelve a calcular. Por eso las piezas que pueden acabar en varios destinos se preparan en el formato más alto que vaya a hacer falta y con los elementos en vectorial mientras se pueda.

8.1.3 La relación de aspecto y sus arreglos

La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de la imagen, y se obtiene dividiendo el número de píxeles horizontales entre el número de píxeles verticales —siempre que los píxeles sean cuadrados, que es lo normal en digital—.

Ni la distancia focal, ni el tipo de objetivo, ni el tamaño del sensor la determinan por sí solos: el objetivo cambia el campo que entra, no la forma del rectángulo; y el tamaño del sensor importa por su forma, no por su tamaño. Dos sensores de tamaños muy distintos con la misma matriz de píxeles dan la misma relación de aspecto.

Las relaciones más usadas, escritas de las dos formas:

Relación	Como decimal	Dónde
4:3	1,33:1	Televisión convencional
16:9	1,77:1	Alta definición y televisión digital
1,85:1	1,85:1	Cine, formato panorámico
2,39:1	2,39:1	Cine, formato anamórfico

El 16:9 es 1,77:1, porque $16 \div 9 = 1,777\dots$ Es aritmética.

Cuando una imagen no encaja en la pantalla, hay que decidir qué se sacrifica. Los dos arreglos clásicos:

- Letterboxing: se añaden dos franjas negras horizontales, arriba y abajo, para meter una imagen ancha en una pantalla menos ancha sin recortarla ni deformarla.
- Pillarboxing: las franjas van a los lados, para meter una imagen estrecha —un 4:3— en una pantalla ancha.

Y el aviso de oficio que se deriva, porque es trabajo diario del grafista: cuando se mezcla material de 1.85 con emisión en 16:9 quedan bandas muy finas, y con 2.35 quedan bandas gruesas arriba y abajo. Un rótulo colocado sin mirar eso se cuelga dentro de la banda negra.

Qué hace el grafista con otra forma (oficio): el grafismo no se estira para llenar un cuadro de otra proporción, porque deforma la tipografía y el logotipo; se recompone. Una pieza de 16:9 que se va a recortar a cuadrado o a vertical para redes se diseña con lo esencial en el centro, o se hace una versión propia para cada forma (los formatos verticales son el tema 13).

Cuando la relación de aspecto viaja con el fichero, la señala un metadato. El catálogo de control de calidad de la EBU (epígrafe 7) tiene un ítem para comprobarlo, el 0001F: «**System shall check the presence and value of the Active Format Description (AFD), which describes the aspect ratio of the active picture, and safe cut-out areas.**» Las zonas seguras son el epígrafe 4.

8.1.4 El HD: la BT.709

La Recomendación UIT-R BT.709-6 es la de la televisión de alta definición: 1.920 muestras por línea activa y 1.080 líneas activas. Sus cadencias: «**The following picture rates are specified: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz. For the 60, 30 and 24 Hz systems, picture rates having those values divided by 1.001 are also specified.**»

Y, a diferencia de la BT.2020 y la BT.2100, conserva el entrelazado (la BT.601 de la definición estándar también es «entrelazada»): «**Pictures are defined for progressive (P) capture and interlace (I) capture. Progressive captured pictures can be transported with progressive (P) transport or progressive segmented frame (PsF)**

transport. Interlace captured pictures can be transported with interlace (I) transport.» Entre sus combinaciones están el 50 progresivo, el 25 progresivo (transportado como progresivo o como cuadro segmentado) y el 25 entrelazado.

Cómo se leen las tres formas del HD europeo (oficio, sobre la BT.709):

Nombre de uso	Qué es según la BT.709	Imágenes por segundo
1080i50 (también 1080i/25)	Sistema 50/I: captación entrelazada a 25 cuadros, cada cuadro en dos campos	50 campos, 25 cuadros
1080PsF25	Captación progresiva a 25 cuadros, transportada partiendo cada cuadro en dos segmentos	25 cuadros
1080p25 y 1080p50	Captación y transporte progresivos	25 o 50 cuadros

La confusión que hay que deshacer: 50i no son 50 cuadros, son 50 campos y 25 cuadros. Si fueran cuadros la notación sería 1080p50. El PsF no es entrelazado: los dos segmentos salen del mismo instante, y al montarlo se trata como progresivo (oficio). La BT.709 llama a ese entrelazado sistema «**50/I**», con captación «**25 interlace**», y al progresivo segmentado, «**25/PsF**»; que el mismo formato se escriba 1080i50 o 1080i/25 es costumbre de fabricantes.

Lo que el entrelazado le hace al grafismo (oficio): la imagen se manda en dos mitades, y una línea horizontal fina parpadea en entrelazado. Por eso los filetes de un rótulo, las rayas finas de una tabla o el texto muy pequeño se dibujan con un grosor de más de una línea, y se comprueban en un monitor de vídeo, no sólo en la pantalla del ordenador.

8.1.5 Lo que emite Canal Sur

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023) fija el sistema de la emisión terrestre. Punto 85 (p. 42 del Contrato-programa): **«En sus diversas programaciones lineales de televisión en TDT, Canal Sur se posicionará de forma activa en la difusión en sistema de Alta Definición (HD), pasando a ser este el único sistema técnico de difusión televisiva por ondas hertzianas terrestres empleado en la cobertura del territorio andaluz a partir del 14 de febrero de 2024, y se continuará cooperando en proyectos de expansión, desarrollo y aplicación del sistema de difusión en Ultra Alta Definición (UHD 4K) y de TDT en movilidad, en función del espectro radioeléctrico disponible en Andalucía para esa finalidad.»**

Y el punto 101 (p. 47) da la razón normativa: la cobertura de la TDT de Canal Sur desde esa fecha **«estará referida a la utilización de la tecnología de difusión del sistema de Alta Definición (HD), conforme a lo establecido en el artículo segundo del Real Decreto 16/2023, de 17 de enero»**, que modifica el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (Real Decreto 391/2019). La parte expositiva del Contrato-programa añade que esa obligación **«implica la necesaria actualización de la integridad de los sistemas de producción, edición y de emisión de la totalidad de Centros de Producción que intervienen en la generación de contenidos para televisión»** (p. 11).

Lo que se deduce para el grafista: la emisión lineal de Canal Sur por TDT es en HD, así que el lienzo de la antena es de 1.920×1.080 , y la UHD es, según el Contrato-programa, un proyecto de cooperación, no el sistema de emisión. En qué formato HD concreto (1080i50, 1080p50) produce y emite CSRTV, con qué códec y si hace alguna producción en UHD o HDR no consta en un documento publicado localizado.

8.1.6 Cuánto ocupa un fotograma sin comprimir

Sin compresión, el tamaño de una imagen es el número de píxeles por los bytes de cada píxel, y nada más: ni el contenido ni el entrelazado lo cambian. Un fotograma renderizado en formato TGA sin compresión ocupa el mismo espacio en bytes en todos los casos (oficio).

Imagen	Cuenta	Bytes
1.920 × 1.080, RGB de 8 bits (3 bytes por píxel)	2.073.600 × 3	6.220.800 (unos 6,2 MB)
1.920 × 1.080, RGBA de 8 bits (4 bytes por píxel)	2.073.600 × 4	8.294.400 (unos 8,3 MB)
3.840 × 2.160, RGBA de 8 bits	8.294.400 × 4	33.177.600 (unos 33,2 MB)

(Cálculo, con MB de un millón de bytes.) Un segundo de secuencia de TGA con alfa en HD a 25 fotogramas por segundo son unos 207 MB (8.294.400 × 25), y un minuto, unos 12,4 GB. Esa es la razón práctica de entregar el vídeo con alfa en un códec como ProRes 4444 (epígrafe 3) en lugar de en secuencia de imágenes sin comprimir, salvo que el destino la pida.

8.2 Códecs

8.2.1 Qué es un códec y qué se pierde

Códec es la contracción de codificador-decodificador: el procedimiento que reduce los datos de la esencia al grabar y los reconstruye al reproducir. Casi todo lo que graba una cámara de televisión está comprimido con pérdida: lo reconstruido no es idéntico al original, y la diferencia se concentra en lo que el ojo nota menos (oficio).

La mayoría de los códecs de vídeo se apoyan en la transformada discreta del coseno: convierte cada bloque de píxeles en coeficientes de frecuencia, y la compresión está en recuantificar esos coeficientes, desechando sobre todo la información de altas frecuencias, el detalle muy fino. Esa recuantificación es lo que introduce la pérdida. Los defectos que produce son bloques, contornos sucios y detalle que «hierve» (oficio).

Comprimir es quitar lo que sobra. Y lo que sobra tiene dos formas:

- La redundancia: información repetida o predecible. Un cielo azul uniforme repite el mismo valor miles de veces; dos fotogramas consecutivos de un plano fijo son casi idénticos.
- La entropía: la información nueva o esencial, la que no se puede deducir de nada anterior. Es lo que queda cuando se ha quitado toda la redundancia, y es lo que hay que transmitir.

Las cuatro maneras de clasificar un códec:

Eje	Términos	Diferencia
Qué se pierde	Sin pérdidas (<i>lossless</i>) / con pérdidas (<i>lossy</i>)	Si el descomprimido es idéntico al original o sólo se le parece
Cuántos fotogramas	Intraframe / Interframe	Si cada fotograma se comprime solo o mirando a los vecinos
Para qué	De producción / de distribución	Si prima la calidad y la edición o el tamaño del archivo
Tasa	Constante / variable	Si el flujo de bits es fijo o se adapta a la dificultad

La compresión interframe es la que combina varios fotogramas a la vez: codifica un fotograma de referencia entero y, a partir de él, sólo las diferencias. La intraframe comprime cada fotograma por separado, como si fuera una fotografía, y por eso es la que se usa en producción: cualquier fotograma se puede abrir sin reconstruir los anteriores,

que es lo que un montador necesita.

8.2.2 El muestreo cromático

El muestreo cromático dice cuántas muestras de color se guardan por cada muestra de luminancia. Se escribe con tres cifras sobre un bloque de referencia de cuatro píxeles de ancho por dos filas: la primera es ese ancho, y las otras dos, cuántas muestras de color hay en la primera fila y en la segunda; una cuarta cifra, si la hay, es la del alfa (oficio).

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por cada píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine digital
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución: ahorra la mitad del color
4:1:1	Una cuarta parte en horizontal	Formatos antiguos de definición estándar

Las tres primeras tienen definición en la BT.2100-3: en 4:4:4 cada componente de color tiene «**the same number of horizontal samples as the Y' or I component**»; en 4:2:2 está «**Horizontally subsampled by a factor of two**»; en 4:2:0, «**Horizontally and vertically subsampled by a factor of two**» respecto de la luminancia. La columna «Dónde se usa» y la fila 4:1:1 son oficio.

El submuestreo cromático reduce la resolución de los componentes de la croma para disminuir el tamaño de los archivos sin una pérdida significativa de calidad. Funciona porque el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color (oficio).

El submuestreo limita lo que se puede hacer después: un croma sobre material 4:2:0 recorta mal, porque el borde del recorte se calcula sobre información de color que no está. Por eso el material destinado a incrustación se graba en 4:2:2 como mínimo, y mejor en 4:4:4 (oficio).

Y una cuarta cifra puede aparecer. Un archivo de vídeo con muestreo cromático 4:4:4:4 lleva una señal sin submuestreo de color, en RGB o en YCbCr, más el canal alfa. Apple lo dice así: «**The sampling nomenclature for such Y'CBCRA or RGBA images is 4:4:4:4, to indicate that for each pixel location, there is an alpha—or A—value in addition to the three Y'CBCR or RGB values.**» Qué es el canal alfa: un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. No lleva color: lleva transparencia. Es lo que permite superponer un rótulo o un elemento de grafismo sobre otra imagen sin recortarlo a mano. Cuando un muestreo lleva cuarta cifra, ésa es la del canal alfa (oficio).

Lo que el submuestreo le hace al grafismo (oficio): un rótulo de color saturado sobre un fondo pierde definición en el borde, porque el color se guarda a menor resolución que el brillo. Un texto rojo fino sobre azul es el caso peor; un texto blanco o amarillo con un borde o una sombra que lo separe del fondo aguanta mejor el paso a 4:2:0 de la distribución. Por eso el grafismo se crea en 4:4:4 (RGB) y se comprueba en la señal que va a salir, no sólo en el fichero de trabajo.

8.2.3 La profundidad de bits y los niveles

La profundidad de bits es con cuántos niveles se anota cada muestra de la señal: ocho bits dan 256 niveles por canal, diez bits dan 1.024 y doce bits dan 4.096 (cálculo: 2 elevado al número de bits).

Con más bits hay más niveles de brillo, más colores posibles, degradados más suaves y archivos más pesados. El defecto que evita es el bandeo (*banding*): escalones visibles en un degradado suave, como un cielo o una pared lisa. La profundidad de bits no crea rango dinámico —ése lo determina el sensor—, pero lo hace utilizable: al

codificar un rango amplio con pocos bits, los escalones se hacen tan grandes que el rango deja de ser aprovechable (oficio).

Resolución espacial es cuántos píxeles hay; profundidad de color es cuántos valores puede tomar cada uno. El *banding* es un problema de la segunda, no de la primera.

Lo que admite cada recomendación:

Recomendación	Profundidad
BT.709-6 (HD)	«Linear 8 or 10 bits/component» (punto 4.5)
BT.2020-2 (UHD)	«10 or 12 bits per component»
BT.2100-3 (HDR)	«n = 10, 12 bits per component» (tabla 9)

La HD admite 8 bits; la UHD y el HDR, no: su mínimo es 10.

No todos los valores de código son imagen. La BT.709-6 (puntos 4.6 y 4.7) reserva un margen por debajo del negro y por encima del blanco, y los códigos de los extremos para las señales de sincronismo:

Nivel (BT.709-6)	8 bits	10 bits
Negro (R, G, B, Y)	«16»	«64»
Blanco de pico nominal (R, G, B, Y)	«235»	«940»
Acromático, sin color (CB, CR)	«128»	«512»
Extremos de las diferencias de color (CB, CR)	«16 and 240»	«64 and 960»
Datos de vídeo	«1 through 254»	«4 through 1 019»
Referencia de sincronismo (<i>timing reference</i>)	«0 and 255»	«0-3 and 1 020-1 023»

La BT.2100-3 llama a esa forma de codificar «rango estrecho» y la hace la norma general: negro en 64 (10 bits) o 256 (12 bits) y pico nominal en 940 o 3.760 (tabla 9). Admite también un «rango completo» (negro en 0; pico en 1.023 o 4.095), con una salvedad: **«The narrow range representation is in widespread use and is considered the default. The full range representation is newly introduced in this Recommendation and should not be used for programme exchange unless all parties agree.»** En la sala, un material que se ve lavado o con los negros hundidos después de pasar por otro programa suele ser una confusión entre rango estrecho y completo al leerlo o al exportarlo (oficio).

El *banding* es el defecto que más persigue al grafista: un fondo en degradado amplio y suave (un cielo, un fundido de color corporativo) puede verse en franjas si se exporta o se emite con pocos bits, aunque en la pantalla del ordenador se viera limpio. Se diseña y se exporta a 10 bits cuando el formato lo admite, y se comprueba en un monitor de vídeo (oficio).

Los programas de diseño trabajan en rango completo (0 a 255 en 8 bits), y la televisión, en rango estrecho (16 a 235) (oficio). En Viz Engine, por ejemplo, la señal de llave tiene una opción que hace esa conversión: **«Downscale Luma: Compresses the luminance range of the output key signal from 0-255 to 16-235. Default mode is Active.»** (*Viz Engine Administrator Guide* 5.4, «Video Output»; la comprime al rango de vídeo y viene activada de fábrica).

8.2.4 Los límites de la señal según la EBU

La exposición tiene un techo y un suelo que no son del operador: son de la señal. EBU R 103 v3.0 recomienda que **«the RGB components and the corresponding Luminance (Y) signal should not normally exceed the "Preferred Minimum/Maximum" range of digital sample levels in Table 1»** (Anexo 1). Su tabla 1, en valores de código:

Bits	Nominal Video Range	Preferred Min./Max.	Total Video Signal Range
8-bit	16 - 235	5 - 246	1 - 254
10-bit	64 - 940	20 - 984	4 - 1019
12-bit	256 - 3760	80 - 3936	16 - 4079
16-bit	4096 - 60160	1280 - 62976	256 - 65279

Cómo se lee: el rango nominal va del negro (64 en 10 bits) al blanco de pico nominal (940), los mismos valores de negro y pico que fija la Recomendación UIT-R BT.709-6 para 10 bits (en 8 bits, 16 y 235). El rango preferente deja un margen por debajo y por encima. Lo que se sale de él es un error: **«Any signals outside the "Preferred Minimum/Maximum" range are described as having a gamut error (or as being out-of-gamut). Signals shall not exceed the "Total Video Signal Range", overshoots that attempt to "exceed" these values may clip.»** Los instrumentos no deben avisar por cualquier punto: **«measuring equipment should indicate an "Out-of-Gamut" occurrence only after the error exceeds 1% of the image».**

Para el directo, la recomendación habla al control de cámaras: **«Care should be taken with live productions, especially those with uncontrolled lighting, to prevent clipping of highlights during temporary excursions to extremes of code values, i.e. camera clippers should be set to Preferred Range limits (as per this document). For pre-produced and colour graded material, the nominal limits contained in this document should be followed closely.»**

Tres avisos más de R 103:

- El recorte tiene un precio: la señal que excede el rango total se recorta, y ese recorte **«can cause harmonic distortion and alias artefacts in the video signal, which manifests as compression artefacts and the potential for increased data rates».**
- Los legalizadores automáticos, con cuidado: **«colour gamut "legalisers" should be used with caution as they may create artefacts in the picture that are more disturbing than the gamut errors they are attempting to correct».**
- Los negros por debajo del negro no se tiran: **«clipping of sub-blacks prevents the alignment of monitors with the PLUGE signal»** (Anexo 2). En analógico, **«the normal range corresponds to 0 mV to 700 mV luminance amplitude».**

Un aviso de estudio: los porcentajes de «-1 %» y «103 %» que circulan en manuales como límites «de la EBU» no aparecen en la versión 3.0 de R 103, que se expresa en valores de código. No se deben atribuir a esa recomendación.

Para el grafista, los límites se traducen en dos reglas (oficio, sobre la R 103): un grafismo que se ve perfecto en el ordenador puede ser ilegal en emisión, porque un blanco puro o un rojo muy saturado de la paleta de un programa de diseño pueden quedar fuera del rango preferente al pasar a vídeo; y lo que decide es el monitor de vídeo calibrado y los instrumentos de medida, no la pantalla del puesto. Una pieza de grafismo es material preproducido: se entrega dentro de los límites nominales. Los motores de grafismo tienen además sus propios controles de salida; Viz Engine los describe así: **«Allow Super White: Allows the luminance of the output signal to exceed the nominal SMPTE**

pixel values (100 IRE units) when enabled. Default mode is Inactive.», y «**Allow Chroma Clipping: Determines whether to clip over-saturated chroma levels in the active portion of the output video signal.**» (*Viz Engine Administrator Guide* 5.4, «Video Output»); por defecto, no deja pasar el blanco por encima del nominal.

8.2.5 Intracadro y GOP largo

Es la distinción que más importa al elegir un códec. Un fabricante la resume así: «**Intra/Long GOP is a movie compression format. Intra compresses the movie by frame, and Long GOP compresses multiple frames. Intra compression has better response and flexibility when editing, but Long GOP compression has better compression efficiency.**» (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»).

Otro fabricante lo explica por sus efectos: el GOP largo «**is usually used for content delivery and packaged media**», pero «**any image manipulation or processing will severely degrade the image quality in long GOP compression schemes**»; en cambio, «**Intra frame compression processes the entire image within the boundaries of each video field or frame. There is zero interaction between adjacent frames, so its image quality stands up well to motion and editing.**» (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 2; es documentación comercial de quien vende un códec intracadro, y así se lee).

	Intracadro	GOP largo
Qué comprime	Cada cuadro por separado	Varios cuadros juntos, aprovechando lo que se repite
Tasa para una calidad dada	Mayor	Menor
Ficheros	Más grandes	Más pequeños
Montaje	Más ligero para el ordenador; corte en cualquier cuadro	Más carga; sufre con cada nueva codificación
Movimiento rápido	Lo aguanta bien	Lo sufre
Uso típico	Producción, material que se va a montar mucho	Informativos con prisa, envíos, larga duración, distribución

(Tabla de oficio a partir de las dos citas.)

La regla de oficio que lo resume: para editar, intracadro; para distribuir, intercadro (el GOP largo es compresión entre cuadros sucesivos, también llamada temporal).

8.2.6 H.264 y H.265

Son las dos normas de compresión más extendidas, y las usan muchos formatos de cámara con nombre propio. Una guía de Sony las presenta así: el XAVC S «**records movies in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec and therefore enables you to view and edit movies on various compatible devices**»; el XAVC HS «**records high image quality movies with rich gradations and smaller file sizes using the MPEG-H HEVC/H.265 codec with 10-bit color sampling**» (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»). El H.265 comprime más a igual calidad, a cambio de más cálculo al decodificar: la misma guía pide editarlo con «**a video editing software compatible with MPEG-H HEVC/H.265 codec**» y «**a computer with high processing capability**».

La compatibilidad es su punto débil también en la transmisión: al elegir el códec de *streaming*, el manual de la Z200 avisa de que «**When [Codec] is set to [H.265/HEVC], some receivers may not support playback correctly.**» (p. 202).

Que H.264 no es sinónimo de GOP largo lo muestra el AVC-Intra (más abajo).

8.2.7 Apple ProRes

«Apple ProRes is a family of proprietary, lossy compressed, high quality video intermediate codecs primarily supported by the Final Cut Pro (FCP) suite of post-production and editing software programs.» (LOC, fdd000389). Es un códec «intermedio», pensado para la posproducción: «ProRes was designed to be a high quality intermediate codec that keeps post-production workflow data at 10-bit quality».

- Dos ramas: «the Apple ProRes 422 Codec Family (described here) and the Apple ProRes 4444 Codec Family». La 422 tiene cuatro miembros: «Apple ProRes 422 Proxy», «Apple ProRes 422 LT», ProRes 422 y «Apple ProRes 422 HQ»; la 4444 incluye el «4444 XQ».
- Rasgos de la familia 422: «4:2:2 source material», «10-bit sample depth», «intraframe (I-frame) only» [sic] y «variable bit rate».
- Contenedor: «ProRes codecs are usually contained within the QuickTime "mov" wrapper but starting with Final Cut Pro 10.3 released on October 27, 2016, the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery.»
- Calidad frente a tasa, citando a Apple: «PSNR for Apple ProRes 422 HQ is 15–20 dB higher than that for Apple ProRes 422 Proxy, but the Apple ProRes 422 HQ stream has nearly five times the data rate of the Apple ProRes 422 Proxy stream.»

La rama 4444 es la del grafismo. Apple la describe en su documento técnico *Apple ProRes* (abril de 2022): «Apple ProRes 4444: An extremely high-quality version of ProRes for 4:4:4:4 image sources (including alpha channels).», y «Apple ProRes 4444 is a high-quality solution for storing and exchanging motion graphics and composites, with excellent multigeneration performance and a mathematically lossless alpha channel up to 16 bits.» De la 4444 XQ: «Like standard Apple ProRes 4444, this codec supports up to 12 bits per image channel and up to 16 bits for the alpha channel.» Sus tasas objetivo: para la 4444, «approximately 330 Mbps for 4:4:4 sources at 1920 x 1080 and 29.97 fps»; para la 4444 XQ, «approximately 500 Mbps for 4:4:4 sources at 1920 x 1080 and 29.97 fps». El mismo documento da también las del resto de la familia, todas en 1.920 × 1.080 a 29,97 fps:

Variante	Tasa objetivo según Apple	Muestreo
ProRes 4444 XQ	«approximately 500 Mbps»	4:4:4 (4:4:4:4 con alfa)
ProRes 4444	«approximately 330 Mbps»	4:4:4 (4:4:4:4 con alfa)
ProRes 422 HQ	«approximately 220 Mbps»	4:2:2
ProRes 422	«approximately 147 Mbps»	4:2:2
ProRes 422 LT	«approximately 102 Mbps»	4:2:2
ProRes 422 Proxy	«approximately 45 Mbps»	4:2:2

Apple añade que la 422 va «at 66 percent of the data rate» de la 422 HQ, y que la LT lleva «roughly 70 percent of the data rate» de la 422. Y lo que importa al grafista: «Apple ProRes 4444 XQ and Apple ProRes 4444 are ideal for the exchange of motion graphics media because they are virtually lossless, and are the only ProRes codecs that support alpha channels.»

Una cuenta que se pide (cálculo, sobre la cifra de Apple, que es a 29,97 fps): un minuto de ProRes 4444 en 1.920 × 1.080 a unos 330 Mb/s son $330 \times 60 = 19.800$ megabits, es decir, unos 2.475 MB (dividiendo entre 8), cerca de 2,5 GB. Frente a los unos 12,4 GB del minuto de secuencia TGA sin comprimir del epígrafe 1 (que es a 25 fps), la diferencia explica por qué se entrega en ProRes 4444.

8.2.8 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)

«Avid DNxHD is a revolutionary 10 and 8-bit HD encoding technology that significantly reduces storage and bandwidth requirements while providing mastering-quality HD media.» Está «Codified by SMPTE as VC-3 standard»; su norma de mapeo en MXF es la «SMPTE 2019-4 Mapping VC-3 Coding Units into the MXF Generic Container», y «Avid applications store Avid DNxHD material natively inside industry-standard MXF files» (Avid, *Avid DNxHD Technology*, 2012).

El códec «offers a choice of 8 or 10-bit sampling» y seis tasas a elegir. La tabla de calidad del mismo documento («Avid DNxHD encoding quality») da, para cada variante, profundidad, muestreo y tasa («Bandwidth»); la tabla no dice a qué cadencia. En la 220x, la 220 y la 145, el texto precisa que el número es la tasa a 1080 entrelazado a 30 cuadros (60 campos), no a 25. En la 444 el número no es la tasa: la tabla le da «440 Mb/sec».

Variante	Bits, muestreo y tasa (tabla de Avid)	Qué dice Avid
DNxHD 444	10 bits; 4:4:4; 440 Mb/s	«10-bit 4:4:4 RGB video sampling»
DNxHD 220x	(la tabla agrupa la 220 y la 220x: 8 y 10 bits; 4:2:2; 220 Mb/s)	«For superior quality image in a YCbCr-color space for 10-bit sources»; «220Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlace sources (60 fields) while progressive sources at 24fps will be 175Mbps»
DNxHD 220	Ídem	«For highest quality image when using 8-bit color sources»
DNxHD 145	8 bits; 4:2:2; 145 Mb/s	«145Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlaced sources (60 fields). Progressive sources at 24fps will be 115Mbps and at 25fps will be 120Mbps.»
DNxHD 100	8 bits; 4:2:2; 100 Mb/s	«Sub-samples the video raster from 1920 to 1440 or from 1280 to 960»
DNxHD 36	8 bits; 4:2:2; 36 Mb/s	«High-quality offline editing of HD progressive sources only.»

Como el nombre sigue a la tasa, a 25 cuadros las variantes cambian de número. La tabla de resoluciones del mismo documento («Avid DNxHD family of mastering resolutions») da, para 1080i/50, la 185x (10 bits) y la 185 (8 bits), las dos a 184 Mb/s; la 120, a 121 Mb/s; y la 85, a 84 Mb/s, esta con la imagen reducida a 1.440×1.080 («Sub-sampled to 1440x1080»). Para 1080p/25 repite esas cuatro y añade la 365x (10 bits, 4:4:4, 367 Mb/s) y la 36, a 36 Mb/s. Todas son 4:2:2 salvo la 365x.

Su sucesor para resoluciones mayores que HD (DNxHR) no se ha leído en fuente de Avid.

Del canal alfa, el documento de Avid de 2012 no dice nada: la palabra *alpha* no aparece en él. Con lo leído no se puede afirmar que el DNxHD lleve alfa; el códec con alfa documentado en este tema es el ProRes 4444.

8.2.9 AVC-Intra (Panasonic)

«AVC-Intra ... is a professional intra-frame video codec with bit rates of 50 and 100Mb/s, utilizing the High 10 Intra and High 422 Intra profiles of H.264 respectively.» Tiene «two modes: AVC-Intra 100 ... and AVC-Intra 50»; el de 100 es «4:2:2, 10-bit Intra-frame coding» y «records the full 1920x1080 raster» (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preguntas 1 y 4). Se graba en MXF OP-Atom en tarjetas P2 y «AVC-Intra supports MXF metadata.» (preguntas 12 y 13).

Es un ejemplo de que «H.264» no es sinónimo de GOP largo: la norma tiene perfiles intracuadro, y AVC-Intra usa esos.

8.2.10 Cuadro resumen

Nombre	Qué es	Compresión	Contenedor habitual
H.264 (AVC)	Norma de compresión	GOP largo o intracuadro, según perfil	MP4, MXF, MOV
H.265 (HEVC)	Norma de compresión, más eficiente	En cámara, GOP largo	MP4
XAVC	Familia de formatos de Sony	H.264 o H.265; intra o GOP largo	MP4 o MXF
AVC-Intra	Códec de Panasonic sobre H.264	Intracuadro, 50 y 100 Mb/s	MXF OP-Atom
ProRes	Familia de códecs intermedios de Apple	Intracuadro, tasa variable	MOV (también MXF)
DNxHD	Códec de Avid, norma SMPTE VC-3	De 36 a 440 Mb/s según variante; el tipo de compresión no lo desarrolla el documento de Avid leído	MXF (también MOV)
LPCM	Audio sin comprimir	—	Dentro del fichero de vídeo

8.2.11 Los contenedores

Contenedor	Quién lo desarrolló	Dónde se ve
MXF	Normalizado por la SMPTE	El contenedor profesional de televisión: cámaras de broadcast, servidores, intercambio y archivo
MOV	Apple (QuickTime)	Postproducción; el habitual de ProRes
MP4	La familia de normas MPEG	Cámaras de gama media y ligeras; distribución
AVI	Microsoft	Informática doméstica; poco en televisión

(Quién desarrolló cada uno: oficio.)

El MXF es el que más se pregunta. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo describe así: **«Object-based file format that wraps video, audio, and other bitstreams ("essences"), optimized for content interchange or archiving by creators and/or distributors, and intended for implementation in devices ranging from cameras and video recorders to computer systems.»** Recoge que **«most commentators say "MXF should be seen as the 'digital equivalent of videotape,'"»**, y que **«The central specification is SMPTE ST 377-1:2011, Material Exchange Format (MXF) -- File Format Specification»** (Library of Congress, *Sustainability of Digital Formats*, fdd000013).

El MXF es un contenedor, no un códec: no dice nada sobre cómo está comprimido lo que lleva dentro, y puede envolver material de casi cualquier códec. Lo que distingue unos MXF de otros es el patrón operacional, que dice cómo se reparten las pistas dentro del fichero:

Patrón	Norma	Cómo empaqueta	Dónde se usa
OP1a	«SMPTE ST 378:2004 (Archived 2010) ... Operational Pattern 1a (Single Item, Single Package)»	Todo en un solo fichero: vídeo y todas las pistas de audio juntas	El fichero autónomo: emisión, intercambio y gran parte de las cámaras
OP-Atom	«SMPTE ST 390:2011 ... Specialized Operational Pattern "Atom" (Simplified Representation of a Single Item)»	Un fichero por pista: uno de vídeo y uno por cada canal de audio	El entorno de edición de Avid; y las cámaras P2 de Panasonic

(Normas: LOC, fdd000013; el reparto de usos es oficio.)

Para el grafista, la consecuencia es que el nombre de la extensión no dice si un fichero lleva alfa: un MOV puede llevar ProRes 422 (sin alfa) o ProRes 4444 (con alfa), y lo que decide es el códec de dentro (se deduce de la cita de Apple). Al pedir o entregar una pieza con transparencia se nombra el códec, no sólo el contenedor.

8.3 Alfa

8.3.1 Qué es el canal alfa

Una transparencia alfa es un canal que almacena información de opacidad: un cuarto canal, junto a los tres de color, que para cada píxel dice cuánto se ve.

Valor del canal alfa	Qué ocurre con el píxel
Negro, o 0	Totalmente transparente
Blanco, o el máximo	Totalmente opaco
Gris intermedio	Semitransparente: es lo que hace posible un borde suave

Por qué los grises son lo importante y no los extremos: un recorte que sólo tuviera negro y blanco daría un borde de sierra. Los valores intermedios son los que dan el borde limpio, y por eso un canal alfa de un bit no sirve para vídeo.

(Tabla y explicación, oficio.) En la notación del muestreo, el alfa es la cuarta cifra de 4:4:4:4 (epígrafe 2). En el vídeo se cuenta por componente, como los otros canales: ProRes 4444 guarda el alfa con hasta 16 bits (epígrafe 2).

8.3.2 Los ficheros gráficos que llevan alfa

El canal alfa es la máscara de transparencia que un fichero gráfico puede llevar dentro, y es la señal de recorte de una incrustación guardada en el propio archivo.

Formato	¿Lleva canal alfa?	Bits por píxel con alfa
JPG	Nunca	—
PNG	Sí	32 (8 por canal, cuatro canales)
TIF	Sí	32 o más
TGA	Sí	32

El fichero gráfico que nunca tiene canal alfa es el JPG. La razón está en el diseño del formato: el JPG se creó para fotografías, con compresión con pérdidas y tres canales de color y ninguno más. No hay sitio donde guardar la transparencia.

Un archivo gráfico TGA con canal alfa tiene 32 bits:

8 bits de rojo + 8 de verde + 8 de azul + 8 de alfa = 32 bits

Los 24 bits son el mismo fichero sin alfa —tres canales de ocho—: la diferencia entre 24 y 32 es precisamente el canal alfa. En gráficos, «bits» se cuenta por píxel; en vídeo se cuenta por componente. Una imagen de «8 bits» en vídeo tiene 8 bits por cada componente —24 en total— y una imagen de «32 bits» en gráficos los tiene en total. Es la misma palabra con dos unidades.

La tabla y las cuentas son de oficio. El cuadro completo de los ficheros de trabajo y de entrega, con su familia y su transparencia (oficio):

Formato	Familia	Transparencia	Para qué se usa
PSD	Mapa de bits, nativo	Sí, con capas	Trabajo en curso
AI	Vectorial, nativo	Sí	Trabajo en curso
TIFF	Mapa de bits	Sí	Artes gráficas, archivo
PNG	Mapa de bits	Sí, canal alfa	Web y grafismo sobre fondo
JPG	Mapa de bits, con pérdida	No	Fotografía
TGA	Mapa de bits	Sí, canal alfa	Secuencias de fotogramas
GIF	Mapa de bits, 256 colores	Sí, de un solo valor	Animaciones cortas
SVG	Vectorial	Sí	Web
EPS	Vectorial	Según el caso	Intercambio con imprenta

La regla que este cuadro deja para el examen: si la pregunta habla de transparencia y web, es PNG; si habla de capas, es el nativo; si habla de secuencias de fotogramas renderizados, es TGA; si habla de fotografía comprimida, es JPG.

El vídeo con alfa va en un códec que lo admita: en la familia de Apple, sólo «**Apple ProRes 4444 XQ and Apple ProRes 4444 [...] are the only ProRes codecs that support alpha channels.**» (*Apple ProRes*, abril de 2022). Ningún ProRes 422 lleva alfa. Del DNxHD no consta en lo leído (epígrafe 2).

8.3.3 Alfa directo y alfa premultiplicado

Un fichero con alfa puede guardar el color de dos maneras, y confundirlas es un error corriente con los grafismos que salen de un programa 3D (oficio). Blackmagic Design las define en el manual de DaVinci Resolve 21 (cap. 77, p. 1726; «Unpremultiplied», así, en el original):

	Directo (<i>straight</i>)	Premultiplicado (<i>premultiplied</i>)
Qué es	«Unpremultiplied (Straight): An RGB image unaltered by the semi-transparency information in a fourth channel (alpha channel)»	«Premultiplied: An RGB image that has each channel multiplied by its alpha channel before compositing.»
Quién lo usa, según el glosario de Blender 5.2	«This is the alpha type used by paint programs such as Photoshop or Gimp, and used in common file formats like PNG, BMP or TARGA.»	«This is the natural output of render engines»; «The OpenEXR file format uses this alpha type.»

En el premultiplicado, «**The alpha channel itself is not multiplied. The R, G, and B channels are multiplied by the alpha.**», y «**Most computer-generated images are premultiplied for convenience**» (p. 1727). Las cuatro reglas del manual (p. 1728): «**Always use premultiplied images with a Merge node. / Only color-correct images**

that are not premultiplied. / Always filter and transform images that are premultiplied. / Never double premultiply an image.» Si se trata como premultiplicada una imagen que no lo está, **«the pixels that should be transparent are still added, which typically results in an unwanted bright fringe around the edges of your foreground subject.»**: sale un halo claro alrededor del borde. Y pasar de uno a otro no es gratis: **«Conversion between the two alpha types is not a simple operation and can involve data loss»** (Blender).

La consecuencia para la entrega (oficio, sobre las citas): quien exporta dice de qué tipo es el alfa, y quien recibe lo interpreta igual. La composición y sus técnicas son el tema 5.

8.3.4 El alfa en directo: relleno y llave

En un control, el grafismo de directo no llega al mezclador como fichero, sino como señal. Como una señal de vídeo no tiene cuarto canal, el alfa sale del motor de grafismo como una segunda señal: el relleno (*fill*) lleva la imagen en color y la llave (*key*) dice dónde es opaca y dónde transparente (oficio). Vizrt lo describe en su modo de doble canal: **«Dual Channel is a video version with, typically, two program outputs (fill and key on two channels).»** (*Viz Engine Administrator Guide* 5.2, «Dual Channel Mode»).

Las propiedades de la llave en Viz Engine (*Viz Engine Administrator Guide* 5.4, «Video Output»):

Propiedad	Qué hace (Vizrt)
Contains Alpha	«Defines if this output channel provides key information on the associated key output connector.»
Downscale Luma	«Compresses the luminance range of the output key signal from 0-255 to 16-235. Default mode is Active.»
Invert Luma	«Inverts the luminance part of the output key signal (inverts the key).»
Watchdog Key Opaque	«Specifies if the output key must be opaque or transparent when the watchdog unit activates.»

Y las dos señales tienen que llegar a la vez: **«The fill and key channels are set with this H-delay.»** (el mismo retardo horizontal para las dos). Un relleno y una llave desfasados dan un borde desplazado o un halo (oficio).

En el mezclador, la mosca y los rótulos entran en la composición posterior. El manual de los mezcladores ATEM, que llama «composición posterior» al DSK, explica por qué: **«Una composición posterior siempre se superpone a los restantes elementos, incluida la transición. Por tal motivo, resulta ideal para insertar logotipos y textos móviles.»** El mezclador puede guardar el mismo grafismos fijos con su transparencia: en los ATEM, el panel multimedia **«permite guardar imágenes con sus respectivos canales alfa, que luego pueden asignarse a un reproductor para usarlas durante la producción»**.

En una instalación sobre red IP, la señal de llave también se declara: la norma SMPTE ST 2110-20:2022, que transporta el vídeo sin comprimir, incluye entre los valores de colorimetría de cada flujo el de **«ALPHA»**, y obliga a la señal de llave a declararlo y le prohíbe declarar curva de transferencia: **«the Key stream shall signal the colorimetry value “ALPHA”, and shall not signal a TCS value.»** (§ 7.4.1); por eso, para un receptor, **«If the TCS value is not specified, receivers shall assume the value SDR, unless the sampling keyword indicates the signal is a KEY signal, in which case the TCS value is not meaningful.»** (§ 7.6). TCS es el sistema de transferencia: SDR, PQ o HLG, entre otros valores (epígrafe 6).

8.3.5 Los errores de entrega con el alfa

- Entregar sin alfa: un grafismo entregado en un formato sin alfa llega al control con un fondo negro pegado. Es el error de entrega más frecuente, y no se ve hasta que el rótulo entra en emisión. Un rótulo, una mosca o un logotipo que tiene que ir encima de la imagen se pide en PNG o TIF con alfa, o como par relleno-recorte; si llega en JPG, llega con fondo y tapa la imagen.
- Confundir directo y premultiplicado: halo claro u oscuro en el borde (epígrafe anterior).
- Exportar el alfa en un códec que no lo lleva: un MOV en ProRes 422 no lo tiene (se deduce de la cita de Apple).
- Relleno y llave desfasados o con la llave invertida: el recorte sale en negativo o desplazado.

(Los avisos de la lista son oficio.)

8.4 Zonas seguras (*safe areas*)

8.4.1 Qué es una zona segura y por qué sigue existiendo

La SMPTE lo define en la introducción (informativa) de su norma ST 2046-1:2009, *Specifications for Safe Action and Safe Title Areas for Television*: «**A safe area, in the context of television production, is the area of the image that is certain to be seen by the vast majority of viewers in the home. Historically, two types of safe areas are specified, the Safe Action Area and the Safe Title Area. They differ in that the extremes of the Safe Action Area are deemed usable even if there is some degree of geometric, chromatic or other distortion, whereas the Safe Title Area must be free of these distortions.**»

Zona	Qué garantiza
Zona segura de acción	Que lo que ocurre dentro se ve en cualquier pantalla
Zona segura de títulos	Que el texto no se corta: es más estrecha que la anterior

(Tabla de oficio.) La EBU llama a la segunda zona segura de grafismo (*Graphics Safe Area*) y la SMPTE, de título (*Safe Title Area*): es la misma idea con distinto rótulo.

Los márgenes nacieron con los televisores de tubo, que recortaban los bordes de la imagen (oficio; la SMPTE dice que los de sus documentos anteriores, la RP 218 y la RP 27.3, «**were based on analog transmission and CRT displays**»). Y explica por qué los redujo: «**the complete replacement of scanned analog imagers and displays by fixed-pixel-matrix imagers and displays has eliminated the need for large tolerances in image geometry, convergence and displayed area.**» Y añade un aviso en sentido contrario, porque hoy la pantalla puede enseñarlo todo (§ 5, nota): «**many consumer fixed-pixel-matrix displays can be configured to show the entire image area. It is critically important to ensure that the entire image area is kept clear of extraneous elements such as lighting instruments, boom shadows, cables and graphics that are not intended to be seen by the viewer.**» Para el grafista: nada que no deba verse puede quedar fuera de la zona segura con la idea de que «no sale».

Por qué siguen existiendo si hoy las pantallas no recortan: porque el material se reencuadra. Una pieza de 16:9 recortada a vertical para redes pierde los laterales, y el texto que estaba fuera de la zona segura desaparece.

8.4.2 La EBU R 95

Los rótulos se colocan dentro del cuadro de la imagen, que en alta definición es de 16:9. Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe**

Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- **«where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area»** (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- **«all graphics are framed in the Graphics Safe Area»** (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- **«the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise»** (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: **«The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.»** (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Los valores de la EBU R 95 para 1080p (figura 4) y 2160p (figura 5) son estos; en 1080p las líneas se numeran dentro del cuadro digital completo de 1125, donde las activas van de la 42 a la 1121:

Formato	Zona segura de acción	Zona segura de grafismo
1080p (1920 × 1080)	67 píxeles por lado y 38 arriba y abajo: 1786 píxeles de ancho, líneas 80 a 1083	96 píxeles por lado y 54 arriba y abajo: 1728 píxeles de ancho, líneas 96 a 1067
2160p (3840 × 2160)	134 píxeles por lado y 76 arriba y abajo: 3572 × 2008 píxeles	192 píxeles por lado y 108 arriba y abajo: 3456 × 1944 píxeles

El 90 % de 1920 (1728) coincide, pues, con el ancho normalizado de la zona de grafismo en 1080p. La figura de 1080i/1080psf (figura 3) tiene los mismos anchos. En las tres figuras la norma marca además, en el centro, la zona segura de rótulos para una presentación en 4:3: 1296 píxeles de ancho en 1080 y 2592 en 2160p.

8.4.3 La SMPTE ST 2046-1

La norma norteamericana es la SMPTE ST 2046-1:2009, aprobada el 23 de noviembre de 2009, que la biblioteca de la SMPTE da como **«active»** y con una sola publicación: es la vigente. **«This Standard is a comprehensive revision of SMPTE RP 218-2002, Specifications for Safe Action and Safe Title Areas for Television Systems.»** Su alcance (§ 1): **«This Standard defines and specifies Safe Action and Safe Title Areas for 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576 and 720 x 480 television formats. This document is intended for application in program production where the image aspect ratio of the acquired essence is the same as that of the display.»** No da valores para 3.840 × 2.160, y avisa de que **«They do not offer guidance in situations where material generated in one aspect ratio may need to be displayed in a different aspect ratio.»** (esa protección de otras proporciones la trata la SMPTE RP 2046-2, que no se ha leído).

Las definiciones (§ 4.4 y 4.5): **«The Safe Action Area is the maximum image area within which all significant action shall be contained. The image area defined by the Safe Action Area is concentric with the Production Aperture.»**; **«The Safe Title Area is the maximum image area within which all significant title information shall be contained.»** La *Production Aperture* es (§ 4.3) **«the Image Lattice that represents the maximum possible active image area in a given image format»**: la imagen activa entera.

Los valores (§ 5.1 a 5.4), con **«shall»**, es decir, obligatorios dentro de la norma:

Formato	Zona segura de acción (93 %)	Zona segura de título (90 %)
1920 x 1080	«93% of the width and 93% of the height of the Production Aperture (1786 x 1004)»	«90% of the width and 90% of the height of the Production Aperture (1728 x 972)»
1280 x 720	«(1190 x 670.)»	«(1152 x 648.)»
720 x 576, «regardless of Aspect Ratio»	«(670 x 536)»	«(648 x 518.)»
720 x 480	«(670 x 446)»	«(648 x 432)»

Cuando la cuenta no da entero (§ 5): «**Safe area calculations resulting in non-integer values for lines or pixel numbers shall be rounded to the nearest whole number.**» Por ejemplo (cálculo), $1.920 \times 0,93 = 1.785,6$, que se redondea a 1.786, y $1.080 \times 0,93 = 1.004,4$, que queda en 1.004.

Dos salvedades de la misma norma. Para 480 líneas admite todavía los márgenes antiguos de la RP 218 (§ 5.4): «**the Safe Action Area shall be 90% of the width and 90% of the height of the 720 x 480 Image Lattice (648 x 432). The Safe Title Area shall be 80% of the width and 80% of the height of the 720 x 480 Image Lattice (576 x 384).**» Y para 576 líneas recuerda que hay otra especificación (§ 5.3): «**A different safe-area specification was developed by ITU-R for use during the transition period to wide-screen 16:9 broadcasting, and is still in use in some regions where 576-line formats are used.**» (su bibliografía cita la Recomendación UIT-R BT.1379-2, que no se ha leído).

8.4.4 Las dos normas, comparadas

	EBU R 95 v1.1	SMPTE ST 2046-1:2009
Cómo lo expresa	Margen por borde: 3,5 % (acción) y 5 % (grafismo)	Porcentaje del total: 93 % (acción) y 90 % (título)
Nombre de la zona de texto	<i>Graphics Safe Area</i>	<i>Safe Title Area</i>
Formatos	576i, 720p, 1080i/psf, 1080p, 2160p y 4320p	1080, 720, 576 y 480
En 1080	Acción 1786 × 1004 (líneas 80 a 1083); grafismo 1728 × 972 (líneas 96 a 1067)	Acción 1786 × 1004; título 1728 × 972
En 2160	Acción 3572 × 2008; grafismo 3456 × 1944	No lo trata

(Comparación propia sobre las dos normas.) Un margen del 3,5 % a cada lado deja el 93 % central, y uno del 5 %, el 90 %: en 1080 las dos normas dibujan las mismas cajas. Las 1.004 y 972 líneas de la EBU salen de contar sus líneas (de la 80 a la 1083 son 1.004; de la 96 a la 1067, 972).

8.4.5 El grafista y las zonas seguras

Las cuentas que se piden (cálculo sobre la R 95 y, en 720, sobre la ST 2046-1):

Formato	Margen de grafismo a cada lado	Margen arriba y abajo	Caja útil para rótulos
1.920 × 1.080	5 % de 1.920 = 96 píxeles	5 % de 1.080 = 54 líneas	1.728 × 972
3.840 × 2.160	192 píxeles	108 líneas	3.456 × 1.944
1.280 × 720 (SMPTE)	64 píxeles	36 líneas	1.152 × 648

Lo que se hace con ellas (oficio):

- El rótulo, la mosca, el reloj, el marcador y los textos legales van dentro de la zona de grafismo; un fondo o una textura pueden llegar al borde, pero sin nada que haya que leer fuera de la caja.
- Las plantillas de rotulación se construyen con las guías de la zona segura dibujadas, y la mosca se ancla a la esquina de la zona de grafismo, no a la del cuadro.
- Si la pieza se va a recortar a 4:3, a cuadrado o a vertical, lo esencial se protege además en el centro (la R 95 marca un 4:3 central de 1.296 píxeles de ancho en 1080).
- Los subtítulos tienen su propia referencia: la norma estadounidense citada por la SMPTE (§ 5, nota) usa todavía el margen antiguo, «**All versions of CEA-708 reference the SMPTE RP 218 Safe Title Area, which is 80% of the width and 80% of the height of the Production Aperture.**» Los subtítulos en España y la accesibilidad son el tema 10.
- Las zonas seguras se comprueban en el monitor o en el multipantalla que las superpone, y en el ensayo con el rótulo más largo posible (el nombre y el cargo más largos del programa), no con el de prueba.

8.5 Colorimetría

8.5.1 El color de la pantalla: síntesis aditiva, RGB y CMYK

El ojo humano tiene tres tipos de conos, sensibles a zonas distintas del espectro visible. De ahí sale todo lo demás: como la percepción del color se reduce a tres respuestas, basta con tres estímulos para reproducir cualquier color percibido. Eso es la síntesis aditiva, y es el principio sobre el que funciona una pantalla.

Por síntesis aditiva del color es posible conseguir todos los colores percibidos mezclando tres franjas del espectro visible en la proporción de intensidad adecuada, siempre que ninguno de los tres iluminantes elegidos pueda obtenerse por mezcla de los otros dos: eso es la primera ley de Grassmann.

Cian, magenta, amarillo y negro es el modelo de la tinta; rojo, verde y azul, el de la pantalla. Un formato pensado para la web no necesita el de la tinta, y por eso no lo lleva: el PNG no admite el modo CMYK, y el PSD, el JPG y el TIFF sí (oficio).

Lo que de ahí se sigue para el grafista (oficio): un logotipo o una imagen preparados para imprenta en CMYK no se llevan tal cual a la pantalla; se convierten a RGB, y el color corporativo se fija con sus valores RGB de pantalla, porque la misma referencia de tinta y de pantalla no dan el mismo color. La adaptación del manual de marca a pantalla es el tema 2.

8.5.2 Primarios y blanco de referencia

Cada recomendación de la UIT-R fija sus tres primarios y su blanco como coordenadas de cromaticidad del diagrama de la CIE de 1931. Lo que queda dentro del triángulo que forman los tres primarios es la gama de colores que el sistema puede representar.

	BT.709-6 (HD)	BT.2020-2 (UHD) y BT.2100-3 (HDR)
Rojo (x, y)	0.640, 0.330	0.708, 0.292
Verde (x, y)	0.300, 0.600	0.170, 0.797
Azul (x, y)	0.150, 0.060	0.131, 0.046
Blanco de referencia	D65: 0.3127, 0.3290	D65: 0.3127, 0.3290

(BT.709-6, punto 1.3 y 1.4; BT.2020-2, tabla 3; BT.2100-3, tabla 2, que da los mismos primarios que la BT.2020 y describe cada uno como monocromático, «630 nm», «532 nm» y «467 nm».) El blanco es el mismo en las tres; lo que cambia son los primarios, más saturados en la BT.2020: su gama es más amplia. El Informe UIT-R BT.2408-9 lo expresa como meter un espacio dentro de otro: el contenido con colorimetría BT.709 «**may be placed in a BT.2020 container**» (§ 5.1; la cita completa, en el epígrafe 6).

Lo que eso le supone al grafista (oficio): un color corporativo muy saturado puede caber en la gama BT.2020 y no en la BT.709; en un programa HD SDR, lo que se sale se recorta o lo recorta el legalizador. Por eso el color de marca se comprueba en el espacio de destino, y en el vectorscopio, no a ojo.

8.5.3 La luminancia: la señal Y

La televisión no transmite rojo, verde y azul. Transmite una señal de luminancia y dos de diferencia de color, porque el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color, y eso permite dedicar menos ancho de banda al color sin que se note.

La luminancia se construye pesando los tres primarios, y los pesos no son iguales: el verde aporta la mayor parte del brillo percibido y el azul la menor.

Recomendación	Para qué	R	G	B
UIT-R BT.601	Definición estándar	0,299	0,587	0,114
UIT-R BT.709	Alta definición	0,2126	0,7152	0,0722
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición	0,2627	0,6780	0,0593

(BT.709-6, punto 3.2, «**Derivation of luminance signal**»; BT.2020-2, tabla 4; BT.601-7.) En fórmula, para la alta definición: $Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$. Los tres coeficientes de cualquiera de estas recomendaciones suman exactamente uno.

Para el grafismo tiene una consecuencia directa (oficio): dos colores de brillo aparentemente parecido en la paleta pueden tener luminancias muy distintas. Un texto azul puro sobre negro tiene muy poca luminancia (el azul pesa un 7 % en la BT.709) y se lee mal; un amarillo, que suma rojo y verde, tiene mucha. El contraste de un rótulo se juzga por la luminancia, y eso es lo que ve la forma de onda. Los criterios de contraste accesible son el tema 10.

8.5.4 Luminancia constante y no constante

Sistema	Orden de las operaciones
Luma constante (CL)	Primero se calcula Y a partir del RGB lineal, y después se corrige la gamma
Luma no constante (NCL)	Primero se corrige la gamma de cada primario, y después se calcula Y' a partir del R'G'B' ya corregido

La BT.2020-2 admite las dos (notas de la tabla 4): la constante «**may be used when the most accurate retention of luminance information is of primary importance or where there is an expectation of improved coding efficiency for delivery**», y la no constante, «**when use of the same operational practices as those in SDTV and HDTV environments is of primary importance through a broadcasting chain**». La BT.2100-3 no recoge la luminancia constante: junto al formato no constante (tabla 6) da uno de intensidad constante (CI, *constant intensity*, la señal ICTp de su tabla 7: una componente de intensidad, «**I = 0.5L' + 0.5M'**», y dos señales de diferencia de color, CT y CP, que la nota 7a llama «**The newly introduced I, CT and CP symbols**»), y fija cuál manda: «**The Non-Constant Luminance (NCL) format is in widespread use and is considered the default. The Constant Intensity (CI) format is newly introduced in this Recommendation and should not be used for programme**

exchange unless all parties agree.» La consecuencia visible del sistema no constante: una parte de la luminancia se cuela por los canales de color, y cuando esos canales se submuestran —4:2:2, 4:2:0— se pierde brillo en los colores muy saturados (oficio).

8.5.5 La gamma

La gamma es la relación no lineal entre el valor codificado de una señal y la luz que finalmente sale de la pantalla. Existe porque el ojo no percibe el brillo linealmente: distingue mucho mejor los cambios en las zonas oscuras que en las claras. Codificar linealmente sería malgastar bits en las luces y quedarse corto en las sombras.

La BT.709-6 fija la característica de transferencia de la fuente (punto 1.2): $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ para $1 \geq L \geq 0,018$, y $V = 4,500 L$ para $0,018 > L \geq 0$, donde L es la luminancia de la imagen (de 0 a 1) y V la señal eléctrica; y en el punto 3.1 resume esa precorrección no lineal con el exponente **«0.45»**. El tramo recto junto al negro evita que la curva amplifique sin límite el ruido de las sombras (oficio). Del exponente 0,45, que es aproximadamente la inversa de 2,2, sale la «gamma de 2,2» que se cita en el oficio. En la pantalla, la función de referencia es la de la Recomendación UIT-R BT.1886, que la BT.709 cita.

Por qué le importa al grafista (oficio): los programas de composición pueden trabajar en espacio lineal o con gamma, y un degradado, un fundido o un desenfoque dan resultados distintos en cada uno. Lo que se exporta tiene que llevar la curva que espera el destino (BT.709 en HD SDR; PQ o HLG en HDR), y el fichero tiene que decirlo.

8.5.6 Del programa de diseño a la señal de vídeo

Un grafismo nace en un programa de imagen fija o de composición, en RGB y en rango completo, y acaba en una señal YCbCr de rango estrecho (epígrafe 2). El Informe UIT-R BT.2408-9 describe el problema de los ficheros de imagen fija: **«Still Image formats are often RGB and therefore typically stored in full range. There are instances where RGB still images are desired in narrow range.»** Y señala su solución, los códigos de la Recomendación UIT-T H.273 (CICP, *Coding Independent Code Points*), que señalan **«Colour Primaries»**, **«Transfer Function»**, **«Matrix Coefficients»** y **«Signal Range (thru a Video Full Range Flag)»**: **«Now PNG, TIFF, AVIF, HEIF still image formats have the ability to carry CICP information.»**, y **«CICP adds the ability to properly identify the signal range (full range or narrow range) in RGB still image files.»** (§ 9).

El espacio de color que se da por supuesto en la web es el sRGB. Las WCAG 2.2 lo dicen así: **«Almost all systems used today to view web content assume sRGB encoding.»** Lo define la norma IEC 61966-2-1:1999 (*Default RGB colour space - sRGB*), que el tema no ha leído directamente. Lo que de él dicen documentos publicados que la citan:

- **Primarios y blanco: los de la BT.709.** El manual de Blender lo define como **«A widely used display-referred color space that uses the Rec.709 Primaries and a D65 white point.»** La especificación PNG del W3C (tercera edición, 2025), en su tabla 17 (**«gAMA and cHRM values for sRGB»**), da para el sRGB el blanco 0,3127 / 0,3290, el rojo 0,64 / 0,33, el verde 0,30 / 0,60 y el azul 0,15 / 0,06 (los guarda multiplicados por 100.000: **«31270»**, **«64000»**...), que son los de la BT.709-6 (véase «Primarios y blanco de referencia»).
- **La luminancia, con los pesos de la BT.709.** Las WCAG 2.2 del W3C, tomando la fórmula de la norma sRGB, definen la luminancia relativa como **« $L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B$ »**.
- **La curva de transferencia es distinta.** Las mismas WCAG 2.2 dan la del sRGB, en el sentido que va del valor codificado a la luz lineal: **«if RsRGB <= 0.04045 then R = RsRGB/12.92 else R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4»** (igual para G y B), y la PNG guarda para el sRGB una gamma de **«45455»**, es decir, 1/2,2. La BT.709-6 fija

la suya en el sentido contrario, de la luz a la señal, y con otra forma: $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$, con un tramo recto de pendiente 4,500 por debajo de 0,018 (véase «La gamma»). El manual de Blender lo resume: el sRGB **«applies an approximate 2.2 gamma transfer function»**.

- *El rango*. Las WCAG normalizan cada valor de 8 bits dividiendo entre «255»: el 0 es el negro y el 255 el blanco, es decir, rango completo (deducción de esa fórmula), mientras que la señal de vídeo va en rango estrecho (epígrafe 2).

En resumen: sRGB y BT.709 comparten primarios y blanco D65, y difieren en la curva de transferencia y en el rango de los valores. Por eso un grafismo diseñado en sRGB tiene los mismos colores posibles que el HD (deducción de lo anterior), pero no se puede dar por buena la pantalla del ordenador como referencia de emisión (oficio). La regla de oficio que se sostiene con lo dicho: se trabaja con el espacio de color del proyecto fijado desde el principio, se exporta diciendo espacio, curva y rango, y se comprueba el resultado en el monitor de vídeo y con los instrumentos (forma de onda y vectorscopio), no en la pantalla del ordenador.

8.5.7 Las LUT

Las LUT son tablas de consulta para transformar el color de una imagen: para cada combinación de entrada de rojo, verde y azul, la tabla da una combinación de salida. No calcula: consulta. De ahí el nombre, *look-up table*.

Tipo	Qué hace
LUT técnica o de conversión	Traduce entre espacios: de logarítmico a Rec. 709, de una gama a otra. Es corrección, no estilo
LUT creativa o de <i>look</i>	Aplica un aspecto: una paleta, un viraje, un aire de época
LUT 1D	Una tabla por canal: cambia curvas de tono, no relaciones entre canales
LUT 3D	Una tabla sobre el cubo RGB: puede cambiar el tono y la saturación, no sólo el brillo

(Tabla de oficio.) Para el grafista, una LUT técnica es la forma habitual de ver en SDR un material HDR o logarítmico mientras se trabaja, o de convertir un grafismo de un espacio a otro; no sustituye a la conversión que fija la BT.2408 (epígrafe 6) si el destino es un programa HDR (oficio).

8.6 HDR/SDR

8.6.1 Qué es y qué recomendación lo fija

El rango dinámico es la distancia entre la luz más tenue y la más brillante que un sistema puede registrar o mostrar a la vez. No es el número de colores —eso es el espacio de color— ni el número de píxeles: es cuánto contraste cabe dentro de una misma imagen.

Un mayor rango dinámico da detalle simultáneo en las sombras y en las altas luces. Con rango corto hay que elegir: o se expone para la ventana y el interior se va a negro, o se expone para el interior y la ventana se quema. Con rango largo caben las dos cosas.

El alto rango dinámico (HDR) amplía la distancia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que la imagen puede representar: no es más resolución, es más recorrido de brillo (oficio). Lo fija la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (febrero de 2025), que admite dos curvas de transferencia: **«the Perceptual Quantization (PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be used»**. Aquí interesa el HDR como formato: cómo se nombra, cómo se señala, qué niveles usa y cómo se mezcla con el material SDR.

	PQ	HLG
Qué dice la BT.2100-3	«achieves a very wide range of brightness levels for a given bit depth using a non-linear transfer function that is finely tuned to match the human visual system»	«offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the previously established television transfer curves»
Referencia	Absoluta: cada código es una luminancia en pantalla; la fórmula llega a 10.000 cd/m ² (el valor figura en la ecuación de la BT.2100-3)	Relativa al pico de cada pantalla (oficio)
Norma SMPTE	ST 2084, « High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays » (publicada el 16-08-2014; estado en el catálogo, « stabilized »)	—
Uso habitual	Máster y plataformas (oficio)	Directo y emisión (oficio)

Un formato HDR se define, así, por cinco datos (oficio, sobre la BT.2100-3): resolución (1.920×1.080 , 3.840×2.160 o 7.680×4.320), cadencia progresiva, 10 o 12 bits, gama de color de la BT.2020/BT.2100 y curva PQ o HLG. Un HD con HDR es posible: la resolución y el rango dinámico son ejes distintos (epígrafe 1).

8.6.2 Los metadatos de masterizado

Un máster en PQ se suele acompañar de datos que describen el monitor en que se etalonó. La SMPTE los normaliza en la ST 2086, «**Mastering Display Color Volume Metadata Supporting High Luminance and Wide Color Gamut Images**» (publicaciones de 2014-10-13 y 2018-04-09; «**stabilized**»). El título lo dice: son metadatos del volumen de color del monitor de masterizado; su contenido campo a campo no se ha leído.

8.6.3 Los perfiles de HDR

Fuera de las recomendaciones de la UIT, el HDR se entrega en perfiles de industria que ninguna norma leída define; el manual de referencia de DaVinci Resolve 21 (Blackmagic Design, julio de 2026) enumera cinco: «**Dolby Vision®**», «**HDR10**», «**HDR10+**», «**HDR Vivid**» y «**Hybrid Log-Gamma (HLG)**». Los cuatro primeros usan la curva PQ, «**given that each of these standards rely upon the same PQ curve**»; lo que los separa son los metadatos que acompañan a la imagen (oficio). Del HLG dice que funciona «**without additional metadata**».

El manual no usa los rótulos «estático» y «dinámico». El catálogo de la SMPTE sí: la norma que el manual nombra para el HDR10+, la ST 2094-40, se titula «**Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4**» (publicaciones de 2016-08-24 y 2020-04-09; «**stabilized**»). De ahí la clasificación que se usa en el oficio: la ST 2086 describe el monitor de masterizado y vale para todo el programa (metadatos estáticos); los de la ST 2094 cambian plano a plano (dinámicos). Llevan metadatos plano a plano el HDR10+ y el Dolby Vision; el HDR10 se queda en los del máster, y el HLG no lleva ninguno (oficio, sobre las citas del manual).

8.6.4 Cómo se señala el HDR

Un fichero o un flujo HDR tiene que decir qué curva lleva; si no, el receptor lo interpreta mal. El ejemplo normado es el transporte por red de la ST 2110-20 (la misma norma que declara la señal de llave, epígrafe 3): cada flujo de vídeo declara su colorimetría («**BT709**», «**BT2020**», «**BT2100**»...) y su sistema de transferencia (TCS), con valores como «**SDR**», «**PQ**» y «**HLG**». Y la regla por defecto: «**If the TCS value is not specified, receivers shall assume the value SDR, unless the sampling keyword indicates the signal is a KEY signal, in which case the TCS value is not meaningful.**» Lo mismo pasa en la sala (oficio): un clip HLG que el sistema de edición interpreta como SDR BT.709 se ve lavado y sin contraste, y un clip SDR interpretado como HDR se ve oscuro. Lo primero, al importar HDR, es comprobar cómo ha leído el programa el espacio de color y la curva de cada clip.

8.6.5 Los niveles del HDR

El Informe UIT-R BT.2408-9 (marzo de 2026) fija el blanco de referencia: «**HDR Reference White, is defined in this Report as the nominal signal level obtained from an HDR camera and a 100% reflectance white card resulting in a nominal luminance of 203 cd/m² on a PQ display or on an HLG display that has a nominal peak luminance capability of 1 000 cd/m².**» El grafismo va a ese mismo nivel: «**Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card [...]. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.**»

Referencia (BT.2408-9, tabla 1)	cd/m ²	% PQ	% HLG
Carta gris del 18 %	26	38	38
Blanco de referencia HDR (100 %), que es también el blanco difuso y el del grafismo	203	58	75

Es decir: en HDR, el blanco de un rótulo no va al 100 % de la señal, sino al 75 % en HLG o al 58 % en PQ (oficio, sobre la tabla).

El monitor también cambia. La BT.2100-3 fija para el visionado crítico de HDR (tabla 3) un pico de luminancia de «**≥ 1 000 cd/m²**» y un negro de «**≤ 0.005 cd/m²**», con la precisión de que el pico se exige «**for small area highlights**», no para toda la pantalla en blanco. Una pantalla de rango dinámico estándar trabaja alrededor de 100 nits (oficio). De ahí una regla de sentido común profesional: para etalonar en HDR un máster con salida en HDR se necesita un monitor HDR; no se puede juzgar lo que no se ve.

La gama de color y el rango dinámico son dos ejes distintos. Se puede tener gama amplia con rango estándar, y al revés. La BT.2020 amplía qué colores; la BT.2100, además, cuánto brillo (oficio).

8.6.6 Mezclar SDR y HDR: las conversiones

Una pieza HDR casi siempre lleva material SDR (archivo, teléfono, agencias). El Informe BT.2408-9 distingue dos formas de meterlo: «**SDR content may either be direct-mapped or inverse tone mapped (up-mapped) into an HDR format for inclusion in HDR programmes.**»

Método	Qué hace (BT.2408-9)
Mapeo directo	« Direct-mapping places SDR content into an HDR container, analogously to how content specified using BT.709 colorimetry may be placed in a BT.2020 container. This approach is intended to preserve the appearance of the SDR content when shown on an HDR display. »
Expansión (<i>up-mapping</i>)	« inverse tone mapping (up-mapping) is intended to expand the content to use more of the available HDR luminance range »; « Up-mapping is intended to make content captured in SDR look more as if it had been captured in HDR even though the highlights are more limited. »

Y cada una puede hacerse de dos maneras:

- Por luz de pantalla (*display-light*): «**Display-referred mapping is used when the goal is to preserve the colours and relative tones seen on an SDR display, when the content is shown on an HDR display; an example of which is the inclusion of SDR graded content within an HDR programme.**»
- Por luz de escena (*scene-light*): «**Scene-referred mapping is used when the goal is to match the colours and relative tones of a native HDR and native SDR camera; an example of which is the inter-mixing of SDR and HDR cameras within a live television production.**»

Para el montaje, el caso de la primera viñeta es el habitual: un plano SDR ya etalonado que entra en una pieza HDR se convierte por luz de pantalla, llevando el 100 % del SDR a un nivel próximo al blanco de referencia (el Informe: «**The linear SDR display light may then be scaled to ensure that 100% SDR maps to a similar level to HDR reference white of 203 cd/m².**»).

En sentido contrario, para sacar una versión SDR de una pieza HDR: «**Display-light down-mapping attempts to maintain the ‘look’ of the HDR source when converted to SDR, and is usually preferred.**» La conversión por luz de escena, en cambio, ya no se usa mucho para bajar a SDR porque cambia el aspecto de los rótulos incrustados: «**change the appearance in both colour and tone of embedded graphics**». Y las idas y vueltas cuestan: «**In any large production, SDR to HDR to SDR ‘round-trip’ losses are a major concern.**» La regla de oficio que se deduce: convertir una vez, al entrar, y no encadenar conversiones SDR-HDR-SDR sobre el mismo plano.

La propia fuente advierte que no hay un método único: «**Currently, there is no universal approach.**»

8.6.7 El grafismo en HDR

Por qué el rótulo va al blanco del grafismo y no al 100 % lo explica el Informe UIT-R BT.2408-9 en su apartado de grafismo: «**SDR graphics should be directly mapped into the HDR signal at the ‘Graphics White’ signal level specified in Table 1 (75% HLG or 58%PQ) to avoid them appearing too bright, and thus making the underlying video appear dull in comparison.**» (§ 9). Un rótulo al 100 % en HDR deslumbra y hace que el vídeo de debajo parezca apagado. El mismo apartado distingue dos casos: si se quiere conservar el color corporativo del gráfico, «**a display-light mapping should be used**»; si se quiere igualar con un rótulo que aparece en la escena (el marcador de un estadio), «**a scene-light mapping is usually preferred**».

Lo que el grafista hace con eso (oficio, sobre las citas):

Caso	Qué se hace
Rótulo blanco en un programa HDR	El blanco del grafismo, no el 100 %: 75 % de la señal en HLG, 58 % en PQ (203 cd/m ²)
Grafismo diseñado en SDR para un programa HDR	Mapeo directo por luz de pantalla, llevando su blanco al nivel del blanco del grafismo; así conserva el color corporativo
Grafismo que imita un cartel de la escena (marcador del estadio)	Mapeo por luz de escena, para que case con lo que la cámara ve
Grafismo que sale en HDR y en SDR a la vez	Se decide cuál es el máster y se comprueba en los dos monitores; la versión SDR se saca por luz de pantalla
Imagen fija HDR (PNG, TIFF)	Con la señalización CICP de primarios, curva y rango (epígrafe 5), para que el sistema la lea bien
Degradados y fondos suaves	A 10 bits como mínimo, que es lo que admite el HDR (epígrafe 2)

Si CSRTV produce o emite en HDR no consta en documento publicado (epígrafe 1): lo que consta para la antena es la alta definición, y un grafismo para una emisión HD en rango dinámico estándar se entrega en la colorimetría y la curva de la BT.709 (oficio, sobre la BT.709).

8.7 Entrega para emisión

8.7.1 Qué es un estándar de entrega

Un estándar de entrega es la ficha técnica que impone quien recibe el programa: formato de imagen (resolución, cadencia, barrido, SDR o HDR), códec y tasa, contenedor, pistas de audio y su orden, sonoridad, código de tiempo de inicio, metadatos y, a veces, qué va al principio del fichero (oficio). No consta publicada una ficha técnica de entrega de la RTVA o de CSRTV; lo que sigue son las normas y especificaciones de referencia del sector.

8.7.2 El MXF como base

La especificación del formato de fichero MXF es la «**ST 377-1, Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification**», que el catálogo de la SMPTE da como «**active**», con última publicación de 2019-11-28 (la ficha de la Library of Congress citada en el epígrafe 2 nombra la edición de 2011; la vigente es la de 2019). Sobre ella se construyen las especificaciones de entrega.

8.7.3 AMWA AS-11

«**The AMWA AS-11 family of Specifications define constrained media file formats (based on MXF) for the delivery of finished media assets to a broadcaster or publisher. Each Specification is developed for a particular business purpose.**» Son, por tanto, MXF con restricciones: qué códec, qué pistas y qué metadatos se admiten para cada destinatario (oficio, sobre la cita).

Su origen: «**The AS-11 UK DPP HD & SD Specifications are well established for the delivery of finished programs to media companies within the UK.**» Y su ampliación, con especificaciones nuevas para: «**Meet the requirements of broadcasters in the Nordic countries, Australia and New Zealand, as well as broadcasters represented by the North American Broadcasters Association (NABA) and the DPP**»; «**Add support for UHD and HDR content**»; y «**Cater for delivery of short-form content in addition to full-length programs (such as commercials, promotions, and music videos)**».

8.7.4 El control de calidad de cada entregable

Un entregable no se da por bueno porque se haya exportado. La EBU, en su hoja informativa *Quality Control* (publicada el 01-09-2015), empieza por el error de base: «**There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY! If that were true, there would be no need for Quality Control.**» Y explica por qué hoy hay más de una revisión: «**Now, traditional television is just one of many destinations for content and each has its own QC requirements and its own file format checks that have to be passed before delivery!**»

La respuesta de la EBU es una plantilla de comprobaciones por destino: «**Different QC Templates may be used for different outputs – the key is to build a viable test set for each of the programme’s destinations.**»; y «**A finished programme workflow may require several different QC Templates, each based on the particular requirements of the deliverable.**» Los ejemplos que da:

Tipo de control (EBU)	Qué comprueba
«Automated QC»	«To check signal levels and standards»
«File Package Compliance»	«To check against file standards, e.g. AS11 DPP»
«Manual QC»	«Golden Eyes/Ears watching the programme»
«File Structure Analysis»	«Deep analysis to find if something is wrong with the file structure»

Cada plantilla se construye con ítems del catálogo de control de calidad de la EBU (qc.ebu.io), publicado bajo licencia CC-BY 4.0. Algunos que tocan a una pieza gráfica (identificador, nombre y definición del catálogo):

Ítem	Nombre	Qué comprueba
0051B	Video Signal Levels	«System shall report luma and chroma values lying outside the acceptable range, but also RGB gamut, and optionally PAL/NTSC gamut.» (los límites de la R 103, epígrafe 2)
0010B	Loudness	«System shall check for programme loudness, loudness range, maximum momentary loudness, maximum short term loudness and true peak.» (la R 128, más abajo)
0021B	Flashing Video	«System shall check for segments of video which may be harmful to sufferers of photosensitive epilepsy.»
0044B	Video Freeze	«...the System shall verify if 'frozen' (i.e. non-moving) pictures appear in the video for multiple adjacent identical (or near-identical) frames.»
0078B	Audio Silence	«...the system shall verify if the audio level on any audio channel is lower than the user defined Silence Threshold Level for intervals longer than a user specified Minimum Silence Duration.»
0026F	Timecode	Comprobar «1 - TC start value(s); 2 - TC discontinuities; 3 - Invalid TC (e.g. seconds=80).»
0082W	Audio / Video Duration Match	«System shall verify that the audio duration signalled in the wrapper metadata and the video duration signalled in the wrapper metadata are the same.» (así, «metadata», en el catálogo)
0119B	Slate Details	«System shall identify the programme information written on the slate or countdown clock before the start of the programme.»
0248B	Missing Captions/Subtitles	«...the system shall detect periods where speech is occurring in the audio but no captions/subtitles are displayed.»
0001F	Active Format Description	La relación de aspecto señalada en el fichero (epígrafe 1)

Las máquinas no lo ven todo: la EBU mantiene el control manual, y «**The number of times a programme is actually watched will depend on the level of processing and the accuracy of the automated QC checks applied at each stage.**» El cierre, según la hoja de 2015, suele ser una firma: «**A traditional QC report is a written document with a mixture of comments, critical assessment and technical measurements. The “sign-off” for transmission is usually just a signature!**» Cada entregable tiene la suya, también la pieza gráfica (oficio).

8.7.5 La sonoridad de entrega: EBU R 128

El audio se entrega normalizado por sonoridad, no por picos. La EBU R 128 (noviembre de 2023) recomienda «**that the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ±1.0 LU is permitted**»; «**that the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects**»; y «**that the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)**», con la salvedad de que «**Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates.**»

8.7.6 Cómo entrega el grafista

Una pieza gráfica llega a emisión de una de cuatro formas (oficio; qué pide CSRTV en cada caso no consta en documento publicado):

Forma de entrega	Qué es	Cuándo	Qué hay que fijar
Pieza cerrada	Un fichero de vídeo con imagen y sonido: una cabecera, una promoción, una cortinilla	Cuando la pieza va entera, sin nada detrás	El estándar de entrega del destino: resolución, cadencia, barrido, códec, contenedor, pistas y sonoridad
Pieza con transparencia	Un fichero de vídeo con alfa (ProRes 4444) o una secuencia numerada de imágenes con alfa (TGA, PNG, EXR)	Cuando va encima de otra imagen: una mosca animada, una transición, un rótulo animado	Códec con alfa, alfa directo o premultiplicado, cadencia y duración exactas
Imagen fija	Un PNG o un TIF con alfa	Rótulos fijos, logotipos, fondos para el mezclador o el servidor	Resolución del lienzo, rango y espacio de color
Plantilla	Una escena del sistema de grafismo de directo con campos que se rellenan	Rótulos de nombre, marcadores, datos que cambian	Campos, datos que alimentan cada campo y pruebas con el texto más largo (las plantillas son el tema 9)

En la cuarta, el grafismo sale del motor como par relleno-llave (epígrafe 3) y no hay fichero que entregar a emisión: lo que se entrega es la plantilla, al sistema de grafismo.

8.7.7 La comprobación antes de entregar

La lista de comprobación de una pieza gráfica (oficio, sobre lo dicho en el tema):

Qué	Cómo se comprueba	Epígrafe
Resolución y relación de aspecto del destino	Propiedades del fichero; la pieza no se ha estirado	1
Cadencia y barrido	Que coinciden con los del destino; filetes y textos finos sin parpadeo en entrelazado	1
Códec, muestreo y bits	Códec con alfa si la pieza va encima; 10 bits si hay degradados	2 y 3
Niveles	Forma de onda: dentro del rango preferente de la R 103; nada de blancos ni rojos ilegales	2
Alfa	Que existe, que su tipo (directo o premultiplicado) va dicho, sin halos ni fondo negro	3
Zonas seguras	Todo texto dentro de la zona de grafismo, con el texto más largo posible	4
Color	Espacio y curva del destino; el color corporativo, en el vectorscopio	5
HDR	Blanco del grafismo al 75 % HLG o 58 % PQ; versión SDR comprobada	6
Destellos	Ninguna secuencia de destellos que pueda dañar a personas con epilepsia fotosensible (ítem 0021B)	7
Sonido, si lo hay	Sonoridad de la R 128	7
Nombre, duración y documentación	Nombre del fichero según la convención de la casa, duración exacta, ficha con los datos técnicos	7

La regla que ordena la lista (oficio): la pieza se juzga en la señal que va a salir, en el monitor de vídeo y con los instrumentos, no en la pantalla del puesto de diseño; y se entrega en el formato que pide el destino, no en el que salga por defecto del programa.

8.7.8 Versiones para plataformas

Una misma pieza sale a menudo en varias versiones: el máster de emisión y las de web y redes, con otros formatos de imagen, otras tasas y a veces otra sonoridad (oficio). Para la distribución, la pieza se comprime en GOP largo, en H.264 o H.265 (epígrafe 2); la versión para redes suele pedir otra relación de aspecto, que se compone de nuevo y no se estira (epígrafe 1). Los formatos verticales y las miniaturas son el tema 13.

8.8 Aplicación práctica

8.8.1 Un rótulo animado para un informativo en HD

El encargo: una entradilla de rótulo animado que entrará sobre la imagen del informativo, emitido en alta definición.

1. Formato del proyecto: 1.920×1.080 , píxel cuadrado, con la cadencia del informativo (25 cuadros; si la casa trabaja en 1080i50, se comprueba el parpadeo de los filetes).
2. Zonas seguras: guías en 96 píxeles a cada lado y 54 arriba y abajo; el texto, dentro.
3. Color: el corporativo en valores RGB de pantalla, comprobado en el vectorscopio; niveles dentro del rango preferente en la forma de onda.
4. Salida: con alfa. Un fichero ProRes 4444 en MOV, o una secuencia TGA de 32 bits, según pida el destino, con el tipo de alfa declarado. En ProRes 422 o en JPG, no: llegaría con fondo negro.
5. Si el rótulo se lanza desde el sistema de grafismo de directo, no se entrega fichero: se entrega la plantilla, y el motor saca relleno y llave.

8.8.2 Cuentas que se piden

Pregunta	Cuenta	Resultado
Zona segura de grafismo en 1080 (EBU R 95)	$1.920 - 2 \times 96$; $1.080 - 2 \times 54$	1.728×972
Zona segura de acción en 1080 (SMPTE ST 2046-1)	93 % de 1.920 y de 1.080, redondeado	1.786×1.004
Zona segura de grafismo en 2160 (EBU R 95)	$3.840 - 2 \times 192$; $2.160 - 2 \times 108$	3.456×1.944
Un fotograma HD RGBA de 8 bits sin comprimir	$1.920 \times 1.080 \times 4$	8.294.400 bytes (unos 8,3 MB)
Un minuto de ese fotograma a 25 fps	$8.294.400 \times 25 \times 60$	unos 12,4 GB
Un minuto de ProRes 4444 a unos 330 Mb/s (cifra de Apple a 29,97 fps)	$330 \times 60 \div 8$	unos 2.475 MB
Niveles de una muestra de 10 bits	2^{10}	1.024
Blanco de un rótulo en HLG y en PQ	BT.2408-9, tabla 1	75 % y 58 % (203 cd/m ²)

8.8.3 Un grafismo SDR en un programa HDR

Si un programa se hiciera en HLG, el paquete gráfico diseñado en SDR se llevaría a HDR por mapeo directo con luz de pantalla, con el blanco del grafismo al 75 % de la señal; el marcador que imita el del estadio, por luz de escena; y la versión SDR del programa se sacaría por luz de pantalla, comprobando que los rótulos conservan el color (BT.2408-9, §§ 5.1, 5.2 y 9; aplicación de oficio).

8.9 Normas y documentos técnicos que el tema cita

- Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), puntos 85 y 101: la emisión en HD por TDT.
- UIT-R BT.601-7 (definición estándar), BT.709-6 (alta definición), BT.2020-2 (ultra alta definición), BT.2100-3 (alto rango dinámico) e Informe BT.2408-9 (marzo de 2026, práctica del HDR).
- SMPTE ST 2046-1:2009 (zonas seguras); ST 2110-20:2022 (vídeo sin comprimir sobre IP); ST 377-1 (MXF), ST 378 (OP1a) y ST 390 (OP-Atom); ST 2084 (PQ), ST 2086 y ST 2094-40 (metadatos de HDR).
- EBU R 95 v1.1 (junio de 2017, zonas seguras), R 103 v3.0 (límites de la señal), R 128 (sonoridad) y hoja *Quality Control* (2015) con el catálogo de control de calidad.
- AMWA AS-11 (especificaciones de entrega).
- W3C: especificación PNG, tercera edición (24-06-2025), y WCAG 2.2 (12-12-2024), en lo que dicen del sRGB, que definen por remisión a la IEC 61966-2-1.
- Documentación de fabricante: Apple (ProRes), Avid (DNxHD), Sony, Panasonic (AVC-Intra), Blackmagic Design (DaVinci Resolve 21 y mezcladores ATEM), Blender Foundation (Blender 5.2) y Vizrt (Viz Engine).

8.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué formato HD concreto, qué códec y qué ficha de entrega usa CSRTV para el grafismo: no consta en documento publicado localizado. Tampoco si produce en UHD o en HDR.
- La SMPTE RP 2046-2 (protección de otras relaciones de aspecto) y la Recomendación UIT-R BT.1379 (zonas seguras de la transición a 16:9); no se han leído.
- La norma IEC 61966-2-1 (sRGB) no se ha leído directamente (sólo su ficha de catálogo): lo que el tema dice del sRGB viene de la especificación PNG, las WCAG 2.2 y el manual de Blender, que la citan. Qué perfil de color usa por defecto cada programa de diseño no se da.
- Si el DNxHD o el DNxHR llevan alfa: no consta en la documentación de Avid leída.
- La especificación DCI del 4K de cine: no se ha leído; su resolución va como oficio.
- Las plantillas y la automatización: tema 9. La composición, el *tracking* y la rotoscopia: tema 5. Los escenarios virtuales y los videowalls: tema 6. El manual de marca y el color corporativo: tema 2. La accesibilidad (contraste, subtítulos): tema 10. Los formatos para redes: tema 13.

8.11 Trazabilidad

Todas las fuentes, en la edición vigente el 24-09-2026. Las de los epígrafes 1 a 7 que vienen de temas cerrados de Canal Sur (Operador/a Montador/a de Vídeo, tema 4; Realizador/a, temas 12 y 14) conservan la fecha con que allí se leyeron, que se da en cada fila; las demás se leyeron el 29-09-2026.

Fuente	Qué sostiene	Lectura
Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), puntos 85 y 101, y parte expositiva	Emisión en HD por TDT desde el 14-02-2024	Tomado del tema 14 de Realizador/a (leído allí el 29-09-2026)
UIT-R BT.601-7	720 muestras por línea; coeficientes de luminancia de la SD	29-09-2026
UIT-R BT.709-6 (06/2015)	1.920 × 1.080, cadencias, entrelazado, 8 o 10 bits, niveles, primarios y blanco D65, luminancia, gamma 0,45	29-09-2026
UIT-R BT.2020-2	UHD, 10 o 12 bits, primarios, coeficientes de luminancia, luminancia constante y no constante	29-09-2026
UIT-R BT.2100-3	Formatos del HDR, píxel cuadrado, muestreo, rango estrecho y completo, primarios (tabla 2), NCL por defecto e intensidad constante, PQ y HLG, monitor de referencia	29-09-2026
Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026), §§ 2.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 9, tabla 1	Blanco de referencia y del grafismo; conversiones SDR-HDR; imagen fija y CICP	29-09-2026
SMPTE ST 2046-1:2009 (pub.smpte.org; «active»)	Zonas seguras de acción y de título; RP 218; CEA-708	29-09-2026
EBU R 95 v1.1 (junio de 2017), nota 5 y figuras 3 a 5	Zonas seguras de la EBU y sus valores en 1080 y 2160	Tomado del tema 12 de Realizador/a (leída allí el 29-09-2026)
EBU R 103 v3.0	Rangos nominal, preferente y total	Tomado del tema 14 de Realizador/a (leída el 24-09-2026 por el tema de origen)
EBU <i>Quality Control</i> (2015) y catálogo qc.ebu.io (CC-BY 4.0)	Plantillas de control por destino; ítems 0001F, 0010B, 0021B, 0026F, 0044B, 0051B, 0078B, 0082W, 0119B, 0248B	Tomado del tema 14 de Realizador/a (leídos allí el 29-09-2026)
EBU R 128 (noviembre de 2023)	Sonoridad de entrega	Tomado del tema 14 de Realizador/a (leída el 24 o el 25-09-2026 por el tema 4 de Montador/a)
AMWA AS-11; SMPTE ST 377-1	Especificaciones de entrega sobre MXF	Tomado del tema 14 de Realizador/a (leídas el 24 o el 25-09-2026 por el tema 4 de Montador/a)
SMPTE ST 2110-20:2022, §§ 7.4.1, 7.5 y 7.6	Colorimetría «ALPHA», TCS y señal de llave	Tomado de los temas 4 de Montador/a y 14 de Realizador/a (leída el 24 o el 25-09-2026); §§ 7.4.1 y 7.6 releídos el 29-09-2026
SMPTE ST 2084, ST 2086, ST 2094-40 (fichas de catálogo)	PQ y metadatos de HDR	Tomado del tema 14 de Realizador/a (fichas leídas el 24 o el 25-09-2026; la ST 2094-40, el 29-09-2026)
Library of Congress, fdd000013 (MXF) y fdd000389 (ProRes 422)	MXF, patrones operacionales, familia ProRes	Tomado de los temas 4 de Montador/a y 14 de Realizador/a (leídas el 24 y el 25-09-2026)
Apple, <i>Apple ProRes</i> (abril de 2022)	ProRes 4444 y 4444 XQ, alfa hasta 16 bits, únicos ProRes con alfa, 4:4:4:4 en Y'CbCrA o RGBA; tasas de toda la familia	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Lectura
Avid, <i>Avid DNxHD Technology</i> (2012)	DNxHD, VC-3, variantes; ausencia de «alpha»	Tomado de los temas 4 de Montador/a y 14 de Realizador/a (leído el 24-09-2026); búsqueda de «alpha», 29-09-2026
Sony (guías ILCE-1, ILCE-7SM3 y manual de la PXW-Z200); Panasonic, <i>AVC-Intra FAQ</i>	Intracadro y GOP largo, H.264 y H.265, AVC-Intra	Tomado de los temas 4 de Montador/a y 14 de Realizador/a (leídas el 24-09-2026)
Blackmagic Design, manual de DaVinci Resolve 21 (julio de 2026), cap. 77, pp. 1726-1728; perfiles de HDR	Alfa directo y premultiplicado; Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR Vivid, HLG	29-09-2026 (cap. 77 y lista de los cinco perfiles); lo demás de los perfiles, tomado del tema 14 de Realizador/a
Blackmagic Design, manual de los mezcladores ATEM	Composición posterior (DSK) y panel multimedia con alfa	Tomado del tema 12 de Realizador/a (releído allí el 29-09-2026)
Blender Foundation, <i>Blender 5.2 LTS Manual</i> , glosario	Quién usa cada tipo de alfa; conversión con pérdida; definición del sRGB	29-09-2026
W3C, <i>Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)</i> , Recommendation de 24-06-2025, § 11.3.2.5 y tabla 17	Primarios, blanco y gamma del sRGB; referencia a la IEC 61966-2-1	29-09-2026
W3C, WCAG 2.2, Recommendation de 12-12-2024, definición de «relative luminance» y su nota 3	Luminancia y curva de transferencia del sRGB; el sRGB, supuesto en la web	29-09-2026
IEC, ficha de catálogo de la IEC 61966-2-1:1999 (webstore.iec.ch, publicación 6169, la que enlazan la PNG y las WCAG)	Número y año de la norma sRGB	29-09-2026
UIT-R BT.2100-3, tabla 7 y nota 7a	Señal ICTcP	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Engine Administrator Guide</i> 5.4 («Video Output») y 5.2 («Dual Channel Mode»)	Relleno y llave, propiedades de la llave, super blanco, retardo	29-09-2026

Lo que va como oficio se dice en el texto: el uso de cada formato de fichero, las reglas de trabajo del grafista con cada norma, la lista de comprobación y los casos de la aplicación práctica. Las cuentas son cálculo sobre las cifras citadas.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: RTVA, CSRTV, UIT-R, EBU, SMPTE, AMWA, LOC, SD, HD, UHD, SDR, HDR, PQ, HLG, GOP, QC, DSK, TCS, CICP.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que no está aquí se estudia en el tema.

1. Resolución

- BT.601-7: SD 720 muestras luma/línea, 360 por diferencia de color; 4:3 o 16:9
- BT.709-6: HD 1.920×1.080. 720p 1.280×720 no es de la BT.709 (Z200: 50p, 59,94p)
- BT.2020-2 y BT.2100-3: UHD 3.840×2.160; 8K 7.680×4.320; 16:9. 4K cine DCI 4.096×2.160 (oficio, DCI no leída)
- BT.2100-3 tabla 1: píxel cuadrado 1:1. UHD = 4× píxeles de HD (8.294.400 / 2.073.600)
- BT.2100-3 nota 1b: producir en la mayor resolución práctica y bajar; ampliar ablanda
- Aspecto = ancho/alto con píxel cuadrado; 4:3=1,33; 16:9=1,77; 1,85; 2,39
- Letterbox: franjas arriba/abajo; pillarbox: laterales; grafismo se recompone
- QC 0001F AFD: relación de aspecto de la imagen activa y zonas de recorte seguras
- BT.709-6 cadencias 60, 50, 30, 25, 24 Hz ($\div 1,001$ en 60, 30, 24); captación P o I; P transporta P o PsF; sistemas 50/I y 25/PsF
- 1080i50 = 50 campos, 25 cuadros; PsF como progresivo; filetes finos parpadean en entrelazado
- Contrato-programa 2024-2026 (BOJA 245, 26/12/2023) punto 85 (p. 42): HD único sistema terrestre TDT desde 14-02-2024; UHD 4K y TDT móvil, cooperación
- Punto 101 (p. 47): art. 2 RD 16/2023, 17 enero (modifica RD 391/2019); p. 11: actualizar producción, edición y emisión
- No consta: formato HD, códec, UHD o HDR de CSRTV
- Sin comprimir = píxeles × bytes: 1080 RGB 6.220.800 B; RGBA 8.294.400; 2160 RGBA 33.177.600; TGA alfa 25 fps ~207 MB/s, ~12,4 GB/min

2. Códecs

- Códec con pérdida (DCT; bloques, contornos, detalle que «hierva»); redundancia vs entropía
- Ejes: lossless/lossy; intra/inter; producción/distribución; tasa constante/variable
- 4:4:4 grafismo, croma; 4:2:2 producción; 4:2:0 distribución; 4:1:1 SD antiguo; cuarta cifra = alfa (Apple 4:4:4:4: Y'CbCrA o RGBA)
- Croma: 4:2:2 mínimo, mejor 4:4:4; texto rojo fino sobre azul, peor caso
- Bits: 8 → 256; 10 → 1.024; 12 → 4.096; banding. BT.709-6 8 o 10; BT.2020-2 10 o 12; BT.2100-3 10, 12 (tabla 9)
- BT.709-6 (8/10 bits): negro 16/64; blanco 235/940; CB, CR acromático 128/512, extremos 16 y 240/64 y 960; datos 1-254/4-1.019; sincronismo 0 y 255/0-3 y 1.020-1.023
- BT.2100-3: rango estrecho por defecto (negro 64 o 256, pico 940 o 3.760); completo (0-1.023 o 4.095) no en intercambio sin acuerdo
- Diseño 0-255; TV 16-235; Viz 5.4 «Downscale Luma» 0-255 → 16-235, Active
- EBU R 103 v3.0 tabla 1, nominal / preferente / total: 8 bits 16-235 / 5-246 / 1-254; 10 bits 64-940 / 20-984 / 4-1019; 12 bits 256-3760 / 80-3936 / 16-4079; 16 bits 4096-60160 / 1280-62976 / 256-65279
- Fuera del preferente = gamut error; sin exceder el total; aviso tras >1 % de imagen; directo: cámaras al preferente; preproducido: nominal
- Recorte: distorsión armónica, alias, más tasa; legalizadores con cuidado; sub-negros no (PLUGE, Anexo 2); analógico 0-700 mV; «-1 %» y «103 %» no son de R 103 v3.0
- Viz «Allow Super White» Inactive; «Allow Chroma Clipping»

- Sony: intra mejor al editar, GOP largo más eficiencia; Panasonic FAQ 2 (comercial): GOP largo para distribución, manipular degradada. Editar intra; distribuir GOP largo
- H.264 XAVC S; H.265 XAVC HS 10 bits; Z200 p. 202: H.265 en streaming, receptores pueden fallar; H.264 no es sinónimo de GOP largo
- ProRes (LOC fdd000389): propietario, con pérdida, intermedio, 10 bits; 422 Proxy, LT, 422, HQ; 4444, 4444 XQ; 422 4:2:2, intra, tasa variable; MOV y MXF (Final Cut Pro 10.3, 27-10-2016); PSNR HQ +15-20 dB sobre Proxy, ~5× tasa
- ProRes 4444: 4:4:4:4, alfa sin pérdida hasta 16 bits; XQ hasta 12 bits/canal
- Tasas Apple (abril 2022, 1080, 29,97 fps): 4444 XQ ~500 Mb/s; 4444 ~330; 422 HQ ~220; 422 ~147; LT ~102; Proxy ~45
- Únicos ProRes con alfa: 4444 XQ y 4444. 1 min 4444: $330 \times 60 \div 8 = 2.475$ MB vs ~12,4 GB TGA
- DNxHD (Avid 2012): 8 y 10 bits; VC-3; MXF SMPTE 2019-4; 444 4:4:4 440 Mb/s; 220x (10 bits) y 220 (8 bits) 220 Mb/s a 1080i/30 (175 a 24p); 145: 145 (115 a 24p; 120 a 25p); 100 (1920 → 1440); 36 offline progresivo
- DNxHD 1080i/50: 185x y 185 184 Mb/s; 120 121; 85 84 (1.440×1.080); 1080p/25 añade 365x (10 bits, 4:4:4, 367) y 36
- DNxHR no leído; alfa en DNxHD: no consta
- AVC-Intra (Panasonic FAQ): intra 50 y 100 Mb/s; High 10 Intra y High 422 Intra; 100 = 4:2:2, 10 bits, 1920×1080; MXF OP-Atom (P2)
- Contenedores: MXF (SMPTE), MOV (Apple), MP4 (MPEG), AVI (Microsoft). ProRes MOV y MXF; DNxHD MXF y MOV; XAVC MP4 o MXF
- MXF contenedor, no códec (LOC fdd000013; ST 377-1:2011). OP1a (ST 378:2004): un fichero; OP-Atom (ST 390:2011): un fichero por pista
- Extensión no dice si hay alfa: nombrar el códec

3. Alfa

- Alfa = cuarto canal de opacidad: 0 transparente; máximo opaco; grises = borde suave; ProRes 4444 hasta 16 bits
- JPG nunca; PNG 32 bits; TIF 32 o más; TGA 32 (24 sin alfa). Gráficos: bits por píxel; vídeo: por componente
- PSD y AI nativos; TIFF artes gráficas; PNG web; TGA secuencias; GIF 256 colores, alfa de un valor; SVG web; EPS imprenta, según caso
- Straight (Resolve 21, cap. 77, p. 1726): RGB sin alterar por el alfa; Photoshop, Gimp, PNG, BMP, TARGA (Blender 5.2)
- Premultiplied: canales × alfa antes de componer; salida de motores de render; OpenEXR; el alfa no se multiplica (p. 1727)
- Reglas p. 1728: Merge con premultiplicadas; corregir color solo sin premultiplicar; filtrar y transformar premultiplicadas; nunca doble premultiplicado. Error: halo; conversión con posible pérdida
- Directo: relleno (fill) + llave (key); Viz 5.2 Dual Channel; Viz 5.4: Contains Alpha, Invert Luma, Watchdog Key Opaque; mismo H-delay
- ATEM: DSK sobre la transición; panel multimedia guarda alfa
- ST 2110-20:2022 § 7.4.1: key con colorimetría «ALPHA», sin TCS; § 7.6: sin TCS, SDR salvo key
- Errores: sin alfa (fondo negro); directo/premultiplicado; ProRes 422; fill/key desfasados o key invertida

4. Zonas seguras (safe areas)

- SMPTE ST 2046-1:2009 (23-11-2009; «active»; revisa RP 218-2002): acción tolera distorsión; título no. Antecesoras RP 218, RP 27.3 (CRT). Pantallas pueden mostrar todo el cuadro (§ 5 nota)
- EBU R 95 v1.1 (junio 2017, 16:9), nota 5: acción 3,5 % y grafismo 5 % por borde (93 % y 90 % centrales); 576i, 720p, 1080i/psf, 1080p, 2160p, 4320p (figuras 1 a 6); grafismo en Graphics Safe; el centro no se desplaza
- R 95 1080p (fig. 4): acción 67 px lados, 38 arriba/abajo: 1786, líneas 80-1083; grafismo 96 y 54: 1728, líneas 96-1067 (activas 42-1121 de 1125). 1080i/psf (fig. 3) mismos anchos
- R 95 2160p (fig. 5): acción 134 y 76: 3572×2008; grafismo 192 y 108: 3456×1944; 4:3 central 1296 px en 1080, 2592 en 2160

- ST 2046-1 § 1: 1920×1080, 1280×720, 720×576, 720×480; sin 2160; mismo aspecto adquirido y mostrado; RP 2046-2 no leída
- §§ 4.3-4.5: Production Aperture = imagen activa; áreas concéntricas
- § 5 «shall»: 1080 acción 93 % (1786×1004), título 90 % (1728×972); 720 (1190×670) y (1152×648); 576 (670×536) y (648×518); 480 (670×446) y (648×432)
- Redondeo al entero más próximo (1.785,6 → 1.786; 1.004,4 → 1.004). 480 líneas (§ 5.4): RP 218 acción 90 % (648×432), título 80 % (576×384). 576 (§ 5.3): UIT-R (BT.1379-2, no leída)
- Graphics Safe Area (EBU) = Safe Title Area (SMPTE); en 1080 mismas cajas
- Cuentas: 1080 96 px y 54 líneas, 1.728×972; 2160 192 y 108, 3.456×1.944; 720 64 y 36, 1.152×648
- Oficio: mosca, reloj, marcador, textos legales en zona de grafismo; probar rótulo más largo

5. Colorimetría

- Síntesis aditiva: tres conos, primera ley de Grassmann. RGB pantalla, CMYK tinta; PNG sin CMYK; PSD, JPG, TIFF sí
- Primarios (x, y), CIE 1931. BT.709-6: R 0.640, 0.330; G 0.300, 0.600; B 0.150, 0.060; D65 0.3127, 0.3290
- BT.2020-2 (tabla 3) y BT.2100-3 (tabla 2; 630, 532, 467 nm): R 0.708, 0.292; G 0.170, 0.797; B 0.131, 0.046; D65. BT.2408-9 § 5.1: BT.709 «may be placed in a BT.2020 container»
- Luminancia (R, G, B): BT.601 0,299, 0,587, 0,114; BT.709 0,2126, 0,7152, 0,0722 (3.2); BT.2020 0,2627, 0,6780, 0,0593 (tabla 4)
- CL: Y del RGB lineal, luego gamma; NCL: gamma, luego Y'. BT.2020-2 admite ambas. BT.2100-3: NCL por defecto (tabla 6); CI ICtCp (tabla 7): $I = 0.5L' + 0.5M'$, CT, CP; CI no en intercambio sin acuerdo
- BT.709-6 (1.2): $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099 (1 \geq L \geq 0,018)$; $V = 4,500 L (0,018 > L \geq 0)$; $0.45 \approx$ inversa de 2,2; BT.1886 en pantalla
- BT.2408-9 § 9: fijas RGB en rango completo; CICP (UIT-T H.273) señala primarios, transferencia, matriz y rango; PNG, TIFF, AVIF, HEIF
- sRGB (IEC 61966-2-1:1999, no leída): primarios y D65 de BT.709 (PNG 3.ª ed., 24-06-2025, tabla 17); luminancia WCAG 2.2 (12-12-2024) como BT.709; curva $R = RsRGB/12.92$ si ≤ 0.04045 , si no $((RsRGB+0.055)/1.055)^{2.4}$; PNG gamma 45455; rango completo. Difiere de BT.709 en curva y rango
- LUT: técnica o creativa; 1D o 3D; no sustituye la conversión BT.2408

6. HDR/SDR

- BT.2100-3 (febrero 2025): PQ o HLG
- PQ: «very wide range of brightness levels for a given bit depth»; absoluta, hasta 10.000 cd/m². HLG: «a degree of compatibility with legacy displays»; relativa. ST 2084 (16-08-2014; stabilized)
- Formato HDR: 10 o 12 bits, BT.2020/2100, PQ o HLG; HD con HDR posible
- ST 2086 (2014-10-13, 2018-04-09; stabilized): volumen de color del monitor de masterizado
- Resuelve 21 (julio 2026): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR Vivid (PQ), HLG (sin metadatos). ST 2094-40 «Dynamic Metadata... Application #4» (2016-08-24, 2020-04-09; stabilized): dinámicos en HDR10+ y Dolby Vision; HDR10 solo máster (oficio)
- ST 2110-20: BT709, BT2020, BT2100; TCS SDR, PQ, HLG; sin TCS, SDR
- BT.2408-9 (marzo 2026) tabla 1: blanco de referencia y del grafismo 203 cd/m² (PQ, o HLG de pico 1.000) = 58 % PQ, 75 % HLG
- Monitor BT.2100-3 (tabla 3): pico ≥ 1.000 cd/m², negro ≤ 0.005 ; SDR ~ 100 nits (oficio)
- SDR a HDR: mapeo directo (como BT.709 en BT.2020) o up-mapping; por luz de pantalla (SDR etalonado en programa HDR; 100 % SDR ≈ 203 cd/m²) o de escena (cámaras SDR y HDR en directo)
- HDR a SDR: display-light, preferido; scene-light cambia gráficos incrustados; «round-trip» pérdidas; «no universal approach»

- § 9: SDR graphics directo a Graphics White (75 % HLG, 58 % PQ); color corporativo: display-light; cartel de escena (marcador): scene-light
- Oficio: fijas HDR con CICP; degradados ≥ 10 bits

7. Entrega para emisión

- Estándar de entrega: ficha del receptor (imagen, códec, tasa, contenedor, pistas, sonoridad, TC). No consta ficha de RTVA/CSRTV
- ST 377-1 vigente 2019-11-28. AMWA AS-11: MXF restringidos para entregar a broadcaster; origen UK DPP; Nordic, Australia y Nueva Zelanda, NABA; UHD y HDR; formato corto
- EBU Quality Control (01-09-2015): plantilla por destino: Automated QC, File Package Compliance (AS11 DPP), Manual QC, File Structure Analysis
- qc.ebu.io (CC-BY 4.0): 0051B Video Signal Levels; 0010B Loudness; 0021B Flashing Video (epilepsia); 0044B Video Freeze; 0078B Audio Silence; 0026F Timecode; 0082W Audio/Video Duration Match; 0119B Slate Details; 0248B Missing Captions/Subtitles; 0001F AFD. Cierre: firma («sign-off»)
- EBU R 128 (noviembre 2023): -23.0 LUFS; ± 1.0 LU si no practicable (directo); True Peak máx. -1 dBTP en producción, menor según distribución
- Entrega (oficio): pieza cerrada; con transparencia (ProRes 4444, TGA, PNG, EXR); fija (PNG o TIF con alfa); plantilla (relleno-llave; tema 9)
- Comprobar: aspecto; cadencia y barrido; códec con alfa, 10 bits; R 103; alfa sin halos; zonas seguras; vectorscopio; HDR 75 % HLG o 58 % PQ y versión SDR; 0021B; R 128; ficha

Lo que este tema no da

- Formato, códec, ficha, UHD, HDR de CSRTV: no consta. No leídas: RP 2046-2, BT.1379, IEC 61966-2-1, DCI, DNxHR
- Otros temas: 2, 5, 6, 9, 10, 13

TEMA 9 – Herramientas profesionales de diseño, composición, edición, plantillas y automatización gráfica

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 9
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma: ninguna regla qué programas usa un grafista ni cómo. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, ficha del Grafista). Documentación de fabricante: Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>), Adobe (ayuda de Premiere sobre plantillas de <i>motion graphics</i> y Media Encoder, ayuda de After Effects sobre plantillas de <i>motion graphics</i> y ayuda de Photoshop sobre gráficos con datos, acciones y lotes), Blender Foundation (<i>Blender 5.2 LTS Manual</i>), Vizrt (<i>Viz Pilot Edge User Guide 3.5</i> , <i>Viz Multiplay User Guide 3.3</i> , <i>Viz Engine Administrator Guide 5.2</i> , <i>Introduction to Viz Artist 5.3</i>), Chyron (página de <i>PRIME CG</i> y nota de prensa de <i>PRIME 5.3</i>), Epic Games (documentación de Unreal Engine 5.8 sobre <i>Motion Design</i>), Apple (<i>Apple ProRes</i> , abril de 2022) y el proyecto CasparCG; especificación pública del protocolo MOS (mosprotocol.com). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014); documentación de fabricante en la versión publicada el día en que se leyó (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	11.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA.

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: los formatos de fichero de imagen, que se nombran por su extensión (PSD, TIFF o TIF, PNG, JPG, TGA, GIF, SVG, EPS y AI, el nativo del programa vectorial de Adobe); el modelo de color de cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) y el de rojo, verde y azul (RGB), que con el canal alfa (A) se escribe RGBA; las dos y las tres dimensiones (2D y 3D); la interfaz de programación de aplicaciones (API, del inglés *application programming interface*); el lenguaje de marcas extensible (XML) y el de las páginas web (HTML); el protocolo de comunicaciones con servidores de objetos de medios (MOS, del inglés *Media Object Server*) y el sistema informático de redacción (NCS, del inglés *newsroom computer system*, como lo abrevia la especificación MOS); el generador de caracteres (CG, del inglés *character generator*), el equipo que compone los rótulos; la familia de protocolos de internet (TCP/IP); la licencia pública general de GNU (GPL, del inglés *General Public License*); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, del inglés *Society of Motion Picture and Television Engineers*) y la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, del inglés *European Broadcasting Union*). Palabras en inglés que el tema usa porque así las rotula el programa o la fuente: *template* (plantilla), *preset* (ajuste guardado), *script* (guion de programación), *render* (cálculo y escritura de la imagen o del fichero de salida), *rundown* (escaleta), *layout* (emisión), *plugin* (módulo que se añade a un programa). Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere y Media Encoder son programas de Adobe; DaVinci Resolve y Fusion, de Blackmagic Design; Blender, de la Blender Foundation; Cinema 4D, un programa de 3D; Viz Artist, Viz Engine, Viz Pilot, Viz Trio y Viz Multiplay, de Vizrt; PRIME y CAMIO, de Chyron; Unreal Engine, de Epic Games; Unity, otro motor de tiempo real; CasparCG, un servidor de grafismo de programa libre; ProRes 4444 y 4444 XQ, nombres de códec de Apple. Se citan como ejemplos: qué programas usa CSRTV no consta en documento publicado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 9): «Herramientas profesionales de diseño, composición, edición, plantillas y automatización gráfica.»

Qué se puede preguntar: qué familias de programa usa un grafista y qué distingue al mapa de bits del vectorial; qué es un trazado, qué hace el calco de imagen y qué hace cada operación de buscatrazos; qué elementos tiene una curva Bézier; qué formato conserva capas y cuál no admite CMYK; qué es el área de trabajo de una línea de tiempo, qué es precomponer, qué capa está delante, a qué capas afecta una luz, qué es el calado de una máscara, qué es interpolar y qué es una expresión de movimiento aleatorio; qué hace «recopilar archivos»; qué diferencia la composición por capas de la de nodos y qué reglas tiene el alfa premultiplicado en un compositor; qué diferencia el renderizado diferido del tiempo real y qué es un motor gráfico; qué dice la ficha del convenio del Grafista; qué es una plantilla, qué son los Fusion Titles, un fichero .mogrt, una plantilla de datos, un *preset* y una variable de metadatos; cómo se reparten diseño, relleno y emisión en un sistema de grafismo de directo y qué son las Base Scenes, el Rundown Server o CasparCG; qué automatizan las expresiones y los *scripts*, en qué lenguajes; qué es MOS, qué tres mensajes intercambia y si es norma oficial; qué automatizan la cola de *render* y las carpetas vigiladas, y qué no automatiza nada de eso. En la prueba práctica: montar la plantilla de un rótulo, entregar una cabecera con transparencia, preparar el grafismo de datos de una noche electoral y sacar muchas versiones de una misma pieza.

9.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma dice qué programas usa un grafista ni cómo se usan. El convenio le da el diseño gráfico de canales y programas, sin nombrar herramienta alguna. Lo técnico sale de la documentación publicada de los fabricantes, que describe sus propios productos y se cita como ejemplo, no como regla del sector; y de la especificación pública de un protocolo de la industria, MOS. Los rótulos de menú y los nombres de función cambian de un programa a otro y de una versión a la siguiente: lo que se estudia es qué hace cada función, no dónde está el botón. El resto es costumbre de oficio, y así se dice en cada caso.

Los cinco términos del enunciado se leen en dos mitades (oficio). Las tres primeras —diseño, composición, edición— son familias de programa: con qué se hace una pieza. Las dos últimas —plantillas y automatización— son la manera de trabajar de una televisión: cómo se consigue que miles de rótulos al año salgan iguales, a tiempo y sin teclear dos veces el mismo dato.

Lo que otros temas ya dan y aquí sólo se remite: animación, motion graphics, composición, rotoscopia y tracking, en el tema 5; los sistemas de grafismo en tiempo real, los motores y las pantallas, en el tema 6; formatos de entrega, códecs, alfa, zonas seguras y color, en el tema 8.

9.2 Herramientas profesionales

9.2.1 Qué dice el convenio

El convenio describe el puesto en su ficha (anexo III), y su función básica ya fija para qué son las herramientas: **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»**

En la RTVA, el diseño es del Grafista (5345100, p. 129): **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** y **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información. Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»** La ficha no le atribuye el lanzamiento de rótulos en el control.

La ficha no nombra un solo programa. Qué herramientas tiene hoy el departamento gráfico de CSRTV no consta en documento publicado leído; los productos que el tema cita son ejemplos con documentación pública.

9.2.2 Las familias de programa

Un grafista trabaja con varias familias de programa, y conviene tener el cuadro (oficio):

Familia	Con qué trabaja	Qué pasa al ampliar	Programas de ejemplo
Mapa de bits	Una rejilla de píxeles	Pierde calidad: hay que inventar píxeles	Photoshop
Vectorial	Descripciones matemáticas de curvas	No pierde nada: se recalcula	Illustrator
Maquetación	Páginas con texto e imágenes colocadas	Según lo que coloque dentro	InDesign
Composición y animación	Capas en una línea de tiempo	Según la capa	After Effects
Tres dimensiones	Geometría, materiales y luces	No pierde: se vuelve a calcular	Blender, Cinema 4D

A esas cinco se suman dos que el enunciado nombra aparte (oficio): el programa de edición, donde el grafismo se coloca sobre las imágenes montadas (epígrafe 4), y el sistema de grafismo de directo, que dibuja el rótulo en el instante de la emisión (epígrafe 5 y tema 6). Y hay programas que reúnen varias familias: el manual de DaVinci Resolve lo presenta así: «**DaVinci Resolve integrates editing, compositing and motion graphics, color correction, audio recording and mixing, and finishing within a single, easy to learn application.**» (edición, composición, *motion graphics*, corrección de color, grabación y mezcla de audio y acabado en una sola aplicación; su módulo de composición es Fusion).

La primera fila del cuadro es la que más conviene tener clara: en un programa de imagen se puede duplicar el tamaño sin pérdida de calidad sólo si la imagen es vectorial. El matiz: un programa de mapa de bits, aun así, admite objetos vectoriales dentro —formas, texto, objetos inteligentes—, y lo que no pierde al ampliarse es lo vectorial, esté donde esté. En la práctica una ampliación al doble con buen remuestreo casi no se nota. «Casi no se nota» no es «sin pérdida alguna».

9.2.3 Diferido y tiempo real

La otra línea que divide las herramientas es cuándo se calcula la imagen (oficio):

Modo	Cuándo se calcula la imagen	Ejemplos
Renderizado diferido	Antes de emitir, todo el tiempo que haga falta	Blender, Cinema 4D
Tiempo real	Mientras se emite, a la velocidad del vídeo	Unreal, Unity, Vizrt, Chyron

Render, en el glosario de Blender, es «**The process of computationally generating a 2D image from 3D geometry.**» (el cálculo de una imagen 2D a partir de geometría 3D). Que un programa lo haga en diferido significa que puede tardar lo que haga falta en cada fotograma; el mismo glosario dice del trazado de rayos que es más exacto que la técnica de líneas de barrido, «**but much slower**» (pero mucho más lento). En directo no hay ese tiempo: un sistema de grafismo o un motor tiene que dibujar la imagen tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal (tema 6).

Los programas de tiempo real que conviene distinguir (oficio):

Programa	Qué es
Unreal	Motor gráfico de videojuego, hoy muy usado en televisión
Unity	El otro motor grande, con programación escrita
Vizrt	Sistema de grafismo de televisión
Chyron	Sistema de grafismo y titulación de televisión

Por qué un motor de videojuego está en el temario de un grafista de televisión: porque la escenografía virtual y la realidad aumentada de los platós se calculan hoy con ellos. Unreal Engine tiene además un conjunto de herramientas propio para el grafismo de emisión, Motion Design, que su fabricante presenta como **«an Internal Editor plugin for broadcasting»** (un módulo del editor para emisión; qué hace, en el tema 6 y en el epígrafe 5).

9.2.4 Licencias y versiones

Una herramienta profesional no es sólo un programa: es un programa con una licencia, y la licencia decide qué funciones hay (oficio). Tres ejemplos documentados:

- En Vizrt, **«The available features and modes of the software depend on the license on the connected license hardware dongle.»** (las funciones y los modos dependen de la licencia de la llave física conectada; *Introduction to Viz Artist* 5.3).
- DaVinci Resolve tiene una versión gratuita y otra, Studio, con funciones que la gratuita no tiene: el *render* remoto, los módulos de integración por *scripts* (epígrafe 6) o la segunda versión de la máscara asistida por inteligencia artificial, Magic Mask, que el manual marca **«Studio Version Only»**.
- CasparCG, un servidor de grafismo de emisión, es programa libre: **«CasparCG Server is distributed under the GNU General Public License GPLv3 or higher»** (se distribuye bajo la GPL, versión 3 o posterior).

La consecuencia práctica (oficio): un proyecto que usa una función de la versión Studio no se abre entero en un puesto con la gratuita, y una plantilla que depende de una licencia no funciona en un motor que no la tenga. Antes de mandar un proyecto a otro equipo se comprueba que el otro lado tiene la misma versión y la misma licencia.

9.3 Diseño

9.3.1 El programa de imagen fija

Lo que se estudia de él es dónde está cada función y para qué sirve (oficio).

El trazado (*path*) permite contornear con precisión un objeto irregular. Qué es un trazado, en una línea: una curva vectorial dibujada dentro de un documento de mapa de bits. No pinta píxeles: describe un contorno, y de ahí que sirva para recortar con precisión lo que una selección a mano no consigue.

Qué es un canal: cada una de las capas de información de color o de selección de la imagen. Una imagen en rojo, verde y azul tiene tres canales de color más el compuesto; cada máscara guardada añade un canal alfa.

Para conservar capas, efectos y máscaras se guarda en el formato nativo, PSD. Qué conserva cada formato:

Formato	¿Conserva capas?
PSD	Sí: capas, efectos, máscaras, canales y trazados
TIFF	Puede llevar capas, pero no es su cometido y no todos los programas las leen
TGA	No. Es una imagen plana con canal alfa
PNG	No. Imagen plana con transparencia

Y qué formato admite el modo de color de la imprenta; la razón está en para qué nació cada uno:

Formato	Para qué nació	¿Admite CMYK?
PSD	Trabajo en el propio programa	Sí
JPG	Fotografía, también para imprenta	Sí
TIFF	Artes gráficas	Sí
PNG	La web, donde todo es rojo, verde y azul	No

La regla que lo fija: cian, magenta, amarillo y negro es el modelo de la tinta; rojo, verde y azul, el de la pantalla. Un formato pensado para la web no necesita el de la tinta, y por eso no lo lleva. Para televisión todo se diseña en RGB; cómo pasa el color del programa de diseño a la señal de vídeo es el tema 8.

9.3.2 El programa vectorial

Cuatro funciones que conviene no confundir (oficio):

Función	Qué hace
Calco de imagen	Convierte un mapa de bits en vectores
Buscatrazos (<i>pathfinder</i>)	Combina formas: unir, restar, intersectar, excluir, dividir
Fusión (<i>blend</i>)	Genera pasos intermedios entre dos objetos
Ajustar segmentos	Modifica un tramo de una curva ya dibujada

Las operaciones de buscatrazos, que se reconocen mirando el resultado:

Operación	Qué queda
Unir	Una sola forma con el contorno exterior de todas
Restar	La forma de abajo menos lo que la de arriba tapaba
Intersectar	Sólo la zona común a las dos
Excluir	Todo menos la zona común: el solape queda hueco
Dividir	Tantas formas como trozos creen los cortes

Cómo se decide mirando: si desapareció un trozo de la forma de abajo y la de arriba también, es restar; si lo que desapareció es justo el solape, es excluir; si lo que queda es sólo el solape, es intersectar.

Las características de las curvas Bézier son nodo inicial, nodo final, punto de control y palanca de curva. La regla es que una curva Bézier necesita los dos extremos Y los controles que la doblan, y una lista sin nodo inicial y final está incompleta. La misma curva gobierna la animación: entre los modos de interpolación de Blender está «a **free form Bézier mode**» (un modo libre, de curva Bézier; epígrafe 3 y tema 5).

9.3.3 Qué se diseña en cada familia (oficio)

- En el vectorial, lo que tiene que escalar sin pérdida: el logotipo, la mosca, los pictogramas, las formas de la retícula de rótulos. Una marca se guarda en vectorial y se exporta al tamaño que pida cada salida.
- En el de imagen fija, lo que es fotografía o textura: fondos, retoques, recortes de personas para un gráfico. Se trabaja en el nativo y se exporta al final.
- En el de composición, lo que se mueve (epígrafe 3).
- En el de 3D, lo que tiene volumen, luz y cámara: decorados, objetos de realidad aumentada, logotipos corpóreos (tema 5).

Un logotipo en mapa de bits que hay que ampliar para una pantalla de plató o para un cartel es el fallo clásico que evita trabajar en la familia correcta desde el principio.

9.4 Composición

9.4.1 Capas y nodos

Los programas de composición organizan el trabajo de dos maneras (oficio):

Modelo	Cómo se ve	Ejemplo
Por capas	Una pila de capas sobre una línea de tiempo; lo de arriba tapa a lo de abajo	After Effects
Por nodos	Un diagrama de cajas unidas por cables; cada caja hace una operación y pasa la imagen a la siguiente	Fusion, dentro de DaVinci Resolve

El manual de Resolve habla de nodos en Fusion: «**The Merge node is the primary tool available for compositing images together.**» (el nodo *Merge* es la herramienta principal para componer imágenes; cada uno combina dos entradas), y «**Mask nodes create an image that is used to define transparency in another image. Unlike other image creation nodes in Fusion, mask nodes create a single channel image rather than a full RGBA image.**» (los nodos de máscara crean una imagen de un solo canal que define la transparencia de otra, no una imagen RGBA completa). Las dos maneras hacen lo mismo; la de nodos deja ver el camino de cada imagen, y la de capas es más directa para piezas cortas (oficio). Qué es una capa y qué es componer, en el tema 5.

9.4.2 La línea de tiempo y el orden de las capas

El área de trabajo (*work area*) es la sección de la línea de tiempo para previsualizar o renderizar. La distinción es que el área de trabajo es un TRAMO DE TIEMPO, marcado con dos asas sobre la línea, y el espacio de trabajo es la disposición de los paneles en pantalla.

En una composición en la que sólo existen capas de dos dimensiones, la que está en primer término es la de numeración más baja. Y es la regla que gobierna el orden de apilamiento: la lista de capas se lee de arriba abajo, la número 1 arriba, y lo de arriba tapa a lo de abajo. En cuanto hay capas de tres dimensiones, el orden lo decide la posición en el eje de profundidad y no el número.

Las luces virtuales afectan a las capas en tres dimensiones. Una luz es un objeto del espacio, y una capa plana no está en el espacio. Sólo lo que tiene profundidad puede recibir una luz. La consecuencia práctica que conviene llevar: si se añade una luz y no pasa nada, lo que falta es activar la tercera dimensión en las capas.

Para que dos capas trabajen como una sola se seleccionan las dos y se elige «precomponer». Qué hace precomponer, en una línea: mete las capas elegidas en una composición nueva y deja en su lugar una sola capa que la contiene. Es la manera de aplicar un efecto al conjunto y no a cada una por separado.

9.4.3 La máscara y sus parámetros

Los cuatro parámetros de una máscara (oficio):

Parámetro	Qué controla
Trazado	La forma de la máscara
Calado	Cuánto se difuminan sus bordes
Opacidad	Cuánto tapa
Expansión	Cuánto crece o encoge la forma

El parámetro que permite animar el desenfoque de los bordes es el calado (*mask feather*). La expansión también modifica el borde: pero lo mueve, no lo difumina. En Fusion la máscara más usada es la de polígono («**The most used mask tool, the Polygon mask tool**»), y el manual la tiene por la herramienta de la rotoscopia: «**Polygon masks are user-created Bézier shapes. This is the most common type of polyline and the basic workhorse of rotoscoping.**» (tema 5).

9.4.4 La interpolación

El proceso de creación de fotogramas intermedios entre dos fotogramas clave se denomina interpolación. Blender la define como «**The process of calculating new data between points of known value, like Keyframes.**» (el cálculo de datos nuevos entre puntos de valor conocido, como los fotogramas clave). Los dos tipos de interpolación que conviene distinguir:

Tipo	Qué interpola	Se ve en
Espacial	Por dónde pasa el objeto	La trayectoria en el lienzo
Temporal	A qué velocidad recorre esa trayectoria	El editor de gráficos

Los modos de interpolación (constante, lineal, Bézier) y el suavizado de entrada y salida, en el tema 5.

9.4.5 El alfa dentro del compositor

Un compositor mezcla imágenes con transparencia, y el manual de Resolve da cuatro reglas para no estropearlas: «**Always use premultiplied images with a Merge node. / Only color-correct images that are not premultiplied. / Always filter and transform images that are premultiplied. / Never double premultiply an image.**» (mezclar siempre con la imagen premultiplicada; corregir el color sólo sobre la no premultiplicada; filtrar y transformar sobre la premultiplicada; no premultiplicar nunca dos veces). El fallo que se ve si se mezcla una imagen que no está premultiplicada: «**an unwanted bright fringe around the edges of your foreground subject**» (un borde claro no deseado alrededor de la figura). Qué es el alfa directo y el premultiplicado, en los temas 5 y 8.

9.4.6 Recopilar archivos

Un proyecto de composición no contiene sus imágenes: las enlaza. El comando «recopilar archivos» busca los archivos usados y crea una copia en una carpeta nueva junto con el proyecto (oficio). La palabra que decide es COPIA: si los moviera, cualquier otro proyecto que usara esos mismos archivos se rompería. Un programa serio no

mueve lo que no es suyo.

Para qué sirve, que es lo que hay que entender: para llevarse un proyecto a otro equipo con todo lo que necesita. Es el paso previo a mandar un trabajo fuera, y la causa número uno de que un proyecto llegue con enlaces rotos es no haberlo hecho. Archivar un proyecto para reutilizarlo pide lo mismo (tema 12).

9.5 Edición

9.5.1 El programa de edición y el grafista

El programa de edición es el sitio donde se montan las imágenes, y el grafista no suele operarlo: la ficha del convenio le da la imagen gráfica «**para programas y postproducciones**» y el asesoramiento estético a la postproducción, no el montaje (epígrafe 1). Pero su trabajo entra en él por dos puertas (oficio):

1. Como fichero terminado: una cabecera, una cortinilla o un gráfico animado que el montador coloca en su línea de tiempo. Si va encima de la imagen, lleva transparencia.
2. Como plantilla: un rótulo diseñado por grafismo que el montador rellena en su programa, sin tocar el diseño (epígrafe 5).

Edición lineal y no lineal (oficio): la lineal copiaba el material de una cinta a otra en el orden del montaje, y cambiar algo del principio obligaba a rehacer lo que venía detrás; la no lineal trabaja sobre ficheros en disco, permite ir a cualquier punto y cambiar cualquier plano sin tocar los demás. Hoy el grafismo se entrega a sistemas no lineales, como ficheros.

9.5.2 Qué fichero se entrega

El cuadro de los formatos de fichero, con lo que cada uno sirve para el grafismo (oficio):

Formato	Familia	Transparencia	Para qué se usa
PSD	Mapa de bits, nativo	Sí, con capas	Trabajo en curso
AI	Vectorial, nativo	Sí	Trabajo en curso
TIFF	Mapa de bits	Sí	Artes gráficas, archivo
PNG	Mapa de bits	Sí, canal alfa	Web y grafismo sobre fondo
JPG	Mapa de bits, con pérdida	No	Fotografía
TGA	Mapa de bits	Sí, canal alfa	Secuencias de fotogramas
GIF	Mapa de bits, 256 colores	Sí, de un solo valor	Animaciones cortas
SVG	Vectorial	Sí	Web
EPS	Vectorial	Según el caso	Intercambio con imprenta

La regla que este cuadro deja para el examen: si la pregunta habla de transparencia y web, es **PNG**; si habla de capas, es el nativo; si habla de secuencias de fotogramas renderizados, es **TGA**; si habla de fotografía comprimida, es **JPG**.

Un fotograma renderizado en formato **TGA** sin compresión ocupa el mismo espacio en bytes en todos los casos. La razón es la definición misma de «sin compresión»: el tamaño es el número de píxeles por los bytes de cada píxel, y nada más. Ni el entrelazado ni cuál sea el primer campo cambian cuántos píxeles hay.

Para una pieza animada con transparencia en un solo fichero de vídeo, Apple fija qué códecs de su familia sirven: **«Apple ProRes 4444 XQ and Apple ProRes 4444 are ideal for the exchange of motion graphics media because they are virtually lossless, and are the only ProRes codecs that support alpha channels.»** (son los únicos ProRes con canal alfa). Ningún ProRes 422 lleva alfa. Los códecs, el alfa en la entrega, las zonas seguras y el color son el tema 8.

9.5.3 Cómo se reparten grafismo y montaje (oficio)

- Lo que no cambia de una pieza a otra —cabeceras, cortinillas, fondos, la mosca— se entrega hecho, como fichero, en el formato que pida la casa.
- Lo que cambia en cada pieza —el nombre y el cargo de quien habla, el lugar, la fecha— se entrega como plantilla, para que lo rellene quien monta o lo lance el control.
- Quién rellena cada rótulo y cuál se incrusta en la pieza o se lanza en directo lo decide la casa, y no consta publicado (tema 7).

9.6 Plantillas

9.6.1 Qué es una plantilla

Una plantilla es un diseño preparado de antemano en el que sólo se cambia lo que cambia de una pieza a otra —el texto, un dato, una imagen—, para que todas salgan iguales sin rehacerlas (definición de oficio). Para el grafista es la herramienta de la identidad visual: diseña una vez y el diseño se repite en miles de rótulos, los rellene quien los rellene.

Qué fija la plantilla y qué deja libre (oficio):

La plantilla fija	Quien la usa cambia
Tipografía, cuerpo, color y posición	El texto
Animación de entrada y salida, y su duración	Los datos: cifras, resultados, nombres
Márgenes dentro de la zona segura (tema 8)	Una imagen o un logotipo, si se ha previsto su hueco
Todo lo demás, cerrado	Sólo los campos que el diseñador abrió

Hay plantillas en cada eslabón de la cadena (oficio): de rótulo, en el programa de edición; de escena, en el sistema de grafismo de directo; de salida, con los ajustes de exportación; y de nombre, con las reglas que componen el nombre de un fichero. Las cuatro persiguen lo mismo: que la imagen de marca, los formatos de entrega y los nombres no dependan de quién esté trabajando ese día.

9.6.2 Plantillas de rótulo en el programa de edición

Resolve trae generadores de rótulos con la composición ya resuelta. Tres ejemplos del manual (cap. 56, p. 1215):

- Los rótulos inferiores (*Lower 3rd*) izquierdo, central y derecho: el central, por ejemplo, **«Automatically positions two lines of text at the bottom middle of title safe»**, cada línea con sus propios controles de estilo, posición, tamaño y giro. Es la forma del rótulo de identificación de un total: dos líneas, nombre y cargo, en la parte baja del cuadro.
- *Text+*: **«An advanced title generator»** con muchas más opciones de estilo y animación, pero en el que **«all title text shares a single style»**.

- *Fusion Titles*: **«A variety of pre-built title templates assembled in Fusion. DaVinci Resolve comes with a library of pre-assembled Fusion titles, but you can also create your own to appear in this category of the Effects browser.»** Es la plantilla propiamente dicha: la casa diseña su rótulo una vez y queda en la biblioteca de efectos de cada puesto.

En Premiere la plantilla de rótulo tiene formato propio: **«A Motion Graphics template is a file type (.mogrt) that can be created in Adobe Premiere or Adobe After Effects.»** Se empaqueta con controles sencillos pensados para ajustarse en Premiere y sirve para **«titles, lower thirds, and buttons»**; se gestiona en el panel *Graphics Templates*, y puede llegar desde una carpeta local de plantillas, desde las bibliotecas de Creative Cloud o desde Adobe Stock (ayuda de Premiere, «Overview of Motion Graphics templates»). Al instalar un fichero .mogrt, la plantilla queda en la pestaña *My Templates* de ese panel; se pueden instalar varias a la vez arrastrándolas a esa pestaña, y la que está en una biblioteca de Creative Cloud **«is automatically available for use in Premiere. It doesn't need to be installed.»** («Install Motion Graphics templates»). Se usa arrastrándola a una pista de vídeo de la secuencia y cambiando después su aspecto en la pestaña *Edit* del panel *Properties*; si pide fuentes que no están instaladas, se pueden resolver las que faltan («Add Motion Graphic templates to a sequence»). Un gráfico hecho en Premiere se exporta como plantilla con *Graphics and Titles > Export Motion Graphics template* o con el botón derecho sobre el clip, pero **«This export feature is only available for graphics created in Premiere, not for .mogrt files that were originally created in After Effects»**, y la opción no está disponible si hay dos o más gráficos seleccionados («Export graphic as a Motion Graphics template»). Hay además plantillas alimentadas por datos, para gráficos de barras, de líneas y otros, que admiten tres tipos de dato (texto, color y números), fijados por su autor en After Effects y no modificables en Premiere («Use data-driven Motion Graphics templates»). Todas esas páginas llevan fecha de 7-I-2026.

La otra vía, cuando el rótulo no lo compone el montador, es que lo componga el grafismo desde la escaleta: el sistema de redacción manda el texto y el generador de caracteres lo pone sobre su propia plantilla en el momento de la emisión. En iNews, según Manfredi (2010), cuyo ejemplo es el sistema entonces instalado en Canal Sur, los rótulos que el periodista inserta en su texto **«irán directamente a la emisión»**. Qué rótulos se incrustan en la pieza y cuáles se lanzan en directo es decisión de la casa, que no consta publicada (oficio: los que pueden cambiar a última hora, mejor en directo).

9.6.3 Hacer la plantilla propia en un compositor

Los rótulos de Resolve son composiciones de su módulo de composición guardadas como macros: **«In actuality, these text generators are Fusion templates, which are Fusion compositions that have been turned into macros and come installed with DaVinci Resolve to be used from within the Edit page like any other generator.»** (cap. 56, p. 1226; los generadores de texto son en realidad plantillas de Fusion, composiciones convertidas en macros que se usan desde la página de edición como cualquier generador). Y el grafista puede hacer las suyas: **«It's possible to make all kinds of Fusion title compositions in the Fusion page, and save them for use in the Edit page by creating a macro»** (se compone el rótulo en la página de Fusion y se guarda como macro para usarlo en la de edición).

En el mundo de Adobe, el mismo papel lo hace el fichero .mogrt: se diseña en After Effects y se usa en Premiere. La herramienta es el panel *Essential Graphics* (gráficos esenciales): **«The Essential Graphics panel allows you to build custom controls for motion graphics and share them as Motion Graphics templates via Creative Cloud Libraries or as local files.»** (permite crear controles propios y compartirlos como plantillas por las bibliotecas de Creative Cloud o como ficheros locales). Se trabaja en el espacio de trabajo *Essential Graphics*. Los pasos, según la ayuda de After Effects («Work with Motion Graphics templates», 11-V-2026):

1. Se abre la composición en el panel (*Composition > Open in Essential Graphics*); esa es la composición principal (*Primary*). Una propiedad de otra composición que no esté en su jerarquía se añade en rojo y no funciona al exportar: hay que anidar esa composición dentro de la principal o de su jerarquía.
2. Se arrastran al panel, desde la línea de tiempo, las propiedades que el montador podrá cambiar (también con el botón derecho, *Add Property to Essential Graphics*). **«Only these properties will be available for customization to the editors in Premiere.»** Admite, entre otras, casilla, color, deslizadores numéricos como la opacidad, el texto (*Source text*), posición, escala y giro. Del texto se pueden abrir además la familia y el estilo de la fuente, el cuerpo y los estilos simulados.
3. Se ordenan los controles: se renombran, se reordenan, se agrupan y se añaden comentarios para que el montador sepa qué está cambiando. Cada control está enlazado a su propiedad: cambiarlo en el panel la cambia en la composición.
4. Se exporta (*Export Motion Graphics Template*) a las bibliotecas de Creative Cloud, a la carpeta local de plantillas —**«Templates stored in the Essential Graphics folder are directly available in the Essential Graphics panel in Premiere.»**— o a otra carpeta del disco, desde la que no aparece sola en Premiere. Se elige el fotograma que servirá de miniatura (*Set Poster Time*) y, si se quiere, una vista previa en vídeo.

La ayuda lo resume así: **«Only the controls you expose are available for customization in Premiere, which allows you to retain creative control of your design.»** (el diseñador conserva el control de su diseño). Dos cautelas de la misma página. Algunas plantillas exigen tener After Effects instalado para personalizarlas; para que no haga falta, sólo vale el motor de composición 3D clásico (*Classic 3D*), no valen los módulos de terceros, el formato FLV ni el material enlazado por *Dynamic Link* (una secuencia de Premiere, por ejemplo), y quedan fuera algunos efectos, entre ellos *Puppet* y *Warp Stabilizer*. Y la exportación puede avisar de fuentes tipográficas que no estén en Adobe Fonts, pero sólo avisa: no cambia nada de la plantilla. Un .mogrt se puede volver a abrir en After Effects como proyecto (*File > Open Project*), corregir y exportar de nuevo.

Las plantillas con datos se preparan en el mismo panel: se importa al proyecto un fichero de valores separados por comas (CSV) o por tabuladores (TSV), se añade a la composición y se arrastra al panel el grupo de propiedades de datos de la capa que se ha creado con él; el autor fija el tipo de cada columna, que en Premiere se ve como texto, número o color, y el número mínimo y máximo de filas. La regla de oficio es la de la tabla anterior: sólo se abren los campos que deben cambiar.

9.6.4 Plantillas en el sistema de grafismo de directo

En un control moderno el grafismo informativo se hace con plantillas. Un fabricante de grafismo, Vizrt, describe así el reparto (*Viz Pilot Edge User Guide*, versión 3.5, «Introduction»). Diseño hace las plantillas: **«Template Builder is used by design teams to create customized templates via scene import from Viz Artist, supports scripting (Typescript), and live data integrations.»** (el equipo de diseño crea las plantillas a partir de las escenas hechas en Viz Artist, con programación y datos en directo). Redacción las rellena: la herramienta sirve **«to help journalists and producers to independently create and preview graphics using on-brand, show-aligned templates»** (para que periodistas y productores creen y previusualicen gráficos con plantillas ajustadas a la marca y al estilo del programa); **«Fill templates with content and store them as data elements.»**; **«Move data elements into the newsroom rundown.»** (se rellenan, se guardan como elementos de datos y se colocan en la escaleta de la redacción). Y el control las emite: **«The template is saved in the Viz Pilot system and is available to newsroom and control room systems for playout.»**

La misma casa lleva las plantillas a las pantallas del plató: su programa de control de pantallas, Viz Multiplay, «**Uses Viz Engine for playout**» y «**You are able to access and use templates and elements from Pilot Data Server.**» (usa las plantillas y elementos del servidor de datos de Viz Pilot; *Viz Multiplay User Guide* 3.3). Una plantilla, por tanto, no es de un monitor ni de un control: está en un servidor y la usa quien la necesita.

Chyron llama a sus plantillas *Base Scenes*: «**Base Scenes, our templatized graphics creation feature, streamlines design workflows. With full access to all the elements of a base scene (conditions, events, triggers, data-binding, etc.), a designer can make full-package changes in minutes instead of hours!**» (con acceso a todos los elementos de la escena base —condiciones, eventos, disparadores, enlace con datos—, el diseñador cambia el paquete entero en minutos). Es la razón de ser de la plantilla dicha por un fabricante: se cambia el diseño en un sitio y cambian todos los rótulos que cuelgan de él. Es publicidad del fabricante: vale para decir qué hace el producto, no para valorarlo.

En Unreal Engine, el grafismo de Motion Design se organiza en una escaleta (*Rundown*) con páginas que llevan su plantilla: «**The Rundown Server API is used to load the rundown assets and the page's templates, and contains an embedded Remote Control Preset (RCP).**» (*Setting Up Rundown Server for Motion Design*, Unreal Engine 5.8; la interfaz del servidor de escaleta carga la escaleta y las plantillas de cada página, con un ajuste de control remoto incorporado). Cómo se lanza desde fuera, en el epígrafe 6.

CasparCG es un servidor de emisión de grafismo de programa libre: «**CasparCG Server, a professional software used to play out and record professional graphics, audio and video to multiple outputs. CasparCG Server has been in 24/7 broadcast production since 2006.**» (un programa para emitir y grabar grafismo, audio y vídeo por varias salidas, en producción continua desde 2006). Se controla desde un programa cliente aparte: «**Connect to the Server from a client software, such as the "CasparCG Client"**».

Lo que tienen en común (oficio): el diseñador hace la escena con los campos abiertos; alguien la rellena, a mano o con datos; y un motor la dibuja en el momento de la emisión. Quién diseña, rellena y lanza en un informativo es el tema 3; los tres sistemas y su motor, el tema 6.

9.6.5 Plantillas de salida: los *presets*

Un *preset* de exportación guarda todos los ajustes de salida (formato, códec, resolución, audio, nombre y destino) con un nombre, y se aplica de un clic.

- En Resolve, se eligen los ajustes y se guarda con *Save as New Preset*; al pulsar un *preset* «**Every setting in the Render Settings pane updates to reflect the preset you selected**». Se pueden actualizar y borrar, y también exportar e importar: «**Presets are saved in .xml files that can be easily sent to other users or workstations to ensure the exact same delivery methods are used between machines.**» Los *presets* nuevos aparecen además en el menú *Add to Render Queue Using* al pulsar con el botón derecho sobre una línea de tiempo (cap. 187, pp. 4193-4194).
- En Premiere, al enviar una secuencia a Media Encoder se aplica por defecto el *preset* «**H.264 Match Source - Adaptive High Bitrate**», salvo que la secuencia se haya abierto antes en el modo de exportación o en la exportación rápida, en cuyo caso «**the last-used export setting is applied instead**»; en Media Encoder se puede elegir otro o cambiar los ajustes (ayuda de Premiere, «Export directly to Adobe Media Encoder»). La consecuencia práctica: no conviene fiarse de lo que salga por defecto; se elige el *preset* de la casa cada vez.

Que el *preset* se pueda mandar a otros puestos es lo que convierte un ajuste personal en una norma de la sala: todas las cabinas entregan el mismo formato porque cargan el mismo fichero.

Para el grafista, el *preset* es la manera de que toda pieza entregada salga en el formato que pide la casa (oficio): un *preset* por destino —emisión, redes, pantallas del plató—, con nombre claro, en todos los puestos del departamento. Los formatos de cada destino son el tema 8; las versiones para redes, el tema 13.

9.6.6 Plantillas de nombre: las variables de metadatos

Resolve permite escribir «**metadata variables**» en los campos de texto que las admiten, para que el programa rellene el nombre con los datos del propio clip. Se escribe el signo de porcentaje (%) y aparece la lista de variables disponibles. El ejemplo del manual: con las variables de escena, plano y toma separadas por guiones bajos, un clip con escena «12», plano «A» y toma «3» se muestra como «12_A_3». Si el campo de origen está vacío, en su lugar no aparece nada (cap. 15, p. 345).

Dónde se pueden usar, según el manual, entre otros sitios: en el nombre de los clips del *Media Pool*; en otros campos del editor de metadatos; en el rótulo automático de las imágenes fijas de la galería; en el texto sobreimpreso de la paleta *Data Burn*; y en el nombre de fichero de los ajustes de *render* de la página *Deliver*, «**especially useful when you want to generate specific file names when rendering individual source clips**» (p. 345). Hay además variables de fecha y hora (%date, %time) que toman «**the actual date and time as of the output, rather than the date and time a clip was shot**» (p. 346).

La aplicación al grafismo (oficio): si la casa fija una regla de nombres para los ficheros gráficos, una variable la aplica sin errores de tecleo. La catalogación y la reutilización de plantillas y proyectos son el tema 12.

9.7 Automatización gráfica

9.7.1 Qué es automatizar el grafismo

Automatizar es que una tarea repetida la haga el programa, a partir de una regla o de un dato, en vez de hacerla una persona cada vez (definición de oficio). En grafismo hay cuatro niveles (oficio):

Nivel	Qué se automatiza	Con qué
Dentro de una pieza	Que un parámetro siga a otro o se calcule	Expresiones
En el programa	Tareas repetidas: generar versiones, ordenar, exportar	<i>Scripts</i>
En el contenido	Que la plantilla se rellene sola	Fuentes de datos y escaleta de la redacción
En la salida	Que el grafismo se exporte o se emita sin intervención	Colas de <i>render</i> , carpetas vigiladas, automatización de emisión

9.7.2 Las expresiones

Una expresión es una pequeña fórmula escrita sobre un parámetro. De las más sencillas, las *Simple Expressions* de Fusion, Blackmagic dice que son «**a special type of script that can be placed alongside the parameter it is controlling. These are useful for setting simple calculations, building unidirectional parameter connections, or a combination of both.**» (cap. 73, p. 1634; un pequeño guion junto al parámetro, para cálculos sencillos o para que un parámetro siga a otro).

El ejemplo clásico es la expresión de movimiento aleatorio (*wiggle*), que suele llamarse efecto aunque es, en rigor, una expresión y no un efecto: se escribe sobre una propiedad y le añade una oscilación al azar, con dos números: cuántas veces por segundo y cuánto (oficio).

9.7.3 Los scripts

Un *script* es un programa corto que maneja el programa de diseño desde dentro. El manual de Resolve dice para qué: **«Scripting is an essential means of increasing productivity. Scripts can create new capabilities or automate repetitive tasks, especially those specific to your projects and workflows. Inside Fusion, scripts can rearrange nodes in a comp, manage caches, and generate multiple output files for delivery.»** (cap. 73, p. 1640; los *scripts* crean funciones nuevas o automatizan tareas repetitivas; en Fusion pueden reordenar nodos, gestionar cachés y generar varios ficheros de salida para la entrega). Y en qué lenguajes: **«FusionScript is the blanket term for the scripting environment in Fusion. It includes support for Lua as well as Python 2 and 3 for some contexts.»** (FusionScript es el entorno de *scripts* de Fusion, con Lua y, en algunos contextos, Python 2 y 3).

Sin escribir código también se automatiza. En Photoshop, una acción es **«a sequence of recorded tasks, such as menu commands, tool operations, and panel adjustments, that you can play back on a single file or across multiple files.»** (una serie de pasos grabados —órdenes de menú, herramientas, ajustes de panel— que se reproduce sobre un fichero o sobre muchos; «Overview of Actions», 18-VIII-2026). Para muchos está el procesamiento por lotes: **«The Batch command automates repetitive editing by running an action on groups of files.»** (*File > Automate > Batch*: se elige la acción, el origen —por ejemplo, una carpeta, con sus subcarpetas si se quiere, o los ficheros abiertos— y el destino: dejarlos abiertos, guardar y cerrar sobrescribiendo los originales, o guardar en otra carpeta; «Batch-process files», 23-II-2026). Y una acción se puede convertir en un icono (*droplet*, *File > Automate > Create Droplet*): se arrastra un fichero o una carpeta sobre él y la acción se ejecuta («Create a droplet from an action», 23-II-2026). Oficio: antes de lanzar un lote que guarda sobre los originales, copia de seguridad.

Fuera del módulo de composición, el programa entero se puede integrar con otros:

- **Integraciones por scripts.** En la versión Studio, Resolve permite que terceros creen módulos de interfaz propios **«using scripting languages»**, y el usuario puede escribir su propio *Workflow Integration Plugin* **«(an Electron app), using Resolve Javascript's API, and Python or Lua scripts»** (cap. 201, p. 4418).

En los sistemas de directo la programación va en la plantilla. El Template Builder de Vizrt **«supports scripting (Typescript), and live data integrations»** (admite programación en TypeScript e integración de datos en directo; epígrafe 5). Y en Unreal Engine se programa sin escribir código: los *blueprints* son el sistema de programación visual de ese motor, en el que se programa uniendo nodos con cables en vez de escribiendo código (oficio).

Lo que eso pide al grafista (oficio): leer y retocar un *script* o una expresión, no ser programador. La regla es la de cualquier automatización: se prueba con un caso conocido antes de lanzarla sobre cien.

9.7.4 Los datos rellenan la plantilla

La automatización que más se ve en antena es la plantilla que se rellena sola con datos: resultados deportivos, escrutinio electoral, meteorología, bolsa. Tres ejemplos documentados:

- Chyron: **«Logic-based scenes function as editable templates that designers can configure to refresh up-to-the-second based on data feeds and trigger controls.»** (escenas con lógica que funcionan como plantillas editables y se actualizan al segundo con fuentes de datos y disparadores). Su versión 5.3 añadió además contenido

web dentro del grafismo: **«PRIME 5.3 delivers the first official integration of HTML content within PRIME, through a powerful and flexible HTML Input.»**

- Unreal Engine: Motion Design sirve, según su guía de inicio, para **«graphics creation, layout, and real-time data visualization for live television, news, weather, sports production, interstitial graphics»** (creación, emisión y visualización de datos en tiempo real para televisión en directo, informativos, meteorología, deportes y piezas de continuidad).
- Adobe: las plantillas .mogrt alimentadas por datos del epígrafe 5, que admiten texto, color y números.
- Photoshop, para imagen fija: variables y conjuntos de datos. Las variables marcan qué cambia en la plantilla, y son de tres tipos: **«Visibility Variable shows or hides the contents of a layer. Text Replacement variables replace a string of text in a type layer. Pixel Replacement variables replace the pixels in the layer with pixels from another image file.»** (de visibilidad, que muestra u oculta una capa; de sustitución de texto, en una capa de texto; y de sustitución de píxeles, que cambia la imagen de la capa por otra). No se pueden definir en la capa de fondo. **«A data set is a collection of variables and associated data»**: un conjunto por cada versión que se quiere sacar. Los conjuntos se pueden importar de un fichero de texto separado por comas o tabuladores, con los nombres de las variables en la primera línea y un conjunto por línea; todas las variables del documento tienen que estar en el fichero. Las variables se definen en *Image > Variables > Define*; los conjuntos se crean en *Image > Variables > Data Sets*, y la importación, en *File > Import > Variable Data Sets*. Se revisa cada versión con la vista previa y se generan con *File > Export > Data Sets As Files*, que saca un PSD por conjunto (ayuda de Photoshop, «Create data-driven graphics», 24-V-2023). Ojo: aplicar un conjunto al documento (*Apply*) sobrescribe el original.

Qué se diseña distinto cuando el dato entra solo (oficio): la plantilla tiene que aguantar el dato más largo y el más corto —el nombre de municipio más largo de Andalucía, una cifra de siete dígitos, un cero—; tiene que decir qué muestra cuando el dato no llega; y tiene que dejar un camino para teclearlo a mano si la fuente falla. La visualización de datos y su rigor son el tema 4; la noche electoral, el tema 3.

9.7.5 La escaleta manda: el protocolo MOS

El otro dato que rellena plantillas es el texto de la redacción. En un informativo, el rótulo se escribe en la escaleta del sistema de redacción y llega de ahí al grafismo, sin teclearlo dos veces (oficio). Uno de los enlaces entre la redacción y los equipos, con especificación publicada, es MOS.

La web del proyecto MOS lo define así: **«Media Object Server Communications Protocol (MOS): An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS) such as Video Servers, Audio Servers, Still Stores, and Character Generators.»** Es decir, un protocolo, en evolución, para que el sistema de redacción hable con los servidores de objetos de medios: servidores de vídeo, de audio, almacenes de imágenes fijas y generadores de caracteres. Su finalidad, en la misma fuente: **«allows integration of diverse NCS and MOS equipment»**.

Lo que hay que saber de él (portada, «Current Versions» y FAQ de mosprotocol.com):

- **El reparto de papeles.** En general («In General», dice la FAQ), **«the Newsroom Computer System is responsible for the creation, modification, and deletion of editorial information, including playlists»**; **«the Media Object Server is responsible for the creation, modification, and deletion of media objects and their associated meta-data»**. La redacción manda en el orden y en el texto; el servidor, en el material y sus datos.
- **Los tres tipos de mensajes.** *Descriptive Data for Media Objects*: el servidor **«"pushes" descriptive information and pointers to the NCS as objects are created, modified, or deleted»**, de modo que la redacción sabe qué hay en él y puede buscarlo. *Playlist Exchange*: la redacción construye y envía la lista de reproducción al

servidor, lo que **«allows the NCS to control the sequence that media objects are played or presented by the MOS»**. *Status Exchange*: el servidor informa a la redacción del estado de cada clip o de todo el sistema, y la redacción informa al servidor del estado de los elementos de la lista o de los órdenes de emisión (*running orders*).

- **Cómo viaja.** Entre sus objetivos: **«Common implementation of the protocol will be over a TCP/IP network via socket communication»**; los mensajes **«will make use of a tagged text unicode format»**; y **«Each new version of the protocol will be a "super set" of the previous version»**, para que una máquina antigua siga hablando con una nueva con un vocabulario más reducido.
- **Versiones vigentes.** La página de versiones actuales da tres: **«MOS Version 4.0 was published on June 7th, 2019»** (*Secure Web Sockets*); **«MOS Version 2.8.5 was published on September 7, 2017»** (*Socket*); y **«MOS Version 3.8.4 was published on February 11, 2011»** (*Web Services*).
- **No es una norma oficial.** La FAQ dice que el protocolo **«will be presented to appropriate standards bodies at a later date»**, y que su desarrollo no se frenará a la espera de **«the official "blessing" of a standards body»**. No es, por tanto, una norma de la SMPTE, de la EBU ni de otro organismo de normalización: es un protocolo de la industria con especificación pública.

Los sistemas de grafismo lo usan: Viz Multiplay **«Can open and control newsroom playlists in a MOS workflow.»**, y Chyron dice que **«For pre-planned productions, PRIME CG integrates with all leading newsroom computer systems via Chyron CAMIO.»** Para el grafista, la consecuencia es de diseño (oficio): la plantilla que va a rellenar la redacción se diseña para el texto que escribe un periodista con prisa, no para el que queda bien en la maqueta.

9.7.6 La emisión automatizada del grafismo

El último nivel es que el grafismo salga al aire sin que nadie lo dispare a mano, o gobernado desde otro equipo. Tres ejemplos documentados:

- Chyron tiene un modo para emisión automatizada: con él, **«news broadcasters can utilize the Playout Automation mode to dedicate all PRIME Engine performance to set-and-forget automated playout.»** (el motor dedica todo su rendimiento a una emisión automatizada que se programa y se deja correr; nota de PRIME 5.3).
- Unreal Engine separa escaleta y control remoto: **«Controlling the Motion Design playout can be accomplished by combining two APIs.»**; la página de la escaleta se puede modificar desde fuera: **«The RCP for the corresponding page can be accessed and modified via the Remote Control API, then saved back in the rundown page for immediate or later playout.»**, y la interfaz de la escaleta se expone en red: **«The Rundown Server API is exposed to WebSocket through the WebSocket Messaging bridge plugin.»** (misma página de la documentación de Unreal Engine citada en el epígrafe 5).
- Vizrt separa el motor que dibuja del programa que lo gobierna: **«use an external application (for example, Viz Trio or Viz Pilot) to control the Viz Engine.»** (*Viz Engine Administrator Guide* 5.2, «Dual Channel Mode»).

Leído en términos de oficio: escaleta, páginas con plantilla y control remoto por red son el mismo esquema en los tres —diseño, relleno y lanzamiento separados—, y es lo que permite que el grafismo lo dispare una automatización, un operador o la propia escaleta.

9.7.7 Automatizar la salida

En la entrega de piezas cerradas lo que se automatiza es la exportación:

- **Cola de render.** En la página *Deliver* de Resolve se definen los ajustes de salida, se elige qué se va a exportar y se añade un trabajo a la cola: «**You can queue up as many different render jobs as you like, each with different formats, output options, and ranges of clips**»; al final se pulsa *Start Render* (cap. 187, p. 4185). En Premiere, la cola la lleva Adobe Media Encoder, que «**lets you queue multiple exports, use custom presets, and render files without interrupting your editing workflow**», y Adobe lo recomienda «**for longer exports or when you need to create multiple delivery versions**» (ayuda de Premiere, «Export directly to Adobe Media Encoder»).

Una carpeta vigilada es una carpeta que un programa observa y cuyo contenido procesa en cuanto entra: el ejemplo documentado es el generador de copias ligeras (*proxies*) de Blackmagic, Blackmagic Proxy Generator, que transcodifica «**without any additional human interaction needed**» lo que cae en ella (oficio en lo general; la cita, del manual de Resolve, cap. 8, p. 215).

Lo que la automatización no hace, como oficio: no mira el contenido. Una carpeta vigilada transcodifica cualquier fichero que caiga en ella, sea el bueno o no; una cola de *render* exporta la secuencia que se le dio aunque sea la versión equivocada; la emisión automatizada lanza la pieza que responde al nombre aunque dentro esté otra. Por eso lo automatizado se revisa al final: se abre el fichero exportado, se comprueba el nombre y la duración, y se mira el principio y el final antes de darlo por entregado.

Para el grafista (oficio): una plantilla con un dato mal enlazado saca el rótulo equivocado con toda la corrección técnica, y una fuente de datos caída deja un hueco en la pantalla. Lo automático se ensaya, se revisa y tiene siempre un camino manual.

9.8 Aplicación práctica

9.8.1 El rótulo de identificación de un informativo

Encargo: el rótulo de nombre y cargo de todos los totales de un informativo (oficio, salvo lo que se cita).

1. Diseño en el programa vectorial la caja y los elementos de marca, para que escalen sin pérdida; la tipografía, la de la identidad del canal (tema 2).
2. Monto la animación de entrada y salida en el programa de composición o en el editor de escenas del sistema de directo, con la caja dentro de la zona segura de título (tema 8).
3. La convierto en plantilla: dos campos de texto abiertos, nombre y cargo; todo lo demás, cerrado. Pruebo el nombre más largo que pueda darse y un cargo de dos líneas.
4. Si el rótulo se lanza en directo, la plantilla va al sistema de grafismo y la redacción la rellena desde la escaleta; si se incrusta en la pieza, va como plantilla al programa de edición (Fusion Titles o .mogrt). En los dos casos el texto se teclea una vez.
5. Compruebo en el mezclador, o en el visor de alfa del programa, que la transparencia es la buena: sin borde claro ni fondo negro pegado.

9.8.2 Una cabecera de programa con transparencia

1. Logotipo en vectorial; texturas en imagen fija; animación en el compositor; si hay volumen, en 3D, renderizado en diferido.
2. Composición: se mezcla con la imagen premultiplicada, se corrige el color sobre la directa y no se premultiplica dos veces (reglas del manual de Resolve, epígrafe 3).

3. Entrega: si va sobre imagen, en un fichero que lleve alfa —ProRes 4444 o 4444 XQ, o una secuencia PNG o TGA—, nunca en JPG ni en ProRes 422. Con un *preset* de la casa y un nombre compuesto por variables.
4. Antes de mandarla fuera, se recopilan los archivos del proyecto; y se revisa lo exportado: nombre, duración, principio y final.

9.8.3 El grafismo de datos de una noche electoral

1. Plantillas de escaños, porcentajes y mapas con los campos enlazados a la fuente de datos del escrutinio (Chyron las llama escenas con lógica que se actualizan al segundo; Unreal Engine, en su Motion Design, habla de visualización de datos en tiempo real).
2. Prueba de límites: el partido de nombre más largo, un cero, un empate, un municipio sin datos.
3. Camino manual: si la fuente cae, el dato se teclea. Una plantilla sin ese camino deja la pantalla en blanco.
4. Ensayo con datos de prueba antes de la noche. Los datos, su fuente y su rigor, en los temas 3 y 4.

9.8.4 Cuarenta versiones de una misma pieza

Encargo: la promoción de un programa en cuarenta versiones —horarios, días, formatos para antena y para redes (oficio).

- Una plantilla con los campos que cambian (día, hora, formato) en lugar de cuarenta proyectos.
- Un *script* o la plantilla de datos para generarlas: el manual de Fusion dice que los *scripts* pueden «**generate multiple output files for delivery**» (epígrafe 6). Si son carteles fijos, las variables y los conjuntos de datos de Photoshop, con un fichero de texto de cuarenta y una líneas (la de los nombres de las variables y una por versión); y una acción pasada por lotes para sacar cada formato.
- Un *preset* por destino y una regla de nombre con variables, para que cada fichero salga con su nombre y su formato.
- Revisión al final: la automatización no mira el contenido. Se abren al azar varias versiones y se comprueba el dato que cambia en cada una.

9.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué programas, qué sistema de grafismo, qué servidor de emisión y qué sistema de redacción usa hoy CSRTV: no consta en documento publicado leído. El dato de iNews, de Avid, en Canal Sur es de 2010. Los productos citados son ejemplos.
- De la documentación de Adobe, las expresiones de After Effects, la automatización de Illustrator y los *scripts* de Photoshop: no se han leído. Sí se da lo que dice la ayuda sobre el panel *Essential Graphics* de After Effects y sobre las variables, las acciones y el procesamiento por lotes de Photoshop.
- Cinema 4D, Maya, Houdini, Nuke, Brainstorm, Ross XPression, Ventuz y otros programas de diseño, 3D o tiempo real: no se ha leído su documentación. Que las plantillas de CasparCG sean páginas web y qué televisión lo creó: no leído; no se afirma.
- Cifras de límites de un programa concreto (tamaño máximo de un fichero nativo, número máximo de canales o de píxeles de una composición): dependen del programa y de la versión, no se han leído en su documentación y el tema no las da.
- El equipo físico del puesto (estación de trabajo, tarjeta gráfica, monitores de referencia): sin fuente leída sobre lo que pide un programa concreto; el doble canal de Vizrt con dos tarjetas gráficas, en el tema 6.

- La tabla de familias de programa, la de formatos de fichero, las funciones de los programas de imagen fija, vectorial y de composición, la distinción entre edición lineal y no lineal y el reparto entre grafismo y montaje: oficio, sin norma.
- Otras materias: diseño para televisión, radio visual y redes, tema 1; identidad visual y tipografía, tema 2; quién diseña, rellena y lanza por género, tema 3; visualización de datos, tema 4; animación, composición, rotoscopia y tracking, tema 5; sistemas de grafismo en tiempo real, motores, pantallas y videowalls, tema 6; flujos con realización y edición, tema 7; formatos de entrega, códecs, alfa, zonas seguras y color, tema 8; archivo y reutilización de plantillas y proyectos, tema 12; redes, tema 13; inteligencia artificial generativa, tema 15; colaboración en directo, tema 17; pantallas de visualización de datos y ergonomía del puesto, tema 18.

9.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA y sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, ficha 5345100 Grafista (p. 129)	Función básica y tareas del Grafista	Texto tomado de los temas cerrados del puesto de Realizador/a (tema 4)
Antonio Manfredi Díaz, «Escribir para televisión. La imagen manda», en R. Reig García (ed.), <i>La dinámica periodística: perspectiva, contexto, métodos y técnicas</i> , Sevilla, Asociación Universitaria Comunicación y Cultura, 2010, pp. 129-145	iNews de Avid en Canal Sur (2010); rótulos que van directamente a la emisión	Texto tomado del tema cerrado 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (julio de 2026): cap. 1 (p. 13), cap. 8 (p. 215), cap. 15 (pp. 345-346), cap. 56 (pp. 1215 y 1226), cap. 66 (p. 1449), cap. 73 (pp. 1634 y 1640), cap. 77 (p. 1728), cap. 79 (p. 1775), cap. 139 (p. 3339), cap. 187 (pp. 4185, 4193-4194 y 4215), cap. 201 (p. 4418)	Integración de edición, composición y color; nodos de máscara y <i>Merge</i> ; reglas del premultiplicado; máscara de polígono; Magic Mask v2 y <i>render</i> remoto sólo en Studio; plantillas de rótulo y macros de Fusion; expresiones simples; FusionScript; variables de metadatos; cola de <i>render</i> ; <i>presets</i> ; carpetas vigiladas; integraciones por <i>scripts</i>	29-09-2026; los pasajes de los caps. 8, 15, 56 (p. 1215), 187 y 201, tomados del tema cerrado 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo (leídos allí el 25-09-2026)
Adobe, ayuda de Premiere (helpx.adobe.com, páginas de 7-I-2026): «Overview of Motion Graphics templates», «Install Motion Graphics templates», «Add Motion Graphic templates to a sequence», «Export graphic as a Motion Graphics template», «Use data-driven Motion Graphics templates», «Export directly to Adobe Media Encoder»	Plantillas .mogrt, plantillas con datos, cola y <i>preset</i> de Media Encoder	Texto tomado del tema cerrado 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo (leídas allí el 25-09-2026)
Adobe, ayuda de After Effects (helpx.adobe.com): «Work with Motion Graphics templates» (11-V-2026)	Panel <i>Essential Graphics</i> : composición principal, propiedades admitidas, controles, exportación, requisitos, plantillas con datos CSV y TSV	29-09-2026
Adobe, ayuda de Photoshop (helpx.adobe.com): «Create data-driven graphics» (24-V-2023), «Overview of Actions» (18-VIII-2026), «Batch-process files» y «Create a droplet from an action» (23-II-2026)	Variables y conjuntos de datos; acciones; procesamiento por lotes; <i>droplets</i>	29-09-2026
Blender Foundation, <i>Blender 5.2 LTS Manual</i> : «Glossary» y «Keyframes › Introduction»	<i>Render</i> , trazado de rayos, interpolación, modo Bézier	29-09-2026
Apple, <i>Apple ProRes</i> (white paper, abril de 2022)	ProRes 4444 y 4444 XQ, únicos ProRes con alfa	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5, «Introduction»	Template Builder, relleno por la redacción y emisión de plantillas	Texto tomado del tema cerrado 12 de Realizador/a
Vizrt, <i>Viz Multiplay User Guide</i> 3.3, «Introduction»; <i>Viz Engine Administrator Guide</i> 5.2, «Dual Channel Mode»; <i>Introduction to Viz Artist</i> 5.3	Plantillas desde Pilot Data Server, MOS, emisión por Viz Engine; control externo del motor; licencia por llave física	29-09-2026
Chyron, <i>PRIME CG™ - 3D Real-Time Graphics</i> (chyron.com); nota de prensa <i>Chyron Merges Live Web Content and CG Graphics with PRIME 5.3</i> (12-II-2026)	Base Scenes, escenas con datos, CAMIO, HTML Input, Playout Automation	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
Epic Games, documentación de Unreal Engine 5.8: <i>Motion Design Quickstart Guide in Unreal Engine</i> y <i>Setting Up Rundown Server for Motion Design in Unreal Engine</i>	Motion Design como módulo de emisión y de datos en tiempo real; Rundown Server API, Remote Control API y WebSocket	29-09-2026
CasparCG Server, página de presentación (README) del repositorio oficial en GitHub	Qué es, en producción desde 2006, licencia GPLv3, cliente aparte	29-09-2026
MOS Project, mosprotocol.com: portada, «Current Versions» y «MOS FAQ»	Definición de MOS, reparto NCS/MOS, tres tipos de mensajes, objetivos, versiones vigentes, carácter no oficial	Texto tomado del tema cerrado 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo (leídas allí el 25-09-2026)

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes nuevas se leyeron el 29-09-2026, fecha del sistema.

Va como oficio, y así se declara en el texto: la lectura del enunciado en dos mitades; la tabla de familias de programa y lo que se diseña en cada una; la ampliación sin pérdida de lo vectorial; los cuadros de diferido y tiempo real y de programas de tiempo real, y los *blueprints*; la consecuencia práctica de las licencias; las funciones del programa de imagen fija (trazado, canales, formatos que conservan capas o admiten CMYK), del vectorial (calco, buscatrazos, curvas Bézier) y del compositor (capas y nodos, área de trabajo, orden de apilamiento, luces, precomposición, parámetros de la máscara, tipos de interpolación, recopilar archivos); la edición lineal y no lineal, las dos puertas del grafismo al montaje y el reparto entre fichero y plantilla; el cuadro de formatos de fichero y el tamaño del TGA sin compresión; la definición de plantilla y lo que fija; la definición de automatización y sus cuatro niveles; la expresión de movimiento aleatorio; la copia de seguridad antes de un lote; el diseño para datos y el camino manual; los límites de la automatización; y los pasos de la aplicación práctica que no llevan fuente.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: RTVA; CSRTV; BOJA; CMYK; RGB; MOS (*Media Object Server*); NCS (*newsroom computer system*); CG; TCP/IP; GPL; SMPTE; EBU; CSV; TSV; RCP; of.=oficio, sin norma; AE=After Effects; Res.=manual de DaVinci Resolve 21.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que aquí no está, no se da por sabido.

Herramientas profesionales

- Sin norma: fuente=documentación de fabricante (ejemplos) y MOS; el resto, of. Se estudia la función, no el botón.
- Convenio (BOJA 240, 10-XII-2014), anexo III, Grafista 5345100, p. 129: «Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»; «Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»; «Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información. Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.» No le da lanzar rótulos en control ni nombra programa. Programas de CSRTV: no consta.
- Of. familias: bits (píxeles, pierde al ampliar; Photoshop); vectorial (curvas, no pierde; Illustrator); maquetación (InDesign); composición y animación (capas; AE); 3D (Blender, Cinema 4D). Aparte: editor y grafismo de directo. Res. integra edición, composición (*Fusion*), *motion graphics*, color, audio y acabado.
- Of. sin pérdida al ampliar: sólo lo vectorial, esté donde esté; al doble con buen remuestreo «casi no se nota» ≠ sin pérdida.
- Of. diferido (antes de emitir; Blender, Cinema 4D)/tiempo real (a velocidad de vídeo; Unreal, Unity, Vizrt, Chyron). Blender: render=cálculo de imagen 2D desde geometría 3D; trazado de rayos «but much slower». Of. Unreal=motor de videojuego (escenografía virtual, realidad aumentada); Motion Design=módulo de emisión.
- Licencias (of.): Viz Artist 5.3, funciones según la llave física; Res. gratuita/Studio (Studio Only: render remoto, módulos por scripts, Magic Mask v2); CasparCG, GPLv3 o posterior. Comprobar versión y licencia antes de mandar un proyecto.

Diseño

- Of. imagen fija: trazado (*path*)=curva vectorial en documento de bits, recorta con precisión. Canal=capa de color o selección; RGB=3 + compuesto; cada máscara guardada=un canal alfa.
- Capas: PSD sí (capas, efectos, máscaras, canales, trazados); TIFF puede, no es su cometido; TGA no (alfa); PNG no. CMYK: PSD, JPG, TIFF sí; PNG no (web, RGB). CMYK=tinta; RGB=pantalla. TV en RGB; paso a señal=tema 8.
- Of. vectorial: calco de imagen=bits a vectores; buscatrazos (*pathfinder*)=combina formas; fusión (*blend*)=pasos intermedios; ajustar segmentos=tramo de curva.
- Buscatrazos: unir=contorno exterior; restar=la de abajo menos lo que tapaba la de arriba; intersecar=sólo el solape; excluir=todo menos el solape (hueco); dividir=tantas formas como trozos.
- Bézier: nodo inicial, nodo final, punto de control, palanca de curva (extremos Y controles). Blender: modo Bézier libre.
- Of. dónde: vectorial=logotipo, mosca, pictogramas, retícula de rótulos; fija=fotografía, textura, fondos, retoques, recortes; composición=lo que se mueve; 3D=decorados, realidad aumentada, logotipos corpóreos.

Composición

- Of. capas: pila en línea de tiempo, lo de arriba tapa (AE). Nodos: cajas con cables (*Fusion*). Res.: nodo *Merge*=herramienta principal de composición (dos entradas); nodos de máscara=un canal, no RGBA.
- Área de trabajo (*work area*)=tramo de tiempo, dos asas; espacio de trabajo=disposición de paneles. Capas 2D: primer término=numeración más baja; con 3D decide la profundidad. Luces: sólo afectan a capas 3D. Precomponer: capas a composición nueva, queda una; efecto al conjunto.
- Of. máscara: trazado; calado (difumina bordes; *mask feather*; animable); opacidad; expansión (crece o encoge; no difumina). Res.: máscara de polígono=la más usada, Bézier, base de la rotoscopia (tema 5).

- Interpolación (Blender): cálculo de datos nuevos entre valores conocidos, como fotogramas clave. Espacial=por dónde; temporal=velocidad (editor de gráficos).
- Res. alfa: «Always use premultiplied images with a Merge node. / Only color-correct images that are not premultiplied. / Always filter and transform images that are premultiplied. / Never double premultiply an image.» Fallo: borde claro alrededor de la figura. Temas 5 y 8.
- Of. recopilar archivos: el proyecto enlaza; COPIA los usados a carpeta nueva (no mueve); para llevarlo a otro equipo; causa nº 1 de enlaces rotos. Tema 12.

Edición

- El grafista no suele operar el editor (ficha: «para programas y postproducciones»). Of. dos puertas: fichero terminado (con transparencia si va encima); plantilla que rellena el montador. Lineal (cinta a cinta; cambiar el principio obliga a rehacer lo siguiente)/no lineal (ficheros, cualquier punto).
- Of. formatos: PSD nativo, capas; AI vectorial nativo; TIFF artes gráficas, archivo; PNG alfa, web, grafismo sobre fondo; JPG con pérdida, sin transparencia, fotografía; TGA alfa, secuencias de fotogramas; GIF 256 colores, transparencia de un solo valor, animaciones cortas; SVG vectorial, web; EPS vectorial, transparencia según el caso, imprenta.
- Of. regla: transparencia y web=PNG; capas=nativo; secuencias renderizadas=TGA; fotografía comprimida=JPG. TGA sin compresión: mismo tamaño siempre (píxeles × bytes por píxel); entrelazado y primer campo no lo cambian.
- Apple: ProRes 4444 XQ y 4444, «the only ProRes codecs that support alpha channels»; ningún ProRes 422 lleva alfa. Tema 8.
- Of. reparto: lo fijo (cabeceras, cortinillas, fondos, mosca)=fichero; lo que cambia (nombre, cargo, lugar, fecha)=plantilla. Quién rellena, qué se incrusta o lanza: no consta (tema 7).

Plantillas

- Of. plantilla: diseño previo donde sólo cambia texto, dato o imagen. Fija: tipografía, cuerpo, color, posición, animación y duración, márgenes en zona segura (tema 8); cambia el usuario: sólo campos abiertos. Eslabones: rótulo, escena, salida, nombre.
- Res. cap. 56, p. 1215: Lower 3rd izquierdo, central, derecho (central: dos líneas en title safe); *Text+* (un solo estilo); *Fusion Titles* (prehechas, biblioteca propia). P. 1226: macros de Fusion; las propias, en Fusion guardadas como macro.
- Premiere (ayuda, 7-I-2026): .mogrt, creable en Premiere o AE; títulos, tercios inferiores y botones; panel *Graphics Templates*; origen: carpeta local, bibliotecas de Creative Cloud, Adobe Stock. Instalar: pestaña *My Templates*; en biblioteca de CC no se instala. Usar: arrastrar a pista de vídeo; aspecto en *Edit de Properties*. Exportar: *Graphics and Titles > Export Motion Graphics template* o botón derecho; sólo gráficos de Premiere, no .mogrt de AE; no con 2 o más gráficos seleccionados. Con datos: texto, color, números; fijados en AE.
- AE (ayuda, 11-V-2026), *Essential Graphics*: 1 *Composition > Open in Essential Graphics=Primary*; propiedad de otra composición fuera de su jerarquía=rojo, no funciona; anidar. 2 Arrastrar propiedades (o *Add Property to Essential Graphics*); sólo esas se personalizan: casilla, color, deslizadores, texto (*Source text*), posición, escala, giro. 3 Renombrar, reordenar, agrupar, comentarios. 4 *Export Motion Graphics Template*: bibliotecas CC, carpeta local *Essential Graphics* (directa en Premiere) u otra carpeta (no aparece sola); *Set Poster Time*=miniatura.
 - Sin AE instalado: sólo *Classic 3D*, sin módulos de terceros, sin FLV, sin *Dynamic Link*; fuera *Puppet* y *Warp Stabilizer*. Datos: CSV o TSV; el autor fija tipo de columna y filas mínimas y máximas.
- iNews (Manfredi, 2010, Canal Sur): rótulos del periodista «irán directamente a la emisión». Incrustar o lanzar: no consta.
- Vizrt (*Viz Pilot Edge* 3.5): Template Builder (diseño; TypeScript, datos en directo); redacción (rellena, guarda elementos de datos, los mueve a la escaleta); control (playout). Viz Multiplay 3.3: «Uses Viz Engine for playout»; plantillas del Pilot Data Server.
- Chyron *Base Scenes*: publicidad del fabricante. Unreal 5.8: Rundown con páginas y plantilla; Rundown Server API con RCP incorporado. CasparCG: 24/7 desde 2006; cliente aparte. Temas 3 y 6.

- *Presets*=formato, códec, resolución, audio, nombre, destino. Res.: *Save as New Preset*; .xml exportable a otros puestos; *Add to Render Queue Using* (cap. 187, pp. 4193-4194). Premiere → Media Encoder: por defecto «H.264 Match Source - Adaptive High Bitrate», salvo modo de exportación o exportación rápida abiertos antes («the last-used export setting»). Of.: un preset por destino. Temas 8 y 13.
- Variables de metadatos (Res. cap. 15, pp. 345-346): se teclea %; escena 12, plano A, toma 3 con guiones bajos=«12_A_3»; campo vacío=nada. Sitios: *Media Pool*, metadatos, galería, *Data Burn*, nombre de fichero en *Deliver*. %date y %time=de la salida, no del rodaje. Tema 12.

Automatización gráfica

- Of. cuatro niveles: pieza (expresiones); programa (*scripts*); contenido (datos, escaleta); salida (colas de *render*, carpetas vigiladas, emisión automatizada).
- Expresión=fórmula sobre un parámetro (Res. cap. 73, p. 1634). *Wiggle* (of.): expresión, no efecto; oscilación al azar, dos números: veces por segundo y cuánto.
- Res. cap. 73, p. 1640: script crea funciones o automatiza tareas; en Fusion reordena nodos, gestiona cachés, genera varios ficheros de salida. FusionScript: Lua y Python 2 y 3 en algunos contextos. Cap. 201, p. 4418 (Studio): *Workflow Integration Plugin* (Electron, API JavaScript, Python o Lua). Unreal: *blueprints*=programación visual (of.).
- Photoshop: acción=«a sequence of recorded tasks» (18-VIII-2026). Lote: *File > Automate > Batch*; origen carpeta o abiertos; destino: abiertos, sobrescribir u otra carpeta. *Droplet: File > Automate > Create Droplet* (23-II-2026). Of.: copia antes de sobrescribir; probar con un caso conocido antes de cien.
- Chyron: escenas con lógica, actualización al segundo con datos y disparadores; PRIME 5.3: primera integración oficial de HTML (HTML Input). Unreal Motion Design: datos en tiempo real.
- Photoshop (24-V-2023): variables de visibilidad, de sustitución de texto y de sustitución de píxeles; no en la capa de fondo. Conjunto de datos=variables y datos, uno por versión; fichero con comas o tabuladores, nombres en la primera línea, un conjunto por línea, todas las variables. *Image > Variables > Define y Data Sets*; *File > Import > Variable Data Sets*; *File > Export > Data Sets As Files*=un PSD por conjunto. *Apply* sobrescribe el original.
- Of. diseño con datos: aguantar el más largo y el más corto (municipio más largo de Andalucía, siete dígitos, cero); qué muestra si no llega; camino manual.
- MOS (mosprotocol.com): protocolo en evolución entre NCS y servidores de objetos de medios (vídeo, audio, almacenes de fijas, CG). NCS=información editorial y listas; MOS=objetos de medios y metadatos.
 - Tres mensajes: *Descriptive Data for Media Objects* (el servidor empuja descripciones y punteros); *Playlist Exchange* (NCS controla la secuencia); *Status Exchange* (estado de clip o sistema; de elementos de lista u órdenes de emisión, *running orders*).
 - TCP/IP por *socket*; texto etiquetado unicode; cada versión, «super set» de la anterior. Versiones: 4.0, 7-VI-2019 (*Secure Web Sockets*); 2.8.5, 7-IX-2017 (*Socket*); 3.8.4, 11-II-2011 (*Web Services*).
 - No es norma oficial: se presentaría «at a later date» a organismos de normalización; no es de SMPTE ni EBU. Viz Multiplay abre y controla listas MOS; Chyron PRIME CG, vía CAMIO.
- Emisión automatizada: Chyron *Playout Automation mode* (PRIME 5.3, 12-II-2026); Unreal: dos API (Rundown Server y Remote Control), RCP de la página modificable por Remote Control API, Rundown Server API por WebSocket; Vizrt: Viz Trio o Viz Pilot controlan Viz Engine (*Dual Channel Mode*, guía 5.2).
- Salida: cola de Res. (*Deliver*, cap. 187, p. 4185; *Start Render*); Media Encoder (varias exportaciones, presets propios). Carpeta vigilada: Blackmagic Proxy Generator, sin intervención humana (cap. 8, p. 215).
- Of. límite: no mira el contenido; revisar nombre, duración, principio y final; dato mal enlazado=rótulo equivocado; fuente caída=hueco; ensayar, camino manual.

Aplicación práctica

- Rótulo de informativo (of.): vectorial, tipografía de la identidad (tema 2), zona segura de título (tema 8); dos campos abiertos (nombre, cargo), probar el más largo y cargo de dos líneas; directo: redacción rellena desde escaleta; incrustado: Fusion Titles o .mogrt; alfa sin borde claro ni fondo negro.
- Cabecera con transparencia: reglas de alfa de Res.; ProRes 4444 o 4444 XQ, o secuencia PNG o TGA, nunca JPG ni ProRes 422; preset de la casa, nombre por variables; recopilar archivos; revisar salida.
- Noche electoral: plantillas enlazadas al escrutinio; límites: nombre más largo, cero, empate, municipio sin datos; camino manual (sin él, pantalla en blanco); ensayo con datos de prueba.
- Cuarenta versiones: una plantilla con campos (día, hora, formato); script o datos; Photoshop: variables y conjuntos, fichero de 41 líneas, acción por lotes; preset por destino; revisar varias al azar.

No consta

- CSRTV: programas, grafismo, servidor de emisión, sistema de redacción actuales; iNews (Avid) en Canal Sur, de 2010.
- No leído: expresiones de AE, Illustrator automatizado, scripts de Photoshop; Cinema 4D, Maya, Houdini, Nuke, Brainstorm, Ross XPression, Ventuz; plantillas de CasparCG; límites de ficheros; equipo físico.

TEMA 10 – Accesibilidad: contraste, legibilidad, tamaño, lectura fácil, subtítulos, pictogramas y diseño inclusivo

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 10
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual (artículos 102 a 104); Real Decreto Legislativo 1/2013 (artículos 2 y 29 bis); Real Decreto 1112/2018 (artículos 2, 3, 5 y 6) con la Ley 39/2015 (artículo 2); Real Decreto 707/2026, Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva (publicado, en vigor el 2-I-2027); Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía (artículo 9.4). Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, Contrato-programa 2024-2026 y <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (2004). Normas técnicas: W3C, WCAG 2.2; Recomendación UIT-R BT.1702-3; UNE-EN 301549:2022 y ETSI EN 300 743, por su ficha o su objeto; UNE 153010:2012 y UNE 153101:2018 EX, por su ficha y por fuente secundaria; UNE 170600:2025 y UNE 170601:2026, sólo su existencia. Guía de buenas prácticas del CNLSE (2017) para la lengua de signos en televisión. Condiciones de uso de ARASAAC. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026; el Real Decreto 707/2026 en la que entrará en vigor el 2-I-2027; Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; Libro de estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; WCAG 2.2, Recomendación del W3C de 12-XII-2024; UIT-R BT.1702-3 (11/2023). Los pasajes tomados de los temas cerrados de Canal Sur (Operador/a Montador/a de Vídeo y Realizador/a), en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	16.500 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía (LAA); Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013); Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva (RD 707/2026); *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (Libro de estilo o LE); Consorcio de la World Wide Web (W3C, por su nombre inglés), que publica las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, del inglés *Web Content Accessibility Guidelines*), cuyos niveles de conformidad se llaman A, AA y AAA; Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI); UNE, sigla con la que se identifican las normas técnicas españolas, y EX, que en el código de una de ellas la marca como experimental; AENOR, en cuyo catálogo en línea constan las fichas de esas normas; Organización Internacional de Normalización (ISO); comité técnico de normalización (CTN); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por su nombre inglés); Unión Europea (UE) y su *Diario Oficial* (DOUE); Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE, la sigla con la que firma su guía); lengua de signos española (LSE); Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA); Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y la autoridad británica de comunicaciones (Ofcom), que sólo se citan a través de la guía del CNLSE; televisión digital terrestre (TDT); radiodifusión de vídeo digital (DVB, *Digital Video Broadcasting*); televisión híbrida, que une la emisión y la conexión a internet (HbbTV, *Hybrid Broadcast Broadband TV*); guía electrónica de programas (EPG); servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); rango dinámico estándar y alto (SDR y HDR), y *Hybrid Log-Gamma* (HLG), una de las curvas del HDR; diodo emisor de luz (LED); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); Aragonese Center of Augmentative and Alternative Communication (ARASAAC), marca del Gobierno de Aragón que publica una colección de pictogramas;

licencia Creative Commons de reconocimiento, no comercial y compartir igual (CC BY-NC-SA). Las unidades: candela por metro cuadrado (cd/m²), milisegundo (ms), hercio (Hz), punto tipográfico (pt) y píxel CSS (la unidad de medida de las hojas de estilo de la web).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 10): «Accesibilidad: contraste, legibilidad, tamaño, lectura fácil, subtítulos, pictogramas y diseño inclusivo.»

Qué se puede preguntar: qué relación de contraste piden las WCAG 2.2 al texto, al texto grande y a los objetos gráficos, en el nivel AA y en el AAA; qué es texto grande; cómo se calcula la relación de contraste y entre qué valores va; qué nivel de las WCAG exige la norma europea que presume la conformidad de una web del sector público y qué versión de la EN 301 549 está citada; qué contenidos excluye el Real Decreto 1112/2018; por qué el color no puede ser el único medio de dar una información; hasta qué porcentaje debe poder ampliarse un texto; qué espaciados debe aguantar un diseño web; por qué el rótulo de una web debe ser texto y no imagen de texto; qué dice el Libro de estilo del tiempo de un gráfico en pantalla y de los subtítulos de un total en lengua extranjera; cuándo es peligrosa una secuencia de destellos según la UIT-R BT.1702 y según las WCAG; qué es la lectura fácil, qué norma UNE la desarrolla y qué ley andaluza reconoce el subtítulo en lectura fácil; qué es un pictograma según el Real Decreto 707/2026, cuándo entra en vigor y por qué no obliga a la televisión; qué normas UNE tratan los pictogramas de señalización; con qué licencia se publican los pictogramas de ARASAAC; cuántos caracteres por línea, cuántas líneas, qué velocidad y qué colores da la síntesis de la UNE 153010; qué distingue un subtítulo abierto de uno cerrado; qué porcentaje de programas subtítulos debe el servicio público televisivo; qué es el diseño universal y qué los ajustes razonables; qué tamaño y qué lado recomienda la guía del CNLSE para la lengua de signos y qué no puede invadir el grafismo. En la prueba práctica: calcular un contraste, revisar un rótulo, una promoción o una pieza para web y decir qué incumple, y componer un rótulo compatible con el subtítulo y el intérprete.

10.1 De dónde sale este tema

La accesibilidad del grafismo tiene dos mundos con reglas distintas. Para la web y las aplicaciones hay una norma técnica que mide (las WCAG, a las que llega la ley española a través de la norma europea EN 301 549): contraste, tamaño, espaciado y destellos tienen cifra. Para la antenna no hay cifra de contraste ni de tamaño de rótulo en ninguna norma leída: hay cuotas de subtítulo y de lengua de signos (la ley), criterios de subtítulo (las normas UNE, conocidas por fuente secundaria), una recomendación internacional sobre destellos (la UIT-R BT.1702), una guía de buenas prácticas para la lengua de signos (la del CNLSE) y el oficio. La lectura fácil y los pictogramas son accesibilidad cognitiva: tienen definición legal y un reglamento publicado en septiembre de 2026 que aún no está en vigor y que, además, remite la televisión a su propia ley. El tema dice en cada caso de qué mundo es cada dato. La colorimetría, las zonas seguras y la entrega son el tema 8; el color y el contraste en los gráficos de datos, el tema 4; la tipografía de la identidad, el tema 2; los formatos para redes, el tema 13; los derechos de las imágenes y los pictogramas, el tema 11.

10.2 La accesibilidad: herramientas y obligaciones

10.2.1 Las herramientas

La accesibilidad de los contenidos es hoy una parte del tratamiento de imagen y sonido, y tiene tres herramientas:

Herramienta	Para quién	Cómo se produce
Subtitulado	Personas con discapacidad auditiva	Manual, o automático con reconocimiento de voz
Lengua de signos	Personas signantes	Con intérprete, en ventana sobreimpresa
Audiodescripción	Personas con discapacidad visual	Locución que describe lo que se ve, en los huecos del diálogo

A esas tres se suman las que tocan de lleno al grafista: el contraste, la legibilidad y el tamaño de todo texto en pantalla, que sirven a quien ve poco o distingue mal los colores; y la lectura fácil y los pictogramas, que sirven a quien tiene dificultades para comprender (epígrafes 5 y 7). La ley habla de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas (epígrafe 8): lo accesible se diseña desde el primer boceto, no se añade al final.

10.2.2 Lo que la ley exige a Canal Sur Televisión

La LGCA regula la accesibilidad en su capítulo II del título VI (artículos 101 a 109). Las cifras concretas, que son las que se preguntan:

Servicio	Subtitulado	Lengua de signos	Audiodescripción
Televisivo lineal en abierto (art. 102.1)	80 % de los programas desde el inicio de la prestación del servicio , y en todo caso los del horario de máxima audiencia	cinco horas semanales	cinco horas semanales
Servicio público televisivo lineal en abierto (art. 102.2)	90 % de los programas difundidos, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	quince horas semanales	quince horas semanales
Lineal de acceso condicional (art. 103)	30 % , y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	Incorporación gradual de los programas de mayor interés	cinco horas semanales , incluidos los de mayor interés
A petición (art. 104)	30 % , y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	incorporación gradual	incorporación gradual

El servicio público carga con el triple de horas y diez puntos más de subtitulado. Es la comparación que el examen busca, y es la fila de Canal Sur Televisión. Obsérvese también que la exigencia **«desde el inicio de la prestación»** figura en el 102.1.a), en el 103.1.a) y en el 104.1.a), pero no en el 102.2.a) del servicio público.

Ninguna de esas cuotas es del grafista, pero todas pasan por la pantalla que él diseña: el subtítulo ocupa la parte inferior central y el intérprete de lengua de signos, una parte lateral (epígrafes 6 y 8). La ley remite la calidad del subtitulado y de la audiodescripción a la **normativa de calidad española UNE** (artículo 101.1.d LGCA), sin nombrar ninguna norma concreta.

Lo que ha comprometido la casa para los informativos:

- Carta del Servicio Público, artículo 13.9: **«Todos los programas de servicios informativos de noticias en televisión lineal serán subtitulados para favorecer una mejor comprensión de los mensajes por parte de la ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional sensorial auditiva en particular. Además, dispondrán de otras prestaciones de accesibilidad conforme a la normativa aplicable»**, incluidas las de la televisión híbrida HbbTV y los soportes web, en directo, grabados y «a petición».
- Contrato-programa 2024-2026, punto 12: los mismos informativos **«en todo soporte tecnológico serán subtitulados»** y **«Además, dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española»**; las prestaciones de accesibilidad de los informativos **«se ampliarán paulatinamente a los servicios de la plataforma OTT Canal Sur Más»**.

10.2.3 Webs y aplicaciones: del Real Decreto 1112/2018 a las WCAG

La pieza que el grafista diseña para la web o la aplicación de Canal Sur entra en otra cadena de normas. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (redacción única, vigente desde el 20 de septiembre de 2018), funciona así:

- **Quién.** Se aplica al «sector público», que comprende, entre otros, **«d) El sector público institucional, en los términos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas»** (artículo 2.1). Ese artículo 2.2 de la Ley 39/2015 integra en el sector público institucional **«a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas»** y **«b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas»**. Que la RTVA encaje en la letra a) y CSRTV, sociedad mercantil, en la b) es lectura propia: ninguna fuente leída lo dice.
- **Qué exige.** Los sitios web y aplicaciones **«deberán ser accesibles para sus personas usuarias y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos teniendo en cuenta las normas del artículo 6.»** (artículo 5.1). Y el apartado que toca al diseñador: **«La accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles.»** (artículo 5.2).
- **Cómo se presume que se cumple.** Se presume conforme el contenido que cumpla **«las normas armonizadas o partes de éstas cuyas referencias hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de la Unión Europea»** (artículo 6.1); en su defecto, para las webs, **«la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»** (artículo 6.3), y **«Se aplicarán directamente las actualizaciones de referencias a la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) que la Comisión adopte mediante actos delegados»** (artículo 6.4).
- **Qué deja fuera.** El vídeo de los radiodifusores públicos, en su artículo 3.3:

«Están excluidos de este real decreto y se regularán por su normativa específica los contenidos multimedia en directo y pregrabado de base temporal de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de prestadores del servicio público de radiodifusión y sus filiales, así como los de otros organismos o sus filiales que cumplan un mandato de servicio público de radiodifusión.» Y el 3.4.e) excluye los **«Contenidos de terceros que no estén financiados ni desarrollados por el sujeto obligado ni estén bajo su control»**.

Lectura para el grafista (propia): el vídeo de la web de Canal Sur se rige por la normativa audiovisual, no por este real decreto; pero lo demás de la web y de la aplicación (textos, botones, imágenes, gráficos, miniaturas) queda dentro de él si la RTVA y CSRTV están en su ámbito, que es la inferencia que se acaba de declarar. El Contrato-programa (punto 92) invoca el Real Decreto 1112/2018 para las webs y aplicaciones de la casa.

La norma armonizada citada hoy en el DOUE es la **EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)**, *Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC* (tecnologías de la información y la comunicación): la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1339 de la Comisión, de 11 de agosto de 2021, la incluyó y retiró la versión anterior, V2.1.2, con efecto desde el 12 de febrero de 2022. Su versión española es la **UNE-EN 301549:2022**, *Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, en vigor según la ficha de AENOR, editada el 5-I-2022 e idéntica a la europea. Según AccessibleEU, el centro de recursos de accesibilidad de la Comisión Europea, la V3.2.1 se basa en las WCAG 2.1, nivel AA; el texto de la EN no se ha leído.

Una novedad de septiembre de 2026 que el tribunal puede conocer: el ETSI ha publicado la **EN 301 549 V4.1.1 (2026-09)**, que según AccessibleEU (noticia del 7-IX-2026) adopta las WCAG 2.2 en lugar de las 2.1 para webs, programas y documentos digitales. Pero no está citada en el DOUE, y la misma noticia lo dice: hasta que la

Comisión la cite, **«the current reference remains EN 301 549 v3.2.1 (2021)»** (la referencia vigente sigue siendo la v3.2.1). A 24-09-2026, por tanto, la presunción de conformidad sigue en la V3.2.1 y en las WCAG 2.1 AA.

Por qué este tema estudia las WCAG 2.2 y no las 2.1: las propias pautas lo explican. **«Content that conforms to WCAG 2.2 also conforms to WCAG 2.0 and WCAG 2.1.»** (lo que cumple la 2.2 cumple la 2.0 y la 2.1); y **«The publication of WCAG 2.2 does not deprecate or supersede WCAG 2.0 or WCAG 2.1.»** (la 2.2 no deroga ni sustituye a las anteriores). La 2.2 es la versión vigente del W3C y la base de la nueva EN.

10.2.4 Las WCAG 2.2: niveles

Las WCAG 2.2 (*Web Content Accessibility Guidelines*, **W3C Recommendation 12 December 2024**) ordenan sus criterios de conformidad en tres niveles: A, AA y AAA. Se citan en inglés; la traducción va en redonda.

- **«For Level AA conformance, the web page satisfies all the Level A and Level AA success criteria, or a Level AA conforming alternate version is provided.»** El nivel AA exige cumplir todos los criterios A y todos los AA.
- **«It is not recommended that Level AAA conformance be required as a general policy for entire sites because it is not possible to satisfy all Level AAA success criteria for some content.»** El AAA no se recomienda como exigencia general para un sitio entero, porque algunos contenidos no pueden cumplirlo.

Los criterios que tocan al grafista se estudian en su rúbrica: contraste y color (epígrafe 2), texto en imagen y espaciado (epígrafe 3), ampliación y adaptación a la pantalla (epígrafe 4), subtítulos (epígrafe 6), movimiento y destellos (epígrafe 8). Los que dependen del código (navegación, formularios, marcado) son del desarrollo web, no del diseño.

10.2.5 Lo que dice la casa

El Libro de estilo no tiene un capítulo de accesibilidad. Lo que consta es un principio de realización que alcanza al grafismo, en su apartado 6.5.2, «Eficacia y espectáculo»: **«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo.»** Y, para el gráfico de informativos, una regla de lectura que se estudia en el epígrafe 3 (apartado 3.16). Un manual de accesibilidad gráfica de Canal Sur, con colores, tamaños o contrastes mínimos, no se ha localizado publicado.

10.3 Contraste

10.3.1 La cifra que se puede medir: WCAG 2.2

El contraste es el requisito de legibilidad en el que las WCAG fijan un valor que el propio diseño tiene que tener; en el espaciado y el ancho de línea (1.4.12 y 1.4.8, epígrafe 3) y en el tamaño (1.4.4 y 1.4.10, epígrafe 4), las cifras marcan lo que el usuario debe poder imponer sin que se pierda nada. Tres criterios:

Criterio (nivel)	Texto	Qué exige
1.4.3 Contraste mínimo (AA)	«The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1»; «Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio of at least 3:1»	Texto e imágenes de texto: 4,5:1. Texto grande: 3:1
1.4.6 Contraste mejorado (AAA)	«The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 7:1»; «Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio of at least 4.5:1»	Texto: 7:1. Texto grande: 4,5:1
1.4.11 Contraste no textual (AA)	«The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s)»: los componentes de interfaz («User Interface Components») y los objetos gráficos, «Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.»	Iconos, botones, bordes de campos y partes de un gráfico necesarias para entenderlo: 3:1 frente a los colores vecinos

Los dos criterios de texto tienen las mismas excepciones:

- Texto incidental: «Text or images of text that are part of an inactive user interface component, that are pure decoration, that are not visible to anyone, or that are part of a picture that contains significant other visual content, have no contrast requirement.» (el de un componente inactivo, el puramente decorativo, el invisible y el que forma parte de una imagen con otro contenido visual importante).
- Logotipos: «Text that is part of a logo or brand name has no contrast requirement.» La exención es del texto que forma parte de la marca; el eslogan en otra caja, el menú o el rótulo que la acompaña siguen sujetos al 4,5:1 (lectura propia del criterio).

Qué es texto grande (definición *large scale* de las pautas): «with at least 18 point or 14 point bold or font size that would yield equivalent size for Chinese, Japanese and Korean (CJK) fonts»: 18 puntos, o 14 en negrita. Dos notas de esa misma definición afectan a la elección de letra: «Fonts with extraordinarily thin strokes or unusual features and characteristics that reduce the familiarity of their letter forms are harder to read, especially at lower contrast levels.» (las letras de trazo muy fino o de formas raras se leen peor, sobre todo con poco contraste); y «Font size is the size when the content is delivered. It does not include resizing that may be done by a user.» (el tamaño que cuenta es el entregado, no el que amplía el usuario).

10.3.2 Cómo se calcula

La relación de contraste es « $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$ », donde L1 es la luminancia relativa del color más claro y L2 la del más oscuro; y «Contrast ratios can range from 1 to 21 (commonly written 1:1 to 21:1).»

La luminancia relativa es «the relative brightness of any point in a colorspace, normalized to 0 for darkest black and 1 for lightest white» (el brillo relativo, de 0 para el negro a 1 para el blanco). Para el espacio de color sRGB, el de las pantallas de ordenador y móvil, las pautas la definen como « $L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B$ », con R, G y B linealizados a partir del valor de 8 bits: se divide entre 255 y, si el resultado es igual o menor que 0,04045, se divide entre 12,92; si es mayor, se aplica « $((R_{sRGB}+0.055)/1.055)^{2.4}$ » (y lo mismo con G y B).

Los tres coeficientes son los mismos que la Recomendación UIT-R BT.709 usa para formar la señal de luminancia de la alta definición (0,2126, 0,7152 y 0,0722; tema 8). No es la misma operación: la BT.709 los aplica a las señales con corrección gamma, y las WCAG a valores linealizados. Se puede decir que comparten coeficientes, no que el contraste de las WCAG sea el de la BT.709. La consecuencia para el diseño es la misma en los dos casos: el verde pesa casi tres cuartas partes del brillo, y el azul, un 7 %.

Cuentas con la fórmula (cálculo propio; valores redondeados):

Colores (texto sobre fondo)	Luminancias	Contraste	Qué cumple
Blanco sobre negro	1 y 0	$(1 + 0,05) / (0 + 0,05) = 21:1$	El máximo posible
Amarillo puro sobre negro	0,93 y 0	19,6:1	Todo, también AAA
Blanco sobre gris #767676	1 y 0,18	4,54:1	AA en texto normal, por poco
Blanco sobre gris #777777	1 y 0,18	4,48:1	Sólo texto grande (3:1)
Blanco sobre rojo puro	1 y 0,21	4,0:1	Sólo texto grande
Azul puro sobre negro	0,07 y 0	2,4:1	Nada: ni siquiera el 3:1
Blanco sobre gris claro #CCCCCC	1 y 0,60	1,6:1	Nada

(Los códigos con almohadilla son la notación hexadecimal de un color de 8 bits por canal.) Dos lecciones: un gris que parece igual puede cumplir o no por una centésima, y por eso el contraste se mide, no se estima; y el azul puro sobre fondo oscuro, que en la paleta parece intenso, casi no tiene luminancia.

10.3.3 El color no puede ser el único medio

El criterio 1.4.1, Uso del color (nivel A): «**Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.**» El color no puede ser el único medio de dar una información, indicar una acción, pedir una respuesta o distinguir un elemento. Aplicado al grafismo (oficio): el rótulo de última hora no se distingue del normal sólo por ser rojo, sino también por su texto («Última hora») o su forma; el partido o el equipo de un marcador se identifica por su nombre o sus siglas, no sólo por su color; en un mapa, la leyenda por colores se acompaña de rótulos o tramas. Quien no distingue el rojo del verde recibe la información por otro canal. El daltonismo y la paleta de los gráficos de datos se estudian en el tema 4.

10.3.4 En antena: sin cifra, con criterio

Las WCAG son pautas para contenido web. No fijan un umbral de contraste para los rótulos de emisión, y ninguna norma española o europea leída lo fija: aplicar el 4,5:1 a un rótulo de antena es analogía de oficio, no norma. Lo que sí hay son datos parciales:

- Para los subtítulos, la síntesis de la UNE 153010 ordena las combinaciones de color por legibilidad, con el amarillo sobre negro en cabeza (epígrafe 6).
- Para el intérprete de lengua de signos, la guía del CNLSE pide contraste entre la piel, la ropa y el fondo (epígrafe 8).
- Para el grafismo en general, el principio del Libro de estilo: la imagen, al servicio de la accesibilidad (epígrafe 1).

Y el oficio. El requisito que más afecta al grafismo diario: el contraste. Un faldón gris claro con texto blanco es ilegible para mucha gente y es la corrección más frecuente que un sistema de diseño impone. (La tabla de arriba lo mide: blanco sobre #CCCCCC da 1,6:1.)

Pautas de oficio para la antena, sin norma que las fije:

- El texto sobre imagen cambiante va sobre pastilla, faldón opaco o semiopaco, con sombra o con un degradado detrás: el contraste no puede depender de lo que haya en el plano, porque el plano cambia.

- El contraste se juzga por la luminancia, que es lo que el monitor de forma de onda enseña; dos colores de tono distinto y luminancia parecida se confunden en un receptor en blanco y negro o en una pantalla con mucho reflejo.
- En HDR, un blanco de grafismo al máximo de la señal puede deslumbrar junto a la imagen; el nivel del blanco de grafismo es cuestión de formatos (tema 8).
- Se comprueba en el peor caso: el rótulo sobre el plano más claro del programa, en la pantalla más pequeña y en el móvil a pleno sol.

10.4 Legibilidad

Legibilidad es que el texto se descifre sin esfuerzo: depende de la letra, del espaciado, del contraste (epígrafe 2), del tamaño (epígrafe 4) y, en televisión, del tiempo que el texto está en pantalla. Salvo lo que se cita de las WCAG y del Libro de estilo, lo que sigue es oficio.

10.4.1 La letra

El ejemplo clásico es una letra de señalética: la tipografía Frutiger fue creada inicialmente para la señalética del aeropuerto Charles de Gaulle. Y ahí está la razón de ser de esa letra: una señal de aeropuerto se lee de lejos, de reojo, en movimiento y a veces con mala luz. Eso obliga a una letra de palo seco, con aberturas amplias y formas que no se confundan entre sí, y Frutiger se diseñó exactamente para eso antes de venderse como familia comercial.

Un rótulo de televisión se lee en condiciones parecidas: una vez, deprisa, a distancia y sobre una imagen que se mueve. De ahí las pautas de oficio para el texto que se lee de pasada:

- Palo seco, con aberturas amplias y altura de la x generosa; las letras con remate, caligráficas o decorativas, para titulares grandes y cabeceras, donde hay tamaño y tiempo.
- Formas que no se confundan: la «l» minúscula, la «I» mayúscula y el «1»; el «0» y la «O».
- Nada de trazos muy finos: las WCAG advierten que las letras de trazo fino o formas poco familiares se leen peor, sobre todo con poco contraste (epígrafe 2); en televisión, además, un trazo de un píxel parpadea con el entrelazado y se pierde al comprimir.
- Pocos tamaños y pocos pesos, y un solo sistema en todo el canal (tema 2).
- Caja baja con mayúscula inicial para el texto de más de unas pocas palabras; la frase entera en mayúsculas se lee peor porque todas las palabras tienen la misma silueta.
- Líneas cortas y pocas: un rótulo de televisión se lee una vez y pasa.

10.4.2 El espaciado

Las medidas de la letra que maneja el grafista:

Término	Qué mide
Kerning	El espacio entre DOS caracteres concretos
Tracking	El espacio entre TODOS los caracteres de un bloque
Interlineado (<i>leading</i>)	El espacio entre líneas
Cuerpo	La altura del tipo, en puntos
Ancho (<i>set</i>)	La anchura del carácter

El kerning es de pareja y el tracking es de párrafo. Para la legibilidad importa sobre todo el segundo: un tracking apretado para que quepa un nombre largo en el faldón junta las letras y las empasta, y un interlineado escaso pega las líneas de un rótulo de dos (oficio).

En la web, las WCAG no fijan un espaciado, pero sí exigen que el diseño aguante el que imponga el usuario. Criterio 1.4.12, Espaciado del texto (AA): no se pierde contenido ni función al fijar **«Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size; Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size; Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size; Word spacing to at least 0.16 times the font size.»** (interlineado de 1,5 veces el cuerpo, espacio tras el párrafo de 2 veces, espacio entre letras de 0,12 veces y entre palabras de 0,16 veces). Y la nota 1 lo aclara: **«Content is not required to use these text spacing values. The requirement is to ensure that when a user overrides the authored text spacing, content or functionality is not lost.»** No obliga a diseñar con esos valores: obliga a que, si el usuario los impone, no se corte ni se solape nada. Un botón o una etiqueta de ancho fijo con el texto justo no lo cumple.

El nivel AAA va más allá. Criterio 1.4.8, Presentación visual (AAA): para los bloques de texto, **«a mechanism is available to achieve the following»**: **«Foreground and background colors can be selected by the user.»** (el usuario elige los colores de texto y fondo); **«Width is no more than 80 characters or glyphs (40 if CJK).»** (ancho de línea de 80 caracteres como máximo, 40 en chino, japonés y coreano); **«Text is not justified (aligned to both the left and the right margins).»** (texto sin justificar); **«Line spacing (leading) is at least space-and-a-half within paragraphs, and paragraph spacing is at least 1.5 times larger than the line spacing.»** (interlineado de al menos espacio y medio, y espacio entre párrafos al menos 1,5 veces mayor que el interlineado), y el texto se amplía sin productos de apoyo hasta el 200 % sin desplazamiento horizontal para leer una línea en una ventana a pantalla completa. Como en el 1.4.12, la nota 1 aclara: **«Content is not required to use these values. The requirement is that a mechanism is available for users to change these presentation aspects. The mechanism can be provided by the browser or other user agent. Content is not required to provide the mechanism.»** (el contenido no tiene que usar esos valores ni dar él mismo el mecanismo; basta con que lo haya, y puede darlo el navegador).

10.4.3 Texto real, no imagen de texto

Criterio 1.4.5, Imágenes de texto (AA): **«If the technologies being used can achieve the visual presentation, text is used to convey information rather than images of text»**, salvo que la imagen de texto sea personalizable por el usuario (**«Customizable»**) o esa presentación sea esencial (**«Essential»**); y **«Logotypes (text that is part of a logo or brand name) are considered essential.»** En la web, el titular, el rótulo de una sección o el texto de un botón van como texto, no dentro de una imagen: el texto real se amplía sin perder nitidez, admite el cambio de espaciado y de color que haga el usuario y lo lee el lector de pantalla. La imagen de texto sólo se justifica en el logotipo y en lo esencial. Una miniatura con el título incrustado no es la excepción: el título tiene que estar además como texto (oficio, sobre el criterio).

10.4.4 Tiempo para leer

En la web, el usuario lee a su ritmo. En antena, el tiempo lo decide quien emite, y es parte de la legibilidad. El Libro de estilo lo dice para los gráficos de informativos (3.16): el recurso no debe convertirse en **«un simple flash, cuya brevedad impida una lectura sosegada en pantalla»**, y **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** Y añade: **«Descartamos una locución apresurada para abreviar un vídeo porque dificultaría aún más su comprensión visual y auditiva.»**

Para los rótulos no hay norma de tiempo. La referencia más cercana es la de los subtítulos (epígrafe 6): unos 15 caracteres por segundo, un segundo como mínimo en pantalla. Usarla para un rótulo es analogía de oficio: un rótulo de 45 caracteres pide al menos tres segundos, y más si comparte pantalla con un subtítulo o con imagen que también hay que mirar.

10.4.5 Texto que se mueve

El texto en movimiento (el faldón que corre, el rótulo que entra letra a letra, la cifra que sube) se lee peor que el quieto. En la web, el criterio 2.2.2, Pausar, detener, ocultar (A), exige un mecanismo para pausar, detener u ocultar toda información en movimiento, parpadeo o desplazamiento que **«(1) starts automatically, (2) lasts more than five seconds, and (3) is presented in parallel with other content»** (empieza sola, dura más de cinco segundos y se presenta junto a otro contenido), salvo que el movimiento sea esencial. Un teletipo o un banner animado en bucle en la portada de la web lo necesita. En antena el espectador no puede pararlo, y la pauta es de oficio: velocidad de lectura cómoda, animación de entrada breve y texto quieto mientras se lee.

10.5 Tamaño

10.5.1 En la web: ampliar sin perder nada

Las WCAG no fijan un cuerpo mínimo de letra. Lo que miden es otra cosa: que el texto pueda crecer.

- Criterio 1.4.4, Cambio de tamaño del texto (AA): **«Except for captions and images of text, text can be resized without assistive technology up to 200 percent without loss of content or functionality.»** Salvo los subtítulos y las imágenes de texto, el texto se puede ampliar hasta el 200 % sin ayudas técnicas y sin perder contenido ni función. Es otra razón para no meter texto en imágenes (epígrafe 3): la imagen de texto está fuera del criterio porque no se amplía como texto.
- Criterio 1.4.10, Reajuste (*Reflow*, AA): el contenido se presenta sin pérdida y sin obligar a desplazarse en dos direcciones con **«Vertical scrolling content at a width equivalent to 320 CSS pixels»** (un ancho equivalente a 320 píxeles CSS), salvo lo que necesita una disposición en dos dimensiones para entenderse; y la nota 1 da la equivalencia: **«320 CSS pixels is equivalent to a starting viewport width of 1280 CSS pixels wide at 400% zoom.»** (una ventana de 1.280 píxeles CSS ampliada al 400 %). La nota 2 cita entre esas excepciones **«images required for understanding (such as maps and diagrams), video»**: los mapas, los diagramas y el vídeo pueden exigir desplazamiento.
- El tamaño cuenta también para el contraste: a partir de 18 puntos, o 14 en negrita, el texto es grande y el mínimo baja de 4,5:1 a 3:1 (epígrafe 2).

10.5.2 En antena: sin cifra, con la zona segura

Ninguna norma leída fija el cuerpo mínimo de un rótulo de televisión. Lo que sí está fijado es dónde cabe: la zona segura de grafismo de la EBU R 95, en la que va todo texto que haya que leer (tema 8). El tamaño lo decide el oficio:

- Se comprueba en la salida más pequeña: si se lee en un móvil, se lee en el televisor. Una pieza de antena que se reutiliza en redes necesita casi siempre más cuerpo y menos palabras (tema 13).
- Se comprueba con el texto más largo posible (el nombre y el cargo más largos del programa), no con el de prueba: un sistema que encoge la letra para que quepa un nombre largo pierde legibilidad justo donde más hace falta.
- Pocos tamaños: la jerarquía se hace con peso, color y posición antes que con diez cuerpos distintos.

- El subtítulo tiene su propio límite, de dos líneas de 37 caracteres (epígrafe 6), y el intérprete de lengua de signos, un tamaño mínimo recomendado (epígrafe 8): los dos restan espacio al rótulo.

10.6 Lectura fácil

10.6.1 Qué es y dónde está en la ley

La lectura fácil entra en la ley por la accesibilidad cognitiva. El RDLeg 1/2013, en la definición de accesibilidad universal de su artículo 2.k), en la redacción que le dio la Ley 6/2022 (vigente desde el 2 de abril de 2022), dice: **«En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin.»**

La misma Ley 6/2022 añadió el artículo 29 bis, **«Condiciones básicas de accesibilidad cognitiva»**: son **«el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos»** (29 bis.1); **«serán objeto de desarrollo normativo específico»** (29 bis.2) y **«serán exigibles en los plazos y términos que se establezcan reglamentariamente»** (29 bis.3). Ese desarrollo ya existe: es el Real Decreto 707/2026, que se estudia abajo.

En la norma audiovisual la expresión sólo aparece en la ley andaluza. El artículo 9.4 de la LAA (redacción del Decreto-ley 3/2024) dice: **«Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que los servicios de comunicación audiovisual televisiva de cobertura autonómica ya sean públicos o privados de carácter comercial, cuenten con programas subtítulos según métodos de lectura fácil.»** La LGCA no usa la expresión «lectura fácil» en ningún artículo, ni fija cuota para ella.

10.6.2 La norma técnica: UNE 153101:2018 EX

Consta en vigor en el catálogo de AENOR la UNE 153101:2018 EX, **«Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos»**, con fecha de edición 2018-05-03, elaborada por el «CTN 153/GT 1 - Lectura fácil»; y, relacionada con ella, la UNE 153102:2018 EX, **«Guía en Lectura Fácil para validadores de documentos»**, de 2018-12-26, también en vigor. Su texto no se ha leído.

Lo que es, según el artículo que publicó la propia Asociación Española de Normalización en su revista (*Revista de la Normalización Española*, n.º 4, junio de 2018, firmado por la presidenta y la vicepresidenta del grupo de trabajo):

- Método: **«un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos destinado a hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión lectora».**
- Por qué es experimental (la «EX» de su código): **«Esta norma se considera experimental porque es la primera norma que plantea esta temática desde un Organismo de Normalización.»**
- Qué contiene: **«Aborda la descripción de dos procesos de trabajo en la elaboración de documentos en Lectura Fácil: la adaptación y la creación. Ambos incluyen la Fase de Validación, en la que la figura de la persona con dificultades de comprensión lectora tiene el papel protagonista»; y «detalla las pautas y recomendaciones tanto para la redacción del texto como para el diseño de un documento».**

- A cuántos afecta: **«la UNESCO estima que, cerca del 30 % de la población de países desarrollados, tiene dificultades lectoras».**

10.6.3 El Reglamento de accesibilidad cognitiva (Real Decreto 707/2026)

El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva (BOE de 3 de septiembre de 2026). Lo aprueba en cumplimiento de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022, y su objeto es **«desarrollar las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, su exigencia y aplicación»** (artículo 1 del reglamento); las del artículo 29 bis del RDLeg 1/2013, aunque el real decreto no cita ese artículo. Dos datos de fecha, que son los primeros que se preguntan:

- Publicado el 3-IX-2026, no está en vigor a 24-09-2026: **«El presente real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2027.»** (disposición final octava).
- Lo que sigue se cita en la redacción que tendrá ese día, que es la única publicada.

Las definiciones que tocan al grafista (artículo 3 del reglamento):

- **«i) Lectura fácil: método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño, maquetación y formato de publicación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora.»** Y remite a la norma técnica: **«se recomienda seguir las pautas y recomendaciones señalados por la norma UNE 153101 en su versión más actualizada o la análoga en vigor.»**
- **«j) Lenguaje claro: comunicación que prioriza a las personas lectoras y considera lo que quieren y necesitan saber; el nivel de interés, su experiencia y alfabetización; y el contexto en el que utilizarán el documento.»** Y, como en la i), recomienda seguir las pautas de **«la norma UNE-ISO 24495-1, en su versión más actualizada, o la análoga en vigor.»**
- **«k) Lenguaje sencillo:** la comunicación que pone a las personas en primer lugar y **«implica, entre otras recomendaciones, la utilización de frases cortas, el recurso a palabras de uso común o la sustitución de acrónimos, pudiendo apoyarse en imágenes para facilitar la comunicación.»**
- **«b) Apoyos visuales:** cualquier elemento visual, como una imagen, objeto o gesto, que representa información verbal y sirve de apoyo a la comprensión, la comunicación y la interacción.»
- La de pictograma, la letra l), se estudia en el epígrafe 7.

Tres escalones, pues: lectura fácil (el método más exigente, con validación), lenguaje claro y lenguaje sencillo. El artículo 5.2 fija el suelo: **«En los casos en que, de acuerdo con este reglamento, la lectura fácil o el lenguaje claro no constituyan una obligación, la información deberá facilitarse, al menos, en lenguaje sencillo.»** Y el 5.1.a) nombra los formatos de la información accesible, entre ellos el **«formato visual pictográfico»** y los **«apoyos visuales»**.

La televisión queda fuera por remisión. El artículo 6.1, en su párrafo segundo: **«En el caso de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, las medidas de accesibilidad se regirán por lo establecido en el capítulo II del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, así como en la Ley 11/2023, de 8 de mayo».** Es decir: el reglamento no impone a Canal Sur Televisión lectura fácil ni pictogramas en su programación; la accesibilidad de la televisión sigue en la LGCA (epígrafe 1). Y para los servicios que se prestan en web o aplicación, el 6.3 remite a lo sectorial: **«deberán cumplir los requisitos y estándares técnicos establecidos en la normativa sectorial aplicable.»** Si alguna otra parte del reglamento alcanzará a la RTVA como entidad del sector público no se ha estudiado en este tema.

10.6.4 Lectura fácil y grafismo

La UNE 153101 es una norma para documentos escritos. Ninguna fuente leída la aplica al vídeo ni al subtitulado, y no se ha encontrado norma técnica del «subtitulado según métodos de lectura fácil» que reconoce la LAA. Tampoco consta en la Carta ni en el Contrato-programa un compromiso de Canal Sur con esa modalidad. Lo que se puede afirmar es que la lectura fácil se hace en dos procesos (adaptar un texto que existe o crearlo ya fácil), que abarca también el diseño y la maquetación del documento (así lo dicen la definición del reglamento y el artículo de la Revista de la Normalización), y que se valida con personas con dificultades de comprensión lectora.

Dónde lo encuentra el grafista (lectura propia): en los documentos y páginas en lectura fácil que publique la casa, en las piezas de servicio público (campañas institucionales, emergencias) y en los apoyos visuales de un contenido pensado para personas con discapacidad intelectual. Lo que el tema no hace es inventar las pautas de maquetación de la UNE 153101, cuyo texto no se ha leído. El lenguaje sencillo del reglamento (frases cortas, palabras de uso común, sin acrónimos, apoyo en imágenes) es un buen criterio para el texto de un rótulo, pero aplicarlo a la antena es oficio, no obligación. En la misma línea, el Libro de estilo pide, cuando la sigla sea imprescindible, desglosarla la primera vez que aparece, y usar el equivalente en español de las extranjeras (OTAN y no NATO); de esta segunda regla dice: **«Esta norma será obligatoria en las rotulaciones.»** (capítulo de siglas y acrónimos, «Recomendaciones básicas»).

10.7 Subtítulos

10.7.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve

La guía de Burgos define los subtítulos como **«un tipo de traducción audiovisual consistente en presentar un texto escrito, normalmente en la parte inferior de la pantalla, sincronizado con el audio del diálogo de los personajes»**, y los articula en torno a **«tres componentes principales: la palabra oral, la imagen y los subtítulos»**, que el buen subtitulado integra **«teniendo en cuenta aspectos como la velocidad lectora del espectador y el tiempo de permanencia en pantalla»** (p. 3).

No sirven sólo a las personas sordas: también **«Facilitan el acceso a la información en entornos en los que no se puede acceder al audio, bien porque se encuentren en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** (pp. 3-4). Es la razón de que las versiones para redes lleven el texto sobre la imagen (tema 13).

10.7.2 Abiertos y cerrados

«los subtítulos abiertos van incrustados en el video y el usuario no tiene control sobre ellos. Los subtítulos cerrados, pueden añadirse y eliminarse a voluntad del espectador cuando desee. Desde el punto de vista de la accesibilidad son más adecuados los subtítulos cerrados ya que permiten decidir activarlos o no.» (p. 4).

Para el grafista la diferencia es de diseño (oficio). El abierto es imagen: lo compone él, con su letra, su color y su caja, y queda en los píxeles, de modo que corregirlo es volver a exportar la pieza. El cerrado no lo compone él: lo pinta el receptor o el reproductor, con la apariencia que el sistema o el espectador elijan, y el grafista sólo puede reservarle sitio. Por eso el diseño de la pantalla cuenta con la zona del subtítulo aunque la pieza se entregue sin él.

10.7.3 Las normas UNE y su síntesis

En el catálogo de AENOR constan en vigor, sobre esas dos materias, estas normas UNE:

Norma	Título	Edición	Estado
UNE 153010:2012	Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva	30-05-2012; anula la UNE 153010:2003	En vigor
UNE 153020:2005	Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías	26-01-2005	En vigor

Qué dicen esas normas no puede leerse en su texto, que es de pago: lo que sigue es la síntesis de la UNE 153010 publicada por la Universidad de Burgos (Unidad de Atención a la Diversidad, *Guía para elaborar Material Multimedia Accesible*, 2020), una guía universitaria pensada para vídeos docentes. Se cita como síntesis, no como la norma.

10.7.4 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos

La guía presenta «**algunos requisitos que deben cumplir los subtítulos, los cuales se tratan con mayor detalle en la norma UNE 153010**», y los clasifica en «**aspectos visuales, temporales, sonoros y de identificación de los personajes**» (p. 4).

Aspectos visuales (pp. 4-5):

Aspecto	Criterio
Posición y líneas	«Los subtítulos deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla y ocupar dos líneas de texto y excepcionalmente tres.»
Diálogos	«En los diálogos, se debería asignar una línea nueva para cada personaje.»
Caracteres	«El máximo número de caracteres por línea es 37.»
Información contextual	«La información contextual debe aparecer entre paréntesis y en la misma línea del subtítulo correspondiente.»
Partición	«No se deben separar sílabas de la misma palabra en dos líneas.»
Pausas	«Hay que considerar las pausas interpretativas, y deben coincidir en la medida de lo posible con comas y puntos.»
Tipografía y corrección	«La elección de la tipografía debe responder a criterios de máxima legibilidad.» «Los subtítulos deben ser correctos ortográfica y gramaticalmente.» «No reproducir las abreviaturas.»
Mayúsculas	«Las mayúsculas sólo se usan para traducir el título del programa y para dar cuenta de texto que aparece escrito en mayúsculas en el original: titulares de periódicos, pancartas, etc.»
Cursiva	«La cursiva da cuenta de las voces procedentes de un televisor, una radio, o de personajes que están fuera de pantalla.» También títulos de películas o libros, letras de canciones y términos en otro idioma
Números	«Escribir la numeración con letras del cero al diez y con caracteres arábigos el resto de las cantidades.»
Otras	«Utilizar mejor los paréntesis que los corchetes.» «Emplear siglas y acrónimos y las formas cortas de entidades u organismos.» «Utilizar los pronombres siempre que se pueda.» «Los subtítulos, en la medida de lo posible, deben ser literales.»

Colores. «Según la norma UNE 153010, ciertas combinaciones de colores facilitan la lectura ya que producen mayor contraste y menor fatiga visual». En orden de legibilidad (p. 5):

1. Carácter amarillo sobre fondo negro.
2. Carácter verde sobre fondo negro
3. Carácter cian sobre fondo negro
4. Carácter magenta sobre fondo negro

5. **Carácter blanco sobre fondo negro**
6. **Carácter rojo sobre fondo blanco**
7. **Carácter azul sobre fondo blanco**
8. **Carácter azul sobre fondo amarillo**

El mismo orden sirve para los personajes: **«el personaje principal estaría subtítulo con caracteres amarillos sobre fondo negro, el segundo en importancia le correspondería caracteres verdes y así sucesivamente»** (p. 5).

Aspectos temporales (p. 6):

Aspecto	Criterio
Velocidad	«La velocidad de exposición del texto debe seguir el ritmo original y facilitar una lectura cómoda. La velocidad recomendada para los subtítulos es de unos 15 caracteres por segundo.»
Sincronía	«Las entradas y salidas de los subtítulos deben coincidir, siempre que sea posible, con el movimiento labial, con los cambios de plano, con la locución y/o información sonora.»
Permanencia	«Un subtítulo de una línea permanece en pantalla unos tres segundos, y el subtítulo de dos líneas no debería mantenerse más de seis segundos.»
Mínimo y máximo	«Los subtítulos han de estar en pantalla como mínimo un segundo y como máximo seis.»

Efectos sonoros (p. 6): «Las voces en off, es decir, las emitidas por personajes que no salen en pantalla, también se subtitulan y si es posible, en cursiva.» Y hay que **«Describir los efectos sonoros (música, ruidos de fondo, sonidos de animales o cosas) que sean relevantes para la comprensión del vídeo, haciendo evidente su diferenciación del resto del diálogo.»**

Identificación de los personajes (pp. 6-7): se identifican **«mediante colores (combinación de colores para caracteres y fondos), o su nombre entre paréntesis al principio de su dialogo»**, y la técnica se elige **«según el siguiente orden de prioridad»**: uso del color, uso de etiquetas, uso de guiones. **«Si se usan colores para identificar a los personajes, se debe mantener dicha asignación.»** Las etiquetas **«deben anteceder al subtítulo y contener el nombre o algún dato para identificar al personaje»**, y **«El uso de guiones en los diálogos, se debe utilizar solo cuando exista riesgo de confusión entre personajes.»**

Nota declarada: la guía se contradice en un punto. En los aspectos visuales dice que la información contextual va entre paréntesis y que las mayúsculas sólo se usan para el título y para el texto que está en mayúsculas en el original; en los efectos sonoros dice que «La información contextual se subtitula en mayúsculas y entre paréntesis». Sin el texto de la norma no se puede saber cuál recoge la UNE; este tema no lo resuelve.

Dos cuentas que el tribunal puede pedir (cálculo propio con los valores de la guía): a 15 caracteres por segundo, un subtítulo de dos líneas llenas ($2 \times 37 = 74$ caracteres) necesita unos 5 segundos, dentro del máximo de seis; uno de una línea llena (37 caracteres), unos 2,5 segundos, por encima del mínimo de un segundo. Esas cifras son sólo el tiempo mínimo de lectura que sale de la velocidad; si la pregunta es cuánto permanece en pantalla un subtítulo de una línea según la guía, la respuesta es la de la tabla: **«unos tres segundos»** (y no más de seis el de dos líneas).

10.7.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT

En la TDT el subtítulo cerrado no va en la imagen: viaja en la emisión como un servicio aparte que el receptor muestra si el espectador lo activa. Hay dos tipos, según un folleto del CESyA (*Los subtítulos en la TDT*; no lleva fecha impresa, y su fichero es de 2010):

- **Teletexto:** sus subtítulos «se caracterizan por estar contenidos en una caja negra».
- **DVB:** «un subtítulo más avanzado que el de teletexto: el subtítulo DVB (Digital Video Broadcast). Este nuevo subtítulo permite utilizar más colores, tipografías y formatos de texto.»

El subtítulo DVB lo define la norma europea ETSI EN 300 743 (versión 1.6.1, de octubre de 2018, *Subtitling systems*), que «**specifies the method by which subtitles, logos and other graphical elements may be coded and carried in DVB bitstreams**»: los subtítulos se codifican como elementos gráficos, con sus colores definidos por tablas de consulta (CLUT), y se transportan en el flujo de transporte MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1). El folleto añade que para verlos en todos los canales el receptor debe ser «**compatible con ambos tipos de subtítulo**». Qué tipo emite hoy Canal Sur no consta: el folleto, de hacia 2010, decía que «**la mayoría de canales autonómicos**» aún no emitía subtítulos DVB, y ese dato no se ha actualizado.

10.7.6 El subtítulo y el grafismo

Dos consecuencias para la composición de la pantalla, tomadas de la síntesis de la UNE 153010 y de la guía del CNLSE:

- *El sitio.* Los subtítulos van «**centrados en la parte inferior de la pantalla**» y ocupan dos líneas, excepcionalmente tres (síntesis de la UNE 153010, arriba). Es la misma zona en la que suelen ir los rótulos de identificación: en un programa que se va a subtitular, el grafismo no debe tapar esa zona, o el subtítulo tiene que poder desplazarse (oficio). Con lengua de signos en pantalla, la guía del CNLSE pide que el subtitulado y la lengua de signos «**deben distribuirse en la pantalla de forma que no se interfieran entre ellos**» y que «**tanto el subtitulado como el signado ocuparán espacios diferenciados**» (recomendaciones 6.1 y 6.3.1).
- *Rótulos y subtítulos.* Un rótulo con información que no se dice en voz no lo recibe quien no ve la pantalla, y un subtítulo que tapa un rótulo deja sin él a quien sí la ve; la realización decide el momento de cada uno (oficio).

Y las que son sólo del grafismo (oficio):

- Las plantillas de rotulación se diseñan con la zona del subtítulo dibujada, igual que la zona segura: el rótulo de identificación puede subir a un tercio inferior más alto, o el sistema de subtitulado tiene que poder colocar el subtítulo arriba mientras el rótulo está en pantalla.
- Los rótulos no repiten el color de identificación de los personajes (amarillo, verde, cian...) si eso puede confundirse con un subtítulo.
- La mosca, el reloj y el marcador no invaden la zona del subtítulo ni la del intérprete.

El subtítulo que sí hace el grafista. El de un total en otra lengua, que va incrustado como un rótulo más. El Libro de estilo (3.7.1, «Lengua extranjera») lo prefiere al doblaje en los totales breves: «**Es preferible que en un ‘total’ con una duración de diez o quince segundos, optemos por la rotulación a modo de subtítulos resumidos, especialmente en asuntos de especial gravedad o emotividad.**» Y da sus reglas: «**En el caso de los subtítulos, eliminaremos interjecciones u onomatopeyas y el texto tendrá un carácter de síntesis que permita oír la voz original durante unos segundos, al menos al principio y al final de cada frase.**» Son subtítulos de traducción, no de accesibilidad, pero se leen igual: la síntesis de la UNE 153010 (dos líneas, 37 caracteres, unos 15 caracteres por segundo, con máxima legibilidad) es la mejor referencia para componerlos, aunque aplicársela sea oficio. Y el subtítulo abierto de un total no sustituye al cerrado de accesibilidad: quien lo activa verá los dos, y el cerrado no debe tapar al abierto (oficio).

10.7.7 En la web y en redes

En la web, las WCAG piden subtítulos para el vídeo:

- Criterio 1.2.2, Subtítulos (grabados) (A): **«Captions are provided for all prerecorded audio content in synchronized media, except when the media is a media alternative for text and is clearly labeled as such.»**
- Criterio 1.2.4, Subtítulos (en directo) (AA): **«Captions are provided for all live audio content in synchronized media.»**

Pero el vídeo de la web de Canal Sur no se mide por el Real Decreto 1112/2018, que excluye el de los radiodifusores públicos (epígrafe 1): se rige por la normativa audiovisual. Las WCAG sirven aquí de referencia técnica, no de obligación.

Ninguna norma leída obliga a subtítular ni a audiodescribir los vídeos que Canal Sur publica en redes sociales o en plataformas de terceros. Lo que hay es recomendación: el Consejo Audiovisual de Andalucía (*Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad*, 2025, recomendación 3) dice que **«Es importante también que los medios digitales, las aplicaciones y las redes sociales sean accesibles para personas ciegas así como los contenidos (vídeos e imágenes publicadas), dotándolos de texto alternativo.»** Y, en la misma recomendación: **«Es necesario que los medios realicen un esfuerzo para ganar en accesibilidad mediante la utilización de subtítulos, lengua de signos, audiodescripción y otras fórmulas con las que generen interés y comprensión entre las personas con discapacidad.»**

En la práctica (oficio), la versión para redes lleva el subtítulo abierto, incrustado, porque se ve a menudo sin sonido y porque no todas las plataformas conservan un fichero de subtítulos aparte; es el uso en **«entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** que da la guía de Burgos (arriba). Para el grafista eso significa diseñar el subtítulo como parte de la pieza vertical o cuadrada: dentro de la zona que no tapan los botones de la aplicación, con cuerpo y contraste para el móvil y sin competir con los rótulos (tema 13).

10.8 Pictogramas

10.8.1 Qué son y dónde están en la ley

La ley nombra los pictogramas como medio de la accesibilidad cognitiva: el artículo 2.k) del RDLeg 1/2013, citado en el epígrafe 5, dice que esa accesibilidad se hace efectiva **«a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin.»**

La definición la da el Real Decreto 707/2026 (en vigor el 2-I-2027), artículo 3.1): **«Pictogramas: representación visual de un referente, real o abstracto, como un objeto, un espacio, una acción, una actividad o una persona. Los pictogramas, cuando se usan como código comunicativo, han de adaptarse a las capacidades cognitivas y lingüísticas de cada persona usuaria, mientras que los pictogramas para la señalización deben estandarizarse teniendo en cuenta los referentes consensuados para su diseño y la evaluación de su comprensibilidad y percepción, de modo que pueda hacerse de ellos un uso extenso.»**

La definición separa dos usos, y es la distinción que más se pregunta:

	Pictogramas de señalización	Pictogramas de comunicación
Para qué	Informar, orientar e identificar lugares, usos o actividades	Comunicarse; comprender y expresarse
Para quién	Para todas las personas	Para cada persona usuaria
Cómo se diseñan	Estandarizados, con referentes consensuados y comprensibilidad evaluada	Adaptados a las capacidades de quien los usa
Norma técnica	Sí (abajo)	Ninguna, según Autismo España

La tabla ordena la definición del reglamento y la explicación de Autismo España en la presentación de su *Guía de buenas prácticas en el uso de pictogramas* (29-VI-2026): los de señalización **«buscan ser comprendidos por todas las personas»**; los de comunicación los emplean **«entre el 30 y 45% de las personas autistas»** y, como cada persona construye su propio código, **«no existe una norma técnica que diga cómo deben emplearse.»**

Lo que el reglamento propone para los pictogramas y la señalización de los espacios públicos (artículo 7.2: las Administraciones **«podrán regular»** la accesibilidad cognitiva en su planificación urbanística y, para ello, **«se tendrán en cuenta»** los criterios que enumera, entre ellos estos dos): **«e) Igualdad de género: en el empleo de pictogramas y señalizaciones las imágenes, signos y símbolos empleados deben realizar un tratamiento igualitario del género.»** Y **«Se emplearán símbolos reconocidos internacionalmente y, en el caso de no existir, aquellos que cumplan con los estándares reconocidos.»** (letra g). La disposición adicional segunda encarga al Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, crear un grupo de trabajo técnico que proponga **«en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto, un catálogo de referencia con los pictogramas para la señalización existentes»**, que **«será público y gratuito»**.

Como en la lectura fácil, el reglamento no obliga a la televisión (artículo 6.1, en el epígrafe 5).

10.8.2 Las normas técnicas

Ninguna se ha leído en su texto; lo que sigue es su existencia y su objeto, por fuentes que las citan:

Norma	Objeto	Fuente que la cita
UNE 170600:2025	Diseño de pictogramas de señalización con criterios de accesibilidad	Autismo España (2026); su proyecto, el PNE 170600, «define las condiciones de diseño de pictogramas de señalización con criterios de accesibilidad» (<i>Revista de la Normalización Española</i> , n.º 68, abril de 2024)
UNE 170601:2026	Evaluación de la comprensibilidad de los pictogramas	Autismo España (2026); su proyecto, el PNE 170601, está «basado en la ISO 9186-1 que establece el procedimiento de evaluación de símbolos gráficos» (misma revista)
UNE-ISO 9186-1:2022	«Símbolos gráficos. Métodos de evaluación. Parte 1: Método para evaluar la comprensibilidad.» (la parte 2 evalúa la calidad perceptiva y la 3, la asociación con el referente)	Plena Inclusión, portal de pictogramas
ISO 22727:2007	«Símbolos gráficos. Creación y diseño de símbolos de información pública. Requisitos»	Plena Inclusión
ISO 17724:2003	«Símbolos gráficos. Vocabulario»	Plena Inclusión

Sobre las dos UNE nuevas, Autismo España escribe: **«Las recientes normas UNE 170600:2025 y UNE 170601:2026 son el marco principal de referencia en nuestro país»**, elaboradas en el **«Comité Técnico de Normalización CTN 170/GT 6 de Accesibilidad Cognitiva»**. El título exacto de la UNE 170600 y su ficha en AENOR no se han localizado.

Son normas de señalización física (edificios, espacios, servicios). Aplicarlas al grafismo de pantalla es analogía, no obligación. Lo que el grafista puede tomar de ellas (lectura propia): un pictograma se diseña para que lo entienda todo el mundo, se usa el símbolo ya reconocido antes que uno inventado, y su comprensibilidad se comprueba con personas, no se supone.

10.8.3 ARASAAC: la licencia

Autismo España cita el de ARASAAC como ejemplo de **«catálogos más o menos extendidos»** de pictogramas de comunicación; es el portal de pictogramas del Gobierno de Aragón. Antes de usar uno en una pieza hay que leer su licencia, que es cosa del derecho de autor (tema 11):

- Titularidad: **«ARASAAC es una marca del Gobierno de Aragón, inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La Colección de pictogramas ARASAAC está inscrita en el Registro General de la Propiedad Intelectual (Núm. Depósito Legal Z 901-2013) como obra colectiva a nombre de la Diputación General de Aragón»** (Aula Abierta de ARASAAC, «Condiciones de uso»).
- Licencia, en la web de ARASAAC: **«Los recursos que se ofrecen en el sitio web (pictogramas, imágenes, locuciones o vídeos), al igual que los materiales elaborados a partir de éstos, se publican bajo {creativecommonsLicense}, autorizándose su uso para fines sin ánimo lucrativo siempre que se cite la fuente, autor y se compartan bajo la misma licencia.»** (la variable entre llaves es la licencia CC BY-NC-SA, que la misma web nombra en otro texto: **«Los materiales se publican bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA»**).
- Exclusión: **«Queda excluido de este permiso, por tanto, el uso de estos recursos dentro de cualquier producto o publicación con fines comerciales.»**
- Atribución de una obra derivada: se debe distribuir con la misma licencia y **«se debe citar al autor (Sergio Palao) y al propietario (Gobierno de Aragón), la procedencia de los mismos ({ARASAAC}) y la licencia bajo la que se distribuyen»**.

Si el uso por una televisión pública que emite publicidad cuenta como «sin ánimo lucrativo» no lo resuelve ninguna fuente leída. Lo prudente es pedir autorización por escrito al titular o dejar la decisión a los servicios jurídicos de la casa; el tema no afirma que se pueda.

10.8.4 Pictogramas en pantalla

Oficio, coherente con lo anterior:

- Un icono en un grafismo (el del tiempo, el de tráfico, el de una sección de la web) es un pictograma de señalización: se entiende sin leer y tiene que entenderlo todo el mundo. Se usa el reconocido antes que el ingenioso, y el mismo en todo el canal.
- No depende sólo del color (epígrafe 2) y, en la web, cumple el 3:1 frente a su fondo (criterio 1.4.11) y lleva texto alternativo si transmite información.
- Acompaña al texto; no lo sustituye, salvo que su significado esté comprobado.
- Las figuras humanas tratan por igual a mujeres y hombres (el criterio del artículo 7.2.e del reglamento, aplicado por analogía).

- Los pictogramas de comunicación (los de un tablero de ARASAAC, por ejemplo) se usan cuando la pieza se dirige a quien los usa y, a ser posible, con asesoramiento de sus organizaciones.

10.9 Diseño inclusivo

10.9.1 Diseño universal y ajustes razonables

«Diseño inclusivo» no es expresión de la ley. La ley dice diseño universal o diseño para todas las personas, y lo define el RDLeg 1/2013 en su artículo 2.1), que no ha cambiado desde 2013: **«Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.»**

Tres ideas que el tribunal puede pedir:

- *Desde el origen.* El diseño universal se piensa en el primer boceto, no se añade al final. La accesibilidad universal, dice el mismo artículo en su letra k), **«Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.»**
- *Sin adaptación.* Lo que se diseña para todos no necesita una versión especial: un rótulo con buen contraste sirve a quien ve bien y a quien ve poco.
- *Ajustes razonables,* la letra m): **«son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica».** Son lo que se hace para un caso concreto cuando el diseño general no basta; el diseño universal es la regla, y el ajuste, el complemento.

El Real Decreto 707/2026 desarrolla los principios de uso del diseño universal (artículo 4.2.a): uso equitativo, uso flexible, uso intuitivo y sencillo, información perceptible, tolerancia al error, reducción del esfuerzo, control de los estímulos sensoriales y tamaño y espacio para el acceso y uso. Tres tocan de lleno al grafismo:

- **«4.º Información perceptible: el diseño facilita el acceso sensorial, presentando la información en diferentes formatos, optimizando el contraste, la legibilidad, la diferenciación entre lo fundamental y lo secundario y de manera compatible con productos de apoyo.»** Es el resumen legal de los epígrafes 2 a 4: contraste, legibilidad y jerarquía.
- **«3.º Uso intuitivo y sencillo»:** el diseño **«será fácil de entender organizando la información según su relevancia».**
- **«7.º Control de los estímulos sensoriales: permite la personalización de la incidencia de los estímulos sensoriales, como la luz, el sonido o el movimiento o informa sobre las condiciones ambientales para que las personas usuarias puedan usar sus propios recursos de apoyo.»** Para el grafismo cuenta la primera alternativa, la personalización: es el principio de los destellos y de las animaciones (abajo).

Son principios de un reglamento que entra en vigor el 2-I-2027 y que remite la televisión a la LGCA (epígrafe 5); sirven como criterio de diseño, no como obligación del grafismo de antena.

10.9.2 Una lista de comprobación

Los requisitos de accesibilidad que más afectan al diseño, en una tabla de oficio:

Requisito	Qué exige
Contraste suficiente	Que el texto se lea sobre su fondo, con una relación mínima
No depender sólo del color	Que la información no se pierda si no se distinguen los colores
Tamaño mínimo de texto	Que se lea sin ampliar
Alternativas textuales	Que las imágenes tengan descripción
Subtitulado y audiodescripción	En el material audiovisual

Y lo que cada fila significa en este tema: la relación mínima es la de las WCAG en la web (4,5:1; 3:1 el texto grande; epígrafe 2) y un criterio de oficio en antena; el color, el criterio 1.4.1; el tamaño, la ampliación al 200 % en la web y la comprobación en la pantalla más pequeña en antena (epígrafe 4); la alternativa textual, el criterio 1.1.1 de las WCAG, «**All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose**» (todo contenido no textual tiene una alternativa en texto que cumple la misma función), que en un gráfico de datos se estudia en el tema 4; el subtitulado, el epígrafe 6. A la tabla le faltan dos filas que este tema añade: la ventana del intérprete y los destellos.

10.9.3 La lengua de signos en pantalla

El intérprete de lengua de signos ocupa una parte de la pantalla que el grafismo tiene que respetar.

La fuente es la *Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión* (Real Patronato sobre Discapacidad y CNLSE, 2017). Es una guía de buenas prácticas, no una norma; en el grupo que la elaboró figuran la FORTA y RTVE. La LGCA remite la calidad de los contenidos signados a los criterios del CNLSE (artículo 101.1.e), pero ninguna norma leída convierte esta guía en obligatoria. Los apartados se citan por su número en la guía.

Tres modalidades (capítulo 5), según un informe del CNLSE de 2015: «**(a) Copresentación en lengua de signos española, b) Lengua de signos española insertada en la imagen con audio y c) Lengua de signos como imagen principal**» [sic, paréntesis del original].

Modalidad	Qué es	Lo que dice la guía
Copresentación (5.1)	Dos presentadores con la misma relevancia en el mismo espacio; uno habla y el otro signa	«no se emplea en la actualidad en España»; «puede resolver las necesidades de accesibilidad en espacios que puntualmente lo precisen, por ejemplo si hay invitadas personas sordas o sordociegas usuarias de la lengua de signos al programa en entrevistas, coloquios o concursos»
Imagen principal (5.2)	La lengua de signos es el contenido del programa, no la interpretación de una lengua oral	Programas hechos en lengua de signos
Insertada en la imagen (5.3)	El intérprete sobre la imagen del programa, en silueta (5.3.1) o en ventana (5.3.2)	Es la modalidad de interpretación de un programa hablado

La silueta: «la persona que signa se recorta contra el fondo de la imagen». «Tiene la ventaja de que oculta únicamente la parte de la imagen del programa que se corresponde con la persona que signa, a diferencia de la introducción de una ventana, que ocupa una superficie mayor en pantalla»; su inconveniente, que si la piel del intérprete se parece al fondo «la ausencia de contraste puede disminuir la legibilidad»; y «Esta modalidad requiere la utilización de la técnica de croma o chroma-key». La preferencia de los usuarios, según el informe del CNLSE de 2015 que resume la introducción de la guía: «la preferencia por la silueta del intérprete frente a la ventana».

Recomendaciones generales (6.1, «Visión general») que tocan a la realización:

- «El servicio de interpretación en lengua de signos debe ser configurable, esto es, cada persona usuaria debe poder elegir la apariencia gráfica del servicio, así como activarlo y desactivarlo, en la medida en que las posibilidades tecnológicas lo permitan.»
- «Si un programa se ha ofrecido con lengua de signos en su emisión lineal en televisión, el servicio de lengua de signos debe preservarse en futuras formas de explotación del contenido», como la televisión a la carta o las aplicaciones de televisión conectada.
- Con subtítulos: «el subtítulo y el signado no son incompatibles entre sí, lo más recomendable es que compartan espacio en la pantalla, en ningún caso uno puede sustituir al otro.»
- Sincronía: la señal de vídeo del intérprete y el audio que interpreta «deben estar aproximadamente sincronizadas», aunque «la interpretación simultánea se caracteriza por un desfase».

Composición de la pantalla (6.3.1):

- Tamaño: «no es sencillo establecer un tamaño mínimo por defecto para la persona que signa que sea válido en cualquier circunstancia, si bien algunos documentos como el informe de CENELEC y las directrices de provisión de servicios de accesibilidad de Ofcom establecen un tamaño mínimo de 1/6 de la pantalla.» Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que cita la guía, en definición estándar la ventana «habría de ser de al menos 1/3 del total» de las columnas, y en alta definición (720p y 1080i) puede «situarse en 1/4 parte de las columnas». El tamaño debe bastar, según el informe de CENELEC de 2003 que la guía resume, para mostrar todos los movimientos del tronco, los brazos, las manos, los dedos, los hombros y el cuello y las expresiones faciales, y para permitir la lectura labial.
- Lado: «Se recomienda que el servicio de lengua de signos se incorpore en la parte izquierda de la pantalla, de no ser posible la personalización, de acuerdo con las preferencias mostradas de los usuarios.»
- Personas sordociegas: «pueden requerir un tamaño mayor de la persona que signa y una ventana cuyo fondo sea liso y de color oscuro».
- Relevancia del signado: «En la composición deben prevalecer las implementaciones que den relevancia a la lengua de signos respecto a la señal del programa, pudiendo esta situarse en una ventana detrás del intérprete (parcialmente ocluida).»
- Género: «distintos géneros pueden requerir distintas composiciones de la lengua de signos. Así, algunas obras audiovisuales requerirán minimizar el área de la pantalla ocupada por la lengua de signos, mientras que otros programas no tendrán requisitos estrictos en este sentido.»
- «Se recomienda hacer desaparecer la figura del signante mientras no haya contenido verbal que traducir».
- «Observar escrupulosamente que ningún detalle ni del grafismo, mosca, simbología, señalética, invada el espacio reservado a la lengua de signos.»

- Interacción: «Se recomienda, a su vez, que la persona que signa interaccione con lo que aparezca en pantalla (por ejemplo, señalando a personajes o identificando elementos gráficos presentes), de modo que se logre una mayor integración entre el servicio de lengua de signos y la obra audiovisual.»
- «Tener en cuenta que ambas ventanas (signado y contenido) se ubiquen a la misma altura».

Señalización (6.4): los programas con lengua de signos **«deben estar convenientemente identificados»**, en pantalla, en el teletexto, en las miniguías y en la EPG; la guía propone un icono.

Y una recomendación técnica de la guía (6.2) que toca al contraste: **«La adquisición y el procesamiento de la señal de vídeo deben preservar el contraste entre el color de piel de la persona que signa y su ropa, así como con el fondo.»**

Lo que todo eso significa para el grafista (lectura propia sobre la guía):

- La ventana o la silueta del intérprete es una zona reservada, como la del subtítulo: las plantillas se diseñan con ella dibujada, en el lado izquierdo si no es configurable, y con un tamaño de al menos 1/6 de la pantalla según las referencias de CENELEC y Ofcom que cita la guía.
- Ningún rótulo, mosca, marcador, reloj ni icono entra en ese espacio: la guía lo pide **«escrupulosamente»**.
- El subtítulo y el intérprete ocupan espacios diferenciados (epígrafe 6); con los dos en pantalla, el rótulo tiene menos sitio, y el sistema de grafismo tiene que tener prevista una composición para ese caso.
- El fondo de la ventana, si lo diseña el grafismo, es liso, homogéneo, no brillante y contrastado con la piel; oscuro, con preferencia azul oscuro, si se piensa en personas sordociegas.
- El icono que señala el programa con lengua de signos, en pantalla y en la EPG, es un pictograma de señalización (epígrafe 7).

Lo que consta de Canal Sur, según la misma guía:

La guía del CNLSE (2017) describe la emisión simultánea del mismo programa por dos canales, uno de ellos con lengua de signos, y añade: **«Esta es el modo escogido por la televisión autonómica andaluza Canal Sur para ofrecer el servicio de lengua de signos en toda su programación a través de su segundo canal»** [sic] (5.3). En su repaso histórico, la misma guía recuerda que el espacio «Telesigno», creado en 1993 por la productora Signovisión y emitido primero en Euskal Telebista, pasó en 1994 a Canal Sur, **«donde continuó en su parrilla de programación hasta 2012»**, y que **«En octubre de 2012, Canal Sur decide convertir Canal Sur 2 en una cadena dedicada a dotar de accesibilidad los contenidos ofrecidos en su canal principal. De esta forma, Canal Sur incorporó la interpretación en lengua de signos española para toda su programación.»** Son datos de la guía, de 2017. Si sigue siendo así, y cómo incorpora Canal Sur hoy la lengua de signos (silueta o ventana, lado, tamaño, plató del intérprete), no consta en un documento publicado de la RTVA.

10.9.4 Movimiento y destellos

Una animación con destellos puede provocar crisis a personas con epilepsia fotosensible. Es el caso más grave de lo que el Real Decreto 707/2026 llama control de los estímulos sensoriales (lectura propia), y toca de lleno al grafista: cortinillas, cabeceras, promociones, rótulos que parpadean, fondos de rayas en movimiento.

La Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), *Directrices para reducir el riesgo de ataques de epilepsia fotosensible causados por la televisión*, es la edición en vigor según la página de la UIT; su historial es **(2005-2018-2019-2023)**. Es una recomendación, no una norma obligatoria, y ninguna norma española leída remite a ella. Su cometido: **«Se solicita a las organizaciones de radiodifusión que sensibilicen a los productores de programas**

sobre los riesgos que supone crear contenido de imágenes de televisión que puedan ocasionar ataques de epilepsia fotosensible en televidentes susceptibles a este tipo de imágenes.» Reconoce sus límites: «en el caso de alguna programación en directo, tales como los telediarios, a menudo la producción del programa escapa al control del radiodifusor», y «no se puede erradicar completamente el riesgo».

Directriz 1, imágenes parpadeantes. Una intermitencia es un par de cambios opuestos de luminancia (una subida seguida de una bajada, o al revés). Es potencialmente peligrosa:

- «Cuando la luminancia en pantalla de la imagen más oscura es inferior a 160 cd/m²», si hay «una diferencia igual o superior a 20 cd/m² entre la luminancia en pantalla de la imagen más oscura y más brillante». Se aplica a SDR y a HDR.
- Cuando la imagen más oscura no baja de 160 cd/m², si la diferencia supera «1/17 del contraste Michelson»; sólo en HDR.
- Y además: «Independientemente de la luminancia, la transición al rojo saturado o desde ese color también es potencialmente peligrosa.»

Cuándo no se admite una secuencia: «Se permiten intermitencias aisladas sencillas, dobles o triples, pero no se permiten secuencias de intermitencias cuando se producen algunos de los fenómenos que se mencionan a continuación»: el área de intermitencias simultáneas «ocupa más de un 25% de la pantalla», «y» «hay más de tres intermitencias (es decir, seis cambios de luminancia como se describe a continuación) en el lapso de un segundo». La cuenta práctica: se aceptan las intermitencias cuyos flancos estén «separados por 360 ms o más» en un entorno de 50 Hz (334 ms en 60 Hz), «independientemente del brillo o de la zona de pantalla». *Nota declarada: el texto español introduce la lista con «algunos de los fenómenos» y la cierra con «y»; este tema da las dos condiciones como las escribe la recomendación y no resuelve si basta una.*

Dos reglas que tocan el montaje y el mezclador:

- «Las secuencias de imágenes que cambian rápidamente (por ejemplo, los cortes rápidos) pueden causar ataques si se producen en zonas de pantalla intermitentes, en cuyo caso se aplican las mismas restricciones que a las intermitencias.»
- «una secuencia de imágenes intermitentes que dura más de cinco segundos podría constituir un riesgo aun cuando sea conforme con las directrices».

Directriz 2, imágenes estáticas. Son potencialmente dañinas «cuando una imagen contiene pares claros y oscuros de rayas claramente discernibles en cualquier orientación», y «Si las rayas cambian de dirección, oscilan, parpadean o invierten su contraste, es más probable que sean nocivas que si son fijas.»

Las notas y los anexos que sirven al grafismo:

- Nota 1: puede haber variaciones de emisoras o distribuidores, y «Es aconsejable que los proveedores de programas consulten los requisitos de entrega pertinente.»
- Nota 3: las medidas suponen el blanco de la imagen SDR a 200 cd/m² y el de la HLG a 1 000 cd/m².
- Nota 5: «La utilización de analizadores automáticos de señales de vídeo puede ser útil para alertar al personal de producción sobre las posibles violaciones de las directrices relativas al material de vídeo.»
- Anexo 2: las imágenes peligrosas aparecen rara vez en escenas reales, «como ejemplos pueden citarse los destellos de los flashes de los fotógrafos o las luces estroboscópicas en una discoteca»; uno de los objetivos es «ayudar a los productores de programas a evitar la creación involuntaria de efectos de vídeo» peligrosos.

- Anexo 5: «los niños y los jóvenes menores de 20 años constituyen la población más propensa a la fotosensibilidad», y al espectador se le aconseja ver la televisión «en un cuarto bien iluminado y a una distancia de al menos dos metros».

En la web, las WCAG dan una regla parecida. Criterio 2.3.1, Tres destellos o por debajo del umbral (A): «**Web pages do not contain anything that flashes more than three times in any one second period, or the flash is below the general flash and red flash thresholds.**» (nada destella más de tres veces en un segundo, o el destello queda por debajo de los umbrales de destello general y de destello rojo). Según su definición, un destello general es «**a pair of opposing changes in relative luminance of 10% or more of the maximum relative luminance (1.0) where the relative luminance of the darker image is below 0.80**», y el área cuenta si los destellos simultáneos ocupan más de «**25% of any 10 degree visual field on the screen**». Las cifras de tres por segundo y del 25 % se parecen a las de la UIT-R BT.1702, pero no miden lo mismo: la recomendación cuenta el 25 % de la pantalla y la luminancia en cd/m²; las WCAG, el 25 % de un campo visual de 10 grados y la luminancia relativa. El nivel AAA quita la alternativa de los umbrales: criterio 2.3.2, Tres destellos (AAA), «**Web pages do not contain anything that flashes more than three times in any one second period.**» (nada destella más de tres veces en un segundo, sea cual sea su tamaño o su luminancia). Y el criterio 2.3.3, Animación por interacción (AAA): «**Motion animation triggered by interaction can be disabled, unless the animation is essential to the functionality or the information being conveyed.**» (la animación que se dispara al interactuar se puede desactivar, salvo que sea esencial).

Dónde aparece en el grafismo (lectura propia, sobre los ejemplos de la recomendación): transiciones y cortinillas con destellos o con inversiones de blanco a negro, cabeceras y promociones de corte muy rápido, rótulos de última hora que parpadean, fondos de rayas o tramas finas que se mueven, fondos de videowall o de escenario virtual con LED parpadeantes, y cualquier transición al rojo saturado. En lo que se postproduce se revisa antes de entregar, con un analizador si lo hay; en las plantillas de directo, el parpadeo se diseña por debajo de los umbrales para que no dependa del operador. La programación infantil y sus promociones merecen más cuidado: los menores de 20 años son la población más propensa (anexo 5). Si Canal Sur exige la BT.1702 en sus entregas o usa analizadores automáticos no consta en un documento publicado.

10.9.5 La imagen de las personas

El diseño inclusivo alcanza también a lo que el grafismo representa: figuras humanas en iconos, ilustraciones, avatares y personajes de animación. La LAA, en su artículo 9.2 (redacción del Decreto-ley 3/2024), reconoce el derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren «**una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista**» de las personas con discapacidad. Y el reglamento de accesibilidad cognitiva, entre los criterios que las Administraciones pueden aplicar en su planificación urbanística, pide que en el empleo de pictogramas y señalizaciones las imágenes, signos y símbolos hagan «**un tratamiento igualitario del género**» (artículo 7.2.e; epígrafe 7). Llevado al grafismo (oficio): figuras diversas, sin estereotipos, y personas con discapacidad presentes en las ilustraciones como parte normal de la sociedad, no sólo en las piezas que tratan de discapacidad. El tratamiento de la diversidad y la igualdad en los contenidos es materia del temario común.

10.10 Aplicación práctica

10.10.1 Revisar una pieza antes de entregarla

Caso: llega a revisión la promoción de un especial informativo con intérprete de lengua de signos, que se emitirá en antena y se publicará en la web y en redes. Qué se comprueba (la lista es de oficio; cada fila remite a su fuente en el tema):

Rúbrica	Qué se comprueba	Error típico
Contraste	En la web, 4,5:1 en el texto y 3:1 en el texto grande y en iconos y partes de gráfico (WCAG 1.4.3 y 1.4.11); en antena, texto sobre pastilla o faldón que no dependa del plano	Texto blanco sobre gris claro (1,6:1); rótulo sin caja sobre un cielo
Color	Ninguna información sólo por color (1.4.1)	«Los datos en verde son los de Sevilla» sin rótulo
Legibilidad	Palo seco, sin trazos finos, pocas variantes, texto quieto mientras se lee; en la web, texto real y no imagen de texto (1.4.5) y espaciado ampliable (1.4.12)	Cartela con el titular incrustado en una imagen; tracking apretado para que quepa
Tiempo	Cuatro o cinco elementos y ocho segundos para un gráfico (LE 3.16); para un rótulo, analogía con los 15 caracteres por segundo del subtítulo	Cartela de doce datos que dura cuatro segundos
Tamaño	Ampliable al 200 % y adaptable a 320 píxeles CSS en la web (1.4.4 y 1.4.10); comprobado en el móvil; texto dentro de la zona segura (tema 8)	Nombre largo que obliga a encoger la letra
Subtítulos	Zona inferior central libre o subtítulo desplazable; subtítulo abierto en la versión para redes, con la síntesis de la UNE 153010 (dos líneas, 37 caracteres)	Rótulo de identificación en la zona del subtítulo
Lengua de signos	Espacio del intérprete reservado (izquierda si no es configurable, al menos 1/6 de pantalla según CENELEC y Ofcom), sin grafismo dentro, subtítulo en espacio distinto	Mosca o marcador que invade la ventana
Destellos	Nada que destelle más de tres veces por segundo en más del 25 % de la pantalla; sin transiciones al rojo saturado; sin rayas finas que se muevan (BT.1702; en la web, 2.3.1)	Cortinilla con flashes de blanco a negro a 5 destellos por segundo
Lectura fácil y pictogramas	Si la pieza se dirige a personas con dificultades de comprensión: lenguaje sencillo, apoyos visuales, pictogramas reconocidos y licencia comprobada	Pictogramas de ARASAAC en una promoción sin autorización
Diseño inclusivo	Todo lo anterior pensado desde el primer boceto; figuras humanas diversas y sin estereotipos	Accesibilidad añadida al final, cuando ya no cabe

10.10.2 Cuentas que se piden

- Contraste máximo: $(1 + 0,05) / (0 + 0,05) = 21:1$; dos colores iguales, $(L + 0,05) / (L + 0,05) = 1:1$.
- Blanco sobre un gris de luminancia relativa 0,18: $(1 + 0,05) / (0,18 + 0,05) = 1,05 / 0,23 \approx 4,57:1$ (con el valor sin redondear del gris #767676, 4,54:1): cumple el 4,5:1 por poco.
- Qué luminancia máxima puede tener un fondo para que el texto blanco cumpla el 4,5:1: $(1 + 0,05) / 4,5 - 0,05 \approx 0,183$. Un fondo más claro ya no sirve para texto normal; para texto grande (3:1), hasta $(1,05 / 3) - 0,05 = 0,30$.
- Texto grande: 18 puntos, o 14 en negrita. Un texto web de 16 puntos sin negrita no lo es y necesita 4,5:1.
- Subtítulo: dos líneas llenas, $2 \times 37 = 74$ caracteres, a 15 caracteres por segundo, unos 5 segundos (máximo, seis); una línea llena, unos 2,5 segundos, aunque la guía da como permanencia «unos tres segundos».

- Espaciado del 1.4.12 para un cuerpo de 20 píxeles: interlineado de 30, espacio tras el párrafo de 40, espacio entre letras de 2,4 y entre palabras de 3,2.

10.11 Normativa que el tema invoca

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 101.1.d) y 102 a 104.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículo 9.2 y 9.4 (redacción del Decreto-ley 3/2024).
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social): artículo 2, letras k), l) y m), y artículo 29 bis, en la redacción de la Ley 6/2022.
- Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva: artículos 1, 3, 4.2.a), 5, 6.1 y 6.3, y 7.2 del reglamento; disposiciones adicional segunda y final octava del real decreto. Publicado el 3-IX-2026; en vigor el 2-I-2027.
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: artículos 2.1, 3.3, 3.4.e), 5 y 6.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: artículo 2.2.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/1339 de la Comisión, de 11 de agosto de 2021 (referencia de la EN 301 549 V3.2.1 como norma armonizada), sólo por su contenido, leído en la ficha del BOE.
- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023): artículo 13.9.
- Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023): puntos 12 y 92.
- Normas técnicas, leídas en su texto: W3C, WCAG 2.2 (criterios 1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3; definiciones de *contrast ratio*, *large scale*, *relative luminance* y *general flash and red flash thresholds*; requisitos de conformidad); Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023); ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10), cláusula 1.
- Normas técnicas sólo por su ficha, su objeto o fuente secundaria: EN 301 549 V3.2.1 y V4.1.1; UNE-EN 301549:2022; UNE 153010:2012, UNE 153020:2005, UNE 153101:2018 EX y UNE 153102:2018 EX; UNE 170600:2025, UNE 170601:2026, UNE-ISO 9186-1:2022, ISO 22727:2007 e ISO 17724:2003; UNE-ISO 24495-1.
- EBU R 95 (zona segura de grafismo): sólo por remisión al tema 8, donde se desarrolla con su fuente.

El Libro de estilo es norma interna de la casa, no disposición publicada en diario oficial; las WCAG y la BT.1702 son normas técnicas y recomendaciones, no leyes; la guía del CNLSE es una guía de buenas prácticas.

10.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- Un umbral de contraste o un tamaño mínimo de rótulo para la emisión de televisión: ninguna norma española o europea leída lo fija. Lo que se da para antena es oficio o analogía con las WCAG.
- Un manual de accesibilidad gráfica de Canal Sur (colores, tamaños, contrastes, plantillas con zonas reservadas): no se ha localizado publicado.
- El texto de la EN 301 549 (V3.2.1 o V4.1.1): no se ha leído; su relación con las WCAG 2.1 y 2.2 se da por AccessibleEU. Tampoco se ha leído el texto de las normas UNE citadas (son de pago): los criterios de subtítulo van por la síntesis de la Universidad de Burgos y los de la lectura fácil, por la Revista de la Normalización Española. La ficha de AENOR de la UNE 170600 y su título exacto no se han localizado.

- Si la RTVA y CSRTV están en el ámbito del Real Decreto 1112/2018: sólo es lectura propia del artículo 2 de ese real decreto y del 2.2 de la Ley 39/2015.
- Si alguna parte del Real Decreto 707/2026, además del artículo 6.1, alcanzará a la RTVA como entidad del sector público: no se ha estudiado.
- Una norma técnica del subtitulado en lectura fácil: no se ha encontrado ninguna.
- Si el uso de pictogramas de ARASAAC por una televisión pública con publicidad es uso «sin ánimo lucrativo»: ninguna fuente leída lo resuelve.
- Qué sistema de subtitulado usa Canal Sur, si emite subtítulos DVB o de teletexto, cómo compone hoy la lengua de signos y si exige la BT.1702 en sus entregas: no consta en un documento publicado.
- Porcentajes de accesibilidad de cada plan anual del Contrato-programa: no localizados.
- Las demás obligaciones del capítulo de accesibilidad de la LGCA (artículos 101 y 105 a 109), la audiodescripción, la accesibilidad en la Ley 18/2007 y en la LAA completa, y la Ley 11/2023: son materia de los puestos de producción y montaje y del temario común; aquí sólo se da lo que pasa por la pantalla.
- El color y el contraste en los gráficos de datos, el daltonismo y la alternativa textual de un gráfico: tema 4. Tipografía y color de la identidad: tema 2. Zonas seguras, colorimetría, niveles y HDR: tema 8. Formatos verticales y miniaturas: tema 13. Derechos de autor y licencias: tema 11. Imágenes generadas con inteligencia artificial y su señalización: tema 15.

10.13 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 11 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (cerrado)	Tabla de herramientas y cuotas de la LGCA (epígrafe 1); informativos (Carta 13.9, Contrato-programa 12); exclusión del Real Decreto 1112/2018; lectura fácil: RDLeg 1/2013 arts. 2.k) y 29 bis, LAA 9.4, UNE 153101 (epígrafe 5); subtítulos: guía de Burgos, UNE 153010 y 153020, CESyA, ETSI EN 300 743, Consejo Audiovisual de Andalucía (epígrafe 6); LAA 9.2 (epígrafe 8)	Texto tomado del tema cerrado, en su redacción vigente el 24-09-2026
Tema 16 del específico de Realizador/a de Canal Sur (cerrado)	Subtítulo y composición (epígrafe 6); guía del CNLSE (2017) y datos de Canal Sur; UIT-R BT.1702-3 (epígrafe 8)	Texto tomado del tema cerrado, en su redacción vigente el 24-09-2026
RDLeg 1/2013 (BOE-A-2013-12632), art. 2, letras k), l) y m): 2 redacciones, vigente la de la Ley 6/2022 (desde 02-04-2022); la l) idéntica a la de 2013	Diseño universal, ajustes razonables	29-09-2026
Real Decreto 1112/2018 (BOE-A-2018-12699), arts. 2, 3, 5 y 6: 1 redacción, desde 20-09-2018	Ámbito, requisitos y presunción de conformidad	29-09-2026
Ley 39/2015 (BOE-A-2015-10565), art. 2: 1 redacción	Sector público institucional	29-09-2026
Real Decreto 707/2026 (BOE-A-2026-18509), publicado el 03-09-2026: artículo único; reglamento, arts. 1, 3, 4, 5, 6 y 7; DA 2.ª; DF 8.ª, en la redacción aplicable desde el 02-01-2027 (1 redacción)	Lectura fácil, lenguaje claro y sencillo, apoyos visuales, pictogramas, principios del diseño universal, remisión de la televisión a la LGCA, entrada en vigor	29-09-2026
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1339 (DOUE-L-2021-81136) y ficha de AENOR de la UNE-EN 301549:2022	Norma armonizada vigente y su versión española	29-09-2026 (la ficha de AENOR, a través de un lector web)
AccessibleEU (Comisión Europea), noticia sobre la EN 301 549 V4.1.1, 07-09-2026	Nueva versión, basada en WCAG 2.2, no citada en el DOUE; la V3.2.1, basada en WCAG 2.1 AA	29-09-2026 (a través de un lector web que resume)
W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> , Recomendación de 12-XII-2024 (w3.org/TR/WCAG22)	Criterios, definiciones y niveles citados	29-09-2026
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.7.1, 3.16, 6.5.2 y «Siglas y acrónimos. Recomendaciones básicas»	Subtítulos de totales, tiempo de los gráficos, imagen al servicio de la accesibilidad, siglas en rotulación	29-09-2026
Autismo España, «Presentamos una Guía de buenas prácticas en el uso de pictogramas», 29-06-2026 (autismo.org.es)	Pictogramas de señalización y de comunicación; UNE 170600:2025 y UNE 170601:2026	29-09-2026
<i>Revista de la Normalización Española</i> , n.º 68, abril de 2024, ficha del CTN-UNE 170	Objeto de los PNE 170600 y 170601	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
Plena Inclusión, portal de pictogramas, apartado «Normativa»	UNE-ISO 9186, ISO 22727, ISO 17724	29-09-2026
ARASAAC: Aula Abierta, «Condiciones de uso» (aulaabierta.arasaac.org), y textos en español de arasaac.org	Titularidad y licencia de los pictogramas	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.709-6, punto 3.2	Coeficientes de la señal de luminancia en alta definición (0,2126, 0,7152 y 0,0722)	29-09-2026
Temario de Diseño Gráfico de RTVE (oficio, sin fuente)	La letra de la señalética (Frutiger); tabla de medidas de la letra; tabla de requisitos de accesibilidad; el faldón gris claro	Texto de oficio, sin norma

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio o desarrollo propio, declarado así en el texto: las pautas de contraste, letra, espaciado, tiempo, movimiento y tamaño para la antena; la analogía de los 15 caracteres por segundo para los rótulos; la aplicación del 1.4.1, del 1.4.5 y del 2.2.2 al grafismo; el diseño de plantillas con las zonas del subtítulo y del intérprete; el uso de los pictogramas en pantalla; la aplicación de la BT.1702 y de las WCAG a cortinillas, promociones y plantillas; las figuras humanas diversas; la aplicación práctica. Las cuentas de contraste y de espaciado son cálculo propio con las fórmulas de las WCAG. Que la RTVA y CSRTV encajen en el ámbito del Real Decreto 1112/2018 es lectura propia.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: LGCA Ley 13/2022 · LAA Ley 10/2018 · RDLeg 1/2013 · LE Libro de estilo · WCAG · CNLSE · CESyA · LSE · TDT · DVB · EPG · ARASAAC

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a su fuente; el detalle está en el tema.

Marco · Contraste · Legibilidad · Tamaño · Lectura fácil · Subtítulos · Pictogramas · Diseño inclusivo

Marco: herramientas y obligaciones

- LGCA arts. 101-109; 101.1.d calidad = normativa UNE sin norma concreta; 101.1.e signado = criterios CNLSE.
- LGCA 102.1 lineal abierto: 80 % subtítulos (desde inicio; máxima audiencia), LSE 5 h/sem, audiodescripción 5 h/sem.
- LGCA 102.2 servicio público (Canal Sur): 90 %, LSE 15 h, audiodescripción 15 h; sin «desde el inicio» (sí en 102.1.a, 103.1.a, 104.1.a).
- LGCA 103 condicional: 30 %, LSE gradual, audiodescripción 5 h. 104 a petición: 30 %, gradual ambos.
- Carta RTVA 13.9: informativos lineales subtítulos (HbbTV, web, directo, grabado, a petición). Contrato-programa 12: subtítulos en todo soporte, LSE, OTT Canal Sur Más paulatino.
- RD 1112/2018 (desde 20-9-2018): 2.1.d sector público institucional (Ley 39/2015 2.2 a y b); RTVA/CSRTV dentro = lectura propia. 5.1 perceptibles, operables, comprensibles, robustos; 5.2 accesibilidad integral en el diseño; 6.1 normas armonizadas DOUE; 6.3 EN 301 549 V1.1.2; 6.4 actos delegados.
- RD 1112/2018 3.3 excluye multimedia directo y pregrabado de radiodifusores públicos y filiales; 3.4.e contenidos de terceros.
- Armonizada hoy: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), Decisión (UE) 2021/1339 (11-8-2021; efecto 12-2-2022; retira V2.1.2); UNE-EN 301549:2022 (5-I-2022); WCAG 2.1 AA (AccessibleEU).
- EN 301 549 V4.1.1 (2026-09): WCAG 2.2, no citada en DOUE; a 24-09-2026 rige V3.2.1.
- WCAG 2.2 (12-XII-2024): cumplir 2.2 = cumplir 2.0 y 2.1; no las deroga. AA = todos A y AA; AAA no recomendado como política general.
- LE 6.5.2: imagen «al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad».

Contraste

- WCAG 1.4.3 (AA): texto e imagen de texto 4,5:1; grande 3:1. 1.4.6 (AAA): 7:1; grande 4,5:1.
- WCAG 1.4.11 (AA): 3:1 frente a colores vecinos en componentes de interfaz y objetos gráficos necesarios.
- Excepciones: inactivo, decorativo, invisible, parte de imagen con otro contenido; logotipo o marca (eslogan aparte sí sujeto: lectura propia).
- Texto grande (WCAG): 18 pt o 14 pt negrita; cuenta tamaño entregado.
- WCAG contraste = $(L1 + 0,05)/(L2 + 0,05)$, L1 más claro; rango 1 a 21.
- WCAG luminancia sRGB: $L = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$; canal/255; $\leq 0,04045 \div 12,92$, si no $((c + 0,055)/1,055)^{2,4}$. Coeficientes de UIT-R BT.709 (tema 8), otra operación.
- Cuentas propias: blanco/negro 21:1; amarillo/negro 19,6:1; blanco/#767676 4,54:1; #777777 4,48:1 (solo grande); blanco/rojo 4,0:1; azul/negro 2,4:1; blanco/#CCCCCC 1,6:1. Fondo máximo para blanco: 4,5:1 → 0,183; 3:1 → 0,30.
- WCAG 1.4.1 (A): color no único medio (informar, acción, respuesta, distinguir). Daltonismo: tema 4.
- Antena: sin umbral en norma; 4,5:1 = analogía. UNE 153010 (síntesis): amarillo sobre negro primero.
- Oficio: pastilla o faldón opaco.

Legibilidad

- Oficio: palo seco, sin trazos finos, caja baja. Frutiger: señalética del aeropuerto Charles de Gaulle.

- WCAG 1.4.12 (AA): sin pérdida con interlineado 1,5, tras párrafo 2, letras 0,12, palabras 0,16 (× cuerpo); nota 1 no obliga a usarlos; cuerpo 20 px: 30, 40, 2,4, 3,2.
- WCAG 1.4.8 (AAA): colores elegibles; ≤ 80 caracteres (40 CJK); sin justificar; interlineado 1,5, párrafo 1,5× interlineado; 200 % sin scroll horizontal; basta mecanismo del navegador.
- WCAG 1.4.5 (AA): texto real, no imagen de texto, salvo personalizable o esencial; logotipos esenciales.
- LE 3.16: no «un simple flash»; 4-5 elementos por pantalla; mínimo 8 s; sin locución apresurada.
- Rótulos: analogía 15 caracteres/s (45 = 3 s).
- WCAG 2.2.2 (A): pausar lo que empieza solo, dura > 5 s y va con otro contenido, salvo esencial.

Tamaño

- WCAG sin cuerpo mínimo. 1.4.4 (AA): 200 % sin ayudas ni pérdida; salvo subtítulos e imágenes de texto.
- WCAG 1.4.10 (AA): 320 px CSS = 1.280 px al 400 %; excepto mapas, diagramas, vídeo.
- Grande 18 pt/14 pt negrita baja 4,5:1 a 3:1; 16 pt sin negrita no es grande.
- Antena: sin cuerpo mínimo en norma; zona segura EBU R 95 (tema 8). Oficio: salida más pequeña, nombre más largo, sin encoger.

Lectura fácil

- RDLeg 1/2013 2.k) (Ley 6/2022, desde 2-4-2022): accesibilidad cognitiva por lectura fácil, SAAC, pictogramas y otros medios. 29 bis: condiciones básicas; .2 desarrollo normativo; .3 exigibles en plazos reglamentarios.
- LAA 9.4 (Decreto-ley 3/2024): discapacidad intelectual, programas subtítulos según lectura fácil (TV autonómica pública o privada). LGCA no la usa ni fija cuota.
- UNE 153101:2018 EX «Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos» (2018-05-03; CTN 153/GT 1); UNE 153102:2018 EX validadores (2018-12-26). Texto no leído.
- Rev. Normalización Española n.º 4 (6-2018): redacción, maquetación, validación; EX por primera norma; adaptación y creación; UNESCO ≈ 30 %.
- RD 707/2026 (2-9-2026; BOE 3-9): art. 1 objeto; DF 8.^a en vigor 2-1-2027, no vigente a 24-09-2026. 3.i lectura fácil (UNE 153101); 3.j lenguaje claro (UNE-ISO 24495-1); 3.k sencillez: frases cortas, palabras comunes, sin acrónimos, imágenes; 3.b apoyos visuales.
- RD 707/2026 5.2: suelo lenguaje sencillez; 5.1.a formato pictográfico y apoyos visuales. 6.1 pfo. 2: TV por LGCA y Ley 11/2023, no obliga a TV; 6.3 web/app: normativa sectorial.
- Sin norma de subtítulo en lectura fácil.
- LE siglas: desglosar la primera vez; OTAN, no NATO; «obligatoria en las rotulaciones».

Subtítulos

- Burgos (2020) p. 3: texto sincronizado con audio; sirve en ruido o silencio. P. 4: abiertos incrustados sin control; cerrados activables (más accesibles). Abierto = imagen del grafista; cerrado lo pinta el receptor.
- UNE 153010:2012 (30-05-2012; anula 2003) y UNE 153020:2005 (26-01-2005, audiodescripción): en vigor; de pago, por síntesis de Burgos.
- Visual (pp. 4-5): centrados abajo; 2 líneas, excepcional 3; línea por personaje; 37 caracteres/línea; contextual entre paréntesis misma línea; sin partir sílabas; pausas en comas y puntos; sin abreviaturas.
- Mayúsculas solo título y texto original en mayúsculas; cursiva: voces de TV/radio/fuera de pantalla, títulos, canciones, otro idioma; números 0-10 letra, resto cifra; paréntesis mejor que corchetes.
- Colores (p. 5), orden: amarillo/negro; verde/negro; cian/negro; magenta/negro; blanco/negro; rojo/blanco; azul/blanco; azul/amarillo. Igual para personajes.
- Tiempo (p. 6): ~15 caracteres/s; 1 línea ≈ 3 s; 2 líneas ≤ 6 s; mínimo 1 s, máximo 6 s. Cuentas: 74 ≈ 5 s; 37 ≈ 2,5 s (guía: «unos tres segundos»).

- Sonoros (p. 6): voces en off en cursiva; efectos descritos. Personajes (pp. 6-7): color, etiquetas, guiones; guiones solo con riesgo de confusión.
- Nota declarada: Burgos se contradice (contextual en paréntesis vs «en mayúsculas y entre paréntesis»); sin resolver.
- CESyA folleto TDT (fichero 2010): teletexto = caja negra; DVB = más colores, tipografías, formatos; receptor compatible con ambos; qué emite Canal Sur: no consta.
- ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10): subtítulos, logos y gráficos en flujos DVB (CLUT; MPEG-2, ISO/IEC 13818-1).
- CNLSE 6.1 y 6.3.1: subtítulo y signado «no se interfieran», «espacios diferenciados».
- Oficio: zona inferior central libre; mosca, reloj y marcador fuera de las zonas del subtítulo y del intérprete.
- LE 3.7.1: total de 10-15 s, mejor subtítulos resumidos; sin interjecciones ni onomatopeyas; voz original al inicio y final de frase. El abierto no sustituye al cerrado.
- WCAG 1.2.2 (A) grabados; 1.2.4 (AA) directo. Vídeo web Canal Sur: normativa audiovisual (RD 1112/2018 3.3); WCAG referencia.
- Consejo Audiovisual de Andalucía (2025, rec. 3): recomienda texto alternativo, subtítulos, LSE, audiodescripción en redes; ninguna norma leída obliga. Redes: abierto (oficio).

Pictogramas

- RDLeg 1/2013 2.k): medio de accesibilidad cognitiva.
- RD 707/2026 3.l): representación visual de un referente (objeto, espacio, acción, actividad, persona); comunicación: adaptados a cada persona; señalización: estandarizados, referentes consensuados, comprensibilidad y percepción evaluadas.
- Señalización: todos, con norma. Comunicación: cada usuario; «no existe una norma técnica» (Autismo España 29-VI-2026; 30-45 % de autistas).
- RD 707/2026 7.2 («podrán regular», «se tendrán en cuenta»): e) igualdad de género; g) símbolos reconocidos internacionalmente. DA 2.ª: Real Patronato, catálogo de señalización en 3 años; público y gratuito. 6.1: no obliga a TV.
- UNE 170600:2025 diseño de pictogramas de señalización accesibles (CTN 170/GT 6; título y ficha AENOR no localizados); UNE 170601:2026 comprensibilidad (base ISO 9186-1).
- UNE-ISO 9186-1:2022 comprensibilidad (partes 2 percepción, 3 asociación); ISO 22727:2007 símbolos públicos; ISO 17724:2003 vocabulario. Señalización física; en pantalla, analogía.
- ARASAAC: marca del Gobierno de Aragón; obra colectiva Z 901-2013, Diputación General de Aragón. CC BY-NC-SA: sin ánimo lucrativo, citar fuente, autor (Sergio Palao) y propietario, misma licencia; excluido uso comercial. TV pública con publicidad: sin resolver; autorización o jurídicos.
- Oficio: icono = pictograma de señalización; no solo color; 3:1 (1.4.11); acompaña al texto.

Diseño inclusivo

- «Diseño inclusivo» no es expresión legal. RDLeg 1/2013 2.l): diseño universal, desde el origen, sin adaptación ni diseño especializado, sin excluir productos de apoyo (redacción 2013). 2.k): accesibilidad universal presupone diseño universal, sin perjuicio de ajustes razonables. 2.m): ajustes razonables, caso particular, sin carga desproporcionada o indebida.
- RD 707/2026 4.2.a) principios: uso equitativo, flexible, intuitivo y sencillo, información perceptible, tolerancia al error, reducción del esfuerzo, control de estímulos sensoriales, tamaño y espacio. 4.º: contraste, legibilidad, lo fundamental frente a lo secundario; 3.º: organizar por relevancia; 7.º: personalizar luz, sonido, movimiento. Criterio, no obligación de antena.
- Lista de oficio: contraste, color, tamaño, alternativas textuales (WCAG 1.1.1), subtítulo, audiodescripción, intérprete, destellos.
- Guía CNLSE (2017): buenas prácticas, no norma. Cap. 5: copresentación 5.1 («no se emplea en la actualidad en España»), imagen principal 5.2, insertada 5.3 (silueta 5.3.1, ventana 5.3.2).
- Silueta: oculta solo a la persona; croma; sin contraste con la piel baja legibilidad; preferida (informe CNLSE 2015).
- CNLSE 6.1: configurable; preservar en explotaciones futuras; subtítulo y signado compatibles, ninguno sustituye al otro.
- CNLSE 6.3.1 tamaño: sin mínimo universal; CENELEC y Ofcom 1/6; UPM: SD 1/3 de columnas, HD (720p, 1080i) 1/4; ver tronco, manos, cara y labios.

- CNLSE 6.3.1: izquierda si no hay personalización; sordociegos: mayor y fondo liso oscuro; prevalece el signado; desaparece sin contenido verbal; ningún grafismo, mosca, simbología o señalética invade («escrupulosamente»); ventanas a la misma altura. 6.4: identificar en pantalla, teletexto, miniguías, EPG (icono). 6.2: preservar contraste piel/ropa/fondo.
- Canal Sur (CNLSE 5.3, 2017): Canal Sur 2 con LSE desde oct. 2012; Telesigno 1994-2012. Hoy: no consta.
- UIT-R BT.1702-3 (11/2023; 2005-2018-2019-2023): recomendación, no obligatoria; no erradica riesgo; directo escapa al radiodifusor.
- BT.1702 dir. 1: peligro si imagen oscura $< 160 \text{ cd/m}^2$ y diferencia $\geq 20 \text{ cd/m}^2$ (SDR y HDR); si ≥ 160 , $> 1/17$ Michelson (solo HDR); rojo saturado peligroso.
- BT.1702: intermitencias aisladas, dobles o triples permitidas; no secuencias con $> 25 \%$ de pantalla y > 3 intermitencias (6 cambios) por s; flancos $\geq 360 \text{ ms}$ (50 Hz), 334 ms (60 Hz). Nota declarada: «algunos... y» sin resolver. Cortes rápidos igual; $> 5 \text{ s}$ riesgo aun conforme.
- BT.1702 dir. 2: rayas claras y oscuras discernibles; peor si cambian de dirección, oscilan, parpadean o invierten. Notas: 1 requisitos de entrega; 3 blanco SDR 200, HLG 1.000 cd/m^2 ; 5 analizadores; anexo 2 flashes; anexo 5 menores de 20 años, $\geq 2 \text{ m}$.
- WCAG 2.3.1 (A): ≤ 3 destellos/s o bajo umbral; general: $\geq 10 \%$ de luminancia relativa, oscura $< 0,80$; 25% de campo de 10° . 2.3.2 (AAA): $\leq 3/\text{s}$ sin excepción. 2.3.3 (AAA): animación por interacción desactivable. BT.1702 (25% pantalla, cd/m^2) $\neq$ WCAG (10° , relativa).
- Oficio: revisar cortinillas, cabeceras, rayas, LED de videowall; infantil con más cuidado.
- LAA 9.2 (Decreto-ley 3/2024): imagen «real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista»; oficio: figuras diversas.

Aplicación práctica

- Errores típicos (oficio): blanco/#CCCCCC; titular en imagen; rótulo en zona del subtítulo.

Límites declarados

- Sin umbral de contraste ni de tamaño en emisión; EN 301 549 y UNE no leídas.
- No consta: RTVA/CSRTV en RD 1112/2018; otras partes del RD 707/2026; subtítulo, LSE y BT.1702 actuales de Canal Sur.
- Carta 13.9 (BOJA 247, 28-XII-2023); Contrato-programa 12, 92 (BOJA 245, 26-XII-2023).

TEMA 11 – Derechos de autor, bancos de imágenes, tipografías, licencias, derechos de imagen y atribución

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 11
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, libro cuarto (artículo 70; rúbricas del título II y de los artículos 67 a 69); Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (artículos 1, 5, 6, 7, 43 y disposición adicional décima); Ley Orgánica 1/1982; Ley Orgánica 1/1996, artículo 4; Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 681; Reglamento (UE) 2016/679; Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 18/2007, de la RTVA, artículo 4.1; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, artículos 8.1 y 24; X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III; Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004). Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (artículos 4, 31, 34 y 37). Licencias: Creative Commons Atribución 4.0, Atribución-NoComercial 4.0 y Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (textos legales en español), Atribución-SinDerivadas 4.0 (original inglés) y CC0 1.0 Universal; SIL Open Font License 1.1; condiciones de ARASAAC; Adobe Stock license information; Getty Images Content License Agreement. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «El secreto está en la marca» (2019)
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (en el texto refundido, la última modificación de cualquier artículo es la del 177, vigente desde el 31-03-2022; el 48 bis, el de la redacción dada por el Real Decreto-ley 24/2021, vigente desde el 04-11-2021; la Ley 20/2003, en su redacción original en los preceptos citados; la Ley de Marcas, en la redacción del Real Decreto-ley 23/2018, vigente desde el 14-01-2019, en los artículos 4, 34 y 37, y en la original en el 31); convenio, Carta y Libro de estilo en su texto publicado; licencias privadas en la versión publicada que se leyó el 29-09-2026 (la de Getty, «LAST UPDATED: April 2026»)
Extensión	19.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI; «la ley» en los epígrafes 1, 4 y 6); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre (RDL 24/2021); Constitución Española (CE); Ley Orgánica (LO); Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento general de protección de datos (RGPD o Reglamento); Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (Libro de estilo); Canal Sur Televisión (CSTV); Canal 2 Andalucía (C2 Andalucía); Creative Commons (CC); SIL Open Font License (OFL); Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC). Siglas inglesas que usan las licencias de los bancos: RF (*royalty-free*, «libre de regalías»), RM (*rights-managed*, «derechos gestionados»), RR (*rights-ready*), IPTC (International Press Telecommunications Council, cuyo campo de metadatos cita Adobe), ETLA (sigla con la que Adobe designa a los usuarios de empresa que remite a otra página de licencias) e IA (inteligencia artificial); dentro de las citas inglesas, AI es IA e IP, propiedad intelectual. En las licencias Creative Commons, BY es reconocimiento, NC no comercial, ND sin obras derivadas y SA compartir igual; CC0 es la dedicación al dominio público de Creative Commons, con la que el titular renuncia a sus derechos de autor y conexos. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Ley de Marcas); Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); TM (*trademark*, marca) y SM (*service mark*, marca de servicios), signos en inglés que acompañan a una marca. URI (identificador uniforme de recurso) aparece sólo dentro de la cita de la licencia CC. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «la Carta», la Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 11): «Derechos de autor, bancos de imágenes, tipografías, licencias, derechos de imagen y atribución.»

Qué se puede preguntar: cuándo nace el derecho de autor y si hace falta registrar la obra; qué obras de la lista del artículo 10 hace un grafista (plásticas «sean o no aplicadas», gráficos y mapas); qué facultades morales tiene el autor, cuáles sobreviven al dominio público y en qué se distinguen de los derechos de explotación; cuáles son las cuatro modalidades de explotación y qué es la «puesta a disposición»; qué es una obra derivada y una obra colectiva; cuánto dura una mera fotografía; qué presume la ley sobre la obra del trabajador asalariado; qué significa *royalty-free* y en qué se distingue de una licencia de derechos gestionados; qué impide la marca «editorial» en una imagen de banco; qué límite de espectadores tiene la licencia estándar de Adobe Stock en emisión; qué es una autorización («release») del retratado y qué pasa si se modifica la imagen; qué es una licencia «comp»; cómo protege la ley un tipo de letra (diseño industrial, obra artística) y cuánto dura el registro de un diseño; qué permite y qué prohíbe la OFL; qué exige la ley de una cesión (escrito, modalidades, tiempo, ámbito) y qué ocurre si no se dice; qué diferencia la cesión exclusiva de la no exclusiva; qué exige una licencia CC BY y qué añade una BY-NC-SA; qué entiende CC por «no comercial» y por material adaptado, qué prohíbe una ND y qué es la CC0; qué confiere una marca, cuánto dura su registro y qué es un uso descriptivo; qué significan ® y TM; por qué la cita no ampara un programa; qué son la parodia y el pastiche; qué tres excepciones tiene el derecho a la propia imagen y por qué no valen para una promoción; qué víctimas no pueden identificarse en ningún caso; qué significan los símbolos © y (p), y si son obligatorios; cuándo la ley exige citar autor y fuente. En la prueba práctica: decidir si una fotografía de banco puede ir en una cabecera, una promo o una infografía, si una fuente puede usarse en un logotipo o en la web, y cómo se acredita.

11.1 De dónde sale este tema

La propiedad intelectual no está en el temario común de Canal Sur. Los temas de derechos de los específicos de Operador/a Montador/a de Vídeo (punto 10) y de Realizador/a (punto 17) la desarrollan desde el texto refundido vigente; de ellos se copian literalmente los pasajes que pide este enunciado (qué protege la ley, autoría, derecho moral y de explotación, otros derechos, duración, obra del asalariado, cesión, infracción, límites, imagen, créditos y Creative Commons), con los ajustes de remisión que exige el nuevo orden. Lo que el enunciado de Grafista pide de más, y este tema añade, es lo propio del oficio gráfico: cómo se protege un tipo de letra, qué dice una licencia tipográfica real y qué dicen las licencias de los bancos de imágenes. Las licencias de bancos y de fuentes son contratos privados, no normas: se citan en su versión publicada y leída, y lo que no se ha podido leer se declara al final.

11.1.1 El grafista ante los derechos

La ficha del puesto en el convenio (anexo III, código 5345100, «GRAFISTA») fija como función básica **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»** Entre sus tareas: **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (sic, «y todo tipo»), **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»**, **«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»** y **«Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.»**

El grafista está en los dos lados del derecho de autor. Lo que crea (una cabecera, un logotipo, una infografía, una ilustración) puede ser obra suya, y la ley decide qué derechos pasan a la empresa (epígrafe 1, «La obra hecha en la casa»). Y lo que usa (fotografías de banco, tipografías, iconos, pictogramas, imágenes de agencia o de redes) es casi

siempre de otro, y entra en la pieza con una licencia cuyas condiciones —dónde, cuánto, con qué crédito, si se puede modificar— hay que cumplir. La ficha le encomienda además mantener el archivo de imagen del departamento, donde esas licencias tienen que poder encontrarse (el archivo gráfico es el tema 12 de este específico). No consta en documento publicado de la RTVA quién decide, en la casa, si un material puede usarse, ni qué licencias de bancos o de tipografías tiene contratadas.

11.2 Derechos de autor

11.2.1 Qué protege la ley y desde cuándo

Artículo 1, hecho generador: **«La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.»** No hace falta registrar nada, ni depositar nada, ni poner ningún símbolo: el derecho nace con la obra. El Registro y el símbolo © existen (epígrafe 6), pero son medios de prueba y de reserva, no requisitos de nacimiento.

Artículo 2, contenido: **«La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.»**

Artículo 3: los derechos de autor son **«independientes, compatibles y acumulables»** con la propiedad de la cosa material a la que está incorporada la creación, con los derechos de propiedad industrial y con los otros derechos de propiedad intelectual del Libro II (los del epígrafe «Grabaciones, emisiones y fotografías»). Comprar el soporte no es comprar el derecho a reproducirlo: tener una copia de un disco o de una película en el archivo no autoriza a emitirla.

Artículo 10.1: son objeto de propiedad intelectual **«todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro»**. Entre las nueve letras de la lista, las que pasan por un departamento gráfico: b) **«Las composiciones musicales, con o sin letra.»**; d) **«Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.»**; e) **«Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.»**; g) **«Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.»**; h) **«Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.»** Y el 10.2: **«El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.»**

Dos precisiones de la letra e) que tocan al grafista: la ley protege también los «ensayos o bocetos», de modo que la propuesta que no se aprobó sigue siendo obra de su autor; y la obra plástica lo es «sean o no aplicadas», es decir, aunque sirva a un fin práctico (una cabecera, un cartel, un logotipo), si es original. La letra i) añade **«Los programas de ordenador.»**, que importa para las tipografías (epígrafe 3).

Artículo 11, obras derivadas: **«Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual:»** las traducciones y adaptaciones (1.º); las revisiones, actualizaciones y anotaciones (2.º); los compendios, resúmenes y extractos (3.º); los arreglos musicales (4.º); y **«Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.»** (5.º). El rediseño de un logotipo ajeno o la ilustración que adapta una fotografía son, si hay originalidad, obras derivadas: nuevas obras, pero sin perjuicio de los derechos del autor de la original (y de su autorización, artículo 21.2, más abajo).

Artículo 13, exclusiones: **«No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.»** El texto de una ley o de una sentencia puede reproducirse en un gráfico sin autorización.

Lo que la ley protege es la creación original «expresada»; el oficio lo resume en que se protege la obra concreta, no la idea ni el estilo: copiar el aire de una tendencia no es infracción, copiar la pieza sí. Es regla de oficio: el texto refundido sólo lo dice expresamente de los programas de ordenador (artículo 96.4), y la frontera entre inspirarse y copiar la decide cada caso.

11.2.2 Quién es autor

Artículo 5: **«Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.»** No obstante, de la protección que la ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

Artículo 6.1: **«Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.»** Por eso importa el crédito (epígrafe 6, «El nombre del autor es un derecho, no una cortesía»): el nombre en pantalla hace presumir la autoría. Si la obra se divulga anónima o bajo seudónimo, ejerce los derechos quien la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad (6.2).

Artículo 7, obra en colaboración: los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, y para divulgarla y modificarla se requiere el consentimiento de todos los coautores; en defecto de acuerdo, resuelve el juez. La obra audiovisual es, por remisión del artículo 87, una obra en colaboración.

Artículo 8, obra colectiva: **«Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.»** Y su segundo párrafo: **«Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.»** La diferencia con la obra en colaboración está en quién tiene los derechos: en la del artículo 7, todos los coautores; en la colectiva, salvo pacto, quien la edita y divulga bajo su nombre. La obra audiovisual la califica la ley como obra en colaboración (artículo 87); si un producto concreto de una cadena reúne los requisitos del artículo 8 es cuestión de cada caso, que la ley no resuelve en abstracto. Su duración se da en «Cuánto duran» (artículo 28.2).

Artículo 9.1: obra compuesta es la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, **«sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización»**. Una pieza que incorpora un fragmento de película, una fotografía o una canción ajena es eso, salvo que la ampare un límite (epígrafe 4, «La regla y sus límites»). Un gráfico que incorpora una fotografía de agencia, también.

11.2.3 El derecho moral

Artículo 14: **«Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:»**

N.º	Facultad
1.º	Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma
2.º	Determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente
3.º	Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra
4.º	Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación
5.º	Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural
6.º	Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación
7.º	Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda

Tres de las siete tocan de lleno al grafismo: la 2.ª y la 3.ª deciden qué nombre sale en los créditos, y la 4.ª, hasta dónde se puede recortar, reencuadrar, recolorar, deformar o alterar una obra ajena. Al fallecer el autor, el ejercicio de la 3.ª y la 4.ª corresponde sin límite de tiempo a quien el autor designe por disposición de última voluntad o, en su defecto, a los herederos (artículo 15.1).

Artículo 41: la extinción de los derechos de explotación determina el paso de la obra al dominio público, y las obras de dominio público **«podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14.»** El dominio público libera la explotación, no la paternidad ni la integridad: una obra antigua se puede emitir sin permiso, pero con el nombre de su autor y sin desfigurarla.

Derecho moral y derechos de explotación, frente a frente:

	Derecho moral (arts. 14 a 16)	Derechos de explotación (arts. 17 a 23 y 42 a 57)
De quién es	Del autor, persona natural (art. 5.1)	Del autor o de quien los haya adquirido
¿Se renuncia?	No: «irrenunciables» (art. 14)	Sí se disponen: se ceden y se licencian
¿Se vende o se cede?	No: «inalienables» (art. 14)	Sí, por actos «inter vivos» (art. 43)
¿Por herencia?	Sólo el ejercicio de algunas facultades: reconocimiento e integridad (3.º y 4.º) sin límite de tiempo, y divulgación de la obra inédita durante setenta años (art. 15)	Sí: «se transmiten «mortis causa» por cualquiera de los medios admitidos en derecho» (art. 42)
¿Se extingue?	Reconocimiento e integridad, no (arts. 15.1 y 41)	Sí, al acabar el plazo (arts. 26 a 30, en «Cuánto duran»)

Si no hay herederos ni persona designada, o se ignora su paradero, pueden ejercer esas facultades el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural (artículo 16).

La 4.ª es la que más se cruza con el trabajo diario del grafista: estirar, recolorar o recomponer una ilustración, una fotografía o un logotipo ajeno puede atentar contra la integridad de la obra si perjudica los intereses o la reputación de su autor. Es también (lectura del oficio) la razón jurídica de fondo del capítulo de usos incorrectos de un manual de identidad (tema 2 de este específico).

11.2.4 Los derechos de explotación

Artículo 17: «Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.» Cuatro, y en ese orden.

Modalidad	Definición de la ley	En el departamento gráfico
Reproducción (art. 18)	«la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias»	Descargar, copiar, importar en un proyecto, exportar, guardar en el archivo gráfico
Distribución (art. 19)	Puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma	La venta o cesión de copias en soporte
Comunicación pública (art. 20.1)	«todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas»	La emisión, la plataforma propia y las redes
Transformación (art. 21.1)	«su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente»	Rediseñar, versionar o adaptar una obra ajena (un logotipo, una ilustración, una fotografía) de forma que resulte una obra diferente

«Provisional o permanente» y «de toda la obra o de parte de ella»: en la definición de reproducción cabe cualquier copia, aunque sea de un fragmento. El artículo 31.1 exime sólo las reproducciones provisionales que, además de carecer por sí mismas de significación económica independiente, sean transitorias o accesorias, formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y tengan como única finalidad facilitar una transmisión en red entre terceros por un intermediario o una utilización lícita.

Del artículo 20.2, que enumera «especialmente» once actos de comunicación pública, los que hace una televisión son: c) «La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.»; e) la transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo; f) la retransmisión, por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida; g) la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, de la obra radiodifundida; e i): «La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.» La letra i) es la de la carta, la plataforma y las redes, y la ley la cita por su número una y otra vez: 20.2.i).

Artículo 21.2: los derechos sobre la obra que resulta de una transformación corresponden a su autor, «sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma».

11.2.5 Grabaciones, emisiones y fotografías: los otros derechos

El Libro II reconoce derechos a quien no es autor. Tres importan a quien trabaja con imágenes ajenas.

Productores de grabaciones audiovisuales. Artículo 120.1: «Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley.» Y 120.2: productor es «la

persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual». Un plano sin originalidad (una cámara fija, un recurso, la señal de un acto) puede no ser obra, pero es grabación audiovisual. El productor de su primera fijación tiene **«el derecho exclusivo de autorizar la reproducción del original y sus copias»** (artículo 121) y **«el derecho de autorizar la comunicación pública de éstas»** (artículo 122.1), que la ley no llama exclusivo. Le corresponden, además, **«los derechos de explotación de las fotografías que fueren realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual»** (artículo 124).

Entidades de radiodifusión. Artículo 126.1: gozan del derecho exclusivo de autorizar a) **«La fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual. A los efectos de este apartado, se entiende incluida la fijación de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.»**; b) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones; c) su puesta a disposición del público; d) la retransmisión por cualquier procedimiento técnico; e) la comunicación pública de sus emisiones en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada; y f) la distribución de las fijaciones. Capturar un fragmento o un fotograma de la emisión de otra cadena es fijar su emisión. Por la misma regla, esos derechos protegen las emisiones de Canal Sur.

Meras fotografías. Artículo 128: quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo, **«cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I»**, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos que los autores de obras fotográficas, durante **«veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.»**

	Obra fotográfica	Mera fotografía
Dónde está	Artículo 10.1.h), Libro I	Artículo 128, Libro II
Requisito	Originalidad	Sin originalidad
Titular	El autor	Quien la realiza
Facultades	Todas las del autor, derecho moral incluido	Reproducción, distribución y comunicación pública
Duración	Vida del autor y setenta años (art. 26)	Veinticinco años desde el 1 de enero del año siguiente al de su realización

Los artistas intérpretes y los productores de fonogramas, que son los de la música, se desarrollan en el tema 10 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo; aquí sólo se da su duración.

11.2.6 Cuánto duran

Derecho	Duración	Artículo
Explotación de la obra, regla general	«toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento»	26
Obras en colaboración, «comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales»	Vida de los coautores y setenta años desde la muerte del último coautor superviviente	28.1
Obras colectivas	«setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida» ; si las personas naturales que la han creado aparecen identificadas como autores en las versiones accesibles al público, se aplica el 26 o el 28.1, según proceda; y todo ello sin perjuicio de los derechos de los autores identificados sobre sus aportaciones identificables contenidas en la obra, a las que se aplican el 26 o el 28.1	28.2
Productor de la primera fijación de una grabación audiovisual	Cincuenta años desde su realización o, si se divulga lícitamente dentro de ese período, cincuenta años desde la divulgación	125
Entidades de radiodifusión	Cincuenta años desde la realización por vez primera de una emisión o transmisión	127
Mera fotografía	Veinticinco años desde su realización	128
Artistas intérpretes o ejecutantes	Cincuenta años desde la interpretación o ejecución. Si en ese período se publica o comunica lícitamente una grabación suya por un medio distinto al fonograma, cincuenta años desde la primera publicación o comunicación, si ésta es anterior; si se publica o comunica en un fonograma, setenta años desde esa fecha	112
Productores de fonogramas	«cincuenta años después de que se haya hecho la grabación» ; si se publica lícitamente en ese período, setenta años desde la primera publicación lícita; si no se publica pero se comunica lícitamente al público, setenta años desde la primera comunicación lícita	119
Derecho moral de reconocimiento e integridad	Sin límite de tiempo	15.1 y 41

Todos los plazos se computan **«desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda»** (artículo 30); los de los artículos 112, 119, 125, 127 y 128 lo dicen en su propio texto. Para los fonogramas, artículo 119: **«Todos los plazos se computarán desde el 1 de enero del año siguiente al momento de la grabación, publicación o comunicación al público.»**

Tres precisiones sobre la tabla:

- *La cuenta.* Por la regla del artículo 30, un autor fallecido en cualquier día de 2000 empieza a contar el 1 de enero de 2001, y los setenta años del artículo 26 terminan el 31 de diciembre de 2070. En una obra audiovisual, lo que cuenta es la muerte del último coautor superviviente (artículo 28.1): el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos, y el compositor de la música creada especialmente para ella (artículo 87).
- *Obras anónimas, seudónimas o no divulgadas.* Artículo 27: las anónimas o seudónimas, **«setenta años desde su divulgación lícita»**, salvo que antes se conozca al autor, y entonces rige el artículo 26; las no divulgadas lícitamente, **«setenta años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores»**.

- *Autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987.* Disposición transitoria cuarta: **«Los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.»** Esa ley (Gaceta de Madrid núm. 12, de 12 de enero de 1879), artículo 6: la propiedad intelectual **«corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos testamentarios ó legatarios por el término de ochenta años.»** Si el autor la transmitió por actos entre vivos, corresponde a los adquirentes **«durante la vida del autor y ochenta años despues del fallecimiento de este si no deja herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años despues de la muerte del autor, y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años.»** Para esos autores, por tanto, no rigen los setenta años del artículo 26, sino, como regla, vida y ochenta años. (Ortografía de la Gaceta de 1879.)

11.2.7 La obra hecha en la casa

Artículo 51, autor asalariado:

1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral **«se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.»**
2. **«A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.»**
3. **«En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.»**

Para los artistas que actúan en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, el artículo 110.1 presume, salvo estipulación en contrario, que el empresario adquiere los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública **«que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato»**; no alcanza a los derechos de remuneración del artículo 108.3, 4 y 5 (110.2).

La Carta (artículo 24.2.a) define la producción propia interna como **«aquella producción realizada con recursos económicos, técnicos y humanos de los medios de Canal Sur y sobre la que se poseen derechos de explotación»**. En la producción financiada mixta, la RTVA o Canal Sur adquieren, **«en los términos que se acuerden, los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen que la otra entidad transmite a la RTVA o Canal Sur, incluyendo los derechos de explotación»**. Lo que se puede hacer con una producción que no es propia interna depende, por tanto, de un contrato que no se publica.

11.2.8 Si se infringe

Artículo 138: el titular puede instar el cese de la actividad ilícita del infractor, exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados y la publicación o difusión de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor, y solicitar medidas cautelares. Responde también de la infracción **«quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor»**. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad de los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, cuando se cumplan sus requisitos.

Artículo 140: la indemnización comprende la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, y se fija, a elección del perjudicado, por las consecuencias económicas negativas (con el daño moral indemnizable «**aun no probada la existencia de perjuicio económico**», atendiendo al «**grado de difusión ilícita de la obra**») o por «**La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización**». La acción prescribe a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (140.3).

11.3 Bancos de imágenes

11.3.1 Qué se compra en un banco: una licencia, no la obra

Un banco de imágenes (fotografías, ilustraciones, vectores, vídeos, plantillas, audio) no vende la obra: concede una licencia, es decir, una autorización para ciertos usos. En el lenguaje de la ley es una cesión de derechos de explotación, que queda «limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen» (artículo 43, epígrafe 4) y que, en el contrato de Getty, no es exclusiva: el mismo archivo se licencia a otros clientes (artículo 50). Lo que se puede hacer con una imagen de banco no lo dice la ley, sino el contrato de licencia de ese banco, en la versión vigente cuando se descargó. Y la licencia cubre los derechos de autor del archivo, no necesariamente los de las personas, marcas u obras que aparecen en él (más abajo, «Autorizaciones del retratado»).

Los modelos de licencia, según el contrato de Getty Images («Getty Images Content License Agreement», «**LAST UPDATED: April 2026**»):

- Tres modelos: «**royalty-free ("RF"), rights-ready ("RR") and rights-managed ("RM")**».
- Qué significa RF: «**Royalty-free does not mean there is no cost for the license. Instead, royalty-free means that the license fee is paid once and there is no need to pay additional royalties if the content is re-used.**» Libre de regalías no es gratis: se paga una vez y se reutiliza sin pagos adicionales.
- Alcance: «**Royalty-free content is licensed for worldwide, unlimited, perpetual use, and pricing is based on the file size. Rights-managed and rights-ready content is licensed for specific types of use, and pricing is based on factors such as size, placement, duration of use, and geographic distribution.**» La RF es mundial, ilimitada y perpetua, y su precio depende del tamaño del archivo; la RM y la RR se conceden para usos concretos, y su precio depende del tamaño, la colocación, la duración del uso y la distribución geográfica. La licencia RM está limitada al uso, soporte, periodo, tirada, colocación, tamaño y territorio elegidos. Las dos son «**Non-Exclusive**» (no exclusivas): la RM y la RR, salvo que se indique otra cosa; la RF, salvo que se compre la exclusiva aparte («buy-out»).
- «Uso» incluye la emisión: «**"use" means to copy, reproduce, modify, edit, synchronize, perform, display, broadcast, publish, or otherwise make use of.**»

	<i>Royalty-free (RF)</i>	<i>Rights-managed (RM) / rights-ready (RR)</i>
Pago	Una vez; se reutiliza sin regalías adicionales	Según el uso concreto
Alcance	Mundial, ilimitado, perpetuo	Limitado al uso, soporte, periodo, tirada, colocación, tamaño y territorio elegidos
Precio según	Tamaño del archivo	Tamaño, colocación, duración y distribución geográfica
Exclusividad	No exclusiva, salvo compra aparte de la exclusiva	No exclusiva, salvo que se indique

11.3.2 Licencias por niveles: el límite de audiencia en emisión

La página de licencias de Adobe Stock («Adobe Stock license information», versión para particulares, equipos de Creative Cloud y miembros VIP; las empresas con contrato ETLA tienen otra) dice que la licencia es perpetua y mundial y permite usar el recurso **«in all media, including print, presentations, broadcasts, websites, and on social media sites»**. Pero cada nivel tiene su techo:

Licencia	Qué permite (literal)	Qué no permite (literal)
<i>Standard</i> (la de la mayoría de fotos, vectores e ilustraciones)	«Include the asset in email marketing, mobile advertising, or a broadcast or digital program if the expected number of viewers is fewer than 500,000.»; «Post the asset to a website or social media site with no limitation on views.»; «Transfer the license to your client or employer.»	«Distribute the stand-alone file.»; «Transfer the license to more than one employer or client, unless separately licensed for each.»; productos para la venta cuyo valor principal sea el propio recurso
<i>Enhanced</i> (vídeos, plantillas, recursos 3D y colección Premium)	Todo lo de la estándar y «Reproduce the asset beyond the 500,000 copy/viewer restriction.»	Distribuir el archivo suelto; productos para la venta cuyo valor principal sea el recurso
<i>Extended</i>	Todo lo de la estándar, superar los 500.000 y «Create merchandise or products for resale or distribution where the main value of the product is associated with the asset itself, such as a coffee mug or t-shirt.»	«Distribute the stand-alone file.»

Para una televisión la consecuencia es de lectura directa: con la licencia estándar, una imagen puede ir en la web y en redes sin límite de visualizaciones, pero en un programa emitido sólo si la audiencia prevista es inferior a 500.000 espectadores; por encima hace falta una licencia *Extended* o, para vídeos, plantillas, recursos 3D y colección Premium, *Enhanced*. Cuál sea la audiencia prevista de un programa concreto de Canal Sur no es dato de este tema. Y el archivo descargado no se entrega suelto a terceros («stand-alone file»): se entrega la pieza que lo incorpora.

11.3.3 Contenido creativo y contenido editorial

Los bancos separan el contenido «creativo» (comercial) del marcado como «editorial», que sólo sirve para informar y no lleva autorizaciones de las personas ni de las propiedades que aparecen.

Adobe Stock, recursos marcados «Editorial Use Only»:

- «May only be used in relation to events or topics which are newsworthy or of public interest, typically in newspaper or magazine articles, news blogs, or similar media.» Sólo en relación con hechos o temas de actualidad o de interés público.
- «May not be used for commercial purposes such as advertisements, promotions, endorsements, advertorials, commercial blogs, merchandise, etc. - even if you have obtained an Extended license - without obtaining prior written consent from the copyright owner of the asset, and additional permissions as necessary.» Ni en anuncios ni en promociones, aunque se tenga licencia *Extended*, sin consentimiento previo por escrito.
- «May not be modified, except for minor adjustments for technical quality or slight cropping or resizing, while maintaining the editorial context and integrity of the original.» Sólo ajustes técnicos menores, recortes o cambios de tamaño leves.
- «All uses must include the credit line shown on the site and contained in the IPTC credit line field of the file, for example “Agency Name/Contributor Name – stock.adobe.com”.» Crédito obligatorio.

Getty Images dice lo mismo con sus palabras: el contenido marcado «editorial» no puede usarse **«for any commercial, promotional, advertorial, endorsement, advertising, gambling/betting/gaming uses, or merchandising purpose. This type of content is not model or property released»**; y, bajo «No Alteration of Editorial Content», puede recortarse o editarse por calidad técnica **«provided that the editorial integrity of the content is not compromised, but you may not otherwise alter the content.»**

Para el grafista, tres consecuencias: una imagen editorial puede ilustrar una información, pero no, sin autorización escrita o expresa, una promoción ni una autopromoción de la cadena (tema 16 de este específico); no admite montajes, fotocomposiciones ni retoques que alteren su contenido; y lleva siempre crédito.

11.3.4 Autorizaciones del retratado («releases»)

Un «release» es la autorización firmada por la persona que aparece (*model release*) o por el propietario de lo que aparece (*property release*). Getty:

- Garantiza que el uso no vulnera derechos de privacidad ni de imagen («right of publicity») en el contenido RF no editorial y, en el RM y el RR, sólo cuando Getty avisa de que se obtuvo la autorización; y en ambos casos sólo si se usa tal como se entregó: **«in the form delivered by Getty Images (that is, excluding any modifications, overlays or re-focusing done by you)»**. Lo que el grafista modifica, superpone o reenfoca queda fuera de la garantía.
- Para el editorial, lo contrario: **«no releases are generally obtained for content identified as "editorial" or "intended for editorial" and that some jurisdictions provide legal protection against a person's image, likeness or property being used for commercial purposes when they have not provided a release.»** En España esa protección es la LO 1/1982: utilizar la imagen de una persona para fines publicitarios o comerciales sin su consentimiento expreso es intromisión ilegítima (artículo 7.6, epígrafe 5).
- Uso sensible: si una imagen con modelos se usa en un tema **«unflattering or unduly controversial»** para una persona razonable, hay que indicar que es ilustrativa y que la persona es un modelo; el ejemplo del contrato: **«"Stock photo. Posed by model."»**

11.3.5 Maquetas, uso compartido e inteligencia artificial

Tres cláusulas de Getty que tocan al flujo de trabajo gráfico:

- Maqueta («comp»): la imagen puede usarse gratis **«for test or sample (composite or comp) use only, for up to 30 days following download. However, unless a license is purchased, content cannot be used in any final materials or any publicly available materials.»** La imagen de prueba sirve para el boceto y la propuesta, no para la pieza que se emite o se publica.
- Uso compartido de RF: **«Up to 10 individuals (total, not at any given time) may use an item of content, and all individuals must be from the same legal entity»**. Diez personas en total, de la misma entidad, no diez a la vez. El límite es de usuarios, no de quien ve la imagen: el mismo párrafo sigue **«however you may make RF content available for viewing by any of your employees, clients and subcontractors»**. Cualquier empleado, cliente o subcontratista puede verla; lo que no sale de la entidad es el archivo en bruto: **«The raw file of content may not be provided to anyone outside of your legal entity other than your legal entity's subcontractors»**.
- IA: **«No Machine Learning, AI, or Biometric Technology Use»**. Salvo autorización expresa en una factura, confirmación de pedido o contrato de Getty, el contenido (con sus pies, palabras clave y demás metadatos) no puede usarse **«for any machine learning and/or artificial intelligence purposes, or for any technologies designed or intended for the identification of natural persons»**: la prohibición alcanza a cualquier fin de aprendizaje automático o de IA y a las tecnologías de identificación de personas, no sólo al entrenamiento. Pero el

contrato exceptúa dos usos: **«you may use artificial intelligence technology in connection with creative (non-editorial) content solely for: (i) internal use in connection with archiving, searching, indexing, or sorting creative content; and (ii) any permitted editing of licensed creative content.»** Con contenido creativo, no editorial, se puede usar IA para archivar, buscar, indexar u ordenar internamente (el archivo gráfico, tema 12) y para la edición permitida; nunca para entrenar, ajustar o alimentar modelos, y el «entrenamiento» prohibido incluye el uso indirecto, **«for example, by uploading to a third-party AI tool that acquires rights»**. Subir una imagen de banco a una herramienta de IA de terceros que adquiera derechos sobre lo que recibe puede romper la licencia; y si una red social, otra plataforma o una herramienta de IA usa el contenido para sus propios fines o de forma contraria al contrato, los derechos concedidos para ese uso terminan de inmediato (cláusula **«Social Media & AI Tool Termination»**). Adobe Stock, por su parte, indica que las imágenes generadas desde su página Generate **«may come with IP indemnification»** (protección frente a reclamaciones de propiedad intelectual). La IA generativa es el tema 15 de este específico.

11.3.6 Audio de banco en piezas gráficas

Adobe Stock exige su **«Audio Extended License»** para proyectos distribuidos por **«TV or Radio»**, entre otros, y para las dos licencias de audio: **«Audio files cannot be incorporated into templates, logos, or other corporate branding.»** Un logotipo sonoro o una identidad sonora de marca no puede hacerse con audio de ese banco.

11.3.7 Bancos gratuitos

Que un banco sea gratuito no significa que no tenga licencia. Las condiciones de los bancos gratuitos más usados no se han podido leer para este tema (sus páginas de licencia no son accesibles sin navegador), y no se describen. La regla es la misma: cada imagen se usa según el texto de su licencia, y si esa licencia es Creative Commons, según lo que diga su variante (epígrafe 4).

11.4 Tipografías

11.4.1 Tres protecciones posibles para un tipo de letra

Un tipo de letra puede estar protegido por tres vías distintas, que la ley declara compatibles.

Como diseño industrial. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, artículo 1.2:

- a) **«Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.»**
- b) **«Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.»**

Los caracteres tipográficos y los símbolos gráficos (un logotipo, un icono) son «producto», y su apariencia es un diseño registrable; los programas informáticos quedan fuera de esta ley. Requisitos, artículo 5: **«Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.»** Es nuevo el diseño cuando ningún otro idéntico se haya hecho accesible al público antes de la solicitud o de la fecha de prioridad (artículo 6.1), y son idénticos los que difieren **«sólo en detalles irrelevantes»** (6.2); tiene carácter singular cuando **«la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño»** hecho accesible al público antes (7.1), teniendo en cuenta **«el grado de libertad del autor para desarrollar el**

diseño» (7.2). Duración, artículo 43: «El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha.»

Como obra artística. Si el diseño tiene originalidad suficiente, es además obra plástica aplicada (artículo 10.1.e del texto refundido, epígrafe 1). Lo dice la disposición adicional décima de la Ley 20/2003: **«La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.»** Si un alfabeto concreto alcanza ese grado no lo resuelve en abstracto ninguna de las fuentes leídas.

Como programa de ordenador. El texto refundido, artículo 96.1, entiende por programa de ordenador **«toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.»**, protegido **«únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor.»** (96.2). Que un archivo de fuente (OTF, TTF) sea programa de ordenador a efectos de la ley no lo dice ninguna norma ni sentencia leída: es la tesis de la industria tipográfica, y las licencias de fuentes tratan el archivo como *software* (la OFL lo llama «Font Software»). Se da como lectura, no como dato.

Vía	Qué protege	Requisito	Duración
Diseño industrial (Ley 20/2003)	La apariencia de los caracteres tipográficos o de un símbolo gráfico	Registro; novedad y carácter singular (arts. 5 a 7)	Cinco años desde la solicitud, renovables por quinquenios hasta 25 (art. 43)
Obra artística (TRLPI, art. 10.1.e)	El diseño que alcanza originalidad como obra plástica aplicada	Originalidad; sin registro (art. 1)	Vida del autor y setenta años (art. 26)
Programa de ordenador (TRLPI, art. 96), discutido	El archivo de fuente como <i>software</i>	Originalidad (art. 96.2)	La del derecho de autor

11.4.2 Lo que se compra es una licencia de uso

En la práctica (oficio, sin norma que lo fije), lo que el grafista usa de una fuente comercial es una licencia de uso del fabricante o distribuidor (el contrato de usuario final), y lo que permite —instalación en cuántos equipos, uso en impresos, vídeo y emisión, incrustación en la web o en una aplicación, uso en un logotipo— lo dice ese contrato, no la ley. Cada uso distinto puede exigir una licencia distinta.

El oficio lo resume en un aviso: «gratuita» no significa «sin licencia». Hay letras gratuitas sólo para uso personal, y usarlas en un trabajo comercial sí infringe. Usar una tipografía gratuita no es infracción si su licencia lo permite; la licencia se lee.

11.4.3 Una licencia tipográfica abierta: la SIL Open Font License 1.1

La OFL («**SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007**») es una licencia abierta para tipografías; según el repositorio de Google Fonts (abajo), la usan la mayoría de las fuentes de su colección. Sólo su original inglés es oficial.

- Qué es el objeto: **«“Font Software” refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license».**

- Qué permite: **«to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software»**, gratis, con estas condiciones:
 1. **«Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.»** La fuente no se vende sola.
 2. Puede empaquetarse, redistribuirse o venderse con cualquier *software* **«provided that each copy contains the above copyright notice and this license.»**
 3. **«No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder.»** La versión modificada cambia de nombre si el original tiene nombre reservado; la restricción alcanza sólo al nombre principal de la fuente tal como se presenta al usuario.
 4. Los nombres de los titulares o autores no se usan para promocionar la versión modificada, salvo para reconocer su contribución o con su permiso por escrito.
 5. **«The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license.»**
- La clave para quien diseña: **«The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.»** El rótulo, la cabecera o el cartel hechos con una fuente OFL no quedan sometidos a la OFL; lo que queda sometido es la fuente.
- Si se incumple: **«This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.»**

El repositorio oficial de Google Fonts en GitHub dice que **«The top-level directories indicate the license of all files found within them.»** y que **«all the fonts available here are licensed with permission to redistribute, subject to the license terms»**. Y que **«Most of the fonts in the collection use the SIL Open Font License, v1.1.»**; otras usan la licencia Apache 2 y las Ubuntu, la Ubuntu Font License v1.0. Cada familia lleva su archivo de licencia.

11.4.4 Logotipos y marcas ajenas

Un logotipo es a la vez, potencialmente, obra plástica (si es original), diseño industrial (si se registra como símbolo gráfico) y marca. Reproducirlo y modificarlo sin permiso toca a la vez la explotación (reproducción, transformación) y la integridad de la obra.

Como marca, lo rige la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, Ley de Marcas). Qué es una marca, artículo 4: **«Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos»**, siempre que sirvan para **«distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas»** y puedan representarse en el Registro de Marcas con claridad y precisión. Un logotipo, una combinación de colores o una sintonía pueden ser marca. Duración, artículo 31: **«El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.»**

Qué confiere, artículo 34.1: **«El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.»** El 34.2 faculta al titular para prohibir a cualquier tercero **«el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios»** cuando el signo sea idéntico a la marca y se use para productos o servicios idénticos (letra a); idéntico o similar, para productos o servicios idénticos o similares, **«si existe un riesgo de confusión por parte del público»**, que incluye el riesgo de asociación (letra b); o, si la marca **«goce de renombre en España»**, aunque los productos no sean similares, cuando con el uso **«realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea**

perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre» (letra c). Entre los usos que pueden prohibirse (34.3), **«Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad»** y **«Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio»**.

Sus límites, artículo 37.1: la marca no permite prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico de su propio nombre o dirección, si es persona física (a); de signos o indicaciones **«relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica»** y demás características (b); ni **«De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos»** (c). Todo ello **«solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»** (37.2).

Para el grafista, dos lecturas del texto, no confirmadas en sentencia leída. El derecho de marca se dirige contra el uso «en el tráfico económico» y «en relación con productos o servicios»: la Ley de Marcas no dice que mostrar el logotipo de una empresa en una infografía informativa (la cotización de una empresa, el patrocinador de un club) sea ese uso, y el artículo 37.1.c) permite en todo caso usar la marca para designar los productos o servicios de su titular o hacer referencia a ellos, con prácticas leales. Lo que no cambia es el derecho de autor: si el logotipo es obra original, su reproducción en una información se ampara, en su caso, en los límites del texto refundido (artículo 35.1, epígrafe 4), y modificarlo o rediseñarlo sin permiso sigue siendo transformación. Y en una promoción o una pieza publicitaria de la cadena, el logotipo ajeno ya es uso en la publicidad (34.3.e). Los símbolos ® y TM, en el epígrafe 6.

11.5 Licencias

11.5.1 Ceder y licenciar

Artículo 43: los derechos de explotación pueden transmitirse por actos «inter vivos», **«quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.»** Y el 43.2: **«La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.»** Si no se expresan específicamente las modalidades, la cesión queda limitada a la que se deduzca necesariamente del contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad; y no alcanza a **«las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión»** (43.5).

Artículo 45: **«Toda cesión deberá formalizarse por escrito.»**

Artículo 50: el cesionario no exclusivo puede utilizar la obra en concurrencia con otros cesionarios y con el propio cedente, y su derecho es intransmisible; **«Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles.»**

La consecuencia práctica: un material cedido para la emisión no está cedido, sin más, para la plataforma o las redes (son modalidades distintas), ni para siempre, ni fuera de España, salvo que el contrato lo diga.

La cesión puede ser exclusiva o no. Artículo 48: **«La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros.»** Le legitima, además, para perseguir las infracciones que afecten a lo cedido, y le obliga a **«poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida»**. El cesionario en exclusiva sólo puede transmitir su derecho **«con el consentimiento expreso del cedente»**; sin él, los cesionarios responden

solidariamente frente al primer cedente, y no hace falta consentimiento si la transmisión se debe a la disolución o al cambio de titularidad de la empresa cesionaria (artículo 49). La no exclusiva es la del artículo 50, arriba, y es la que concede, por ejemplo, Getty (epígrafe 2).

Artículo 48 bis, derecho de revocación (añadido por el RDL 24/2021): si el autor cedió en exclusiva y la obra «**no está siendo explotada**», puede resolver en todo o en parte la cesión o, como alternativa, poner fin a la exclusividad; no, si la falta de explotación se debe principalmente a circunstancias que razonablemente cabe esperar que subsane el propio autor. No se aplica a las obras colectivas, a las obras en colaboración ni a los programas de ordenador (48 bis.2). Se ejerce previa comunicación, pasados cinco años desde la cesión (salvo pacto, convenio colectivo o acuerdo sectorial que lo regule), con un plazo no inferior a un año (48 bis.3), y es irrenunciable (48 bis.4).

	Cesión exclusiva (arts. 48 y 49)	Cesión no exclusiva (art. 50)
Forma	Expresamente con ese carácter, y por escrito (art. 45)	Por escrito (art. 45)
Quién más puede usar la obra	Nadie, ni el propio cedente	Otros cesionarios y el cedente
Autorizar a terceros	Sí, salvo pacto en contrario	La ley no se lo atribuye
Transmitir su derecho	Con consentimiento expreso del cedente	Intransmisible (salvo disolución o cambio de titularidad de la empresa)
Perseguir infracciones	Legitimado, con independencia del cedente	La ley no se lo atribuye
Ejemplo en grafismo	Encargo de una identidad que la casa quiere sólo para sí	Imagen de banco, fuente con licencia comercial

11.5.2 Material con licencia abierta: Creative Commons

Parte del material de terceros que llega a una redacción (fotografías, vídeos, músicas de bancos abiertos) se publica con licencias Creative Commons, que autorizan de antemano ciertos usos con condiciones. La licencia Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), en su texto legal en español, sección 3(a)(1), dispone: «**Si Usted comparte el Material Licenciado (incluyendo en forma modificada), Usted debe: Conservar lo siguiente si es facilitado por el Licenciante con el Material Licenciado: identificación del creador o los creadores del Material Licenciado**» y de cualquier otra persona designada para recibir el reconocimiento; «**un aviso sobre derecho de autor; un aviso que se refiera a esta Licencia Pública; un aviso que se refiera a la limitación de garantías; un URI o un hipervínculo al Material Licenciado en la medida razonablemente posible; Indicar si Usted modificó el Material Licenciado y conservar una indicación de las modificaciones anteriores; e Indicar que el Material Licenciado está bajo esta Licencia Pública, e incluir el texto, el URI o el hipervínculo a esta Licencia Pública.**»

Y la sección 3(a)(2) admite cumplirlo «**de cualquier forma razonable según el medio, las maneras y el contexto**», por ejemplo facilitando un URI o un hipervínculo a un recurso que incluya la información requerida. En una pieza de televisión eso se traduce en el rótulo o el crédito del autor y la licencia, y en decir si el material se ha modificado. Cada material se usa según el texto de su licencia, y las otras variantes de la familia añaden restricciones a la de reconocimiento.

11.5.3 Las variantes: no comercial, sin obras derivadas, compartir igual; y la CC0

Las variantes 4.0 comparten definiciones (sección 1 de cada texto legal). La que decide casi todo en un grafismo es la de material adaptado: «**Material Adaptado es aquel material protegido por Derechos de Autor y Derechos Similares que se deriva o se crea en base al Material Licenciado y en el cual el Material Licenciado se traduce,**

altera, arregla, transforma o modifica de manera tal que dicho resultado sea de aquellos que requieran autorización de acuerdo con los Derechos de Autor y Derechos Similares que ostenta el Licenciante.» Y, para la televisión, la regla de la música: «cuando el Material Licenciado se trate de una obra musical, una interpretación o una grabación sonora, la sincronización temporal de este material con una imagen en movimiento siempre producirá Material Adaptado.» En cambio, las modificaciones técnicas necesarias para usar el material en cualquier medio o formato no cuentan: «la mera realización de modificaciones autorizadas por esta sección 2(a)(4) nunca produce Material Adaptado.»

- *No comercial (NC)*. Autoriza a reproducir y compartir el material, y a producir y compartir material adaptado, «solamente para fines NoComerciales» (sección 2(a)(1)). Y define: «NoComercial, a los efectos de esta licencia, es que no se encuentre principalmente destinado o dirigido a obtener una ventaja comercial o una compensación monetaria.» Para cualquier uso distinto, el licenciante «se reserva expresamente cualquier derecho de cobrar esas regalías, incluidos aquellos casos en los que el Material Licenciado sea utilizado para fines distintos a los NoComerciales» (2(b)(3)). Si la emisión o la promoción de una televisión pública está «principalmente» dirigida a una ventaja comercial no lo resuelve el texto de la licencia: se juzga cada uso, y ante la duda se pide autorización.
- *Sin obras derivadas (ND)*. En el original inglés, la licencia autoriza a «reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and produce and reproduce, but not Share, Adapted Material.» (2(a)(1)), y lo repite: «For the avoidance of doubt, You do not have permission under this Public License to Share Adapted Material.» (3(a)(1)). Se puede emitir o publicar la obra sin modificar; la versión adaptada (retocada, fotocompuesta, rotulada encima, si el resultado es de los que requieren autorización) puede hacerse pero no difundirse. Una canción con licencia ND sincronizada con imagen es siempre material adaptado: no puede ir en una pieza de vídeo que se emite. (Se cita el inglés porque la traducción española publicada de esta variante no coincide con él en la sección 2(a)(1): añade «solamente para fines NoComerciales», que el original no dice.)
- *Compartir igual (SA)*. Si se comparte material adaptado, «La Licencia del Adaptador que Usted aplique debe ser una licencia de Creative Commons con los mismos Elementos de la Licencia, ya sea de esta versión o una posterior, o una Licencia Compatible con la BY-NC-SA.» (BY-NC-SA, 3(b)(1)): la pieza que adapta el material hereda la licencia.
- *Lo que ninguna licencia CC cede*. «Los derechos morales, tales como el derecho a la integridad, no están comprendidos bajo esta Licencia Pública ni tampoco los derechos de publicidad y privacidad ni otros derechos personales similares.»; el licenciante renuncia a hacerlos valer sólo en lo necesario para ejercer los derechos licenciados. Y «Los derechos de patentes y marcas no son objeto de esta Licencia Pública.» (2(b)(1) y (2)). Una foto CC de una persona reconocible no trae el consentimiento de esa persona para una promoción (epígrafe 5); un logotipo que aparece en ella sigue siendo marca ajena (epígrafe 3).

La CC0 1.0 Universal no es una licencia sino una renuncia: el titular «renuncia, abandona y rinde todos los Derechos de Autor y Derechos Conexos» sobre la obra, en todo el mundo, por todo el tiempo, en cualquier medio y «para cualquier propósito de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitación comercial, anuncios y fines promocionales» (sección 2); lo hace «En la mayor medida posible de lo permitido por, pero no en contravención a, la ley aplicable», y donde la renuncia no valga concede una licencia con el mismo alcance (sección 3). Dos límites (sección 4): «Ningún derecho sobre marcas registradas o sobre patentes retenido por el Afirmante son renunciados», y el afirmante no se responsabiliza de obtener «cualquier consentimiento o permiso necesario», ni de los derechos de otras personas sobre la obra. Una imagen CC0 no exige crédito por licencia; que, en España, el derecho moral a la paternidad sea irrenunciable (artículo 14) y cómo se combina con la renuncia no lo resuelve ninguna fuente leída.

Variante	Uso comercial	Material adaptado	Condición añadida
CC BY	Sí	Sí, se comparte	Reconocimiento
CC BY-NC	No	Sí, sólo para fines no comerciales	Reconocimiento
CC BY-ND	Sí (original inglés)	Se produce pero no se comparte	Reconocimiento
CC BY-NC-SA	No	Sí, sólo para fines no comerciales	Reconocimiento; la adaptación, con la misma licencia o una compatible
CC0	Sí	Sí	Ninguna por licencia; no cubre marcas ni consentimientos de terceros

Un ejemplo de variante restrictiva que el grafista encuentra al trabajar con pictogramas (tema 10 de este específico): los de ARASAAC, cuyas condiciones dicen que **«Los materiales se publican bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA, y se autoriza su uso para fines sin ánimo de lucro proporcionando la fuente y el autor, y se comparten bajo la misma licencia.»** Y que **«Cualquier obra derivada a partir los recursos contenidos en los catálogos de»** ARASAAC **«se debe distribuir con la misma»** licencia, **«se debe citar al autor (Sergio Palao) y al propietario (Gobierno de Aragón), la procedencia de los mismos»** y la licencia bajo la que se distribuyen; queda excluido **«el uso de estos recursos dentro de cualquier producto o publicación con fines comerciales.»** Tres condiciones que se leen en las siglas: BY (reconocimiento), NC (no comercial), SA (compartir igual). Si una pieza de una televisión pública es «sin ánimo de lucro» a efectos de esa licencia no lo dicen las condiciones leídas; el texto legal de la variante NC da su definición de «no comercial» (arriba), pero tampoco resuelve el caso.

Las tipografías tienen su propia licencia abierta, la OFL (epígrafe 3).

11.5.4 La regla y sus límites

La regla es la del artículo 17: los actos de explotación «no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley». En el texto refundido, esos casos son los límites del capítulo II del título III del libro I (artículos 31 a 40 bis). El RDL 24/2021 añade otros en el título II de su libro cuarto, **«Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y transfronterizo»**: minería de textos y datos (artículo 67), utilización en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas (68), conservación del patrimonio cultural (69) y pastiche (70, que el epígrafe desarrolla más abajo). Son excepciones tasadas: lo que no está en ellas necesita autorización. Y los del capítulo II del texto refundido se leen con la cláusula del artículo 40 bis: **«Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.»**

11.5.5 El límite del informativo: artículo 35

Artículo 35.1: **«Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.»**

Es el límite que ampara una noticia sobre un concierto, una exposición, un estreno o un partido: la obra que se ve o se oye con ocasión del acontecimiento puede emitirse. Sus tres condiciones salen del texto: una información (no un programa de entretenimiento que use la obra); sobre un acontecimiento de la actualidad; y sólo «en la medida» que justifique esa finalidad. La ley no cuantifica esa medida; lo que el texto sí excluye es la obra que no se ve ni se oye «con ocasión» del acontecimiento, como una canción puesta de fondo en una pieza que no trata de ella.

Artículo 35.2, la libertad de panorama: **«Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.»** Una escultura o un mural en la calle se graban y se emiten sin pedir permiso a su autor; una obra expuesta de forma temporal o dentro de un museo no está en esa regla.

11.5.6 Trabajos de actualidad de otros medios y discursos: artículo 33

Artículo 33.1: **«Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos.»** Sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa. Y: **«Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.»**

Artículo 33.2: se podrán reproducir, distribuir y comunicar **«las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilidades se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad.»** Esta última condición no se aplica a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas; en cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicarlas en colección.

11.5.7 Por qué la cita no es el límite de un informativo: artículo 32.1

Artículo 32.1: **«Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.»**

Cinco requisitos: obra ya divulgada; fragmento (u obra plástica o fotográfica aislada); a título de cita, análisis, comentario o juicio crítico; con fines docentes o de investigación; en la medida justificada y con fuente y autor. El cuarto es el que falla en televisión: un informativo o un programa no tiene fines docentes ni de investigación. Lo que ampara usar una obra en una noticia es el artículo 35.1; la cita del 32.1 no. Es lectura del texto del artículo; no se ha consultado jurisprudencia que la aplique a la televisión.

El mismo artículo tiene dos reglas sobre prensa que conviene no confundir con él: las recopilaciones periódicas en forma de reseñas o revista de prensa **«tendrán la consideración de citas»**, pero si consisten básicamente en la mera reproducción de artículos periodísticos con fines comerciales el autor que no se haya opuesto expresamente tiene derecho a una remuneración equitativa, y si se opone la actividad no queda amparada (32.1, segundo párrafo); y la reproducción de artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa dentro de cualquier organización **«requerirá la autorización de los titulares de derechos»** (32.1, tercer párrafo).

11.5.8 Parodia y pastiche

Artículo 39: **«No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.»**

RDL 24/2021, artículo 70 (libro cuarto, una sola redacción, vigente desde el 4 de noviembre de 2021): **«No precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite será también aplicable a usos diferentes de los digitales.»**

Las dos condiciones son las mismas: sin riesgo de confusión y sin daño. Y las dos son límites al derecho de transformación: no autorizan a reproducir la obra original tal cual.

11.5.9 Pedir la autorización

Si ningún límite ampara el uso, hace falta autorización del titular de cada capa (autor, productor, artista, emisora, persona que aparece). Lo que la ley exige de ella está más arriba, en «Ceder y licenciar»: por escrito (artículo 45), con las modalidades, el tiempo y el ámbito expresos, porque en su defecto se reducen a lo indispensable, a cinco años y al país de la cesión (artículo 43). Si el material es de un repertorio gestionado por una entidad, la vía es la autorización no exclusiva de la entidad (artículo 163), salvo el uso singular que requiera autorización individualizada del titular (artículo 166).

11.6 Derechos de imagen

Una imagen de una persona reconocible tiene dos capas que no se confunden: la del autor o productor de la grabación (epígrafe 1) y la de la persona que aparece en ella, que protege la Ley Orgánica 1/1982. Tener los derechos de autor de un plano no autoriza a emitir la imagen de quien sale en él. Con una fotografía de banco pasa lo mismo: la licencia de la foto no es la autorización del retratado (epígrafe 2, «Autorizaciones del retratado»).

11.6.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA

La Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, enlaza las tres leyes en su artículo 4.3: la comunicación audiovisual **«respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica»**, en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, de la Ley Orgánica 2/1984 y de la LOPDGDD. Y el artículo 20.4 CE fija el límite de las libertades de expresión e información en el respeto a los derechos del título I, en las leyes que lo desarrollen **«y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia»**.

En la RTVA, dos normas propias recogen el mismo mandato:

- Sus principios. El artículo 4.1 de la Ley 18/2007 dice que la actividad de la RTVA y de sus sociedades filiales se inspirará, entre otros, en **«El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»** (letra d) y en **«La protección de la juventud y de la infancia»** (letra e). La ley no tiene ningún precepto específico sobre protección de datos.
- La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (artículo 8.1) fija como prioridad de los medios de Canal Sur, entre otros valores, **«La protección integral de los menores»** (letra d) y **«El respeto y preservación en soportes digitales de la dignidad humana, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen»** (letra n).

11.6.2 La Ley Orgánica 1/1982

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Lo que importa a un medio audiovisual:

- Artículo 1.3: el derecho **«es irrenunciable, inalienable e imprescriptible»**; la renuncia a la protección es nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento del artículo 2.
- Artículo 2.2: no hay intromisión ilegítima cuando esté **«expresamente autorizada por Ley»** o cuando el titular del derecho **«hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso»**. Y 2.3: ese consentimiento **«será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas»**.
- Artículo 3, el consentimiento de los menores: deberá prestarse **«por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil»**. En los restantes casos, **«mediante escrito por su representante legal»**, que debe poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado; **«Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.»** Esta ley no fija una edad; la LOPDGDD sí (catorce años), pero para otra cosa: el tratamiento de datos.
- Artículo 7, las intromisiones ilegítimas (ocho apartados). Las que más tocan a un medio: 7.3, la divulgación de hechos de la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre; 7.4, **«La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela»**; 7.5, la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona **«en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos»**; y 7.6, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona **«para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»**.
- Artículo 8.1: no son intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, **«ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante»**.
- Artículo 8.2, las tres excepciones a la propia imagen. El derecho a la propia imagen no impedirá: a) su captación, reproducción o publicación cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte **«durante un acto público o en lugares abiertos al público»**; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, **«de acuerdo con el uso social»**; c) la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca **«como meramente accesoria»**. Las excepciones a) y b) no se aplican a las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato.
- Artículo 9.3: la existencia de perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión; el daño moral se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión, teniendo en cuenta, en su caso, **«la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido»**. Y 9.5: las acciones **«caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas»**.

Redacciones: los artículos 3 y 8 tienen una sola; el 1 tiene dos (la vigente desde el 24 de mayo de 1996); el 2, tres (la vigente desde el 15 de febrero de 1990); el 7 y el 9, la vigente desde el 23 de diciembre de 2010. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 9/1990, de 18 de enero, declaró inconstitucional y nulo el inciso del artículo 2.2 que, por imperativo del artículo 71 de la Constitución, excluía la intromisión en las opiniones de Diputados y Senadores en el ejercicio de sus funciones y exigía la previa autorización de la Cámara, tramitada como suplicatorio, para seguir contra ellos un proceso civil. Lo que se cita arriba del 2.2 (autorización por ley y consentimiento expreso) no está afectado.

11.6.3 Fallecidos y tutela judicial

Artículo 4, la imagen de un fallecido (dos redacciones; la vigente, desde el 23 de diciembre de 2010). Las acciones de protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponden:

1. A quien esta haya designado en su testamento, que puede ser una persona jurídica (4.1).
2. Si no hay designación o ha fallecido el designado, a «**el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento**» (4.2).
3. A falta de todos ellos, al Ministerio Fiscal, que «**podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado**» (4.3). El mismo plazo rige cuando las acciones correspondan a una persona jurídica designada en testamento.

Cuando sobreviven varios parientes, cualquiera de ellos puede ejercer las acciones (artículo 5.1). Es la regla que se aplica a las imágenes de fallecidos en un suceso.

Artículo 9.2, qué puede pedir el afectado. La tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión y, en particular, las necesarias para:

- a) el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, «**el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior**»; en el honor, además, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado «**con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida**»;
- b) «**Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores**.»;
- c) «**La indemnización de los daños y perjuicios causados**.»;
- d) «**La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos**.»

Todo ello sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad. Las vías: las procesales ordinarias o el procedimiento del artículo 53.2 CE y, cuando proceda, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (9.1). La presunción del perjuicio (9.3) y la caducidad de cuatro años (9.5) están en la lista de arriba.

11.6.4 La imagen como dato personal

Concepto	Definición del artículo 4 del Reglamento
Datos personales (4.1)	Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es identificable quien pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador: nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social
Tratamiento (4.2)	Cualquier operación sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión o difusión, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción

La imagen y la voz de una persona que se puede reconocer son datos personales, y grabarlas, editarlas, emitirlas o archivarlas es tratamiento (artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento, en la tabla anterior: la identidad física es uno de los elementos que hacen identificable a una persona). Pero cuándo la captación o la publicación de una imagen es intromisión ilegítima lo dice la ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen.

Para el tratamiento con fines periodísticos rige lo que resume el tema 10 del común: si el fin es periodístico, el Reglamento prevé excepciones que cada Estado debe fijar por ley (artículo 85), y la supresión no se aplica cuando el tratamiento sea necesario para la libertad de expresión e información (artículo 17.3.a).

11.6.5 Menores y víctimas: lo que no sale aunque esté grabado

Es donde más normas se superponen, y cada una tiene su propio umbral o su propia prohibición.

Ley 13/2022, artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual. Está en el capítulo I («Protección de los menores») del título VI, que regula las obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo:

1. Los menores tienen derecho a que **«su imagen y su voz no se utilicen en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente».**
2. **«Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativas a situaciones en las que menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.»** Tres supuestos: hechos delictivos, tutela o filiación, y víctimas de violencia.
3. Los datos personales de menores recogidos o generados de otro modo por prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo **«no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento».** En todo caso, el tratamiento de datos de menores queda sometido al artículo 8 del Reglamento y al artículo 7 de la LOPDGDD.

El artículo 83.1 extiende el artículo 95 a la radio: la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del sonoro a petición **«se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 95».**

Ley 13/2022, artículo 96. Códigos de conducta en informativos. La autoridad audiovisual competente **«promoverá»** entre los prestadores del servicio televisivo, lineal y a petición, la adopción de códigos de conducta para dar un tratamiento adecuado a los menores en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad en los que: a) se informe de que un menor se ha visto involucrado, de cualquier modo, en una situación de riesgo o violencia, **«incluso si no llega a ser un hecho constitutivo de delito»;** b) aparezcan menores en situaciones de vulnerabilidad. Para la radio, el artículo 83.2 remite a los mismos términos.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículo 4 (una sola redacción):

- 4.2: la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«determinará la intervención del Ministerio Fiscal»**, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección y solicitará las indemnizaciones que correspondan.
- 4.3, la salvedad que hay que retener: es intromisión ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales».** Por eso el consentimiento del artículo 95.1 de la Ley 13/2022 es necesario, pero no siempre suficiente.

El artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuatro redacciones; la vigente, desde el 22 de agosto de 2024, dada por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres) distingue lo que el juez **puede** acordar de lo que está prohibido **en todo caso**.

Lo que puede acordar el juez (681.2), para proteger la intimidad de la víctima y de sus familiares:

- a) **«Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.»**

- b) «Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.»

Lo prohibido sin necesidad de que nadie lo acuerde (681.3): «Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.»

Tres grupos de víctimas (menores; con discapacidad necesitadas de especial protección; de violencia sexual) cuya identidad, los datos que permitan identificarlas y sus imágenes o las de sus familiares no se divulgan en ningún caso, sin necesidad de que el juez lo acuerde. Si el material llega al grafismo sin tratar (una fotografía para una infografía, una imagen sobre la que se rotula), el tratamiento se hace antes de emitir.

11.6.6 Lo que el Libro de estilo pone en la edición

El Libro de estilo (9.9, «Material objetable») dispone: «La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.» Y fija un reparto de responsabilidades entre quien graba y quien monta (9.9.2): el cámara «está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional». Lo que viene después es de la sala de montaje:

«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos.»

Sigue con el montaje, que «también debe valorar lo imprescindible y descartar lo superfluo o excesivamente conmovedor»:

- «El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»
- «Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»
- Al aviso «les advertimos de que las imágenes que vienen a continuación pueden herir su sensibilidad» no se debería recurrir «como única exculpación»: el Libro lo llama treta que fomenta lo que en apariencia trata de eludir.
- Y el compromiso final: CSTV y C2 Andalucía «se comprometen a no emitir la imagen detallada de la víctima de un delito o un hecho trágico, mucho menos recrearse en ella, si no disponemos de autorización, en caso de que sea ofensiva para su dignidad y su privacidad. Y nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento.»

El Libro llama a las dos operaciones por su nombre, «selección y edición», y pone en ellas la responsabilidad de elegir la imagen. El Libro habla de montaje, no de grafismo; que la misma responsabilidad alcance a quien elige una fotografía para un grafismo o trama un rostro sobre ella es lectura de este tema.

11.6.7 La imagen en la pieza gráfica

Lo anterior, aplicado a lo que hace un grafista (todo sale de los preceptos ya citados en este epígrafe y de las licencias del epígrafe 2):

- *La promoción.* Utilizar el nombre, la voz o la imagen de una persona «**para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga**» es intromisión ilegítima (artículo 7.6) si no hay consentimiento expreso (artículo 2.2). Las excepciones del artículo 8.2 las salva el 7.5 (captación y publicación), no el 7.6: una fotografía que valía para una noticia no queda cubierta por ellas si se usa con esos fines. Si la promoción de un programa de la propia cadena tiene esos fines, la ley no lo dice.
- *La fotografía de banco.* En Getty, la imagen creativa RF viene con la garantía de que su uso no vulnera el derecho a la imagen, sólo en la forma en que se entregó; la editorial no trae autorizaciones (epígrafe 2). Por eso la editorial no va en una promoción, y la creativa con modelos no se usa en un tema desfavorable sin advertir que es ilustrativa y que la persona es un modelo.
- *La caricatura.* El derecho a la propia imagen no impide la caricatura de las personas con cargo público o profesión de notoriedad, «de acuerdo con el uso social» (artículo 8.2.b), salvo las que por la naturaleza de sus funciones necesitan el anonimato. La ilustración caricaturesca es, a la vez, una posible parodia en el sentido del derecho de autor (artículo 39, epígrafe 4) si toma una obra ajena.
- *Quien aparece como accesorio.* En la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, la persona que aparece como meramente accesorio no necesita consentir (8.2.c); en una pieza que no es información, esa excepción no está escrita.
- *Menores y víctimas.* Las prohibiciones del artículo 95.2 de la LGCA y del 681.3 de la LECrim son de resultado: si la identificación se ve en pantalla, se ha difundido, también en un grafismo, una fotografía de fondo o una miniatura para redes.
- *La imagen de archivo.* El paso del tiempo no libera a la persona que sale en ella: su derecho es imprescriptible (artículo 1.3) y, si ha fallecido, lo defienden las personas del artículo 4 (más arriba, «Fallecidos y tutela judicial»).
- *La imagen recreada o generada.* El artículo 7.6 habla de la utilización «del nombre, de la voz o de la imagen» de una persona; que una recreación de su rostro o su voz hecha con herramientas de IA quede comprendida es lectura razonable del texto, no confirmada en norma ni sentencia leída. Las reglas de transparencia y etiquetado de ese contenido son del tema 15 de este específico.

11.7 Atribución

11.7.1 El nombre del autor es un derecho, no una cortesía

Los créditos son la forma en que una obra cumple tres facultades del derecho moral del artículo 14: decidir si se divulga con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente (2.º); exigir el reconocimiento de la condición de autor (3.º); y exigir el respeto a la integridad de la obra (4.º). Son irrenunciables e inalienables, y la 3.ª y la 4.ª no se extinguen con los derechos de explotación: el dominio público obliga a respetar «la autoría y la integridad de la obra» (artículo 41). Por eso un crédito no se omite ni se cambia sin contar con su titular, y respeta la forma que eligió el autor (su nombre, un seudónimo, o ninguno).

La presunción del artículo 6.1 funciona en el otro sentido: se presume autor, salvo prueba en contrario, «a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique». Un crédito equivocado no sólo ofende al autor omitido: hace presumir autor a otro.

Para los artistas, el artículo 113.1: el artista intérprete o ejecutante goza del derecho **«irrenunciable e inalienable al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizarlas, y a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o cualquier**

atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.» La ley no concreta cuándo «la manera de utilizarlas» dicta la omisión; que ampare no rotular a cada intérprete de un fragmento musical breve es lectura del texto, no confirmada en otra fuente.

El mismo artículo 113, en su apartado 2, toca a quien monta y versiona: **«Será necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su actuación en su propia lengua.»** Doblar a un artista en su propia lengua exige, por tanto, su autorización expresa mientras viva.

11.7.2 Cuándo la ley exige citar la fuente y el autor

Situación	Qué exige	Artículo
Cita con fines docentes o de investigación	«indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada»	32.1
Trabajo de actualidad de otro medio de la misma clase	«citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma»	33.1
Obra huérfana	La mención de los nombres de los autores y titulares identificados	37 bis.3
Obra en dominio público	Respeto a la autoría y la integridad	41
Licencia Creative Commons BY	Identificación del creador, aviso de licencia y de modificaciones (epígrafe 4)	Texto de la licencia
Pictogramas de ARASAAC (CC BY-NC-SA)	Autor (Sergio Palao), propietario (Gobierno de Aragón), procedencia y licencia	Condiciones de ARASAAC
Fuente con licencia OFL redistribuida	El aviso de derechos de autor y la licencia en cada copia	OFL 1.1
Imagen de banco marcada «editorial»	Línea de crédito del banco (Adobe Stock; Getty)	Contrato de licencia
Imagen de banco con uso comercial (Getty)	Fotografía: no obligatorio. Vídeo: crédito si la producción acredita a otros proveedores de material licenciado	Contrato de licencia

11.7.3 Los símbolos de reserva

Artículo 146: el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación **«podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación»**; en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario el símbolo (p), **«indicando el año de la publicación»**. Los símbolos deben constar **«en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.»** Es una facultad («podrá»), no un requisito: el derecho existe sin el símbolo (artículo 1). El Registro General de la Propiedad Intelectual tampoco crea el derecho: los derechos inscritos se presumen, salvo prueba en contrario, existentes y pertenecientes a su titular (artículo 145.3).

Los otros signos que circulan en el diseño, la «R» en un círculo (®) y las letras «TM», no son de propiedad intelectual sino de marcas, y ni el texto refundido (que sólo regula el © y el (p)) ni la Ley de Marcas los mencionan. Los explica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su guía «El secreto está en la marca» (2019), que advierte de que no refleja el punto de vista de sus Estados miembros ni el de su Secretaría: **«El uso de ®, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y normalmente no aporta una protección jurídica adicional.»** Sirve para avisar de que un signo es una marca. **«El símbolo ® (“registrada”) solamente puede utilizarse una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM (“marca de fábrica o de comercio”, en inglés) suele utilizarse para marcas que no han sido registradas.»** SM (marca de servicios) se usa

como TM, para servicios. Y «**Es posible que se considere que la utilización del símbolo ® en relación con marcas que no se han registrado constituye una práctica empresarial desleal o comercialización engañosa.**» Si en España lo es no lo dice ninguna norma leída para este tema.

Símbolo	Qué indica	Dónde se regula
©	Reserva de derechos de explotación sobre una obra (con lugar y año de divulgación)	TRLPI, art. 146
(p)	Reserva de derechos del productor de fonogramas (con año de publicación)	TRLPI, art. 146
®	Marca registrada	Ni el TRLPI ni la Ley de Marcas; guía de la OMPI
TM / SM	Signo usado como marca, normalmente no registrada (de productos / de servicios)	Ni el TRLPI ni la Ley de Marcas; guía de la OMPI

Ninguno es obligatorio ni crea el derecho.

11.7.4 El crédito que piden los bancos

- Getty, fotografía: «**You do not need to include a photo credit for commercial use, but if you are using content for editorial purposes, you must include a credit adjacent to the content or in production credits.**» Forma: «**"[Photographer Name]/[Collection Name] via Getty Images"**», o la que indique el pie de la imagen en la web. El crédito va junto a la imagen o en los créditos de la producción.
- Getty, vídeo: si la producción audiovisual acredita a otros proveedores de material licenciado, «**you must include a credit in comparable size and placement**», en la forma «**"[Video] [Imagery] supplied by [Artist Name]/[Collection Name] via Getty Images"**».
- Adobe Stock, editorial: la línea de crédito de la web, que viaja también en el campo de crédito IPTC del archivo, por ejemplo «**"Agency Name/Contributor Name – stock.adobe.com"**».

Que la línea de crédito viaje en los metadatos del archivo (el campo IPTC que cita Adobe) es la razón práctica para no borrarlos al exportar ni al guardar en el archivo gráfico: ahí está a quién hay que acreditar. Cómo se catalogan esos datos en el archivo del departamento es del tema 12 de este específico.

11.7.5 Créditos y rótulos en la casa

El Libro de estilo no tiene un epígrafe sobre créditos de autoría. Lo que dice de ellos es de tiempo de montaje: en los cierres, «**El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.**» (3.10). Y dos rótulos obligatorios que acreditan la naturaleza de la imagen, no a su autor, y que son trabajo de rotulación:

- Archivo (9.9.1): «**En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.**»
- Reconstrucción (3.2.2): si una reconstrucción o simulación es imprescindible para la comprensión de una noticia importante, «**deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes ‘falsas’ estén en pantalla.**»

Qué forma deben tener los créditos de fuente (agencia, otra cadena, particular, redes, banco de imágenes) en Canal Sur no consta en ningún documento publicado.

11.8 Qué le toca al grafista

Situación en el departamento gráfico	Regla
Cabecera, logotipo o ilustración creados por el grafista en plantilla	Obra suya si es original (arts. 5 y 10.1.e); los derechos de explotación pasan a la empresa según contrato escrito o, a falta de pacto, en exclusiva y con el alcance de la actividad habitual (art. 51); el derecho moral sigue siendo suyo (art. 14)
Bocetos y propuestas no elegidos	También son obra: la letra e) protege «ensayos o bocetos» (art. 10.1.e)
Rediseñar o modificar el logotipo de otra empresa sin permiso	Infringe: reproducción y transformación sin autorización (arts. 17, 18 y 21) y, si perjudica al autor, la integridad (art. 14.4.º)
Diseñar «a la manera de» una tendencia	No se protege la idea ni el estilo (oficio); el pastiche no necesita autorización si no hay riesgo de confusión ni daño (art. 70 RDL 24/2021)
Parodia gráfica de una obra conocida	No es transformación que exija consentimiento, sin riesgo de confusión ni daño (art. 39)
Fotografía de banco con licencia estándar de Adobe Stock en un programa emitido	Sólo si la audiencia prevista es inferior a 500.000; para más, <i>Extended</i> (o <i>Enhanced</i> , que sólo existe para vídeos, plantillas, 3D y Premium); en web y redes, sin límite de visualizaciones
Imagen «editorial» de banco en una promoción	No: sólo usos informativos; ni publicidad ni promociones, aunque haya licencia <i>Extended</i> , sin consentimiento escrito (Adobe; Getty)
Recolorar o fotocomponer una imagen editorial	No: sólo ajustes técnicos, recortes o cambios de tamaño leves que respeten su integridad (Adobe; Getty)
Imagen de prueba («comp») en la propuesta al cliente	Licencia «comp»: 30 días y sólo para pruebas; no puede llegar a la pieza final ni publicarse (Getty)
Imagen RF de Getty compartida en el equipo	Pueden usarla hasta diez personas en total, de la misma entidad; verla, cualquier empleado, cliente o subcontratista; el archivo en bruto no sale de la entidad salvo a sus subcontratistas
Subir una foto de banco a una herramienta de IA de terceros	Puede romper la licencia: Getty prohíbe su uso para cualquier fin de IA o de identificación de personas y para entrenamiento, también indirecto
IA para indexar o catalogar imágenes creativas de Getty en el archivo, o para editarlas	Permitido: uso interno de archivo, búsqueda, indexación u ordenación y edición permitida, sólo con contenido creativo (no editorial) y sin entrenar modelos
Modelo de banco en un tema desfavorable (una enfermedad)	Advertir que la imagen es ilustrativa y que la persona es un modelo (Getty)
Audio de banco en una identidad sonora de marca	No: el audio de Adobe Stock no se incorpora a plantillas, logotipos ni otra imagen corporativa; en TV o radio, licencia de audio <i>Extended</i>
Fuente gratuita en un trabajo de la cadena	Sólo si su licencia lo permite: hay licencias gratuitas sólo para uso personal
Fuente OFL en rótulos, cabeceras o carteles	Libre: la obligación de mantener la OFL no alcanza a los documentos creados con la fuente; la fuente no se vende sola
Modificar una fuente OFL	Permitido; si el original tiene nombre reservado, la versión modificada no puede usarlo sin permiso escrito, y se distribuye bajo la OFL
Fuente comercial en la web, en una aplicación o en un logotipo	Lo que diga su licencia de uso: cada uso puede exigir licencia propia (oficio)
Pictogramas de ARASAAC en una pieza	CC BY-NC-SA: autor, propietario, procedencia y licencia; sin fines comerciales; obra derivada con la misma licencia
Material con licencia CC BY	Conservar identificación del creador, avisos de derecho de autor, de licencia y de garantías, el enlace, indicar si se modificó (CC BY 4.0, sección 3(a)(1))

Situación en el departamento gráfico	Regla
Foto CC BY-ND recortada o con rótulos encima para una infografía que se emite	Si el resultado es material adaptado, no puede compartirse: ND permite producirlo, no difundirlo (sección 2(a)(1)); las modificaciones técnicas para cambiar de formato no cuentan (2(a)(4))
Música CC en una pieza de vídeo	Sincronizarla con imagen en movimiento siempre produce material adaptado; con ND, no se emite; con SA, la pieza hereda la licencia
Material CC BY-NC en una emisión o promoción	Sólo fines «NoComerciales»: no destinados principalmente a una ventaja comercial o compensación monetaria; si el uso lo es, hace falta autorización
Imagen CC0	Renuncia a los derechos de autor, también para anuncios y promociones; no cubre marcas ni consentimientos de las personas que aparecen
Logotipo de una empresa en una infografía informativa	La marca permite designar los productos o servicios de su titular con prácticas leales (art. 37.1.c Ley de Marcas); como obra, sin modificarlo; en una promoción, es uso en la publicidad (art. 34.3.e)
Mera fotografía (un documento, una foto de carné) en una infografía	Derechos de reproducción, distribución y comunicación pública durante veinticinco años (art. 128)
Captura de la emisión de otra cadena para un grafismo	Derecho exclusivo de la emisora a autorizar la fijación, incluida una imagen aislada, y su reproducción (art. 126.1.a y b)
Fotografía de una escultura o un mural en la calle en un grafismo	Libre si la obra está situada permanentemente en vías públicas (art. 35.2)
Texto de una ley o de una sentencia en un gráfico	No es objeto de propiedad intelectual (art. 13)
Encargo externo de una identidad que la casa quiere sólo para sí	Cesión en exclusiva, expresa y por escrito (arts. 45 y 48), con modalidades, tiempo y ámbito; si no se dicen, se reducen a lo indispensable, cinco años y el país (art. 43)
Material cedido para la emisión que se quiere subir a redes	Es otra modalidad (art. 20.2.i); la cesión no la cubre si no la menciona (art. 43)
Fotografía de una persona pública en un acto público, para una información	No es intromisión (art. 8.2.a LO 1/1982), salvo quien necesita el anonimato
La misma fotografía en un anuncio o promoción	Intromisión sin consentimiento expreso (arts. 2.2 y 7.6 LO 1/1982)
Caricatura de un político	Admitida «de acuerdo con el uso social» (art. 8.2.b LO 1/1982)
Menor o víctima identificable en una fotografía para un grafismo	Prohibido difundir datos que identifiquen al menor en hechos delictivos, tutela o filiación, o violencia (art. 95.2 LGCA); víctimas menores, con discapacidad necesitadas de especial protección o de violencia sexual, en todo caso (art. 681.3 LECrim); rostros cubiertos o tramados si hay factor de riesgo (Libro de estilo 9.9)
Imagen de archivo en un grafismo sobre sucesos	Rótulo «Archivo» durante todo el tiempo en pantalla (Libro de estilo 9.9.1)
Recreación o simulación en una noticia	Rótulo «reconstrucción» durante todo el tiempo en pantalla (Libro de estilo 3.2.2)
Crédito del autor de una obra que se usa	Irrenunciable (art. 14.3.º); respetar su elección de nombre, seudónimo o anonimato (art. 14.2.º); el que aparece como autor se presume autor (art. 6.1)
Poner © a una pieza propia	Facultativo; el derecho existe sin él (arts. 1 y 146)
Poner ® junto a un logotipo	Sólo si la marca está registrada; no es obligatorio (guía de la OMPI); TM, para signos usados como marca sin registrar

11.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril	Artículos 1, 2, 3, 5 a 11, 13 a 21, 26 a 28, 30, 31.1, 32.1, 33, 35, 37 bis.3, 39, 40 bis, 41, 42, 43, 45, 48, 48 bis, 49, 50, 51, 87, 96, 110, 112, 113, 119 a 122, 124 a 128, 138, 140, 145.3, 146, 163 y 166; disposición transitoria cuarta
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, libro cuarto	Artículo 70; rúbricas del título II y de los artículos 67 a 69
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial	Artículos 1.2.a) y b), 5, 6, 7 y 43; disposición adicional décima
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas	Artículos 4, 31, 34.1, 34.2, 34.3 y 37
Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual	Artículo 6 (por la remisión de la disposición transitoria cuarta del texto refundido)
Constitución Española	Artículos 20.4 y 53.2
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	Artículos 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 7, 8 y 9
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor	Artículo 4.2 y 4.3
Ley de Enjuiciamiento Criminal	Artículo 681.2 y 681.3
Reglamento (UE) 2016/679	Artículos 4.1, 4.2, 8, 17.3 y 85
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre	Artículo 7 (sólo remisión)
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual	Artículos 4.3, 83, 95 y 96
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico	Artículos 14 a 17 (sólo remisión, desde el artículo 138 del texto refundido)
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA	Artículo 4.1.d) y e)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-12-2023)	Artículos 8.1.d) y n) y 24.2.a)
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, puesto 5345100
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004)	3.2.2, 3.10, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2

11.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué licencias de bancos de imágenes o de tipografías tiene contratadas CSRTV, y quién decide en la casa si un material puede usarse: no constan en documento publicado.
- Una norma de la casa sobre créditos de autoría o de fuente, o sobre créditos de bancos de imágenes: el Libro de estilo no la tiene.

- Las condiciones de los bancos gratuitos más usados, de Adobe Fonts, de otros fabricantes de fuentes y la página de preguntas frecuentes de Google Fonts: no se han podido leer. De Adobe Stock se ha leído la página de licencias para particulares y equipos, no la de contratos de empresa (ETLA) ni sus términos y condiciones completos.
- Si un archivo de fuente es «programa de ordenador» en la jurisprudencia española: no se ha localizado sentencia.
- La reforma europea del diseño (Reglamento (UE) 2024/2822 y Directiva (UE) 2024/2823) y su efecto, si lo tiene ya, sobre la Ley 20/2003: no se ha leído. De la Ley de Marcas, sólo los artículos 4, 31, 34 y 37: no el procedimiento de registro, las prohibiciones de registro, la caducidad ni el nombre comercial; ni jurisprudencia sobre el uso de una marca ajena en una información. Una norma española sobre el uso de ® y TM: ninguna de las leídas los menciona.
- Creative Commons: la variante BY-SA y la BY-NC-ND no se han leído aparte (sus elementos, sí, en las otras); tampoco las versiones anteriores a la 4.0, que siguen apareciendo en material antiguo.
- Jurisprudencia sobre los artículos 32.1, 33.1 y 35.1 aplicados a la televisión, y sobre cómo se combinan el artículo 33.1 y el 126: no se ha consultado.
- La obra audiovisual (autores, presunción de cesión al productor, versión definitiva), la música y sus entidades de gestión, el archivo de la RTVA y las obras huérfanas, las plataformas para compartir contenidos: tema 10 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo y tema 17 del de Realizador/a.
- La protección de datos entera: tema 10 del temario común.
- La IA generativa, la minería de textos y datos, el etiquetado y la trazabilidad del contenido generado: tema 15 de este específico. Pictogramas y accesibilidad: tema 10. Archivo y catalogación de elementos gráficos: tema 12. Manual de marca y usos incorrectos: tema 2. Promoción: tema 16.

11.11 Trazabilidad

Fuente	Identificador	Leída
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículos 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13 a 16, 19 a 23, 42, 43, 48, 48 bis, 49, 50, 51, 96 y 145 (releídos para lo nuevo de este tema)	BOE-A-1996-8930 (el 48 bis, introducido por el RDL 24/2021, vigente desde 04-11-2021; la última modificación del texto refundido, la del artículo 177, vigente desde 31-03-2022)	29-09-2026
Ley Orgánica 1/1982, artículos 1, 2, 7 y 8, y Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 681 (releídos para «La imagen en la pieza gráfica»)	BOE-A-1982-11196; BOE-A-1882-6036 (681 en la redacción vigente desde 22-08-2024)	29-09-2026
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 3.2.2, 3.10 y 9.9.1	RTVA, 2004	29-09-2026
Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, artículos 1, 5, 6, 7, 43 y disposición adicional décima	BOE-A-2003-13615 (una redacción, vigente desde 09-07-2003)	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III, puesto 5345100	BOJA núm. 240, de 10-12-2014, p. 129	29-09-2026
SIL Open Font License 1.1	Texto oficial, 26-02-2007, openfontlicense.org (página actualizada el 12-01-2026)	29-09-2026
Google Fonts, README del repositorio oficial google/fonts	github.com/google/fonts	29-09-2026
Adobe Stock license information	stock.adobe.com/license-terms	29-09-2026
Getty Images Content License Agreement	gettyimages.com/eula , «LAST UPDATED: April 2026»	29-09-2026
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, artículos 4, 31, 34 y 37	BOE-A-2001-23093 (4, 34 y 37 en la redacción del Real Decreto-ley 23/2018, vigente desde 14-01-2019; 31, redacción original)	29-09-2026
Creative Commons, textos legales 4.0 en español de BY-NC y BY-NC-SA; original inglés de BY-ND; CC0 1.0 Universal en español	creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es , .../by-nc-sa/4.0/legalcode.es, .../by-nd/4.0/legalcode.es; creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.es	29-09-2026
OMPI, «El secreto está en la marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas»	Publicación de la OMPI n.º 900.1S, 2019 (ISBN 978-92-805-3061-2), apartado «¿TM o ®?»	29-09-2026
ARASAAC, condiciones de uso (web y Aula Abierta)	arasaac.org ; aulaabierta.arasaac.org (Gobierno de Aragón)	29-09-2026
Pasajes de los epígrafes 1, 4, 5 y 6 copiados del tema 10 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo y del tema 17 del de Realizador/a (TRLPI, RDL 24/2021, LO 1/1982, LO 1/1996, LECrim, RGPD, LOPDGDD, LGCA, Ley 18/2007, CE, Carta, Libro de estilo, Ley de 1879, Creative Commons BY 4.0)	Leídos allí en su redacción vigente	24 y 25-09-2026

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: TRLPI (RDL 1/1996), RDL 24/2021, LO, RGPD, LOPDGDD, LGCA (Ley 13/2022), LECrim, CC, OFL, ARASAAC, RF/RM/RR (royalty-free, rights-managed, rights-ready), IPTC, OMPI, Libro de estilo (RTVA, 2004).

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a su fuente; el detalle está en el tema.

1. Derechos de autor

- Convenio, anexo III, 5345100 GRAFISTA: diseño gráfico con criterios artísticos; escenarios virtuales; asesoramiento a rotulación/postproducción; archivo de imagen del dpto.
- TRLPI 1: autor por el solo hecho de crear; sin registro ni símbolo. 3: compatible con propiedad del soporte. 10.1: e) plásticas «sean o no aplicadas», bocetos; g) gráficos y mapas; h) fotografía; i) programas. 10.2 título original. 11 obras derivadas. 13 leyes y sentencias no protegidas.
- 5 autor persona natural; 6.1 presunción por nombre/firma/signo; 7 colaboración (todos; 87 audiovisual); 8 colectiva (salvo pacto, quien edita y divulga bajo su nombre); 9.1 obra compuesta, autorización.
- Moral, 14 (irrenunciable, inalienable): 1.º divulgar; 2.º nombre/seudónimo/anónimo; 3.º reconocimiento; 4.º integridad; 5.º modificar; 6.º retirar; 7.º acceso ejemplar único. 15.1: 3.º y 4.º sin límite; 16 Estado y entes culturales; 41 dominio público respeta 14.3.º y 4.º.
- Explotación, 17: reproducción 18; distribución 19; comunicación pública 20.1; transformación 21.1. 20.2 c) radiodifusión, i) puesta a disposición (carta, redes). 21.2 transformador sin perjuicio del original. 42 mortis causa; 43 inter vivos.
- 120-124 productor grabación (121 reproducción, 122.1 comunicación pública, 124 fotos de rodaje); 126.1 radiodifusión (incluye imagen aislada); 128 mera fotografía.
- Duración: 26 vida + 70; 28.1 colaboración/audiovisual, último coautor; 28.2 colectiva 70 desde divulgación; 27 anónima/seudónima 70 desde divulgación, inédita 70 desde creación; 125 y 127: 50; 128: 25; 112 artistas 50 (70 fonograma); 119 fonogramas 50 (70); 30 desde 1 enero siguiente (muerte 2000: 1-1-2001 a 31-12-2070). Disp. trans. 4.ª: fallecidos antes de 7-12-1987, Ley 1879 art. 6, vida + 80.
- Asalariado, 51: lo pactado por escrito; sin pacto, cesión en exclusiva con alcance de la actividad habitual del empresario; nunca otros fines. 110.1 artistas. Carta 24.2.a producción propia interna (derechos de explotación).
- Infracción: 138 cese, daños materiales y morales, publicación, cautelares, responde quien induce, coopera o controla con interés económico (Ley 34/2002 arts. 14-17). 140 pérdida y ganancia dejada; prescribe 5 años (140.3).

2. Bancos de imágenes

- Licencia, no la obra: cesión limitada (43), no exclusiva (50); no cubre personas, marcas ni obras que aparecen.
- Getty (abril 2026): RF pago único, mundial, ilimitada, perpetua, precio por tamaño, no gratis; RM/RR usos concretos (soporte, periodo, tirada, colocación, tamaño, territorio). No exclusivas. «Use» incluye broadcast.
- Adobe Stock (particulares/equipos): Standard, programa emitido si audiencia prevista < 500.000; web y redes sin límite; sin archivo suelto. Enhanced (vídeos, plantillas, 3D, Premium) y Extended superan 500.000; Extended, mercancía.
- Editorial Adobe: sólo actualidad; ni anuncios ni promociones aunque haya Extended, sin consentimiento escrito; sólo ajustes técnicos y recorte leve; crédito IPTC «Agency Name/Contributor Name – stock.adobe.com». Getty editorial: sin uso comercial ni releases; no alterar.
- Release: autorización del retratado o propietario. Getty garantiza sólo «in the form delivered» (sin modificaciones, superposiciones ni reenfoques); tema desfavorable: «Stock photo. Posed by model.»
- Comp (Getty): 30 días, sólo prueba, no material final ni público. RF compartido: 10 personas en total, misma entidad; el archivo en bruto sólo a subcontratistas.

- IA (Getty): prohibido ML, IA e identificación de personas, salvo archivo interno (buscar, indexar, ordenar) y edición permitida con contenido creativo; entrenamiento prohibido, también indirecto; Social Media & AI Tool Termination. Adobe Generate: posible indemnización IP.
- Audio Adobe: TV o radio, Audio Extended License; no en plantillas, logotipos ni imagen corporativa.
- Bancos gratuitos: licencias no leídas; según cada imagen.

3. Tipografías

- Ley 20/2003: 1.2 producto incluye caracteres tipográficos y símbolos gráficos, sin programas; 5 nuevo y carácter singular; 6.1, 6.2; 7.1, 7.2; 43 cinco años desde solicitud, renovable hasta 25. Disp. adic. 10.ª: acumulable con propiedad intelectual (10.1.e). TRLPI 96.1, 96.2: fuente como programa, tesis de industria, no norma.
- Fuente comercial: licencia del fabricante (oficio); cada uso puede exigir la suya; gratuita no es sin licencia, algunas sólo uso personal.
- OFL 1.1 (26-2-2007, sólo original inglés): usar, copiar, incrustar, modificar, redistribuir, vender; no se vende sola; cada copia con aviso y licencia; modificada sin Reserved Font Name; sin nombres de autores para promocionar; toda bajo OFL; documentos creados no sometidos; nula si se incumple. Google Fonts: mayoría OFL; Apache 2; Ubuntu Font License 1.0.
- Ley de Marcas: 4 signos distintivos y representables; 31 diez años, renovable; 34.1 exclusivo; 34.2 a) idéntico, b) riesgo de confusión, c) renombre; 34.3 publicidad y redes; 37.1 a) nombre propio, b) descriptivo, c) designar productos del titular; 37.2 prácticas leales. Logotipo en infografía: lectura sin sentencia.

4. Licencias

- 43: derecho, modalidades, tiempo, ámbito; sin tiempo 5 años; sin ámbito, país; 43.5 no modalidades desconocidas. 45 por escrito. Emisión no cubre redes salvo mención.
- Exclusiva 48 (expresa; excluye al cedente; autorizaciones no exclusivas salvo pacto; persigue infracciones); 49 transmisión con consentimiento expreso. No exclusiva 50: intransmisible. 48 bis (RDL 24/2021, 4-11-2021): revocación tras 5 años, aviso no inferior a 1 año; no colectivas, colaboración ni programas; irrenunciable.
- CC BY 4.0, 3(a)(1): creador, aviso de derecho de autor, de licencia, de garantías, URI; indicar modificación y licencia; 3(a)(2) forma razonable.
- Material Adaptado: música sincronizada con imagen siempre; 2(a)(4) técnicas nunca. NC: 2(a)(1), «no principalmente destinado a ventaja comercial o compensación monetaria»; 2(b)(3). ND (inglés): 2(a)(1) producir, no Share; 3(a)(1). SA: BY-NC-SA 3(b)(1). Ninguna cede moral, imagen, patentes ni marcas (2(b)(1)-(2)).
- CC0: renuncia también comercial, anuncios y promocional (sec. 2); licencia de respaldo (3); no marcas ni consentimientos (4).
- ARASAAC: BY-NC-SA; autor Sergio Palao, propietario Gobierno de Aragón, procedencia y licencia; excluido uso comercial.
- Límites 31-40 bis; RDL 24/2021 67 minería, 68 pedagógicas, 69 patrimonio, 70 pastiche; 40 bis sin perjuicio injustificado.
- 35.1 actualidad, sólo en la medida de la información; 35.2 panorama. 33.1 otros medios, fuente y autor si firmado, sin reserva; colaboraciones literarias, autorización; 33.2 discursos, sólo informar. 32.1 cita: fines docentes o de investigación, fuente y autor; no ampara informativo.
- Parodia 39 y pastiche RDL 70: sin confusión ni daño. Autorización: escrita (45, 43); entidades de gestión 163; uso singular 166.

5. Derechos de imagen

- Capa del productor y capa de la persona (LO 1/1982). LGCA 4.3; CE 20.4; Ley 18/2007 art. 4.1 d), e); Carta 8.1 d), n.
- LO 1/1982: 1.3 irrenunciable, inalienable, imprescriptible; 2.2 consentimiento expreso; 2.3 revocable con indemnización; 3 menores (madurez; representante con Ministerio Fiscal, 8 días); 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (fines publicitarios o comerciales); 8.1; 8.2 a) cargo público en acto público, b) caricatura «uso social», c) «meramente accesoria»; 9.2, 9.3, 9.5 (4 años). TC 9/1990.
- Fallecidos, art. 4: testamento; cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos; Ministerio Fiscal hasta 80 años; 5.1.

- RGPD 4.1, 4.2; 85; 17.3.a. LGCA 95.1 consentimiento; 95.2 hechos delictivos, tutela o filiación, violencia; 95.3 sin fines comerciales; 83.1 radio; 96, 83.2 códigos. LO 1/1996 4.2, 4.3 «incluso si consta el consentimiento».
- LECrim 681.2 el juez puede; 681.3 en todo caso (menores, discapacidad, violencia sexual, LO 10/2022 art. 3); vigente 22-8-2024.
- Libro de estilo 9.9: menores, víctimas, testigos protegidos, fuerzas de seguridad con factor de riesgo: rostros cubiertos o tramados; 9.9.2 selección y edición; ralentización, congelado.
- Pieza gráfica: promoción 7.6; 95.2 y 681.3 de resultado; archivo imprescriptible; IA no confirmada (tema 15).

6. Atribución

- Créditos: 14.2.º, 3.º, 4.º; 41; 6.1. Artistas 113.1, 113.2 (doblaje).
- Citar: 32.1; 33.1; 37 bis.3 obra huérfana; 41; CC BY; ARASAAC; OFL; editorial con línea de crédito; Getty comercial: foto no, vídeo si se acredita a otros.
- © 146 («podrá», con lugar y año); (p) con año de publicación; facultativos. 145.3 Registro presume. ® y TM/SM: ni TRLPI ni Ley de Marcas; OMPI 2019: no obligatorios, ® sólo registrada, TM no registrada, SM servicios.
- Getty: «[Photographer Name]/[Collection Name] via Getty Images»; vídeo, «comparable size and placement». No borrar metadatos.
- Libro de estilo: 3.10 créditos; 9.9.1 rótulo «Archivo»; 3.2.2 rótulo «reconstrucción». Sin norma de créditos de fuente en la casa.

TEMA 12 – Archivo, catalogación y reutilización de elementos gráficos, plantillas y proyectos

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 12
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica: ninguna regula cómo archiva y cataloga su trabajo un departamento gráfico. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, fichas 5345100 (Grafista) y 9420000 (J. Sec. Diseño Asistido); <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Recomendaciones técnicas: EBU Tech 3293 (EBUCore, v. 1.10, 2020); CCSDS 650.0-M-3 (modelo OAIS, 2024); SMPTE ST 377-1:2019 (MXF, para el UMID). Documentación de fabricante y de organismos: Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>), Vizrt (<i>Graphic Hub Administrator Guide</i> 3.9), Adobe (ayuda de Premiere y documentación de XMP), Avid (guía de usuario de Media Composer y base de conocimiento), programa LTO (lto.org), Digital Preservation Coalition, INCIBE. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	El convenio en su texto publicado de 2014; el Libro de estilo en su única edición publicada; la documentación técnica en la edición publicada el día en que se leyó (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	12.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*); Organización Internacional de Normalización (ISO); Comité Consultivo de Sistemas de Datos Espaciales (CCSDS, *Consultative Committee for Space Data Systems*), que publica el modelo de referencia de sistema abierto de información de archivo (OAIS, *Open Archival Information System*), con sus paquetes de información de entrega (SIP, *Submission Information Package*), de archivo (AIP, *Archival Information Package*) y de difusión (DIP, *Dissemination Information Package*) y su información de descripción para la conservación (PDI, *Preservation Description Information*); número internacional normalizado del libro (ISBN); formato de intercambio de material (MXF, *material exchange format*); identificador único de material (UMID, *unique material identifier*); identificador único universal (UUID, *Universally Unique Identifier*); plataforma extensible de metadatos de Adobe (XMP, *Extensible Metadata Platform*); iniciativa Dublin Core de metadatos (DCMI, *Dublin Core Metadata Initiative*); gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*) y de activos digitales (DAM, *digital asset management*); conjunto redundante de discos independientes (RAID, *redundant array of independent disks*); cinta lineal abierta (LTO, *linear tape open*) y su sistema de ficheros (LTFS, *Linear Tape File System*); Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); comprobación de redundancia cíclica (CRC, *cyclic redundancy check*); resúmenes criptográficos MD5 y SHA (*secure hash algorithm*), en sus variantes SHA-256 y SHA-512, y el resumen rápido XXHASH64; valores separados por comas (CSV, *comma-separated values*) y fichero de intercambio de registros de Avid (ALE, *Avid Log Exchange*); lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*); tabla de consulta de color (LUT, *look-up table*); terabyte (TB) y megabytes por segundo (MB/s).

Palabras en inglés que el tema usa porque así las rotula el programa o la fuente: *bin* (la carpeta del proyecto donde se guardan clips y secuencias; en Resolve, también la del *Media Pool*), *Power Bin*, *Project Manager*, *Media Pool*, *timeline* (línea de tiempo), *check out* y *check in* (sacar y devolver un fichero bloqueado), *keyword* (palabra clave), *template* (plantilla), *macro* (conjunto de nodos guardado como una sola herramienta), *proxy* (copia ligera), *checksum* (suma de verificación). Las extensiones de fichero se nombran como las escribe el fabricante: *.dra* (archivo de proyecto de Resolve), *.drb* (*Power Bin* exportado), *.drp* (proyecto de Resolve), *.mogrt* (plantilla de *motion graphics*

de Adobe). Broadcast WAVE es un formato de fichero de sonido. SSFF, en la ficha 9420000 del convenio, son las Sociedades Filiales de la RTVA: el convenio escribe «la RTVA y SS.FF.» donde en otros pasajes (el segundo párrafo del mismo artículo 1, por ejemplo) dice «la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales». Viz Artist y Graphic Hub son productos de Vizrt; DaVinci Resolve y Fusion, de Blackmagic Design; Premiere y After Effects, de Adobe; Media Composer, de Avid. Se citan como ejemplos: qué programas y qué sistema de archivo usa CSRTV no consta en documento publicado. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «el Libro de estilo», el de Canal Sur Televisión de 2004.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 12): «Archivo, catalogación y reutilización de elementos gráficos, plantillas y proyectos.»

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué tarea de la ficha del Grafista es el archivo y qué ficha del convenio habla de «sistemas de archivo gráfico» sin ser la del grafista; qué se archiva de un trabajo gráfico (elemento, plantilla, proyecto, pieza terminada) y por qué el proyecto no basta sin sus medios, sus fuentes y sus complementos; qué diferencia el almacenamiento de trabajo del de archivo; qué es una suma de verificación, qué algoritmos hay y cuál es el más rápido; qué es la regla 3-2-1 y si un RAID es una copia de seguridad; qué hace la función *Archive* de Resolve, qué extensión tiene el archivo que escribe, qué guarda dentro y cómo se restaura; qué es el modelo OAIS y qué son SIP, AIP, DIP y la fijeza; qué capacidad tiene una LTO-10, si lee generaciones anteriores y qué es la LTFS; qué son los metadatos, cuáles son descriptivos y cuáles técnicos, qué es XMP y en qué norma ISO está, qué es EBUCore y en qué se basa; qué es Graphic Hub, qué identifica cada fichero, cuántas palabras clave admite, qué pasa al borrar un fichero enlazado desde varias carpetas, para qué calcula una suma de cada fichero y qué tres bloqueos tiene (*session lock*, *check out* y derechos de acceso); qué funciones tiene un MAM y en qué se diferencia de un DAM; qué caracteres no deben usarse en un nombre y por qué fijar una convención de mayúsculas; qué es el UMID y cuántos bytes tiene el básico; cómo describe EBUCore una versión; qué son los *Power Bins*, para qué los recomienda el fabricante y cómo se exportan, y qué no lleva el .drb; qué deja editable una plantilla de título de Fusion y qué hay que hacer para verla después de guardarla; cuándo una plantilla .mogrt no necesita instalarse; qué copias automáticas del proyecto hace Resolve; qué precauciones hay que tomar al reabrir un proyecto en otra versión del programa; qué obliga el Libro de estilo a rotular cuando se reutiliza imagen de archivo. En la prueba práctica: archivar el proyecto de una cabecera con todos sus medios para la temporada siguiente, proponer una estructura de carpetas y una convención de nombres para el archivo del departamento, catalogar un elemento gráfico con metadatos útiles y montar un programa nuevo reutilizando la plantilla y los elementos de otro.

12.1 El punto en la ficha del puesto

12.1.1 El archivo, tarea del Grafista

El Grafista (código 5345100, convenio, anexo III, p. 129; nivel B03 según su artículo 45.1, p. 73) tiene como función básica «**Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.**» Su última tarea es la de este tema:

- «**Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.**»

Archivar y reutilizar no son, por tanto, un añadido al diseño: son una función del puesto. La ficha no dice qué es ese archivo, qué contiene ni con qué sistema se lleva; lo que el tema da sobre ello es técnica y oficio, no interpretación del convenio. Como todas las del anexo, la ficha termina con la cláusula abierta «**La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones.**».

Qué entra, como oficio, en el archivo de imagen de un departamento gráfico:

Clase	Qué es	Ejemplos
Elementos gráficos	Las piezas sueltas con que se construye el grafismo	Logotipos y moscas, fondos, texturas, iconos, pictogramas, mapas base, fotografías tratadas, animaciones cortas
Plantillas	Diseños preparados en los que sólo se cambia lo que cambia de una pieza a otra	Rótulos de identificación, cabeceras con texto variable, gráficos de datos, escenas del sistema de grafismo de directo
Proyectos	Los ficheros de trabajo con sus decisiones (capas, nodos, animación) y lo que enlazan	El proyecto de composición de una cabecera, el de una promoción, el de un escenario virtual
Piezas terminadas	Lo que salió a antena o a la plataforma, ya exportado	La cabecera renderizada, la promoción emitida, la versión vertical para redes

Las cuatro se archivan por razones distintas (oficio): el elemento, para no rehacerlo; la plantilla, para que todas las piezas salgan iguales; el proyecto, para poder cambiar la pieza el año que viene; y la pieza terminada, porque es lo que se emitió y lo que se vuelve a pedir.

12.1.2 Una pregunta trampa: la ficha del Diseño Asistido

El convenio tiene otra ficha que habla de archivo gráfico y que no es la del Grafista: la 9420000, «**J. SEC. DISEÑO ASISTIDO**» (p. 153). Su objeto es «**Organizar, coordinar y supervisar el soporte gráfico de la documentación técnica de las instalaciones de RTVA y SSFF.**», y entre sus tareas están «**Definir, desarrollar, implementar y mantener los sistemas de archivo gráfico.**» y «**Crear librerías electrónicas para facilitar trabajos gráficos. Estructurar el sistema de almacenamiento de planos y referencias.**»

Por su objeto, es el archivo de planos y documentación técnica de las instalaciones, no el del grafismo de antena (lectura del objeto del puesto). Si una pregunta atribuye al Grafista «definir e implantar los sistemas de archivo gráfico» o «estructurar el almacenamiento de planos», la respuesta es la otra ficha; al Grafista le toca «**Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.**»

Ficha	Código	Lo que dice del archivo
Grafista	5345100 (p. 129)	« Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico. »
J. Sec. Diseño Asistido	9420000 (p. 153)	« Definir, desarrollar, implementar y mantener los sistemas de archivo gráfico. »; librerías electrónicas; almacenamiento de planos y referencias

Qué sistema, qué campos o qué vocabulario usa hoy CSRTV para catalogar su grafismo, y si el departamento gráfico comparte el sistema de documentación de la casa, no consta en documento publicado.

12.2 Archivo

12.2.1 Qué se guarda y dónde: trabajo frente a archivo

Archivar es sacar del sitio donde se trabaja lo que ya no se está usando y guardarlo de forma que se pueda encontrar, abrir y usar años después (oficio). Guardar no es archivar: un proyecto que sigue en el disco de la estación de trabajo, con el nombre que le puso quien lo hizo, existe mientras esa persona recuerde dónde está.

Los dos almacenamientos de una redacción, y por qué son dos:

	Almacenamiento de producción	Almacenamiento de archivo
Qué guarda	Lo que está en uso	Lo que se conserva
Cómo se accede	Inmediato, por red de bloques	Diferido: puede estar en cinta
Coste por terabyte	Alto	Bajo
Qué lo dimensiona	Cuánto material vivo hay a la vez	Cuánto hay que conservar y cuánto tiempo

Es un esquema de oficio. La consecuencia para la sala: lo que se deja en el almacenamiento de trabajo no está archivado, y lo que está archivado no se monta directamente; se recupera antes.

12.2.2 El proyecto no viaja solo

Un proyecto gráfico no contiene lo que se ve: contiene las decisiones (capas, nodos, animación, ajustes) y las referencias a ficheros que están fuera de él (oficio). Lo que un proyecto de composición o de animación suele enlazar, y lo que hay que llevarse al archivarlo:

Dependencia	Qué pasa si falta al reabrir (oficio)
Medios: vídeo, imágenes, secuencias de imágenes, sonido	El programa los marca como desconectados; la pieza no se puede volver a calcular
Elementos gráficos compartidos: logotipos, fondos, texturas	Igual que los medios; y si se cambió el original, el proyecto trae otra versión de la marca
Fuentes tipográficas	El programa las sustituye por otra; el rótulo cambia de aspecto y de longitud
Complementos (<i>plugins</i>) y sus versiones	El efecto no se calcula o se calcula distinto
Plantillas y ajustes de la casa (<i>presets</i> , tablas de color)	La pieza sale con otros ajustes

Las fuentes y los bancos de imágenes tienen además licencia: que un fichero esté en el archivo no quiere decir que se pueda volver a usar en otra pieza (tema 11). Por eso el archivo de un proyecto es el proyecto y todo lo que enlaza, en una misma carpeta y comprobado, y no el fichero de proyecto solo.

12.2.3 Archivar un proyecto con todos sus medios: DaVinci Resolve 21

Los programas de composición y de edición traen una función para reunir en un solo sitio el proyecto y sus ficheros. El manual de DaVinci Resolve 21 (Blackmagic Design, julio de 2026) la describe en su capítulo 3, apartado «Archiving and Restoring Projects»:

- Qué hace (p. 95): **«DaVinci Resolve has a convenient feature for quickly archiving every single media file used by a project, including subtitle files, along with the project itself, to a single location. This can be done to hand a project off to another DaVinci Resolve user, or to bundle a project and its media up for either short- or long-term archiving using the backup methodology of your choice.»** Dos usos, pues: pasar el proyecto a otra persona y archivarlo.
- Cómo se hace (p. 95): en el *Project Manager*, con el botón derecho sobre el proyecto, la orden **«Archive»**; se elige un volumen **«large enough to accommodate the size of all the media from the project»**, y **«You can optionally save Optimized media and/or Render Cache media associated with a project.»**
- Qué avisa: **«If any errors come up, resulting from missing or offline media, they'll be presented at the end of the process.»** (p. 95). Es decir, el programa dice al final qué no ha podido recoger.

- Qué escribe (p. 96): «**The resulting archive that is written is a directory with the .dra file extension. Inside this folder are a series of subdirectories containing all of the media that's used by the archived project. Each directory of media files used is saved within a directory path that mirrors the exact path it came from, so you have a reference for where each clip came from originally.**» El archivo .dra es, por tanto, una carpeta, no un fichero único, y conserva la ruta original de cada medio.
- Cómo se recupera (p. 96): antes se copia la carpeta .dra al volumen donde se quieren los medios, porque «**Restoring doesn't move this directory, it only adds the project file within to the Project Manager, so you should make sure the .dra archive directory is located on a storage volume with suitable performance for you to work.**» Después, «**Restore**» en el menú contextual del *Project Manager* (o arrastrar la carpeta .dra al *Project Manager*), con un nombre único para el proyecto; el proyecto restaurado «**remains linked to the media located inside the .dra archive.**»

Paso	Orden	Resultado
Archivar	<i>Project Manager</i> > botón derecho > « Archive »	Carpeta .dra con el proyecto y todos sus medios, en subcarpetas que reproducen la ruta de origen
Opcional	Guardar también los medios optimizados y la caché de <i>render</i>	Archivo más grande; al reabrir no hay que volver a generarlos (oficio)
Revisar	Lista de errores al final	Los medios que faltaban o estaban desconectados
Restaurar	Copiar antes la carpeta .dra al volumen de trabajo; <i>Project Manager</i> > botón derecho > « Restore », o arrastrar la carpeta .dra	El proyecto, enlazado a los medios de dentro del archivo, que no se mueve de donde está

Lo que la función no hace, como oficio: el manual no dice en esas páginas que compruebe las copias con una suma de verificación ni que guarde las fuentes tipográficas instaladas en el sistema o los complementos de terceros (habla de «**every single media file used by a project, including subtitle files**»), así que conviene no contar con ello; y no decide cuántas copias se hacen ni dónde: el propio manual deja eso a «**the backup methodology of your choice**». Los programas de Adobe tienen funciones equivalentes para reunir los ficheros de un proyecto; su ayuda no se ha podido leer para este tema (véase «Lo que este tema no da»).

12.2.4 La copia comprobada: la suma de verificación

Copiar no basta: hay que saber que la copia es idéntica. La herramienta es la suma de verificación (*checksum*). La guía de conservación digital la define así:

- «**Fixity, in the preservation sense, means the assurance that a digital file has remained unchanged, i.e. fixed.**» (cita de Bailey, 2014), y «**fixity of files can established and monitored through the use of checksums.**»
- «**A checksum on a file is a 'digital fingerprint' whereby even the smallest change to the file will cause the checksum to change completely.**»; pero «**they do not tell you where in the file that the change has occurred.**»
- Para qué: «**To know that a file has been correctly received from a content owner or source and then transferred successfully to preservation storage.**» «**This allows a 'chain of custody' to be established between those who produce or supply the digital materials, those responsible for its ongoing storage, and those who need to use the digital material that has been stored.**»
- Qué algoritmo: «**There are several different checksum algorithms, e.g. MD5 and SHA-256 that can be used to generate checksums of increasing strength.**» Y «**if checksums are being used to detect accidental loss or damage to files, for example due to a storage failure, then MD5 is sufficient and has the advantage of being well supported in tools and is quick to calculate.**»

- Con varias copias, la suma dice cuál está bien: **«if one of the copies has changed then one of the other copies can be used to create a known good replacement»**; comprobarlo periódicamente se llama **«‘data scrubbing’»**.

(Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums».)

El manual de DaVinci Resolve 21 da las seis opciones de su *Clone Tool* y lo que cuesta cada una (cap. 17, pp. 373-374): **«Each option is a tradeoff between the speed of your file copy operation and the security of the verification process. Greater security generally means a slower copy operation.»** Antes define la palabra clave: **«"Collision resistance" refers to whether two files (or a file and an incorrectly duplicated file) may coincidentally have the same comparison value (be it file size, an error-detecting code, or a hash).»**

Opción	Qué compara	Lo que dice el manual
None	Nada	«Disables data verification, sacrificing safety for speed.»
File Size	El tamaño del fichero	«Fast, but minimal data verification.»; «minimally collision resistant»
CRC 32	Un código de detección de errores, no un resumen (<i>hash</i>)	«Faster than MD5, but less secure.»; «significantly less collision resistant»
MD5	Un resumen de 128 bits	«This is the default setting. A reasonable tradeoff between speed and security.»
SHA 256, SHA 512	Resúmenes de 256 y 512 bits	«Slower, but more secure.»; el de 512 «even more collision resistant than 256»
XXHASH64	Un resumen rápido	«This is by far the fastest checksum method and also provides good collision protection.»

Del MD5 dice: **«A hash function generates a 128-bit value that's unique to a particular file; Data integrity is checked by comparing the hash value generated by the original file to that generated by the copied file.»**, y que, aunque resiste menos las colisiones que los SHA, **«the probability of such collisions in conventional film and video workflows is probably small.»** Coincide con la guía de conservación digital citada arriba: para detectar pérdidas o daños accidentales, el MD5 basta. Del XXHASH64 añade: **«This speed is very welcome when verifying terabytes of data.»**

La herramienta deja el resultado por escrito: copia **«to multiple destinations, with a checksum report (based on a choice of six checksum options) written to the root of each destination volume that verifies the absolute accuracy of the duplicate media saved to each destination.»** (p. 373). Ese informe es la prueba de la copia: se guarda con ella (oficio).

Tres reglas que salen de ahí (oficio):

1. Comparar sólo el tamaño no es verificar: dos ficheros del mismo tamaño pueden ser distintos.
2. La suma se calcula sobre el original y sobre cada copia, y se comparan; guardada, sirve para comprobar la copia años después, en el archivo (véase «El modelo de referencia: OAIS»: la «fijeza»).
3. La suma dice que un fichero ha cambiado, pero no dónde: la reparación sale de otra copia buena.

12.2.5 Copias de seguridad: la regla 3-2-1

Un proyecto archivado en un solo disco existe en un solo sitio (oficio): basta un fallo del disco, un borrado o un formateo para perderlo. La regla general de las copias de seguridad es la 3-2-1.

INCIBE la formula así: la regla 3-2-1 «**se refiere a disponer siempre de tres copias de seguridad de un mismo tipo de información, en dos dispositivos distintos y, una de ellas, almacenarla en un lugar diferente a los demás**» (INCIBE, «Definiendo mi estrategia de copias de seguridad», 29-09-2021).

Traducida al departamento gráfico (oficio, y cada casa tiene su procedimiento): tres copias: el proyecto archivado con sus medios en el almacenamiento del departamento; una segunda copia en otro soporte (un disco que no está en la sala, el sistema de archivo de la casa, la cinta), con lo que hay dos dispositivos distintos; y una tercera en otro edificio. Dos copias no cumplen la regla, aunque una esté fuera. Cada copia, comprobada con su suma, y el informe de sumas guardado con ella.

12.2.6 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID

Un RAID es un conjunto de discos que el sistema ve como uno solo (oficio):

Nivel	Cómo escribe	Qué gana	Qué pierde
RAID 0	<i>Striping</i> : distribuye los datos entre discos, sin redundancia	Velocidad y toda la capacidad	Ninguna seguridad: si cae un disco, se pierde todo
RAID 1	<i>Mirroring</i> : duplica los datos de un disco en otro	Seguridad: aguanta la caída de un disco	La mitad de la capacidad
RAID 5	<i>Striping</i> con paridad distribuida entre todos los discos	Velocidad y tolerancia a fallo con poca pérdida de capacidad	Necesita tres discos como mínimo; la reconstrucción es lenta
RAID 6	Como el 5, con doble paridad	Aguanta la caída de dos discos	Más pérdida de capacidad y de velocidad de escritura
RAID 10	Espejos agrupados en <i>striping</i>	Velocidad y seguridad juntas	La mitad de la capacidad, y hacen falta cuatro discos

El número del nivel no es el número de discos: el RAID 1 necesita dos, porque el espejo necesita un disco donde escribir y otro donde copiar. Y el RAID protege del fallo de un disco (de dos, en el RAID 6), no de un borrado, de un fichero corrupto que se copia a los dos lados ni de un robo o un incendio. Un RAID 0 ni siquiera protege: si falla un disco, se pierde todo. No es una copia de seguridad; es lo que mantiene vivo el trabajo mientras se hace (oficio).

12.2.7 El modelo de referencia: OAIS

El modelo con el que se describe un archivo digital es el OAIS. Lo publica el CCSDS como práctica recomendada (CCSDS 650.0-M-3, *Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)*, «Magenta Book», diciembre de 2024), y su objeto es «**to define the CCSDS and International Organization for Standardization (ISO) Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).**» (§ 1.1). Es un modelo, no un producto ni una norma de televisión; sirve para entender qué tiene que hacer cualquier archivo.

- Qué es un OAIS: «**An OAIS is an Archive system consisting of hardware, software, information, and policy-based processes and procedures put in place and operated by an organization and its staff. The organization has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a Designated Community.**» (§ 1.1). La comunidad designada es el grupo de usuarios que tiene que poder entender la información; en una televisión, sus redactores, montadores y documentalistas (aplicación de oficio).
- Qué significa «abierto»: «**The term 'Open' in OAIS is used to imply that this Recommended Practice, as well as future related Recommended Practices and standards, are developed in open forums, and it does not imply that access to the Archive is unrestricted.**» (§ 1.1).

- Qué es largo plazo: **«A period of time long enough for there to be concern about the impacts of changing technologies, including support for new media and data formats, and of a changing Designated Community or changes to the Designated Community's Knowledge Base, on the information being held in an OAIS. This period extends into the indefinite future.»** (§ 1.6.2, terminología).
- Qué abarca: **«a full range of archival information preservation functions including ingest, archival storage, data management, access, and dissemination. It also addresses the migration of digital information to new media and forms»** (§ 1.1).

Los tres paquetes de información, que es lo más preguntable (terminología del § 1.6.2):

Paquete	Definición literal	En una televisión (oficio)
SIP, de entrega	«An Information Package that is delivered by the Producer to the OAIS for use in the construction or update of one or more AIPs and/or the associated Descriptive Information.»	Lo que la sala entrega al archivo: la pieza, el bruto seleccionado y sus datos
AIP, de archivo	«An Information Package, consisting of the Content Information and the associated Preservation Description Information (PDI), which is preserved within an OAIS.»	Lo que el archivo guarda, con lo necesario para conservarlo
DIP, de difusión	«An Information Package, derived from one or more AIPs, and sent by Archives to the Consumer in response to a request to the OAIS.»	Lo que el archivo devuelve a quien lo pide: una copia para montar

La PDI se compone de cinco clases de información: **«Provenance Information, Context Information, Reference Information, Fixity Information, and Access Rights Information.»** (§ 1.6.2). Tres de ellas le suenan al grafista que archiva:

- Procedencia: **«The information that documents the history of the Content Data Object. This information tells the origin or source of the Content Data Object, any changes that may have taken place since it was originated, and who has had custody of it since it was originated.»**
- Referencia: **«The information that is used as an identifier for the Content Data Object.»**; el ejemplo del modelo es el ISBN de un libro.
- Fijeza: **«The information which documents the mechanisms that ensure that the Content Data Object has not been altered in an undocumented manner.»** Es la suma de verificación de «La copia comprobada», guardada con el material.

El modelo divide el archivo en **«six functional entities»** (§ 4.2.2), que son, por los rótulos del § 4.2.3: ingestia (*Ingest*), almacenamiento de archivo (*Archival Storage*), gestión de datos (*Data Management*), administración (*Administration*), planificación de la conservación (*Preservation Planning*) y acceso (*Access*). Dentro del almacenamiento, dos funciones conectan con las copias de seguridad:

- Renovar soportes: **«The Replace Media function provides the capability to reproduce the AIPs over time.»**; en ella, dice el modelo, la información de contenido y la PDI **«should not be altered»** (§ 4.2.3.4). Es la migración: el material pasa de un soporte que envejece a otro nuevo.
- Recuperar ante desastres: **«The Disaster Recovery function provides a mechanism for duplicating the digital contents of the Archive collection and, for example, storing the duplicate in a physically separate facility.»** (§ 4.2.3.4). Es la copia en otro sitio de la regla 3-2-1.

Aplicado al departamento gráfico (oficio): el SIP es lo que el grafista entrega al archivo (la pieza terminada, el proyecto con sus medios y sus datos descriptivos); el AIP, lo que el archivo guarda con su fijeza y su procedencia; el DIP, la copia que vuelve a la sala cuando se pide para reutilizarla.

12.2.8 La cinta de archivo: LTO y LTFS

Lo que ya no se toca pasa al archivo. La LTO es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, escalable y regrabable; «abierta» porque es una norma abierta, fabricada por varias casas (oficio). Sus ventajas: el coste por terabyte más bajo en volúmenes grandes; una cinta guardada no consume energía; dura décadas en condiciones de archivo; y, fuera de la biblioteca, no está en la red. Su desventaja fija su uso: el acceso es secuencial y lento. No es almacenamiento de trabajo, es archivo (oficio).

Lo que dice hoy el programa LTO (página «LTO Technology Roadmap», lto.org, leída el 25-09-2026):

- Qué es: **«It's a powerful, scalable and adaptable tape format that helps address the growing demands of data protection. It's also an open format, licensed by some of the most prominent names in the storage industry to ensure a broad range of compatible tape drives and cartridges.»**
- Generación vigente: **«LTO technology is currently in its 10th generation».**
- Capacidad: **«LTO-10 specifications support tape cartridge storage with a compressed capacity of up to 100 TB.»** La cifra es comprimida; la capacidad nativa no la da la página en texto. La de compatibilidad entre generaciones («LTO Generation Compatibility Details») da dos tamaños de cartucho: **«LTO-10 drives can only read and write to LTO-10 media. But they support both 30 TB and 40 TB LTO-10 media interchangeably.»**; no dice si esas cifras son nativas. El vídeo ya comprimido apenas se vuelve a comprimir, así que para material audiovisual la cifra útil se acerca más a la nativa que a la comprimida (oficio).
- Velocidad: **«the newest LTO-10 tape drives support data transfer rates of up to 1200 MB/s»**; la frase lleva una llamada a la nota **«Assuming a 2.5:1 compression»**, es decir, también es una cifra con compresión.
- Compatibilidad hacia atrás, que cambia con las generaciones:

Generaciones	Qué admite la unidad (literal)
Hasta la 7. ^a	«support writing back one generation and reading back two generations»
8. ^a y 9. ^a	«are able to write back and read back one generation»
10. ^a	«does not support backwards compatibility due to a redesign of the drive head to eliminate the need for initialization»

La consecuencia para un archivo (oficio): cada cambio de generación obliga a planificar la migración de las cintas viejas mientras quede una unidad que las lea. Es la función de renovar soportes del modelo OAIS.

La LTFS permite leer una LTO como si fuera un disco, con sus ficheros y carpetas (página «Linear Tape File System», lto.org, leída el 25-09-2026):

- **«The Linear Tape File System (LTFS) makes it easy to quickly and precisely locate and retrieve any item of data stored on an LTO Ultrium tape cartridge.»**; está **«included with all generations since LTO-5»**.
- Cómo: **«LTFS partitioning allows a portion of the tape to be reserved for indexing, which tells the drive precisely where in the tape a file is stored. The second partition holds the actual file.»**
- Para el usuario: el índice se presenta **«in a simple, easy-to-use format that allows for drag-and-drop capabilities.»**

La cinta sigue siendo secuencial: la LTFS dice dónde está cada fichero, pero la unidad tiene que llegar hasta él (oficio).

12.2.9 Las copias en un sistema de grafismo de directo

En los sistemas de grafismo de directo las escenas y los elementos no están en carpetas del disco sino en una base de datos (véase «Catalogar en una base de datos de grafismo: Graphic Hub»), y las copias las hace la propia base de datos. El índice de la guía de administración de Graphic Hub 3.9 (Vizrt) tiene, entre otros, estos apartados: «Locate Duplicate Files», «Add Metadata», «Replace File References», «Daily Backup Using a Second Graphic Hub», «Main and Replication Servers with Failover» y «Graphic Hub Archives», con «Import Archives» y «Export Archives». Tres de ellos dicen:

- Servidor de copia: **«Adding a backup server adds another level of redundancy to the Graphic Hub server.»** La copia se programa con una parada periódica del servidor, **«for example once per day or once per week, depending on the requirement.»** («Daily Backup Using a Second Graphic Hub»).
- Servidores de relevo: **«Adding failover servers adds another level of redundancy to the Graphic Hub cluster. This is useful in situations in which the cluster becomes unavailable, for example due to maintenance or hardware failure.»** («Main and Replication Servers with Failover»).
- Archivos: **«In the Archives Panel, archives can be imported and exported with drag and drop.»** («Graphic Hub Archives»). El formato de esos archivos (extensión y contenido) no lo dan esas páginas.

12.3 Catalogación

12.3.1 Qué es catalogar

Catalogar es describir cada elemento con datos que permitan encontrarlo sin saber cómo se llama ni dónde está: de qué es, para qué programa se hizo, quién lo hizo, cuándo, en qué versión, con qué derechos (oficio). Esos datos sobre el elemento son sus metadatos. La especificación de metadatos de la EBU resume por qué importan: **«"If you can't find it, you don't have it!"»** (EBU Tech 3293, v. 1.10, p. 7). Un archivo gráfico sin catálogo es un disco lleno de ficheros que sólo encuentra quien los guardó.

Los metadatos pueden vivir en tres sitios, y conviene saber cuál se está rellenando (oficio):

Dónde	Qué lo guarda	Viaja con el fichero
Dentro del fichero	El propio formato (por ejemplo, XMP en los ficheros de Adobe)	Sí, si se copia el fichero entero
En el proyecto o en la base de datos del programa	El proyecto de edición o de composición; la base de datos del sistema de grafismo	Sólo si se exporta (por ejemplo, a CSV) o se archiva el proyecto
En el sistema de la casa	El catálogo del MAM o del archivo	No: el fichero se encuentra por el catálogo

12.3.2 Los metadatos dentro del fichero: XMP

La plataforma de metadatos de fichero de Adobe, la de sus programas de diseño y de vídeo, es XMP. Lo que dice Adobe de ella (documentación de XMP, developer.adobe.com):

- Qué es: **«Adobe's Extensible Metadata Platform (XMP) is a file labeling technology that lets you embed metadata into files themselves during the content creation process.»** Es decir, el dato va dentro del propio fichero.
- Qué recoge: **«meaningful information about a project (such as titles and descriptions, searchable keywords, and up-to-date author and copyright information)».**

- Es norma: **«Since early 2012, XMP is also an ISO standard (16684-1).»**
- Admite otros esquemas: **«XMP is extensible — it can accommodate existing metadata schemas, so systems don't need to be rebuilt from scratch.»**

Dentro de XMP, las propiedades se agrupan en espacios de nombres. Dos de ellos:

Espacio de nombres (prefijo)	Qué recoge (literal de Adobe)
Dublin Core (dc)	«The Dublin Core namespace provides a set of commonly used properties.» , con los nombres y el uso que fija la iniciativa Dublin Core (DCMI)
Medios dinámicos (xmpDM)	«This namespace specifies properties used by the Adobe dynamic media group.»

El Dublin Core es también la base de EBUCore (véase «La norma del sector: EBUCore»); EBUCore se define como extensión del Dublin Core, y el espacio `dc` de XMP toma de él sus nombres y su uso.

La consecuencia en la sala (oficio): lo que se escribe en el XMP del fichero viaja con él a otro proyecto y a cualquier programa que lea XMP; lo que sólo se anota en el proyecto se queda en el proyecto.

Para un elemento gráfico (oficio): el autor, el titular de los derechos y las palabras clave escritos en el propio fichero siguen con él cuando se copia a otro proyecto, a otro departamento o al archivo; escritos sólo en un documento aparte, se separan del fichero en la primera copia.

12.3.3 Los metadatos en el programa: DaVinci Resolve

El manual de DaVinci Resolve 21 dedica al asunto su capítulo 18, «Using Clip Metadata», y lo abre así: **«Once your metadata house is in order, you can use this metadata in the Cut, Edit, Color, and Fairlight pages to find, sort, and organize the clips in your project, so you can work faster.»** (p. 417). Lo que enseña, aplicado a la sala:

- Unos llegan solos: **«In many instances, metadata is also imported along with the media you've added to the Media Pool.»**; por ejemplo, los ficheros de sonido Broadcast WAVE **«can have quite a bit of metadata entered at the time of recording, such as scene and take numbers and channel names describing each microphone.»** (p. 418).
- Otros se escriben en el editor de metadatos: **«add information to each clip such as a Description, Shot and Scene designations, Take information, and possibly some useful keywords»** (p. 418).
- Las palabras clave se escogen de una lista para no escribirlas cada vez de una manera: el campo funciona así **«to facilitate consistency with keyword spelling by making it easy to reference both a built-in list of standardized keywords, as well as other keywords that you've already entered to other clips.»** (p. 420).
- Varios clips a la vez: se seleccionan en el *Media Pool* y se rellenan los campos una sola vez (p. 420).
- Y viajan: se exportan a CSV o a ALE y se importan en otro proyecto, **«automatically matching the relevant metadata to each corresponding clip.»** (p. 434).

12.3.4 La norma del sector: EBUCore

Para que los metadatos sirvan fuera de la casa que los escribe hace falta un vocabulario común. En televisión europea es EBUCore, de la EBU (EBU Tech 3293, *EBU Core Metadata Set*, v. 1.10, Ginebra, abril de 2020):

- Qué es: «**EBUCore is a collection of basic descriptive and technical/structural metadata elements used to describe audiovisual content as an extension of the Dublin Core.**» Y en una línea: «**EBUCore is the Dublin Core for media.**» (§ 2.1).
- Para qué: «**EBUCore has been designed to describe audio, video and other resources for a wide range of broadcasting applications including archives, exchange and production in the context of a Service Oriented Architecture.**» (introducción, p. 3). «**This specification addresses the creation, management, and preservation of audiovisual material.**» (p. 7).
- Por qué el Dublin Core: «**EBUCore is based on the Dublin Core to maximise interoperability with the community of Dublin Core users such as the European Digital Library 'Europeana'.**» (p. 3). El Dublin Core, según la misma especificación, «**is being used as a core metadata set by librarians and museums in cultural heritage projects.**» (p. 7).
- Qué exige: «**Metadata is the glue between production operations particularly when moving towards Service Oriented Architecture and file-based production. Documenting audiovisual resources with EBUCore information is a minimum requirement corresponding to fundamental investment with guaranteed return.**» (p. 7).
- No es sólo de archivo: «**The EBUCore is recommended when describing and providing access to audiovisual content and is not limited to archives.**» (p. 7).

Dos avisos. La especificación se presenta como «**a living specification. It is actively maintained and enriched.**» (§ 2.1); el tema cita la versión 1.10 sin afirmar que sea la última. Y el diccionario de elementos de metadatos de la SMPTE (RP 210) figura como retirado en el catálogo de la SMPTE: no se cita como vigente.

Metadatos descriptivos y técnicos, la distinción de EBUCore, aplicada a un clip (oficio):

Clase	Qué dice	Ejemplos	Quién lo pone
Descriptivos	De qué es el material	Título, descripción, lugar, personas, palabras clave, derechos	Redacción, montador, documentación
Técnicos	Cómo es el fichero	Formato, códec, resolución, cadencia, pistas de audio, duración, código de tiempo	La cámara y el sistema, solos

Aplicada a un elemento gráfico (oficio): descriptivos son el título, el programa o la serie, el tipo de elemento (logotipo, fondo, rótulo, cabecera, mapa), el autor, la fecha, las palabras clave, los derechos y la versión; técnicos, la resolución, la cadencia, la duración, el códec, el espacio de color, si lleva canal alfa y el programa y la versión con que se hizo. Los técnicos los escribe el programa; los descriptivos, si no los escribe el grafista al archivar, no los escribe nadie.

12.3.5 Catalogar en una base de datos de grafismo: Graphic Hub

En los sistemas de grafismo de directo, las escenas, las imágenes y las fuentes no se guardan como ficheros sueltos, sino en una base de datos que el propio sistema gestiona. Un ejemplo documentado es Graphic Hub, de Vizrt (*Graphic Hub Administrator Guide* 3.9, apartados «Overview» y «General Database Information»). Es ejemplo de mercado: que CSRTV use Vizrt no consta.

- Qué es: «**The Graphic Hub is a database solution where all Viz Artist elements are stored. Files can be Scenes, Geometries, Images, Materials, Fonts, and so on.**» (Overview). Es decir: escenas, geometrías, imágenes, materiales y fuentes, todo en la misma base de datos.

- Sin ella no se trabaja: **«To start Viz Artist successfully, a Graphic Hub must be running. The Graphic Hub can either be a local instance, where only one User can log in, or it can be a Multi-User database»** (Overview). Local, para un solo usuario, o compartida.
- Cómo identifica cada fichero: **«The database manages the files in terms of properties and Universally Unique Identifiers (UUIDs).»**, y **«The UUID of the file is identical in all folders.»** El fichero es el mismo aunque aparezca en varias carpetas.
- Cómo se cataloga: **«Up to 20 keywords can be applied to each file. Every file holds a list of keywords in its properties.»**, y **«Keywords can be used as a database search criteria.»** Hasta veinte palabras clave por fichero, que sirven para buscar.

Rasgo	Lo que dice la guía	Qué significa para el archivo (oficio)
Tipos de fichero	Escenas, geometrías, imágenes, materiales, fuentes	Todo el grafismo de directo, en un sitio
Identificador	UUID, idéntico en todas las carpetas	El elemento no depende de su nombre ni de su carpeta
Palabras clave	Hasta 20 por fichero; criterio de búsqueda	El catálogo está en la propia base de datos
Instalación	Local (un usuario) o multiusuario	La compartida es la de un departamento

La idea del identificador único es la misma del UMID de «El identificador que no cambia» (comparación propia): un dato que el sistema asigna y que no cambia aunque cambie el nombre. Lo que la base de datos hace con las referencias entre ficheros, que es lo que permite reutilizarlos, está en «Referencias, no copias: Graphic Hub».

12.3.6 Los metadatos en el sistema de la casa: el MAM

Los tres datos que se capturan en la ingesta y que deciden si el material se encontrará después: quién lo trae, de qué es y qué derechos tiene. Un material sin esos tres datos está dentro del sistema y está perdido.

Es oficio, y el sistema los guarda en su catálogo. Qué hace un sistema de gestión de activos de medios (MAM) con ellos, en cinco funciones:

Función	Qué resuelve
Catálogo	Que cada material tenga sus datos descriptivos y se pueda buscar
Versión	Que se sepa cuál es la buena y de dónde sale cada una
Baja resolución	Que se pueda ver y marcar el material sin mover el fichero grande
Ciclo de vida	Cuánto se guarda cada cosa y cuándo se borra o se archiva
Permisos	Quién puede ver, usar y borrar qué

La gestión de activos digitales (DAM) es el término general —vale para fotos, documentos y audio—; la de activos de medios (MAM) es la especializada en audiovisual, con lo que eso añade: código de tiempo, subclips, versiones de montaje y derechos por ventana de explotación. Qué sistema y qué campos usa CSRTV no consta en un documento publicado.

Para el grafismo (oficio): los elementos fijos (logotipos, fotografías, iconos) encajan en un DAM; las piezas animadas, las cabeceras y las promociones, con su duración y sus versiones, en el MAM de la casa; y las escenas del grafismo de directo, en la base de datos de su propio sistema.

12.3.7 Nombrar para encontrar

El nombre no sustituye al catálogo, pero es lo primero que se ve y lo que se usa cuando el catálogo falla (oficio).

La documentación de Avid da cuatro reglas que valen para cualquier convención:

1. **Caracteres que no se deben usar.** Si se van a mover *bins* y proyectos de una plataforma a otra, en los nombres de proyectos, *bins* y usuarios: **«do not use the following characters / \ : * ? “ < > |when naming projects, bins, and users.»** (*User's Guide*, 1999, p. 41). El programa tiene una opción para impedirlos, **«Use Windows® compatible File Names»**, en los *settings* generales.
2. **Una sola convención de mayúsculas.** Al nombrar cintas, **«It is possible to have a single tape listed as several different tapes if you alter the case of the letters»**: si el mismo nombre se escribe TAPE, Tape y tape, aparecen tres cintas, y eso causa **«significant problems in keeping track of clips when batch digitizing, redigitizing, and generating an EDL. Choose a case convention and maintain it throughout a project.»** (pp. 126-127): problemas serios para seguir la pista de los clips al digitalizar por lotes, redigitalizar o generar una EDL. Elegir una convención y mantenerla en todo el proyecto.
3. **Un esquema de nombres pensado de antemano.** **«It is important that you devise a naming scheme for your tapes.»** Los nombres parecidos se ordenan juntos en el *bin*, pero cuesta distinguirlos cuando hay muchos; **«Name tapes based upon the amount and complexity of your source material.»** (p. 127).
4. **Nombres que sobrevivan al intercambio.** Si se va a generar una EDL para otro equipo, hay que comprobar antes sus especificaciones, porque **«Some edit controllers will truncate source tape names to as few as six characters»**, y eso puede hacer que el sistema identifique igual cintas distintas de nombre parecido, **«causing you to lose track of source material»** (p. 127).

No consta que CSRTV tenga publicada una convención de nombres de ficheros, clips o secuencias. Lo que el oficio recomienda, y lo que se puede proponer en la prueba práctica si la piden, se deduce de las reglas anteriores:

- El nombre de la pieza es el de la escaleta, sin variantes (regla de la casa).
- Un orden fijo de campos, del más general al más particular: fecha, programa o edición, nombre de la pieza, versión. La fecha en forma año-mes-día hace que el orden alfabético sea también el cronológico.
- Sin espacios, tildes ni los caracteres que el sistema rechaza; guiones o guiones bajos como separadores; una sola convención de mayúsculas.
- La versión, al final y numerada (v01, v02...) o con su destino (corta, sin locución, redes, subtitulada), nunca «final», «definitiva» o «buena», que dejan de ser ciertas en cuanto hay otra.
- El nombre del material de origen no se cambia: es la referencia que lo une a su fichero y a su archivo.

Aplicado al archivo gráfico (oficio): el nombre de un elemento lleva el programa o la marca a que pertenece, el tipo de elemento, la variante (formato horizontal o vertical, con o sin alfa, idioma) y la versión; y la estructura de carpetas del archivo es la misma para todos los proyectos (por ejemplo, proyecto, medios, elementos, fuentes, salidas, documentación), de modo que cualquiera encuentra lo mismo en el mismo sitio.

12.3.8 El identificador que no cambia

En el formato MXF, cada paquete de material se identifica con un UMID. La norma del formato, SMPTE ST 377-1:2019 (cláusula de definiciones), dice: **«UMID: Unique Material ID according to SMPTE ST 330. When used as a Package ID, only the 32-byte long Basic UMID shall be used.»**, y define el identificador de paquete como **«Package ID: A basic UMID to uniquely identify a Package, or a value of 32 zero bytes used to terminate a reference chain.»** Añade en nota que **«Other MXF specifications may also use the 64-byte long extended UMID, which consists of a 32-byte long basic UMID and 32 bytes of metadata.»**

Lo que hay que retener:

Dato	Valor
Qué es	Identificador único de material
Norma que lo define	SMPTE ST 330 (la ST 377-1 remite a su edición de 2011)
Norma que lo usa como identificador de paquete	SMPTE ST 377-1, formato MXF
UMID básico	32 bytes; es el único que vale como identificador de paquete
UMID extendido	64 bytes: el básico más 32 bytes de metadatos

El contenido interno del UMID (cómo se forman sus campos) está en la SMPTE ST 330, que no se ha leído; el tema no lo da. La consecuencia es de oficio: el nombre de un fichero se puede cambiar y repetir; el identificador que el sistema asigna al material, no, y es el que permite reencontrarlo aunque el nombre cambie. El UUID de Graphic Hub cumple el mismo papel dentro de su base de datos.

12.3.9 Las versiones

La EBU, en su conjunto de metadatos EBUCore (EBU Tech 3293, v1.10, Ginebra, abril de 2020, 3.5 «How can I describe versions of programmes?», pp. 18-19), explica por qué un programa es versión de otro: **«There can be many reasons why a programme is declared to be a version of a particular source (e.g. a shorter version, a different language, with or without captioning, but also available on different mediums such as a file, a tape, a disk).»** (una versión más corta, en otra lengua, con o sin subtítulos, o en otro soporte). Y cómo se identifican: **«The best approach to identify versions is to use relations such as hasVersion or hasSource. The relation links two instances and their respective descriptions highlighting differences such as given above as examples.»** Las relaciones *hasVersion* («tiene versión») y *hasSource* («tiene fuente») enlazan las dos piezas y sus descripciones, y señalan en qué se diferencian.

En el departamento gráfico (oficio): la versión de una cabecera para redes, la de otro idioma o la de la temporada siguiente son piezas distintas, cada una con su nombre y su versión, ligadas a la original; la original no se sobrescribe, porque es la que se emitió y la que puede volver a pedirse.

12.4 Reutilización

12.4.1 Por qué se reutiliza

Reutilizar es volver a usar un elemento, una plantilla o un proyecto ya hechos en lugar de rehacerlos (oficio). En una televisión tiene tres razones: la coherencia de marca, porque el logotipo, la tipografía y el rótulo son los mismos en todas las piezas (tema 2); el plazo, porque un informativo o un directo no dejan tiempo para diseñar cada rótulo (tema 17); y el coste, porque un elemento bien hecho y bien catalogado se paga una vez. La reutilización depende de las dos rúbricas anteriores: sólo se reutiliza lo que está archivado y se encuentra.

Dos maneras de reutilizar, que no son iguales (oficio):

Manera	Qué se hace	Qué pasa si cambia el original
Por referencia	Varios proyectos apuntan al mismo elemento	Cambian todos: bueno para un logotipo nuevo, peligroso para una pieza ya emitida
Por copia	Cada proyecto lleva su propia copia	No cambia ninguno: la pieza emitida queda como se emitió, pero la marca puede quedar desfasada

12.4.2 Referencias, no copias: Graphic Hub

La base de datos de Graphic Hub (véase «Catalogar en una base de datos de grafismo: Graphic Hub») está construida sobre referencias (*Graphic Hub Administrator Guide* 3.9, «General Database Information»):

- «**In the database, files are linked and referenced. Every file knows which folder it is placed in, which other files it uses, and also by which other files it is used.**» Cada fichero sabe en qué carpeta está, qué otros ficheros usa y qué ficheros lo usan a él.
- Borrar no es borrar: «**If a file is deleted within a folder, only the folder-link to this folder is removed. The file remains in the database, unless every folder-link is removed.**» El fichero sólo desaparece cuando se quita de todas las carpetas en que figura.
- Un fichero, una sola vez: «**Although each file can be listed in/referenced from more than one folder, it resides in the database in a single instance.**» Y para los duplicados que sí se hayan guardado dos veces: «**A checksum is calculated for each file, so that duplicate files can be easily found.**» Es una suma de verificación como la de «La copia comprobada» (la guía no dice qué algoritmo usa), aquí para encontrar ficheros repetidos.
- Trabajo en equipo: «**Three different types of data locking exist within the database: session lock, check out, and access rights.**» («Data Locking»).

Bloqueo	Cuándo se aplica y cuánto dura	Lo que dice la guía
<i>Session lock</i>	Automático al abrir el fichero en Viz Artist; se quita al cerrarlo	« A session lock is automatically applied to a file when a user opens it in Viz Artist. The session lock is removed once the file is closed. A session lock is valid as long as the user who has locked the file is connected to the server. When the user disconnects, the lock is opened. » Lo quita a mano « the user who locked it, or the administrator »; se marca con « a keyhole icon »
<i>Check out</i>	Se puede aplicar a cualquier fichero de la base; dura hasta que se devuelve (<i>check in</i>) o lo cancela el administrador	« The check out of a file is valid until it is checked in again. Check in can be performed by the user who checked out the file, or the check out can be canceled by the administrator. » Se marca con « a stop icon »
<i>Access rights</i>	Sobre ficheros y carpetas, para <i>user</i> , <i>group</i> y <i>world</i>	« Individual rights for user, group, and world can be set either to allow or disallow reading and/or writing rights. »

En los dos primeros, «**only the user who has locked the file is able to save it in the database. Other users can only view the file.**» (*session lock*); con el *check out*, igual: los demás sólo lo ven. Los tres niveles de derechos: «**User: Sets the rights for the owner of a file or folder.**», «**Group: Sets the rights for all the members of the group the owner belongs to.**» y «**World: Sets the rights for all database users.**» La guía avisa: «**Viz Artist 3.3.x cannot handle access rights.**»

La consecuencia para el archivo (oficio): como cada fichero sabe quién lo usa, antes de cambiar o borrar un elemento compartido (una imagen, una fuente, un material) se puede saber qué escenas se verán afectadas. El índice de la misma guía tiene apartados para localizar ficheros duplicados («Locate Duplicate Files») y sustituir referencias («Replace File References»); el procedimiento de esos apartados no se ha leído.

12.4.3 Elementos comunes a todos los proyectos: los *Power Bins* de Resolve

DaVinci Resolve tiene un sitio para lo que se usa en todos los proyectos. El manual de la versión 21 (cap. 17, apartado «Sharing Media Among Projects Using Power Bins», p. 392):

- Qué son: **«Power Bins provide a way of importing and organizing media that you want to be available to all projects in DaVinci Resolve.»**
- Alcance: **«whatever clips you import into Power Bins are shared among all projects in a single-user installation, or all projects belonging to a particular user in a multi-user installation.»** En una instalación de un solo usuario, todos los proyectos; en una multiusuario, todos los de ese usuario.
- Para qué, en palabras del fabricante: **«This makes Power Bins ideal for storing shared media that's re-used often, such as stock video, sound effects, stills, and things like company slates and network graphics and animations that go into every show of a series.»** Es exactamente el grafismo de cadena: las claquetas de la casa y los gráficos y animaciones que van en cada programa de una serie.
- Se exportan: **«You can import and export Power Bins (bins that persist from project to project) as .drb files, just like normal bins.»** (p. 390). Pero el .drb no lleva los ficheros. Lo dice el manual, en la misma página, de los bins normales exportados como .drb, que es como se exportan los *Power Bins*: se pasan **«between projects and workstations that have access to the same media. All Metadata, In/Out points, Timelines, etc. are transferred along with the clips in the bin, but none of the actual media files are included.»**; y **«if the bin or bins have been moved to another computer, you may have to relink offline media.»** (p. 390). Un .drb con los logotipos de la cadena lleva sus clips y metadatos, no los logotipos: el otro puesto tiene que ver el mismo almacenamiento o recibir los medios aparte.
- Y no se ven de entrada: **«Power Bins are hidden by default and can be turned on by clicking on the Media Pool Option (3-dot) menu and selecting Show Power Bins.»** (cap. 17, p. 390).

Dato	Valor
Qué comparten	Medios, entre todos los proyectos (del usuario, en multiusuario)
Uso que propone el manual	Material de archivo comercial, efectos de sonido, fijos, claquetas de la casa, gráficos y animaciones de cadena
Formato de exportación	.drb, sin los ficheros de medios: sólo clips, metadatos, puntos de entrada y salida y líneas de tiempo
En otro equipo	Sirve si ve los mismos medios; si no, hay que reenlazar los medios desconectados
Visibles por defecto	No: menú de opciones (tres puntos) del <i>Media Pool</i> > <i>Show Power Bins</i>

12.4.4 Plantillas: diseñar una vez, rellenar muchas

La plantilla es la forma más eficaz de reutilizar (oficio): el diseño (tipografía, color, posición, animación) queda fijo y sólo se deja abierto lo que cambia, normalmente el texto. Así la marca sale igual aunque rellene el rótulo quien no es grafista. Cómo se hacen las plantillas en cada programa está en el tema 9; aquí, lo que las hace reutilizables.

En Resolve, una plantilla de título hecha en Fusion se guarda como *macro* en la carpeta de plantillas de títulos y aparece en la biblioteca de efectos (cap. 67 del manual, pp. 1480-1484). Dos datos que deciden su reutilización:

- Qué queda editable lo decide quien la hace: **«The Macro Editor is designed to let you choose which parameters you want to expose as custom editable controls for that macro.»** (p. 1483).
- Después de guardarla, **«you'll need to quit and reopen DaVinci Resolve»** (p. 1483) para que aparezca.

En Premiere la plantilla de rótulo tiene formato propio: **«A Motion Graphics template is a file type (.mogrt) that can be created in Adobe Premiere or Adobe After Effects.»** Se empaqueta con controles sencillos pensados para ajustarse en Premiere y sirve para **«titles, lower thirds, and buttons»**; se gestiona en el panel *Graphics Templates*, y puede llegar desde una carpeta local de plantillas, desde las bibliotecas de Creative Cloud o desde Adobe Stock (ayuda de Premiere, «Overview of Motion Graphics templates»). Al instalar un fichero .mogrt, la plantilla queda en

la pestaña *My Templates* de ese panel; se pueden instalar varias a la vez arrastrándolas a esa pestaña, y la que está en una biblioteca de Creative Cloud **«is automatically available for use in Premiere. It doesn't need to be installed.»** («Install Motion Graphics templates»).

Para el archivo (oficio): una plantilla distribuida desde un sitio común (una biblioteca compartida, una carpeta de la casa) se actualiza una vez para todos; una plantilla copiada a mano en cada puesto se queda en la versión en que se copió. Por eso la plantilla se archiva con su versión, su fecha y la lista de lo que deja editable, y se retira la anterior cuando cambia la marca.

12.4.5 Proyectos: la estructura como plantilla

La reutilización de proyectos empieza por su estructura. La guía de usuario de Media Composer (Avid, 1999, p. 73) aconseja guardar la estructura de carpetas de un proyecto para las producciones siguientes: **«Save these files as a template for future productions of a similar nature.»**

DaVinci Resolve 21 ordena los proyectos en bibliotecas (cap. 3, «Managing Projects and Project Libraries»):

Bibliotecas de proyectos (p. 82). Resolve no guarda cada proyecto como fichero suelto donde quiera el usuario: **«DaVinci Resolve takes a more centrally organized approach to project management, using project libraries.»** Se pueden crear varias, y el manual sugiere criterios: **«you might create one project library each for each year in which you work. If you work on series television, you could create multiple project libraries for each program you work on. Or, you could create separate project libraries for each client you do work for.»**, aunque **«There's no hard and fast rule»**. Hay tres tipos: local, en el propio equipo; de red, en otro ordenador de la red local, **«best for a facility composed of multiple workstations in the same building working on the same material»**; y en la nube (Blackmagic Cloud), para trabajar desde lugares distintos.

Para un departamento gráfico (oficio): una biblioteca o una carpeta por programa o por marca, con la misma estructura interna en todas, hace que el proyecto de la temporada pasada se encuentre y se abra como punto de partida de la siguiente. El proyecto nuevo se hace sobre una copia; el de la temporada pasada queda como se emitió.

12.4.6 Proyectos: copias automáticas

Mientras un proyecto está vivo, el programa lo protege con copias propias. Las de Resolve 21:

Tres protecciones automáticas (pp. 89-93), que se activan en las preferencias de usuario:

Protección	Qué hace	Cómo se recupera
Live Save	«incrementally save changes as you make changes to your project, with no user intervention required» ; viene activado por defecto y el manual lo recomienda (p. 90)	Es el propio proyecto, guardado al momento
<i>Project Backups</i>	Copias completas del proyecto a intervalos, con un esquema «analogous to a GFS (grandfather father son) backup scheme» (abuelo-padre-hijo: copias recientes, horarias y diarias que se descartan por orden de llegada); cada copia es un proyecto completo «excluding stills and LUTs» (p. 90)	Desde el gestor de proyectos; «project backups are always opened as independent projects» : no sobrescriben el original (pp. 90-91)
<i>Timeline Backups</i>	Copias periódicas de cada <i>timeline</i> , con el mismo esquema (p. 92)	«Restoring a timeline backup does not overwrite your current timeline» : vuelve como <i>timeline</i> nuevo con «Backup» añadido al nombre (p. 92)

Por defecto se hace una copia cada 10 minutos, **«resulting in six backups within the last hour»** (pp. 90 y 93); las copias van a una carpeta «ProjectBackup» del disco de trabajo, que se puede cambiar a un volumen **«that better fits into your data backup methodology»** (p. 91). El número de copias horarias y diarias que se guardan por defecto no se da aquí: el manual dice ocho y cinco en las pp. 90-91 y dos y dos en la p. 93.

Esas copias protegen el trabajo en curso; no son el archivo (oficio). Van al disco de trabajo, se descartan por turno y no llevan los medios: el archivo del proyecto terminado es el de «Archivar un proyecto con todos sus medios».

12.4.7 Reabrir un proyecto antiguo o de otra versión

Reutilizar un proyecto de hace años es casi siempre abrirlo en otra versión del programa. Lo que pide un fabricante para ese paso vale como lista de comprobación:

La base de conocimiento de Avid («Precautions when sharing projects and bins between different versions of Avid Media Composer», actualizada el 11-08-2023) pide cinco precauciones antes de pasar un proyecto o un *bin* de una versión del programa a otra:

1. Comprobar la compatibilidad de versiones: **«Different versions of Media Composer might have changes in file formats, features, and settings.»** Y, con formatos nuevos saliendo constantemente: **«ensure the media is captured or transcoded into a format that is shared between the two respective versions.»** (capturar o transcodificar el material en un formato que tengan las dos versiones).
2. Complementos de terceros: que estén instalados en los dos equipos, y atención también a sus versiones.
3. Efectos: limitar los que la versión más antigua pueda no tener.
4. Material disponible: **«Users will need to have access to all of the media files that are used in the project.»** Si no, **«the project or bin may not open properly»**; incluye el material local de un equipo, las transcodificaciones, el material enlazado y las plantillas de títulos propias.
5. Copia de seguridad: **«Before attempting any sharing or migration, always create a backup of your projects and bins.»**

El mismo artículo recuerda que en una secuencia sólo de cortes la información de clips, *subclips* y secuencia **«are nearly identical between versions»**: lo delicado son efectos, complementos y material.

Para el grafista (oficio), la lista tiene dos entradas más: las fuentes tipográficas, que tienen que estar instaladas y con licencia en el puesto que reabre el proyecto (tema 11); y la marca, porque un proyecto de hace años puede llevar un logotipo o una tipografía que ya no están vigentes (tema 2).

12.4.8 Reutilizar en pantalla: el rótulo de archivo

Cuando lo que se reutiliza es imagen de archivo, el Libro de estilo pide rotularla: **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»** (9.9.1, p. 166). Con su salvedad de contexto: está en el capítulo 9 («Asuntos comprometidos»), apartado 9.9 («Material objetable»), en el mismo párrafo que manda «tratar» en la edición el archivo **«cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo»**; rotular siempre el archivo, fuera de esos reportajes, es costumbre de oficio, no regla escrita en ese pasaje. El rótulo es grafismo, y suele ser una plantilla más: la de la mosca o el rótulo «Archivo» de la casa (oficio).

12.4.9 Reutilizar y derechos

Que un elemento esté en el archivo no dice si se puede volver a usar (oficio). Una fotografía de un banco de imágenes, una fuente tipográfica o una música tienen licencia con límites (de uso, de plazo, de soporte, de número de puestos), y la licencia de la primera pieza no tiene por qué cubrir la segunda. Por eso los derechos van en el catálogo, con el elemento, y se comprueban antes de reutilizarlo. Las licencias, los bancos de imágenes, las tipografías y la atribución están en el tema 11.

12.5 Aplicación práctica: una cabecera de la temporada pasada a la siguiente

Supuesto (oficio): un programa semanal acaba temporada; la siguiente llevará la misma cabecera con otros colores, versión vertical para redes y rótulos nuevos. Qué hace el grafista, de principio a fin:

Momento	Qué hace	Por qué
Al cerrar la temporada	Archiva el proyecto de la cabecera con todos sus medios (en Resolve, <i>Archive</i> , que escribe una carpeta .dra); añade las fuentes, la lista de complementos y la pieza emitida	El proyecto no viaja solo; la función avisa al final de los medios que faltaban
Copias	Además del archivo, dos copias más (tres en total), en dos soportes distintos y una fuera del edificio, con suma de verificación y su informe	Regla 3-2-1; la suma dice si la copia es idéntica
Catálogo	Título, programa, temporada, tipo de elemento, autor, fecha, versión, formatos, si lleva alfa, derechos de fuentes e imágenes, palabras clave de la lista común	Encontrarlo sin saber su nombre; saber si se puede reutilizar
Nombre y carpeta	Nombre con programa, tipo, variante y versión, sin espacios ni caracteres prohibidos; la estructura de carpetas común	Reglas de nombres; una sola convención
Elementos comunes	El logotipo del programa y las claquetas, en un sitio compartido (en Resolve, un <i>Power Bin</i> , exportable como .drb, que no lleva los medios: los logotipos y las claquetas tienen que estar en un almacenamiento que vean todos los puestos, o pasarse aparte y reenlazarse)	Material que va en cada programa de la serie
Nueva temporada	Copia la carpeta .dra al volumen de trabajo y la recupera (<i>Restore</i> o arrastrándola), lo abre como copia, comprueba versión del programa, complementos, fuentes y medios	Reabrir en otra versión; el original queda como se emitió
Versiones	La cabecera nueva y la vertical, cada una con su nombre, ligadas a la original	Las versiones se describen como piezas distintas con su fuente
Rótulos	Una plantilla con el diseño fijo y sólo el texto editable, distribuida desde una biblioteca común	Coherencia de marca; se actualiza una vez para todos

Errores típicos que un supuesto puede plantear (oficio): un proyecto archivado sin sus medios o sin sus fuentes; un elemento llamado «final» del que hay tres; un logotipo antiguo que sigue en la plantilla de un puesto; una imagen de banco reutilizada fuera de su licencia; una sola copia del archivo, en el mismo disco que el trabajo; un fichero borrado de una carpeta de Graphic Hub que se creía eliminado y sigue en otras.

12.6 Documentos técnicos que el tema cita

No hay norma legal. Documentos técnicos y de la casa:

Documento	Qué se toma
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, anexo III: fichas 5345100 (Grafista, p. 129) y 9420000 (J. Sec. Diseño Asistido, p. 153)	La tarea de mantener el archivo de imagen del departamento gráfico; la ficha que archiva planos técnicos
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004, 9.9.1 (p. 166)	Rótulo de archivo
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (julio de 2026)	Archivar y restaurar proyectos (cap. 3, pp. 95-96); bibliotecas de proyectos y copias automáticas (cap. 3, pp. 82, 89-93); <i>Clone Tool</i> y sumas de verificación (cap. 17, pp. 373-374); <i>Power Bins</i> (cap. 17, pp. 390 y 392); metadatos de clip (cap. 18, pp. 417-420 y 434); plantillas de título de Fusion (cap. 67, pp. 1480-1484)
Vizrt, <i>Graphic Hub Administrator Guide 3.9</i> : «Overview», «General Database Information», «Daily Backup Using a Second Graphic Hub», «Main and Replication Servers with Failover», «Graphic Hub Archives» e índice	Qué es Graphic Hub, UUID, palabras clave, referencias, borrado, instancia única y suma para duplicados, bloqueos (<i>session lock</i> , <i>check out</i> , derechos de acceso); servidor de copia, servidores de relevo y archivos
Adobe, documentación de XMP y espacio de nombres «Dublin Core namespace»; ayuda de Premiere («Overview of Motion Graphics templates», «Install Motion Graphics templates»)	XMP, norma ISO 16684-1; plantillas .mogrt y bibliotecas de Creative Cloud
EBU Tech 3293, <i>EBU Core Metadata Set (EBUCore)</i> , v. 1.10, abril de 2020	Qué es EBUCore y su base en el Dublin Core; descripción de versiones (3.5)
CCSDS 650.0-M-3, <i>Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)</i> , diciembre de 2024	OAIS, SIP, AIP, DIP, PDI, entidades funcionales, renovación de soportes y recuperación ante desastres
SMPTE ST 377-1:2019 (MXF)	UMID e identificador de paquete
LTO Program (lto.org): «LTO Technology Roadmap», «LTO Generation Compatibility Details», «Linear Tape File System»	LTO-10, compatibilidad entre generaciones, LTFS
Digital Preservation Coalition, <i>Digital Preservation Handbook</i> , «Fixity and checksums»; INCIBE, «Definiendo mi estrategia de copias de seguridad» (29-09-2021)	Fijeza y sumas de verificación; regla 3-2-1
Avid, <i>Media Composer User's Guide</i> (1999), pp. 41, 73 y 126-127; base de conocimiento, «Precautions when sharing projects and bins between different versions of Avid Media Composer» (11-08-2023)	Reglas de nombres; estructura de proyecto como plantilla; precauciones al pasar un proyecto a otra versión

12.7 Lo que este tema no da, y dónde está

- **Cómo archiva y cataloga hoy CSRTV su grafismo:** sistema, MAM, campos, vocabulario de palabras clave, convención de nombres, plazos de conservación y si el departamento gráfico comparte el sistema de documentación: no constan en documento publicado leído. Tampoco qué programas ni qué sistema de grafismo de directo usa.
- **Qué entiende hoy la casa por «archivo de imagen del departamento gráfico»:** el convenio no lo define.
- **Una norma de catalogación específica para grafismo:** no se ha encontrado; EBUCore es la referencia general de metadatos audiovisuales.

- **Las funciones de Adobe para reunir y archivar los ficheros de un proyecto** (After Effects, Premiere): su ayuda no se ha podido leer (el servidor de Adobe rechazó la consulta, también en el remate del 29-09-2026); no se citan sus órdenes ni su nombre.
- **El formato de los archivos de Graphic Hub** (extensión y contenido): no lo dan las páginas leídas. Los apartados de su guía sobre duplicados, metadatos y sustitución de referencias se citan sólo por su rótulo: no se ha leído su procedimiento (sí que la base calcula una suma de cada fichero para encontrar duplicados).
- **La capacidad nativa de la LTO-10**: las páginas leídas dan 100 TB comprimidos y cartuchos de 30 y 40 TB, sin decir si estas son nativas. **La estructura interna del UMID**: SMPTE ST 330, no leída.
- **Si hay una versión de EBUCore posterior a la 1.10**: no se ha comprobado.
- Los programas y las plantillas (cómo se hacen un *macro* de Fusion, un *.mogrt* o una escena de grafismo de directo), en el tema 9; la marca y su manual, en el tema 2; los formatos, códecs y el canal alfa, en el tema 8; los flujos con documentación y el reparto con las demás áreas, en el tema 7; los derechos, las licencias y los bancos de imágenes, en el tema 11; el trabajo en plazos cortos, en el tema 17.

12.8 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014: artículo 45.1 (p. 73), nivel; ficha 5345100 (p. 129), función básica y tarea de archivo; cláusula final	«El archivo, tarea del Grafista»	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, ficha 9420000 (p. 153)	«Una pregunta trampa»	29-09-2026
<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (julio de 2026): cap. 3, pp. 95-96; cap. 17, pp. 390 y 392; cap. 67, pp. 1480-1484	Archivar y restaurar (.dra); <i>Power Bins</i> (.drb); plantillas de Fusion	29-09-2026
EBU Tech 3293, v. 1.10 (abril de 2020), p. 7	La cita de «Qué es catalogar»	29-09-2026
Vizrt, <i>Graphic Hub Administrator Guide</i> 3.9: «Overview», «General Database Information», «Daily Backup Using a Second Graphic Hub», «Main and Replication Servers with Failover», «Graphic Hub Archives» e índice	Graphic Hub	29-09-2026
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión</i> , 2004, 9.9.1 (p. 166)	Rótulo de archivo	29-09-2026
Tema 8 cerrado de Operador/a Montador/a de Vídeo y sus fuentes (Resolve 21, caps. 17 y 18; DPC; INCIBE; XMP; EBUCore v1.10; CCSDS 650.0-M-3; lto.org)	Pasajes copiados: almacenamiento de trabajo y de archivo; sumas de verificación y algoritmos; regla 3-2-1; RAID; OAIS; LTO y LTFS; XMP; metadatos en Resolve; EBUCore; MAM y DAM	24 y 25-09-2026
Tema 15 cerrado de Operador/a Montador/a de Vídeo y sus fuentes (Avid 1999 y base de conocimiento de 2023; SMPTE ST 377-1:2019; EBUCore v1.10, 3.5; Resolve 21, cap. 3)	Reglas de nombres y convención; UMID; versiones; bibliotecas de proyectos y copias automáticas; precauciones entre versiones	25-09-2026
Tema 13 cerrado de Operador/a Montador/a de Vídeo (ayuda de Premiere, páginas de 7-I-2026)	Plantillas <i>.mogrt</i> y bibliotecas de Creative Cloud	25-09-2026

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las cuatro clases de lo que se archiva y por qué; la lectura de la ficha 9420000 como archivo de planos técnicos; las dependencias de un proyecto gráfico; lo que no hace la función de archivar de Resolve; la regla 3-2-1 y el modelo OAIS aplicados al departamento gráfico; los tres sitios de los metadatos; los metadatos de un elemento gráfico; qué va a un DAM, a un MAM o a la base de datos del grafismo de

directo; la convención de nombres y de carpetas; la comparación del UUID con el UMID; reutilizar por referencia o por copia; distribuir plantillas desde un sitio común; la estructura de proyectos por programa; que las copias automáticas no son el archivo; las entradas añadidas a la lista de precauciones; derechos y reutilización; el supuesto práctico.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA, CSRTV, BOJA, EBU, SMPTE, ISO, CCSDS, OAIS (SIP, AIP, DIP, PDI), MXF, UMID, UUID, XMP, DCML, MAM, DAM, RAID, LTO, LTFS, INCIBE, CRC, MD5, SHA, XXHASH64, CSV, ALE, EDL, LUT, TB, MB/s.

Esqueleto para repasar, no resumen: el detalle, en el tema. Sin norma jurídica; lo demás, oficio.

El punto en la ficha del puesto

- Convenio X RTVA (BOJA 240, 10-XII-2014), anexo III, ficha 5345100 Grafista (p. 129); B03, art. 45.1 (p. 73). Última tarea: «Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico». Lista no cerrada.
- Oficio, 4 clases: elementos, plantillas, proyectos, piezas terminadas.
- Trampa: ficha 9420000 J. Sec. Diseño Asistido (p. 153): soporte gráfico de documentación técnica de instalaciones de RTVA y SSFF (Sociedades Filiales).
- Suyas: «Definir, desarrollar, implementar y mantener los sistemas de archivo gráfico»; librerías electrónicas; almacenamiento de planos y referencias. Archivo de planos, no del grafismo (lectura del objeto).
- No consta sistema, campos ni vocabulario de CSRTV.

1. Archivo

- Oficio: archivar = sacar de donde se trabaja y guardar. Producción: acceso inmediato, coste/TB alto. Archivo: acceso diferido (cinta), coste bajo.
- Oficio, dependencias: medios, elementos compartidos, fuentes, complementos, plantillas y ajustes (presets, tablas de color). Archivo = proyecto + lo que enlaza (tema 11, licencias).
- Resolve 21 (Blackmagic, jul. 2026), cap. 3, pp. 95-96. Archive: todos los medios, incluidos subtítulos, más proyecto; usos: pasar a otro usuario o archivar.
- Project Manager, «Archive»; volumen «large enough»; opcional Optimized media y Render Cache; errores de medios offline, al final.
- Escribe directorio .dra; subdirectorios con ruta original. Restaurar: copiar antes la .dra al volumen de trabajo (Restore no la mueve); «Restore» o arrastrar; nombre único; enlazado a los medios de dentro.
- Oficio: no comprueba sumas ni guarda fuentes instaladas ni complementos de terceros; no decide copias.
- DPC, «Fixity and checksums»: fixity = archivo sin cambios (Bailey, 2014); checksum = «digital fingerprint», no dice dónde cambió; «chain of custody»; MD5 y SHA-256 «of increasing strength»; para pérdida accidental MD5 basta; otra copia repara; «data scrubbing».
- Clone Tool, cap. 17, pp. 373-374, seis opciones (velocidad frente a seguridad; «Collision resistance»): None; File Size (mínima); CRC 32 (código de error, no hash; más rápido que MD5, menos seguro); MD5 (128 bits, por defecto); SHA 256 y 512 (más lentos, más seguros); XXHASH64 (el más rápido, buena protección).
- MD5: colisiones en cine y vídeo «probably small». Informe de sumas en la raíz de cada destino (p. 373); guardarlo con la copia (oficio).
- 3-2-1, INCIBE (29-09-2021): tres copias, dos dispositivos distintos, una en lugar diferente. Oficio: dos no cumplen; cada copia con suma.
- RAID (oficio): 0 striping sin redundancia; 1 mirroring, dos discos, mitad de capacidad; 5 paridad, mínimo 3 discos; 6 doble paridad; 10 espejos en striping, 4 discos. Fallo de un disco (dos en RAID 6), no borrado, corrupción, robo ni incendio. No es copia de seguridad.
- OAIS: CCSDS 650.0-M-3 (dic. 2024), §1.1: modelo CCSDS/ISO; no producto ni norma de televisión. Archivo que preserva para una Designated Community. «Open» = desarrollo abierto, no acceso libre. Abarca ingest, storage, gestión, acceso, dissemination, migración. Largo plazo (§1.6.2): cambios tecnológicos, futuro indefinido.

- §1.6.2: SIP (entrega, del Producer); AIP (Content Information + PDI, preservado); DIP (derivado de AIP, al Consumer). Oficio: SIP = entrega del grafista; DIP = copia a la sala.
- PDI, 5: Provenance (historia, origen, custodia), Context, Reference (identificador; ISBN), Fixity (no alterado sin documentar; suma guardada), Access Rights.
- §4.2.2: «six functional entities» (§4.2.3): Ingest, Archival Storage, Data Management, Administration, Preservation Planning, Access.
- §4.2.3.4: Replace Media (reproducir AIP; contenido y PDI «should not be altered») = migración. Disaster Recovery: duplicar en instalación separada = la copia externa de la 3-2-1.
- LTO (oficio): cinta abierta, regrabable; coste/TB bajo; sin energía guardada; décadas; acceso secuencial y lento: archivo, no trabajo.
- lto.org, leída 25-09-2026: 10.^a generación; LTO-10 hasta 100 TB comprimidos (nativa no dada); cartuchos 30 y 40 TB (no dice si nativos); hasta 1200 MB/s con compresión 2,5:1.
- Compatibilidad: hasta 7.^a escribe una generación atrás, lee dos; 8.^a y 9.^a escribe y lee una; 10.^a ninguna (cabezal rediseñado); solo LTO-10. Migrar cintas viejas (Replace Media).
- LTFS (25-09-2026): desde LTO-5; partición de índice y de ficheros; drag-and-drop; secuencial (oficio).
- Graphic Hub 3.9 (Vizrt), índice: Locate Duplicate Files, Add Metadata, Replace File References, Daily Backup Using a Second Graphic Hub, Main and Replication Servers with Failover, Graphic Hub Archives. Servidor de copia: parada diaria o semanal. Relevos: si cae el cluster. Archivos: importar y exportar arrastrando (Archives Panel).

2. Catalogación

- EBU Tech 3293 v. 1.10, p. 7: «If you can't find it, you don't have it!».
- Tres sitios (oficio): fichero (XMP; viaja); proyecto o base del programa (solo si se exporta, CSV, o se archiva); sistema de la casa, MAM (no viaja).
- XMP (Adobe): metadatos en el propio fichero; títulos, descripciones, palabras clave, autor, copyright; ISO 16684-1 desde principios de 2012; extensible. Espacios de nombres: Dublin Core **dc** (nombres y uso de DCMI); **xmpDM** (Adobe dynamic media group).
- Resolve, cap. 18 (p. 417): Cut, Edit, Color, Fairlight. Llegan con los medios (p. 418; Broadcast WAVE); editor: Description, Shot, Scene, Take, keywords.
- Keywords: lista estándar más las usadas (p. 420); varios clips a la vez en el Media Pool (p. 420); CSV o ALE, emparejado automático (p. 434).
- EBUCore, Tech 3293 v. 1.10 (abril 2020): §2.1 descriptivos y técnicos/estructurales, extensión del Dublin Core; «Dublin Core for media». Archivos, intercambio y producción (p. 3); creación, gestión y preservación (p. 7); interoperar con Europeana (p. 3).
- «Minimum requirement» (p. 7); no solo archivos (p. 7). §2.1 «living specification»: no se afirma última. SMPTE RP 210 retirado.
- Descriptivos: título, descripción, lugar, personas, palabras clave, derechos. Técnicos: formato, códec, resolución, cadencia, audio, duración, código de tiempo.
- Elemento gráfico (oficio): descriptivos = título, programa, tipo, autor, fecha, keywords, derechos, versión; técnicos = resolución, cadencia, duración, códec, espacio de color, alfa, programa y versión.
- Graphic Hub («Overview», «General Database Information»): base con Scenes, Geometries, Images, Materials, Fonts; Graphic Hub en marcha; local (un usuario) o multiusuario. Propiedades y UUID, idéntico en todas las carpetas. Hasta 20 keywords por fichero, criterio de búsqueda. UUID ~ UMID.
- MAM (oficio): ingesta con quién lo trae, de qué es, derechos. Funciones: catálogo, versiones, baja resolución, ciclo de vida, permisos. DAM general (fotos, documentos, audio); MAM audiovisual (código de tiempo, subclips, versiones de montaje, derechos por ventana). Fijos a DAM; animados y cabeceras a MAM; escenas de directo a su base.
- Nombres, Avid: 1) User's Guide 1999, p. 41: no usar / \ : * ? " < > | en proyectos, bins y usuarios; «Use Windows® compatible File Names». 2) pp. 126-127: una convención de mayúsculas (TAPE, Tape, tape = tres cintas). 3) p. 127: esquema previo. 4) p. 127: controladores truncan a seis caracteres.

- Sin convención de CSRTV. Propuesta (oficio): nombre = escaleta; fecha año-mes-día, programa, pieza, versión; sin espacios ni tildes; versión al final (v01 o destino), nunca «final»; no renombrar el origen. Elemento: programa, tipo, variante (formato, alfa, idioma), versión. Carpetas iguales: proyecto, medios, elementos, fuentes, salidas, documentación.
- UMID, SMPTE ST 377-1:2019 (MXF): Package ID solo Basic UMID de 32 bytes (o 32 bytes cero para terminar cadena); extendido 64 = básico + 32 de metadatos. ST 330 (ST 377-1 remite a 2011); estructura interna no leída. El nombre cambia; el identificador no.
- Versiones, Tech 3293, 3.5 (pp. 18-19): más corta, otra lengua, con o sin subtítulos, otro soporte; relaciones hasVersion, hasSource. Oficio: piezas ligadas; la original no se sobrescribe.

3. Reutilización

- Oficio: marca, plazo, coste. Por referencia (cambian todos: peligroso en lo emitido); por copia (marca desfasada).
- Graphic Hub, «General Database Information»: ficheros enlazados; cada uno sabe su carpeta, qué usa y quién lo usa. Borrar en carpeta quita solo el folder-link; sigue hasta quitarlos todos. Instancia única. Suma por fichero para hallar duplicados (algoritmo no dado).
- «Data Locking», tres: session lock (automático al abrir en Viz Artist; se quita al cerrar o desconectar; lo quita el usuario o el administrador; keyhole); check out (cualquier fichero; hasta check in o administrador; stop). Solo quien bloquea guarda.
- Access rights: lectura/escritura para User, Group, World. Viz Artist 3.3.x no los maneja.
- Power Bins, cap. 17, p. 392: medios para todos los proyectos (un usuario) o los del usuario (multiusuario): stock video, efectos, stills, claquetas de la casa, gráficos y animaciones de cadena. .drb (p. 390): metadatos, In/Out, timelines y clips, sin medios; en otro equipo, quizá reenlazar. Ocultos: menú de 3 puntos del Media Pool, Show Power Bins (p. 390).
- Plantillas (tema 9). Fusion, cap. 67, pp. 1480-1484: macro en carpeta de plantillas de títulos; Macro Editor elige los parámetros editables (p. 1483); salir y reabrir Resolve tras guardar (p. 1483).
- Premiere: .mogrt (Premiere o After Effects); títulos, lower thirds y botones; panel Graphics Templates; carpeta local, Creative Cloud o Adobe Stock; instalar: My Templates, varias arrastrando; en biblioteca de Creative Cloud no hay que instalar.
- Oficio: plantilla común, una actualización; copiada a mano, queda en su versión. Archivar con versión, fecha y lista de lo editable.
- Avid 1999, p. 73: guardar estructura de carpetas «as a template for future productions». Resolve, cap. 3, p. 82: project libraries; por año, programa o cliente («no hard and fast rule»); local, de red (varias estaciones en el mismo edificio), nube (Blackmagic Cloud).
- Copias automáticas (pp. 89-93): Live Save (incremental; por defecto, recomendado, p. 90); Project Backups (esquema GFS abuelo-padre-hijo; sin stills ni LUTs; proyectos independientes; pp. 90-91); Timeline Backups (timeline nuevo con «Backup»; p. 92).
- Por defecto cada 10 minutos, seis en la última hora (pp. 90 y 93); carpeta «ProjectBackup», cambiable (p. 91). Copias horarias y diarias: ocho y cinco (pp. 90-91), dos y dos (p. 93); el manual discrepa. No son el archivo (oficio).
- Otra versión, Avid (base de conocimiento, act. 11-08-2023), 5: 1) compatibilidad de formatos, funciones y ajustes; 2) complementos de terceros y versiones; 3) limitar efectos; 4) acceso a todos los medios (locales, transcodificaciones, enlazados, plantillas propias); 5) backup antes de migrar. Solo cortes: «nearly identical between versions». Más: fuentes, marca vigente.
- Libro de estilo (RTVA, 1.ª ed., marzo 2004), 9.9.1 (p. 166): rotular «Archivo» todo el tiempo en pantalla, con margen para leerlo. Salvedad: cap. 9, 9.9 «Material objetable», reportajes de delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales; rotular siempre = costumbre de oficio. El rótulo, plantilla.
- Derechos (oficio): archivo no es licencia (uso, plazo, soporte, puestos); van en el catálogo.

Aplicación práctica: una cabecera de la temporada pasada a la siguiente

- Supuesto (oficio): cabecera con otros colores, vertical, rótulos nuevos.
- Cierre: Archive (.dra) + fuentes, lista de complementos, pieza emitida. Tres copias, dos soportes, una fuera, suma e informe.
- Catálogo: título, programa, temporada, tipo, autor, fecha, versión, formatos, alfa, derechos, keywords comunes.

- Logo y claquetas en Power Bin (.drb sin medios: almacenamiento común o reenlazar).
- Nueva temporada: copiar .dra al volumen de trabajo, Restore, abrir como copia; comprobar versión, complementos, fuentes, medios.
- Versiones ligadas a la original. Rótulos: plantilla común.
- Errores: sin medios o fuentes; tres «final»; logo antiguo; imagen fuera de licencia; una copia en el disco de trabajo; borrado en una carpeta de Graphic Hub que sigue en otras.

Lo que este tema no da

- No constan de CSRTV: sistema, MAM, campos, vocabulario, nombres, plazos, documentación compartida, programas ni sistema de directo.
- Adobe (reunir y archivar proyectos): ayuda no leída (rechazo del servidor, también 29-09-2026). Graphic Hub: formato de archivos y procedimientos de duplicados, metadatos, sustitución, no leídos.
- No comprobados: LTO-10 nativa; estructura del UMID (ST 330); EBUCore posterior a 1.10.
- Remisiones: temas 9 (plantillas), 2, 8, 7, 11, 17.

TEMA 13 – Diseño para redes sociales y plataformas: formatos verticales, miniaturas, piezas cortas y coherencia de marca

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 13
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (arts. 2.13, 2.18 y 2.20). Lo propio de la casa: Contrato-programa RTVA 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023), X Convenio colectivo de la RTVA (anexo III, ficha de Grafista) y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004). Plataformas: páginas oficiales de ayuda de YouTube (relaciones de aspecto, Shorts, miniaturas, marca del canal), guías de anuncios de Meta (Instagram Reels, imagen y vídeo, e Instagram Feed) y ayuda de Instagram. Programa: manual de referencia de DaVinci Resolve 21 (Blackmagic Design). Consumo: Reuters Institute, <i>Digital News Report 2026</i> . Manual de Estilo de RTVE, capítulo 4, como pauta de oficio. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ley 13/2022 en su redacción vigente a 24-09-2026; Contrato-programa tal como se publicó en el BOJA en diciembre de 2023; X Convenio, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014; Libro de Estilo, 1.ª ed., 2004; páginas de ayuda de YouTube, Meta e Instagram tal como estaban el día en que se leyeron (fechas en «Trazabilidad»), porque son páginas vivas y cambian; manual de DaVinci Resolve 21; resumen ejecutivo del <i>Digital News Report 2026</i> (junio de 2026)
Extensión	7.500 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que el Contrato-programa llama «Canal Sur»; Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por su nombre inglés) y Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, por su nombre inglés), cuyas normas de zona segura se estudian en el tema 8. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo. JPG, PNG, GIF y BMP son nombres de uso de formatos de imagen fija, y MP4 y MOV, de formatos de fichero de vídeo: no siglas que se desarrollen. Unidades: píxeles (px, como escriben las plataformas) y megabytes (MB). Términos extranjeros: *feed* (el muro de publicaciones de una red), *banner* (la imagen de cabecera de un canal) y Reels y Shorts (nombres que Instagram y YouTube dan a sus vídeos cortos).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 13): «Diseño para redes sociales y plataformas: formatos verticales, miniaturas, piezas cortas y coherencia de marca.»

Qué se puede preguntar: qué compromete el Contrato-programa sobre redes sociales y qué dirección organiza lo digital (Canal Sur Media); qué dice la ficha de Grafista del convenio que cubre las piezas para redes; qué dice el *Digital News Report 2026* del acceso a noticias por redes y de la duración de los vídeos; qué es un servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma para la LGCA; cuál es la relación de aspecto estándar de YouTube en ordenador y qué recomienda sobre márgenes y barras negras; qué vídeo es un Short y desde cuándo; qué guías de encuadre para redes trae un programa de edición; qué parte de un vertical 9:16 recomienda Meta dejar libre de texto y logotipos, y por qué; cuánto puede durar un Reel y qué relaciones de aspecto admite Meta para los anuncios de imagen del *feed*; cuánto ancho se conserva al reencuadrar de 16:9 a 9:16; qué resolución, relación de aspecto, formato y peso recomienda YouTube para la miniatura de un vídeo y de un Short, y qué pasa si un vertical lleva miniatura 16:9; qué no puede mostrar una miniatura; si un vídeo corto es un «programa» para la LGCA; cuánto puede sonar una canción en un Short; qué tres piezas forman la marca de un canal de YouTube y con qué medidas

(foto de perfil, *banner* y su zona segura, marca de agua); en qué se diferencia la marca de agua de la mosca de emisión; qué pide el Libro de Estilo sobre coherencia estética. En la prueba práctica: convertir el grafismo de una pieza de emisión en un paquete para redes (vertical, miniaturas, identidad del canal) con sus cuentas.

13.1 De dónde sale este tema

El enunciado es de oficio y casi no tiene norma. Lo que hay de compromiso público está en el Contrato-programa (por qué Canal Sur está en redes y quién lo organiza) y en la LGCA (qué es una plataforma de intercambio de vídeos y qué es un programa). Las cifras de formatos, miniaturas y marca del canal no las fija ninguna norma: las publica cada plataforma en sus páginas de ayuda, que cambian sin aviso. Este tema da las de YouTube, que son las que se han podido leer enteras, la zona segura y la duración que Meta publica para los anuncios en Instagram Reels, las relaciones de aspecto de sus anuncios de imagen en el *feed*, la única frase legible de la ayuda de Instagram y las guías de un programa de edición (DaVinci Resolve 21). Las especificaciones oficiales de TikTok y de Facebook no se han leído y no se dan. No se ha localizado publicado un manual de marca de Canal Sur ni una guía de estilo gráfico para redes (tema 2); el Libro de Estilo (2004) no trata las redes, pero da un criterio de coherencia estética que se puede aplicar por extensión. Las pautas de diseño, de ritmo y de coherencia son oficio, y así se dicen.

El tema completa el epígrafe de redes del tema 1 (relación de aspecto y reencuadre, que aquí se amplían con las zonas seguras de la aplicación) y el de adaptación a formatos del tema 2 (la marca en cada salida). Los formatos técnicos y las zonas seguras de emisión son el tema 8; las plantillas, el tema 9; la accesibilidad, el tema 10; los derechos, el tema 11.

13.2 Diseño para redes sociales y plataformas

13.2.1 Canal Sur en redes: lo que compromete el Contrato-programa

Lo que Canal Sur hace en internet y en redes lo compromete el Contrato-programa RTVA 2024-2026. En sus compromisos (cláusula tercera, apartado 3.5, «Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma», punto 48), la RTVA y Canal Sur continuarán su servicio en internet **«a través de su propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»**, con la radio y la televisión lineales en línea, contenidos **«en directo y en diferido ‘a petición’**», páginas web para eventos extraordinarios y entornos web específicos para programas informativos; y mantendrán **«una posición proactiva en todo tipo de redes sociales»**, con el objetivo de **«facilitar inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias de las aplicaciones digitales»**.

Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’**», encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el podcast, los portales en internet, los canales web, la **«presencia y contribución en redes sociales»** y el **«desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles»**. Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de **«su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’**», disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»**, cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

El marco completo del servicio público digital (la parte expositiva del Contrato-programa y el artículo 7 de la Carta del Servicio Público) está en el tema 1.

13.2.2 Quién diseña las piezas para redes: la ficha de Grafista

El X Convenio colectivo de la RTVA describe cada puesto en una ficha (anexo III). La de Grafista (código 5345100, p. 129) no nombra las redes ni las plataformas. Su primera tarea es **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (sic, «y todo tipo»). Por lectura, no por texto expreso, esa tarea cubre las piezas gráficas para redes: la versión vertical de un rótulo, la miniatura, el *banner* de un canal o la pieza corta de promoción son «imagen gráfica» para programas o para fines promocionales. Qué parte hace el grafista y qué parte Canal Sur Media no consta en un documento publicado de la RTVA.

13.2.3 Dónde se ve hoy el vídeo informativo

La razón de fondo para versionar está en los datos de consumo. El Reuters Institute, en el resumen ejecutivo de su *Digital News Report 2026* (encuesta en 48 mercados), registra que, en la media global, **«social media and video networks are for the first time the single most widely used way of accessing online news (used by 54% of all respondents), ahead of news organisations' own websites and apps (51%)»**: por primera vez, redes sociales y de vídeo (54 %) superan a las webs y aplicaciones de los propios medios (51 %) como vía de acceso a noticias en línea. Otros datos del mismo resumen:

- **«77% of people globally consume online news video each week»** (el 77 % ve vídeo informativo en línea cada semana).
- **«The growth in online video consumption is all happening on third-party platforms. Mainstream news organisations have on average seen video consumption on their own sites and apps go backwards, down 5 percentage points (pp) this year.»** El crecimiento es de las plataformas de terceros; en webs y aplicaciones propias de los medios, el consumo de vídeo baja 5 puntos.
- Uso para noticias por plataforma: Facebook, **«used by 43% this year»**; YouTube, **«34% for news»**; Instagram, **«26% usage for news»**; TikTok, **«used by 20% globally for news»**, la que más crece.
- La duración depende de la plataforma: **«TikTok evidently skewing towards videos of less than two minutes. YouTube supports a wider range of video durations, from short clips to full-length programmes.»** En TikTok predomina el vídeo de menos de dos minutos; YouTube admite desde clips cortos hasta programas completos.
- Y la pantalla grande vuelve por otra puerta: **«a quarter (27%) of our respondents now watch on-demand news via apps like YouTube on their smart TVs»** (un 27 % ve noticias a petición en el televisor conectado, con aplicaciones como YouTube).

Son datos globales; los de España del mismo informe no se dan aquí. Lo que se sigue para el grafista (oficio): el grafismo pensado sólo para el televisor ya no llega entero a su público, y cada salida pide su lienzo, su lectura en pantalla pequeña y, a menudo, sin sonido. Y el televisor conectado sigue siendo una de esas salidas: lo que se diseña para una plataforma puede acabar en una pantalla grande.

13.2.4 Canal Sur como usuario de plataformas de intercambio de vídeos

Cuando Canal Sur sube un vídeo a una red, no es la red: es un usuario de ella. La LGCA define el **«Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma»** (2.13) como el que proporciona al público programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, **«sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma»**, y cuya organización determina el prestador, **«entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación»**. El **«Vídeo generado por usuarios»** (2.20) es el creado por un usuario y puesto a disposición del público en una plataforma **«por dicho usuario o por cualquier otro»**.

La consecuencia para el diseño (oficio): quien pone el marco es la plataforma. Ella decide la interfaz que se superpone al vídeo, los formatos que admite, cómo recorta la foto de perfil o el *banner* y qué puede llevar una miniatura (epígrafes 2, 3 y 5). El grafista diseña dentro de ese marco, que cambia cuando la plataforma cambia su página de ayuda.

13.3 Formatos verticales

13.3.1 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma

La emisión de Canal Sur es horizontal, 16:9 (tema 8). En redes, el móvil se sostiene en vertical y la pieza se ve en 9:16, o en formatos intermedios como el cuadrado (1:1) o el 4:5. Ninguna norma técnica fija esos formatos para redes: los fija cada plataforma.

YouTube lo explica en su página de ayuda «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (léida el 25-09-2026):

- **«La relación de aspecto estándar de YouTube en ordenadores es 16:9. Si tu vídeo tiene una relación de aspecto distinta, el reproductor cambiará de tamaño automáticamente para ajustar el vídeo al dispositivo del usuario.»**
- Con un vídeo 9:16 visto en el navegador de un ordenador, **«es posible que YouTube añada más espacio de relleno»** (blanco, o gris oscuro con el tema oscuro).
- **«Para obtener un mejor resultado, no añadas márgenes ni barras negras en tus vídeos»:** chocan con la forma en que el reproductor se ajusta al vídeo y al dispositivo.
- Resoluciones recomendadas para 16:9: **«2160p (4K): 3840x2160»**, **«1440p (2K): 2560x1440»**, **«1080p (HD): 1920x1080»**, **«720p (HD): 1280x720»**, y por debajo 480p (854 × 480), 360p (640 × 360) y 240p (426 × 240); por encima, **«4320p (8K): 7680x4320»**.
- Entre 2160p (4K) y 4320p (8K): **«En el 2022, empezamos a retirar la compatibilidad con la reproducción en resoluciones de entre 4K y 8K. Por ejemplo, es posible que ya no se pueda reproducir contenido en 5K.»**

La página no da resoluciones para el vertical. Las que se usan salen de girar el cuadro: una pieza vertical en HD es 1080 × 1920, el cuadro de 1920 × 1080 puesto en vertical. El preajuste de TikTok de DaVinci Resolve va por ahí: ofrece dos resoluciones en un desplegable (el manual cita **«Resolution: 1920x1080 HD»**) y una casilla para entregar el vídeo **«in portrait mode»** (epígrafe 4); las medidas del fichero vertical no las escribe el manual. Consecuencia práctica de la regla de las barras: la versión vertical se monta en vertical, a cuadro lleno; no se entrega la horizontal metida en un cuadro 9:16 con franjas negras arriba y abajo.

La única medida de Instagram que se ha podido leer en su propia ayuda (página «Image resolution of photos you share on Instagram», que se genera con programación en el navegador y de la que sólo es legible su descripción, léida el 29-09-2026) es la de la foto: **«When you share a photo on Instagram, regardless of whether you're using Instagram for iPhone or Android, we make sure to upload it at the best quality resolution possible (up to 1080x1080 pixels).»** Es decir, Instagram sube la foto a la mejor resolución posible, hasta 1080 × 1080 píxeles. La horquilla de relaciones de aspecto de las publicaciones orgánicas del *feed* no se ha podido leer en la ayuda de Instagram. Lo que sí publica Meta es la de sus anuncios de imagen en el *feed* («Awareness Image Ad Specs on Instagram Feed», *Facebook Ads Guide*, léida el 29-09-2026): recomienda **«Image File Type: JPG or PNG»**, **«Ratio: 4:5»** y **«Resolution: 1440 x 1800 pixels»**, y como requisitos técnicos **«Maximum File Size: 30MB»**, **«Minimum Width: 500 pixels»**, **«Minimum Aspect Ratio: 400 x 500»**, **«Maximum Aspect Ratio: 191 x 100»** y

«**Aspect Ratio Tolerance: 1%**». Es decir, el anuncio de imagen del *feed* va del 4:5 (400 × 500, el más alto, vertical) al 1,91:1 (191 × 100, el más apaisado), con un 1 % de tolerancia; el 9:16 no entra en esa horquilla. Son cifras de anuncios: para la publicación orgánica sirven sólo como referencia, y así hay que decirlas.

13.3.2 Qué vídeo es un Short

YouTube clasifica el vídeo por su forma y su duración, no por cómo lo llame quien lo sube. Su página «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos» (leída el 25-09-2026), para los canales estándar: **«Vídeos subidos desde el 15 de octubre del 2024: todos los vídeos subidos a partir de esta fecha que tengan una relación de aspecto cuadrada o vertical y hasta tres minutos de duración se categorizarán como Shorts en YouTube.»** Los subidos antes de esa fecha **«seguirán considerándose vídeos largos»**. Y al revés: **«Si no quieres que tu contenido se clasifique como Short, utiliza una relación de aspecto más amplia, como 16:9.»**

Para el grafista, dos consecuencias: una pieza vertical o cuadrada de hasta tres minutos será Short, y la miniatura que YouTube recomienda para ella es 9:16 (epígrafe 3); y el formato del lienzo no es sólo una decisión de diseño, porque decide cómo clasifica la plataforma la pieza.

13.3.3 Las guías de encuadre para redes

Para ver qué se va a perder al cambiar de formato, el visor de Resolve superpone guías de encuadre (cap. 127, p. 3119): **«This drop-down menu overlays many useful framing guides over the Viewer to let you see what part of the image will be included and what part will be cropped out if you change the Timeline's aspect ratio.»** Las de redes son **«Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9.»** Y las zonas seguras, pensadas para el televisor de tubo, **«still can be useful guides in ensuring your image is not inadvertently cropped by the variety of mobile devices and social media sites in use today»**: siguen sirviendo para que móviles y redes no recorten la imagen. Las zonas son **«Action: Keep all movement and important action within this box.»** y **«Title: Keep all on screen text within this box.»** (acción y título; tema 8).

13.3.4 La zona segura del vertical: la interfaz de la aplicación

En televisión, la zona segura la fija la pantalla y la fijan normas (la EBU R 95 y la SMPTE ST 2046-1, tema 8). En vertical la fija otra cosa: la interfaz de la aplicación, que se superpone al vídeo con el nombre de la cuenta, la descripción, los botones y la barra de navegación. Ninguna norma técnica la regula, y las plataformas no publican en sus páginas de ayuda leídas para este tema una zona segura para las publicaciones normales (YouTube tampoco la da para los Shorts).

La única cifra publicada por una plataforma que se ha podido leer es de Meta, y es para anuncios, no para publicaciones orgánicas. En su guía de anuncios (*Facebook Ads Guide*, «Awareness Image Ad Specs on Instagram Reels», leída el 29-09-2026) la pieza es **«JPG or PNG»**, en relación **«9:16»** y a **«1440 x 2560 pixels»**, y la recomendación es: **«Consider leaving roughly 14% of the top, 35% of the bottom, and 6% on each side of your asset free from text, logos, or other key creative elements to avoid cropping key elements or covering them with the profile icon or call-to-action.»** Es decir, dejar libre de texto, logotipos y elementos clave más o menos el 14 % de arriba, el 35 % de abajo y el 6 % de cada lado, para que no se recorten ni los tapen el icono del perfil o el botón de llamada a la acción.

La guía hermana para los anuncios de vídeo («Awareness Video Ad Specs on Instagram Reels», leída el 29-09-2026) recomienda **«File Type: MP4, MOV»**, **«Ratio: 9:16»** y **«Resolution: 1440 x 2560 pixels»**, y endurece la redacción de la zona segura: **«Consider leaving at least 14% of the top, 35% of the bottom, and 6% on each side of your asset free from text, logos, or other important creative elements.»** Las cifras son las mismas, pero donde la guía

de imagen dice «roughly» (más o menos), la de vídeo dice «at least» (como mínimo); y añade como motivo no quedar «**too close to the edges of devices with screens taller than a 9:16 aspect ratio**», demasiado cerca de los bordes en pantallas más alargadas que el 9:16.

Aplicada como referencia de oficio a una pieza orgánica (declarándolo: la cifra es de anuncios), las cuentas son éstas (cálculo propio):

Lienzo	Arriba (14 %)	Abajo (35 %)	Cada lado (6 %)	Caja útil para texto y logotipo
1080 × 1920	≈ 269 px	672 px	≈ 65 px	≈ 950 × 979 px
1440 × 2560	≈ 358 px	896 px	≈ 86 px	≈ 1268 × 1306 px

Lo que enseña la cifra, más allá del número (oficio): la franja baja es la más peligrosa, porque ahí van el nombre de la cuenta, el texto de la publicación y los botones; el rótulo que en emisión va en el tercio inferior no puede ir abajo en un vertical, y sube hacia el centro. Como cada aplicación cambia su interfaz, la plantilla vertical se comprueba en el dispositivo, con la aplicación real, antes de darla por buena.

13.3.5 Reencuadrar y rehacer el grafismo

Lo que sigue es costumbre de oficio, sin norma:

- El reencuadre de 16:9 a 9:16 se queda con menos de un tercio del ancho. Si el horizontal se escala hasta 1920 píxeles de alto (3413 × 1920), el vertical HD toma una franja de 1080 de esos 3413 de ancho (el 32 %); sin escalar, de un 1920 × 1080 sólo cabe una franja de 608 × 1080 (1080 × 9/16), que luego hay que ampliar. Por eso se reencuadra plano a plano, siguiendo la acción y la cara de quien habla, no con un recorte fijo al centro.
- Rodar pensando en las dos salidas ayuda: planos más abiertos o material UHD dan margen para reencuadrar sin perder definición.
- Los rótulos y el grafismo de emisión no sirven tal cual: se rehacen para el cuadro vertical, dentro de la zona de título, y apartados de las zonas que la interfaz de la aplicación tapa (nombre de la cuenta, texto, botones). Qué zonas tapa cada aplicación no lo publica ninguna fuente leída aquí; se comprueba en el dispositivo.
- Si un plano no admite reencuadre (un gráfico ancho, un plano general con dos personas en los extremos), se sustituye o se monta en pantalla partida; nunca con franjas negras.

Y lo propio del grafista (oficio):

- Un gráfico apaisado (una serie temporal, un mapa de Andalucía de este a oeste, una tabla ancha) no se recorta: se rediseña para el vertical, apilando los elementos, girando el eje o partiendo el gráfico en dos pantallas (infografía, tema 4).
- El texto crece: lo que en un televisor se lee a varios metros, en el móvil se lee en una pantalla de pocos centímetros. Menos palabras, cuerpo mayor, contraste medible (tema 10).
- Se diseña desde el principio con las guías 9:16 y 4:5 activas, para que la misma composición aguante los dos cortes; y la plantilla vertical se construye aparte, con sus propias guías (tema 9).

13.4 Miniaturas

13.4.1 Qué es y quién la elige

La miniatura es la imagen fija que representa al vídeo antes de que se reproduzca: en la lista de resultados, en el *feed*, en la página del canal. YouTube la presenta así (página «Añadir miniaturas personalizadas en YouTube», leída el 25-09-2026): «**Gracias a las miniaturas personalizadas de los vídeos y Shorts, tu audiencia puede ver una captura rápida de tu contenido.**» Se puede «**elegir una de las opciones sugeridas que se generan automáticamente o subir la que tú quieras**», esto último «**si tu cuenta se ha verificado**». Para los Shorts, «**Por el momento, solo se pueden añadir miniaturas personalizadas a los Shorts en YouTube Studio desde un ordenador**». La miniatura personalizada «**debe tener el mayor tamaño posible, ya que se utilizará como imagen de vista previa en el reproductor insertado**».

13.4.2 Lo que recomienda YouTube

	Vídeo	Short
Resolución recomendada	3840 × 2160	2160 × 3840
Mínimo	640 píxeles de ancho	640 píxeles de alto
Relación de aspecto	16:9	9:16
Formato de imagen	JPG o PNG	JPG o PNG
Peso máximo, subiendo desde un ordenador	50 MB	50 MB
Peso máximo, subiendo desde un móvil	2 MB	(la página no lo dice para Shorts)

La tabla resume estas frases de la página:

- «**Tener una resolución de 3840x2160 píxeles en el caso de los vídeos y de 2160x3840 en el de los Shorts, con una anchura mínima de 640 píxeles en el caso de los vídeos y una altura mínima de 640 píxeles en el de los Shorts.**»
- «**Trata de subirlas en uno de estos formatos de imagen: JPG o PNG.**»
- El límite depende del dispositivo: «**Móvil: 2 MB para miniaturas de vídeo y 10 MB para miniaturas de podcast. Ordenador: 50 MB para miniaturas de vídeo, Shorts y podcasts.**»
- «**En el caso de los vídeos, intenta subir una miniatura con una relación de aspecto de 16:9. En el caso de los Shorts, intenta subir una miniatura con una relación de aspecto de 9:16.**» Para las listas de reproducción de podcast, 1:1.

Una trampa que la propia página advierte: «**En los vídeos verticales con miniaturas personalizadas con una relación de aspecto de 16:9, estas se sustituirán por una miniatura generada automáticamente con una relación de aspecto de 4:5 en la página principal, en la de exploración y en la de suscripciones.**» Es decir, un vídeo vertical con miniatura horizontal pierde su miniatura en esas tres páginas; según la misma nota, la personalizada sigue apareciendo en el *feed* de la página de visualización, en el historial de reproducciones y en los dispositivos que no son móviles. La miniatura va en el mismo formato que el vídeo.

Son recomendaciones de una página viva, no una norma: cambian con el tiempo, y cifras más pequeñas que circulan en otros textos no son las que la página recomienda hoy. Se comprueban antes de cada encargo.

13.4.3 Lo que no se puede poner

Las miniaturas **«deben cumplir nuestras Normas de la Comunidad»**. YouTube puede rechazarlas, y la cuenta recibir una falta, si muestran **«Desnudos o contenido sexual provocativo»**, **«Incitación al odio»**, **«Violencia»** o **«Contenido dañino o peligroso»**. **«Si se repiten las infracciones, puede que se te retiren los privilegios de utilizar miniaturas personalizadas durante 30 días o que incluso se cancele tu cuenta.»** Además, **«Un canal puede subir un número limitado de miniaturas personalizadas al día»**; el límite puede variar según la región, el país o el historial del canal, las faltas por derechos de autor pueden influir en él y las faltas por las Normas de la Comunidad influyen en él. Si salta el aviso, la página dice qué hacer: **«Si aparece un mensaje de error que dice "Límite de miniaturas personalizadas diarias superado" al intentar subir una miniatura, inténtalo de nuevo pasadas 24 horas.»**

Para una televisión pública hay un límite anterior al de la plataforma: la miniatura es parte de la información, y el principio de veracidad del artículo 9 LGCA alcanza a los informativos en cualquier pantalla (tema 14 del específico de Redactor/a). Una miniatura que promete lo que el vídeo no tiene, o que saca de contexto a una persona, es un problema editorial antes que técnico.

13.4.4 Cómo se hace (oficio)

- Se parte de un fotograma del propio material, exportado a la resolución del máster y no capturado de la pantalla; si el material es HD, la miniatura será HD aunque la recomendación sea 4K.
- Se elige una imagen que se lea en pequeño: un solo sujeto, una cara reconocible, poco fondo. Si lleva texto, pocas palabras, grandes y legibles en el móvil.
- Se hace en el formato del vídeo (16:9 o 9:16), y una por salida si la pieza sale en los dos.
- El fotograma de una imagen de terceros arrastra los derechos de esa imagen (tema 11), y la de una persona, su derecho a la propia imagen.
- Los programas de edición pueden subirla con el vídeo: en el preajuste de YouTube de DaVinci Resolve, **«Upload Thumbnail: Checking this box will open a file browser, allowing you to select a still image that will become the thumbnail image for your video on YouTube.»** (una casilla abre el explorador para elegir la imagen fija que será la miniatura; cap. 187, p. 4187).

13.4.5 La miniatura como pieza de marca (oficio)

Lo que añade el grafista, sin fuente escrita que lo fije:

- Las miniaturas de un mismo programa o sección se hacen con una plantilla: el mismo sitio para el título, la misma tipografía y los mismos colores de la marca (tema 2). En una lista de resultados, la serie se reconoce antes de leerla.
- La miniatura se diseña para su tamaño real de visionado, que es pequeño: se revisa reducida, no a pantalla completa. Un texto que no se lee reducido sobra.
- El logotipo del canal no hace falta en cada miniatura: YouTube ya muestra la foto de perfil del canal en sus vídeos (epígrafe 5). Si se pone, que no tape lo que informa.
- Contraste suficiente entre el texto y el fondo, y la información que no dependa sólo del color (tema 10).

13.5 Piezas cortas

13.5.1 Qué es una pieza corta

«Pieza corta» no tiene definición en ninguna norma ni fuente técnica leída: es vocabulario de oficio para el vídeo breve que se publica solo en una red, casi siempre sacado de algo más largo (el total de una entrevista, el momento de un programa, la jugada de un partido) o hecho a propósito (una promoción, una infografía animada, un avance). Las plataformas le ponen nombre propio: Short en YouTube, Reel en Instagram.

Para la ley, la duración no le quita nada. La LGCA lo resuelve en su definición de programa:

- El vídeo corto es un programa. El «**Programa televisivo**» (2.18) es un «**Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración**», dentro de un horario o de un catálogo, «**incluidos los largometrajes, los vídeos cortos**», las manifestaciones deportivas, los documentales o las retransmisiones en directo. La duración no le quita la condición de programa.

13.5.2 La duración la manda la salida

- En YouTube, un vertical o cuadrado de hasta tres minutos es Short (epígrafe 2).
- En TikTok predomina el vídeo de menos de dos minutos, y YouTube admite desde clips cortos hasta programas completos (*Digital News Report 2026*, epígrafe 1).
- En Instagram, la guía de anuncios de vídeo en Reels de Meta (leída el 29-09-2026) dice que los anuncios se insertan entre los Reels orgánicos y que, «**Similar to organic Reels, ads can be up to 15 minutes**»; entre sus requisitos técnicos, «**Video Duration: 0 seconds to 15 minutes**». Es decir, como los Reels orgánicos, un Reel puede durar hasta 15 minutos. El dato de los Reels orgánicos llega por comparación, en una guía de anuncios, no en la ayuda de Instagram.
- Las medidas de TikTok no se han leído en fuentes oficiales y no se dan.

13.5.3 La pieza que se entiende sola

Un clip se ve fuera de su contexto: quien lo encuentra en una red no ha visto el programa ni la noticia de la que sale. El Manual de Estilo de RTVE, tomado como pauta de oficio (el Libro de estilo de Canal Sur no trata la web), lo dice para las piezas de una información en internet (4.1): «**Cada una de las piezas que componen una información (textos, vídeos, audios, mapas, fotos, infografías, enlaces, etc.) debe poder consultarse de forma independiente y tener sentido e interés por sí mismas, ya que son susceptibles de ser enlazadas por buscadores y otras webs por separado.**»

La regla alcanza expresamente a las infografías. Para el grafista significa (oficio) que la pieza lleva dentro lo que necesita para entenderse: quién habla (rótulo), dónde y cuándo, qué ha pasado y, en un gráfico, de dónde salen los datos (tema 4). Si el contexto no cabe en la imagen, va en un rótulo o en el subtítulo incrustado.

13.5.4 Ritmo y diseño de la pieza corta

Ninguna norma ni fuente académica leída para este tema da pautas de ritmo para vídeo vertical o para redes. Lo que sigue es costumbre del oficio, no norma:

- Arranque: lo esencial va en los primeros segundos. En el *feed* el usuario decide si se queda casi sin ver nada; una pieza que empieza con un plano de situación largo o con la cabecera del programa pierde a buena parte de su público antes de empezar. La información más fuerte o la imagen más potente va al principio, no al final.

- Sin sonido: muchas veces el vídeo se ve con el sonido apagado, así que el texto en pantalla (subtítulo incrustado de lo que se dice y rótulos de contexto) no es un añadido sino parte del montaje. El subtítulo abierto es la forma habitual en redes (tema 10).
- Una sola idea por pieza. Si hay tres noticias, son tres clips.
- Cierre: sin cabecera ni créditos largos al final; si hace falta, una identificación breve del medio y, si la pieza forma parte de algo más largo, dónde verlo entero.

Y lo que toca al grafismo (oficio):

- La cabecera de emisión, pensada para abrir un programa, no abre una pieza corta: si hace falta identificar el programa, basta una firma breve (la versión animada de la marca, tema 2) al final o una marca discreta durante la pieza.
- El subtítulo incrustado y los rótulos van en la caja útil del vertical, por encima de la franja baja que tapa la aplicación (epígrafe 2), con cuerpo y contraste para leerse en el móvil (tema 10).
- Una infografía animada en vertical se construye para leerse de arriba abajo, con una idea por pantalla y el tiempo de lectura suficiente para cada texto.
- Las piezas cortas de una misma serie salen de una plantilla con la tipografía, los colores, las transiciones y la firma de la casa (tema 9): así se hacen deprisa y se parecen entre sí.
- El respeto al sentido de lo dicho es el mismo que en emisión: el ritmo no justifica cortar una respuesta por la mitad ni un gráfico que exagere los datos (tema 4).

13.5.5 Música en los Shorts

Las plataformas identifican automáticamente la música y el material ajeno que se sube, y eso condiciona la pieza corta. En YouTube (página de los Shorts de tres minutos, leída el 25-09-2026):

- Música en Shorts, canales estándar: **«Puedes usar cualquier canción disponible en la Biblioteca de audio de Shorts. Además, puedes usar la mayoría de las canciones durante un máximo de 90 segundos en un Short de hasta tres minutos. Sin embargo, algunas pistas pueden estar limitadas a 60 o 30 segundos.»** La música sin regalías de la Biblioteca de audio de YouTube **«no recibirá ninguna reclamación de derechos de autor»**.
- Reclamaciones: **«A partir del 24 de septiembre del 2026, los Shorts nuevos de más de un minuto (pero menos de tres) que tengan una reclamación de Content ID activa ya no se bloquearán automáticamente y podrán seguir reproduciéndose en YouTube.»** Si un Short se bloquea por una reclamación de derechos, se puede retirar el contenido reclamado o, si la reclamación es un error, impugnarla. **«No se van a producir cambios en las limitaciones de los Shorts que duren menos de un minuto.»**

Lo que la plataforma deje subir no dice nada de si Canal Sur tiene derecho a usarlo: la licencia de la música, de una tipografía o de una imagen de banco puede cubrir la emisión y no las redes. Derechos, licencias y bancos de imágenes son el tema 11.

13.5.6 Entregar la pieza

La pieza corta se entrega a quien la publica como un fichero de vídeo a cuadro lleno, en el formato de la salida. Los programas de edición traen preajustes de exportación para redes; en el de TikTok de DaVinci Resolve 21 (cap. 187, pp. 4187-4189): **«Use Vertical Resolution: Unchecked. Check this box if you want to deliver your video in portrait mode for proper display on phones. This should be on for TikTok.»** (viene desmarcada; se marca para entregar en vertical, y para TikTok debe ir marcada). El formato del fichero, el códec y la codificación que

recomienda YouTube para las subidas están en el tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo; los formatos y el canal alfa, en el tema 8 de éste. Qué especificaciones de entrega pide Canal Sur para cada una de sus salidas digitales no consta en un documento publicado de la RTVA: se pregunta antes de entregar (oficio).

13.6 Coherencia de marca

13.6.1 Lo que da la casa

No se ha localizado publicado un manual de marca de Canal Sur (tema 2) ni una guía de estilo gráfico para redes. Lo que hay por escrito es un criterio del Libro de Estilo para otra situación, la de las desconexiones territoriales de los informativos (7.4, p. 104): «**Las desconexiones, como meta del trabajo informativo local, están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran y de la que son tributarias.**» El Libro de Estilo no habla de redes; aplicarlo a ellas es extensión propia, y así se dice: una pieza para redes es, como una desconexión, una versión derivada que debe parecerse, estética y conceptualmente, a aquello de lo que sale.

13.6.2 La marca del canal en la plataforma: foto de perfil, *banner* y marca de agua

La primera pieza de marca en una plataforma no es un vídeo sino el propio canal. YouTube lo explica en su página de ayuda «Manage your channel branding» (leída el 29-09-2026): «**Brand your YouTube channel's identity by updating your profile picture, channel banner, and video watermark.**» Tres piezas gráficas: foto de perfil, *banner* y marca de agua de vídeo.

Pieza	Qué es (literal de la página)	Requisitos (literal de la página)
Foto de perfil	«Your profile picture is the image shown to viewers on your channel, videos, and publicly attributable actions across YouTube.»	«JPG, GIF, BMP, or PNG file (no animated GIFs)»; «Image size should not exceed 15 MB.»; «Image that renders at 98 X 98 px.»
<i>Banner</i>	«Your banner image shows as a background at the top of your YouTube page.»	«Minimum dimension for upload: 2048 x 1152 px with an aspect ratio of 16:9.»; «At the minimum dimension, the safe area for text and logos: 1235 x 338 px.»; «Recommended dimension (especially for TV): 2560 x 1440 px.»; «File size: 6 MB or smaller.»
Marca de agua	«You can add a video watermark to your video to promote your channel's branding.»	«Minimum 150x150 pixels.»; «Square image less than 1 MB in size.»

Lo que añade la página sobre cada una:

- *Banner*: «**The same banner image is used across computer, mobile, and TV displays, but it shows differently depending on your device.**» (la misma imagen sirve para ordenador, móvil y televisor, pero se ve distinta en cada uno). Por eso: «**Images should accommodate the entire screen for larger devices but will get cropped on certain views and devices.**» (la imagen debe llenar la pantalla grande, pero se recorta en ciertas vistas y dispositivos), y «**Do not include any additional file embellishments (e.g. shadows, borders, and frames).**» (nada de sombras, bordes ni marcos). La zona segura para texto y logotipos la da la página sólo a la dimensión mínima (1235 × 338 sobre 2048 × 1152); para 2560 × 1440 no da cifra, y las que circulan en otros textos no son de YouTube.

- Marca de agua, cuándo aparece: **«End of video: The video watermark will show for the last 15 seconds of the video.»**; **«Custom start time: The video watermark will begin showing at a time you choose.»**; **«Entire video: The video watermark will show throughout the entire video.»** (en los últimos 15 segundos, desde el momento que se elija o durante todo el vídeo).
- Marca de agua, salvedades: **«Video watermarks aren't available on videos set as made for kids.»** (no existe en los vídeos marcados como creados para niños) y **«The channel watermark is available in landscape view on computers and mobile devices (not clickable on mobile).»** (sólo se ve en vista horizontal, y en el móvil no se puede pulsar). Sus métricas están en el informe **«Subscription source»** de YouTube Analytics.

Consecuencias para el diseño (oficio):

- La foto de perfil se ve a 98×98 píxeles, y es la firma que acompaña al canal y a sus vídeos: va la versión de símbolo solo de la marca, no la completa con texto, que a ese tamaño no se lee (versiones de la marca, tema 2). Si la plataforma la recorta en círculo, el símbolo se centra con aire alrededor.
- El *banner* se diseña a 2560×1440 y se comprueba sobre la zona segura de la página: lo que haya que leer (nombre, lema, horario) dentro; el resto, fondo que puede perderse. A la dimensión mínima, la zona segura es el 60 % del ancho (1235 de 2048) y menos del 30 % del alto (338 de 1152). La página no dibuja dónde está; se trabaja con ella centrada y se revisa en la vista previa de cada dispositivo.
- La marca de agua es un cuadrado de al menos 150×150 : otra vez el símbolo solo, legible en pequeño y sobre cualquier fondo (en positivo o negativo, o con su propio fondo).

13.6.3 Marca de agua y mosca de emisión (oficio)

No son lo mismo. La mosca de emisión va incrustada en la señal y se ve durante la emisión, salvo donde el manual de la casa la retire (tema 2), en el sitio que fija la zona segura de grafismo (tema 8). La marca de agua la superpone la plataforma, sólo en vista horizontal; en el móvil no se puede pulsar, y sus métricas están en el informe de fuentes de suscripción. Si un vídeo de emisión se sube con su mosca y además lleva marca de agua, la marca del canal aparece dos veces; y la mosca de emisión, colocada para un televisor, puede quedar debajo de la interfaz de la aplicación en un vertical (tema 2). Lo habitual es que la versión para redes salga del máster limpio, sin mosca, y que la identidad la pongan la foto de perfil, la marca de agua y el grafismo propio de la pieza.

13.6.4 Una identidad, muchas salidas (oficio)

Pautas de oficio, sin fuente escrita:

- Lo que cambia de la antena a las redes es el lienzo (16:9, 9:16, 1:1, 4:5), el tamaño de lectura y la interfaz que se superpone. Lo que no cambia es la identidad: símbolo, colores, tipografía y tono (tema 2).
- La marca no se deforma para llenar un cuadro: se elige la versión (horizontal, vertical, símbolo) que le corresponde a cada pieza.
- Cada programa y cada sección puede tener su propio aire, pero todos firman con la misma marca madre: la arquitectura de marca de la casa (tema 2) se respeta también en el avatar, el *banner* y las miniaturas de cada cuenta.
- La coherencia se consigue con plantillas, no con buena voluntad: plantillas verticales de rótulo, subtítulo, miniatura y cierre, con las zonas seguras dibujadas, que sirven a cualquier persona que haga la pieza (tema 9), y guardadas y versionadas como cualquier otro elemento gráfico (tema 12).
- La accesibilidad no es una versión aparte: contraste, tamaño y no depender sólo del color se comprueban en cada versión (tema 10).

- Una pieza para redes se revisa como cualquier otra (tema 14), y en el dispositivo: en el móvil, con la aplicación y a su tamaño real.

13.7 Aplicación práctica

13.7.1 Un estreno de programa: el paquete gráfico para redes

Supuesto: Canal Sur estrena un programa semanal. El grafista ha hecho su grafismo de emisión (cabecera, rótulos, mosca de programa en 16:9) y le piden, además, las piezas para el canal de YouTube del programa y para Instagram: identidad del canal, un avance vertical de 40 segundos con el total más fuerte de la primera entrega, y las miniaturas. El recorrido (los pasos son de oficio; los datos, de los epígrafes citados):

1. Antes de diseñar: qué salidas hay, quién publica (el Contrato-programa encarga a Canal Sur Media la «**presencia y contribución en redes sociales**»; epígrafe 1) y con qué especificaciones, porque Canal Sur no las publica (epígrafe 4). Comprobar que las licencias de la música, las tipografías y las imágenes de banco cubren las redes (epígrafe 4 y tema 11).
2. Foto de perfil: el símbolo del programa, a 98×98 de visionado, en JPG, GIF, BMP o PNG (no GIF animado), de no más de 15 MB (epígrafe 5).
3. *Banner*: 2560×1440 ; nombre y día de emisión dentro de la zona segura (1235×338 a la dimensión mínima de 2048×1152); sin sombras, bordes ni marcos; 6 MB o menos (epígrafe 5).
4. Marca de agua: el símbolo, cuadrado, de al menos 150×150 y menos de 1 MB; en los últimos 15 segundos o en todo el vídeo (epígrafe 5).
5. Avance vertical: lienzo de 1080×1920 a cuadro lleno, sin franjas negras; reencuadre plano a plano; rótulo y subtítulo incrustado dentro de la caja útil (con la referencia de Meta, unos 269 px libres arriba, 672 abajo y 65 a cada lado, lo que deja unos 950×979 px); arranque con la frase más fuerte; firma breve al final en lugar de la cabecera. Con 40 segundos y en vertical, en YouTube será Short (epígrafes 2 y 4).
6. Miniaturas: una 9:16 para el Short (recomendada 2160×3840 , mínimo 640 de alto) y una 16:9 para el vídeo completo del programa (recomendada 3840×2160 , mínimo 640 de ancho), JPG o PNG, con la plantilla de miniaturas del programa; nunca la 16:9 para el vertical, porque YouTube la sustituiría por una automática 4:5 en la página principal, la de exploración y la de suscripciones (epígrafe 3).
7. Coherencia: los mismos colores, tipografía y símbolo que en antena; mosca de emisión fuera de la versión para redes (epígrafe 5).
8. Revisión: en el móvil, con la aplicación real, a tamaño de visionado; miniaturas revisadas reducidas (epígrafes 2, 3 y 5).

13.7.2 Cuentas que se piden

Pregunta	Cuenta	Resultado
Ancho que se conserva al pasar de 16:9 a 9:16 sin escalar, en HD	$1080 \times 9/16$	608 de 1920 píxeles
Franja libre abajo en un vertical de 1080×1920 (referencia de Meta)	35 % de 1920	672 píxeles
Franja libre arriba en ese vertical	14 % de 1920	≈ 269 píxeles
Margen a cada lado en ese vertical	6 % de 1080	≈ 65 píxeles
Qué parte del ancho del <i>banner</i> mínimo es zona segura	1235 / 2048	≈ 60 %
Qué parte del alto del <i>banner</i> mínimo es zona segura	338 / 1152	≈ 29 %
Relación de aspecto de la miniatura de un Short de 2160×3840	2160 / 3840	9:16

13.8 Normativa que el tema invoca

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículo 2 (apartados 13, 18 y 20); artículo 9, sólo por remisión al tema 14 del específico de Redactor/a.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026: cláusula tercera, apartado 3.5, puntos 45, 46 y 48.
- X Convenio colectivo de la RTVA: anexo III, ficha de Grafista (5345100).

13.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las especificaciones oficiales de TikTok y Facebook, y las de Instagram salvo la resolución de la foto: sus páginas de ayuda no se pudieron leer (la de Instagram se genera en el navegador). Las cifras que circulan sobre ellas salen de blogs y no se dan. Tampoco las portadas de los Reels. La duración de un Reel y la horquilla del *feed* se dan desde las guías de anuncios de Meta (epígrafes 2 y 4); la horquilla de la publicación orgánica del *feed*, no.
- Una zona segura publicada para publicaciones orgánicas en vertical (Reels, Shorts, TikTok): no localizada. La de Meta que se da es de anuncios.
- La zona segura del *banner* de YouTube a 2560×1440 y su posición exacta: la página no la da.
- Un manual de marca de Canal Sur o una guía de estilo gráfico o de redes de Canal Sur Media: no localizados publicados (tema 2). Qué hace el grafista y qué Canal Sur Media en las redes: no consta.
- Pautas académicas o normativas de ritmo y diseño para vídeo vertical: no localizadas; las de este tema son oficio.
- Los datos de España del *Digital News Report 2026*: no leídos; sólo el resumen global.
- La codificación que recomienda YouTube para las subidas, los preajustes de redes completos, las listas de reproducción, la conservación de lo publicado (artículo 156.2 LGCA) y las obligaciones de las plataformas (título V LGCA): tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo.
- El marco del servicio público digital (Carta, artículo 7; Contrato-programa, parte expositiva) y el diseño web: tema 1. Identidad visual, versiones de la marca y arquitectura de marca: tema 2. Infografía: tema 4. Zonas seguras de emisión, formatos y alfa: tema 8. Plantillas y automatización: tema 9. Accesibilidad: tema 10. Derechos, licencias y bancos de imágenes: tema 11. Archivo de plantillas: tema 12. Revisión y aprobación: tema 14. Promoción: tema 16. Veracidad: tema 14 del específico de Redactor/a.

13.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (cerrado): Contrato-programa puntos 45, 46 y 48; LGCA arts. 2.13, 2.18 y 2.20; <i>Digital News Report 2026</i> ; YouTube (relaciones de aspecto, Shorts, miniaturas); DaVinci Resolve 21, cap. 127 y cap. 187; Manual de Estilo de RTVE 4.1; oficio de reencuadre, miniatura y ritmo	Epígrafes 1, 2, 3 y 4 (copiado literal)	29-09-2026 (el tema; sus fuentes, leídas por ese tema el 25-09-2026)
X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, ficha 5345100, p. 129	Epígrafe 1, ficha de Grafista	29-09-2026 (releída en la verificación)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004), 7.4, p. 104	Epígrafe 5, coherencia estética	29-09-2026
YouTube, Ayuda: «Manage your channel branding» (answer 10456525)	Epígrafe 5, foto de perfil, <i>banner</i> y marca de agua	29-09-2026 (página viva, sin fecha visible)
Meta, <i>Facebook Ads Guide</i> , «Awareness Image Ad Specs on Instagram Reels»	Epígrafe 2, zona segura del vertical (de anuncios)	29-09-2026 (página viva)
Meta, <i>Facebook Ads Guide</i> , «Awareness Video Ad Specs on Instagram Reels» (facebook.com/business/ads-guide/update/video/instagram-reels)	Epígrafe 2, anuncio de vídeo y zona segura «at least»; epígrafe 4, duración de un Reel	29-09-2026 (página viva)
Meta, <i>Facebook Ads Guide</i> , «Awareness Image Ad Specs on Instagram Feed» (facebook.com/business/ads-guide/update/image/instagram-feed)	Epígrafe 2, relaciones de aspecto del anuncio de imagen en el <i>feed</i>	29-09-2026 (página viva)
Instagram Help Center, «Image resolution of photos you share on Instagram» (1631821640426723), sólo su descripción	Epígrafe 2, resolución de la foto	29-09-2026 (página viva)
Oficio	Lectura de la ficha; diseño para el vertical; miniatura como pieza de marca; diseño de la pieza corta; marca de agua frente a mosca; reglas de coherencia; supuesto práctico y cuentas	—

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española); LGCA (Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual); OTT (vídeo por internet); DNR (Digital News Report); HD/UHD.

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema se estudia entero.

- [1. Diseño para redes sociales y plataformas](#)
- [2. Formatos verticales](#)
- [3. Miniaturas](#)
- [4. Piezas cortas](#)
- [5. Coherencia de marca](#)
- [Aplicación práctica](#)
- [Lo que este tema no da](#)

1. Diseño para redes sociales y plataformas

- BOJA 186, 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 13. Formatos = ayuda de cada plataforma (cambia); pautas de diseño, ritmo y coherencia = oficio.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026, cl. 3.^a, 3.5, punto 48: web propia con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y audiovisuales; directo y «a petición»; «posición proactiva en todo tipo de redes sociales»: inmediatez y participación efectiva de la audiencia.
- Punto 46: dirección organizativa específica «Canal Sur Media»: OTT, pódcast, portales, canales web, «presencia y contribución en redes sociales», «desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles».
- Punto 45: prioritaria la plataforma streaming propia «Canal Sur Más» (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas) y audio digital con plataforma Podcast (contenidos también en terceros por acuerdos).
- X Convenio (BOJA 240, 10-XII-2014), anexo III, ficha Grafista 5345100, p. 129: no nombra redes; tarea 1 «Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales» (sic). Redes = por lectura, no texto expreso. Reparto grafista/Canal Sur Media: no consta.
- Reuters Institute, Digital News Report 2026 (48 mercados, global): redes y vídeo 54 % primera vía de noticias en línea, sobre webs/apps propias 51 %.
- Id.: 77 % ve vídeo informativo en línea cada semana; crecimiento en plataformas de terceros; en webs/apps propias baja 5 pp.
- Id.: noticias por plataforma: Facebook 43 %, YouTube 34 %, Instagram 26 %, TikTok 20 % (la que más crece).
- Id.: TikTok, vídeo de menos de 2 min; YouTube, de clips a programas completos; 27 % ve noticias a petición en smart TV con apps como YouTube.
- LGCA 2.13: servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma = programas, vídeos de usuarios o ambos; prestador sin responsabilidad editorial; organiza con algoritmos automáticos (presentación, etiquetado, secuenciación).
- LGCA 2.20: vídeo generado por usuarios = creado por un usuario y puesto a disposición «por dicho usuario o por cualquier otro».

2. Formatos verticales

- Emisión 16:9 (tema 8); redes 9:16, 1:1, 4:5; los fija cada plataforma.
- YouTube, «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (25-09-2026): estándar en ordenador 16:9; otro aspecto, el reproductor se ajusta; 9:16 en navegador, posible relleno (blanco o gris oscuro); no añadir márgenes ni barras negras.
- Resoluciones 16:9: 2160p 3840x2160; 1440p 2560x1440; 1080p 1920x1080; 720p 1280x720; 480p 854x480; 360p 640x360; 240p 426x240; 4320p (8K) 7680x4320.

- Desde 2022 retira compatibilidad entre 4K y 8K (p. ej. 5K quizá no se reproduzca). No da resoluciones para vertical.
- Oficio: vertical HD = 1080×1920 ; a cuadro lleno, sin franjas.
- DaVinci Resolve 21, preajuste TikTok: «Resolution: 1920x1080 HD»; casilla «in portrait mode»; el manual no escribe medidas del vertical.
- Instagram (ayuda, 29-09-2026, sólo descripción): foto subida a la mejor resolución posible, hasta 1080×1080 px. Horquilla orgánica del feed: no leída.
- Meta, Awareness Image Ad Specs on Instagram Feed (29-09-2026): JPG o PNG; ratio 4:5; 1440×1800 px; máx. 30MB; ancho mín. 500 px; ratio mín. 400×500 ; máx. 191×100 ; tolerancia 1 %. 9:16 fuera de la horquilla. Cifras de anuncios: referencia para lo orgánico.
- YouTube, Shorts de tres minutos (25-09-2026): desde 15-X-2024, todo vídeo cuadrado o vertical de hasta tres minutos = Short; anteriores, vídeos largos; para evitarlo, aspecto más amplio como 16:9.
- Resolve cap. 127, p. 3119: guías de encuadre; Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9. Zonas Action y Title sirven contra recortes de móviles y redes (tema 8).
- Zona segura vertical = interfaz de la app (nombre, descripción, botones, navegación); sin norma; no publicada para orgánico (ni YouTube Shorts).
- Meta, Awareness Image Ad Specs on Instagram Reels (29-09-2026): JPG o PNG, 9:16, 1440×2560 px; dejar «roughly» 14 % arriba, 35 % abajo, 6 % a cada lado libres de texto, logotipos y elementos clave (perfil, llamada a la acción).
- Meta, Awareness Video Ad Specs on Instagram Reels (29-09-2026): MP4, MOV; 9:16; 1440×2560 px; mismas cifras con «at least»; pantallas más alargadas que 9:16.
- Cuentas (oficio): $1080 \times 1920 = \approx 269$ arriba, 672 abajo, ≈ 65 lados, caja $\approx 950 \times 979$; $1440 \times 2560 = \approx 358, 896, \approx 86$, caja $\approx 1268 \times 1306$ px.
- Oficio: franja baja la más peligrosa; rótulo del tercio inferior sube.
- Reencuadre 16:9 a 9:16 (oficio): escalado (3413×1920), franja de 1080 = 32 %; sin escalar, 608×1080 y hay que ampliar. Plano a plano, siguiendo acción y cara; rodar con margen (planos abiertos, UHD).
- Grafismo de emisión se rehace en la zona de título. Plano sin reencuadre: sustituir o pantalla partida, nunca franjas negras.
- Gráfico apaisado: rediseñar (apilar, girar eje, dos pantallas; tema 4). Texto mayor, contraste medible (tema 10). Guías 9:16 y 4:5 desde el inicio; plantilla vertical aparte (tema 9).

3. Miniaturas

- YouTube, «Añadir miniaturas personalizadas» (25-09-2026): elegir sugerida automática o subir la propia si la cuenta está verificada; en Shorts, sólo desde YouTube Studio en ordenador; el mayor tamaño posible (vista previa en reproductor insertado).
- Recomendado: vídeo 3840×2160 ; Short 2160×3840 . Mínimo: 640 px de ancho (vídeo); 640 px de alto (Short).
- Aspecto: vídeo 16:9; Short 9:16; listas de pódcast 1:1. Formato JPG o PNG.
- Peso: móvil 2 MB (vídeo) y 10 MB (pódcast); ordenador 50 MB (vídeo, Shorts, pódcasts). Para Shorts en móvil: no lo dice.
- Trampa: vertical con miniatura 16:9 = sustituida por automática 4:5 en página principal, exploración y suscripciones; la personalizada sigue en el feed de visualización, historial y dispositivos no móviles.
- Página viva: se comprueba antes de cada encargo.
- Prohibido: cumplir Normas de la Comunidad; rechazo y falta si muestra desnudos o contenido sexual provocativo, incitación al odio, violencia, contenido dañino o peligroso. Reincidencia: pierde miniaturas personalizadas 30 días o cancelación de la cuenta.
- Límite diario de miniaturas (varía por región, país, historial y faltas). Error «Límite de miniaturas personalizadas diarias superado»: reintentar pasadas 24 horas.
- LGCA art. 9 (veracidad; tema 14 de Redactor/a): miniatura que promete lo que el vídeo no tiene o descontextualiza = problema editorial.
- Oficio: fotograma a resolución de máster, no captura; un sujeto, cara reconocible, poco fondo, pocas palabras grandes; una por salida. Derechos de terceros y de imagen (tema 11).
- Resolve cap. 187, p. 4187, preajuste YouTube: «Upload Thumbnail».

- Marca (oficio): plantilla por programa (tema 2); revisar reducida; logotipo no imprescindible (YouTube muestra la foto de perfil); contraste y no depender sólo del color (tema 10).

4. Piezas cortas

- «Pieza corta»: sin definición en norma; vocabulario de oficio (Short, Reel).
- LGCA 2.18: programa televisivo = conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, elemento unitario «con independencia de su duración», incluidos «los vídeos cortos»; la duración no le quita la condición.
- Duración: YouTube, cuadrado o vertical hasta 3 min = Short. TikTok, menos de 2 min (DNR 2026).
- Meta, Reels (29-09-2026): «Similar to organic Reels, ads can be up to 15 minutes»; «Video Duration: 0 seconds to 15 minutes».
- Manual de Estilo de RTVE 4.1 (pauta de oficio): cada pieza de una información (textos, vídeos, audios, mapas, fotos, infografías, enlaces) debe poder consultarse de forma independiente y tener sentido e interés por sí misma.
- Oficio: la pieza lleva quién habla, dónde y cuándo, qué ha pasado y fuente de datos (tema 4).
- Ritmo (oficio): lo esencial en los primeros segundos; sin sonido, subtítulo abierto (tema 10); una idea por pieza; cierre sin cabecera ni créditos largos, identificación breve y dónde verlo entero.
- Grafismo (oficio): firma breve (marca animada, tema 2) en vez de cabecera; rótulos en la caja útil sobre la franja baja; infografía de arriba abajo, una idea por pantalla; series desde plantilla (tema 9); no cortar respuestas ni exagerar datos (tema 4).
- Música, YouTube Shorts (25-09-2026): cualquier canción de la Biblioteca de audio de Shorts; la mayoría, máx. 90 s en un Short de hasta tres minutos; algunas pistas 60 o 30 s. Música sin regalías de la Biblioteca: sin reclamación de derechos de autor.
- Desde 24-09-2026: Shorts nuevos de más de un minuto y menos de tres con reclamación Content ID activa ya no se bloquean automáticamente; si se bloquea: retirar lo reclamado o impugnar. Sin cambios en los de menos de un minuto.
- Licencia de música, tipografía o banco puede cubrir emisión y no redes (tema 11).
- Entrega: fichero a cuadro lleno. Resuelve 21, cap. 187, pp. 4187-4189, TikTok: «Use Vertical Resolution: Unchecked»; marcar para vertical; en TikTok debe ir marcada. Códec/codificación YouTube: tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo; alfa: tema 8. Especificaciones de entrega de Canal Sur: no constan; se pregunta.

5. Coherencia de marca

- Libro de Estilo (RTVA, 2004), 7.4, p. 104, sobre desconexiones: «criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general»; aplicarlo a redes = extensión propia (pieza derivada). Manual de marca de Canal Sur y guía gráfica para redes: no localizados (tema 2).
- YouTube, «Manage your channel branding» (29-09-2026): marca del canal = foto de perfil, banner y marca de agua.
- Foto de perfil: JPG, GIF, BMP o PNG (sin GIF animado); máx. 15 MB; se ve a 98 X 98 px.
- Banner: mínimo 2048 x 1152 px, 16:9; zona segura de texto y logotipos a ese mínimo 1235 x 338 px; recomendado (sobre todo TV) 2560 x 1440 px; máx. 6 MB.
- Banner: misma imagen en ordenador, móvil y TV; se recorta en ciertas vistas; sin sombras, bordes ni marcos.
- Marca de agua: mínimo 150x150 px; cuadrada, menos de 1 MB; se muestra los últimos 15 s, desde un momento elegido o todo el vídeo; no disponible en vídeos «creados para niños»; sólo en vista horizontal en ordenador y móvil (no pulsable en móvil); métricas en el informe «Subscription source» de YouTube Analytics.
- Oficio: perfil y marca de agua con símbolo solo (tema 2); banner a 2560 x 1440 con lo legible en la zona segura. Zona segura mínima = 60 % del ancho, menos del 30 % del alto.
- Marca de agua ≠ mosca de emisión (oficio): mosca incrustada en la señal (tema 8); marca de agua superpuesta por la plataforma. Ambas = marca doble; en vertical la mosca queda bajo la interfaz. Lo habitual: máster sin mosca.
- Oficio: cambia lienzo, lectura e interfaz; no la identidad (símbolo, colores, tipografía, tono; tema 2). No deformar la marca: elegir versión.

- Cada programa con su aire, todos con la marca madre. Plantillas con zonas seguras (tema 9), versionadas (tema 12); accesibilidad (tema 10); revisión en móvil (tema 14).

Aplicación práctica

- Supuesto (oficio): estreno semanal; identidad del canal, avance vertical de 40 s (en YouTube, Short), miniaturas 9:16 y 16:9, nunca 16:9 para el vertical; sin mosca; revisión en móvil real.
- Cuentas: $1080 \times 9/16 = 608$ de 1920 px; $1235/2048 \approx 60\%$; $338/1152 \approx 29\%$; $2160/3840 = 9:16$.

Lo que este tema no da

- TikTok y Facebook; Instagram salvo foto; portadas de Reels; horquilla orgánica del feed; zona segura orgánica vertical; zona segura del banner a 2560×1440 ; manual de marca o guía de redes de Canal Sur; reparto grafista/Canal Sur Media; pautas académicas de ritmo; datos de España del DNR 2026.
- Remite: codificación YouTube, art. 156.2 y título V LGCA, tema 12 de Operador/a Montador/a; temas 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

TEMA 14 – Gestión de proyectos gráficos: briefing, propuesta, revisión, aprobación y control de calidad

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 14
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la gestión de un proyecto gráfico. Modelo publicado del proceso de diseño: Design Council (Reino Unido), <i>The Double Diamond</i> y <i>Framework for Innovation</i> . Guía publicada del encargo: IPA, ISBA, MCCA y PRCA, <i>The Client Brief</i> (guía conjunta de la industria publicitaria británica). Gestión de proyectos: manual universitario de acceso abierto (A. Watt, <i>Project Management</i> , 2.ª ed., BCcampus Open Textbooks) y Association for Project Management, «What is a Gantt chart?». Documentación de fabricante, como ejemplo de herramienta de revisión: Frame.io V4 (Adobe). Control de calidad de ficheros: UER, hoja informativa <i>Quality Control</i> (2015). Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III (fichas de puesto), y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004), 3.6.1 y 4.4. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014; Libro de Estilo, 1.ª ed. de 2004; páginas del Design Council, de Frame.io, de la APM y del manual de Watt (copia de LibreTexts) en la versión en línea leída el 29-09-2026; <i>The Client Brief</i> en la copia en PDF leída ese día (sin fecha de edición impresa)
Extensión	8.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (LE, en este tema); Institute of Practitioners in Advertising (IPA), la asociación británica de agencias, e ISBA, la de anunciantes, dos de las cuatro entidades que firman *The Client Brief* (ni la sigla ISBA ni las de las otras dos, MCCA y PRCA, se desarrollan en el documento leído); Association for Project Management (APM), que se presenta como «**The Chartered Body for the Project Profession**» (la corporación profesional de la gestión de proyectos); Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*); control de calidad (QC, *quality control*), y la especificación de entrega en fichero que la UER cita como «AS11 DPP» (tema 8); Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE); alto rango dinámico (HDR); Organización Internacional de Normalización (ISO). Palabras de oficio que el tema usa: *briefing* (el acto de encargar un trabajo explicándolo) y *brief* (el documento en que se escribe el encargo); propuesta (la solución que el grafista presenta para que se elija o se corrija); boceto (dibujo rápido de una idea); versión (cada entrega sucesiva de una misma pieza); aprobación (la decisión expresa de quien tiene autoridad para dar la pieza por buena); *sign-off* (esa aprobación firmada, en la terminología inglesa de las fuentes).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 14): «Gestión de proyectos gráficos: briefing, propuesta, revisión, aprobación y control de calidad.»

Qué se puede preguntar: qué es el Doble Diamante, quién lo publica y desde cuándo, cuáles son sus cuatro fases y qué es pensamiento divergente y convergente; cuáles son las fases de un proyecto, qué es la triple restricción, qué es un hito, un diagrama de Gantt y el camino crítico, y cómo se responde a un riesgo; cuál es la primera fase del proceso creativo y en qué orden van las demás; qué es un *brief*, por qué se escribe, qué apartados tiene según la guía conjunta *The Client Brief* y quién debe aprobarlo; qué pide el Libro de Estilo a quien encarga algo a producción (por escrito, qué se quiere hacer, con qué objetivo, cómo se comunican los cambios); qué técnica genera muchas ideas sin juzgarlas y cuáles son sus reglas; en qué se distinguen *brainstorming*, *sketching*, prototipado y *design thinking*; cómo

se revisa una pieza de vídeo (comentario con código de tiempo, de rango, anclado, internos, versiones, comparación); qué estados de aprobación ofrece una herramienta como Frame.io; con qué preguntas y criterios se evalúa una propuesta; qué pasos tiene el proceso de producción y cuál se salta más; qué plantillas de control de calidad describe la UER y qué es el *sign-off*; qué fichas del convenio comprueban la calidad técnica antes de la emisión. En la prueba práctica: redactar un *brief* para una cabecera o una promoción, ordenar las fases de un encargo, anotar una revisión, planificar el calendario de hitos de un encargo o preparar la lista de comprobación de una entrega.

14.1 Advertencia sobre las fuentes

Ningún documento publicado de la RTVA describe cómo se encarga, se revisa y se aprueba el grafismo en CSRTV: ni un procedimiento, ni un formulario de encargo, ni quién firma la aprobación de una cabecera o de una promoción. La ficha del Grafista del convenio no nombra el *briefing*, la aprobación ni el control de calidad. Lo que la casa sí publica es el capítulo de planificación y producción del Libro de Estilo, escrito para los informativos, que fija cómo se pide un trabajo a producción, y las fichas de los puestos por los que pasa una pieza antes de emitirse, que hablan de comprobar y de controlar la calidad. Para el resto, el tema usa tres referencias publicadas fuera de la casa: un modelo del proceso de diseño muy difundido (el Doble Diamante del Design Council), una guía de redacción del *brief* hecha por la industria publicitaria británica (pensada para la relación entre un anunciante y su agencia, que aquí se aplica por analogía al encargo que recibe el grafista) y la documentación de una herramienta de revisión de vídeo. No consta que Canal Sur use esa herramienta: se estudia como ejemplo de cómo funciona una revisión trazable. Las fases del proceso creativo, las técnicas de ideas, el proceso de producción y los criterios de evaluación son oficio, sin norma que los fije, y así se estudian.

14.2 El marco: el proceso de diseño

14.2.1 El Doble Diamante

El Design Council, que se presenta como «**the UK's national strategic advisor for design**» (el asesor estratégico nacional del Reino Unido en diseño), publica un modelo de proceso muy difundido: «**The Double Diamond is a visual representation of the design and innovation process. It's a simple way to describe the steps taken in any design and innovation project, irrespective of methods and tools used.**» (una representación visual del proceso de diseño e innovación, válida sea cual sea el método o la herramienta).

Origen y fecha: «**In 2003, the Design Council was promoting the positive impact of adopting a strategic approach to design and the value of 'design management' as a practice. However, they had no standard way of describing the supporting process.**»; y «**Launched in 2004, the Double Diamond has become world-renowned with millions of references to it on the web.**» Se publica con licencia libre: «**The Double Diamond by the Design Council is licensed under a CC BY 4.0 license.**».

Los dos diamantes representan dos movimientos, abrir y cerrar: «**The two diamonds represent a process of exploring an issue more widely or deeply (divergent thinking) and then taking focused action (convergent thinking).**» Pensamiento divergente: ampliar y profundizar; convergente: decidir y actuar.

Las cuatro fases (traducción de los nombres, propia; el reparto de cada fase entre divergente y convergente también es propio, a partir de la cita anterior, porque el Design Council no lo hace fase por fase):

Fase	Diamante	Qué dice el Design Council
Descubrir (<i>Discover</i>)	Primero, divergente	«The first diamond helps people understand, rather than simply assume, what the problem is. It involves speaking to and spending time with people who are affected by the issues.»
Definir (<i>Define</i>)	Primero, convergente	«The insight gathered from the discovery phase can help you to define the challenge in a different way.»
Desarrollar (<i>Develop</i>)	Segundo, divergente	«The second diamond encourages people to give different answers to the clearly defined problem, seeking inspiration from elsewhere and co-designing with a range of different people.»
Entregar (<i>Deliver</i>)	Segundo, convergente	«Delivery involves testing out different solutions at small-scale, rejecting those that will not work and improving the ones that will.»

No es una cadena de pasos que se recorre una sola vez: «**This is not a linear process as the arrows on the diagram show. Many of the organisations we support learn something more about the underlying problems which can send them back to the beginning. Making and testing very early stage ideas can be part of discovery. And in an ever-changing and digital world, no idea is ever ‘finished’. We are constantly getting feedback on how products and services are working and iteratively improving them.**» Para un grafista (oficio): una revisión que descubre que el encargo estaba mal planteado devuelve el proyecto al primer diamante, no a retocar la pieza.

14.2.2 Las fases del proceso creativo

La versión de oficio del mismo proceso, en cinco fases, sin norma que la fije. La primera fase del proceso creativo en diseño es la investigación y el análisis:

Fase	Qué se hace	Qué produce
1. Investigación y análisis	Entender el encargo, el público y lo que ya existe	Un informe y un objetivo
2. Generación de ideas	Producir muchas alternativas sin juzgarlas	Bocetos y conceptos
3. Desarrollo de prototipos	Llevar las mejores a una forma probable	Propuestas presentables
4. Implementación	Producir la pieza definitiva y sus aplicaciones	Los originales de entrega
5. Evaluación	Comprobar si cumple el objetivo del paso 1	Correcciones o cierre

La regla que hace memorizable el orden: la última fase evalúa contra lo que la primera definió. Si no hubo investigación, no hay contra qué evaluar, y el proceso se convierte en una discusión de gustos. Entender va antes que producir.

14.2.3 El enunciado sobre el proceso

Las cinco palabras del enunciado son los hitos de gestión de ese proceso: dónde se decide algo y alguien responde de ello. Cómo casan con los dos modelos (comparación propia, oficio):

Enunciado	Doble Diamante	Cinco fases	Qué queda escrito
Briefing	Descubrir y definir	1. Investigación y análisis	El <i>brief</i> : problema, objetivo, plazos, quién aprueba
Propuesta	Desarrollar	2. Ideas y 3. Prototipos	Bocetos, conceptos y propuestas presentables
Revisión	Desarrollar y entregar (probar, descartar, mejorar)	3 y 5	Notas de revisión sobre versiones numeradas
Aprobación	Final de entregar	Entre 3 y 4, y al cierre de 5	El visto bueno de quien firmó el <i>brief</i>
Control de calidad	Entregar	4. Implementación y 5. Evaluación	La lista de comprobación y el informe de QC

Hay dos aprobaciones distintas (oficio): la del diseño (qué propuesta se produce) y la de la pieza terminada (que se puede emitir). La primera la da quien encargó; la segunda depende también de quien comprueba la calidad técnica antes de la emisión.

14.3 La gestión del proyecto: fases, calendario y riesgos

El proceso de diseño dice cómo se llega a la pieza; gestionar el proyecto es, además, decidir cuándo, con qué medios, quién hace cada tarea y qué puede salir mal. Ninguna norma se lo impone al grafista. El tema sigue un manual universitario de acceso abierto, *Project Management* de Adrienne Watt (BCcampus Open Textbooks, 2.ª ed.), y la guía de la APM sobre el diagrama de Gantt. La aplicación a un encargo gráfico es oficio.

14.3.1 Las cuatro fases de un proyecto

El manual: «A standard project typically has the following four major phases (each with its own agenda of tasks and issues): initiation, planning, implementation, and closure.» Lo que hace cada una:

Fase	Qué dice el manual	En un encargo gráfico (oficio)
Iniciación (<i>initiation</i>)	Se identifica el objetivo o la necesidad; «Issues of feasibility (“can we do the project?”) and justification (“should we do the project?”) are addressed.»	El <i>brief</i> : qué se quiere, para qué y si cabe en plazo y medios
Planificación (<i>planning</i>)	«A project plan is created outlining the activities, tasks, dependencies, and timeframes.»	El calendario de hitos hasta la emisión
Ejecución (<i>implementation</i>)	«Progress is continuously monitored and appropriate adjustments are made and recorded as variances from the original plan.»	Propuesta, revisiones y aprobación
Cierre (<i>closure</i>)	«The last remaining step is to conduct lessons-learned studies to examine what went well and what didn’t.»	Entrega, archivo y lo aprendido (epígrafe 5, «Cerrar el proyecto»)

El control de calidad se planifica antes de producir: en la fase de planificación, el manual pide «a quality plan, providing quality targets, assurance, and control measures, along with an acceptance plan, listing the criteria to be met to gain customer acceptance.»; y en la de ejecución, «Each project deliverable produced should be reviewed for quality and measured against the acceptance criteria.» Es lo mismo que la guía británica del *brief* llama criterios de éxito (epígrafe 1): la pieza se acepta contra criterios escritos antes de empezar.

14.3.2 La triple restricción

«You may have heard of the term “triple constraint,” which traditionally consisted of only time, cost, and scope.» (alcance, plazo y coste). Se dibuja como un triángulo: «In this triangle, each side represents one of the constraints (or related constraints) wherein any changes to any one side cause a change in the other sides.» El manual da el ejemplo: «For example, if scope increases, cost and time may increase disproportionately.» Y amplía la lista de restricciones de un proyecto: «They are cost, scope, quality, risk, resources, and time.»

Aplicación (oficio): si a una cabecera ya planificada se le añade una versión vertical para redes (más alcance) sin mover la fecha de estreno (plazo fijo), hacen falta más horas de grafista (más coste o recursos) o se recorta otra cosa. Decir esto en el momento del cambio, y por escrito, es gestionar el proyecto; callarlo es descubrirlo en la víspera de la entrega.

14.3.3 El calendario: hitos, Gantt y camino crítico

- Hitos. El calendario de hitos «establishes key dates throughout the life of a project that must be met for the project to finish on time.» En grafismo (oficio): *brief* aprobado, presentación de propuestas, aprobación del diseño, primera versión completa, aprobación final, control de calidad, entrega y estreno. La guía del *brief* ya pide fijarlos: «When should the key project milestones be set?» (apartado 7, TIMINGS; epígrafe 1).
- Diagrama de Gantt. «A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule.» «Gantt charts show all the key stages of a project and their duration as a bar chart, with the time scale across the top.» Los hitos se marcan aparte: «Milestones could be indicated by using a symbol such as a diamond or triangle.» La APM lo define como «a graphical representation of activity against time; it helps project professionals monitor progress.» Para hacerlo hay que saber tres cosas: «all of the individual tasks required to complete the project, an estimate of how long each task will take and which tasks are dependent on others.»; y sirve para repartir el trabajo: «Then decide who will be responsible for each task, Gantt charts support resource allocation.»
- Dependencias. «The most common kind of predecessor is the finish-to-start. It means that one task needs to be completed before another one can start.» (no se anima sin diseño aprobado; no se hace el control de calidad sin la versión final).
- Camino crítico. De todas las cadenas de tareas, «the route that has the longest duration is known as the critical path. This is the minimum time in which it will be possible to complete the project.» Por eso «All the key stages on the critical path must be completed on time if the project is to be finished on schedule.» Las tareas fuera de él tienen margen: «Slack and float show you where there is flexibility in the schedule.»

En la casa, el Libro de Estilo pone el plazo entre las obligaciones de la producción informativa. De la operatividad (4.4.1), que define como «La organización diaria, junto al responsable de las asignaciones, de los medios propios y ajenos para atender las necesidades de la redacción.», dice que «Incluye el control de la puntualidad y del cumplimiento de los tiempos asignados a cada equipo, cualidad fundamental en cualquier trabajo coordinado.» (4.4.1, pp. 75-76).

14.3.4 Los riesgos

«A risk is any uncertain event or condition that might affect your project.» El manual da cuatro respuestas: evitarlo («Avoid»), mitigarlo («Mitigate»), transferirlo («Transfer», cuyo ejemplo es el seguro) y aceptarlo («Accept»). Y la razón de pensarlos al planificar: «By the time a risk actually occurs on your project, it's too late

to do anything about it.» Riesgos típicos de un encargo gráfico (oficio): una tipografía o una imagen sin licencia para emisión (tema 11), un dato de una infografía sin confirmar, un *render* que no termina a tiempo, un aprobador ausente en la fecha del hito.

14.3.5 Un calendario de ejemplo

Cabecera de un programa que se estrena en una fecha fija (oficio; se planifica hacia atrás desde el estreno):

Hito	Depende de	Responde
Brief aprobado	Encargo por escrito	Quien encarga y quien aprobará la pieza
Propuestas presentadas	Brief aprobado	Grafista
Diseño aprobado	Propuestas	Quien firmó el <i>brief</i>
Versión completa	Diseño aprobado	Grafista
Aprobación final	Versión completa y sus revisiones	Quien firmó el <i>brief</i>
Control de calidad y entrega	Aprobación final	Grafista y, antes de emitir, emisiones
Estreno	Entrega	Programación y continuidad

Todos los hitos de la tabla van en cadena, uno tras otro: forman el camino crítico, y un día perdido en cualquiera se pierde en el estreno si no se recupera en otro. Las adaptaciones para redes pueden ir en paralelo, con margen, desde que el diseño está aprobado.

14.4 Briefing

14.4.1 Qué es el *brief* y por qué se escribe

La guía *The Client Brief. A best practice guide to briefing communications agencies*, firmada por las asociaciones británicas de agencias y de anunciantes (IPA, ISBA, MCCA y PRCA), lo define así: «**The brief is the most important bit of information issued by a client to an agency. It's from the brief that everything else flows. Indeed written briefs are a point of reference that can be agreed at the outset and therefore, to some extent, form a contract between client and agency.**» Tres ideas: es la información más importante del encargo, de él sale todo lo demás, y por escrito funciona como un contrato entre quien encarga y quien hace. La guía es de publicidad; en la casa, quien encarga es un programa, informativos, promociones o la dirección de antena, y quien hace es el grafista (analogía propia).

Por qué por escrito, en tres razones: «**1 It leads to better, more effective and measurable work / 2 It saves time and money / 3 It makes remuneration fairer**» (mejor trabajo y medible; ahorra tiempo y dinero; la tercera, la remuneración justa, es de la relación con una agencia externa).

Lo que cuesta no hacerlo: «**not writing a brief to save time is a false economy, as more often than not it leads to re-working.**» La guía se apoya en una encuesta de 2002 a agencias y anunciantes:

- «**75% of agencies and 55% of clients agreed that: “The briefs that we work on are often changed once the project has started”.**»
- «**99% of agencies and 98% of clients agreed that: “Sloppy briefing and moving goal posts wastes both time and money”.**»

- «79% of agencies reported that: “Clients often use the creative process to clarify their strategy”, and even 35% of clients agreed with this.» Es el vicio de encargar sin saber qué se quiere y decidirlo viendo propuestas.
- «94% of clients and 98% of agencies believe: “A combination of written and verbal briefing is the ideal”.» Escrito y hablado a la vez, no uno u otro.

Y breve: «Briefs are called ‘briefs’ because they are meant to be brief. They are a summation of your thinking. Try to attach all relevant supporting information as appendices.» (lo que no es esencial va en anexos).

14.4.2 Los ocho apartados de un buen *brief*

La guía fija el esquema: «THE KEY SECTION HEADINGS OF A BEST PRACTICE CLIENT BRIEF ARE AS FOLLOWS: 1 Project management 2 Where are we now? 3 Where do we want to be? 4 What are we doing to get there? 5 Who do we need to talk to? 6 How will we know we’ve arrived? 7 Practicalities 8 Approvals».

Apartado	Qué contiene	En un encargo gráfico (oficio)
1. Gestión del proyecto	«DATE; PROJECT NAME; PROJECT TYPE; PURCHASE ORDER; JOB NUMBER», equipos y contactos	Fecha, nombre del programa o campaña, tipo de pieza, referencia interna, interlocutor
2. ¿Dónde estamos?	Situación de partida	Qué hay hoy (la cabecera anterior, la temporada pasada)
3. ¿Dónde queremos estar?	Objetivo	Qué tiene que conseguir la pieza
4. ¿Qué hacemos para llegar?	Estrategia y acciones	En qué campaña o parrilla encaja
5. ¿A quién nos dirigimos?	Público	Audiencia del programa o de la plataforma
6. ¿Cómo sabremos que hemos llegado?	Medida: «How will the campaign be measured? When will it be measured? Who will measure it?»	Criterios de aprobación y, si procede, de audiencia
7. Aspectos prácticos	Presupuesto, plazos («TIMINGS: What are the key delivery dates? [...] When should the key project milestones be set?») y otras restricciones («Does the brand or corporate identity have guidelines or other mandatories?») y otras restricciones	Fechas de entrega y de revisión, formatos de salida, manual de marca
8. Aprobaciones	Quién firma	Quién da el visto bueno a la propuesta y a la pieza

Los apartados 2 y 3 son el centro: «Generally your brief should focus on defining the ‘two ends of the bridge’: “Where are we now?” and “Where do we want to be?”» (los dos extremos del puente).

14.4.3 Objetivos medibles

La guía pide objetivos concretos: «Use concrete business objectives rather than vague terms such as ‘to improve brand image’.» Y lo pone por encima de todo lo demás: «clearly defining the objectives to establish the project’s ‘success criteria’ (what will success look like and how will it be measured?) is the number one principle of writing a good brief.»

Es lo que después permite evaluar: la evaluación compara la pieza con el objetivo escrito en el *brief* (epígrafe 3). En grafismo (oficio), «que sea más moderno» es un objetivo vago; «que el rótulo de nombre se lea en un móvil en vertical y que la cabecera dure diez segundos» es comprobable.

14.4.4 Quién aprueba el *brief*

El apartado 8 cierra el documento: **«The final piece of detail needed in the brief is who has the authority to sign off the work that the agency produces. This person (or people) should also be the one(s) to sign off the brief before it is given to the agency.»** Quien tiene autoridad para aprobar el trabajo aprueba antes el encargo. Consecuencia práctica (oficio): si el *brief* no dice quién aprueba, cualquiera opina y nadie decide; si lo dice, la revisión tiene un interlocutor.

14.4.5 Lo que la casa pide a quien encarga

El Libro de Estilo no habla de *briefing*, pero sí de cómo se pide un trabajo a producción en los informativos, y sus reglas son las mismas. Cualquier gestión con gasto o compromiso pasa por producción, y el primer paso es **«Identificar claramente qué se quiere hacer, cuál es la fórmula técnica y periodística que se pretende y el objetivo que se persigue.»** (4.4.4, punto 1, p. 77). El segundo, que producción disponga de **«un desglose detallado del asunto que se atiende, el espacio o espacios para los que hay que trabajar y en qué formatos»**, porque **«La eficacia es más probable si se sabe pronto y exactamente lo que se quiere.»** (4.4.4, punto 2). Y el tercero: **«Tiene que estar muy claro lo que se quiere comunicar y el terreno en el que se va a trabajar.»** (4.4.4, punto 3).

Del mismo capítulo, las reglas sobre la forma del encargo:

- Las peticiones a producción, salvo urgencia extrema, **«se cursarán por escrito, a través de los cauces ofimáticos habituales, y con la mayor precisión»** (4.4). En la medida de lo posible, las propuestas entre periodistas, técnicos y productores **«nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6).
- Si choca el coste con la información: el productor visa presupuestariamente las demandas de los Servicios Informativos, y **«Cuando las posturas no puedan armonizarse decidirá la Dirección de los Servicios Informativos.»** (4.4.3).

Y **«Cuanto más pronto y con más detalle conozcan los productores una necesidad, mayor será el margen para acometer un trabajo eficaz y coordinado.»** (4.4, p. 75).

Leídas juntas, la guía británica y el Libro de Estilo coinciden (lectura propia): el encargo se escribe, dice qué se quiere y para qué, llega pronto y deja constancia de lo acordado. En informativos, el encargo de grafismo llega además por la escaleta técnica y la relación de rótulos que traslada realización (tema 7).

14.5 Propuesta

14.5.1 Generar ideas: el *brainstorming*

La técnica que se usa para generar múltiples ideas rápidamente sin evaluar su viabilidad en una primera fase es el *brainstorming* (tormenta de ideas). Es oficio, sin norma, y su regla central es no juzgar mientras se produce: juzgar y producir son operaciones incompatibles. En cuanto alguien dice «eso no va a funcionar», el grupo deja de proponer.

Sus cuatro reglas clásicas: aplazar el juicio, buscar cantidad, aceptar lo descabellado y construir sobre las ideas de los demás.

Cuatro términos del mismo proceso que se confunden, cada uno de otra fase:

Término	Qué es	En qué fase va
Design thinking	Una metodología completa, no una técnica	Todo el proceso
Sketching	Dibujar a mano para pensar	Generación y desarrollo
Brainstorming	Producir ideas en grupo sin juzgarlas	Generación
Prototipado	Construir una versión probable	Desarrollo

El buen distractor es la metodología completa, porque contiene a la técnica: la diferencia es de tamaño. Una es el método entero y la otra es una herramienta dentro de él.

Las cinco etapas que el oficio suele dar a esa metodología (sin fuente leída): empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Se parecen a las cinco fases del proceso creativo porque describen lo mismo con otro vocabulario, y la diferencia es que ésta pone al usuario en el centro desde la primera palabra. También se parecen al Doble Diamante, cuya primera fase pide pasar tiempo con las personas afectadas por el problema.

14.5.2 De las ideas a la propuesta

La propuesta es lo que sale del segundo diamante: el Design Council pide dar «**different answers to the clearly defined problem**» y después «**testing out different solutions at small-scale, rejecting those that will not work and improving the ones that will.**» Traducido al grafismo (oficio):

- Se presenta más de una solución cuando el *brief* lo permite, pero pocas y ya filtradas: el *brainstorming* es interno; al que aprueba le llegan las que resisten la comparación con el objetivo.
- Cada propuesta se enseña como se verá: en movimiento si es animada, en el tamaño real de pantalla, con textos reales o de longitud real, sobre una imagen del programa y, si va a redes, en el formato de cada plataforma (tema 13). Una cabecera vista como imagen fija en un documento no se puede aprobar como cabecera.
- Se prueba a pequeña escala lo que es caro de rehacer (un fotograma clave, una transición, el rótulo más largo posible) antes de producir la pieza entera.
- La propuesta se justifica contra el *brief*: qué objetivo cumple, qué apartado de «aspectos prácticos» respeta (plazo, formatos, manual de marca) y qué no cubre.

Lo que no puede faltar en una propuesta gráfica para televisión (oficio): la relación de aspecto y resolución de salida, la zona segura, la tipografía y los colores de la marca, la duración y, si hay plantilla, qué campos cambian y quién los rellena (temas 2, 8 y 9).

14.6 Revisión

14.6.1 La evaluación: contra qué se revisa

Las tres preguntas que una evaluación tiene que contestar:

1. ¿Cumple el objetivo? —el que se fijó en la investigación—.
2. ¿Se entiende sin explicación? —si hay que explicarlo, no funciona—.
3. ¿Es aplicable? —si sólo funciona en el tamaño en que se presentó, no está terminado—.

Los criterios que se usan en el sector:

Criterio	Qué mide
Pertinencia	Si responde al encargo
Legibilidad	Si se lee en las condiciones reales de uso
Diferenciación	Si se distingue de lo que ya hay
Coherencia	Si encaja con el resto del sistema
Durabilidad	Si aguantará más de una temporada

La evaluación no es la opinión del cliente ni la del diseñador. Es la comprobación contra un objetivo escrito, y por eso el objetivo se escribe al principio. Es la misma idea que la guía británica pone como primer principio del *brief*: los «**‘success criteria’ (what will success look like and how will it be measured?)**».

14.6.2 Revisar sobre la pieza: una herramienta de ejemplo

Una revisión útil dice qué hay que cambiar, dónde y en qué versión. Frame.io (de Adobe) es una plataforma de revisión y aprobación de vídeo e imagen; no consta que Canal Sur la use, y se estudia como ejemplo de las funciones que hacen trazable una revisión. Lo que dice su centro de ayuda (versión V4):

- Nota en un fotograma: **«you can pause the video at the exact timecode of your note and type in the comments box [...] the comment will be posted as a comment card and comment bubble marking the timecode position.»** Para qué sirve: **«This timecode is exactly what the editor needs to be accurate and know where to make edits in the next version of this video.»**
- Nota sobre un tramo: **«range-based comments [...] showing a “point A to point B” area the comment is relevant for»**, marcado con las teclas **«“I” and “O”**» (entrada y salida).
- Nota sobre un punto de la imagen: los comentarios anclados (**«Anchored comments»**), y el dibujo sobre el fotograma: **«You can add an arrow, draw a line, draw a box, or free draw any way you want.»**
- Notas que sólo ve el equipo: **«Internal Comments introduces a new private comment system that allows Workspace and Project members to have internal discussions that are never visible to external Share reviewers.»**
- Versiones apiladas en lugar de ficheros sueltos: **«Create Version Stacks and manage your Version Saves to organize your clips' revisions rather than having multiple versions as individual files in your project.»**; al subir una nueva, **«the newest version will be ready to view»**, y las anteriores siguen a mano: **«Access all of the versions by clicking the version number at the top of the page.»** Vale para cualquier fichero: **«all asset types can be stacked in Frame.io.»**
- Comparar versiones: **«The Comparison Viewer in Frame.io V4 is the best way to compare all your assets side-by-side»**. En imagen fija ofrece dos vistas más. La de superposición (**«Overlay view»**) funde las dos imágenes con un deslizador que se arrastra para descubrir una u otra, y tiene una condición: **«Static assets must have the same dimensions to use this feature.»** La de diferencias (**«Pixel difference view»**) muestra la pieza de la derecha en blanco y negro y, al pulsarla, **«it will highlight the pixel differences between the two assets»** (resalta los píxeles que cambian entre las dos versiones).
- Ver la pieza en otras proporciones: **«you can use the frame guides to see what your asset would look like in different aspect ratios»**, sin tocar el fichero: **«The guides only impact the playback of your file and won't alter the downloaded or uploaded file in Frame.io.»** Sirve para revisar el reencuadre de una pieza para redes (tema 13).

14.6.3 Reglas de una buena revisión

Lo que se deduce de esas funciones y del proceso (oficio, sin norma detrás):

- Cada nota se ancla a un punto exacto: código de tiempo, tramo o zona de la imagen. «El final no me convence» no es una nota; «de 00:00:07:12 a 00:00:08:00 el rótulo sale antes de que se lea» sí.
- Cada nota se refiere a una versión identificada. Las versiones se numeran y no se sobrescriben: si la versión 3 empeora, se vuelve a la 2.
- Las notas se reúnen y se dan de una vez, por quien tiene autoridad o por su encargo; notas contradictorias de varias personas las resuelve quien firma, no el grafista.
- La revisión se hace en las condiciones de emisión: en monitor de vídeo, a tamaño real, con el audio y, para redes, en un móvil.
- Una nota que cambia el objetivo no es una corrección, es un cambio de encargo: se vuelve al *brief* (el Doble Diamante no es lineal), y se comunica como tal.

El Libro de Estilo pide lo mismo para cualquier cambio: **«Los cambios posteriores a la primera decisión se comunicarán, de manera rápida, fehaciente y simultánea, a todos los responsables del programa.»** (4.4.4, punto 1, p. 77).

14.7 Aprobación

14.7.1 Un estado, no un comentario

Aprobar es una decisión expresa de quien tiene autoridad, que queda registrada. En la guía del *brief*, esa persona se decide antes de empezar y es la misma que aprobó el encargo (epígrafe 1). En la herramienta de ejemplo, la aprobación es un estado de la pieza: **«To adjust the status label, open the “Properties” panel and edit the “Status” field. You can pick from “Needs Review”, “In Progress”, or “Approved”. Once you select one of these labels, a notification will be sent to all the project users.»** (pendiente de revisión, en curso, aprobado; al cambiarlo se avisa a todo el proyecto). Los estados se pueden ampliar con campos propios (**«Manage Fields»**).

Consecuencias para el grafista (oficio): un «me parece bien» en un pasillo no es una aprobación; se aprueba una versión concreta, y lo que se emite es exactamente esa versión; y si después de aprobada se toca algo, la pieza vuelve a revisión.

En la casa, el Libro de Estilo da el principio: lo acordado queda por escrito y **«El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6). Quién aprueba el grafismo de un programa, de una promoción o de la imagen del canal en CSRTV no consta en documento publicado. Lo que sí consta es el reparto general de las fichas del convenio (tema 7), en lectura propia: el productor fija el plan de trabajo, el realizador el criterio formal y el grafista diseña y realiza.

14.7.2 Aprobar tarde y aprobar dos veces

Dos riesgos que el proceso previene (oficio):

- Aprobar tarde: si nadie aprueba la propuesta, la pieza se produce sobre una idea no aceptada y la primera revisión real llega con la pieza terminada. La guía británica mide cuánto se comparte la queja por cambiar el objetivo a mitad de proyecto (epígrafe 1: el 99 % de las agencias y el 98 % de los anunciantes encuestados coinciden en que el mal *briefing* y mover la meta pierden tiempo y dinero).

- Aprobar sólo el diseño: la aprobación del diseño no sustituye al control de calidad de la pieza terminada. Una pieza aprobada por su contenido puede ser rechazada por emisiones por su formato.

14.8 Control de calidad

14.8.1 El proceso de producción y su comprobación

Una vez aprobada la propuesta, la producción de la pieza sigue pasos de oficio, sin norma detrás. Es la parte menos lucida y la que más problemas da:

Paso	Qué decide
Especificación técnica	A qué resolución, en qué espacio de color y en qué formato
Producción de originales	Los ficheros de trabajo, ordenados y con capas nombradas
Adaptaciones	Las versiones para cada soporte y cada tamaño
Comprobación	Zonas seguras, niveles legales, ortografía, créditos
Entrega	Los formatos que el destino pide, con su nomenclatura

El paso que más se salta y más caro sale es la comprobación, y su lista más útil es corta: leer el texto en voz alta, mirar la pieza en un monitor de vídeo, comprobar que el fondo es transparente donde debe serlo y verificar que el nombre del fichero dice qué es.

Y la regla de oficio que resume el epígrafe: el trabajo no acaba cuando la pieza está bien, sino cuando la pieza está bien Y entregada como el destino la necesita. Una cabecera perfecta en el formato equivocado no se emite.

Los valores de esa comprobación (zonas seguras de la EBU R 95 y de la SMPTE ST 2046-1, niveles de la señal, canal alfa, colorimetría y HDR) son el tema 8; la revisión de una pieza contra el manual de marca, el tema 2.

14.8.2 El control de calidad de la UER

El programa de control de calidad de la UER ha reunido un catálogo común de comprobaciones de calidad (QC, del inglés *quality control*) para el trabajo con ficheros. Su hoja informativa *Quality Control*, publicada el 1 de septiembre de 2015, parte de una advertencia: «**There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY! If that were true, there would be no need for Quality Control.**» (es un error creer que digital significa calidad; si lo fuera, no haría falta el control de calidad).

Las comprobaciones se agrupan en plantillas, una por destino: «**Different QC Templates may be used for different outputs – the key is to build a viable test set for each of the programme’s destinations.**» Los ejemplos que da la UER:

Plantilla	Qué comprueba
«Automated QC»	«To check signal levels and standards» (niveles y normas de la señal, con una máquina)
«File Package Compliance»	«To check against file standards, e.g. AS11 DPP» (que el fichero cumpla la especificación de entrega)
«Manual QC»	«Golden Eyes/Ears watching the programme» (una persona que ve y escucha el programa entero)
«File Structure Analysis»	«Deep analysis to find if something is wrong with the file structure» (la estructura interna del fichero)

Tres ideas más de la misma hoja:

- Varias plantillas para una sola pieza: **«A finished programme workflow may require several different QC Templates, each based on the particular requirements of the deliverable.»**
- Cuántas veces se ve el programa depende del procesado y de la fiabilidad de las comprobaciones automáticas: **«The number of times a programme is actually watched will depend on the level of processing and the accuracy of the automated QC checks applied at each stage.»**
- El informe: **«A traditional QC report is a written document with a mixture of comments, critical assessment and technical measurements. The “sign-off” for transmission is usually just a signature!»** (comentarios, valoración y medidas, y una firma que da la pieza por buena para emisión).

Aplicado al grafismo (oficio): la máquina comprueba niveles, formato y estructura del fichero; lo que no se mide — que el rótulo diga lo que tiene que decir, que el nombre esté bien escrito, que la marca sea la vigente— lo revisa una persona viendo la pieza entera. El Libro de Estilo, al tratar los titulares, da la razón por la que el texto de un gráfico se revisa con el mismo rigor que el de la noticia: **«El rótulo que acompaña es también información.»** (3.6.1, p. 50).

14.8.3 Quién comprueba en la casa

La ficha del Grafista no menciona el control de calidad. Sí lo hacen las fichas por las que pasa una pieza de continuidad o de programa antes de emitirse (X Convenio, anexo III):

- Secretario de Emisiones (código 5301010, p. 201): **«Recepcionar, comprobar y archivar el material programado.»** y **«Coordinar los recursos técnicos y operacionales necesarios para el control de la calidad técnica del material audiovisual exigida para su emisión.»**
- Editor de Continuidad (código 5302010, p. 125): **«Participar a instancias de su superior en el diseño de elementos de continuidad.»** y **«Controlar la calidad de la imagen y del sonido de la emisión.»**
- En los programas, el Realizador (código 5351000, p. 196): **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»**

La calidad técnica se comprueba, pues, dos veces: en origen, por quien hace la pieza (y, en un programa, por su realizador), y antes de emitirse, por emisiones (lectura propia). Lo que emisiones rechaza vuelve al grafista con menos tiempo; por eso la comprobación en origen es la que ahorra. No se ha encontrado una norma de control de calidad propia del grafismo ni un procedimiento publicado de la casa.

14.8.4 Cerrar el proyecto

La evaluación final cierra el ciclo y alimenta el siguiente (oficio): se comprueba la pieza emitida contra el objetivo del *brief*, se archivan los originales con su nomenclatura y la versión aprobada (tema 12) y se anota lo que falló. El Libro de Estilo lo dice para producción: **«Las situaciones similares previas, especialmente si no son habituales, han de revisarse para eludir errores o para soslayar las dificultades que hubo y se resolvieron. Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»** (4.4.4, punto 4).

14.9 Aplicación práctica: una cabecera de principio a fin

Encargo: nueva cabecera y paquete gráfico (cortinillas, rótulos, créditos) para un programa de la temporada (oficio, a partir de lo anterior):

Hito	Qué hace el grafista	Qué queda escrito	Error típico
<i>Briefing</i>	Pide el encargo por escrito y lo completa hablando: objetivo, público, duración, formatos (antena, web, vertical), plazos, manual de marca, quién aprueba	El <i>brief</i> aprobado por quien aprobará la pieza	Empezar a diseñar con un encargo verbal y sin objetivo
Investigación	Revisa la cabecera anterior, las de la cadena y el contenido del programa	Referencias y objetivo afinado	Saltarse la fase y proponer por gusto
Ideas	Genera muchas alternativas sin juzgarlas; filtra contra el objetivo	Bocetos	Enseñar al que aprueba todo lo que salió de la tormenta de ideas
Propuesta	Presenta dos o tres soluciones en movimiento, a tamaño real, con textos reales	Propuestas numeradas	Presentar una imagen fija de una pieza animada
Revisión	Recoge notas con código de tiempo y sobre versión identificada; separa correcciones de cambios de encargo	Notas por versión	Aceptar notas contradictorias sin que decida quien firma
Aprobación	Obtiene el visto bueno expreso a una versión	Estado «aprobado» o conformidad escrita	Tocar la pieza después de aprobada sin volver a revisión
Control de calidad	Comprueba zonas seguras, niveles, alfa, ortografía, créditos, duración y nombre del fichero; revisa en monitor de vídeo	Lista de comprobación	Entregar en el formato equivocado
Entrega y cierre	Entrega a emisión o a realización; archiva originales y versión aprobada; anota lo aprendido	Fichero entregado y archivado	No archivar la versión que se emitió

Y en urgencia (informativos, directo): el mismo ciclo se comprime, no desaparece. El encargo llega por la escaleta y la relación de rótulos; la aprobación la da el editor o el realizador; la comprobación se reduce a la lista corta (leer el texto, verlo en monitor, comprobar el fondo y el nombre). Temas 7 y 17.

14.10 Normativa que el tema invoca

Norma o documento	Rango	Qué se usa
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Convenio colectivo	Fichas 5301010 (Secretario de Emisiones), 5302010 (Editor de Continuidad) y 5351000 (Realizador) del anexo III
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004)	Documento interno publicado, no norma	3.6.1; 4.4, 4.4.1, 4.4.3 y 4.4.4, puntos 1, 2, 3, 4 y 6

Lo demás (Design Council, *The Client Brief*, manual de Watt, APM, Frame.io, UER) no es norma: son un modelo publicado, una guía de la industria, un manual universitario, la guía de una asociación profesional, documentación de fabricante y un documento técnico de la UER.

14.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- El procedimiento de encargo, revisión y aprobación del grafismo en CSRTV y quién firma cada aprobación: no publicado. Tampoco consta qué herramienta de revisión usa la casa.
- Normas ISO de gestión de proyectos (21500 y 21502) y guías de organismos como el PMI: no leídas para este tema; no se citan. La gestión del proyecto se estudia con el manual de Watt y la guía de la APM. Tampoco consta cómo planifica la casa los proyectos gráficos ni con qué herramienta.

- La versión completa en línea de *The Client Brief*, que el PDF anuncia: no localizada. La fecha de edición del PDF leído no consta.
- Los flujos con realización, edición, producción, documentación y continuidad, las fichas del Productor y del Grafista y el proceso de producción en el conjunto del departamento: tema 7.
- Los valores técnicos del control de calidad (zonas seguras, niveles, alfa, colorimetría, HDR, entrega): tema 8. Plantillas y automatización: tema 9. Archivo de proyectos: tema 12. Formatos para redes: tema 13. Revisión en plazos cortos y directo: tema 17. Manual de marca: tema 2.

14.12 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Design Council, «The Double Diamond» (designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/)	Definición, origen de 2003, licencia, cuatro fases, cómo se presenta el Design Council	29-09-2026
Design Council, «Framework for Innovation» (designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation/)	Lanzamiento en 2004, pensamiento divergente y convergente, fases, no linealidad	29-09-2026
IPA, ISBA, MCCA y PRCA, <i>The Client Brief. A best practice guide to briefing communications agencies</i> (PDF, 12 pp., s. f.; copia en studiowide.co.uk)	Definición del <i>brief</i> , razones, encuesta de 2002, ocho apartados, objetivos, aprobación	29-09-2026
Frame.io V4 Knowledge Center: «Player page features», «Commenting on your media», «Versioning in Frame.io», «Comparison Viewer» (help.frame.io); portada de frame.io (© Adobe Inc.)	Estados, comentarios, versiones, comparación (vistas de superposición y de diferencias), guías de aspecto; titularidad de Adobe	29-09-2026
A. Watt, <i>Project Management</i> , 2. ^a ed. (BCcampus Open Textbooks), copia en biz.libretexts.org : 1.2 «Project Management Overview», 1.3 «The Project Life Cycle (Phases)», 1.4 «Framework for Project Management», 1.10 «Project Schedule Planning», 1.16 «Risk Management Planning»	Cuatro fases, plan de calidad y aceptación, triple restricción, calendario de hitos, Gantt, dependencias, camino crítico, holgura, riesgos	29-09-2026
Association for Project Management, «What is a Gantt chart?» (apm.org.uk/resources/find-a-resource/gantt-chart/)	Definición del Gantt, qué hace falta para construirlo, reparto de responsables; cómo se presenta la APM	29-09-2026
IPA, portada de ipa.co.uk ; ISBA, portada de isba.org.uk	Nombre desarrollado del IPA; que ISBA representa a los anunciantes	29-09-2026
UER, hoja informativa <i>Quality Control</i> (01-09-2015, tech.ebu.ch)	Plantillas de QC, informe y <i>sign-off</i>	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA 240/2014): fichas 5301010 (p. 201), 5302010 (p. 125), 5351000 (p. 196) y 5345100 (Grafista, p. 129)	Tareas de comprobación y control de calidad	29-09-2026
Libro de Estilo de Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía (RTVA, 1. ^a ed., 2004): 3.6.1 (p. 50), 4.4 (p. 75), 4.4.1 (pp. 75-76), 4.4.3, 4.4.4 (p. 77)	Operatividad y puntualidad, encargo por escrito, objetivo, cambios, acuerdo obligatorio, revisión de errores previos, rótulo como información	29-09-2026

Oficio declarado como tal: las cinco fases del proceso creativo, las reglas y términos del *brainstorming* y del *design thinking*, las tres preguntas y los cinco criterios de evaluación, el proceso de producción y su lista corta de comprobación, las reglas de revisión y aprobación, la casación del Doble Diamante y de las cinco fases con el enunciado, el reparto de las fases del Doble Diamante entre divergentes y convergentes, la columna «En un encargo gráfico» de la tabla de fases del proyecto, el ejemplo de la triple restricción, los hitos y riesgos típicos de un encargo

gráfico, el calendario de ejemplo, las analogías entre la guía del *brief* y el encargo gráfico, la columna «En un encargo gráfico» de la tabla de apartados y la aplicación práctica. Las traducciones de los nombres de las fases del Doble Diamante son propias.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); BOJA; LE (Libro de Estilo Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.ª ed. 2004); IPA (agencias), ISBA (anunciantes), MCCA, PRCA (firmantes de *The Client Brief*); APM (Association for Project Management); UER/EBU; QC (quality control); AS11 DPP (entrega en fichero, tema 8); SMPTE; HDR; ISO.

Esqueleto para repasar, no resumen: el desarrollo está en el tema.

Fuentes y límites

- BOJA 186, 24-IX-2026, Anexo V, 2.15, punto 14. Fuentes leídas 29-09-2026.
- RTVA no publica procedimiento de encargo/revisión/aprobación, formulario ni quién firma; ficha Grafista (convenio, 5345100, p. 129) no nombra briefing, aprobación ni QC.
- Fuera: Design Council; *The Client Brief* (publicidad, por analogía); Frame.io V4, Adobe (no consta uso en Canal Sur); Watt, *Project Management* 2.ª ed. (BCcampus); APM «What is a Gantt chart?»; UER *Quality Control* (1-IX-2015).

Marco: proceso de diseño y de proyecto

- Design Council «the UK's national strategic advisor for design»: Doble Diamante = representación visual del proceso de diseño e innovación, sea cual sea método o herramienta. 2003 sin forma estándar; lanzado 2004; CC BY 4.0.
- Dos diamantes: explorar (divergente) y acción enfocada (convergente). Fases (traducción y reparto propios): Descubrir (divergente; entender, no suponer, hablar con afectados); Definir (convergente); Desarrollar (divergente; respuestas distintas, co-diseño); Entregar (convergente; probar a pequeña escala, rechazar, mejorar).
- No lineal: se vuelve al principio; ninguna idea «finished».
- Cinco fases creativas (oficio): 1 investigación y análisis (primera; informe y objetivo); 2 ideas (bocetos); 3 prototipos (propuestas); 4 implementación (originales); 5 evaluación (contra el objetivo del 1; correcciones o cierre).
- Casación (oficio): briefing = Descubrir/Definir = fase 1; propuesta = Desarrollar = 2 y 3; revisión = 3 y 5; aprobación = entre 3 y 4 y cierre de 5; QC = Entregar = 4 y 5.
- Dos aprobaciones: diseño (quien encargó) y pieza terminada (también quien comprueba calidad técnica).
- Watt, cuatro fases: iniciación (factibilidad «can we do the project?», justificación «should we do the project?»); planificación (actividades, tareas, dependencias, plazos); implementación (seguimiento, ajustes como variaciones); cierre (lessons learned).
- Watt, calidad: plan de calidad (objetivos, aseguramiento, control) y de aceptación (criterios del cliente).
- Triple restricción: tiempo, coste, alcance (triángulo; cambiar un lado cambia los otros; más alcance, coste y tiempo pueden crecer desproporcionadamente); ampliada: coste, alcance, calidad, riesgo, recursos, tiempo. Oficio: versión vertical sin mover estreno = más horas o recorte; decirlo por escrito.
- Hitos: fechas clave para acabar a tiempo. Oficio: brief aprobado, propuestas, diseño aprobado, versión completa, aprobación final, QC, entrega, estreno.
- Gantt (APM): gráfico de barras (Henry Gantt), etapas y duración, tiempo arriba; hitos con diamante o triángulo; requiere tareas, duración estimada, dependencias; asigna responsables.
- Dependencia finish-to-start (una acaba antes de que empiece otra). Camino crítico: ruta más larga = tiempo mínimo; holgura (slack, float) fuera de él.
- LE 4.4.1 (pp. 75-76): operatividad = organización diaria de medios; incluye control de puntualidad y de tiempos por equipo.
- Riesgo (Watt): evento o condición incierta que puede afectar al proyecto; respuestas: evitar (Avoid), mitigar (Mitigate), transferir (Transfer; seguro), aceptar (Accept); al ocurrir es tarde. Típicos (oficio): tipografía o imagen sin licencia (tema 11), dato sin confirmar, render tardío, aprobador ausente.

- Calendario ejemplo (oficio, hacia atrás desde estreno): brief aprobado (quien encarga/aprueba); propuestas (grafista); diseño aprobado (quien firmó brief); versión completa (grafista); aprobación final (quien firmó); QC y entrega (grafista y, antes de emitir, emisiones); estreno (programación y continuidad). Cadena = camino crítico; adaptaciones a redes en paralelo con margen.

1. Briefing

- *The Client Brief*: «the most important bit of information issued by a client to an agency»; de él sale todo; por escrito es casi contrato. Quien encarga = programa, informativos, promociones o dirección de antena (analogía propia).
- Razones: 1 mejor trabajo, medible; 2 ahorra tiempo y dinero; 3 remuneración justa (solo agencia externa). No escribirlo = «false economy», reprocesos.
- Encuesta 2002: 75 % agencias y 55 % clientes, briefs cambian tras empezar; 99 % y 98 %, briefing descuidado y «moving goal posts» pierden tiempo y dinero; 79 % agencias (35 % clientes), clientes usan el proceso creativo para aclarar su estrategia; 94 % clientes y 98 % agencias, ideal escrito y verbal.
- «Briefs are called 'briefs' because they are meant to be brief»; apoyo en anexos.
- Ocho apartados: 1 Project management (DATE, PROJECT NAME, PROJECT TYPE, PURCHASE ORDER, JOB NUMBER); 2 Where are we now?; 3 Where do we want to be?; 4 What are we doing to get there?; 5 Who do we need to talk to?; 6 How will we know we've arrived? (cómo, cuándo, quién mide); 7 Practicalities (presupuesto; TIMINGS: fechas de entrega e hitos; ¿guidelines o mandatories de identidad corporativa?); 8 Approvals.
- 2 y 3 = «two ends of the bridge».
- Objetivos concretos, no «to improve brand image»; «success criteria» = «number one principle». Oficio: «rótulo legible en móvil vertical, cabecera de diez segundos» comprobable.
- Apartado 8: quien tiene autoridad para «sign off» el trabajo aprueba antes el brief. Oficio: sin nombre, nadie decide.
- LE 4.4.4 (p. 77): p.1 «Identificar claramente qué se quiere hacer, cuál es la fórmula técnica y periodística que se pretende y el objetivo que se persigue»; p.2 desglose detallado, espacios y formatos, «La eficacia es más probable si se sabe pronto y exactamente lo que se quiere»; p.3 «Tiene que estar muy claro lo que se quiere comunicar y el terreno en el que se va a trabajar».
- LE 4.4: peticiones a producción, salvo urgencia extrema, «por escrito, a través de los cauces ofimáticos habituales, y con la mayor precisión»; p.6 propuestas «nunca de viva voz» sino con constancia; «El acuerdo final es obligatorio para todos.»
- LE 4.4.3: productor visa presupuestariamente; si no se armonizan posturas, decide la Dirección de los Servicios Informativos. LE 4.4 (p. 75): cuanto antes y más detalle, más margen.

2. Propuesta

- Brainstorming (oficio): muchas ideas rápido sin evaluar viabilidad; no juzgar. Cuatro reglas: aplazar juicio, cantidad, aceptar lo descabellado, construir sobre ideas ajenas.
- Términos: design thinking = metodología completa, todo el proceso; sketching = dibujar a mano, generación y desarrollo; brainstorming = ideas en grupo, generación; prototipado = versión probable, desarrollo. Etapas design thinking (sin fuente leída): empatizar, definir, idear, prototipar, probar.
- Propuesta = 2.º diamante: «different answers to the clearly defined problem»; «testing out different solutions at small-scale, rejecting those that will not work and improving the ones that will».
- Oficio: pocas y filtradas, brainstorming interno; se enseña como se verá (movimiento, tamaño real, textos reales, formato de cada plataforma, tema 13; imagen fija no se aprueba como cabecera); probar a pequeña escala lo caro; justificar contra el brief (objetivo, plazo, formatos, manual de marca, lo no cubierto).
- Imprescindible: relación de aspecto, resolución, zona segura, tipografía, colores, duración, campos de plantilla y quién los rellena (temas 2, 8, 9).

3. Revisión

- Tres preguntas: ¿cumple el objetivo (el de la investigación)?; ¿se entiende sin explicación?; ¿es aplicable (no solo al tamaño presentado)?
- Cinco criterios (oficio): pertinencia; legibilidad; diferenciación; coherencia; durabilidad (más de una temporada).
- Frame.io V4 (ejemplo): nota en fotograma con código de tiempo exacto (comment card y bubble); range-based comments «point A to point B», teclas «I» y «O»; Anchored comments y dibujo (flecha, línea, caja, mano alzada); Internal Comments (privados, invisibles a revisores externos de Share); Version Stacks y Version Saves (nueva lista, anteriores por número; todos los assets apilables); Comparison Viewer (lado a lado); Overlay view (deslizador; estáticos con mismas dimensiones); Pixel difference view (resalta píxeles distintos); frame guides (otras relaciones de aspecto, no alteran el fichero; reencuadre a redes, tema 13).
- Reglas (oficio): nota anclada («de 00:00:07:12 a 00:00:08:00 el rótulo sale antes de que se lea» sí; «el final no me convence» no); versión identificada, numeradas, no se sobrescriben (si la 3 empeora, la 2); notas reunidas de una vez, contradictorias las resuelve quien firma; revisión en monitor de vídeo, tamaño real, con audio, móvil para redes; nota que cambia el objetivo = cambio de encargo, vuelta al brief.
- LE 4.4.4 p.1 (p. 77): cambios «de manera rápida, fehaciente y simultánea, a todos los responsables del programa».

4. Aprobación

- Decisión expresa de quien tiene autoridad, registrada; en el brief, la misma persona que aprobó el encargo.
- Frame.io: panel «Properties», campo «Status»: «Needs Review», «In Progress», «Approved»; notifica a todos los usuarios del proyecto; ampliable con «Manage Fields».
- Oficio: «me parece bien» de pasillo no vale; se aprueba una versión y se emite esa; si se toca, vuelve a revisión.
- LE 4.4.4 p.6: «El acuerdo final es obligatorio para todos.» Quién aprueba el grafismo en CSRTV: no consta. Convenio (tema 7, lectura propia): productor plan de trabajo, realizador criterio formal, grafista diseña y realiza.
- Aprobar tarde: producción sobre idea no aceptada. Aprobar solo el diseño: no sustituye al QC; rechazable por emisiones por formato.

5. Control de calidad

- Producción tras aprobar (oficio): especificación técnica (resolución, espacio de color, formato); originales (capas nombradas); adaptaciones; comprobación (zonas seguras, niveles legales, ortografía, créditos); entrega (formatos y nomenclatura del destino). La comprobación es lo más saltado y caro.
- Lista corta: leer texto en voz alta, monitor de vídeo, fondo transparente, nombre de fichero claro. Acaba cuando está bien Y entregada como el destino necesita.
- Valores (EBU R 95, SMPTE ST 2046-1, niveles, alfa, colorimetría, HDR): tema 8; manual de marca: tema 2.
- UER *Quality Control* (1-IX-2015): «There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY!»; «Different QC Templates may be used for different outputs»; una por destino.
- Plantillas: Automated QC («signal levels and standards»); File Package Compliance («file standards, e.g. AS11 DPP»); Manual QC («Golden Eyes/Ears watching the programme»); File Structure Analysis («if something is wrong with the file structure»).
- Varias plantillas por pieza; veces que se ve el programa según procesado y precisión del QC automático. Informe QC tradicional: comentarios, valoración crítica, medidas; «sign-off» para emisión «usually just a signature!»
- Oficio: máquina mide niveles, formato, estructura; persona, rótulo, ortografía, marca vigente. LE 3.6.1 (p. 50): «El rótulo que acompaña es también información.»
- X Convenio, anexo III: Secretario de Emisiones (5301010, p. 201) «Recepcionar, comprobar y archivar el material programado» y «Coordinar los recursos técnicos y operacionales necesarios para el control de la calidad técnica del material audiovisual exigida para su emisión»; Editor de Continuidad (5302010, p. 125) «Participar a instancias de su superior en el diseño de elementos de continuidad» y «Controlar la calidad de la imagen y del sonido de la emisión»; Realizador (5351000, p. 196) «controlar la calidad y duración de los mismos» (programas).

- Lectura propia: QC en origen (grafista; realizador) y antes de emitir (emisiones).
- Cierre (oficio): pieza emitida contra objetivo del brief; archivar originales y versión aprobada (tema 12); anotar fallos. LE 4.4.4 p.4: «Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»
- Urgencia (temas 7 y 17): ciclo comprimido, aprueba editor o realizador, lista corta. Errores típicos de cabecera: encargo verbal, saltar investigación, imagen fija, notas contradictorias, tocar tras aprobar, formato equivocado, no archivar la versión emitida.

Normativa que el tema invoca y lo que no da

- X Convenio RTVA (BOJA 240, 10-XII-2014): fichas 5301010, 5302010, 5351000. LE (2004): documento interno publicado, no norma. Design Council, *Client Brief*, Watt, APM, Frame.io, UER: no son norma.
- No publicado: procedimiento de encargo, revisión y aprobación en CSRTV, quién firma, herramienta de revisión, planificación de proyectos. ISO 21500/21502 y PMI: no leídas. Versión completa en línea de *Client Brief* no localizada; fecha del PDF no consta.
- Otros temas: 7 flujos y fichas; 8 valores QC; 9 plantillas; 12 archivo; 13 redes; 17 directo; 2 marca.

TEMA 15 – Innovación: IA generativa, ética visual, validación humana, deepfakes y trazabilidad

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 15
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Reglamento (UE) 2024/1689, de Inteligencia Artificial (artículos 1, 3, 4, 5, 14, 50, 99, 111.4 y 113; considerandos 133 y 134), con sus correcciones de errores y su modificación por el Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital sobre IA); Comisión Europea: preguntas y respuestas sobre el artículo 50, Código de buenas prácticas sobre la transparencia del contenido generado por IA (10-06-2026) e iconos de la UE para etiquetar contenido generado por IA; texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 5); Real Decreto-ley 24/2021 (artículos 66 y 67); X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (artículos 4.3 y 7.5); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (3.2.2); Carta de París sobre la IA y el Periodismo (RSF, 2023), como texto de autorregulación. Técnica: especificación C2PA 2.2; vocabulario IPTC <i>Digital Source Type</i> ; licencias de Getty Images y Adobe Stock
Redacción que se estudia	Reglamento (UE) 2024/1689 tal como queda tras la corrección de errores de 9-10-2025 y el Reglamento (UE) 2026/1744, en vigor desde el 27-07-2026 (no hay texto consolidado: se leen juntos); normas españolas en su redacción vigente a 24-09-2026; páginas de la Comisión en su última actualización leída (preguntas del artículo 50, 24-07-2026; Código, 31-07-2026; iconos, 24-09-2026); especificación y licencias en la versión publicada que se leyó el 29-09-2026
Extensión	12.100 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); inteligencia artificial (IA; en las citas inglesas, AI); Unión Europea (UE); Reglamento (UE) 2024/1689, de Inteligencia Artificial (RIA); Reglamento (UE) 2026/1744, Ómnibus digital sobre IA (Ómnibus); Reglamento (UE) 2024/1083, Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, *European Media Freedom Act*); Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales (DSA, *Digital Services Act*); Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE); Reporteros sin Fronteras (RSF); texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 (TRLPI); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre (RDL 24/2021); Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA, *Coalition for Content Provenance and Authenticity*); International Press Telecommunications Council (IPTC), organismo que mantiene vocabularios y metadatos de prensa; *Accessible Rich Internet Applications* (ARIA), atributos de accesibilidad de las páginas web; formatos de imagen SVG (*Scalable Vector Graphics*, vectorial) y PNG (*Portable Network Graphics*, mapa de bits con transparencia); en las citas inglesas, IP es propiedad intelectual (*intellectual property*); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Ley Orgánica (LO); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*). «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «la Carta», la Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; «el Libro de estilo», el *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (RTVA, 2004); «el Código», el Código de buenas prácticas sobre la transparencia del contenido generado por IA; «las preguntas del artículo 50», la página oficial de la Comisión *Transparency obligations under Article 50 of the AI Act*. *Deepfake* es el término inglés que el RIA traduce por «ultrafalsificación»; el tema usa los dos.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 15): «Innovación: IA generativa, ética visual, validación humana, deepfakes y trazabilidad.»

Qué se puede preguntar: cómo define el RIA un «sistema de IA», quién es «proveedor» y quién «responsable del despliegue», y si el grafista asalariado es responsable del despliegue; qué exige hoy el artículo 4 sobre alfabetización en IA tras el Ómnibus; qué prácticas prohíbe el artículo 5 y cuáles añadió el Ómnibus sobre imágenes íntimas; qué

dice la Carta del Servicio Público sobre la IA; qué prohíbe el Libro de estilo sobre reconstrucciones y simulaciones; quién es autor de una imagen generada y qué es la minería de textos y datos; qué prohíbe la licencia de Getty sobre IA; qué es una ultrafalsificación y cuáles son sus tres criterios acumulativos; qué efectos visuales no suelen ser ultrafalsificación; qué excepción tiene el texto y no la imagen (revisión humana o control editorial); qué no cuenta como revisión humana; cuándo y cómo se avisa de una ultrafalsificación y por qué no basta la marca técnica del proveedor; qué pasa en una obra de ficción o satírica; cuántos iconos de la UE hay, en qué variantes y si su uso es obligatorio; qué es el «sesgo de automatización»; desde cuándo se aplica el artículo 50 y qué plazo tiene el marcado de sistemas ya comercializados; si hay que etiquetar lo generado antes del 2-08-2026; qué multa corresponde a incumplir el artículo 50; qué técnicas de marcado cita el considerando 133; qué es una credencial de contenido C2PA, un enlace «duro» y uno «blando»; qué valor IPTC corresponde a una imagen creada con IA generativa y cuál a una editada con ella. En la prueba práctica: decidir si una pieza gráfica con IA necesita aviso, qué icono y dónde, y cómo se documenta.

15.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco cosas de naturaleza distinta y cada una se apoya en un tipo de fuente. La IA generativa y los *deepfakes* tienen norma: el RIA, que es un reglamento europeo y se aplica directamente en España, sin ley de transposición; y, desde el verano de 2026, tres textos de la Comisión que lo aterrizan: unas directrices sobre el artículo 50 (publicadas el 20-07-2026, cuyo texto completo no se ha leído aquí; se usa la página oficial de preguntas y respuestas que las resume), el Código de buenas prácticas (versión final de 10-06-2026) y un juego de iconos oficiales para etiquetar contenido generado por IA. La trazabilidad tiene, además, estándares técnicos publicados (C2PA, IPTC). La validación humana está en el RIA y en la página de preguntas del artículo 50. La ética visual no tiene norma propia: se apoya en la Carta de París de RSF, que no obliga pero que RSF presenta como **«the first global ethical benchmark for AI and journalism»** (la primera referencia ética mundial sobre IA y periodismo), en el Libro de estilo de Canal Sur y en el oficio, que se dice como tal.

Aviso de redacción. El RIA se ha publicado sin texto consolidado y ha cambiado tres veces; a este tema le afectan dos: una corrección de errores de 9-10-2025 (entre otras cosas, cambia «ultrasuplantación» por «ultrafalsificación») y el Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital sobre IA), de 8 de julio de 2026, publicado en el DOUE el 24 de julio y en vigor **«a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea»**, esto es, el 27-07-2026. El Ómnibus reescribe, entre otros, el artículo 4 (alfabetización), añade prohibiciones al artículo 5, cambia el artículo 50.7 y el calendario del artículo 113. Lo que aquí se cita va en la redacción que resulta de leer los tres textos juntos.

15.1.1 El grafista ante la IA

La ficha del puesto en el convenio (anexo III, código 5345100, «GRAFISTA») fija como función básica **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»** Entre sus tareas: **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (sic, «y todo tipo»), **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»** y **«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»** La ficha no nombra la IA, pero las tres tareas son exactamente donde entra la IA generativa: la imagen que se crea (una ilustración, un fondo, un rostro), la información que se representa (una infografía, una reconstrucción) y el asesoramiento al resto de la casa sobre cómo se ve y cómo se señala lo que no es real. Por eso este tema interesa al grafista por dos lados: como usuario de herramientas de IA y como quien diseña los avisos (rótulos, iconos, créditos) con que el medio cumple la obligación de transparencia.

15.2 Innovación: IA generativa

15.2.1 Qué es un sistema de IA y quién lo usa

El RIA da la definición que sirve de base a todo lo demás (artículo 3, punto 1, en la redacción corregida el 9-10-2025): **«sistema de IA»: un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que pueda mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales;»**. La corrección cambió «puede» por «pueda»; el texto de la corrección no explica el alcance del cambio.

El RIA distingue a quien fabrica el sistema de quien lo usa:

- **«proveedor»:** quien **«desarrolle un sistema de IA o un modelo de IA de uso general o para el que se desarrolle un sistema de IA o un modelo de IA de uso general y lo introduzca en el mercado o ponga en servicio el sistema de IA con su propio nombre o marca, previo pago o gratuitamente»** (artículo 3.3).
- **«responsable del despliegue»:** **«una persona física o jurídica, o autoridad pública, órgano u organismo que utilice un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional»** (artículo 3.4).

Un medio de comunicación que usa en su redacción una herramienta de IA ajena es, para el RIA, responsable del despliegue, no proveedor (inferencia de la definición: el reglamento no nombra a los medios). Es la figura a la que se dirigen las obligaciones de transparencia del artículo 50.4 (epígrafe 4).

En el uso corriente, IA generativa es la que produce contenidos nuevos (imagen, vídeo, audio, texto) a partir de una instrucción o de un material de entrada. El RIA no usa la expresión como término definido; habla de sistemas que generan **«contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto»** (artículo 50.2), que es la misma realidad dicha por su resultado.

15.2.2 El grafista no es el «responsable del despliegue»; la empresa, sí

La pregunta práctica es quién responde cuando un grafista de plantilla genera una imagen con una herramienta de IA. La página de preguntas del artículo 50 la contesta con un ejemplo que nombra al propio oficio: **«Where the deployer of an AI system is a legal person under whose authority the system is used (e.g. an advertising company), the individual employees that act under the instructions and under the control of that legal person (e.g. digital animators, web designers, content creators, journalists) should not be considered as separate deployers of that system. A legal person remains a deployer even if third parties (e.g. contractors, freelancers) are involved in the operation of the system on its behalf and under its responsibility and control.»**

Traducido: cuando el responsable del despliegue es una persona jurídica bajo cuya autoridad se usa el sistema, los empleados que actúan bajo sus instrucciones y control (animadores digitales, diseñadores web, creadores de contenido, periodistas) no son responsables del despliegue por separado; y la persona jurídica lo sigue siendo aunque intervengan terceros (contratistas, autónomos) por su cuenta y bajo su control. Aplicado a Canal Sur (lectura propia, no dicha por ninguna fuente de la casa): la obligación de avisar de una ultrafalsificación es de la empresa, no del grafista; el grafista la ejecuta, y por eso le toca saber cuándo hay que avisar y cómo se diseña el aviso.

La misma página marca la frontera con el uso privado: la persona física que usa un sistema de IA a título personal, por ejemplo para generar *deepfakes* y difundirlos en redes sociales, queda fuera del RIA; pero si obtiene con ello un beneficio económico de forma regular o lo hace dentro de una actividad empresarial, comercial, profesional o

autónoma, es responsable del despliegue (resumen de la página).

15.2.3 El Reglamento de Inteligencia Artificial

El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, es la norma europea sobre IA. Como reglamento, es **«obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro»** (artículo 113): no necesita ley española que lo transponga. Su objeto incluye **«normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA en la Unión»** y **«prohibiciones de determinadas prácticas de IA»** (artículo 1.2, letras a y b).

Se lee junto con:

- la corrección de errores publicada el 9-10-2025 («pueda» en la definición de sistema de IA; «ultrafalsificación» en lugar de «ultrasuplantación» en el artículo 3.60, el artículo 50.4 y el considerando 134);
- una segunda corrección, de 4-05-2026, que sólo afecta al anexo X (sistemas informáticos de gran magnitud, ajenos a este tema);
- el Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026 (Ómnibus digital sobre IA), en vigor desde el 27-07-2026.

El RIA es un reglamento basado en el riesgo: prohíbe unas prácticas (artículo 5, epígrafe 2), somete a requisitos estrictos los sistemas de alto riesgo e impone obligaciones de transparencia a determinados sistemas (artículo 50, epígrafe 4). Los usos gráficos corrientes (generar una ilustración, ampliar un fondo, recortar un objeto) no figuran entre los de alto riesgo del anexo III; lo que les alcanza es la alfabetización del artículo 4 y la transparencia del artículo 50 (lectura del texto: el reglamento no nombra el grafismo).

15.2.4 Alfabetización en IA (artículo 4)

Es la obligación que alcanza a cualquier organización que use IA, también a un medio. El Ómnibus sustituyó el artículo entero; su apartado 1 dice ahora: **«Los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA adoptarán medidas para apoyar la promoción de la alfabetización en materia de IA de su personal y demás personas que se encarguen en su nombre del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA, teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación y su formación, así como el contexto previsto de uso de los sistemas de IA y las personas o los colectivos de personas en que se van a utilizar dichos sistemas. Esta obligación no exige que los proveedores o los responsables del despliegue garanticen un nivel específico de alfabetización en materia de IA de ninguna persona en particular.»**

La redacción anterior obligaba a adoptar medidas para garantizar «en la mayor medida posible» un nivel suficiente de alfabetización; ya no está vigente. Hoy la obligación es de medios (apoyar la formación), no de resultado. La Comisión y los Estados apoyan ese esfuerzo y la Comisión publicará ejemplos prácticos de cumplimiento (4.2); el Consejo de IA adopta recomendaciones (4.3).

15.2.5 IA generativa en el trabajo gráfico

No hay norma ni recomendación técnica publicada que enumere los usos de la IA generativa en un departamento gráfico de televisión; lo que sigue es oficio, salvo donde se cita fuente. Los usos se ordenan mejor por lo que la herramienta hace con la imagen, porque de eso depende el aviso (epígrafe 4) y el valor de metadatos (epígrafe 5):

Uso	Ejemplo	Qué hace con el material	Consecuencia de la que se ocupa este tema
Asistencia técnica a la edición	Recorte de un objeto o una persona con máscara asistida, reducción de ruido, enfoque, escalado	No cambia el contenido principal	Normalmente fuera del marcado (edición estándar, epígrafe 4); se revisa el resultado
Edición generativa	Ampliar un fondo más allá del encuadre, borrar un elemento y rellenar el hueco	Añade píxeles que no existían	Hay que valorar si, en su contexto, puede pasar por real
Generación completa	Ilustración para una promoción, fondo de un decorado virtual, textura, personaje	Crea la imagen entera	Si imita a personas, lugares o sucesos reales y puede pasar por auténtica, es ultrafalsificación
Voz y rostro sintéticos	Doblaje, avatar, sustitución de un rostro	Imita a una persona	El caso más delicado: ultrafalsificación y derecho a la propia imagen (tema 11)

Un ejemplo de la primera fila, documentado por su fabricante, es la máscara asistida de DaVinci Resolve (Magic Mask), que el tema 5 describe: la herramienta crea la máscara guiada por los clics del usuario, y el resultado se comprueba fotograma a fotograma (oficio). Asistida no quiere decir revisada.

La propia Comisión reconoce estos grados. Para la obligación del proveedor de marcar lo generado (artículo 50.2), las preguntas del artículo 50 dicen que quedan fuera, entre otros, los resultados **«that are only used in closed loop industrial and product development environments, for example for film production, unless they are the final output»** (que sólo se usan en entornos cerrados de desarrollo industrial y de producto, por ejemplo en la producción cinematográfica, salvo que sean el resultado final), y que **«The obligation to mark AI-generated or manipulated synthetic content does not apply when the AI system performs an assistive function for standard editing.»** Qué es exactamente «edición estándar» lo explican las directrices con ejemplos que no se han leído aquí (se dice en «Lo que este tema no da»).

15.2.6 Lo que dice Canal Sur

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 se refiere a la IA en dos artículos:

- *Art. 4. Principio de neutralidad tecnológica.* 4.3: las nuevas tecnologías y funcionalidades como la inteligencia artificial se tratarán **«con responsabilidad y compromiso ético, con fines no de reemplazo»** y para incrementar la eficiencia y eficacia.
- *Art. 7. Expansión digital.* 7.5: canales web temáticos, radio online, «televisión conectada», inteligencia artificial, realidad virtual, extendida y aumentada, y podcast en plataformas propias, conjuntas de operadores públicos y de terceros.

La innovación que pide la Carta pone la IA junto a la realidad virtual, extendida y aumentada, que son terreno del grafista (escenarios virtuales, tema 6). Y el **«con fines no de reemplazo»** orienta la IA a ayudar al profesional, no a sustituirlo, que es la misma idea que la validación humana del epígrafe 3. No se han localizado pautas publicadas de Canal Sur sobre el uso de la IA en el grafismo, ni consta si la RTVA o CSRTV han firmado el Código de buenas prácticas.

15.3 Ética visual

15.3.1 Qué hay escrito y qué no

No hay un código de ética visual de la RTVA publicado, ni una guía de Canal Sur sobre imagen generada con IA. La ética visual del grafista se construye, por tanto, con tres piezas: lo que el Libro de estilo dice de las imágenes que no son reales, los principios de la Carta de París y los límites que pone la ley (prácticas prohibidas del RIA, derecho a la propia imagen, propiedad intelectual). Lo que excede de eso es criterio de oficio y se presenta como tal.

15.3.2 Lo auténtico y lo sintético

El Libro de estilo, escrito en 2004 y sin mención de la IA, ya fija la regla que la IA vuelve urgente (3.2.2, p. 46):

«quedan prohibidas, como norma general, las reconstrucciones y las simulaciones. Si son imprescindibles para la comprensión de una noticia importante, deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla».

Aplicarla a una imagen generada con IA que simula un hecho real es lectura propia, pero directa: una simulación hecha con IA sigue siendo una simulación, y en un informativo lleva el rótulo durante todo el tiempo que está en pantalla. La regla de la casa es más exigente que el RIA en un punto: el rótulo dura todo el tiempo de la imagen, mientras que el RIA pide el aviso «a más tardar» en la primera exposición (epígrafe 4).

La Carta de París formula el mismo principio para la era de la IA. Entre los riesgos que señala:

- La confusión entre lo auténtico y lo sintético: los medios deben distinguir con claridad el contenido que procede de la captura física del mundo real (fotografías, grabaciones de audio y vídeo) del creado o alterado de forma significativa con IA, preferir las imágenes y grabaciones auténticas para representar hechos reales y abstenerse de crear o usar contenidos generados por IA que imiten capturas reales o suplanten de forma realista a personas reales (principio 7, traducido).

De ahí salen tres criterios de oficio para el grafista en información:

1. Para ilustrar un hecho real, antes la imagen auténtica (de agencia, de archivo, propia) que la generada.
2. Si la imagen generada es imprescindible, que se note: estilo reconociblemente ilustrativo (dibujo, esquema, infografía) mejor que fotorrealista, y rótulo o aviso visible.
3. Nunca una imagen generada que imite una fotografía o un vídeo de un hecho real sin decirlo.

15.3.3 Valores y sesgos en la imagen generada

La Carta de París pide que el uso de IA respete los valores de la ética periodística: **«truthfulness and accuracy, fairness, impartiality, independence, non-harm, non-discrimination, accountability, respect for privacy and for the confidentiality of sources»** (principio 1): veracidad y exactitud, equidad, imparcialidad, independencia, no causar daño, no discriminar, rendir cuentas, respetar la intimidad y la confidencialidad de las fuentes.

En la imagen, el valor que más se pone a prueba es el de no discriminar. Un modelo generativo reproduce los desequilibrios de las imágenes con que se entrenó; pedirle «un médico», «una familia andaluza» o «un barrio conflictivo» puede devolver un estereotipo (de sexo, edad, origen o clase) presentado con apariencia de normalidad. No hay norma que regule el sesgo de una imagen de promoción o de un fondo de informativo; el criterio es de oficio:

revisar qué representa la imagen generada, no sólo si está bien hecha, y corregir la instrucción o la imagen cuando reproduce un estereotipo. Las normas de igualdad y no discriminación que alcanzan a la RTVA son las del tema 8 del común.

Un segundo valor es el de no causar daño: la imagen generada de una víctima, de un menor o de un suceso trágico tiene los mismos límites que la imagen real (tema 11: menores, víctimas y propia imagen), y además el de no parecer real cuando no lo es.

15.3.4 Prácticas prohibidas (artículo 5)

El artículo 5.1, párrafo primero, prohíbe (resumen, no literal) la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA que:

- a) se sirvan de técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras o engañosas para alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona o colectivo, mermando su capacidad de tomar una decisión informada, con perjuicios considerables;
- b) exploten vulnerabilidades derivadas de la edad, la discapacidad o una situación social o económica específica;
- c) evalúen o clasifiquen a las personas por su comportamiento social o rasgos personales con una puntuación ciudadana que produzca un trato perjudicial injustificado;
- d) evalúen el riesgo de que una persona cometa un delito basándose únicamente en su perfil o sus rasgos de personalidad (salvo los que apoyen la valoración humana basada en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con una actividad delictiva);
- e) creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de circuitos cerrados de televisión;
- f) infieran las emociones de una persona en el lugar de trabajo o en centros educativos, salvo por motivos médicos o de seguridad;
- g) categoricen biométricamente a las personas para deducir su raza, opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual (no incluye el etiquetado o filtrado de conjuntos de datos biométricos adquiridos lícitamente);
- h) (aquí sólo se prohíbe el uso) sirvan para la identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, salvo en los supuestos tasados.

El Ómnibus añadió dos letras que tocan de lleno la información sobre ultrafalsificaciones:

- b bis) los sistemas que generen o manipulen **«imágenes, vídeos o audios realistas o material similar de las partes íntimas de una persona física identificable, o de una persona física identificable que participe en actividades sexualmente explícitas, sin el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco y explícito de dicha persona para tal generación o manipulación»;**
- b ter) los que generen o manipulen **«material o espectáculos en el sentido del artículo 2, letras c) y e), de la Directiva 2011/93/UE, excepto cuando se aplique una defensa de “forma ilícita” en virtud del Derecho nacional».**

La introducción en el mercado o la puesta en servicio de esos sistemas sólo está prohibida cuando esa generación o manipulación es su finalidad prevista o un resultado razonablemente previsible y reproducible sin salvaguardias adecuadas (artículo 5.1 bis, a); su utilización, sólo cuando el responsable del despliegue los usa para generar o manipular ese material (artículo 5.1 bis, b). A efectos de la letra b bis), no hay manipulación cuando el sistema no aumenta la exposición de ninguna parte íntima representada ni altera la naturaleza de la actividad sexualmente explícita representada (artículo 5.1 ter, resumen). Las letras b bis y b ter se aplican desde el 2-12-2026 (epígrafe

«Calendario»). Las multas por prácticas prohibidas llegan a **«35 000 000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 7 % de su volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior»** (artículo 99.3).

Para el grafista, la letra que importa es la b bis: desde el 2-12-2026, la ley ya no sólo pide avisar de una ultrafalsificación; prohíbe generar o manipular imágenes íntimas o sexualmente explícitas realistas de una persona identificable sin su consentimiento explícito. La a) (técnicas manipuladoras) tampoco es ajena a la imagen: un efecto visual diseñado para alterar la conducta del espectador sin que lo perciba es la frontera ética de la persuasión gráfica, aunque la prohibición exige además un perjuicio considerable (lectura del texto).

15.3.5 La imagen de personas reales

El RIA no regula el derecho a la propia imagen: lo hace, en España, la Ley Orgánica 1/1982 (LO 1/1982), que el tema 11 desarrolla. Su artículo 7.6 considera intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona **«para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»**; que una recreación de su rostro o su voz hecha con herramientas de IA quede comprendida es lectura razonable del texto, no confirmada en norma ni sentencia leída (tema 11). En la práctica, el rostro o la voz sintéticos de una persona real piden a la vez su consentimiento (derecho a la imagen) y el aviso al público (RIA, si es ultrafalsificación). Una cosa no suple a la otra: el consentimiento del retratado no exime de avisar, y el aviso no suple el consentimiento.

15.3.6 Derechos: quién es autor de lo generado y con qué se entrenó

La autoría. El TRLPI dice (artículo 5.1): **«Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.»** Y sólo admite que se beneficien personas jurídicas **«en los casos expresamente previstos en ella»** (5.2). Ninguna norma ni sentencia leída aplica el precepto a la IA; la lectura que se sigue de su texto es que una imagen generada sin aportación creativa humana no tiene «autor» en el sentido de la ley, y que lo que puede ser obra es la aportación del grafista: la selección, la composición, el retoque, la integración en una pieza mayor.

El entrenamiento: la minería de textos y datos. Los modelos generativos se entrenan analizando grandes cantidades de obras. El RDL 24/2021 define la **«Minería de textos y datos»** como **«toda técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye pautas, tendencias, correlaciones u elementos similares.»** (artículo 66.1). La regla general (artículo 67.1): **«No será precisa la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual para las reproducciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma legítima realizadas con fines de minería de textos y datos.»** Y su excepción, la reserva que el titular puede hacer (67.3): **«Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable cuando los titulares de derechos hayan reservado expresamente el uso de las obras a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.»** Para una televisión que publica en la web su grafismo y su archivo, la consecuencia (lectura propia) es que, si no quiere que sus obras se usen para minería, tiene que reservarlo expresamente por medios de lectura mecánica u otros medios adecuados.

Las licencias de los bancos de imágenes. La licencia de Getty Images (versión «LAST UPDATED: April 2026») prohíbe, salvo autorización expresa, usar su contenido para fines de aprendizaje automático o IA, y define el entrenamiento de modo que incluye el uso indirecto, **«for example, by uploading to a third-party AI tool that acquires rights»** (por ejemplo, subirlo a una herramienta de IA de terceros que adquiera derechos sobre él). Sí permite usar IA sobre contenido creativo (no editorial) **«solely for: (i) internal use in connection with archiving, searching, indexing, or sorting creative content; and (ii) any permitted editing of licensed creative content.»** (sólo para uso interno de archivo, búsqueda, indexación u ordenación, y para la edición permitida). Adobe Stock, por

su parte, indica que las imágenes generadas a partir de texto y descargadas de su página Generate **«may come with IP indemnification»** (pueden venir con protección frente a reclamaciones de propiedad intelectual). Las licencias de bancos, en general, son el tema 11.

15.4 Validación humana

15.4.1 Supervisión humana en el RIA

El RIA la regula para los sistemas de alto riesgo, que **«se diseñarán y desarrollarán de modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas durante el período que estén en uso»** (artículo 14.1), con el objetivo de **«prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales»** (14.2). Quien supervisa debe poder entender las capacidades y límites del sistema, interpretar bien sus resultados y **«decidir, en cualquier situación concreta, no utilizar el sistema de IA de alto riesgo o descartar, invalidar o revertir los resultados de salida que este genere»** (14.4.d).

El mismo artículo nombra el error que la validación humana tiene que vencer: quien supervisa debe ser consciente de **«la posible tendencia a confiar automáticamente o en exceso en los resultados de salida generados por un sistema de IA de alto riesgo («sesgo de automatización»)»** (artículo 14.4.b). El precepto es de alto riesgo y las herramientas gráficas no lo son, pero el fenómeno es el mismo en el departamento gráfico: dar por buena una máscara, un relleno o una imagen porque a primera vista está bien hecha.

15.4.2 Revisión humana y control editorial: qué cuenta y qué no

Fuera del alto riesgo, la intervención humana que interesa a este tema aparece como condición en la excepción del artículo 50.4, párrafo segundo, que libra de avisar de que un **texto** de interés público lo ha generado una IA cuando ha habido revisión humana o control editorial y alguien tiene la responsabilidad editorial (epígrafe 4). Las preguntas del artículo 50 definen los tres conceptos:

- Revisión humana: **«the deliberate examination of the substance of the content by one or more natural persons possessing relevant knowledge and professional judgement pertaining to the subject matter under scrutiny (e.g. academic peer review or professional validation chains)»** (el examen deliberado del fondo del contenido por personas con conocimiento y criterio profesional sobre la materia; por ejemplo, cadenas de validación profesional).
- Control editorial: **«the control exercised in practice by a responsible editorial entity (e.g. an editor-in-chief) over the content having the authority to approve, alter or reject the substance of the text based on substantive grounds (incl. factchecking of information and ensuring the trustworthiness of sources)»** (el que ejerce una instancia editorial con autoridad para aprobar, cambiar o rechazar el fondo del texto, incluida la verificación de datos y fuentes).
- Responsabilidad editorial: **«a person must hold the ultimate legal responsibility over the publication of the content, including the human review or editorial control»**.

Y lo que no cuenta: **«Superficial, solely formal, or procedural checks (e.g. spell-checking or grammatical correction) are not considered to be human review or editorial control.»** (las comprobaciones superficiales, sólo formales o de procedimiento, como la corrección ortográfica o gramatical, no son revisión humana ni control editorial).

La excepción de la revisión editorial existe sólo para el texto: una ultrafalsificación de imagen, audio o vídeo se señala aunque la haya revisado un editor. Y la excepción del texto es acumulativa: revisión humana o control editorial, y además una persona física o jurídica que responda de la publicación.

Para el grafista la consecuencia es doble. Si genera un texto que informa al público sobre asuntos de interés público (un rótulo largo, un titular de una pieza para redes, un resumen en pantalla) y lo aprueba la redacción con control editorial real, no hace falta el aviso de IA; si sólo se le ha pasado un corrector, sí. Si genera una imagen que es ultrafalsificación, la validación humana no le quita el aviso: sirve para otra cosa, para que lo que se emite sea exacto, no ofenda y no engañe.

15.4.3 La Carta de París: la agencia humana

La Carta de París lo pone en el centro: «**MEDIA OUTLETS PRIORITIZE HUMAN AGENCY**» (rótulo); «**Human decision-making must remain central to both longterm strategies and daily editorial choices**», y «**Editorial teams must clearly define the goals, scope, and usage conditions for each AI system**», y los equipos deben conservar la capacidad de desactivar los sistemas «**at any time**» (principio 2). Y la consecuencia: «**MEDIA OUTLETS ARE ALWAYS ACCOUNTABLE FOR THE CONTENT THEY PUBLISH.**» (rótulo); las responsabilidades ligadas al uso de la IA se prevén, se delimitan y se asignan «**to humans**» (principio 4). La responsabilidad por lo publicado no se traslada a la herramienta.

Antes de usar una herramienta, la Carta pide además controlar su riesgo: «**AI SYSTEMS USED IN JOURNALISM UNDERGO PRIOR, INDEPENDENT EVALUATION.**», y prefiere los sistemas previsibles y explicables: «**Systems that operate predictably and can be simply explained are preferred.**» (principio 3).

15.4.4 La validación en el flujo gráfico

No hay norma que diga cómo se valida una pieza gráfica con IA; lo que sigue es oficio, ordenado por el momento del flujo (el flujo general con realización, redacción y continuidad es el tema 7; la revisión y aprobación de proyectos, el tema 14):

Momento	Qué comprueba el grafista	Por qué
Antes de usar la herramienta	Que está autorizada por la casa y qué hace con lo que se le sube (si adquiere derechos, si entrena con ello)	Licencias de bancos (Getty), confidencialidad, derechos propios
Al generar	La instrucción: que no pida parecido con personas reales identificables ni estereotipos	Artículo 5 RIA; propia imagen; no discriminar
Al revisar el resultado	Manos, rostros, textos dentro de la imagen, logotipos, banderas, mapas, cifras: lo que la IA suele deformar o inventar	Exactitud; el sesgo de automatización
Al integrar	Si en su contexto la pieza puede pasar por auténtica (¿es ultrafalsificación?)	Obligación de aviso del artículo 50.4
Antes de emitir o publicar	Aviso visible si procede; rótulo «reconstrucción» si es una simulación informativa; metadatos conservados	Artículo 50.4 y 50.5; Libro de estilo 3.2.2; trazabilidad
Al archivar	Qué herramienta, sobre qué material, quién revisó y quién aprobó	Trazabilidad editorial (epígrafe 5)

La regla que resume la tabla es la de la Carta del Servicio Público: la IA, «**con fines no de reemplazo**». La herramienta propone; el grafista decide y responde de lo que entrega, y la empresa, de lo que emite.

15.5 Deepfakes

15.5.1 Qué es una ultrafalsificación

Deepfake no es sólo un término de oficio. El RIA le da nombre (artículo 3, punto 60, redacción corregida): **«“ultrafalsificación”: un contenido de imagen, audio o vídeo generado o manipulado por una IA que se asemeja a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y que puede inducir a una persona a pensar erróneamente que son auténticos o verídicos;»**. El texto publicado en 2024 decía «ultrasuplantación»; la corrección de 9-10-2025 lo sustituyó en el artículo 3.60, en el artículo 50.4 y en el considerando 134.

Dos rasgos de la definición importan al grafista. El primero, que no se limita a personas: también objetos, lugares, entidades o sucesos; un incendio, una riada o un edificio generados con IA que parezcan reales entran. El segundo, que el texto ultrafalsificado queda fuera: la definición habla de imagen, audio o vídeo; el texto generado tiene su propia regla (artículo 50.4, párrafo segundo).

15.5.2 Tres criterios acumulativos

Las preguntas del artículo 50, que resumen las directrices de la Comisión, dicen que hacen falta tres criterios a la vez:

- Parecido: **«Resemblance: a high level of similarity between the deepfake content and the simulated subject.»** (un alto grado de semejanza con lo simulado).
- Existencia: **«Existing: simulated persons, objects, places, entities or events need to resemble someone or something that exists, can plausibly exist or could have plausibly existed in reality.»** (tiene que parecerse a algo que existe, puede existir de forma verosímil o pudo haber existido).
- Falsa apariencia: **«False appearance to be authentic or truthful»**: la capacidad de engañar sobre la autenticidad o veracidad del contenido.

Para el tercero, las directrices permiten tener en cuenta **«the level of resemblance»**, **«the potential substantive message of the content»**, **«the intended and foreseeable deployment contexts»**, y **«the intended and reasonably foreseeable audience composition and their expectations.»**: el grado de parecido, el mensaje que transmite, el contexto en que se difunde y el público al que llega y lo que espera. De ahí la conclusión de la Comisión: si el público previsto no espera que el contenido sea auténtico, puede no tener falsa apariencia de autenticidad.

15.5.3 Lo que normalmente no es deepfake

Es la frase que más interesa a un departamento gráfico: **«the AI-generation or manipulation of background scenes, special effects, or technical pre- and post-processing as part of standard movie production processes are not likely to make content falsely appear to the audience to be authentic or truthful.»** (la generación o manipulación con IA de fondos, efectos especiales o procesos técnicos de pre y posproducción dentro de la producción audiovisual corriente no es probable que hagan pasar el contenido por auténtico).

La frase habla de producción cinematográfica y dice «no es probable», no «nunca». Aplicada a televisión (lectura propia): el fondo generado de un decorado virtual en un programa de entretenimiento o un efecto en una cabecera no suele ser ultrafalsificación; el mismo fondo generado detrás de un reportero, presentado como el lugar real de la noticia, puede serlo, porque en un informativo el público sí espera que lo que ve sea auténtico.

15.5.4 El caso de la obra creativa, satírica o de ficción

El RIA no exime a la obra de ficción o de humor; rebaja la forma del aviso. El considerando 134 explica que en obras manifiestamente creativas, satíricas, artísticas o de ficción la obligación se limita a revelar la existencia del contenido **«de una manera adecuada que no obstaculice la presentación y el disfrute de la obra, también su explotación y uso normales, al tiempo que se conservan la utilidad y la calidad de la obra.»** El artículo 50.4 lo recoge (más abajo). Un programa de humor que pone la cara de un político en otro cuerpo sigue teniendo que decirlo, pero puede hacerlo en los créditos o en un aviso que no estropee el gag (dónde, según el resumen del Código, más abajo).

15.5.5 El artículo 50: lo que obliga

- 50.1. Los proveedores garantizarán que las personas sepan que están interactuando con un sistema de IA (por ejemplo, un asistente conversacional), **«excepto cuando resulte evidente desde el punto de vista de una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización»**. Tampoco se aplica a **«los sistemas de IA autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos»**, con garantías adecuadas, **«salvo que estos sistemas estén a disposición del público para denunciar un delito penal»**.
- 50.2. Los proveedores de sistemas que generen **«contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto»** velarán por que los resultados estén **«marcados en un formato legible por máquina»** y sea posible detectar su origen artificial. No se aplica a la **«función de apoyo a la edición estándar»** ni a los sistemas que no alteren sustancialmente los datos de entrada o su semántica, **«o cuando estén autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos»**. El Ómnibus fijó un plazo para los sistemas ya comercializados: los introducidos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 cumplirán el artículo 50.2 **«a más tardar el 2 de diciembre de 2026»** (artículo 111.4).
- 50.3. Los responsables del despliegue de un sistema de reconocimiento de emociones o de categorización biométrica informarán de su funcionamiento a las personas expuestas a él y tratarán sus datos conforme a la normativa de protección de datos, salvo los autorizados por ley para detectar, prevenir e investigar delitos (resumen, no literal). No es un uso gráfico; se cita para completar el artículo.
- 50.4, párrafo primero (imagen, audio y vídeo), redacción corregida: **«Los responsables del despliegue de un sistema de IA que genere o manipule imágenes o contenidos de audio o vídeo que constituyan una ultrafalsificación harán público que estos contenidos o imágenes han sido generados o manipulados de manera artificial.»** No se aplica cuando la ley autorice su uso para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos. Si el contenido forma parte de una obra o programa **«manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos»**, basta con hacer pública su existencia **«de una manera adecuada que no dificulte la exhibición o el disfrute de la obra»**.
- 50.4, párrafo segundo (texto): **«Los responsables del despliegue de un sistema de IA que genere o manipule texto que se publique con el fin de informar al público sobre asuntos de interés público divulgarán que el texto se ha generado o manipulado de manera artificial. Esta obligación no se aplicará cuando el uso esté autorizado por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos, o cuando el contenido generado por IA haya sido sometido a un proceso de revisión humana o de control editorial y cuando una persona física o jurídica tenga la responsabilidad editorial por la publicación del contenido.»**
- 50.5. La información se dará **«de manera clara y distinguible a más tardar con ocasión de la primera interacción o exposición»** y se ajustará a los requisitos de accesibilidad.
- 50.7 (redacción del Ómnibus). La Comisión fomentará códigos de buenas prácticas sobre **«la detección, el marcado y el etiquetado de contenidos generados o manipulados de manera artificial»**, evaluará si bastan para cumplir los apartados 2 y 4 y, si no, podrá adoptar un acto de ejecución con normas comunes. (La redacción

original atribuía el fomento a la Oficina de IA y no mencionaba el marcado.)

Hay una asimetría que conviene tener clara:

Contenido publicado	¿Hay que avisar de que es IA?	Base
Imagen, audio o vídeo que sea ultrafalsificación	Sí, salvo uso autorizado por ley para perseguir delitos (en obra satírica o de ficción, de forma que no estropee la obra)	50.4, párr. 1
Texto sobre asuntos de interés público generado o manipulado por IA	Sí, salvo que haya revisión humana o control editorial y una persona con responsabilidad editorial	50.4, párr. 2

Y hay dos obligados distintos: el proveedor de la herramienta marca (50.2, marca técnica legible por máquina); el responsable del despliegue, que en Canal Sur es la empresa, avisa (50.4, aviso para el público). El grafista trabaja en el segundo.

El incumplimiento de las obligaciones del artículo 50 se sanciona con multas de hasta 15 000 000 EUR o, si el infractor es una empresa, hasta el 3 % de su volumen de negocios mundial del ejercicio anterior, si esta cuantía fuese superior (artículo 99.4, letra g). Cada Estado decide en qué medida pueden imponerse multas a autoridades y organismos públicos (artículo 99.8). Para las pymes, incluidas las empresas emergentes, la multa puede ser el porcentaje o el importe, el que sea menor (artículo 99.6), y para las pequeñas empresas de mediana capitalización, el menor de los dos en las multas de los apartados 4 y 5 (artículo 99.6 bis, añadido por el Ómnibus).

Según las preguntas del artículo 50, el cumplimiento lo vigilarán sobre todo las autoridades nacionales de vigilancia del mercado: «**Compliance with the rules will mainly be enforced by national competent market surveillance authorities.**» Qué autoridad española es la competente para el artículo 50 no se ha confirmado en norma leída.

15.5.6 Cómo se avisa: un aviso que se vea o se oiga

La marca técnica del proveedor no basta. Las preguntas del artículo 50: «**Deployers must disclose deepfake content to a natural person upon first exposure at the latest. This disclosure should happen in a clear and distinguishable manner. It should be understandable and perceivable by natural persons (e.g. with visible or audible labels), without need for any specific technical tools or performing dedicated actions. Therefore, deployers cannot simply rely on the machine-readable marking embedded in the content by the provider under Article 50(2) of the AI Act to fulfil their disclosure obligation.**»

Es decir: a más tardar en la primera exposición, de forma clara y distinguible, comprensible y perceptible (por ejemplo, con etiquetas visibles o audibles), sin necesidad de herramientas técnicas ni de hacer nada especial; y el responsable del despliegue no puede limitarse a confiar en la marca legible por máquina que el proveedor incrusta en el contenido. El aviso, por tanto, es una pieza gráfica o sonora: un rótulo, un icono, una mención en locución. Y, por el artículo 50.5, tiene que ser accesible (tema 10).

15.5.7 Los iconos de la UE

La Comisión publicó un juego de iconos oficiales para etiquetar contenido generado por IA (página *EU Icons for labelling AI-generated content*, última actualización 24-09-2026). Lo esencial:

- Qué son: «**These icons are freely available and a integral part of Section 2 of the Code of Practice**» (sic, «a integral»); de libre uso y parte de la sección 2 del Código.
- Variantes: «**The icons have 4 variations: black, white, black with 50% transparency and white with 50% transparency.**» Se descargan en «**SVG format (ZIP)**» y «**PNG format (ZIP)**».

- Probados con usuarios: **«performance improved across all measures when the basic icon was accompanied by a text label (e.g. modified).»** (el icono funciona mejor acompañado de una palabra, por ejemplo «modificado»).
- Tres iconos:

Icono	Cuándo se usa (literal de la página)	Ejemplos que da la página
«Basic icon»	«When AI was involved in the creation of deepfake content (image, audio, video) or published text or when a custom text label or interactive second layer is implemented»	«Deepfake video with the text label “voices generated with” followed by the basic icon»
«Fully AI-Generated»	«When the entire deepfake content (image, audio, video) or text is fully generated by AI with no human-created elements or human editorial control (apart from prompting)»	Videos íntegramente generados con políticos o hechos ficticios; música o arte compuestos del todo por IA (con asterisco: «May enjoy limited disclosure requirements for artistic, creative, fictional or satirical works» , es decir, las obras artísticas, creativas, de ficción o satíricas pueden tener un aviso atenuado); resúmenes de noticias generados por IA
«Partially AI-Modified»	«When pre-existing, human-made content was partially modified with AI turning it into a deepfake or text on matters of public interest»	«A face in an authentic photograph is swapped with a face of a politician using AI»; una foto auténtica de un piso vacío amueblado con IA

- Carácter: **«The use of these EU icons is optional, but the labelling requirements under Article 50 AI Act are not. The use of these icons does not establish legal compliance by itself.»** El icono es voluntario; la obligación de avisar, no; y usar el icono no demuestra por sí solo que se cumple.
- Licencia: se usan libremente **«without the need for attribution to the Commission or the AI Office»**; y el uso por quien no ha firmado el Código **«should not be construed as signaling of their adherence to the code.»**

La página resume, advirtiendo que es un resumen, cómo se muestran:

- **«The icon should be clearly perceivable and distinguishable at the latest at the time of first exposure of a natural person to the deepfake or published text.»**
- **«The icon should be placed where no intervening overlay elements exist.»** (donde no lo tape ningún elemento superpuesto: ni el logotipo de la cadena, ni un faldón, ni la ventana de lengua de signos, en aplicación propia).
- **«The icon should be directly embedded into the deepfake or published text (except for creative works), unless equivalent alternatives are available such as a user interface overlay. The icon must be visible when content is reshared or downloaded.»** (incrustado en la propia pieza, de modo que siga visible cuando se comparte o se descarga: para redes, el icono va quemado en el vídeo, no sólo en el texto del mensaje, en aplicación propia).

Y recomienda medidas de accesibilidad: **«The icon should be in a clearly visible size.»**; la etiqueta que lo acompañe, en lenguaje llano y sin abreviaturas salvo **«AI»**; si es posible, legible por las tecnologías de apoyo con **«alt text or ARIA labels»**; y **«If the disclosure appears for a limited time, it should remain visible long enough to be read and understood by users with cognitive or processing difficulties.»** (si el aviso aparece un tiempo limitado, debe durar lo bastante para que lo lean y entiendan personas con dificultades cognitivas o de procesamiento).

15.5.8 El Código de buenas prácticas

La Comisión publicó el Código de buenas prácticas sobre la transparencia del contenido generado por IA tras un proceso con expertos independientes (página oficial, última actualización 31-07-2026). Su cronología: «**17 December 2025**» primer borrador; «**3 March 2026**» segundo borrador; «**08 May 2026**» borrador de las directrices; «**10 June 2026**» sesión plenaria de cierre y publicación del código final.

- Estructura: «**Section 1: Providers - Rules for marking and detection of AI-generated and manipulated content**» y «**Section 2: Deployers - Rules for labelling of deepfakes and AI-generated and manipulated text**». La sección 1 es de los proveedores (marcado y detección); la 2, de los responsables del despliegue (etiquetado); la que toca a una televisión.
- Carácter: «**Even though adherence to the code is voluntary, the transparency requirements under article 50 of the AI Act are legal obligations.**» y «**The Commission and the AI Board have confirmed that the code is an adequate voluntary tool to demonstrate compliance**». Adherirse es voluntario; quien no lo firme tendrá que demostrar que cumple por otros medios adecuados.
- Firmantes: «**By the end of July 2026, about 190 companies organisations have signed the code.**» (sic). Si la RTVA o CSRTV lo han firmado no consta.

El texto del Código no se ha leído aquí. Lo que sigue sobre la colocación de la etiqueta viene de un resumen de terceros (el despacho DLA Piper, *AI Alert*, 16-07-2026), no del Código, y se da como tal: la etiqueta va «**somewhere it will be noticed without hunting for it – such as the top corner of an image or video, near the headline, or in the colophon of a text**» (donde se vea sin buscarla, como la esquina superior de una imagen o un vídeo); «**Audio-only content gets a spoken disclaimer at the outset**» (en audio, aviso hablado al principio); «**Long-form or live video should repeat the label at intervals so that someone who joins late, or sees only a clipped fragment, is made aware**» (en vídeo largo o en directo, la etiqueta se repite a intervalos para quien se incorpora tarde o ve sólo un fragmento); y en la obra artística o satírica «**the deepfake is flagged at the end credits or the exhibition notes.**» (se señala en los créditos finales o en las notas de la exposición). El mismo resumen precisa que, según el Código, el aviso informa del origen artificial y no garantiza la fiabilidad del contenido.

15.5.9 Desde cuándo: calendario

El RIA entró en vigor a los veinte días de su publicación y es aplicable, con carácter general, «**a partir del 2 de agosto de 2026**» (artículo 113). El artículo 50 no figura en ninguna de las excepciones, así que se aplica desde esa fecha (inferencia del texto). Excepciones, en la redacción del Ómnibus:

Qué	Desde
Capítulos I y II (definiciones, alfabetización, prácticas prohibidas)	2-02-2025
Artículo 5.1, letras b bis y b ter, y apartados 1 bis y 1 ter	2-12-2026
Capítulo III, sección 4; capítulos V (modelos de uso general), VII y XII; artículo 78 (salvo artículo 101)	2-08-2025
Alto riesgo del artículo 6.2 y anexo III	2-12-2027
Alto riesgo del artículo 6.1 y anexo I	2-08-2028
Artículos 102 a 110	27-07-2026
Marcado del artículo 50.2 en sistemas comercializados antes del 2-08-2026	a más tardar el 2-12-2026

La página de preguntas lo confirma («**Article 50 of the AI Act applies as from 2 August 2026.**») y añade una regla para el archivo: «**Content generated prior to 2 August 2026 does not need to be labelled retroactively. Nonetheless, the Commission encourages relevant deployers to do so, where possible**» (lo generado antes del 2-

08-2026 no hay que etiquetarlo retroactivamente, aunque la Comisión anima a hacerlo cuando sea posible).

15.5.10 Otras normas europeas conectadas

- DSA, artículo 35.1.k): entre las medidas de reducción de riesgos que pueden adoptar las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, distinguir mediante indicaciones destacadas la imagen, el audio o el vídeo generado o manipulado que parezca auténtico. Afecta a esas plataformas y motores de búsqueda, no al medio.
- EMFA, artículo 18.1.e): un medio puede declarar ante esas plataformas **«que no ofrecen contenidos generados por sistemas de inteligencia artificial sin someterlos a revisión humana o control editorial»**, una de las declaraciones que dan acceso al trato reforzado del artículo 18.

15.6 Trazabilidad

Trazabilidad es poder saber de dónde viene un contenido y qué cambios ha sufrido. Tiene una cara técnica y una editorial:

- Técnica, a cargo del proveedor: los sistemas que generan contenido sintético marcan sus resultados **«en un formato legible por máquina»** de modo que **«sea posible detectar que han sido generados o manipulados de manera artificial»** (artículo 50.2 RIA).
- Editorial, a cargo del medio. La Carta de París la formula como principio: **«Media outlets ensure content origin and traceability.»** Los medios deben usar, cuando sea posible, herramientas que garanticen **«the authenticity and provenance of published content»**, con datos fiables sobre su origen y sus cambios posteriores (principio 6). Y la transparencia: todo uso de IA con impacto significativo en la producción o distribución de contenidos **«should be clearly disclosed»** junto al contenido, y los medios deberían mantener un registro público de los sistemas de IA que usan y han usado, con sus fines, alcance y condiciones de uso (principio 5).

15.6.1 Las técnicas de marcado: el considerando 133

El RIA no impone una técnica concreta; el considerando 133 enumera las posibles. Pide que los proveedores integren soluciones técnicas que permitan marcar, **«en un formato legible por máquina, y detectar que el resultado de salida ha sido generado o manipulado por un sistema de IA y no por un ser humano»**, técnicas que deben ser **«lo suficientemente fiables, interoperables, eficaces y sólidos, en la medida en que sea técnicamente viable»**, como **«marcas de agua, identificación de metadatos, métodos criptográficos para demostrar la procedencia y la autenticidad del contenido, métodos de registro, impresiones dactilares u otras técnicas, según proceda.»** Y excluye de la obligación de marcado a los sistemas **«que desempeñen una función de apoyo a la edición estándar o no alteren sustancialmente los datos de entrada facilitados por el responsable del despliegue o su semántica.»**

Las cuatro familias, en términos de oficio:

Técnica	Qué es	Punto débil
Metadatos	Información escrita en el fichero (quién, cómo, con qué herramienta)	Se pierden al exportar, recomprimir o subir a muchas redes
Marca de agua invisible	Señal incrustada en la propia imagen o sonido, imperceptible	Puede degradarse con transformaciones fuertes
Firma criptográfica	Los metadatos se firman para que cualquier alteración se detecte	Depende de que la cadena de herramientas la conserve
Huella («impresión dactilar») y registro	Un identificador calculado del contenido que se busca en una base de datos	Necesita el registro

15.6.2 Lo que el Código pide a los proveedores

Según el resumen de IPTC sobre la sección 1 del Código (noticia de 10-06-2026, que cita el texto), la medida 1.1 prevé dos mecanismos, «**Digitally-signed metadata (sub-measure 1.1.1) and Imperceptible watermarking (sub-measure 1.1.2)**», y uno opcional, «**fingerprinting or logging, which requires a registry database**». El Código, citado por IPTC: «**Signatories will record information in the metadata on whether the content is AI-generated or manipulated. All recorded information will be digitally signed and time-stamped (on systems where time information is available) in a secure and tamper-evident manner.**» (los firmantes registrarán en los metadatos si el contenido está generado o manipulado por IA, firmado y con sello de tiempo, de forma segura y que evidencie cualquier manipulación). IPTC opina que «**While it is not named specifically, the only technology that meets these criteria is C2PA.**» (opinión de IPTC, no texto del Código). La medida 1.2, también según IPTC, pide no retirar las marcas existentes: los firmantes, en lo técnicamente posible, «**retain, and abstain from intentionally altering or removing, existing metadata markings**» cuando transforman con su sistema un contenido que ya las llevaba. Y añade IPTC: «**In addition, the Code requires Signatories to add terms and conditions to prohibit users of AI systems from intentionally stripping metadata from AI-generated content.**» (los firmantes deben incluir en sus condiciones de uso la prohibición de que los usuarios quiten intencionadamente los metadatos del contenido generado con IA). Para el grafista, usuario de esas herramientas, la consecuencia es directa: borrar a propósito esos metadatos puede incumplir las condiciones de uso del proveedor.

15.6.3 C2PA: las credenciales de contenido

C2PA es una especificación técnica (se ha leído la versión 2.2; la web publica ya hasta la 2.4) para registrar la procedencia de un contenido. Su idea central: «**Provenance empowers content creators and editors ... to disclose information about how an asset was created, how it was changed and what was changed. Each time an asset is changed, the existing provenance of the asset is preserved, with each new change being added to the provenance.**» (cada cambio se añade a la historia del fichero sin borrar la anterior). La desarrolla la coalición del mismo nombre, y su adopción es voluntaria: la especificación está pensada para una adopción «**opt-in**».

Sus piezas, con las definiciones de la especificación:

- «**C2PA Manifest**»: «**The set of information about the provenance of an asset based on the combination of one or more assertions (including content bindings), a single claim, and a claim signature.**» (el conjunto de afirmaciones sobre la procedencia, con una declaración y su firma).
- «**Content Credential**»: «**This is the preferred non-technical term for a C2PA Manifest.**» «Credenciales de contenido» es el nombre de uso corriente.

- Enlace duro («**Hard binding**»): «**One or more cryptographic hashes that uniquely identifies either the entire asset or a portion thereof.**» (un resumen criptográfico que identifica el fichero exacto: si cambia un bit, deja de coincidir).
- Enlace blando («**Soft binding**»): «**A content identifier that is either (a) not statistically unique, such as a fingerprint, or (b) embedded as an invisible watermark in the identified digital content.**» (una huella o una marca de agua invisible, que permiten reencontrar el manifiesto aunque el fichero se haya transformado).
- La especificación distingue la marca de agua invisible, «**substantially human imperceptible**», de la visible, «**A perceptible component of the digital content carrying some human consumable information about the provenance of the asset.**»

Un límite que conviene saber: la especificación no juzga el contenido. Sus principios dicen que no debe dar valoraciones sobre si unos datos de procedencia son «buenos» o «malos», sino sólo si las afirmaciones se pueden validar como asociadas al fichero, bien formadas y sin manipular. Una credencial dice quién firmó qué y qué se hizo; no dice que la imagen sea verdad.

15.6.4 El vocabulario IPTC del origen digital

La especificación C2PA permite indicar cómo se creó un contenido con la clave digitalSourceType de una acción, «**such as "digital capture", "digitised from negative" or "trained algorithmic media"**», cuyo valor es uno de los términos del vocabulario *Digital Source Type* de IPTC o uno de los pocos valores propios de C2PA. Estos son los valores del vocabulario que más interesan al grafista (una selección, no la lista completa), y que deberá conservar en los metadatos:

Valor (código IPTC)	Nombre	Definición
digitalCapture	« Digital capture sampled from real life »	Captura digital de la realidad (fotografía, vídeo)
trainedAlgorithmicMedia	« Created using Generative AI »	« Digital media created algorithmically using an Artificial Intelligence model trained on captured content »
compositeWithTrainedAlgorithmicMedia	« Edited using Generative AI »	« Augmentation, correction or enhancement using a Generative AI model, such as with inpainting or outpainting operations »
compositeSynthetic	« Composite including generative AI elements »	« Mix or composite of several elements, at least one of which is Generative AI »
algorithmicallyEnhanced	« Algorithmically-altered media »	« Modification or correction by algorithm without changing the main content of the media, initiated or configured by a human, such as sharpening or applying noise reduction »
humanEdits	« Human-edited media »	« Augmentation, correction or enhancement by one or more humans using non-generative tools »
digitalCreation	« Digital creation »	« Media created by a human using non-generative tools »
dataDrivenMedia	« Data-driven media »	« Digital media representation of data via human programming or creativity »

El vocabulario tiene 17 valores vigentes. Además de los ocho de la tabla, recoge la captura computacional de varios fotogramas (computationalCapture, que incluye el HDR de los móviles), la digitalización desde negativo, positivo o copia opaca (negativeFilm, positiveFilm, print), la media puramente algorítmica sin datos de entrenamiento (algorithmicMedia, «**e.g. an image created by software using a mathematical formula**»), la captura de pantalla

(screenCapture), la grabación de un evento virtual (virtualRecording) y dos compuestos: composite («**any of which may or may not be generative AI**») y compositeCapture (todos los elementos, capturas de la realidad). Hay además valores retirados que pueden aparecer en ficheros antiguos: minorHumanEdits («**Retired. Use "humanEdits" instead.**»), digitalArt («**Retired. Use "digitalCreation" instead.**») y softwareImage («**Retired in June 2022. Use more specific terms instead.**»); sin un sustituto único, remite a términos más específicos).

La correspondencia con el RIA es una analogía útil, no una equivalencia legal: «algorithmicallyEnhanced» se parece a la «edición estándar» que no se marca; «compositeWithTrainedAlgorithmicMedia» (el relleno generativo) y «compositeSynthetic» (un compuesto con elementos generados) son los casos de la fila «edición generativa» del epígrafe 1; «trainedAlgorithmicMedia», la generación completa. Un grafismo hecho a mano en un programa de diseño es «digitalCreation»; un gráfico que representa datos (una infografía o una visualización programada, tema 4), «dataDrivenMedia».

15.6.5 La trazabilidad en el departamento gráfico

Lo que sigue es oficio. La trazabilidad técnica la pone el proveedor; la del departamento, el grafista:

- Conservar los metadatos de origen. Muchas cadenas de exportación y recompresión los eliminan; si una imagen generada llega con credenciales o con su valor IPTC, la pieza final debería conservarlos cuando la herramienta lo permita (la medida 1.2 del Código pide eso mismo a los proveedores).
- Registrar el uso. Qué herramienta, qué versión, sobre qué material, con qué instrucción, quién revisó y quién aprobó. Es lo que pide la Carta de París (registro de los sistemas usados) y lo que permite contestar a una reclamación o a una petición de información.
- Catalogar en el archivo. El valor de origen (captura, creación, generada, editada con IA) es un campo de catalogación más: sin él, una imagen generada archivada hoy puede reutilizarse mañana como si fuera una fotografía (el archivo y la catalogación de elementos gráficos son el tema 12). La ficha del convenio encarga al grafista «**Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.**»
- No confundir marca con aviso. La marca técnica (metadatos, marca de agua invisible) sirve para que una máquina detecte el origen; el aviso (rótulo, icono, locución) es para el espectador. El artículo 50 exige las dos cosas a sujetos distintos, y la del medio es el aviso.

15.7 Aplicación práctica: casos

Casos de oficio resueltos con lo anterior (la calificación de cada caso es lectura propia de las fuentes citadas; ninguna fuente de la casa los resuelve):

Caso	¿Ultrafalsificación?	Qué hacer
Fondo abstracto generado con IA para la cabecera de un programa de entretenimiento	No: no se parece a nada real ni pasa por auténtico	Nada por el RIA; registrar el uso
Relleno generativo para ampliar el cielo de una foto de agencia de una manifestación, en un informativo	Puede serlo: altera una imagen real de un suceso real	Mejor no hacerlo (Carta de París, principio 7); si se hace, aviso visible; revisar la licencia (Getty: edición permitida sólo de contenido creativo, no editorial)
Reconstrucción fotorrealista con IA de un accidente, en un informativo	Sí, si puede pasar por imagen real del suceso	Rótulo «reconstrucción» todo el tiempo (Libro de estilo 3.2.2) y aviso de IA en la primera exposición (50.4)
Sketch de humor con la cara de un político sustituida con IA	Sí, pero en obra satírica	Aviso adecuado que no estropee la obra (50.4; créditos finales, según el resumen del Código); consentimiento o límite de la parodia (tema 11)
Resumen de noticias generado por IA en pantalla, aprobado por el editor de la redacción	Es texto, no ultrafalsificación	Sin aviso si hubo control editorial real y hay responsable editorial (50.4, párr. 2); con aviso si sólo se corrigió la ortografía
Voz sintética de una persona real en una promoción	Sí, si se parece a la real y puede pasar por auténtica	Consentimiento (LO 1/1982, 7.6) y aviso (50.4); si se usa el icono de la UE (voluntario), el ejemplo que da la página para voces es el icono básico precedido de una etiqueta de texto («voices generated with»: «voces generadas con»); o bien, según el caso, el «Fully AI-Generated» (todo generado) o el «Partially AI-Modified» (contenido real modificado en parte)
Máscara de rotoscopia hecha con herramienta asistida	No: edición técnica	Revisar el resultado fotograma a fotograma
Vídeo para redes con una ultrafalsificación	Sí	Aviso incrustado en el vídeo; si se usa el icono de la UE (voluntario), incrustado, visible si se comparte o descarga, de tamaño visible y sin que lo tape ningún elemento
Programa en directo con un elemento generado que parece real	Sí	Aviso en la primera exposición y, según el resumen del Código, repetido a intervalos

15.8 Normativa que el tema invoca

- Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, de Inteligencia Artificial: artículos 1, 3 (puntos 1, 3, 4 y 60), 4, 5, 14, 50, 99 (apartados 3, 4.g, 6, 6 bis y 8), 111.4 y 113; considerandos 133 y 134. Correcciones de errores de 9-10-2025 y de 4-05-2026.
- Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026 (Ómnibus digital sobre IA).
- Reglamento (UE) 2024/1083, sobre la Libertad de los Medios de Comunicación: artículo 18.1.e).
- Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales: artículo 35.1.k) (sólo se nombra).
- Directiva 2011/93/UE: artículo 2, letras c) y e) (sólo como remisión del artículo 5.1 b ter RIA).
- Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996): artículo 5.
- Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre: artículos 66.1 y 67.1 y 67.3.
- Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: artículo 7.6 (desarrollado en el tema 11).
- X Convenio Colectivo de la RTVA: anexo III, ficha 5345100.

- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029: artículos 4.3 y 7.5.
- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía: 3.2.2.

15.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las directrices de la Comisión sobre el artículo 50 (20-07-2026) y el del Código de buenas prácticas (PDF): no leídos. Lo que se da de ellos viene de las páginas oficiales de la Comisión (preguntas del artículo 50, página del Código, página de los iconos) y, para la colocación de la etiqueta en vídeo y directo, de un resumen de terceros (DLA Piper) marcado como tal. Los ejemplos de «edición estándar» que las directrices dan no se conocen aquí.
- Si la RTVA o CSRTV han firmado el Código; pautas publicadas de Canal Sur sobre la IA en el grafismo: no localizadas.
- Qué autoridad española vigila el artículo 50 y qué multas caben a un organismo público (artículo 99.8): no confirmado en norma leída.
- Reforma española, penal o civil, sobre *deepfakes*: la búsqueda en el BOE no dio ninguna ley publicada; no se afirma ni que exista ni que no.
- Código de ética visual de la RTVA o guía de ética de la imagen generada de otros organismos (EBU, *British Broadcasting Corporation*, BBC): no localizados o no leídos.
- Jurisprudencia sobre la autoría de lo generado por IA o sobre si la recreación de un rostro con IA es «utilización de la imagen» (LO 1/1982): no leída.
- Derechos de autor, bancos de imágenes y propia imagen en general: tema 11. Accesibilidad del aviso (contraste, tamaño, subtítulos): tema 10. Rotoscopia y efectos: tema 5. Escenarios virtuales y realidad aumentada: tema 6. Flujos con redacción y realización: tema 7. Herramientas: tema 9. Archivo y catalogación: tema 12. Redes sociales: tema 13. Revisión y aprobación de proyectos: tema 14. Promociones: tema 16. Carta del Servicio Público: tema 6 del común. Igualdad: tema 8 del común.

15.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
RIA, DOUE-L-2024-81079 (no consolidado): arts. 1, 3.1-3.4, 3.60, 4, 5.1, 5.1 bis y ter, 14, 50, 99, 111.4, 113; con la corrección DOUE-L-2025-81474 y el Ómnibus DOUE-L-2026-81147	Epígrafes 1 a 5 (texto tomado del tema 19 del específico de Redactor/a, cerrado con redacción vigente)	Según ese tema (24-09-2026)
RIA, considerandos 133 y 134 (BOE, doc.php de DOUE-L-2024-81079; la corrección de 9-10-2025 no toca el 133 y en el 134 sólo cambia el término)	Técnicas de marcado; obra creativa	29-09-2026 (investigación del bloque; releídos por el verificador en el BOE el 29-09-2026)
Comisión Europea, <i>Transparency obligations under Article 50 of the AI Act</i> (digital-strategy.ec.europa.eu, «Last update 24 July 2026»)	Grafista no es responsable del despliegue; criterios del <i>deepfake</i> ; efectos y fondos; aviso perceptible; revisión humana y control editorial; plazos; vigilancia	29-09-2026
Comisión Europea, «Commission publishes guidelines on transparency obligations...» (publicación 20-07-2026)	Fecha de las directrices	29-09-2026
Comisión Europea, <i>Code of Practice on Transparency of AI-generated Content</i> («Last update 31 July 2026»)	Cronología, secciones, carácter voluntario, firmantes	29-09-2026
Comisión Europea, <i>EU Icons for labelling AI-generated content</i> («Last update 24 September 2026»)	Iconos, variantes, uso, colocación, accesibilidad, licencia	29-09-2026
IPTC, noticia sobre el Código (10-06-2026) — secundaria, con citas del Código	Medidas 1.1 y 1.2; condiciones de uso contra la retirada de metadatos; opinión sobre C2PA	29-09-2026
DLA Piper, <i>AI Alert</i> (16-07-2026) — secundaria	Colocación de la etiqueta; el aviso no garantiza fiabilidad	29-09-2026
C2PA, <i>Content Credentials: C2PA Technical Specification 2.2</i> (c2pa.org; publicadas hasta 2.4)	Procedencia, manifiesto, credencial, enlaces duro y blando, marcas de agua, digitalSourceType	29-09-2026
IPTC NewsCodes, <i>Digital Source Type</i> (cv.iptc.org)	Valores de origen digital (17 vigentes; retirados y sustitutos)	29-09-2026
TRLPI, BOE-A-1996-8930, art. 5 (1 redacción, desde 23-04-1996)	Autoría humana	29-09-2026
RDL 24/2021, BOE-A-2021-17910, arts. 66.1 y 67 (1 redacción, desde 04-11-2021)	Minería de textos y datos y reserva	29-09-2026
Getty Images Content License Agreement («LAST UPDATED: April 2026»); Adobe Stock license information	IA y licencias de banco	29-09-2026
LO 1/1982, art. 7.6	Uso de la imagen con fines publicitarios	Texto tomado del tema 10 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA 240, 10-12-2014), anexo III, ficha 5345100, p. 129	Funciones del grafista	29-09-2026
Carta del Servicio Público RTVA 2024-2029 (BOJA 247, 28-XII-2023): arts. 4.3 y 7.5	IA en Canal Sur	Según el tema 6 del común (vía tema 19 de Redactor/a)
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004), 3.2.2, p. 46	Reconstrucciones y simulaciones	Texto tomado del tema 7 del específico de Redactor/a

Fuente	Qué sostiene	Leída
<i>Paris Charter on AI and Journalism</i> , RSF y 16 organizaciones, 10-11-2023; texto de autorregulación, citado en inglés: principios 1 a 7	Ética, agencia humana, trazabilidad editorial	Según el tema 19 de Redactor/a (24-09-2026)
Oficio, sin norma	Usos de la IA en el grafismo; criterios éticos; validación por momentos del flujo; técnicas de marcado explicadas; trazabilidad en el departamento; casos	Costumbre de oficio

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RIA = Reglamento (UE) 2024/1689; Ómnibus = Reglamento (UE) 2026/1744; EMFA = Reglamento (UE) 2024/1083; DSA = Reglamento (UE) 2022/2065; TRLPI; RDL 24/2021; LO 1/1982; C2PA; IPTC; RSF; RTVA; CSRTV; IA; UE; DOUE; ARIA; SVG; PNG. Deepfake = «ultrafalsificación».

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea, con su fuente; sin fuente = propia u oficio.

- 1. Innovación: IA generativa
- 2. Ética visual
- 3. Validación humana
- 4. Deepfakes
- 5. Trazabilidad

1. Innovación: IA generativa

- BOJA 186, 24-IX-2026, Anexo V, 2.15, punto 15. RIA + corrección 9-10-2025 («pueda»; «ultrafalsificación») + Ómnibus (8-07-2026, DOUE 24-07, vigor 27-07-2026). Ómnibus: art. 4, art. 5, 50.7, 113.
- Convenio, anexo III, ficha 5345100 GRAFISTA: «Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»; escenarios virtuales; representación gráfica de la información; asesoramiento estético; «Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.» No nombra la IA.
- RIA 3.1 sistema de IA: basado en máquina, autonomía, «pueda mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue», infiere resultados (predicciones, contenidos, recomendaciones, decisiones).
- RIA 3.3 proveedor: desarrolla y lo introduce en el mercado o pone en servicio con su nombre o marca. 3.4 responsable del despliegue: usa el sistema bajo su autoridad, salvo uso personal no profesional.
- Preguntas art. 50: empleados bajo instrucciones y control (animadores digitales, diseñadores web, periodistas) no son responsables por separado; la persona jurídica sí, aunque intervengan contratistas. Propia: avisa la empresa; el grafista diseña el aviso.
- Preguntas art. 50: persona física a título personal fuera del RIA; con beneficio económico regular o actividad profesional = responsable. Medio con IA ajena = responsable, no proveedor (inferencia).
- RIA 113: «obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro». Usos gráficos corrientes fuera del anexo III (lectura).
- RIA 4.1 (Ómnibus): «adoptarán medidas para apoyar la promoción de la alfabetización» del personal; no exige nivel específico. Antes «en la mayor medida posible»: no vigente.
- Usos (oficio): asistencia técnica (máscara asistida, ruido, escalado; normalmente sin marcado) / edición generativa (ampliar fondo, rellenar) / generación completa / voz y rostro sintéticos (el más delicado).
- Preguntas art. 50, fuera del marcado 50.2: «closed loop... for example for film production, unless they are the final output»; «assistive function for standard editing». Ejemplos de las directrices: no leídos.
- Carta 4.3: IA «con responsabilidad y compromiso ético, con fines no de reemplazo». 7.5: IA con realidad virtual y aumentada. Sin pautas de Canal Sur localizadas.

2. Ética visual

- Libro de estilo 3.2.2 (p. 46): «quedan prohibidas, como norma general, las reconstrucciones y las simulaciones»; si imprescindibles, rótulo «reconstrucción» «durante todo el tiempo» en pantalla. Más exigente que el RIA.
- Carta de París (RSF, 10-11-2023, autorregulación) 7: distinguir captura real de lo creado con IA; preferir lo auténtico; no imitar capturas reales ni suplantar personas.
- Oficio: auténtica antes que generada; si imprescindible, estilo ilustrativo y aviso visible.

- Carta de París 1: veracidad, equidad, imparcialidad, independencia, no causar daño, no discriminar, rendir cuentas, intimidad.
- Sesgo (oficio): «un médico», «una familia andaluza» = estereotipo; revisar (tema 8 del común). Víctimas y menores: tema 11.
- RIA 5.1 (resumen): a) técnicas manipuladoras con perjuicio considerable; b) explotar vulnerabilidades; c) puntuación ciudadana; d) riesgo de delito por perfil; e) reconocimiento facial no selectivo; f) emociones en trabajo o educación; g) categorización biométrica; h) identificación biométrica remota «en tiempo real».
- Ómnibus, 5.1 b bis: imágenes, vídeos o audios realistas de partes íntimas o actividades sexualmente explícitas de persona identificable sin «consentimiento libre, específico, informado e inequívoco y explícito»; b ter: material del art. 2 c) y e) Directiva 2011/93/UE. 5.1 bis: introducción si finalidad prevista; uso por el responsable. Desde 2-12-2026.
- RIA 99.3: multas por prácticas prohibidas hasta 35 000 000 EUR o 7 % del volumen mundial, si superior.
- LO 1/1982 7.6: intromisión ilegítima usar nombre, voz o imagen «para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»; IA comprendida = lectura no confirmada (tema 11). Consentimiento no exime de avisar; aviso no suplente consentimiento.
- TRLPI 5.1: autor = «persona natural que crea alguna obra»; 5.2 jurídicas sólo en casos previstos. Lectura: sin aportación creativa humana, sin autor; obra = selección, composición, retoque.
- RDL 24/2021 66.1 minería de textos y datos: técnica analítica automatizada para generar pautas, tendencias, correlaciones. 67.1: sin autorización del titular para reproducciones accesibles de forma legítima. 67.3: no aplica si el titular reservó expresamente el uso (lectura mecánica u otros medios adecuados). Lectura: RTVA debe reservarlo.
- Getty (abril 2026): prohíbe IA y aprendizaje automático salvo autorización; permite IA en contenido creativo (no editorial) para archivo, búsqueda y edición permitida. Adobe Stock: «may come with IP indemnification».

3. Validación humana

- RIA 14.1 alto riesgo: vigilados «por personas físicas»; 14.4.d «descartar, invalidar o revertir los resultados»; 14.4.b «sesgo de automatización». Las herramientas gráficas no son alto riesgo; mismo fenómeno.
- RIA 50.4 párr. 2: excepción del texto = revisión humana o control editorial Y responsable editorial (acumulativa).
- Preguntas art. 50: revisión humana = «deliberate examination of the substance... by natural persons possessing relevant knowledge and professional judgement». Control editorial: autoridad para «approve, alter or reject the substance» (incl. verificación de datos y fuentes). Responsabilidad editorial: «ultimate legal responsibility over the publication».
- No cuenta: «Superficial, solely formal, or procedural checks (e.g. spell-checking)».
- Sólo texto: ultrafalsificación de imagen, audio o vídeo se señala aunque la revise un editor. Texto informativo con control editorial real = sin aviso; sólo corrector = aviso.
- Carta de París 2: «MEDIA OUTLETS PRIORITIZE HUMAN AGENCY»; 4: «ALWAYS ACCOUNTABLE FOR THE CONTENT THEY PUBLISH».
- Flujo (oficio; temas 7 y 14): antes (herramienta autorizada) / generar (sin parecido a reales ni estereotipos) / revisar (manos, rostros, textos, logotipos, banderas, mapas, cifras) / integrar (¿pasa por auténtica?) / emitir (aviso; «reconstrucción»; metadatos) / archivar (quién revisó y aprobó).
- Carta: «con fines no de reemplazo»: la herramienta propone; el grafista responde de lo que entrega; la empresa, de lo que emite.

4. Deepfakes

- RIA 3.60: contenido de imagen, audio o vídeo generado o manipulado por IA que se asemeja a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y puede inducir a pensar que son auténticos. Antes «ultrasuplantación». El texto queda fuera.
- Tres criterios acumulativos (preguntas art. 50): «Resemblance» (alto grado de semejanza); «Existing» (existe, puede existir o pudo haber existido); «False appearance to be authentic or truthful» (parecido, mensaje, contexto, público; si no espera autenticidad, puede no haberla).
- «background scenes, special effects, or technical pre- and post-processing as part of standard movie production processes are not likely» a parecer auténticos. TV (propia): decorado de entretenimiento o efecto de cabecera, no; mismo fondo tras reportero como lugar real, puede.

- Cdo. 134, obra creativa, satírica o de ficción: revelar «de una manera adecuada que no obstaculice la presentación y el disfrute de la obra». No exime.
- RIA 50.1 proveedores: informar de interacción con IA, salvo evidente. 50.3: emociones o categorización biométrica (no gráfico).
- RIA 50.2 proveedores: «marcados en un formato legible por máquina»; no aplica a «función de apoyo a la edición estándar», a los que no alteren sustancialmente entrada o semántica, ni a los legales para delitos. 111.4: comercializados antes del 2-08-2026, «a más tardar el 2 de diciembre de 2026».
- RIA 50.4 párr. 1: responsables «harán público que estos contenidos o imágenes han sido generados o manipulados de manera artificial»; obra creativa, satírica, artística o de ficción: basta «de una manera adecuada que no dificulte la exhibición o el disfrute». Párr. 2: texto de «asuntos de interés público»; excepción: revisión humana o control editorial y responsabilidad editorial.
- RIA 50.5: «de manera clara y distinguible a más tardar con ocasión de la primera interacción o exposición»; accesible (tema 10). 50.7 (Ómnibus): Comisión fomenta códigos de detección, marcado y etiquetado.
- RIA 99.4.g: art. 50 = hasta 15 000 000 EUR o 3 % del volumen mundial. 99.8: Estados deciden multas a organismos públicos. 99.6: pymes, el menor; 99.6 bis: pequeñas de mediana capitalización. Autoridad española: no confirmada.
- Aviso (preguntas art. 50): «upon first exposure at the latest», «clear and distinguishable», «visible or audible labels»; no basta la marca del proveedor.
- Iconos UE (24-09-2026): libres, sección 2 del Código; 4 variantes (negro, blanco, negro 50 % transparente, blanco 50 % transparente); SVG y PNG; mejor con etiqueta («modified»).
- «Basic icon»: IA en deepfake o texto, o etiqueta propia (ej. «voices generated with»). «Fully AI-Generated»: todo IA, sin elementos humanos ni control editorial salvo el prompt (obras artísticas o satíricas, aviso atenuado). «Partially AI-Modified»: contenido humano modificado en parte (cara de político en foto auténtica; piso vacío amueblado).
- Uso «optional, but the labelling requirements under Article 50 AI Act are not»; no prueba cumplimiento; no implica adhesión al Código.
- Muestra: primera exposición; «where no intervening overlay elements exist» (logo, faldón: propia); incrustado (salvo obras creativas); visible al recompartir. Accesible: tamaño visible; llano; «alt text or ARIA labels»; si temporal, tiempo suficiente.
- Código (31-07-2026): final 10-06-2026 (borradores 17-12-2025 y 3-03-2026). Sección 1 proveedores; 2 responsables. Voluntario; art. 50 obligatorio. Unas 190 firmas. Texto y directrices: no leídos.
- Colocación (DLA Piper, tercero): donde se vea «without hunting for it»; audio, aviso hablado; directo, repetir; sátira, créditos finales.
- Calendario RIA 113: «a partir del 2 de agosto de 2026»; art. 50 desde esa fecha (inferencia); cap. I y II 2-02-2025; 5.1 b bis, b ter, 1 bis y 1 ter 2-12-2026; art. 6.2 y anexo III 2-12-2027; art. 6.1 y anexo I 2-08-2028. Lo generado antes del 2-08-2026 no se etiqueta retroactivamente.
- DSA 35.1.k): sólo plataformas muy grandes. EMFA 18.1.e): declarar «que no ofrecen contenidos generados por sistemas de inteligencia artificial sin someterlos a revisión humana o control editorial».
- Casos (propia): fondo abstracto de cabecera = no / cielo ampliado en foto de agencia en informativo = puede (Carta de París 7) / reconstrucción fotorrealista = rótulo todo el tiempo (3.2.2) y aviso (50.4) / sátira = aviso que no estropee / resumen con control editorial = sin aviso; sólo ortografía, con aviso / voz sintética = consentimiento (LO 1/1982 7.6) y aviso / máscara asistida = no.

5. Trazabilidad

- RIA 50.2: proveedor marca. Carta de París 6: «ensure content origin and traceability»; 5: uso de IA «clearly disclosed»; registro público de sistemas.
- Cdo. 133: técnicas «fiables, interoperables, eficaces y sólidos»: marcas de agua, metadatos, métodos criptográficos, registro, impresiones dactilares. Excluye edición estándar.
- Punto débil (oficio): metadatos (se pierden al exportar) / marca invisible (transformaciones) / firma (cadena) / huella (registro).

- Código sección 1 (IPTC, 10-06-2026): 1.1 metadatos firmados (1.1.1) y marca invisible (1.1.2); opcional huella o registro; sello de tiempo. IPTC opina que sólo C2PA cumple (no es texto del Código). 1.2 no retirar marcas existentes; condiciones de uso contra quitar metadatos.
- C2PA 2.2 (web hasta 2.4; «opt-in»): cada cambio se añade a la procedencia sin borrar la anterior. Manifest: afirmaciones, un claim y su firma; Content Credential = su término no técnico. Hard binding: hashes criptográficos del activo. Soft binding: huella o marca invisible («substantially human imperceptible»). No juzga el contenido: valida asociación y ausencia de manipulación.
- IPTC Digital Source Type (selección): digitalCapture «Digital capture sampled from real life» / trainedAlgorithmicMedia «Created using Generative AI» / compositeWithTrainedAlgorithmicMedia «Edited using Generative AI» (inpainting, outpainting) / compositeSynthetic «Composite including generative AI elements» / algorithmicallyEnhanced «Algorithmically-altered media» (enfoco, ruido) / humanEdits / digitalCreation / dataDrivenMedia.
- 17 valores vigentes (además computationalCapture, algorithmicMedia, screenCapture, composite, etc.). Retirados: minorHumanEdits (→ humanEdits), digitalArt (→ digitalCreation), softwareImage (jun. 2022).
- Analogía, no equivalencia legal: algorithmicallyEnhanced ~ edición estándar; compositeWithTrainedAlgorithmicMedia y compositeSynthetic = edición generativa; trainedAlgorithmicMedia = generación completa.
- Departamento (oficio): conservar metadatos; registrar herramienta, material, quién revisó y aprobó; catalogar origen (tema 12); marca no es aviso.

TEMA 16 – Promoción y creatividad visual al servicio de la programación pública

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 16
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (arts. 127, 133, 134, 136 y 137); Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (arts. 4 y 11); X Convenio colectivo de la RTVA (anexo III, fichas de puesto). Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023), Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023) y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Estudios universitarios: Pérez Sánchez, <i>Estudios sobre el Mensaje Periodístico</i> , 2012 (autopromociones), y López Font y González Oñate, <i>Comunicar</i> , núm. 25, 2005 (autopromociones y marca). Manual universitario: Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> (Editorial UMH, 2024). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ley 13/2022 y Ley 18/2007 en su redacción original (los artículos citados no se han modificado); X Convenio colectivo, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014; Carta y Contrato-programa tal como se publicaron en el BOJA en diciembre de 2023; Libro de Estilo, 1.ª ed., marzo de 2004
Extensión	7.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Televisión Española (TVE; TVE-1, su primera cadena, en el estudio de 2005); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la RTVA (Ley 18/2007); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (la Carta); Contrato-programa 2024-2026 (el Contrato-programa); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo, y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004. Términos extranjeros: *spot* (anuncio), *teaser* y *sneak peek* (avances), *copy strategy* (eje de comunicación), *target* (público objetivo), *stripping* y *stunting* (técnicas de programación, explicadas en el epígrafe 1), *bumper* (pieza muy corta de entrada y salida de publicidad), *pathfinder* (menú entre programas), y *claim* (frase de cierre de una campaña).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 16): «Promoción y creatividad visual al servicio de la programación pública.»

Qué se puede preguntar: qué dice la ficha de Grafista del convenio sobre los fines promocionales y qué puesto idea las campañas de promoción de la cadena; qué es una autopromoción según la LGCA, qué la convierte en anuncio y si computa en el límite de minutos de publicidad; qué es un anuncio de servicio público y qué dos requisitos gráficos tiene un espacio promocional de apoyo a la cultura europea; qué prohíbe el Libro de Estilo al usar un vídeo promocional en un informativo, y qué excepción admite; qué dos funciones cumple una autopromoción (continuidad y comunicación publicitaria); qué papel tiene la promoción en las técnicas de programación (confrontación directa, trasvase de públicos, *stripping*, *stunting*); qué es una autopromoción genérica; cómo se construye una campaña (problema, objetivo, eje de comunicación y resolución creativa); cómo se monta un *spot*, un tráiler, un *teaser* y un *sneak peek*; qué pide la Carta a la calidad y a la creatividad (sello distintivo de calidad, entretenimiento de calidad) y con qué límite; qué campañas propias encargan la Carta y el Contrato-programa (alfabetización mediática, igualdad, violencia de género, 28 de Febrero, 4 de Diciembre); qué principio de la Ley 18/2007 invoca el Contrato-programa

para las campañas contra la violencia de género; qué regula el Código de Conducta Comercial de la RTVA. En la prueba práctica: diseñar la promoción de un programa de la casa o una campaña de servicio público, y revisar una promoción.

16.1 De dónde sale este tema

El enunciado junta dos cosas: la promoción —las piezas con que la cadena anuncia su propia programación— y la creatividad visual puesta al servicio de una programación que es servicio público. La primera tiene nombre legal, autopromoción, y la regula la ley audiovisual; la segunda la encargan la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa, que piden calidad, creatividad e innovación, y encargan campañas propias de servicio público. El tema sigue ese orden: qué es y cómo se hace una promoción (epígrafe 1), lo que la ley y la casa le exigen (epígrafe 2), lo que la casa pide a la creatividad (epígrafe 3) y las campañas que encarga (epígrafe 4). Cierra la aplicación práctica.

No se ha localizado publicado un manual de promociones, un libro de estilo de continuidad ni unos criterios internos de autopromoción de Canal Sur. La teoría de la autopromoción sale de dos estudios universitarios, que analizan cadenas estatales (Antena 3, TVE); se citan como doctrina, no como descripción de Canal Sur.

16.2 La promoción de la programación

16.2.1 Quién hace la promoción en la RTVA: las fichas del convenio

El X Convenio colectivo de la RTVA describe cada puesto en una ficha (anexo III). La de Grafista (código 5345100, p. 129) pone la promoción entre sus tareas. Función básica: **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»** Primera tarea: **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (sic, «y todo tipo»).

Otros dos puestos intervienen en la promoción:

- Guionista (5333301, p. 131): **«Buscar la documentación necesaria para la elaboración de los programas o autopromociones.»** e **«Idear campañas de corte publicitario para la promoción de imagen y programación de la cadena.»**
- Ayudante de Realización (5353000, p. 111): **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»**

Aplicación: en el convenio, la idea de la campaña es tarea de Guionista, la realización de la promoción de un programa es de Ayudante de Realización, y la imagen gráfica con fines promocionales es de Grafista. Las fichas terminan igual: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**, así que el reparto no es exclusivo. Las fichas son de 2014; si la organización actual del trabajo de promociones en CSRTV es otra, no consta en documento publicado.

16.2.2 Qué es una autopromoción

La promoción de la propia cadena tiene nombre legal. LGCA, art. 127.1: **«Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de**

programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial audiovisual.»

Tres cosas de la definición: es comunicación comercial (no información); su objeto es el propio servicio, su programación o su catálogo; y alcanza a los productos accesorios derivados directamente de ellos y a los programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial audiovisual.

16.2.3 Las dos funciones de la autopromoción: continuidad y comunicación publicitaria

Javier Pérez Sánchez (Universidad Europea de Madrid) estudia la autopromoción desde dos puntos de vista, y concluye que la pieza cumple los dos a la vez. Su frase de partida: **«Las autopromociones son en la actualidad piezas de suma importancia en todos los canales de televisión existentes en España.»** El estudio es de 2012 y se apoya en bibliografía y en entrevistas a expertos; la que cita en nota es al director del Departamento de Promociones de Antena 3 (10 de mayo de 2012).

La primera función es de continuidad. Pérez Sánchez distingue la continuidad de la **«imagen de cadena (packing o embalaje, en inglés, habillage o indumentaria, en francés)»**, que **«normalmente se incluye en ella»** y que, entendida así, **«tiene la misión específica de dar identidad al canal»**: **«No se trata solo de dotarlo de una apariencia o una indumentaria atractiva, sino de un alma, un estilo que refleje su personalidad.»** Enumera sus elementos: **«La carta de ajuste, la presencia y animación de logos, las reglas gráficas para la presentación de la información, las cabeceras y la escenografía de las producciones propias, los caracteres tipográficos, los códigos cromáticos, la música y el comentario sonoro, son los principales elementos de este discurso. Así mismo, entran en este segmento de continuidad, las promociones de programas y las transiciones más o menos artísticas que se colocan como almohadillas entre dichas promociones, anuncios y programas.»** Y cita a Jaime Barroso (1996, p. 525): las autopromociones cumplen **«una función etimológica y funcional, que consisten en dotar de una cierta apariencia de homogeneidad ininterrumpida, de continuo, a lo que es por principio flujo fragmentado y constante interrumpido: la programación»**. De ahí la relación con el departamento: **«muchos canales, como ya hemos comentado, el Departamento de Autopromociones depende directamente o indirectamente de continuidad.»**

La segunda función es de comunicación publicitaria: **«Las promociones intentan convencernos de lo que hay que ver»**. La cita de Cortés (2001, p. 243) que recoge lo resume: la promoción de la cadena alcanza **«el mismo objetivo que la publicidad. Es decir, vender. Con la diferencia de que lo que vende es su propia imagen o la de sus programas.»** Y la cadena elige qué promociona: **«No todos los programas se publicitan, únicamente aquellos que el canal considera que venderán una imagen acorde a sus pretensiones.»** Estos espacios **«se convierten en estandartes de los valores máximos de calidad de la oferta de cada canal»**.

La definición que toma de Cristina González Oñate (2008, p. 269) junta las dos funciones y es la más útil para el grafista: **«las autopromociones son piezas de continuidad que tienen un claro fin comercial para la promoción de un contenido de la cadena. Son piezas que se construyen mediante elementos audiovisuales que logren una relación directa con el contenido a promocionar (ya bien sea una serie, un programa, un informativo o una película) y, a su vez, mostrar al telespectador quién es la cadena que le oferta el contenido, es decir, cuál es la Identidad de la cadena emisora de la promoción»**.

La conclusión del estudio: **«es difícil separar ambos usos en cuanto a las autopromociones se refiere, tanto como labor de continuidad como publicitaria, las promociones juegan ambos papeles»**. Aplicación: toda promoción lleva dos marcas, la del programa (su contenido) y la del canal (quién lo ofrece); si falta la segunda, la pieza no

construye la imagen de la cadena.

16.2.4 Promoción de programa y promoción genérica

Pérez Sánchez registra un tipo distinto: **«las autopromociones genéricas, que no anuncian un producto concreto, sino un genérico –deportes, informativos, o la totalidad de la cadena, teniendo como fin u objetivo mejorar y consolidar la imagen de marca o empresa en el espectador, además de favorecer la línea editorial de la propia cadena.»** Y otra vertiente dentro de los programas, que toma de Barranquero (2012, p. 252): **«la autopublicidad explícita en formatos publicitarios declarados (house ads) se refuerza a base de alusiones implícitas y encubiertas insertas en toda la programación».**

Aplicación: la promoción de un programa concreto cierra con su dato de emisión; la genérica (la de los informativos, la de la cadena entera) cierra con la marca del canal o de la línea de programas, sin fecha (oficio).

16.2.5 La promoción en las técnicas de programación

Pérez Sánchez relaciona la promoción con las técnicas de programación que toma de Orza (2002) y de Contreras y Palacio (2001). Las que afectan a la promoción:

Técnica	En qué consiste, según el estudio	Qué hace la promoción
Confrontación directa	«se programa un contenido similar al de la competencia en su misma franja horaria»	«una buena promoción que destaque nuestro contenido sobre el otro puede dar una ventaja de audiencia»
Coexistencia complementaria	En franjas similares, «programamos contenidos para distinto target»	«las promociones deben ser muy meditadas y dirigidas a los espectadores tipo que queremos para nuestro programa»
Trasvase de públicos	Aumentar la audiencia «sin perder los que ya poseemos» , a la finalización de los programas cabecera	«se utiliza promociones de estilo gráfico para anunciar cuando está acabando el contenido en emisión, superponiendo un rótulo o animación gráfica, lo que vendrá a continuación»
<i>Stripping</i>	«mantener en la misma franja horaria varios días seguidos a la semana un mismo contenido o género»	«las promociones sirven de consolidación de la audiencia, ya no se busca en ningún momento informar» sino fidelizar
Cimentación	Mantener el nivel de audiencia que ya tienen ciertos contenidos	Promociones de los informativos, en el ejemplo del estudio
<i>Stunting</i> o golpe de efecto	«se programa un evento con gran atractivo para romper la rutina como puede ser los eventos deportivos»	Promociones «generalmente con mayor presupuesto o tiempo de dedicación que el resto»

Y añade que otras técnicas (*lead in*, *hammocking*, *tent-poling*, entre ellas) **«no afectan o no se ven afectadas por las promociones».**

El trasvase de públicos es la técnica que más toca al grafista: la promoción ya no es una pieza cerrada en el bloque, sino un rótulo o una animación sobreimpresa al final del programa en emisión. Esa pieza se diseña como plantilla que continuidad rellena con el título y la hora (oficio; las plantillas son el tema 9).

Todas esas técnicas proceden de la competencia entre cadenas. El estudio de 2005 sobre TVE-1 (epígrafe 3) concluye, sobre esa cadena, que tiene la capacidad de **«hibridar la exigencia del ente público de mantenerse «fuera» de la competitividad existente entre las televisiones privadas, pero a la vez, ser capaz de competir con éstas en calidad de autopromociones».**

16.2.6 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*

Una promoción se monta con la técnica del montaje publicitario. Mateu (8.1, pp. 85-86), siguiendo a Martínez Sáez:

- El corte: el montaje del *spot* «carece de la complejidad dramática del largometraje de ficción, pero, en contrapartida, requiere de un corte preciso, al fotograma, para acoplarse al tiempo del spot, a esos veinte o treinta segundos de gloria».
- «La condensación temporal: rasgo específico del montaje publicitario», que, en glosa del propio Mateu, «entronca directamente con las elipsis espaciales/temporales para ser lo más sintéticos posibles en el montaje». Incluye la fragmentación para «intentar atrapar la atención del espectador-consumidor solicitando su mirada a cada cambio de plano».
- El arranque, ya en palabras del propio Mateu: «el montaje de los spots debe actuar como un “gancho” que atrape la mirada de la audiencia desde los primeros segundos».

El tráiler (8.2, pp. 86-88; la duración la toma Mateu de Chion): «Por lo general, el tráiler ofrece un montaje de uno a dos minutos y medio de duración que nos anuncia un futuro contenido audiovisual»; «normalmente sigue la estructura de planteamiento y nudo —sin destripar aspectos cruciales de la trama—, dejando el desenlace fuera del montaje. Esto es debido a que el objetivo del tráiler es crear expectativas en la audiencia.» Sus derivas: el *teaser*, «tráiler de menor duración que pretende transmitir sensaciones sin desvelar detalles de la trama», y el *sneak peek*, «breve pieza que avanza lo que ocurrirá en el siguiente capítulo de una serie».

Aplicación: la promoción de un programa de la cadena es una autopromoción montada con lógica de *spot* o de tráiler: gancho en los primeros segundos, corte ajustado al fotograma a la duración pedida, condensación y ningún desenlace. Las duraciones de promoción que use Canal Sur no constan en fuente publicada.

Lo que pone el grafista (oficio): la marca del programa, la del canal y el cierre con el dato de emisión —día, hora y canal, o la plataforma donde verlo—, que es lo que el espectador tiene que recordar. Esa cartela final se diseña como plantilla, porque la misma promoción se versiona para cada día y cada salida (lineal, web, redes; los formatos para redes son el tema 13).

16.2.7 Las piezas de promoción en la continuidad

La promoción es una de las piezas de continuidad. La tabla recoge la nomenclatura corriente del sector (oficio):

Pieza	Qué es	Dónde va
Cabecera	La entrada de un programa	Al empezar el programa
Ráfaga	Pieza corta con la identidad del canal	Entre bloques
Cortinilla	Transición gráfica breve	Entre piezas
Mosca	La marca del canal, fija en una esquina	Durante toda la emisión
Faldón	Banda inferior con información	Sobre el programa
Bumper	Pieza muy corta que entra y sale de publicidad	Antes y después del bloque
Pathfinder	Menú entre programas con lo que viene a continuación	Entre programas
Promoción	Anuncio de un programa propio	En los bloques
Cartón	Pieza fija con un aviso	Donde haga falta

La regla que ordena la lista entera: las piezas se clasifican por DÓNDE van, no por cómo son. Lo que va entre programas es continuidad; lo que va sobre el programa es sobreimpresión; lo que abre y cierra publicidad es bumper.

Y una obligación que la promoción arrastra, en la tabla de lo que vigila la continuidad (oficio):

Qué vigila	Por qué
Que la parrilla anunciada se cumpla	Lo que dice la mosca y la promoción tiene que ocurrir
Que la identidad del canal se mantenga	Cada canal suena y se ve como él mismo

Aplicación: una promoción con un dato de emisión desfasado es un fallo de continuidad; el grafista mantiene al día las cartelas y el *pathfinder* cuando cambia la parrilla (oficio). La continuidad como área y sus piezas en detalle son el tema 3.

16.3 Lo que la ley y la casa exigen a la promoción

16.3.1 Lo que la ley exige a la promoción

- Lo ajeno la convierte en anuncio (art. 127.2): **«Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.»** Aplicación: si en la promoción de un programa se monta el plano o la mención de una marca que nada tiene que ver con él, la pieza deja de ser autopromoción y pasa a ser publicidad, con todo lo que eso arrastra (cómputo, identificación).
- No cuenta en el límite de publicidad. El art. 137.1 fija el máximo de comunicaciones comerciales de la televisión lineal: **«a) Máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas.»** y **«b) Máximo de setenta y dos minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.»** Y el art. 137.2 excluye expresamente del cómputo nueve tipos: **«a) Marcos neutrales presentes entre el contenido editorial y los anuncios publicitarios o de televenta, y entre los propios anuncios publicitarios.»**, **«b) Autopromoción.»**, **«c) Patrocinio.»**, **«d) Emplazamiento de producto.»**, **«e) Espacios de promoción de apoyo a la cultura europea.»**, **«f) Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.»**, **«g) Espacios de televenta.»**, **«h) Publicidad híbrida, interactiva o prestada mediante televisión conectada.»** y la i), las sobreimpresiones de las retransmisiones deportivas (tema 3). Y lo que no esté definido en la sección 2.^a sí computa (137.3): **«Cualquier otro tipo de comunicación comercial audiovisual no definida en la sección 2.^a se someterá al límite cuantitativo previsto en el apartado 1 de este artículo.»** Aplicación: el anuncio publicitario computa; la promoción de la cadena, el patrocinio y un espacio de promoción de la cultura europea, no.
- Se diferencia del resto de la programación. Diferenciación (art. 136.2): la comunicación comercial **«observará la debida diferenciación del resto de la programación»**, **«sin perjuicio de que se puedan utilizar otras técnicas publicitarias distintas del anuncio publicitario dentro de un programa»**; y si por su forma puede confundir, **«incluirla una sobreimpresión permanente y legible con la indicación “publicidad”»** (art. 136.1).

Para el grafista (oficio): en la promoción de un programa no cabe el logotipo de una marca ajena a la programación o a sus productos derivados, porque la convierte en anuncio. Si el programa tiene patrocinador, su logotipo va en el patrocinio del programa, con sus reglas (tema 3), y no en la promoción, salvo que la marca sea un producto accesorio derivado del propio programa (lectura del tema a partir del art. 127.2).

16.3.2 Anuncio de servicio público y espacio de cultura europea

Dos piezas que el grafista puede recibir se parecen a una promoción y tienen definición propia en la misma sección de la LGCA:

- Anuncio de servicio público (art. 134): **«Se considera anuncio de servicio público o de carácter benéfico el que se difunde gratuitamente por un prestador del servicio de comunicación audiovisual con un objetivo de interés general, por afectar a un bien público que requiera especial protección o promoción.»** Tres notas: gratuito, interés general y un bien público que proteger o promover. No computa en el límite de minutos (art. 137.2.f, arriba).
- Espacio promocional de apoyo a la cultura europea (art. 133.1): **«Se considera espacio promocional de apoyo a la cultura europea la información audiovisual sobre obras audiovisuales en cuya financiación haya participado el prestador del servicio de comunicación audiovisual para dar cumplimiento a la obligación de financiación anticipada de producción de obra audiovisual establecida en el capítulo III del título VI.»** Y su forma la fija la ley (art. 133.2): **«Los espacios promocionales de apoyo a la cultura europea estarán separados gráficamente y acústicamente de los bloques publicitarios y en ellos deberán aparecer necesariamente las palabras «cultura europea».»**

Aplicación: la pieza que anuncia una película en cuya financiación anticipada ha participado la cadena lleva, por ley, las palabras «cultura europea» en pantalla y una separación gráfica y acústica de los bloques publicitarios; con la indicación «publicidad» del art. 136.1, es uno de los dos casos de este tema en que la ley dicta el texto que el grafista tiene que poner. Una campaña propia de la cadena sobre un bien público (la igualdad, la alfabetización mediática) difundida gratis encaja en la definición del art. 134 (lectura del tema: la ley no nombra las campañas de la Carta).

16.3.3 La publicidad institucional en la RTVA

La Ley 18/2007 manda regular la publicidad de la RTVA en un código propio. Art. 11.1: **«La RTVA y sus sociedades filiales actuarán conforme a un Código de Conducta Comercial, que regulará, entre otras materias, las normas para la contratación de publicidad y espacios comerciales, para la publicidad institucional y la que no implique contraprestación económica, para las licitaciones públicas, para la gestión comercial de los distintos soportes de los que se valgan la RTVA y sus sociedades filiales, así como para la emisión de publicidad y espacios comerciales, y la fijación de criterios para el establecimiento de tarifas y precios.»** Y el art. 11.2 le encarga **«mecanismos para el control de calidad y de los contenidos de los mensajes publicitarios y comerciales»**.

El texto del Código de Conducta Comercial no se ha leído para este tema (ver «Lo que este tema no da»).

16.3.4 Promoción e información: el criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur separa las dos cosas (9.10, p. 167): **«La inserción de publicidad es ajena a la información y está separada de ésta por medios acústicos y ópticos.»** Y prohíbe una práctica de montaje concreta (9.10.1, «Vídeos promocionales», p. 167): **«Está prohibido montar y emitir un vídeo informativo que tenga, en origen, una connotación promocional con el mismo material audiovisual de la inserción publicitaria convencional, y más aún hacerlo con idéntico orden, estructura y formato, o de manera tan similar que induzca a confusión. Sólo podrá usarse como un recurso y, aún así, de manera parcial y limitada. Si estamos obligados a diferenciar el dato de la opinión, también debemos diferenciar ante el espectador lo que es información de lo que es mercadotecnia.»** Añade: **«El interés o la sugerencia de los promotores de una campaña de publicidad que se emita a través de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía nunca será motivo para que la propaganda se transforme en una información convencional ni se aceptarán compensaciones en este sentido.»**

Con una excepción (p. 168): **«Es admisible la emisión de un vídeo que tenga un carácter de creación artística aunque su intención sea comercial. Lo más adecuado es ubicarlo al final del informativo, a modo de cierre, y sin referencia alguna en titulares.»**

Aplicación para el grafista: la promoción de un programa de la casa tampoco se disfraza de noticia. Los «medios ópticos» que separan publicidad e información son, en buena parte, piezas gráficas: las caretas de entrada y salida de publicidad y la sobreimpresión «publicidad» cuando la pieza puede confundir (oficio; art. 136.1 LGCA, arriba).

16.4 Creatividad visual al servicio de la programación pública

16.4.1 Lo que la casa pide: calidad, creatividad e innovación

La Carta del Servicio Público nombra lo infográfico y lo creativo entre las vertientes de la calidad. Art. 10 («Sello distintivo de calidad audiovisual»), apartado 1: **«Los programas, contenidos y servicios que produzcan y difundan los medios de Canal Sur estarán determinados por la absoluta consideración y cumplimiento de elevados parámetros, estándares y criterios objetivos de calidad en todas sus vertientes, tanto técnica en los componentes, utilización y producción de elementos audiovisuales de la comunicación, como la relativa al desempeño y capacitación profesional y funcional del capital humano en todas sus vertientes, ya sea artística, creativa, escénica, narrativa, argumental, textual, infográfica o de tratamiento periodístico, estando siempre conformes con la deontología profesional y códigos de autorregulación profesional que rigen la actividad de los medios de Canal Sur.»** El apartado 2 fija la finalidad: **«establecer un reconocible y singular sello de calidad que identifique las producciones de los medios de Canal Sur por sus elevados estándares de excelencia técnica y profesional.»**

El Contrato-programa lo repite como compromiso (punto 28), con los mismos planos de desempeño: **«ya sean artísticos, creativos, escénicos, argumentales, textuales, infográficos, o narrativos de tratamiento de redacción periodística».**

Para el entretenimiento, la Carta pide creatividad expresamente. Art. 19.1 («Entretenimiento de calidad»): los medios de Canal Sur **«actuarán estimulando la creatividad de los contenidos, la innovación de los formatos, la atracción en sus presentaciones, la corrección de sus guiones, y la diversidad en la oferta de esas producciones audiovisuales»**, **«siempre regidos por altos valores de producción y de evaluables parámetros de calidad.»** Art. 19.2: **«Se fomentará la inclusión de nuevos formatos de entretenimiento conforme a las nuevas utilidades digitales para todo tipo de soportes y dispositivos de acceso audiovisual en los que actúe Canal Sur, se potenciará una originalidad e innovación siempre respetuosa con los valores y principios sociales y derechos estatutarios y constitucionales, y se apoyará a los nuevos talentos y emergentes creativos artísticos andaluces.»**

El Contrato-programa (punto 53) lo concreta para los programas basados en la cultura andaluza: **«Entre los programas de entretenimiento también se incluirán los dedicados basados en las costumbres y cultura artística del pueblo andaluz, estimulando la creatividad de los contenidos, la innovación en los formatos, la atracción en sus presentaciones, y potenciando la originalidad e innovación siempre respetuosa con los valores sociales, y apoyando a los nuevos talentos y emergentes creativos artísticos andaluces.»**

Y el Libro de Estilo, en su introducción (p. 9), se presenta como compatible con la creatividad: sus normas **«no son un dogal que dificulte el trabajo de los informadores ni una amenaza para la creatividad, el talento o la personalidad de los profesionales, pero en modo alguno pueden incumplirse o tomarse a la ligera.»** Su propósito, dice, **«es eliminar errores y unificar criterios para lograr que nuestras noticias tengan sello propio».**

Aplicación: «la atracción en sus presentaciones» es, en buena parte, trabajo gráfico —cabeceras, paquete del programa, promociones—; y el sello de calidad del art. 10 incluye expresamente la vertiente infográfica. La creatividad que pide la casa tiene un límite escrito: ha de ser **«respetuosa con los valores y principios sociales y derechos estatutarios y constitucionales»** (art. 19.2).

16.4.2 Los límites de la creatividad pública

La Ley 18/2007 fija los principios de toda la actividad de la RTVA (art. 4.1), y la promoción es actividad de la RTVA. Los que más tocan a una pieza gráfica:

- **«b) El respeto al pluralismo político, social, cultural y religioso, y el fomento de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.»**
- **«d) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.»**
- **«e) La protección de la juventud y de la infancia.»**
- **«f) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.»**
- **«h) La promoción de los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.»**

Y la Carta, al tratar la igualdad (art. 9.1), pide una producción **«evitando cualquier mensaje que propague estereotipos discriminatorios o lenguaje sexista.»**

Aplicación (oficio): una promoción creativa no usa un estereotipo como atajo, no enseña en la pieza a una persona sin derecho a usar su imagen (los derechos de imagen son el tema 11) y no convierte en anuncio lo que es promoción (art. 127.2 LGCA). La ética de la imagen generada por inteligencia artificial es el tema 15.

16.4.3 La marca Canal Sur

La Carta encarga acciones de prestigio sobre la marca. Art. 34.1: la RTVA y Canal Sur **«impulsarán nuevas acciones de prestigio basadas en la solidez de la marca Canal Sur y conforme a su utilidad social»**. El Contrato-programa habla de marcas en plural: las de los canales web temáticos (punto 52: **«marcas canalcocina, canalturismo, canalflamenco, y canal.labanda, y las potenciales nuevas marcas que podrían estar dedicadas a producciones sobre temáticas de interés público y social»**) y la **«marca internacional de Canal Sur»** (punto 114).

La doctrina sobre la marca de una cadena la da el estudio de Lorena López Font y Cristina González Oñate (*Comunicar*, núm. 25, 2005) sobre las autopromociones de TVE-1. Su punto de partida: la continuidad, **«con formas discursivas peculiares como los cartones de continuidad, autopromociones, cabeceras de programas, sintonías, ráfagas, etc., que contribuyen a fijar la imagen de marca de las distintas empresas audiovisuales, ante los ojos del espectador»**, es uno de los instrumentos más efectivos para consolidar la posición de una cadena. Sobre la marca recogen que **«La creación de la marca está centrada en conseguir establecer y mantener a lo largo del tiempo la mayor coherencia posible entre las expectativas creadas por la comunicación y la experiencia real de todos los públicos objetivos (internos y externos) cuando entran en contacto con la marca.»** (Alloza, 2001, citado). Y resumen el reto en su título y en su resumen: **«20 segundos de publicidad de autopromoción para que una cadena pueda transmitir una imagen nueva, llena de valores positivos para una sociedad que, hoy en día, cuestiona el propio medio.»**

Aplicación: la promoción no puede prometer lo que el programa no da, porque la marca se construye con la coherencia entre la expectativa y la experiencia. La identidad visual y el manual de marca son el tema 2.

16.4.4 Del problema a la resolución creativa

El estudio de *Comunicar* analiza cada campaña con un **«esquema profesional propio de concepción y desarrollo publicitario»** (lo toma de Soler, 1993) en cuatro pasos, que sirve para ordenar el trabajo creativo de una promoción. El modelo, advierten en nota, **«también comprende la acotación del público objetivo»**, que no desarrollan porque TVE-1 se dirige a toda la ciudadanía:

Paso	Qué es, según el estudio
Problema de comunicación	«las inquietudes «desordenadas» de comunicación del emisor» antes de contrastarlas con profesionales de la comunicación
Objetivo de comunicación	El problema se convierte en objetivo cuando el emisor «acota, delimita y ordena» con sus profesionales «aquello que verdaderamente será eficaz comunicar»
Eje de comunicación (<i>copy strategy</i>)	«Idea creativa fundamental, inspiradora y troncal para poder desarrollar mensajes que cumplan los objetivos de comunicación fijados.»
Resolución creativa	«Detalles estéticos y de impacto visual que enriquecen el desarrollo del eje de comunicación y que cierran y finalizan el mensaje.»

La resolución creativa es el terreno del grafista; el eje, de quien idea la campaña (en el convenio, Guionista, epígrafe 1). Un ejemplo del estudio pone la eficacia en el casting, no en el coste: la campaña de «Programación infantil» de TVE-1 era **«probablemente, la de menor coste de producción (el decorado: una habitación, una silla y personas que sucesivamente salen hablando, montaje básico, sencillez de planos, ausencia de efectos)»**, y lo costoso fue **«la selección minuciosa del casting»**; su *claim*: **«Todos queremos lo mejor para nuestros hijos»**.

Dos ideas más del estudio, útiles para la televisión pública:

- El posicionamiento, que toma de Ries y Trout (2002): **«el posicionamiento no tiene que ver tanto con creatividad, sino con restablecer las conexiones existentes entre emisor y receptor»**; hay que ser selectivo, **«pero no con piruetas creativas, sino entrando en empatía con el receptor.»**
- La conclusión sobre la cadena pública: su ventaja **«radica en la potente empatía que se genera entre las campañas y los receptores, ubicados ambos en el mismo nivel y hablando ambos el mismo idioma»**, frente a las campañas de las privadas, que enfatizan **«el protagonismo de sus líderes de opinión»**. Y, al diversificar los contenidos por públicos, **«se diversifican las autopromociones para esos públicos.»**

Aplicación: la creatividad de una promoción pública se mide por si cumple el objetivo con el público al que va, no por el efecto visual; Pérez Sánchez lo dice desde la práctica: **«de nada sirve intentar hacer comunicación publicitaria sino diriges el mensaje a tu target»** (sic, «sino»). La Carta pide atender **«a las preferencias y expectativas expresas de grupos mayoritarios y minoritarios de todos los segmentos de población de la sociedad andaluza»** (art. 19.1). La gestión del encargo (*briefing*, propuesta, revisión y aprobación) es el tema 14.

16.5 Campañas propias y de servicio público

La Carta y el Contrato-programa no sólo piden promocionar la programación: encargan campañas propias sobre temas de interés público. Son piezas que el grafista diseña o anima.

16.5.1 Alfabetización mediática e informacional

Carta, art. 12.1: «La RTVA y Canal Sur realizarán permanentes acciones informativas y divulgativas en sus programas y servicios en todo soporte sobre campañas de diversos aspectos y temáticas relativas a la alfabetización mediática e informacional de la población con mensajes que capaciten la recepción crítica de la comunicación audiovisual», y con mensajes pedagógicos sobre el uso de aplicaciones digitales y para «prevenir amenazas de fraude, apropiación indebida de datos personales, usurpación de identidad y demás riesgos inherentes a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación». Los públicos de las campañas específicas:

- Art. 12.2: «Se dedicarán campañas específicas dirigidas a las personas menores de edad y para la población juvenil con carácter pedagógico», para un consumo responsable, para «fomentar el pensamiento crítico que distinga los contenidos e informaciones veraces», para «disolver desigualdades de acceso de las personas de núcleos rurales» y para acercar a la juventud la oferta de los medios tradicionales eliminando la «brecha participativa».
- Art. 12.3: «Igualmente, se realizarán campañas específicas para personas mayores y de zonas rurales de Andalucía, y para personas de ámbitos socioculturales potenciales perjudicados en riesgo de exclusión social, y para evitar la brecha digital».

El Contrato-programa (punto 31) lo convierte en compromiso permanente: «la RTVA y Canal Sur de forma permanente desarrollarán propias campañas de alfabetización mediática e informacional transversales en las programaciones audiovisuales lineales y con programas y espacios específicos en todo soporte tecnológico digital», y añade «campañas específicas para la protección de menores sobre contenidos potencialmente perjudiciales en redes digitales».

Aplicación (oficio): una campaña para jóvenes y otra para mayores de zonas rurales no se resuelven con la misma pieza; cambian el soporte (redes o lineal), el ritmo, el tamaño del texto y el tono. La accesibilidad (contraste, tamaño, lectura fácil, subtítulos) es el tema 10.

16.5.2 Igualdad y violencia de género

Contrato-programa, punto 59: «Todos los medios de Canal Sur incluirán campañas institucionales y propias en defensa de la igual de la mujer, y campañas contra la violencia de género» (sic, «la igual»), así como programas de concienciación, siguiendo «las indicaciones del Código interno de los medios de Canal Sur para la elaboración de informaciones sobre esta violencia». El mismo punto invoca «el artículo 4.3 letra L) de la Ley 18/2007». Ese precepto, en el BOE, está entre lo que las programaciones de la RTVA «deberán» hacer (art. 4.3): «l) Favorecer la erradicación de la violencia de género y la promoción de los valores de convivencia e interculturalidad.»

Dos clases de campaña, en la letra del punto 59: las institucionales (de las administraciones) y las propias (de la casa). La Carta enmarca todo en la igualdad (art. 9.1): una producción «con un enfoque transversal basado en la promoción activa de la igualdad real y efectiva de la mujer».

El Código interno de los medios de Canal Sur sobre informaciones de violencia de género no se ha leído para este tema.

16.5.3 Día de Andalucía y Día de la Bandera

Contrato-programa, punto 26: **«Todos los medios de Canal Sur difundirán la campaña anual de carácter institucional de la Junta de Andalucía con motivo de la celebración del ‘28 de Febrero, Día de Andalucía’, asumiendo el plan de medios realizado para dicha campaña y produciendo programaciones, contenidos, coberturas informativas y servicios especiales en todos los soportes dedicados a esta celebración autonómica. Igualmente, se atenderá la difusión de la campaña anual institucional de la Comunidad con motivo de la celebración del ‘4 de Diciembre, Día de la Bandera de Andalucía’.»**

Aplicación: la campaña del 28 de Febrero es de la Junta (la cadena la difunde con su plan de medios); lo que produce la casa son las programaciones, contenidos y servicios especiales, con su propio paquete gráfico de evento (los eventos especiales son el tema 3).

16.5.4 Cultura

Carta, art. 14.1: la promoción y el acceso a la cultura son **«otro elemento central y constitutivo de la función de servicio público audiovisual»**, y **«todos los medios de Canal Sur actuarán como palanca de desarrollo cultural de Andalucía»**. El Contrato-programa (punto 42, letra g) pone entre los ejes de la unidad que gestiona las relaciones con el sector audiovisual la promoción de la marca «Cine andaluz», generando para ello, entre otras cosas, **«campañas de promoción de festivales de cine y eventos del sector audiovisual celebrados en Andalucía»**.

El Libro de Estilo pone el contrapeso, 7.3.4 «Consumo» (pp. 103-104): **«a veces somos rehenes irreflexivos de campañas de promoción ligadas a estrenos de cine, novedades discográficas, espectáculos o lanzamientos editoriales generalmente provenientes de multinacionales del ocio. No podemos hurtar el hecho a los espectadores pero hay que evitar que nuestras informaciones se conviertan, como sucede a veces, en una repetición, palabra por palabra, de lo que idean redactores de publicidad y expertos en técnicas de mercado.»** Y a continuación: **«Hay ofertas creativas nacionales o andaluzas, menos dotadas de medios, que se resienten en nuestros contenidos. Estamos obligados a superar esta carencia tomando la iniciativa.»**

Aplicación: la creatividad visual al servicio de la programación pública incluye dar forma a lo que tiene menos medios; el cartel o el tráiler de una distribuidora no sustituye a una pieza propia (y su uso tiene límites de derechos, tema 11).

16.6 Aplicación práctica

16.6.1 Promoción de un estreno de la casa

1. Encargo: qué programa, a qué público, en qué franja y con qué técnica de programación (si es un golpe de efecto, más presupuesto; si es una tira diaria, fidelizar).
2. Eje: una idea troncal; la resolución creativa del grafista la desarrolla sin prometer lo que el programa no da.
3. Pieza: gancho en los primeros segundos, corte al fotograma, sin desenlace; marca del programa y marca del canal.
4. Cierre: cartela con día, hora y canal (o plataforma), en plantilla para versionarla.
5. Salidas: promoción cerrada en el bloque, versión sobreimpresa al final del programa previo (trasvase de públicos) y versiones para web y redes.

16.6.2 Campaña de alfabetización mediática

1. Encuadre: es campaña propia (Carta, art. 12; Contrato-programa, punto 31), difundida gratis con objetivo de interés general: puede encajar, por lectura del tema (la ley no nombra las campañas de la Carta), en el anuncio de servicio público (LGCA, art. 134) y, si encaja, no computa en el límite de minutos (art. 137.2.f).
2. Público: una versión para jóvenes y otra para mayores de zonas rurales (art. 12.2 y 12.3), con soporte, ritmo y tamaño de texto distintos (oficio).
3. Límites: sin estereotipos (Carta, art. 9.1), sin imágenes de personas sin derecho y accesible (temas 10 y 11).

16.6.3 Revisar una promoción

1. ¿Lleva la marca de un tercero ajeno a la programación? Entonces es un anuncio (LGCA 127.2).
2. ¿Tiene gancho en los primeros segundos y cierra con día, hora y canal? ¿El dato sigue vigente en la parrilla?
3. ¿Anuncia una obra financiada por la cadena como apoyo a la cultura europea? Debe llevar las palabras «cultura europea» y separación gráfica y acústica (LGCA 133.2).
4. ¿Se usa en un informativo el anuncio de una campaña con su mismo orden y estructura? El Libro de Estilo lo prohíbe (9.10.1).
5. ¿Respetar los valores y principios sociales y derechos (Carta, art. 19.2) y evita estereotipos (art. 9.1)?

16.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Preceptos	Redacción
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8-7-2022)	Arts. 127 (autopromoción), 133 (espacios de cultura europea), 134 (anuncios de servicio público), 136 (identificación) y 137 (límite de minutos)	Redacción original, en vigor desde el 9-7-2022; ninguno de estos artículos ha sido modificado
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (BOE-A-2008-1185)	Art. 4.1 y 4.3.1 (principios y deberes de la programación) y art. 11 (Código de Conducta Comercial)	Redacción original, en vigor desde el 15-1-2008; ninguno de estos artículos ha sido modificado
X Convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, fichas de puesto 5345100 (Grafista), 5333301 (Guionista) y 5353000 (Ayudante de Realización)	La del BOJA; su vigencia la trata el temario común

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 y el Contrato-programa 2024-2026 se publicaron en el BOJA (núm. 247, de 28-XII-2023, y núm. 245, de 26-XII-2023); se citan por artículo y por punto.

16.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Un manual de promociones, un libro de estilo de continuidad, unos criterios internos de autopromoción o un manual de marca de Canal Sur: no se han localizado publicados.
- El Código de Conducta Comercial de la RTVA (art. 11 de la Ley 18/2007) y el Código interno de Canal Sur sobre informaciones de violencia de género (punto 59 del Contrato-programa): no se han leído.
- Duraciones de las promociones de Canal Sur: no constan en fuente publicada.
- Qué campañas propias ha emitido Canal Sur y con qué piezas: no consta en documento leído.
- El Contrato-programa 2024-2026 cubre hasta 2026; si hay prórroga o uno nuevo, no se ha comprobado.

- La teoría de la autopromoción procede de dos estudios sobre cadenas estatales (2005 y 2012); no describe la organización de Canal Sur.
- La continuidad como área, el patrocinio, la publicidad en retransmisiones deportivas y los eventos especiales: tema 3. Identidad visual y manual de marca: tema 2. Animación y cabeceras: tema 5. Plantillas y automatización: tema 9. Accesibilidad: tema 10. Derechos de imagen, bancos de imágenes y música: tema 11. Formatos para redes: tema 13. *Briefing*, revisión y aprobación: tema 14. Inteligencia artificial generativa: tema 15. Colaboración en plazos cortos: tema 17.

16.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, BOE-A-2022-11311	Arts. 127, 136 y 137	Texto tomado del tema cerrado 6 del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo (leído allí el 25-09-2026)
Ley 13/2022, BOE-A-2022-11311, texto consolidado	Arts. 133 y 134	29-09-2026
Ley 18/2007, BOE-A-2008-1185, texto consolidado	Arts. 4.1, 4.3.1 y 11	29-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-12-2014, anexo III	Fichas de Grafista (p. 129), Guionista (p. 131) y Ayudante de Realización (p. 111)	29-09-2026
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA núm. 247, de 28-XII-2023	Arts. 9.1, 10, 12, 14.1, 19 y 34.1	29-09-2026
Contrato-programa 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-XII-2023	Puntos 26, 28, 31, 42 (letra g), 52, 53, 59 y 114	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo 2004	Introducción (p. 9)	29-09-2026
<i>Libro de Estilo</i> , 7.3.4, 9.10 y 9.10.1	Campañas de promoción cultural; promoción e información	Texto tomado del tema cerrado 6 del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo; 9.10 y 9.10.1 releídos el 29-09-2026
Javier Pérez Sánchez, «Las autopromociones desde el punto de vista de la continuidad y la comunicación publicitaria en televisión», <i>Estudios sobre el Mensaje Periodístico</i> , vol. 18, núm. especial, noviembre de 2012, pp. 713-720, DOI 10.5209/rev_ESMP.2012.v18.40950	Dos funciones de la autopromoción, imagen de cadena, técnicas de programación, autopromoción genérica; citas de Barroso, Cortés, González, Barranquero, Orza y Contreras y Palacio tomadas del artículo	29-09-2026
Lorena López Font y Cristina González Oñate, «El posicionamiento en 20'': las autopromociones de las cadenas de televisión», <i>Comunicar</i> , núm. 25, 2005 (ISSN 1134-3478)	Continuidad e imagen de marca, creación de marca, modelo de análisis (problema, objetivo, eje, resolución creativa), campaña «Programación infantil», conclusiones sobre TVE-1; citas de Alloza y de Ries y Trout tomadas del artículo	29-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Editorial UMH, 2024	<i>Spot</i> , tráiler, <i>teaser</i> y <i>sneak peek</i>	Texto tomado del tema cerrado 6 del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Oficio	Tabla de piezas de continuidad y su regla; tabla de lo que vigila la continuidad (dos filas)	—

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron en las fechas de la tabla.

Oficio, declarado así en el texto: lo que pone el grafista en una promoción y la cartela en plantilla; el cierre de la promoción genérica; la plantilla del trasvase de públicos; la tabla de piezas de continuidad y su regla; el mantenimiento de los datos de emisión; la lectura del art. 127.2 sobre el patrocinador; los límites de la creatividad

aplicados; las versiones de una campaña por público; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); TVE; LGCA (Ley 13/2022, 7-VII, General de Comunicación Audiovisual); Ley 18/2007 (17-XII, de la RTVA); Carta (Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA 247, 28-XII-2023); Contrato-programa (2024-2026, BOJA 245, 26-XII-2023, «CP»); UMH (Univ. Miguel Hernández de Elche); Libro de Estilo (Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo 2004). *Bumper* pieza muy corta de entrada/salida de publicidad; *pathfinder* menú entre programas; *claim* frase de cierre; *copy strategy* eje de comunicación; *target* público objetivo.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente; el tema da el literal.

1. La promoción de la programación

- Convenio X (BOJA 240, 10-XII-2014; anexo III), Grafista 5345100 p. 129: «crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico»; tarea 1: imagen gráfica para programas, postproducciones «y otros fines promocionales» (sic «y todo tipo»).
- Convenio, Guionista 5333301 p. 131: «idear campañas de corte publicitario para la promoción de imagen y programación»; documentación para programas o autopromociones.
- Convenio, Ayudante de Realización 5353000 p. 111: promociones de programas bajo el Realizador.
- Idea = Guionista; realización = Ayudante; imagen gráfica = Grafista. «No constituye una lista cerrada»; fichas de 2014.
- LGCA 127.1 autopromoción: comunicación comercial sobre el servicio, la programación, el catálogo, prestaciones de plataforma de vídeos, programas o paquetes, funcionalidades, productos accesorios derivados directamente, y programas/servicios de otras entidades del mismo grupo. Comercial, no información.
- Pérez Sánchez, *Estudios sobre el Mensaje Periodístico* 18 (2012), pp. 713-720: dos funciones a la vez.
- Continuidad: imagen de cadena (*packing, habillage*) da identidad al canal, «un alma, un estilo». Elementos: carta de ajuste, logos, reglas gráficas, cabeceras, escenografía, tipografía, códigos cromáticos, música y comentario; también promociones y transiciones («almohadillas»).
- Barroso (1996, p. 525): homogeneidad al flujo fragmentado. Autopromociones depende de continuidad en muchos canales.
- Publicitaria: «convencernos de lo que hay que ver»; Cortés (2001, p. 243): vender la propia imagen; no todos los programas; «estándares».
- González Oñate (2008, p. 269): pieza de continuidad con fin comercial; relación con el contenido y mostrar quién es la cadena. Dos marcas: programa y canal.
- Genérica: sin producto concreto (deportes, informativos, cadena); consolida imagen de marca; línea editorial. Barranquero (2012, p. 252): *house ads* + alusiones implícitas. Oficio: de programa cierra con dato de emisión; genérica con marca, sin fecha.
- Técnicas (Orza 2002; Contreras y Palacio 2001):
 - Confrontación directa: contenido similar, misma franja; promoción que destaque da ventaja.
 - Coexistencia complementaria: distinto *target*; promociones muy meditadas.
 - Trasvase de públicos: al acabar programas cabecera; rótulo o animación sobreimpresa anunciando lo siguiente; plantilla con título y hora (oficio; tema 9).
 - *Stripping*: mismo contenido/género misma franja varios días; consolida, fidelizar, no informar.
 - Cimentación: mantener audiencia; promociones de informativos.
 - *Stunting*: evento (deportivos) que rompe rutina; mayor presupuesto o dedicación.
 - *Lead in, hammocking, tent-poling*: no afectan ni se ven afectadas.
- López Font y González Oñate, *Comunicar* 25 (2005), TVE-1: hibrida no competir con competir en calidad de autopromociones.
- Mateu (UMH 2024) 8.1 pp. 85-86 (Martínez Sáez), *spot*: corte al fotograma a 20-30 segundos; condensación temporal, elipsis; fragmentación, mirada a cada cambio de plano; gancho en los primeros segundos.

- Mateu 8.2 pp. 86-88 (Chion), tráiler: 1 a 2,5 minutos; planteamiento y nudo, sin desenlace; crear expectativas. *Teaser*: menor duración, sensaciones sin detalles. *Sneak peek*: avance del siguiente capítulo. Duraciones de Canal Sur: no constan.
- Oficio, grafista pone: marca del programa, del canal, cierre día, hora y canal/plataforma; cartela en plantilla (redes = tema 13).
- Piezas de continuidad (oficio): cabecera (entrada del programa); ráfaga (corta, identidad, entre bloques); cortinilla (transición breve, entre piezas); mosca (marca en esquina, toda la emisión); faldón (banda inferior, sobre el programa); *bumper* (antes y después de publicidad); *pathfinder* (entre programas); promoción (anuncio de programa propio, en los bloques); cartón (fijo con aviso, donde haga falta).
- Regla: por DÓNDE van; entre programas = continuidad; sobre el programa = sobreimpresión; abre/cierra publicidad = *bumper*.
- Continuidad vigila (oficio): parrilla anunciada se cumpla; identidad del canal se mantenga. Dato desfasado = fallo; actualizar cartelas y *pathfinder*. Continuidad = tema 3.

2. Lo que la ley y la casa exigen a la promoción

- LGCA 127.2: mensajes o locuciones ajenos a la programación o a productos accesorios derivados = anuncios publicitarios a todos los efectos.
- LGCA 137.1: a) 144 minutos entre 6:00 y 18:00; b) 72 minutos entre 18:00 y 24:00.
- LGCA 137.2 no computan (nueve): a) marcos neutrales; b) autopromoción; c) patrocinio; d) emplazamiento; e) espacios de cultura europea; f) anuncios de servicio público o benéficos; g) televenta; h) publicidad híbrida, interactiva o de televisión conectada; i) sobreimpresiones deportivas (tema 3).
- LGCA 137.3: otra comunicación comercial no definida en sección 2.^a computa (apdo. 1). Anuncio computa; promoción, patrocinio y cultura europea no.
- LGCA 136.2: «debida diferenciación»; otras técnicas dentro de un programa. 136.1: si puede confundir, sobreimpresión permanente y legible «publicidad».
- Oficio: sin logotipo ajeno en promoción; patrocinador en el patrocinio (tema 3), salvo producto derivado (lectura desde 127.2).
- LGCA 134 servicio público/benéfico: gratuito, interés general, bien público a proteger o promover; no computa. Campañas de la Carta: lectura del tema, la ley no las nombra.
- LGCA 133.1 cultura europea: obras con financiación anticipada del prestador (capítulo III, título VI). 133.2: separados gráfica y acústicamente de bloques publicitarios; palabras «cultura europea».
- Ley 18/2007 art. 11.1: Código de Conducta Comercial (contratación de publicidad, publicidad institucional y sin contraprestación, licitaciones, soportes, emisión, tarifas); 11.2 control de calidad y contenidos. Código no leído.
- Libro de Estilo 9.10 p. 167: publicidad ajena a la información, separada por medios acústicos y ópticos.
- Libro de Estilo 9.10.1 «Vídeos promocionales» p. 167: prohibido vídeo informativo de connotación promocional con mismo material de la inserción publicitaria, idéntico orden, estructura y formato o similar que confunda; solo como recurso, parcial y limitado. Campaña nunca en información ni compensaciones.
- Libro de Estilo p. 168 excepción: vídeo de creación artística aunque intención comercial; al final del informativo, sin referencia en titulares.
- Medios ópticos: caretas y sobreimpresión «publicidad» (oficio; 136.1).

3. Creatividad visual al servicio de la programación pública

- Carta art. 10.1 «Sello distintivo de calidad audiovisual»: calidad técnica y desempeño artístico, creativo, escénico, narrativo, argumental, textual, infográfico o periodístico; deontología. 10.2: sello reconocible y singular. CP punto 28 igual.
- Carta art. 19.1 «Entretenimiento de calidad»: creatividad, innovación de formatos, atracción en presentaciones, guiones, diversidad; altos valores de producción; preferencias de grupos mayoritarios y minoritarios de todos los segmentos.
- Carta art. 19.2: nuevos formatos digitales; originalidad e innovación respetuosas con valores, principios sociales y derechos estatutarios y constitucionales; nuevos talentos andaluces.
- CP punto 53: programas de cultura andaluza, creatividad e innovación.

- Libro de Estilo p. 9: normas no son dogal ni amenaza para la creatividad, no pueden incumplirse; noticias con sello propio.
- Ley 18/2007 art. 4.1: b) pluralismo, igualdad y no discriminación (nacimiento, raza, sexo, orientación sexual); d) honor, intimidad, propia imagen; e) juventud e infancia; f) igualdad de oportunidades hombres-mujeres; h) valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos andaluces.
- Carta art. 9.1: sin estereotipos discriminatorios ni lenguaje sexista. Oficio: sin estereotipo como atajo; sin imagen sin derecho (tema 11); sin anuncio disfrazado (127.2). IA = tema 15.
- Carta art. 34.1: acciones de prestigio sobre la marca Canal Sur. CP punto 52: canalcocina, canalturismo, canalflamenco, canal.labanda; punto 114: marca internacional.
- *Comunicar* 25: continuidad (cartones, autopromociones, cabeceras, sintonías, ráfagas) fija imagen de marca; Alloza (2001): coherencia expectativa-experiencia; «20 segundos». No prometer lo que el programa no da. Manual de marca = tema 2.
- Modelo (Soler, 1993; acotar público objetivo), cuatro pasos: problema de comunicación (inquietudes «desordenadas»); objetivo (acotar, delimitar, ordenar); eje (*copy strategy*: idea fundamental y troncal); resolución creativa (detalles estéticos e impacto visual; cierra el mensaje).
- Resolución = grafista; eje = Guionista. «Programación infantil» TVE-1: menor coste (habitación, silla, personas); costoso el casting; *claim* «Todos queremos lo mejor para nuestros hijos».
- Ries y Trout (2002): posicionamiento = restablecer conexiones, empatía, no piruetas. Pública: empatía, mismo idioma; privadas: líderes de opinión; autopromociones por públicos.
- Pérez Sánchez: sin dirigir el mensaje al *target* no sirve (sic «sino»). Mide el objetivo con su público, no el efecto. *Briefing* = tema 14.

4. Campañas propias y de servicio público

- Carta 12.1: alfabetización mediática e informacional permanente, todo soporte; recepción crítica; aplicaciones digitales; fraude, datos personales, usurpación de identidad.
- Carta 12.2: menores y jóvenes (consumo responsable, pensamiento crítico y veracidad, desigualdades rurales, «brecha participativa»). 12.3: mayores, zonas rurales, exclusión social, brecha digital.
- CP punto 31: campañas propias permanentes, transversales en lineal y espacios digitales; protección de menores en redes. Oficio: jóvenes y mayores rurales = piezas distintas (soporte, ritmo, texto, tono); accesibilidad = tema 10.
- CP punto 59: campañas institucionales y propias por la igualdad de la mujer («la igual», sic) y contra la violencia de género; Código interno (no leído). Invoca art. 4.3.1) Ley 18/2007 («deberán»): favorecer la erradicación de la violencia de género y valores de convivencia e interculturalidad. Carta 9.1: igualdad real y efectiva.
- CP punto 26: difundir campaña institucional Junta «28 de Febrero, Día de Andalucía» con su plan de medios, y producir contenidos y servicios especiales; también «4 de Diciembre, Día de la Bandera de Andalucía». Campaña de la Junta; paquete de evento de la casa (tema 3).
- Carta 14.1: cultura, palanca de desarrollo. CP punto 42.g: marca «Cine andaluz», campañas de festivales de cine y eventos audiovisuales en Andalucía.
- Libro de Estilo 7.3.4 «Consumo» pp. 103-104: rehenes de campañas de estrenos, discos, espectáculos, lanzamientos de multinacionales; no repetir a los publicitarios; ofertas andaluzas con menos medios: tomar la iniciativa. Cartel de distribuidora no sustituye pieza propia (tema 11).

Aplicación práctica

- Estreno: encargo (público, franja, técnica: golpe de efecto = más presupuesto; tira = fidelizar); eje troncal; gancho, corte al fotograma, sin desenlace, marcas de programa y canal; cartela día, hora, canal en plantilla; salidas: bloque, sobreimpresa previa (trasvase), web y redes.
- Alfabetización: campaña propia (Carta 12; CP 31), gratuita, puede encajar en LGCA 134 y no computar (137.2.f); versión jóvenes y mayores rurales (12.2, 12.3); sin estereotipos (9.1), sin imágenes sin derecho, accesible (temas 10, 11).
- Revisar: marca ajena = anuncio (127.2); gancho, cierre y dato vigente; cultura europea = palabras y separación (133.2); en informativo mismo orden y estructura prohibido (9.10.1); valores y derechos (Carta 19.2), estereotipos (9.1).

Normativa, lagunas y trazabilidad

- LGCA (BOE 163, 8-7-2022; BOE-A-2022-11311): arts. 127, 133, 134, 136, 137; redacción original, vigor 9-7-2022; sin modificar.
- Ley 18/2007 (BOE-A-2008-1185): arts. 4.1, 4.3.l, 11; original, vigor 15-1-2008; sin modificar.
- Convenio X: fichas 5345100, 5333301, 5353000. Carta: arts. 9.1, 10, 12, 14.1, 19, 34.1. CP: puntos 26, 28, 31, 42.g, 52, 53, 59, 114.
- No da: manual de promociones, libro de estilo de continuidad, criterios de autopromoción, manual de marca (no localizados); Código de Conducta Comercial y Código de violencia de género (no leídos); duraciones; campañas emitidas; prórroga del CP tras 2026; estudios 2005 y 2012 de cadenas estatales, no de Canal Sur.
- Remisiones: temas 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17.
- Oficio declarado: piezas de continuidad y regla, cartela, cierre genérica, trasvase, mantenimiento de datos, lectura de 127.2, versiones por público, aplicación práctica.
- Leído 29-09-2026 (LGCA 127, 136, 137, Libro 7.3.4, Mateu: tema cerrado 6 Operador/a Montador/a de Vídeo, 25-09-2026). DOI 10.5209/rev_ESMP.2012.v18.40950; ISSN 1134-3478.

TEMA 17 – Buenas prácticas de colaboración en plazos cortos y entornos de directo

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 17
Sirve para	Grafista de Canal Sur (grupo B03): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule cómo colabora el grafismo en plazos cortos o en directo. Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004) y X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III (fichas de puesto). Guías técnicas del INSST: NTP 318, 438, 443 y 685. Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0909), y cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, sólo por remisión (artículos 14.2, 15.1.g y 29.2.4.º). Documentación de fabricante: Vizrt (<i>Viz Trio User Guide</i> 4.6) y Frame.io (Adobe, Knowledge Center V4). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de Estilo, 1.ª ed. de 2004; convenio en su texto publicado de 2014; NTP en la edición que se indica en «Trazabilidad»; Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011 (el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los artículos ni los módulos que se citan); documentación de fabricante en la versión y fecha de lectura que da «Trazabilidad»
Extensión	12.200 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL); real decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y sus Notas Técnicas de Prevención (NTP); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF) y su criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se abrevia LE; el LE usa «CSTV» por Canal Sur Televisión. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA, y «ficha», cada definición de puesto de su anexo III.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: el *intercom*, la red de intercomunicación del equipo técnico entre control, plató y demás puestos; el retorno de audio interrumpible que lleva el presentador en el oído (IFB, del inglés *Interruptible fold back*); la escaleta, el documento que ordena el contenido del programa, y el parte de emisión, el que recoge lo que lleva cada pieza al emitirse; la regiduría, la función del ayudante de realización que rige el plató; el rótulo, texto sobreimpreso en la imagen; la plantilla, un diseño fijo en el que sólo se cambia el contenido; el generador de caracteres (CG, del inglés *character generator*), el equipo que rotula en directo; el protocolo MOS (del inglés *Media Object Server*), el que comunica el sistema de redacción con los servidores de vídeo y los generadores de caracteres; y el código de tiempo, la dirección de cada fotograma de un vídeo.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 17): «Buenas prácticas de colaboración en plazos cortos y entornos de directo.»

Qué se puede preguntar: qué es comunicar según la NTP 685 y en qué se distingue de informar; cómo clasifica la NTP 685 la comunicación y qué tipo es la orden por el intercom o el aviso del grafista al realizador; qué requisitos tiene una comunicación eficaz, qué niveles hay y cuál es el más eficaz; cuáles son las barreras de la comunicación; para qué sirve la comunicación horizontal y cuál es el problema de la ascendente; quién decide qué en un informativo (editor y realizador) y con qué salvedad; quién fija el texto de los rótulos en la escaleta; qué pide el LE a

los cambios de escaleta y al nombre de un vídeo; qué dice el LE de la urgencia frente a la calidad, de las imperfecciones técnicas moderadas y de las demoras; qué pide el LE a los titulares y a los rótulos aunque haya prisa; qué rótulos obliga a poner el LE durante todo el tiempo en pantalla y qué pide del falso directo; qué es una página en un sistema de grafismo de directo y cómo se lanza; qué comprueba el ayudante de realización del grafismo en emisión; qué es el estrés según la NTP 318 y por qué la NTP 438 prefiere las medidas organizativas; qué pide el LE para no repetir errores. En la prueba práctica: resolver un cambio de última hora en el grafismo de un informativo, organizar el grafismo de un directo y actuar ante un rótulo equivocado en el aire.

17.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo colabora el grafismo con el resto del equipo cuando el plazo aprieta o el programa está en el aire, ni la RTVA ha publicado un protocolo de grafismo para directos. El tema se apoya en cuatro tipos de texto. El LE, escrito en 2004 para los informativos, es el documento publicado de la casa, de los leídos para este tema, que habla de urgencia, de cambios de escaleta, de directos y de rótulos. Las fichas del convenio dicen qué hace cada puesto. Las NTP del INSST dan el vocabulario de la comunicación en la organización y de la presión en el trabajo, y advierten que **«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.»** La norma de enseñanza del realizador (RD 1680/2011) y la cualificación del ayudante de realización (IMS077_3) describen cómo el equipo de realización prepara, comunica y comprueba el directo, grafismo incluido: dicen lo que se exige a quien las cursa u obtiene, no cómo trabaja la RTVA. Dos fabricantes, Vizrt y Frame.io, sirven de ejemplo de cómo se prepara el grafismo de directo y cómo se revisa una pieza deprisa; **no consta** que CSRTV use ninguno de los dos.

Buena parte del tema toma, literal, pasajes de dos temas ya cerrados del temario específico de Canal Sur, el de Realizador/a (seguridad, comunicación y coordinación en situaciones de presión) y el de Operador/a Montador/a de Vídeo (urgencia, directos y cambios de última hora), y los aplica al grafista. Por eso algunos pasajes hablan del control de realización o de la sala de montaje: el grafista trabaja para los dos y con los dos. Lo que es costumbre del oficio, sin fuente detrás, se dice como tal.

17.2 Lo que vale para todo el tema

El enunciado nombra una materia —la colaboración— y dos circunstancias que la aprietan: el plazo corto y el directo. Los epígrafes siguen ese orden. Este primero sitúa al grafista en la cadena.

17.2.1 El grafista en la cadena

La ficha del Grafista (código 5345100, p. 129; el nivel B03 lo da el anexo II del convenio) le encarga **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»** Entre sus cuatro tareas, dos nombran el trabajo de otras áreas: **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (así en el BOJA) y **«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»** La ficha no dice cómo se colabora ni en qué plazos; como todas, termina con la cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»** La ficha completa y el mapa de las demás fichas que tocan al grafismo son el tema 7.

Lo que hace el grafista casi nunca sale solo al aire (oficio): lo encarga realización, lo rellena la redacción, lo monta edición, lo lanza el control o lo emite continuidad. Por eso, en un informativo o en un directo, trabajar bien no basta: hay que trabajar de manera que los demás puedan usar a tiempo lo que se entrega. Eso es colaborar.

17.2.2 Un equipo numeroso y heterogéneo

El Libro de Estilo abre su capítulo de planificación y producción con una idea que vale para toda la realización: **«En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto en un formato periodístico y técnico adecuado para que sea entendido por un grupo numeroso y heterogéneo de espectadores. No nos referimos a la participación, sino a la implicación.»** Y concluye que **«el éxito del trabajo y la eficacia del mensaje tienen relación directa con el grado de implicación del elemento humano y técnico en todos los procesos»**.

En el apartado de la realización (6.5) lo concreta: **«La puesta en antena de un informativo diario exige un gran esfuerzo de coordinación y concentración de un equipo numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología.»** Numeroso, porque en un directo coinciden decenas de personas; heterogéneo, porque cada una tiene un oficio y un criterio distintos; vinculado por la tecnología, porque se comunican por el intercom y trabajan sobre la misma señal.

Aplicado al grafista (oficio): el grafismo es una de las piezas de ese equipo **«vinculado por la tecnología»**. Su trabajo llega a la emisión por el mismo camino que el de los demás —la escaleta, el servidor, el intercom— y por eso tiene que entenderse con todos por ese camino.

17.3 Buenas prácticas de colaboración

Colaborar es, ante todo, comunicarse bien y saber quién decide cada cosa. Las NTP del INSST dan el vocabulario de la comunicación en la organización; el LE da el reparto de decisiones en la casa.

17.3.1 Comunicar no es informar

La NTP 685 del INSST, *La comunicación en las organizaciones* (2003), define: **«La comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente.»** Y enumera los elementos del proceso:

- **«El emisor: Elemento que genera la información y dirige todo su proceso.»**
- **«El canal: por donde discurre la información.»**
- **«El código usado para la transmisión: palabras o expresiones corporales comprendidas inicialmente de la misma manera por todos los usuarios.»**
- **«El receptor: Elemento que recibe la información e intenta comprender su significado.»**

La diferencia entre informar y comunicar la pone en la respuesta: **«De modo general la diferencia fundamental entre estos dos términos reside en la respuesta del interlocutor (feed-back), mientras que la información no precisa feed-back, la comunicación para poder seguir estableciéndose sí.»**

Aplicado al grafismo (lectura de este tema, no de la NTP): cuando el grafista recibe un encargo, el emisor es realización o la redacción; el canal, la escaleta, el sistema de redacción, el intercom o la conversación; el código, los nombres de los gráficos y las fórmulas que el equipo fija de antemano; el receptor, el grafista. La definición del código explica por qué un gráfico tiene que llamarse igual en la escaleta, en el servidor y en la boca de todos: el

código son palabras o expresiones **«comprendidas inicialmente de la misma manera por todos los usuarios»**. Y la del *feed-back* explica por qué un encargo o un cambio no está recibido hasta que el grafista confirma que lo ha entendido, ni un gráfico entregado hasta que quien lo va a usar confirma que lo tiene.

17.3.2 Los tipos de comunicación

La NTP 685 advierte que **«Existen varias clasificaciones de la comunicación»**. La primera, general: **«La comunicación se clasifica en directa o indirecta, interpersonal o colectiva.»** Es directa **«cuando se efectúa sin intermediario de un emisor a un receptor, un dialogo, un conferencista en el auditorio, etc.»**, e indirecta **«cuando se dan contactos inmediatos entre emisor y receptor y se interpone un intermediario; un documento, un escrito, un casete, etc.»** (así, «inmediatos», en la NTP). Después clasifica los tipos de comunicación por cinco razones:

Razón	Tipos (literal de la NTP 685)
«Por razón de los canales que sigue la comunicación y su contenido»	«Formal: Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales. Lleva un contenido querido y ordenado por la empresa. (correspondencia, instructivos, manuales, etc.).» «Informal: Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales» («comentarios, chismes, rumores, opiniones, etc.»)
«Por razón del receptor»	«Individual: Cuando va dirigida a una persona en concreto.» «Genérica: Cuando va dirigida a un grupo sin precisar nombres de personas.»
«Por razón de la obligatoriedad que se espera en la respuesta»	«Imperativa: Exige una respuesta precisa.» «Exhortativa: Espera una acción sin imponerla obligatoriamente.» «Informativa: Simplemente comunica algo, sin señalar nada que se espere, al menos en un plazo inmediato.»
«Por razón de su forma de ser»	«Oral», «Escrita», «Gráfica»
«Por su sentido»	«Vertical: Cuando fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior: "ordenes o instrucciones" o viceversa "quejas, reportes, sugerencias".» «Horizontal: Se da en niveles jerárquicos semejantes: "memoranda, circulares, juntas, etc."»

En el control (lectura de este tema, no de la NTP): la orden del realizador por el intercom es comunicación formal, oral, vertical descendente e imperativa —exige una respuesta precisa: que el puesto la cumpla o avise de que no puede—; si va a un puesto con nombre es individual («cámara dos...»), y si va a todos, genérica («atención, control: entramos en diez»). El aviso de un cámara al realizador es vertical ascendente; lo que se acuerdan el mezclador y el grafista, horizontal. La escaleta y la tablilla son comunicación escrita; los carteles de regiduría y las marcas en el suelo, gráfica. Cómo ve la NTP 438 la vertical y la horizontal se estudia más abajo.

17.3.3 Qué hace eficaz una comunicación

La misma NTP 685 da los requisitos de la comunicación efectiva. Los que más pesan en el control:

Requisito	Texto de la NTP 685
Claridad	«La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje en que se exprese y la manera de transmitirla, deben ser accesibles para quien va dirigida.»
Integridad	«La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de objetivos.»
Moderación	«La comunicación ha de ser la estrictamente necesaria y lo más concisa posible, ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia e ineficiencia.»
Difusión	«Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando papeleo innecesario.»
Evaluación	«Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y perfeccionarse periódicamente.»

La NTP enumera además otros dos: el aprovechamiento de la organización informal y el equilibrio.

La NTP 438, *Prevención del estrés: intervención sobre la organización* (1995), mira la comunicación desde la prevención y pide revisar los sistemas de información de la empresa **«atendiendo a las siguientes variables:»**

- **«Precisión de las informaciones.»**
- **«Coherencia entre ellas.»**
- **«Coincidencia (hacia un mismo objetivo) de las decisiones tomadas a partir de las informaciones.»** (así, «hacia», en la NTP)
- **«Lenguaje adecuado al destinatario.»**
- **«Frecuencia de comunicación adaptada a las necesidades.»**
- **«Procedimientos adecuados de recogida, tratamiento y transmisión de la información.»**

Y resume el objetivo: **«Un buen sistema de información debe permitir a cada uno captar precisamente lo que se espera de él (tareas u objetivos a cumplir) y conocer los resultados del trabajo realizado.»**

Traducido al directo (oficio): una orden por vez y a un destinatario; la palabra justa (**«La sencillez y la claridad del contenido facilita la asimilación del mensaje.»**, NTP 438); nada de conversación por el intercom mientras se está en el aire; el mismo nombre para la misma cosa en la escaleta, en el servidor y en la boca de todos; y la misma decisión comunicada a todos los que dependen de ella.

17.3.4 Los niveles de la comunicación: por qué el intercom no basta

La NTP 685 distingue tres niveles según el sentido y la presencia:

Nivel	Texto de la NTP 685
Uno	«La comunicación más directa y más eficaz, se produce en situaciones en las que las personas se encuentran cara a cara en una comunicación de doble sentido. Aquí los símbolos verbales y no verbales son claros para ambas partes y posibilita la retroinformación instantánea.»
Dos	«Aquí la comunicación es de doble sentido pero no es cara a cara. Aunque es posible la retroinformación las señales no verbales no son aparentes.»
Tres	«Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe retroinformación ni las señales verbales.»

Aplicado (lectura de este tema, no de la NTP): el intercom es comunicación de nivel dos —de ida y vuelta, pero sin ver la cara del otro—; el IFB del presentador, en el aire, se acerca al nivel tres, porque el presentador escucha y no puede contestar; la escaleta y el guion técnico son nivel tres. Por eso lo importante se habla cara a cara antes (la

reunión previa, el ensayo), el intercom sirve para ejecutar lo ya hablado, y al presentador se le dice por el IFB sólo lo imprescindible, porque no puede preguntar.

17.3.5 Las barreras de la comunicación

La NTP 685 clasifica «**la principales barreras**» (así en la NTP) en cuatro grupos:

Grupo	Barreras (literal)
Psicológicas	« Emociones. », « Valores. », « Hábitos de conducta. », « Percepciones. »
Físicas	« Ruidos. »
Semántica	« Símbolos (palabras, imágenes, acciones) con distintos significados. »
Otros	« Interrumpir. », « Cambiar de tema. », « Tangencializaciones. », « No escuchar. », « Interpretaciones. », « Responder a una pregunta con otra pregunta. », « Rotulaciones. »

En el control (aplicación de oficio): el ruido del programa en los altavoces y de varias voces en el mismo canal del intercom es la barrera física; la jerga que no todos comparten —un invitado, un técnico de una empresa contratada, un colaborador nuevo— es la semántica; la tensión del directo es la psicológica (una orden dada a gritos se oye peor, no mejor); interrumpir una orden con otra, cambiar de tema a mitad de una cuenta atrás o no escuchar el aviso de un puesto son las «otras». La respuesta de oficio: canales separados por grupos, un volumen de programa que deje oír las órdenes, el vocabulario fijado en el ensayo y silencio en el intercom de quien no tiene nada que decir.

17.3.6 Vertical y horizontal

La NTP 438 distingue la comunicación «**horizontal (entre personas del mismo nivel jerárquico)**» y la «**vertical (entre personas de distinto nivel jerárquico)**», y dentro de esta la descendente («**desde un nivel jerárquico más alto hacia otro más bajo**») y la ascendente («**desde los niveles jerárquicos más bajos hacia los más altos**»).

- La descendente tiene por objetivo, entre otros, «**Coordinar a los miembros de una organización para conseguir sus objetivos.**» Es la orden del realizador.
- La ascendente «**Facilita una buena retroalimentación para conocer la calidad de la comunicación descendente y el nivel con el que los trabajadores asumen los objetivos de la organización.**» Su problema: «**la inhibición de comunicación por parte de los subordinados, sobre todo, cuando la pirámide jerárquica es muy apuntada; es decir, cuando la información ha de pasar por varios escalones antes de llegar al receptor final.**» Y cuando el destinatario es a la vez fuente de castigos y recompensas, los empleados «**tienden a modificar los posibles aspectos negativos, filtrando aquella información que pueda despertar reacciones desfavorables**».
- La horizontal «**hace posible la coordinación de actividades y la resolución de conflictos**», con una salvedad: «**aunque en las organizaciones muy burocratizadas las funciones de coordinación y la de resolución de conflictos son competencias de los niveles superiores**».

Para la realización (aplicación de este tema): la orden baja, pero el aviso tiene que poder subir. Un cámara que ve un riesgo, un técnico de sonido que pierde un micrófono o un grafista con un rótulo equivocado tienen que poder decirlo al momento y sin miedo; un control donde nadie se atreve a avisar de un error es un control donde los errores salen al aire. Y la coordinación entre puestos del mismo nivel —el mezclador con el grafista, el control de cámaras con la iluminación— resuelve mucho sin cargar al realizador.

Para el grafista (lectura de este tema): con la redacción, la edición y el mezclador su comunicación es casi siempre horizontal, y es la que más problemas evita; con el realizador y el editor es vertical, y la ascendente —el aviso del grafista de que un rótulo tiene una errata, de que un gráfico no llega o de que un dato no cuadra— es la que más cuesta y la que más falta hace.

17.3.7 Quién decide qué

La coordinación exige saber quién decide cada cosa. El Libro de Estilo lo fija para los informativos:

Materia	Quién	Texto del LE
La imagen y la calidad de la emisión	El realizador	«Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.» (6.5)
El orden de las noticias	El editor	El realizador «también debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor.» (6.5)
El modo, la forma y el diseño	El realizador, con una salvedad	«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.» (6.5.2)
Los recursos técnicos	El realizador	«El realizador también tiene la responsabilidad de la organización eficaz de los recursos que permita la dotación técnica.» (6.5.2)
Cada fase de la noticia	Los profesionales en quien delega	«El realizador actúa por delegación en profesionales que asumen funciones concretas y criterios particulares en cada fase de elaboración de la noticia.» (6.5.1)

La delegación tiene una consecuencia que el mismo apartado explica: cada profesional **«conoce los procedimientos básicos de su función, lo cual hace innecesario aplicar lo que sería ideal en una situación de medios ilimitados: la presencia constante de un realizador en cada fase del proceso. En resumen, su función se ciñe a la coordinación y supervisión de la parte final del mismo.»** Coordinar no es hacer el trabajo de cada puesto, sino hacer que todos confluyan.

El equipo de realización, dice el mismo 6.5, **«debe, por tanto, aplicar estos criterios e implicarse en todo el proceso, participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

Fuera de los informativos el Libro de Estilo no reparte las decisiones; en un programa, el reparto entre dirección, producción y realización lo fija cada equipo (oficio). La regla que sirve para todos (oficio): una sola voz manda sobre cada puesto; quien ejecuta no decide por su cuenta y quien decide no ejecuta por otro; y quien ve un problema avisa a quien decide.

17.3.8 Cada uno lo suyo: texto, forma y lanzamiento

En un informativo, el rótulo pasa por tres manos, y el LE y la cualificación del ayudante de realización dicen de quién es cada parte:

Parte	De quién	Texto
El texto del rótulo	El redactor	«El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.» (LE 6.1, párrafo que sigue al 6.1.2, p. 89)
Las consideraciones formales y el orden	El realizador, por medio de su equipo	«CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.» (IMS077_3, UC0216_3)
El diseño	El grafista	Su ficha: «Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»
El lanzamiento	El control	«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.» (IMS077_3, UC0217_3)

Las consecuencias para colaborar son de oficio: el grafista no reescribe el texto de un rótulo por su cuenta, aunque le parezca mejor, porque el texto es de la redacción; si ve una errata, un dato que no cuadra o un texto que no cabe en la plantilla, avisa a quien lo escribió. Y a la vez, todas las palabras de un gráfico siguen las normas de la casa: **«Todas las palabras que aparezcan rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades...) se ceñirán a las normas de este LIBRO DE ESTILO.»** (LE 3.16, p. 58). El LE tampoco deja que la forma se coma el contenido: **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»** (LE 3.16, p. 58). El asesoramiento estético que la ficha encarga al grafista es, en ese reparto, una aportación a la forma, no una decisión sobre el texto.

17.3.9 Lo que queda por escrito

El Libro de Estilo de Canal Sur exige constancia escrita en la preparación. Entre los pasos del Departamento de Producción (4.4.4, «Competencias»):

- Punto 1: **«Los cambios posteriores a la primera decisión se comunicarán, de manera rápida, fehaciente y simultánea, a todos los responsables del programa.»**
- Punto 6: **«En la medida de lo posible, las propuestas e intercambios de información entre periodistas, técnicos y productores deben hacerse con fluidez: nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»**

Y para la escaleta (6.1): **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** La salvedad del punto 6 —**«En la medida de lo posible»**— importa: en el directo la orden va de viva voz por el intercom, y lo que queda escrito es la escaleta actualizada. Lo que la casa pide es que el acuerdo previo conste y que el cambio llegue a todos a la vez.

La norma de enseñanza añade la documentación después: el artículo 5.g) del RD 1680/2011 pide **«Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, emisión o representación escénica.»**

17.3.10 Buenas prácticas de colaboración, en resumen

Reunidas las fuentes anteriores, las buenas prácticas del grafista cuando colabora se pueden resumir así (lista de este tema, no texto de ninguna fuente; al lado, el apoyo de cada una):

Práctica	Apoyo
Confirmar que se ha entendido el encargo o el cambio, y que quien usa el gráfico lo tiene	NTP 685 (la comunicación necesita <i>feed-back</i>)
Llamar a cada gráfico con el nombre que tiene en la escaleta, y no cambiarlo	NTP 685 (el código, comprendido igual por todos); LE 6.1.1, por analogía (lo dice del vídeo)
Saber de quién es cada decisión: texto, orden, forma, lanzamiento	LE 6.1, 6.5 y 6.5.2; IMS077_3, UC0216_3 CR3.5 y UC0217_3 CR2.5
Avisar hacia arriba, al momento, de lo que falla	NTP 438 (comunicación ascendente); IMS077_3, UC0217_3 RP1 (incidencias al realizador)
Resolver entre iguales lo que se pueda resolver entre iguales	NTP 438 (la horizontal « hace posible la coordinación de actividades y la resolución de conflictos »)
Dejar por escrito lo acordado y comunicar el cambio a todos a la vez	LE 4.4.4, puntos 1 y 6; LE 6.1
Informar del estado del trabajo: si llega o no llega a tiempo	IMS077_3, UC0216_3 CR3.7
Hablar poco y claro por el intercom	NTP 685 (moderación; barreras)

El último criterio de la cualificación citado dice, entero: «**CR3.7 El estado de las tareas se traslada al realizador y a producción evaluando con precisión si el proceso se encuentra dentro de los tiempos y medios estimados.**» (IMS077_3, UC0216_3). Es el puente con el epígrafe siguiente: en plazos cortos, saber a tiempo que algo no llega vale tanto como hacerlo.

17.4 Plazos cortos

El plazo corto es la condición diaria del grafismo de un informativo, donde el gráfico se termina contra la hora de emisión, y la extraordinaria de la última hora (oficio). El LE da el criterio; lo demás es organización.

17.4.1 Urgencia frente a calidad

El Libro de estilo fija el criterio desde la realización (6.5.2, «Eficacia y espectáculo», p. 93):

«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo. En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»

La regla tiene dos mitades y el tribunal puede preguntar por cualquiera: la urgencia se impone a cualquier otra consideración, pero tiene un límite, que es el «**aceptable nivel de calidad**». Un vídeo que llega a tiempo con un defecto técnico que impide entenderlo no cumple la regla.

Cuando chocan información y técnica, decide la información (6.5.1, p. 93): «**cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—. En todo caso, el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.**» Tres datos que retener: la imperfección tolerable es la «**moderada**»; la información es «**competencia del editor**» y la técnica «**atribución del realizador**»; y el criterio se mide por su «**operatividad**».

El reparto, para el grafista (lectura de este tema): la información es del editor, la técnica y la forma son del realizador, y el grafista no decide solo en esa tensión. Un gráfico con un defecto de forma moderado que llega a tiempo sale; uno que no se entiende, o que dice algo que no es, no cumple la regla aunque llegue.

17.4.2 La urgencia no excusa el rigor del rótulo

El LE lo dice de la pieza más urgente de un informativo, los titulares: **«Los titulares, montados en batería sobre una base de posproducción, son la referencia de lo más importante, relevante y sugestivo de un informativo. Su elaboración, a causa de la urgencia, puede ser ardua y compleja, pero estas condiciones no deben servir como excusa para que dejen de ser una pieza precisa, veraz y breve, en la que se deben ahorrar palabras pero no se puede escatimar el rigor.»** (LE 3.6, p. 50). Y del rótulo que los acompaña: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis.»** (LE 3.6.1, p. 50). En el mismo apartado fija que **«Tampoco deben aparecer siglas, salvo que sean sobradamente conocidas, ni conviene apoyarse en cifras de mucho detalle, sobre todo en el comienzo de frase.»** (LE 3.6.1, p. 50).

Aplicado al grafismo (oficio): con prisa se sacrifican adornos —una animación, una transición elaborada, una versión alternativa—, nunca la corrección del texto ni la exactitud del dato. Todas las reglas de escritura de rótulos del LE siguen obligando con el reloj en contra; están reunidas en el tema 3.

17.4.3 Demoras y retrasos

El Libro de estilo no admite que un retraso cueste la noticia (cap. 6, «Elaboración de la noticia», p. 87): **«Una demora imprevista no puede poner nunca en peligro la elaboración, montaje y emisión de una noticia en las condiciones preestablecidas. Si hay novedades al respecto, hay que comunicarlas de inmediato para prever una solución.»** La frase nombra el montaje entre las fases protegidas: la demora de la calle no puede trasladarse a la cabina.

Y para los equipos que trabajan fuera del centro:

- **«Cualquier retraso en el trabajo que un equipo realice fuera del centro de producción debe ser comunicado a los editores para que tomen una decisión. Esta demora no puede ser causa de que la información se pierda o no pueda ofrecerse en condiciones.»** (5.6). Y si el material se estropea, se extravía o es sustraído, o hay un retraso, **«la Redacción está obligada a encontrar una alternativa inmediata que no prive a los espectadores de una noticia, sobre todo si es importante.»**

Aplicado al grafismo (lectura de este tema): la regla alcanza a la parte gráfica de la noticia. El grafista que ve que un gráfico no va a llegar lo dice en cuanto lo sabe, no cuando ya no llega, y dice qué puede tener a tiempo (un rótulo en lugar del gráfico animado, el gráfico sin animar, una versión reducida); la decisión de la alternativa es del editor (LE 5.6) y, en la forma, del realizador (LE 6.5.2). Que no haya gráfico no puede dejar la noticia sin dar.

17.4.4 Priorizar por la escaleta

Cuando hay más encargos que tiempo, hay que decidir qué se hace primero. La cualificación del ayudante de realización lo resuelve para el montaje de las piezas de vídeo: **«CR2.3 Los tiempos destinados para el montaje de piezas de vídeo se comunican, según la prioridad de emisión, la urgencia exigida desde realización y su orden en la escaleta técnica.»** (IMS077_3, UC0218_3). Aplicado al grafismo (oficio): primero lo que se emite antes y lo que no tiene sustituto (el gráfico de la noticia de apertura, el rótulo de un directo que entra en minutos); después lo que puede esperar o cambiarse por un rótulo. El orden no lo decide el grafista a solas: sale de la escaleta y, si dos encargos chocan, lo decide quien manda en ella.

17.4.5 Trabajar antes para ir deprisa después

El plazo corto se gana antes de que empiece (oficio). Lo que el grafista puede tener hecho antes de saber la noticia — la plantilla del rótulo, la base de los titulares, el mapa de Andalucía con sus provincias, la cabecera de la sección, el gráfico de resultados con los campos vacíos— no hay que hacerlo contra el reloj; con prisa sólo se rellena. Es la misma lógica que el LE aplica a la preparación: **«Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso»** (LE 5.6), y a los errores: **«Las situaciones similares previas, especialmente si no son habituales, han de revisarse para eludir errores o para soslayar las dificultades que hubo y se resolvieron. Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»** (LE 4.4.4, punto 4). Qué es una plantilla y cómo se hace es el tema 9; archivarla y reutilizarla, el tema 12. Cómo se usa en el directo, en el epígrafe 3.

17.4.6 Revisar deprisa y con rastro

Con prisa, la revisión de una pieza gráfica no puede ser una cadena de mensajes sueltos (oficio). Las herramientas de revisión en línea resuelven dos cosas: dónde está el cambio y en qué versión. Un ejemplo de mercado, Frame.io, de Adobe (no consta que CSRTV lo use), describe así su funcionamiento:

- El comentario se ancla al fotograma: **«you can pause the video at the exact timecode of your note and type in the comments box [...] the comment will be posted as a comment card and comment bubble marking the timecode position.»** (se detiene el vídeo en el código de tiempo exacto de la nota y el comentario queda marcado en esa posición); y **«This timecode is exactly what the editor needs to be accurate and know where to make edits in the next version of this video.»**
- También a un tramo, **«range-based comments [...] showing a “point A to point B” area the comment is relevant for»**, y a un punto de la imagen, dibujando sobre ella: **«You can add an arrow, draw a line, draw a box, or free draw any way you want.»**
- Las versiones se apilan en lugar de multiplicarse como ficheros: **«Create Version Stacks and manage your Version Saves to organize your clips' revisions rather than having multiple versions as individual files in your project.»**
- La aprobación es un estado explícito, y cambiarlo avisa a todos: **«You can pick from “Needs Review”, “In Progress”, or “Approved”. Once you select one of these labels, a notification will be sent to all the project users.»** (necesita revisión, en curso o aprobado).

La práctica que se saca de ahí no depende del programa (oficio): cada corrección, anclada a un punto exacto de la pieza (código de tiempo, zona de la imagen) y a una versión identificada; y la aprobación, un estado que todos ven, no un «me parece bien» de pasillo. El proceso completo de encargo, revisión y aprobación es el tema 14.

17.4.7 Cambios de última hora

La escaleta ordena el informativo y cambia hasta el último minuto. El LE (6.1 y 6.1.1, p. 88) fija dos reglas que alcanzan también al grafismo:

1. **Los cambios se comunican a todos:** **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»**
2. **El nombre del vídeo no se toca (6.1.1):** **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.

Aplicado al grafismo (lectura de este tema): el cambio le llega al grafista desde quien lo decide, a la vez que al resto; y el gráfico, como el vídeo, se identifica por el nombre de la escaleta. Si un gráfico se corrige, se acorta o se sustituye, sigue saliendo con el nombre que tiene en la escaleta, y la versión anterior no se borra hasta que la nueva está en su sitio: si el cambio no llega, sale la anterior (oficio). El redactor, por su parte, ha de fijar en escaleta los rótulos con su orden y ubicación (LE 6.1, epígrafe 1), de modo que el texto nuevo de un rótulo se toma de la escaleta, no de un recado.

Para los cambios de un directo, el LE da la regla general y su excepción, escritas para el periodista: no introducir **«variaciones que no hayan sido pactadas previamente con el equipo de edición, salvo que no haya posibilidad de aviso y sólo cuando se trate de cuestiones urgentes y elementales. Las indicaciones previas del editor deben acatarse obligatoriamente.»** (LE 8.1, punto 3). La excepción tiene dos condiciones que se suman: que no se pueda avisar y que la cuestión sea urgente y elemental.

17.4.8 La presión del plazo

Ni el estrés ni el trabajo a turnos tienen un reglamento preventivo propio. Se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la LPRL, con el principio del artículo 15.1.g) (planificar integrando **la organización del trabajo y las relaciones sociales**) y con las NTP del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.**

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): **«El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)».** Los «estresores» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo.** Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea)**, la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas)**. La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento.**

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales** como **aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo;** y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral.**

En el grafismo, la correspondencia con los estresores de la NTP 318 es de este tema, no de la NTP:

Estresor (NTP 318)	En el grafismo en plazo corto y en directo
Sobrecarga y ritmo de trabajo	Varios gráficos para el mismo informativo y una hora fija de emisión; rótulos nuevos durante el directo
Responsabilidad	Una errata o un dato equivocado en un rótulo lo ve toda la audiencia
Cambios en la organización	La escaleta que cambia en el último minuto; el dato que llega tarde o cambia (un resultado, un escrutinio)
Ambigüedad y conflicto de rol	No saber quién da el texto o quién aprueba la forma; dos personas pidiendo cosas distintas del mismo gráfico
Control	Depender del texto de la redacción, del dato de una fuente externa y del lanzamiento del control

La NTP 438 pone la comunicación en el centro de esa lista: **«El hecho de que no esté claramente definido qué se espera de un trabajador, que su papel sea confuso o que no exista una fluida comunicación es uno de los más importantes estresores, debido a que el trabajador, al no saber exactamente qué tiene que hacer, de qué manera, qué áreas son de su responsabilidad, se traduce en una sensación de incertidumbre y amenaza.»** Entre las preguntas que propone: **«¿se le mandan cosas contrapuestas o contradictorias?, ¿se le mandan distintas cosas al mismo tiempo?»** Y concluye: **«Los problemas que se pueden dar por una deficiente información y comunicación, la ambigüedad y el conflicto de rol que de ello se derivan, son unos de los más potentes estresores.»**

Por eso el reparto de decisiones y la comunicación del epígrafe 1 no son sólo cortesía entre áreas: son la primera medida contra la presión (lectura de este tema).

17.4.9 Lo que se previene organizando

La NTP 438 fija la prioridad: **«en una intervención sobre el estrés en la empresa son más recomendables las medidas de carácter global, organizativas y colectivas que las medidas particulares sobre cada individuo.»** La intervención sobre los individuos es **«de carácter complementario»**. Y advierte de un efecto contrario: **«conceder al trabajador libertad en su trabajo sin que esté preparado para ello, puede ser una gran fuente de estrés.»**

Aplicado al equipo de realización, lo que se organiza antes baja la presión durante (oficio, con el apoyo que se cita):

- Funciones claras: quién decide, quién ordena, quién ejecuta (LE 6.5 a 6.5.2; contra la ambigüedad de rol de la NTP 318).
- Una sola escaleta, con los cambios comunicados a todos a la vez (LE 6.1).
- Ensayo con los movimientos, las fuentes y el intercom probados (RD 1680/2011, 0905, RA 4; 0909, RA 4.e).
- Tiempo de reserva para lo imprevisto: la norma de enseñanza pide planificar la pasada **«considerando el tiempo necesario para la resolución de imprevistos.»** (0909, RA 4.b).
- Alternativas preparadas para lo que suele fallar: la norma pide **«un sistema de respuesta a las contingencias más comunes susceptibles de producirse durante la representación»** (0909, RA 5.c).
- No repetir errores: **«Las situaciones similares previas, especialmente si no son habituales, han de revisarse para eludir errores o para soslayar las dificultades que hubo y se resolvieron. Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»** (LE 4.4.4, punto 4); y, para el directo, **«Identificar y conocer los riesgos en la preparación o en el transcurso de un directo y procurar soslayarlos para no incurrir en errores. La experiencia anterior es un método excelente para no repetirlos o para tratar de evitarlos.»** (LE 8.1, punto 7).

17.5 Entornos de directo

En el directo el plazo se reduce a segundos y el error no tiene arreglo antes de que lo vea la audiencia (oficio). Lo que el grafista aporta al directo se prepara antes; durante la emisión, se rellena, se lanza y se comprueba, y todo pasa por el control.

17.5.1 Coordinar antes: el pacto y el ensayo

La coordinación del directo se gana antes de empezar. El Libro de Estilo lo pide para las conexiones: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, punto 6). Y para la preparación de cualquier cobertura, que cada departamento sepa a qué atenerse: **«cada departamento ha de establecer el nivel de importancia que se le concede, las expectativas que genera y lo que se requiere de cada uno.»** (4.4.4, punto 3).

La norma de enseñanza pone la coordinación del plató en el ensayo (0905, RA 4):

- d) **«Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.»**
- e) **«Se han determinado las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa.»**

Y el módulo de regiduría de espectáculos (0909) añade cuatro piezas que sirven a cualquier retransmisión:

- **«Se ha especificado un procedimiento de preparación de los elementos y materiales precisos para el ensayo y un sistema de comunicación de incidencias.»** (RA 1.c).
- **«Se ha diseñado un sistema de comunicación que garantice la efectiva transmisión de la información relevante en todas las direcciones, sirviéndose de los medios más adecuados como el panel informativo actualizado, la tablilla diaria y las citaciones y convocatorias.»** (RA 1.f). «En todas las direcciones» (lectura de este tema): hacia abajo, hacia arriba y entre iguales, que es lo que la NTP 685 llama comunicación vertical, en sus dos sentidos, y horizontal.
- **«Se ha planificado un sistema para verificar el funcionamiento de todos los sistemas de comunicación y señalización entre los departamentos implicados en la representación.»** (RA 4.e).
- **«Se ha especificado un sistema para dar la orden de comienzo del espectáculo a partir de la recepción de conformidad de todos los equipos implicados en la puesta en marcha del espectáculo o evento.»** (RA 4.g).

Aplicado a un directo (oficio): antes de entrar se prueba el intercom con cada puesto, y el realizador no da la entrada en antena hasta que cada puesto ha confirmado que está listo. La cualificación del ayudante lo describe como verificar **«que todo el equipo está listo para la grabación»** (IMS077_3, MF0217_3, CE1.5).

Para el grafista (oficio): en el ensayo se prueban todas las páginas de grafismo del programa, con datos de prueba si el dato real aún no existe (resultados, escrutinio, marcadores), y se comprueba en el monitor de programa que cada rótulo cabe, se lee y no tapa lo que no debe. Se acuerda también el vocabulario: cómo se va a pedir cada gráfico por el intercom. El grafista, o el operador de grafismo, es uno de los puestos que confirman que están listos antes de entrar en antena.

17.5.2 Los canales del equipo

Cada canal de comunicación del directo tiene su función, y el grafismo usa sobre todo el intercom:

Canal	Quién lo usa	Para qué
Intercom	El equipo técnico: control, cámaras, regiduría, sonido, iluminación, grafismo, vídeo	Órdenes y avisos de ida y vuelta
IFB	El presentador y quien interviene desde fuera	Recibir el retorno y, cuando se interrumpe, una indicación breve
Regiduría	El plató	Llevar al plató, con señas y voz, lo que no puede ir por auricular, y traer al control lo que ocurre en el plató
Escaleta, guion técnico, partes	Todos	Lo que tiene que quedar por escrito

La cualificación del ayudante de realización fija los criterios de esa comunicación entre control y plató (IMS077_3, UC0216_3, RP5):

- «La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.» (CR5.2).
- «Las instrucciones se transmiten de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.» (CR5.3).
- «Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.» (CR5.4).
- «Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.» (CR5.5).
- «Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.» (CR5.6).

Y entre las capacidades que el módulo formativo pide al ayudante figura «Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos.» (MF0217_3, otras capacidades). Respetar los canales es la regla de la regiduría: al presentador no le habla cada área por su cuenta; todo lo que va al plató pasa por quien rige el plató.

Aplicado al grafismo (oficio): lo que el grafista tenga que decir al plató o al presentador —que un rótulo no va a salir, que un gráfico en la pantalla del decorado ha cambiado— no se lo dice él: lo dice al control por el intercom, y el control decide si y cómo llega al plató.

17.5.3 El grafismo en el aire: páginas, rellenar y lanzar

En el directo el grafismo se opera desde un generador de caracteres o un sistema de grafismo en tiempo real (tema 6). Un ejemplo de fabricante, Vizrt, describe el trabajo del operador de grafismo en su *Viz Trio User Guide* 4.6 («Introduction»; no consta que CSRTV use este sistema). El programa «provides all the features of a typical CG (Character Generator) system and more.» (reúne las funciones de un generador de caracteres y otras). El trabajo se organiza en páginas hechas sobre plantillas:

- «**The Viz Trio operator creates pages, most often from existing templates.**» (el operador crea páginas, casi siempre a partir de plantillas ya hechas).
- «**A page is an instance of a template, customized with data values, like sports results or election data.**» (una página es un ejemplar de la plantilla con sus datos, como resultados deportivos o electorales).
- «**When the page is ready, the Viz Trio operator simply sends the page and accompanying information, to air.**» (lista la página, el operador la manda al aire).

Entre lo que el programa permite hacer, tres cosas explican cómo se trabaja en directo: «**Trigger graphical elements stored as pages in a show structure, with each page utilizing a unique call-up code.**» (lanzar elementos gráficos guardados como páginas en la estructura del programa, cada una con su código de llamada); «**Fill in data fields for graphics.**» (rellenar los campos de datos); y «**Quickly import or re-import new graphics into a show, no need for a template redesign, everything happens automatically.**» (importar gráficos nuevos en el programa sin rediseñar la plantilla). Con la redacción se enlaza por el protocolo MOS (tema 9): «**Viz Gateway can be used to connect Viz Trio to most newsroom systems using the MOS protocol.**» Y separa el que opera del que dibuja: «**Viz Engine is the graphics rendering output system and Media Sequencer controls the playout of media elements.**» (el motor dibuja la salida gráfica y otro programa gobierna la emisión); los tres «**can be installed and operated on a single machine, for performance and security reasons they are usually installed on separate servers.**» (pueden ir en una sola máquina, pero por rendimiento y seguridad suelen ir en servidores distintos).

Lo que se aprende de ahí para colaborar en directo no depende del fabricante (oficio):

1. El diseño se hace antes: plantillas y páginas preparadas, cada una con su código, en el orden de la escaleta. Durante la emisión sólo se rellena y se lanza (tema 3, «Diseñar, rellenar y lanzar»).
2. El dato entra como dato, no como diseño nuevo: un resultado o un escrutinio rellena los campos de una plantilla ya probada.
3. Cada página tiene un nombre o un código que conocen el operador y el control: es el código común de la NTP 685 aplicado al grafismo; el control pide la página por su nombre y el operador la tiene localizada sin buscar.

17.5.4 Rótulos nuevos durante el directo

En un directo aparecen rótulos que no estaban en la escaleta: un invitado que se incorpora, un dato que llega, una corrección. La cualificación del ayudante de realización lo prevé en la tituladora del control: «**CR3.5 La paginación de la tituladora instalada en el control de realización se efectúa incluyendo nuevos textos a solicitud de dirección y / o realización y siguiendo las directrices técnico-artísticas del realizador.**» (IMS077_3, UC0217_3). Tres datos que retener: el texto nuevo se incluye «**a solicitud de dirección y / o realización**», no por iniciativa de quien teclea; entra en la paginación, es decir, como una página más; y sigue «**las directrices técnico-artísticas del realizador**», es decir, la plantilla y la forma ya fijadas. Aplicado al grafista (oficio): el rótulo imprevisto se hace sobre la plantilla del programa, nunca con un diseño improvisado, y su texto se comprueba antes de lanzarlo, porque con el programa en el aire es donde más erratas se escapan.

17.5.5 Lo que el control comprueba del grafismo en el aire

El ayudante de realización verifica el grafismo contra el parte de emisión (IMS077_3, UC0217_3, RP1): «**Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.**» Dos criterios tocan directamente al grafismo:

- «CR1.3 Las duraciones de videos, músicas, gráficos, rótulos y efectos de imagen y sonido se comprueban, anotándolo en el parte de emisión según criterio marcado por el departamento de realización.»
- «CR1.6 La disponibilidad de la infografía necesaria para la rotulación de presentadores, invitados y totales se comprueba verificando que se trate de la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente.»

Y el lanzamiento se hace «en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción» (CR2.5, epígrafe 1). Para colaborar (oficio): el grafista entrega cada rótulo con la plantilla del programa que toca y con la duración que dice el parte, porque es lo que el control va a comprobar; y lo que falte o no cuadre se avisa antes de que el control lo descubra en el aire.

17.5.6 Los rótulos que no pueden faltar

Con prisa y en directo siguen valiendo los rótulos que pide el LE. Dos los impone y fija su duración, todo el tiempo que la imagen esté en pantalla: el de reconstrucción y el de archivo. Los demás los da como necesarios o preferibles: el de la intro («Suele ser necesaria»), el de la entrevista («al menos en una ocasión») y los subtítulos resumidos del total en lengua extranjera («Es preferible»).

Caso	Texto del LE
Reconstrucción o simulación	«quedan prohibidas, como norma general, las reconstrucciones y las simulaciones. Si son imprescindibles para la comprensión de una noticia importante, deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla.» (3.2.2, p. 46); en sucesos, cuando el montaje de ficción «sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo 'Reconstrucción'.» (9.2.12.3, p. 130)
Imagen de archivo (el LE lo dice en el capítulo de asuntos comprometidos, a propósito del archivo que ilustra reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales)	«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de 'Archivo' durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.» (9.9.1, p. 166)
Intro	«Suele ser necesaria la rotulación con el dato del momento y el lugar donde se ha producido el hecho que mostramos.» (3.13, p. 55)
Entrevista	«Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.» (3.17.1.1, p. 59)
Total en lengua extranjera	«Es preferible que en un 'total' con una duración de diez o quince segundos, optemos por la rotulación a modo de subtítulos resumidos, especialmente en asuntos de especial gravedad o emotividad.»; y «En el caso de los subtítulos, eliminaremos interjecciones u onomatopeyas y el texto tendrá un carácter de síntesis que permita oír la voz original durante unos segundos, al menos al principio y al final de cada frase.» (3.7.1, p. 52)

Aparte de los rótulos, el LE fija una regla sobre cómo se presenta una conexión que no es en directo. Lo dice en el capítulo de presencia en cámara (8.3.3 «Falso directo», p. 118): «El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse. Si no hay posibilidad de resolverlo por dificultad técnica o ausencia de franja horaria, revisaremos el formato de manera que la información no se resienta y el mensaje llegue a la audiencia adecuado y sin artificios. Si el directo es falso, lo haremos constar.» La regla es de las conexiones (8.3, «Presencia en directo»); en el capítulo de géneros, a propósito de la entrevista, el LE usa la expresión sin reproche. Para la grabada en unidad móvil, «tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)» (3.17.1.5, p. 61), y en plató incluye «la que ha sido grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como 'falso directo'.» (3.17.2, p. 62). En 8.3.3 el LE no dice cómo se hace constar ni

fija un rótulo concreto. Aplicado al grafismo (oficio): la marca de «directo» sólo se pone cuando la conexión lo es, y si el formato se revisa porque no puede serlo, el grafista confirma con el control qué identificación lleva la pieza antes de lanzarla.

Aplicado al plazo corto (oficio): estos rótulos no son los que se caen cuando falta tiempo. Tener preparadas las páginas de «Archivo» y «Reconstrucción» en la plantilla del programa, y una plantilla de subtítulos resumidos, evita tener que decidir con prisa si se ponen o no.

17.5.7 Cuando algo sale mal en el aire

La norma de enseñanza pide resolver **«situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia»** (artículo 5.k) y tomar decisiones **«de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas»** (artículo 9.p). La casa da dos criterios para decidir con el programa en el aire:

- Ante un defecto técnico: **«cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—. En todo caso, el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.»** (LE 6.5.1). Si el defecto es moderado, la pieza sale.
- Ante la urgencia: se impone, pero **«no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»** (LE 6.5.2).

Y, por encima de los dos, el de la seguridad: **«ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro»** (LE 5.6).

Aplicado al grafismo (oficio, con el apoyo que se cita):

- Un rótulo equivocado en el aire —un nombre mal escrito, un cargo que no es, un dato erróneo— se avisa al control en el momento, por el intercom, y lo retira o lo corrige quien lo lanza, por orden de realización. Un error de contenido no es una imperfección técnica moderada: el LE dice del rótulo que acompaña a los titulares que **«es también información»** (LE 3.6.1), el criterio vale para cualquier rótulo (lectura de este tema), y la información se corrige.
- Un defecto de forma moderado —una animación que no entra, un gráfico que sale sin su transición— no justifica quitar la información: se aplica el criterio de LE 6.5.1.
- Si falla el sistema de grafismo, el control decide qué se hace: seguir sin rótulos, pasar a una alternativa preparada o dar el dato de viva voz. El grafista dice qué puede tener y en cuánto tiempo; no improvisa un diseño en el aire.
- Si hay que reconocer el error ante la audiencia, lo hace quien está ante la cámara, no un rótulo improvisado (oficio). El LE lo pide al periodista en directo: estar preparado **«para solventar cualquier inconveniente que surja, hacerlo con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador»** (LE 8.1, punto 9).

17.5.8 La seguridad, antes que la emisión

El grafista de directo trabaja en el control o en el plató, junto a pantallas, decorados y cámaras en movimiento. Cuando la seguridad de las personas y la emisión chocan, el criterio de la casa es el del LE, escrito para el periodista de calle:

El Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (1.^a ed., 2004), apartado 5.6, «Dificultades», fija el criterio de la RTVA: **«Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso pero hay que tener presente que ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se**

arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.» Y localiza esas dificultades **«cuando el trabajo de calle se desarrolla en situaciones extremas —incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas— o bien como consecuencia de condiciones hostiles pero no infrecuentes como, por ejemplo, un atasco que nos impide llegar pronto al centro de producción».** Añade que el periodista no puede trasladar a los espectadores **«ningún sesgo de heroicidad porque ha pasado frío, calor, o porque está empapado como consecuencia de un aguacero».**

El Libro de Estilo lo escribe para el periodista de calle, pero el criterio —ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro— es el de toda la casa, y se aplica igual a la cámara que el realizador pide subir a una cornisa para tener un plano mejor o al directo que se mantiene en un temporal.

Aplicado al grafista (oficio): quien, desde el puesto de grafismo o en el plató, ve un riesgo —una pantalla mal sujeta, un cable en una vía de paso— avisa por el intercom al control en ese momento y, después, por el cauce preventivo. La prevención de riesgos del puesto es el tema 18.

17.5.9 Después: anotar y revisar

La presión no termina con el programa. La cualificación del ayudante de realización pide **«Anotar en el guion las incidencias de la realización.»** y **«Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.»** (IMS077_3, MF0217_3, CE1.9), y **«Describir y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante una grabación.»** (CE2.3). La revisión posterior es donde se aplica la regla del Libro de Estilo de no repetir los errores (4.4.4, punto 4), donde se resuelven los conflictos que el directo aplazó y donde se comunica por el cauce preventivo cualquier riesgo que se haya visto (LPRL, artículo 29.2.4.º).

Aplicado al grafismo (oficio): después del directo se anota qué rótulo salió mal o tarde y por qué, qué página faltaba y qué dato llegó tarde; se corrige la plantilla que dio el problema, y se archiva lo que sirvió, con su nombre, para la próxima vez (tema 12).

17.6 Aplicación práctica

17.6.1 Un cambio de última hora en el informativo

Supuesto: faltan doce minutos para el informativo de mediodía. El editor decide abrir con una noticia nueva, con un total de doce segundos en inglés y un gráfico con tres cifras; el gráfico de la antigua apertura pasa al tercer bloque. Una resolución posible, paso a paso (oficio, con la fuente que respalda cada paso):

Paso	Qué se hace	Apoyo
1. Recibir el cambio	Confirmar con quien lo decide qué se pide y con qué nombre figura en la escaleta	LE 6.1 (el cambio llega desde el origen de la decisión); NTP 685 (<i>feed-back</i>)
2. Priorizar	Primero lo que se emite antes: la apertura; el gráfico desplazado ya está hecho y sólo cambia de lugar	IMS077_3, UC0218_3 CR2.3 (prioridad de emisión, urgencia y orden en la escaleta)
3. Hacer con lo preparado	El gráfico, sobre la plantilla de la casa; el total, con subtítulos resumidos	LE 3.7.1; tema 9 (plantillas)
4. Tomar el texto de la escaleta	Rótulos y cifras, del redactor, tal como los fijó en la escaleta; si algo no cuadra, se le pregunta	LE 6.1 (tras el 6.1.2)
5. Avisar si no llega	Si el gráfico animado no llega, decirlo en cuanto se sabe y ofrecer la alternativa (el gráfico sin animar, un rótulo con las tres cifras)	LE cap. 6 y 5.6 (demoras); IMS077_3, UC0216_3 CR3.7
6. Entregar con el nombre de escaleta	Sin renombrar; la versión anterior, guardada	LE 6.1.1
7. Después	Anotar qué faltó y qué se puede tener preparado la próxima vez	LE 4.4.4, punto 4

Lo que no se hace: cambiar el texto del rótulo porque cabe mejor, entregar el gráfico con un nombre nuevo, callar que no va a llegar hasta que el control lo pida, ni sacrificar la exactitud de las cifras para ganar un minuto.

17.6.2 Un rótulo equivocado en un directo

Supuesto: en un especial en directo, el control lanza el rótulo de un invitado con el cargo de otro. El grafista lo ve en el monitor de programa.

Paso	Qué se hace	Apoyo
1. Avisar	Al control, por el intercom, en una frase: qué rótulo está mal	NTP 438 (comunicación ascendente); IMS077_3, UC0216_3 CR5.6 (las deficiencias imprevistas se comunican al realizador)
2. Retirar	Lo retira quien lo lanza, por orden de realización	IMS077_3, UC0217_3 CR2.5
3. Corregir	El texto correcto se confirma con redacción o dirección y se prepara sobre la misma plantilla	IMS077_3, UC0217_3 CR3.5 (nuevos textos a solicitud de dirección o realización)
4. Relanzar	Cuando el realizador lo decida	LE 6.5.2 (decisiones de forma del realizador)
5. Reconocer, si procede	Lo hace el presentador, no un rótulo improvisado (oficio)	LE 8.1, punto 9 (escrito para el periodista en directo)
6. Después	Anotar la incidencia y revisar de dónde vino el error (texto, página o lanzamiento)	IMS077_3, MF0217_3, CE1.9; LE 4.4.4, punto 4

17.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Artículos 14.2, 15.1.g) y 29.2.4.º, sólo por remisión en pasajes tomados de un tema cerrado
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos	Artículos 5.g), 5.k) y 9.p); módulo 0905, RA 4.d y 4.e; módulo 0909, RA 1.c, 1.f, 4.b, 4.e, 4.g y 5.c
Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo	Sólo para constatar que no modifica lo citado del RD 1680/2011
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Anexo III, ficha 5345100 (Grafista)

La cualificación IMS077_3 del INCUAL (UC0216_3, UC0217_3, UC0218_3 y MF0217_3), el LE y las NTP no son normas de obligado cumplimiento para la RTVA en lo que aquí se cita: la cualificación y la norma de enseñanza describen lo que se exige a quien las obtiene o cursa; el LE es el criterio publicado de la casa; las NTP, guías de buenas prácticas.

17.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Protocolos de la RTVA*: no se ha leído ningún documento publicado sobre cómo se piden, se entregan, se revisan o se aprueban los gráficos en Canal Sur, ni un protocolo de grafismo para directos, elecciones o especiales. Qué sistema de grafismo, de redacción o de revisión usa hoy CSRTV no consta en documento publicado leído.
- *Una guía publicada de «buenas prácticas de colaboración» propia del grafismo*: no se ha encontrado. Las listas de buenas prácticas de este tema son lectura de sus fuentes y oficio, y así se marcan.
- *La ficha del Grafista entera, el mapa de fichas de las demás áreas y los flujos con realización, edición, producción, documentación y continuidad*: tema 7.
- *El grafismo de cada género (informativos, deportes, eventos especiales, noche electoral) y las reglas de escritura de los rótulos*: tema 3.
- *Sistemas de grafismo en tiempo real, pantallas y videowalls*: tema 6. *Plantillas, automatización y el protocolo MOS*: tema 9. *Archivo y reutilización*: tema 12. *Briefing, revisión, aprobación y control de calidad como gestión de proyecto*: tema 14.
- *Zonas seguras, formatos y entrega para emisión*: tema 8.
- *La prevención de riesgos del puesto* (derechos y obligaciones, pantallas de visualización de datos, trastornos musculoesqueléticos, accidente in itinere y en misión, equipos de protección individual): tema 18. *La Ley 31/1995 entera*: en el temario común.
- *La NTP 926*, que actualiza la NTP 443: no leída.

17.9 Trazabilidad

Los pasajes tomados literalmente de dos temas cerrados y verificados del temario específico de Canal Sur —el tema 18 de Realizador/a y el tema 14 de Operador/a Montador/a de Vídeo— llevan las fuentes que declaran esos temas, leídas por ellos entre el 24 y el 29-09-2026. Las fuentes nuevas de este tema se leyeron el 29-09-2026 (el encargo fija «hoy» el 24-09-2026; ninguno de los textos citados ha cambiado entre esas fechas que conste).

Fuente	Identificador o edición	Qué se toma	Leída
Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía	RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004	3.2.2 (p. 46); 3.6 y 3.6.1 (p. 50); 3.7.1 (p. 52); 3.13 (p. 55); 3.16 (p. 58); 3.17.1.1 (p. 59); 3.17.1.5 (p. 61); 3.17.2 (p. 62); 6.1.1 (p. 88) y párrafo que sigue al 6.1.2 (p. 89); 5.6 («Una buena previsión...», p. 85); 8.1, puntos 3 y 9 (pp. 113-114); 8.3.3 (p. 118); 9.2.12.3 (p. 130); 9.9.1 (p. 166). Por los temas cerrados: introducción del cap. 4; 4.4.4 (puntos 1, 3, 4 y 6); 5.6; cap. 6 (demoras); 6.1; 6.5, 6.5.1 y 6.5.2; 8.1 (puntos 6 y 7)	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA	BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, anexo III, ficha 5345100 (p. 129)	Función y tareas del Grafista; cláusula abierta	29-09-2026
IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión»	INCUAL, documento publicado	UC0216_3 CR3.5, CR3.7; UC0217_3 RP1, CR1.3, CR1.6, CR2.5, CR3.5; UC0218_3 CR2.3. Por el tema cerrado de Realizador/a: UC0216_3 RP5 (CR5.2 a CR5.6); MF0217_3, CE1.5, CE1.9, CE2.3 y otras capacidades	29-09-2026
RD 1680/2011 y RD 500/2024	BOE-A-2011-19599 y BOE-A-2024-10685, por el tema cerrado de Realizador/a	Artículos 5.g), 5.k) y 9.p); módulos 0905 y 0909	Por el tema cerrado
INSST, NTP 318, 438, 443 y 685	Por el tema cerrado de Realizador/a (NTP 318, 1991; NTP 438, 1995; NTP 443, 1995; NTP 685, 2003)	Comunicación, sus tipos, requisitos, niveles y barreras; estrés, estresores y prevención organizativa	Por el tema cerrado
Shure, T. Vear, <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> (Shure Educational Publication), glosario	Entrada «IFB»	Forma desarrollada de IFB en las siglas (« Interruptible fold back, a cueing system used in broadcast »)	29-09-2026
MOS Protocol (mosprotocol.com), portada	Definición de MOS	Nombre del protocolo en las siglas	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Trio User Guide</i> 4.6, «Introduction»	documentation.vizrt.com; la 4.6 era la última publicada el 29-09-2026	Páginas, plantillas, código de llamada, relleno de datos, enlace MOS, motor y secuenciador	29-09-2026
Frame.io V4 Knowledge Center (Adobe)	Artículos 9105311, 9105251 y 9101068	Comentarios con código de tiempo, de tramo y anotados; pilas de versiones; estados de aprobación	29-09-2026
Oficio	Práctica profesional, no norma	Listas de buenas prácticas; aplicaciones al grafismo; priorización; supuestos prácticos	—

Esquema de repaso · tema 17

Siglas: RTVA, CSRTV, BOJA, LPRL (Ley 31/1995), RD, INSST, NTP, INCUAL, LE, IFB (*Interruptible fold back*), CG (*character generator*), MOS (*Media Object Server*), UC, RP, CR, MF, CE (IMS077_3), RA (RD 1680/2011).

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea; (of.) = oficio, sin fuente.

1. Buenas prácticas de colaboración

- Sin norma ni protocolo RTVA de grafismo en directo; NTP = guías no obligatorias; Vizrt y Frame.io, ejemplos (no consta uso en CSRTV).
- Ficha 5345100 (convenio, p. 129; B03): diseño gráfico «con criterios artísticos»; asesoramiento estético a rotulación o postproducción; cláusula abierta. Tema 7.
- LE cap. 4: «no... participación, sino... implicación»; LE 6.5: equipo «numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología».
- NTP 685: comunicar = interacción con símbolos para influirse; emisor, canal, código (comprendido igual por todos), receptor.
- NTP 685: informar no precisa feed-back; comunicar sí. Encargo no recibido hasta confirmar.
- NTP 685: directa/indirecta, interpersonal/colectiva; razones: canales (formal/informal); receptor (individual/genérica); respuesta (imperativa/exhortativa/informativa); forma (oral/escrita/gráfica); sentido (vertical/horizontal).
- NTP 685, requisitos: claridad, integridad, moderación, difusión (formal por escrito, canales necesarios), evaluación periódica; además lo informal y equilibrio.
- NTP 438 (1995), sistema de información: precisión, coherencia, coincidencia de decisiones, lenguaje adecuado, frecuencia adaptada, procedimientos de recogida, tratamiento y transmisión; «La sencillez y la claridad... facilita la asimilación».
- NTP 685, niveles: 1 cara a cara, doble sentido, el más eficaz; 2 doble sentido sin cara a cara; 3 un solo sentido, escrito, el menos eficaz.
- NTP 685, barreras: psicológicas (emociones, valores, hábitos de conducta, percepciones); físicas (ruidos); semántica (símbolos con distintos significados); otras (interrumpir, cambiar de tema, tangencializaciones, no escuchar, interpretaciones, responder pregunta con pregunta, rotulaciones).
- NTP 438: horizontal = mismo nivel; vertical = distinto, descendente y ascendente.
- NTP 438, descendente: coordinar para conseguir objetivos. Ascendente: retroalimentación; problema = inhibición (pirámide apuntada, varios escalones; filtran lo negativo).
- NTP 438, horizontal: «coordinación de actividades y... resolución de conflictos»; salvedad: en organizaciones muy burocratizadas, competencia de niveles superiores.
- LE 6.5: realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión»; supeditado a la ordenación de noticias del editor.
- LE 6.5.2: realizador decide «en cualquier momento» modo, forma y diseño, salvedad: criterios de producción y «supremacía del sentido informativo»; organiza los recursos técnicos.
- LE 6.5.1: realizador actúa por delegación; cada profesional conoce los procedimientos de su función; el realizador coordina y supervisa la parte final. LE 6.5: equipo se implica, «estrecha simbiosis con editores y productores».
- LE 6.1 (tras 6.1.2, p. 89): redactor fija en escaleta textos definitivos, «incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa», y pasos de locutor. Texto = redactor.
- IMS077_3, UC0216_3 CR3.5: relación de rótulos, consideraciones formales y orden pasan a infografía supervisando el acabado. Forma y orden = realizador. Diseño = grafista (ficha).
- UC0217_3 CR2.5: lanzamiento en códigos de tiempo del parte de emisión, en el orden de realización y redacción. Lanzamiento = control.
- (of.) Grafista no reescribe el texto; ante errata o dato que no cuadra avisa a quien lo escribió.
- LE 3.16 (p. 58): palabras rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades) según el LE; gráficos primar por «claridad y precisión».

- LE 4.4.4, punto 1: cambios posteriores, «rápida, fehaciente y simultánea» a todos los responsables. Punto 6: «nunca de viva voz» sino con constancia, sobre todo asuntos de envergadura; acuerdo final obligatorio; salvedad «En la medida de lo posible» (directo: viva voz; queda escrita la escaleta).
- LE 6.1: cambio de escaleta, desde el origen de la decisión, «inmediata y simultáneamente» a todos los afectados.
- RD 1680/2011, art. 5.g): documentación técnico-artística con cambios de ensayos, registro, emisión.
- Resumen (lista del tema): confirmar; mismo nombre que escaleta (LE 6.1.1 por analogía); avisar hacia arriba (UC0217_3 RP1); resolver entre iguales; dejar por escrito; informar del estado (UC0216_3 CR3.7: tiempos y medios estimados); hablar poco y claro.

2. Plazos cortos

- LE 6.5.2 (p. 93): imagen al servicio de eficacia, accesibilidad y claridad «aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo»; la urgencia se impone a cualquier otra consideración, no hasta anular «un aceptable nivel de calidad».
- LE 6.5.1 (p. 93): imperfecciones técnicas «moderadas»: información («competencia del editor») sobre técnica («atribución del realizador»); criterio: «operatividad».
- LE 3.6 (p. 50): titulares «precisa, veraz y breve»; urgencia no excusa; «no se puede escatimar el rigor». LE 3.6.1: «El rótulo que acompaña es también información»; sin siglas salvo sobradamente conocidas; sin cifras de mucho detalle al comienzo de frase.
- LE cap. 6 (p. 87): «Una demora imprevista no puede poner nunca en peligro la elaboración, montaje y emisión»; comunicar de inmediato.
- LE 5.6: retraso fuera del centro, comunicar a editores, que deciden; si material se estropea, extravía o sustrae, o hay retraso, Redacción obligada a «alternativa inmediata».
- UC0218_3 CR2.3: tiempos comunicados según prioridad de emisión, urgencia de realización y orden en escaleta técnica. (of.) Primero lo que se emite antes y sin sustituto; si chocan, decide quien manda en la escaleta.
- (of.) Antes: plantilla, base de titulares, mapa de Andalucía, cabecera, gráfico de resultados con campos vacíos. Tema 9 (plantillas), tema 12 (archivo).
- LE 5.6: «Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso». LE 4.4.4, punto 4: revisar situaciones similares previas; «al menos que no sean idénticos».
- Frame.io V4 (Adobe): comentario anclado al código de tiempo; de tramo (A a B); anotado (flecha, línea, caja, dibujo libre); *Version Stacks*; «Needs Review», «In Progress», «Approved» con aviso a todos.
- LE 6.1.1 (p. 88): «inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo»; nombre de escaleta «por obligación»; excepción: vídeo terminado antes de la escaleta, edición traslada el nombre del autor o lo adapta.
- (lect.) Gráfico con nombre de escaleta; (of.) versión anterior no se borra hasta tener la nueva; texto nuevo, de la escaleta.
- LE 8.1, punto 3: no variar lo no pactado con edición, salvo sin posibilidad de aviso y sólo urgente y elemental (dos condiciones que se suman); indicaciones previas del editor, obligatorias.
- Estrés y turnos sin reglamento propio: LPRL art. 14.2; art. 15.1.g) (organización del trabajo y relaciones sociales).
- NTP 318 (1991), McGrath (1970): estrés = desequilibrio sustancial (percibido) demanda–capacidad con consecuencias importantes (percibidas); estresores por intensidad, acumulación o prolongación.
- NTP 318, estresores: sobrecarga (volumen, complejidad, tiempo), infracarga, repetitividad, ritmo, ambigüedad de rol, conflicto de rol, relaciones personales, inseguridad, falta de participación, control, formación, cambios en la organización, responsabilidad. Selye (1936): alarma, resistencia, agotamiento.
- NTP 443 (1995; actualizada por NTP 926, no leída): factores psicosociales (organización, contenido, realización de la tarea); consecuencias: estrés, insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación.
- NTP 438: papel confuso o falta de comunicación fluida = uno de los más importantes estresores; ¿cosas contrapuestas?, ¿distintas al mismo tiempo?; ambigüedad y conflicto de rol = «los más potentes estresores».
- NTP 438: más recomendables medidas globales, organizativas, colectivas que individuales (complementarias); libertad sin preparación, fuente de estrés.

- Organizar antes: funciones claras (LE 6.5–6.5.2); una escaleta (LE 6.1); ensayo (0905 RA 4; 0909 RA 4.e); tiempo para «resolución de imprevistos» (0909 RA 4.b); «respuesta a las contingencias más comunes» (0909 RA 5.c); no repetir errores (LE 4.4.4 punto 4; LE 8.1 punto 7: identificar riesgos del directo, la experiencia anterior).

3. Entornos de directo

- LE 8.1, punto 6: términos pactados entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, edición, realizador; sin sorpresas; «Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta». LE 4.4.4, punto 3: cada departamento fija importancia, expectativas y lo requerido.
- RD 1680/2011, 0905 RA 4: d) coordinación de equipos del estudio; e) instrucciones a cámara, sonido, iluminación y efectos.
- 0909: RA 1.c) preparación para el ensayo y comunicación de incidencias; RA 1.f) comunicación «en todas las direcciones» (panel informativo, tablilla diaria, citaciones y convocatorias) = vertical y horizontal (lect.); RA 4.e) verificar comunicación y señalización; RA 4.g) orden de comienzo tras conformidad de todos.
- Canales (of.): intercom (órdenes y avisos de ida y vuelta); IFB (presentador o quien está fuera; indicación breve); regiduría (plató; señas y voz); escaleta, guion técnico, partes (lo escrito).
- UC0216_3 RP5: CR5.2 intercom permanente, con inmediatez; CR5.3 instrucciones claras y precisas; CR5.4 cambios con antelación; CR5.5 entradas previstas; CR5.6 deficiencias imprevistas al realizador. MF0217_3: «respetando los canales establecidos».
- Vizrt, *Viz Trio User Guide* 4.6: funciones de CG; operador crea páginas desde plantillas; página = plantilla con datos (resultados deportivos o electorales); la manda al aire; «unique call-up code»; rellenar campos; importar sin rediseñar; Viz Gateway–MOS (tema 9); Viz Engine (render), Media Sequencer (emisión); una máquina posible, suelen ser servidores distintos (rendimiento, seguridad).
- UC0217_3 CR3.5: paginación con nuevos textos «a solicitud de dirección y / o realización», con directrices del realizador. (of.) Plantilla del programa, nunca diseño improvisado; texto comprobado.
- UC0217_3 RP1: verificar duraciones, grafismos, titulaciones contra el parte de emisión; CR1.3 duraciones de gráficos y rótulos, anotadas en el parte; CR1.6 infografía de presentadores, invitados y totales en la plantilla del programa; CR2.5 lanzamiento en códigos de tiempo.
- Rótulos obligados todo el tiempo en pantalla: LE 3.2.2 (p. 46) reconstrucciones «prohibidas, como norma general»; imprescindibles: rótulo «reconstrucción»; LE 9.2.12.3 (p. 130) sucesos: «Reconstrucción» obligatorio. LE 9.9.1 (p. 166): «Archivo» (delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales), con margen para leerse sin apremio.
- Necesarios o preferibles: LE 3.13 (p. 55) intro, momento y lugar, «Suele ser necesaria»; LE 3.17.1.1 (p. 59) entrevista, «al menos en una ocasión», primeros planos; LE 3.7.1 (p. 52) total extranjero de diez o quince segundos, «Es preferible» subtítulos resumidos, sin interjecciones ni onomatopeyas, oír la voz original al principio y final de cada frase.
- LE 8.3.3 (p. 118) falso directo: «debe erradicarse»; si no hay posibilidad revisar formato; «Si el directo es falso, lo haremos constar»; no dice cómo. LE 3.17.1.5 (p. 61), 3.17.2 (p. 62): expresión sin reproche.
- RD 1680/2011, art. 5.k) contingencias con iniciativa y autonomía; art. 9.p) decisiones fundamentadas, aceptando riesgos y equivocación.
- LE 6.5.1 defecto moderado, la pieza sale; LE 6.5.2 urgencia sin anular calidad; LE 5.6 «ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro».
- (of.) Rótulo equivocado: aviso al control por intercom; lo retira o corrige quien lo lanza, por orden de realización; error de contenido ≠ imperfección moderada (LE 3.6.1; lect.). Defecto de forma moderado no justifica quitar la información. Falla el sistema: decide el control (sin rótulos, alternativa preparada, dato de viva voz); el grafista dice qué tiene y en cuánto; no improvisa diseño.
- LE 8.1, punto 9: solventar el inconveniente «con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador»; (of.) lo reconoce quien está ante la cámara.
- LE 5.6 (p. 85): «actitudes temerarias nunca son recomendables»; situaciones extremas (incendios, accidentes graves, meteorología adversa) o atasco; vale para toda la casa.
- (of.) Riesgo visto (pantalla mal sujeta, cable en vía de paso): intercom al control y luego cauce preventivo (LPRL art. 29.2.4.º). Tema 18.

- MF0217_3: CE1.9 anotar incidencias en el guion y «informe justificando las acciones y decisiones tomadas»; CE2.3 anotar variaciones. (of.) Anotar rótulo malo o tarde, página que faltaba, dato tardío; corregir plantilla; archivar (tema 12).

Aplicación práctica

- Cambio de última hora (of.): confirmar y nombre de escaleta (LE 6.1; NTP 685); priorizar apertura (UC0218_3 CR2.3); plantilla y subtítulos resumidos (LE 3.7.1); texto de la escaleta (LE 6.1); avisar si no llega (LE 5.6; CR3.7); nombre de escaleta, versión anterior guardada (LE 6.1.1); anotar (LE 4.4.4 punto 4). No: cambiar texto, renombrar, callar.
- Rótulo equivocado en directo (of.): avisar al control (NTP 438; CR5.6); retirar (UC0217_3 CR2.5); confirmar texto, misma plantilla (CR3.5); relanzar cuando decida el realizador (LE 6.5.2); reconoce el presentador (LE 8.1 punto 9); anotar origen (CE1.9; LE 4.4.4 punto 4).

TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Grafista · punto 18
Sirve para	Grafista de Canal Sur (puesto 2.15, grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículos 156 y 157; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (artículos 25 a 31 y anexo III, ficha del puesto 5345100); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; documentación técnica del INSST; Recomendación UIT-R BT.2100-3
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026
Extensión	17.100 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); equipo de protección individual (EPI); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*); Organización Internacional de Normalización (ISO, del inglés *International Organization for Standardization*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.15, punto 18): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué es riesgo grave e inminente y qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las seis obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; qué tareas atribuye el X Convenio al puesto de grafista y qué riesgos se siguen de ellas; qué órganos de prevención prevé el X Convenio de la RTVA y qué descanso fija para el trabajo en pantalla, con sus tres rasgos y su salvedad; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad del puesto; qué dice la Guía Técnica del ratón y de los demás dispositivos de entrada; cómo se concilia la sala tenue del trabajo de color con la luz que pide la prevención; qué son los TME, qué movimientos los provocan y qué patologías de la mano y la muñeca produce la repetición; cuándo es repetitiva una tarea; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué es un EPI, cuándo se usa y qué debe hacer el trabajador con él.

18.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma específica y se estudian con la documentación técnica del INSST. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: el X Convenio Colectivo, cuya ficha del puesto de grafista enumera sus tareas, y la Carta del Servicio Público. La evaluación de riesgos del puesto de grafista no está publicada (véase «Lo que este tema no da»). Para el grafista, que diseña, anima y compone ante el ordenador la mayor parte de su jornada, el peso del tema está en la tercera rúbrica: pantallas, ergonomía y TME.

18.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

18.2.1 Artículo 4. Las definiciones que usa este tema

Ocho definiciones, numeradas con ordinales. Van literales.

Nº	Término	Definición legal
1.º	Prevención	El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo
2.º	Riesgo laboral	La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
3.º	Daños derivados del trabajo	Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
4.º	Riesgo laboral grave e inminente	Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores
5.º	Potencialmente peligrosos	Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan
6.º	Equipo de trabajo	Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo
7.º	Condición de trabajo	Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador
8.º	Equipo de protección individual (EPI)	Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin

Tres matices que van dentro de las definiciones y se caen al resumir:

- **Riesgo laboral (2.º):** para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

- **Riesgo grave e inminente (4.º):** en caso de **exposición a agentes** susceptibles de causar daños graves, se considera que **existe** riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato **una exposición** de la que puedan derivarse daños graves, **aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata**.
- **Condición de trabajo (7.º):** quedan **específicamente incluidas** cuatro cosas —a) las características generales de **los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles**; b) **la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos** presentes y sus intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) **los procedimientos para la utilización** de esos agentes que influyan en la generación de los riesgos; y d) **todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación**, que influyan en la magnitud de los riesgos.

Esa letra d) es la puerta por la que entran en la ley la organización del trabajo, la carga mental y los ritmos: no hay un artículo dedicado a ellos, están aquí y en el **artículo 15.1.d)**.

18.2.2 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio**;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud**.

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención **mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa** y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud**, y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar**.

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

18.2.3 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.**

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales **sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.**

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

18.2.4 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario

adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Y la regla de subsidiariedad: «Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.» Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

18.2.5 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información se facilita a través de dichos representantes; no obstante —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, conforme al capítulo V. Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación.

18.2.6 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en

ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

18.2.7 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

18.2.8 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores **estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente** con ocasión de su trabajo, **el empresario estará obligado a:**

- **a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.**
- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Y, en ese supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio, riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

18.2.9 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores**;
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**;
3. o **cundo así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad**.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

22.3. Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.** El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

18.2.10 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,** conforme a la normativa sobre **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es **igualmente aplicable a**

los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus **Reglamentos de Régimen Interno**.

18.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

18.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**. Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del grafista que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Accidentes en el centro y en el plató cuando se ajusta un escenario virtual o una realidad aumentada en el set: caídas al mismo nivel por cables, golpes con cámaras, focos o decorados; tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); incendios y evacuación del centro
Higiene industrial	Agentes físicos del lugar: el calor de los equipos y de los focos, la humedad del local (que el anexo del RD 488/1997 y el RD 486/1997 regulan, epígrafe 3)
Ergonomía y psicología aplicada	Trabajo continuado ante una o varias pantallas en diseño, animación, composición y archivo; ratón, tableta y teclado; posturas y TME (epígrafe 3); carga mental, estrés por los plazos del directo y de la emisión, trabajo a turnos (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

18.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): **se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales**. Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas**.
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): **se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Es paritario: por los trabajadores, un**

máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo; por la empresa, el mismo número, al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior).

- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): se harán **Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa** conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, **realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación**, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva** conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997. El mismo artículo fija tres medidas que tocan al grafista: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as** como medida preventiva, **en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: «Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.» No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

18.3.3 El puesto de grafista en el convenio

El anexo III del X Convenio define el puesto de **GRAFISTA**, código de puesto **5345100** (página 129 del BOJA). Su **objeto o función básica**: «Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.» Sus **tareas más significativas**, en un solo párrafo que aquí se separa por frases:

- «Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.» (así, «y todo tipo», en el BOJA).
- «Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»
- «Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»
- «Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.»

Y cierra como todas las fichas: «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»

El puesto es del grupo B03, el mismo que da el enunciado de la convocatoria. La ficha del grafista no nombra la prevención de riesgos ni enumera riesgos. La prevención le llega como **trabajador**: tiene los derechos y las obligaciones del epígrafe 1 como cualquier otro, y la obligación del artículo 29.1 de velar por su propia seguridad y **por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional** le alcanza cuando trabaja en el plató junto al equipo técnico. Ninguna de las dos cosas lo convierte en servicio de prevención: la evaluación de riesgos del puesto la hacen las comisiones técnicas del artículo 28 del convenio, y el servicio de prevención de nivel superior es de la empresa.

18.3.4 Los riesgos específicos del grafista

Cada tarea de la ficha lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado:

Tarea del convenio	Riesgo que genera	Dónde se estudia
«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones» (diseño, animación, composición, rótulos)	Trabajo continuado en pantalla: fatiga visual, posturas estáticas, carga mental; movimientos finos y repetidos de mano y muñeca con ratón, tableta y teclado, TME	Epígrafe 3
«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico» (función básica): juzgar en el monitor el color, el contraste y la legibilidad de lo que se va a emitir (concreción de este tema, no de la ficha)	Trabajo en sala de luz tenue ante monitores de referencia; varias pantallas a la vez	Epígrafe 3, «El puesto del grafista: color, varias pantallas, ratón y tableta»
«Realizar escenarios virtuales»	Ajustes en el plató o en el control, fuera de la mesa de diseño: cables en el suelo, focos, cámaras en movimiento, vías de evacuación	En este epígrafe, abajo; EPI, epígrafe 5
«diseñar la representación gráfica de la información» para informativos y directos	Carga mental y estrés por el tiempo de emisión, el cierre y los cambios de última hora	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»
«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción»	Desplazamientos dentro del centro; no se le asocia en las fuentes leídas un riesgo propio distinto	—
«Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico»	Más trabajo en pantalla; la ficha no le encarga manipular cargas	Epígrafe 3
Eventos especiales o trabajo en otro centro de la RTVA (no figuran en la ficha)	Accidente de tráfico en los desplazamientos (en misión)	Epígrafe 4
Informativos, directos y eventos de noche, de madrugada o de fin de semana (no figuran en la ficha)	Trabajo a turnos y nocturno	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»

El plató. Cuando realiza escenarios virtuales o elementos de realidad aumentada, el grafista puede tener que comprobar su encaje en el set, donde se mueven cámaras y personas, hay cables y focos y existen vías de evacuación que no deben quedar obstruidas. Ninguna fuente publicada de la RTVA describe ese trabajo en términos de prevención; lo que el tema puede decir con fuente es lo general: el derecho a la información sobre los riesgos **específicos que afectan a su puesto de trabajo o función** (artículo 18.1 de la Ley 31/1995), el de formación cuando **se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo** (artículo 19.1), las medidas de emergencia del centro (artículo 20) y la obligación de utilizar correctamente los medios y equipos de protección y los dispositivos de seguridad (artículo 29.2, obligaciones 2.ª y 3.ª).

Ante un riesgo que no se puede controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1). La obligación 4.^a del artículo 29.2 le marca además el camino ante cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores (una silla que no se regula, una pantalla con reflejos que no se pueden quitar, un cable suelto en el paso del plató; ejemplos de este tema): informar **de inmediato** a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.

18.3.5 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos

Ninguno de los dos tiene un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa**, y que el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares. Qué es trabajo nocturno lo dice el artículo 36.1 del mismo Estatuto: **a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana**. El plus de nocturnidad del convenio no se da aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al grafista es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): **«El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)»**. Los «estresores» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea)**, la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas)**. La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento**.

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo**; y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral**. La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME**. En el trabajo del grafista, el rótulo

o la infografía que se piden con el informativo ya en antena, el dato que cambia en el último minuto, la plantilla que falla en directo y los plazos cortos de las promociones son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP. Cómo se trabaja en plazos cortos y en directo se estudia en el tema 17.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social**, y clasifica lo que afecta en **tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social**. Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica**. La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado**. Los informativos de madrugada y de noche y los directos y eventos especiales de noche o de fin de semana, que llevan grafismo, hacen que el grafista pueda estar en este supuesto (la ficha del puesto no lo dice); cómo organiza la RTVA sus turnos es materia del convenio, no de este tema.

18.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Casi todo el trabajo del grafista se hace ante una pantalla: diseñar, animar, componer, preparar plantillas, montar escenarios virtuales y mantener el archivo de imagen del departamento. Es, por eso, la rúbrica que más le toca. Si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que las use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2). La ergonomía y los TME le tocan por la postura sostenida ante los monitores y por los movimientos finos y repetidos de la mano con el ratón y la tableta.

18.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al grafista que trabaja con portátil fuera de su puesto habitual (en otro centro o en un evento especial): el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**. Si el portátil se usa de modo continuado en su puesto, no entra en la exclusión.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Para el uso **menos continuo o frecuente**, la Guía añade que **deberán valorarse otros factores adicionales** para decidir la condición de «trabajador», y enumera algunos: **el requerimiento de altos niveles de atención y de concentración para realizar la tarea, la necesidad de obtención rápida de información, la necesidad de atender a la posible aparición de información de forma continuada, la posibilidad de que el ritmo de trabajo sea impuesto por el propio sistema, la imposibilidad de realizar pausas voluntarias durante los periodos de uso del equipo, la repetitividad de la tarea, la gravedad de las consecuencias ante los posibles errores**. Y admite que en ocasiones, puede resultar más práctico y eficaz, desde el punto de vista preventivo, extender la condición de “trabajador”, en el seno de una empresa, a todos aquellos que utilicen equipos con pantallas de visualización, independientemente del tipo de uso que se haga de ellos. Un grafista que alterna la pantalla con reuniones de briefing o con el plató entra, así, en esa valoración de factores (lectura de este tema).

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- **3.3.** Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente**. Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- **3.4.** En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: «Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.» Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en grafismo son, por ejemplo, la operación de los rótulos y la infografía durante un directo o la entrega de una pieza con la emisión ya en marcha (ejemplos de este tema, no del convenio).

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
- b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
- c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo**, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable**. La consulta y participación se rigen por el **apartado 2 del artículo 18** de la Ley 31/1995.

18.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores**.

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; c) reflejos y deslumbramientos, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; d) ruido de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; e) calor: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; f) emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; g) humedad: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; estos niveles mínimos deberán duplicarse, entre otros casos, en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.
- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.** Aplicado al grafismo: las aplicaciones de diseño, animación, composición, plantillas y grafismo en tiempo real son «programas» a estos efectos.

18.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, **en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;**
- **los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;**
- la pantalla **se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.**

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

18.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la fatiga visual o astenopia, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la sequedad ocular, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.

Medidas: una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.), una iluminación correcta y hacer descansos visuales, un portadocumentos cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies $\approx$ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el estatismo típico en dichos puestos, y pueden favorecer el comportamiento sedentario. Se reducen mediante una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo. Contra el sedentarismo, la Guía propone

evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros.

c) **Carga mental:** el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información); y en el otro extremo, la **presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En el grafismo la carga mental la ponen, por ejemplo, la atención continuada al detalle (tipografía, color, alineación, datos de una infografía) y la sucesión de encargos con plazo de emisión; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) **Efectos combinados:** el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el posible efecto añadido o combinado de los tres.

18.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla**. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente. La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; ambas situaciones pueden ser factores de riesgo. Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales**.
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.

- **Ambientales** (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas).
- **Individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro**. Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo**, que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Cuándo una tarea es repetitiva. El INSST precisa el factor biomecánico de la repetición:

- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que **se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo**.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura**.

Las patologías de la extremidad superior. La repetición de movimientos de mano, muñeca, codo y hombro produce cuadros con nombre propio; el INSST describe estos:

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

La prevención, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva**: primero **la eliminación del riesgo**; luego **la identificación de los principales factores de riesgo y la evaluación**; y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales**: **mejorar el diseño del puesto de trabajo y mejorar la organización del trabajo**: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo.

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

18.4.6 El puesto del grafista: color, varias pantallas, ratón y tableta

Ninguna norma preventiva regula por sí misma el puesto de diseño gráfico; se estudia con las piezas ya vistas y con una recomendación técnica de televisión, y la concreción es de este tema. Tres rasgos lo distinguen de un puesto de oficina: se juzga el color y la imagen, se trabaja con varias pantallas a la vez y la mano pasa la jornada sobre el ratón o el lápiz de una tableta.

La luz de la sala: dos criterios que no son el mismo. La prevención pide luz suficiente para la tarea: los mínimos del RD 486/1997 y, para pantallas, el intervalo de 300 a 500 lux de la Guía Técnica (en este epígrafe, «El anexo»). La observación crítica de la imagen pide lo contrario: la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), en su cuadro 3, **Reference viewing environment for critical viewing of HDR programme material** (entorno de visionado de referencia para la observación crítica de material de programa en HDR), fija estos valores:

Parámetro (BT.2100-3, cuadro 3)	Valor
Surround and periphery (entorno inmediato y periferia)	Neutral grey at D65 (gris neutro con el blanco D65)
Luminance of surround (luminancia del entorno inmediato)	5 cd/m²
Luminance of periphery (luminancia de la periferia)	≤ 5 cd/m²
Ambient lighting (iluminación ambiente)	Avoid light falling on the screen (evitar que la luz caiga sobre la pantalla)
Viewing distance (distancia de visionado)	For 1 920 × 1 080 format: 3.2 picture heights; For 3 840 × 2 160 format: 1.6 to 3.2 picture heights (en alturas de imagen; el cuadro da también el formato 7 680 × 4 320)
Peak luminance of display (luminancia máxima del monitor)	≥ 1 000 cd/m²
Minimum luminance of display (black level) (nivel de negro)	≤ 0.005 cd/m²

La propia Recomendación explica que el **surround** es **the area surrounding a display that can affect the adaptation of the eye, typically the wall or curtain behind the display** (la pared o la cortina detrás del monitor), y añade una salvedad: **Viewing facilities can and will continue to be established in many ways by entities involved in editing, colour correction, screening and the like, and the specifications in this Table are not intended to suggest a need for absolute uniformity in such facilities.** Es decir, el cuadro es una referencia técnica para comparar resultados entre salas, no una norma de seguridad y salud.

Dos notas del cuadro acotan sus cifras. La nota 3c, sobre la luminancia máxima: **This is not to imply this level of luminance must be achieved for full screen white, rather for small area highlights** (los $\geq 1\,000\text{ cd/m}^2$ se piden para pequeñas zonas de altas luces, no para el blanco a pantalla completa). La nota 3b, sobre la distancia: **When**

picture evaluation involves resolution, the lower value of viewing distance should be used. When resolution is not being evaluated, any viewing distance in the indicated range may be used (si se evalúa la resolución, la distancia menor del intervalo; si no, cualquiera dentro de él).

Dos advertencias para el test. Los 5 cd/m² de la UIT-R son **luminancia** (lo que emite o refleja una superficie), y los 300-500 lux de la Guía son **iluminancia** (la luz que llega a la mesa): no se comparan ni se convierten una en otra. Y ninguna de las fuentes leídas para este tema (ni el RD 486/1997, ni el RD 488/1997, ni la Guía Técnica, ni la Recomendación) resuelve expresamente el choque entre la sala tenue del visionado crítico y la luz de la tarea; lo que sí dicen las dos es que no debe caer luz sobre la pantalla (la Guía pide **orientar y situar los puestos de trabajo de forma que se evite que la luz (bien sea natural o artificial) incida directamente sobre la pantalla, el teclado, la superficie y los documentos de trabajo**). Cómo se ilumina cada sala lo debe concretar la evaluación de riesgos del puesto (artículo 3.2 del RD 488/1997, que obliga a evaluar los **riesgos para la vista**); es lectura de este tema, no norma.

Varias pantallas. La Guía Técnica no trata expresamente los puestos con varias pantallas. Como práctica de oficio, sin norma que la respalde: la pantalla que más se mira, delante; la segunda, a su lado y a la misma altura, de modo que se gire la cabeza lo menos posible; y el monitor de visionado, a la distancia que su tamaño pida y sin reflejos. La regla de la Guía sobre la altura (la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, flexión del cuello entre 0° y 25°) vale para cada una.

Ratón, tableta gráfica y teclado. El anexo del RD 488/1997 regula el teclado, pero no nombra el ratón. Lo trata la Guía Técnica: «**No se puede ignorar la existencia de otros dispositivos de entrada de datos como ratones, joysticks, etc. El diseño de estos dispositivos habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización.**» Para recomendaciones más detalladas remite a la norma **EN ISO 9241-410: 2008, «Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 410: Criterios de diseño para los dispositivos de entrada físicos»**, y a la especificación técnica **ISO/TS 9241-411: 2012**. La Guía no nombra la tableta gráfica ni el lápiz; tratarlos como uno más de esos «otros dispositivos de entrada» (el «etc.» de la Guía) es lectura de este tema, no texto de la Guía.

Los movimientos finos y repetidos de mano y muñeca con el ratón o el lápiz, los atajos de teclado y el trazo continuo entran en los **movimientos repetitivos** y en las **extensiones y flexiones de muñeca** que el INSST cuenta entre los factores biomecánicos de los TME, y la postura sostenida ante el monitor, en la **postura estática**. El anexo del RD 488/1997 exige el **espacio suficiente delante del teclado** para apoyar brazos y manos y el asiento regulable; que haya también sitio para apoyar el antebrazo cuando se usa la tableta es aplicación de ese criterio, no texto del anexo.

Medidas, ordenadas según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (la concreción es de oficio, no de norma): puesto conforme al anexo del RD 488/1997; pantallas colocadas según la Guía Técnica; ninguna luz directa sobre las pantallas; ratón o tableta elegidos y colocados de modo que la muñeca trabaje sin desviaciones forzadas; alternar tareas y hacer pausas, que es la medida organizativa que el INSST recomienda para los TME (**introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**) y la que el convenio concreta en diez minutos por hora de pantalla (artículo 29.4); y, en la RTVA, la **terapia rehabilitadora para la espalda** del artículo 29.6 del convenio.

18.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo.** La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

18.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

El «artículo siguiente» al que remite la letra e) es el 157 de la LGSS, que define la enfermedad profesional: **se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.** La enfermedad contraída por el trabajo que no es enfermedad profesional puede ser accidente de trabajo por la letra e), con su condición: que se pruebe que el trabajo fue su causa exclusiva.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo.** Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Y la salvedad del 156.4.a) cuenta en cualquier trabajo al aire libre: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

18.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

18.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa. La misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión.** Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo;** para calificarlo como laboral **es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado.** Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente.**

Para el grafista la distinción se aplica así: el trayecto de casa a la sede o al centro de trabajo es *in itinere*; el desplazamiento encargado por la empresa a otro centro, a un evento especial o a una instalación ajena para montar o supervisar un grafismo, en misión (ejemplos de este tema).

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor, con exclusión de los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo.**

18.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales: gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;**
 - **formación para la conducción segura: plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;**
 - **organizativas: procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.**

- El **Plan de Movilidad (PM)**: la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son las que tensiona un desplazamiento con los plazos justos de una emisión; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

18.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

18.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual**.

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente

a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios (5.1). Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes (5.2). Y en cualquier caso los que se utilicen conforme al artículo 4 deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación (5.3).

Elección (artículo 6). Desarrolla la letra b) del artículo 3. Para elegir los EPI, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones (6.1):

- a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. El esquema indicativo de riesgos por partes del cuerpo está en el anexo I.
- b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante su utilización.
- c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.

Elegido el equipo, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto (6.2). Y esa determinación de características deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección (6.3), entre ellas las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en la protección colectiva y en las prestaciones de los equipos.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Consulta y participación (artículo 9). La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.ª y 4.ª del artículo 29.2 de la ley.

18.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del grafista

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo anualmente.» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de grafista no consta en documento publicado.

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto** (anexos I y III). Para el puesto de diseño ante pantallas ninguna fuente leída señala un EPI: los riesgos del epígrafe 3 se combaten con el diseño del puesto, la organización del trabajo y la vigilancia de la salud, no con EPI, y así debe ser por la regla de subsidiariedad (artículo 17.2 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 773/1997). Dos precisiones de este tema: los **dispositivos correctores especiales** que el empresario proporciona gratuitamente por el artículo 4.3 del RD 488/1997 son una medida de la vigilancia de la salud en pantallas, no un EPI del RD 773/1997 (ninguna de las dos normas los califica así). Y si la evaluación de riesgos exige un EPI para entrar en el plató durante un montaje o en una instalación ajena con riesgos propios, el grafista que entra lo usa como cualquier otro trabajador (artículo 29.2, obligación 2.ª), con las obligaciones del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, avisar de cualquier defecto a su superior jerárquico directo).

18.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Pantallas: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado, no acumulable, sin alterar el horario y salvo actividades que no admiten interrupción	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
Pantallas	Formación sobre el uso de los equipos antes de empezar y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable	RD 488/1997, art. 5
TME de mano y muñeca (ratón, tableta, teclado)	Diseño del puesto; dispositivos de entrada adaptados al usuario; pausas, rotación, ritmos	INSST; Guía Técnica; RD 488/1997, anexo
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Sala tenue y trabajo de color	Ninguna luz directa sobre las pantallas; pantallas colocadas según la Guía; alternar tareas y pausas	RD 488/1997; Guía Técnica; UIT-R BT.2100-3
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado; evaluación gratuita de la salud del trabajador nocturno	NTP 318, 443 y 502; Estatuto de los Trabajadores, art. 36.4
Plató y escenarios virtuales	Información sobre los riesgos del puesto; informar de inmediato al superior y a los designados; interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente	Ley 31/1995, arts. 18.1, 29.2.4.º y 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X Convenio, art. 30
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

18.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 4, 14, 15, 17 a 22 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación)
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 10; anexos I y III
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Arts. 156 y 157
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.1, primer inciso (qué es trabajo nocturno), y 36.4 (protección del trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; anexo III, ficha del puesto de grafista (5345100)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

18.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de grafista en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**, ni fichas de riesgos por puesto o un manual de acogida preventiva. Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de la ficha del puesto en el convenio, apoyados en la norma y en la documentación del INSST; no son la evaluación oficial.
- **Tabletas gráficas, lápices y puestos con varias pantallas**: la Guía Técnica del INSST no los trata expresamente; no se ha localizado nota técnica que lo haga. Lo que se dice de ellos es aplicación de este tema.
- **Un criterio de iluminación para el trabajo de color en norma de prevención**: no existe en las fuentes leídas; la Recomendación UIT-R BT.2100-3 es una referencia técnica de visionado, no una norma de seguridad y salud.
- **La seguridad del plató** (vías de evacuación, instalación eléctrica, movimientos de cámaras y grúas, coordinación con personal de otras empresas del artículo 24 de la Ley 31/1995): no se desarrolla; la ficha del puesto no encarga al grafista su organización.
- **Ruido, auriculares e intercom; trabajo al aire libre y fenómenos meteorológicos adversos (disposición adicional única del RD 486/1997)**: no se dan; la ficha del puesto no sitúa al grafista en el control de realización ni en exteriores. Si el grafista opera el grafismo en directo desde el control con intercom y auriculares, la norma aplicable es el RD 286/2006, de ruido, que este tema no desarrolla.
- **La manipulación manual de cargas (RD 487/1997) y el riesgo eléctrico (RD 614/2001)**: no se dan; la ficha del puesto no encarga al grafista transportar equipos ni conectarlos.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, y los protocolos para desplazamientos**: no localizados en documento publicado.
- **La relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no publicada.

- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443), ni el resto del artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores (aviso a la autoridad laboral, jornada y concepto de trabajador nocturno), ni el plus de nocturnidad, ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio (temario común). La presión del directo y los plazos cortos: tema 17 de este temario.
- **Los métodos de evaluación de la repetitividad** (Strain Index, OCRA) de la norma ISO 11228-3: no se desarrollan.
- **El acoso laboral y el síndrome de estar quemado por el trabajo:** no se han leído fuentes sobre ellos para este tema; no se dan.
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto:** tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

18.9 Trazabilidad

Fuentes de los pasajes tomados de temas ya cerrados de Canal Sur (tema 9 del común y tema 19 de Realizador/a): leídas el **24-09-2026**, el **25-09-2026** o el **29-09-2026**, según el pasaje. Para este tema se relevaron el **29-09-2026** la ficha del puesto 5345100 del anexo III del X Convenio, su artículo 29.4, los apartados de la Guía Técnica sobre los dispositivos de entrada de datos y sobre quién es «trabajador», y el documento del INSST sobre TME de la extremidad superior en los pasajes de la repetitividad, sus umbrales y las patologías.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente a 24-09-2026 (arts. 4 y 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo, arts. 7 y 8 y anexos III y IV	BOE-A-1997-8669	Anexo III: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31 y anexo III (ficha 5345100, pág. 129)	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	Edición de junio de 2021	Documentación técnica
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007); criterio de repetitividad de la norma ISO 11228-3, citado por el INSST
Recomendación UIT-R BT.2100-3, <i>Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange</i>	02/2025, cuadro 3	Recomendación técnica vigente, no norma de prevención
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente

Esquema de repaso · tema 18

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); LPRL (Ley 31/1995); RD; INSST; NTP; PVD; TME; EPI; LGSS (RDLeg 8/2015); UIT-R; ISO.

Esqueleto para repasar, no resumen: la explicación y el matiz están en el tema.

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- LPRL 4: riesgo laboral = posibilidad de daño; gravedad = probabilidad + severidad; grave e inminente = probable racionalmente en futuro inmediato + daño grave (agentes: aunque no sea inmediato); condición de trabajo d) organización; EPI = equipo llevado o sujetado + complemento
- LPRL 14.1: protección eficaz; deber del empresario y de las Administraciones; integran: información, consulta y participación, formación, paralización en riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud; 14.4 no eximen al empresario; 14.5 coste nunca al trabajador
- LPRL 15.1: a) evitar; b) evaluar; c) combatir en el origen; d) adaptar el trabajo a la persona (atenuar lo monótono y repetitivo); e) técnica; f) sustituir; g) planificar; h) protección colectiva antes que individual; i) instrucciones; 15.4 prever imprudencias no temerarias
- LPRL 17.2: EPI sólo si el riesgo no se evita ni limita por protección colectiva u organización
- LPRL 18.1: información vía representantes, pero directa a cada trabajador sobre riesgos específicos de su puesto; 18.2 propuestas
- LPRL 19.1: formación al contratar, cambiar funciones, nuevas tecnologías o equipos; 19.2 en la jornada o descontando el tiempo
- LPRL 20: emergencias: primeros auxilios, incendios, evacuación; personal designado; único artículo que nombra la lucha contra incendios
- LPRL 21.1: empresario: informar, permitir interrumpir y abandonar, sin reanudar mientras persista; 21.2: trabajador interrumpe y, en caso necesario, abandona si considera riesgo grave e inminente para su vida o salud
- LPRL 21.3: representantes por mayoría (Delegados de Prevención si no se reúne el órgano); autoridad laboral anula o ratifica en 24 horas; 21.4 sin perjuicio salvo mala fe o negligencia grave; Inspector (9.1.f y 44): impugnación 3 días hábiles, resolución 24 horas
- LPRL 22.1: vigilancia sólo con consentimiento; excepciones previo informe de representantes: a) imprescindible para evaluar efectos; b) peligro para uno, otros o terceros; c) disposición legal; 22.4 empresario recibe conclusiones de aptitud, no datos médicos; 22.5 prolongable tras la relación
- LPRL 29.1: velar por la propia seguridad y la de otros
- LPRL 29.2, seis: 1.º usar adecuadamente máquinas y medios; 2.º utilizar correctamente equipos de protección; 3.º no inutilizar dispositivos de seguridad; 4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención; 5.º contribuir a las obligaciones de la autoridad; 6.º cooperar
- LPRL 29.3: incumplimiento laboral (ET 58.1)

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- RD 39/1997 art. 34: superior = medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada
- X Convenio (BOJA 240, 10-12-2014) art. 25: comités en centros de 50 o más; art. 26: delegados no representantes con 40 horas de formación, reunión al menos mensual, 20 horas retribuidas al mes; art. 27: Comité Intercentros, San Juan de Aznalfarache, máximo 7 por parte

- X Convenio art. 28: evaluación de cada puesto (RD 39/1997 arts. 3-7) en comisiones técnicas; art. 29: planificación anual (arts. 8-9); 29.4 pantallas; 29.5 drogodependencias; 29.6 terapia de espalda, 75 % en tiempo de trabajo, 25 % fuera; art. 30 prendas; art. 31 unidad básica con más de 100 trabajadores
- Carta del Servicio Público 2024-2029 (BOJA 247, 28-12-2023) art. 32.2: salud y seguridad, principio prioritario; art. 8 sólo divulgación
- X Convenio anexo III, GRAFISTA 5345100 (pág. 129), B03: crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico; tareas: imagen gráfica y promoción; escenarios virtuales y representación gráfica de la información; asesoramiento estético; archivo de imagen; lista no cerrada
- La ficha no nombra prevención; evaluación no publicada; tarea-riesgo es lectura del tema: pantalla, posturas, carga mental, TME de mano y muñeca; sala tenue; plató (cables, focos, cámaras, evacuación); tráfico; turnos
- ET 36.4: nocturnos y a turnos, protección equivalente; evaluación gratuita de salud antes y a intervalos regulares; ET 36.1: nocturno = 22:00 a 06:00; NTP: no obligatorias salvo norma
- NTP 318 (1991): estrés = McGrath (1970), desequilibrio sustancial percibido demanda-capacidad; estresores: sobrecarga, infracarga, repetitividad, ritmo, ambigüedad de rol, conflicto de rol, relaciones, inseguridad, participación, control, formación, cambios, responsabilidad; Selye (1936): alarma, resistencia, agotamiento
- NTP 443 (1995; actualizada por NTP 926, no dada): factores psicosociales = organización, contenido y realización de la tarea; Guía PVD: relación estrés-TME
- NTP 502 (1998): turnos: sueño, salud física y psicológica, vida familiar y social; sueño nocturno reparador; personal especializado

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- RD 488/1997 (14-abril), Directiva 90/270/CEE; redacción de 1997; DF 1.ª: Guía Técnica del INSST, junio de 2021
- Art. 1, excluidos: a) conducción; b) embarcados en transporte; c) uso del público; d) portátiles si no se usan de modo continuado en un puesto; e) calculadoras y cajas registradoras; f) máquinas de ventanilla
- Art. 2: trabajador = habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal; Guía: sin frontera en horas; puede extenderse a todos los usuarios
- Art. 3.2: evaluar vista, problemas físicos, carga mental, efecto combinado: a) tiempo promedio diario; b) atención continua máxima; c) grado de atención; 3.3 alternar tareas, pausas si no basta; 3.4 convenios
- X Convenio 29.4: 10 minutos por hora de trabajo continuado en PVD; no acumulable; sin modificar horario; salvo actividades que no admitan interrupción
- Art. 4 vigilancia, ofrecida: a) antes de empezar; b) periódica según riesgo; c) al aparecer trastornos; 4.2 oftalmológico; 4.3 correctores especiales gratuitos; art. 5 formación de uso antes de empezar y al modificarse apreciablemente el puesto
- Anexo: equipo (pantalla orientable e inclinable, sin reflejos, luminosidad y contraste ajustables; teclado inclinable e independiente, mate; mesa poco reflectante; asiento de altura regulable, respaldo reclinable y ajustable, reposapiés a quien lo desee); entorno (espacio, iluminación, reflejos, ruido, calor, radiaciones, humedad); interconexión (programa adaptado; sin control sin informar y consultar)
- RD 486/1997 anexo IV: 100, 200, 500, 1.000 lux (exigencias bajas, moderadas, altas, muy altas); se duplican si un error visual supone peligro o el contraste es muy débil; Guía PVD: 300 lux pantalla, 500 papel, mixtas 300-500
- RD 486/1997 anexo III: oficinas 17-27 °C; su guía: verano 23-26 °C, invierno 20-24 °C; humedad 30-70 %, 50 % mínimo con electricidad estática
- Guía, distancia: nunca menos de 300 mm; oficina 400-750 mm; altura: parte superior a la altura de los ojos, visión entre horizontal y 40° bajo ella, cuello 0°-25°
- Guía, vista: fatiga visual o astenopia (esfuerzo muscular excesivo, enfoque de cerca, cambios acomodativos); desaparece con el descanso; sequedad ocular por menor parpadeo o humedad baja; regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar a 20 pies (unos 6 m) durante 20 segundos
- Guía, físicos: posturas y estatismo; pausas (por ejemplo, cada 30 minutos); carga mental: presión (mental stress) y tensión (mental strain); sobrecarga: fatiga crónica y errores; escasa presión en trabajo monótono: aburrimiento

- TME sin real decreto: LPRL 14.2, 15.1.d); INSST (Agencia Europea 2007): alteraciones de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y sistema circulatorio; tres de cada cinco trabajadores europeos; espalda, cuello y extremidades superiores
- INSST, factores: biomecánicos (Putz-Anderson 1988: fuerza, repetición, posturas inadecuadas, falta de recuperación), organizativos, ambientales, individuales; postura estática y forzada; riesgo: pronosupinación, flexión y extensión de muñeca, desviaciones radiales o cubitales
- ISO 11228-3: repetitiva = ciclo que se repite más de 2 veces por minuto y más del 50 % del tiempo; INSST: ciclo inferior a 30 segundos, o mismos movimientos más del 50 % del ciclo; esfuerzos sobre el 30 % de la capacidad máxima; posturas extremas; postura prolongada
- INSST, patologías: manguito de los rotadores; epicondilitis (codo de tenista, epicóndilo); epitrocleitis (codo del golfista, epitróclea); túnel carpiano (hasta 8 % de mujeres, 0,6 % de hombres); ganglión (dorso, 60 %)
- INSST, prevención: eliminar, evaluar; diseño del puesto y organización (pausas, rotaciones, ritmos); limpiar la pantalla previene la fatiga visual, no los TME
- UIT-R BT.2100-3 (02/2025), cuadro 3, visionado crítico HDR: entorno y periferia gris neutro D65; entorno 5 cd/m²; periferia ≤ 5; evitar luz sobre la pantalla; 3,2 alturas de imagen en 1920 × 1080, 1,6-3,2 en 3840 × 2160; pico ≥ 1.000 cd/m² (sólo pequeñas altas luces); negro ≤ 0,005; si se evalúa resolución, la menor distancia
- UIT-R: referencia técnica, no norma de salud; luminancia (cd/m²) no es iluminancia (lux); ninguna fuente resuelve el choque, lo concreta la evaluación (RD 488/1997 art. 3.2); ambas piden que no incida luz sobre pantalla
- Varias pantallas y tableta: no tratadas (lectura del tema); ratón: Guía remite a EN ISO 9241-410:2008 e ISO/TS 9241-411:2012; el anexo regula el teclado, no el ratón

4. Accidente en itinere y en misión

- LPRL DA 1.ª: definiciones de Seguridad Social; la LPRL no nombra in itinere ni en misión
- LGSS 156.1 (desde 02-01-2016): lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena; 156.2: a) al ir o volver del lugar de trabajo (in itinere); b) cargos sindicales; c) tareas distintas por orden o en interés de la empresa; d) salvamento; e) enfermedad de causa exclusiva del trabajo; f) agravación; g) complicaciones
- LGSS 157: enfermedad profesional = cuadro aprobado
- LGSS 156.3: presunción en tiempo y lugar de trabajo; 156.4 no lo son: a) fuerza mayor extraña (insolación y rayo no lo son); b) dolo o imprudencia temeraria; 156.5 no impiden: imprudencia profesional; culpa de empresario, compañero o tercero
- In itinere, Tribunal Supremo (Anuario BOE; sentencias no leídas): teleológico, cronológico, topográfico (trayecto habitual), mecánico (medio razonable, a pie o mecánico, público o privado); no temerario; NTP 1090 (2017): sin interrupciones; no sólo tráfico; cita art. 115 de 1994, hoy 156
- En misión, NTP 1090: uso no continuado del vehículo, desplazamiento fuera de las instalaciones; distinto del conductor profesional; Tribunal Supremo: desplazamiento + trabajo de la misión; hace falta dato o indicio; 156.3 no alcanza al ámbito privado; ocasionalidad relevante = especial riesgo
- Grafista: casa-centro = in itinere; encargo a otro centro o evento = en misión (ejemplos del tema)
- CNSST: responsabilidad empresarial en el accidente en misión; en el in itinere, buenas prácticas voluntarias, no exigibles por la ITSS
- NTP 1091 (2017): Plan de Seguridad Vial por el Servicio de Prevención (flota, formación, descansos, carga de trabajo, urgencias, alcohol, protocolos); Plan de Movilidad para el in itinere; RTVA: no publicados

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- RD 773/1997 (30-mayo): arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos con redacción vigente desde 09-12-2021
- Art. 2.2 no son EPI: a) ropa corriente y uniformes sin fin protector; b) socorro y salvamento; c) militares, policías, orden; d) transporte por carretera; e) deporte; f) autodefensa; g) aparatos portátiles de detección
- Art. 3: empresario: a) determinar puestos y riesgos; b) elegir; c) proporcionar gratuitamente y reponer; d) velar por el uso; e) mantenimiento; art. 4: cuando el riesgo no se evita ni limita por protección colectiva

- Art. 5: eficaz sin riesgos adicionales; ajuste al portador; compatibles entre sí; art. 6: analizar, definir características, comparar, verificar, revisar; art. 7: instrucciones del fabricante, sólo usos previstos, uso personal
- Art. 8: informar antes del uso; instrucciones preferentemente por escrito; art. 10, trabajador: a) utilizar y cuidar; b) colocar en el lugar indicado; c) informar de inmediato al superior jerárquico directo de defecto, anomalía o daño
- X Convenio art. 30: prendas necesarias, homologadas; el Comité de Salud Laboral las especifica anualmente por puesto; relación del grafista no publicada
- Grafista ante pantallas: ninguna fuente señala EPI; correctores (RD 488/1997 art. 4.3) no son EPI; en plató, si la evaluación lo exige: LPRL 29.2.2.^a y RD 773/1997 art. 10

Lo que el tema no da

- No publicados: evaluación del grafista, Plan de Prevención, Servicio de Prevención, EPI del puesto, protocolos de desplazamiento
- No dados: plató; ruido (RD 286/2006); cargas (RD 487/1997); electricidad (RD 614/2001); NTP 926; OCRA y Strain Index; resto de la LPRL (tema 9 del común)